理论力学
材料力学

（第二版）

考研与竞赛试题精解

LILUN LIXUE CAILIAO LIXUE KAOYAN YU JINGSAI SHITI JINGJIE

江苏省力学学会教育科普委员会　编著

JIANGSU LIXUE

JSLX

中国矿业大学出版社
China University of Mining and Technology Press

LILUN LIXUE
CAILIAO LIXUE
KAOYAN YU JINGSAI
SHITI JINGJIE

JSLX

责任编辑　朱明华　杨传良　封面设计　肖新生

China University of Mining and Technology Press

ISBN 7-81107-436-2

9 787811 074369 >

定价：36.00 元

理论力学
材料力学
考研与竞赛试题精解

第二版

江苏省力学学会教育科普委员会　编著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书从江苏省15所高校提供的“理论力学”、“材料力学”竞赛试题和模拟试卷中精选出200多道题，对大多数题给出了解答，少部分题给出了答案。汇编了江苏省部分重点高校自2004年至2006年的“理论力学”、“材料力学”、“工程力学”硕士研究生入学考试试卷，并对全部题给出了解答。编入了第三、四、五届“全国周培源大学生力学竞赛”“理论力学”、“材料力学”竞赛试题及答案，第三届江苏省大学生力学竞赛“理论力学”、“材料力学”竞赛试题及答案，2005年宇通杯全国大学生力学邀请赛试题及解答。

本书适用于工科院校的学生阅读，对第二课堂、兴趣小组的同学有参考价值，对报考硕士研究生的同学更有帮助。本书内容对任教教师的备课选题，特别是辅导力学竞赛、强化班更会带来很多方便。

图书在版编目(CIP)数据

理论力学、材料力学考研与竞赛试题精解/江苏省力学学会教育科普委员会编著. —2版. —徐州：中国矿业大学出版社，2006.12

ISBN 7-81107-436-2

Ⅰ.理… Ⅱ.江… Ⅲ.①理论力学—高等学校—解题②材料力学—高等学校—解题 Ⅳ.①O31-44②TB301-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第156977号

书　　名　理论力学、材料力学考研与竞赛试题精解
编　　著　江苏省力学学会教育科普委员会
责任编辑　朱明华　杨传良
责任校对　何晓惠
出版发行　中国矿业大学出版社
（江苏省徐州市中国矿业大学内　邮编221008）
网　　址　http://www.cumtp.com　E-mail:cumtpvip@cumtp.com
排　　版　中国矿业大学出版社排版中心
印　　刷　徐州中矿大印发科技有限公司
经　　销　新华书店
开　　本　787×1092　1/16　印张21.5　字数537千字
版次印次　2006年12月第2版　2006年12月第1次印刷
定　　价　36.00元
（图书出现印装质量问题，本社负责调换）

编委会名单

主任　吴文龙　郭应征

委员　（以姓氏笔画为序）

邬　萱　朱为玄　许庆春　刘昌源

吴文龙　严圣平　陈安军　陈建平

余春华　张晓芳　巫静波　周志红

郭应征　陶秋帆　景荣春　虞伟建

第二版前言

本书自2001年出版以来，受到了广大教师和学生的欢迎。由于本书符合教育部课程指导委员会对基础力学所提出的基本要求，重点放在“基本概念、基本理论、基本方法”的掌握和应用，凡是选用本书作为竞赛主要参考教材的院校，在第三届(2002年)江苏省大学生力学竞赛，第五届(2004年)全国周培源大学生力学竞赛，以及第一届(2005年)“宇通杯”全国大学生力学邀请赛等历次力学竞赛中，都取得了较好的成绩。事实证明，本书对提高基础力学(理论力学，材料力学及工程力学)教学质量起到了很好的促进作用，是一本很好的教学参考书。

为适应21世纪教学改革的需要，满足各院校的强烈要求，江苏省力学学会教育科普委员会经过多次讨论研究，决定成立编委会，负责对原版进行修订。再版后的本书保留了原版中理论力学及材料力学的模拟题，更换了硕士生入学考试试题，汇编了江苏省部分重点高校自2004年至2006年的“理论力学”、“材料力学”、“工程力学”硕士研究生入学考试试卷，增编了第三届(2002年)江苏省大学生力学竞赛，第五届(2004年)全国周培源大学生力学竞赛，第一届(2005年)“宇通杯”全国大学生力学邀请赛的“理论力学”、“材料力学”试题。所有试题均给出了主要解题要点及答案。原版中的印刷错误均作了修正。这次书中的所有插图，均用AutoCAD画好后直接转成1 200线的TIF图，精度更高，更清晰。

编委会由吴文龙、郭应征老师总负责，景荣春、陈建平、虞伟建、严圣平老师负责校对，书中全部插图的计算机绘制及文字录入排版工作全部由严圣平老师负责完成。

本书虽经修订，但限于我们的水平，还会有不少缺点和错误，衷心欢迎读者批评指正。

江苏省力学学会教育科普委员会

2006年12月16日

第一版前言

众所周知，数、理、化、天、地、生、力是七大基础学科，力学是其中之一。“理论力学”、“材料力学”是工科院校中非常重要的两门基础课，这两门课程的教学质量，直接关系到工科学生的水平。在2000年“第四届全国周培源大学生力学竞赛”中，我省参赛同学在强手如林的赛场上，通过顽强拼搏，在与全国25个省市（包括香港特别行政区）的选手的竞争中获得了惟一的优秀组织奖；在6个团体优胜奖中获得第二、六名；在全国30名获奖同学中，分别获得二等奖2个，三等奖6个；在全国材料力学单科奖前十名中，分别获得第一、第三、第八名的好成绩，为江苏省争得了荣誉。这些成绩充分说明我省基础力学的教学水平是高的，教学质量是好的。

“大学生力学竞赛”的特点是：第一，含金量高。全国团体优胜奖只有六个，优秀组织奖只有一个，个人奖一共只有30个（其中：一等奖3个；二等奖7个；三等奖20个）。第二，参赛面广，层次高。全国有81所高校，2752人参赛，不仅有本科生，还有硕士生、博士生、青年教师、工程技术人员，竞争非常激烈。第三，每四年才举行一次。因此，“大学生力学竞赛”是高校力学教学中名副其实的“奥林匹克”比赛。

为搞好竞赛，在省教育厅、省力学学会的直接领导和支持下，省大学生力学竞赛组委会召集各高校主管竞赛的负责同志及教练进行了专题研讨，就竞赛的组织方式、如何调动广大基础力学老师和同学的参赛积极性、奖励政策、强化训练的安排等作了充分研讨，取得了共识，特别是对各校提供的模拟试卷及竞赛试题进行了认真深入的交流，为竞赛取得好成绩打下了扎实的基础。

各校提供的竞赛试题和模拟试卷都是老师们花了大量时间和精力查阅大量资料精选出来的成果。省力学学会教育科普委员会决定将它们精选后汇编成本书出版。提供试题的学校有：南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、东南大学、河海大学、江苏理工大学、华东船舶工业学院、中国人民解放军理工大学、南京工业大学、南京林业大学、扬州大学、江南大学、苏州城建环保学院、淮海工学院、常州石油化工学院。由南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、东南大学、河海大学及华东船舶工业学院等有关老师分工负责，精选有关内容。吴文龙、郭应征老师总负责；陈建平、尹晓春、巫静波老师负责校对。书中全部插图的计算机绘制及文字录入排版工作由严圣平老师负责完成。

经中国力学学会同意，本书还编入了第三、第四届“全国周培源大学生力学竞赛”“理论力学”、“材料力学”竞赛试题及标准解答。

为满足报考研究生的同学的要求，本书还编入了自1998年以来，我省部分重点大学的“理论力学”、“材料力学”硕士研究生入学考试试卷。

本书适用于工科院校的学生阅读，对第二课堂、兴趣小组的同学有参考价值，对报考硕士研究生的同学更有帮助。本书内容对任教教师的备课选题，特别是辅导力学竞赛、强化班更会带来很多方便。

本书能在短时间内顺利出版，得益于省教育厅、中国力学学会、江苏省力学学会及有关高校领导的大力支持。在此，一并表示感谢。

由于编者水平以及时间仓促，书中如发现缺点和错误，敬请读者批评指正。

江苏省力学学会教育科普委员会

2001年10月26日

目　录

第一部分　静力学模拟题 …… (1)
第二部分　运动学模拟题 …… (11)
第三部分　动力学模拟题 …… (31)
第四部分　理论力学竞赛模拟试卷 …… (72)
第五部分　基本变形和组合变形模拟题 …… (79)
第六部分　能量法和静不定模拟题 …… (103)
第七部分　动载荷和稳定性模拟题 …… (136)
第八部分　江苏省重点高校硕士生入学考试理论力学试题 …… (148)
南京航空航天大学 2006 年理论力学试题 …… (148)
南京航空航天大学 2005 年理论力学试题 …… (152)
南京航空航天大学 2004 年理论力学试题 …… (156)
中国矿业大学 2006 年理论力学试题 …… (160)
中国矿业大学 2005 年理论力学试题 …… (166)
中国矿业大学 2004 年理论力学试题 …… (169)
江苏科技大学 2006 年理论力学试题(A) …… (174)
江苏科技大学 2006 年理论力学试题(B) …… (178)
江苏科技大学 2005 年理论力学试题(A) …… (183)
江苏科技大学 2005 年理论力学试题(B) …… (187)
江苏科技大学 2004 年理论力学试题 …… (191)
河海大学 2005 年理论力学试题 …… (194)
河海大学 2004 年理论力学试题 …… (196)
江南大学 2006 年理论力学试题 …… (199)
江南大学 2005 年理论力学试题 …… (203)
江南大学 2004 年理论力学试题 …… (207)
江苏大学 2006 年理论力学试题 …… (211)
江苏大学 2005 年理论力学试题 …… (216)
江苏大学 2004 年理论力学试题 …… (222)
南京理工大学 2006 年理论力学 A 试题 …… (228)
第九部分　江苏省重点高校硕士生入学考试材料力学试题 …… (232)
中国矿业大学 2006 年材料力学试题 …… (232)
中国矿业大学 2005 年材料力学试题 …… (236)
中国矿业大学 2004 年材料力学试题 …… (241)
南京航空航天大学 2006 年材料力学试题 …… (248)
南京航空航天大学 2005 年材料力学试题 …… (251)

南京航空航天大学 2004 年材料力学试题 …… (254)
江苏大学 2006 年材料力学试题 …… (258)
江苏大学 2005 年材料力学试题 …… (261)
江苏大学 2004 年材料力学试题 …… (264)
江苏科技大学 2006 年材料力学试题 …… (269)
江苏科技大学 2005 年材料力学试题 …… (272)
江苏科技大学 2004 年材料力学试题 …… (275)
第十部分 江苏省重点高校硕士生入学考试工程力学试题 …… (279)
东南大学 2006 年工程力学试题 …… (279)
东南大学 2005 年工程力学试题 …… (282)
东南大学 2004 年工程力学试题 …… (284)
南京理工大学 2005 年工程力学 A 试题 …… (287)
第十一部分 大学生力学竞赛试题 …… (293)
第五届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题 …… (293)
第五届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题 …… (298)
第四届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题 …… (303)
第四届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题 …… (306)
第三届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题 …… (308)
第三届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题 …… (314)
第三届江苏省大学生力学竞赛理论力学试题 …… (320)
第三届江苏省大学生力学竞赛材料力学试题 …… (324)
2005 年宇通杯全国大学生力学邀请赛试题 …… (329)

第一部分　静力学模拟题

一、是非题

1.某平面力系的力多边形自行封闭，则该力系必为平衡力系。

2.根据力线平移定理可以将一个力分解成一个力和一个力偶，反之一个力和一个力偶肯定能合成为一个力。

3.任一平衡的空间汇交力系，只要 A、B、C 三点不共线，则 $\sum M_A(F)=0$，$\sum M_B(F)=0$ 和 $\sum M_C(F)=0$ 是一组独立的平衡方程。

4.平面一般力系，若力多边形中诸力矢首尾相接，自行闭合，则其合力为零。

5.用砖夹(未画出)夹住四块砖，每块砖重 10 N，夹子与砖之间的静摩擦因数为 0.7，砖与砖之间的静摩擦因数为 0.32，夹子提供的压力 $F=30$ N。经计算可知，夹子能够提起四块砖。



题5图

6.任何物体系统平衡的充要条件是：作用于该物体系统上所有外力的主矢量 $F_R=0$ 和主矩 $M=0$。

7.作用于刚体上的任何三个相互平衡的力，必定在同一平面内。

8.在任意力系中，若其力多边形自行封闭，则该任意力系的主矢为零。

9.空间平行力系简化的最终结果一定不可能为力螺旋。

10.一个空间力系，各力的作用线都在某两个固定的平行平面之间，则最多的独立平衡方程的个数为 5 个。

11.在空间任意力系的平衡方程组中，为了建立独立的力矩方程，选取不在同一平面内相平行的矩轴不可多于 3 根。

12.一空间力系，若各力作用线与某一固定直线相交，则其独立的平衡方程最多有 5 个。

13.一空间力系，若各力作用线与某一固定直线相交，则其独立的平衡方程有 4 个。

14.空间任意力系向某点 O 简化，主矢 $F_R\neq0$，主矩 $M_O\neq0$，则该力系最终可简化为一合力。

15.一空间力系，若各力作用线与某一定直线相平行，则其独立的平衡方程只有 5 个。

【答案】1.非　2.非　3.是　4.非　5.非　6.非　7.是　8.是　9.是　10.是
11.是　12.是　13.非　14.非　15.非

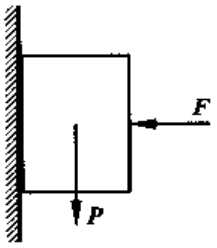
二、选择题

1.一刚体只有两力 F_A，F_B 作用，且 $F_A+F_B=0$，则此刚体____；一刚体上只有两力偶 M_A，M_B 作用，且 $M_A+M_B=0$，则此刚体____。

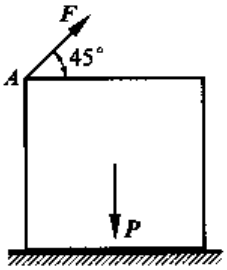
(A) 一定平衡；　(B) 一定不平衡；　(C) 平衡与否不能判定。

2.如图所示物块重 P,在水平推力 F 作用下平衡,接触面间的静摩擦因数为 f_s,则物块与铅垂面间的摩擦力为____。

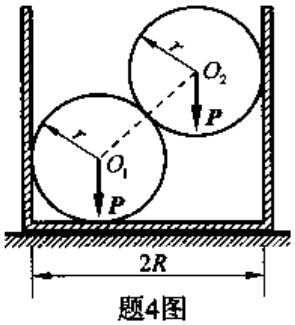
(A) f_sF;　　(B) f_sP;　　(C) F;　　(D) P。



题2图



题3图



题4图

3.图示均质正方形薄板重 P,置于铅垂面内。薄板与地面间的静摩擦因数 $f_s=0.5$,在点 A 处作用一力 F,要使薄板静止不动,则力 F 的最大值为____。

(A) $\sqrt{2}P$;　　(B) $\sqrt{2}P/2$;　　(C) $\sqrt{2}P/3$;　　(D) $\sqrt{2}P/4$。

4.如图所示,有底无盖的圆桶放于光滑水平面上,桶内放两个重量均为 P、半径均为 r 的球,桶的半径为 R,不计各接触点的摩擦和桶的壁厚,则圆桶不翻倒的最小重量 P_{min} = ____。

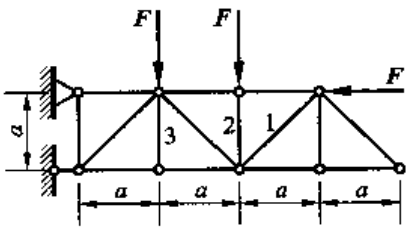
(A) $2P\left(1-\frac{r}{R}\right)$;　　(B) $2P\left(1+\frac{r}{R}\right)$;　　(C) $P\left(1-\frac{r}{R}\right)$;　　(D) 0。

5.图示悬臂桁架受到大小均为 F 的三个力作用,则杆 1 内力大小为____,杆 2 内力大小为____,杆 3 内力大小为____。

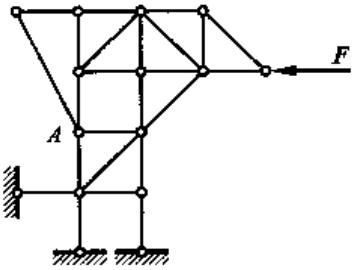
(A) F;　　(B) $\sqrt{2}F$;　　(C) 0;　　(D) $F/2$。

6.不经计算,可直接判定出图示桁架中零力杆的根数为____。

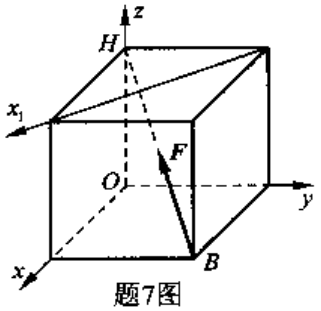
(A) 3;　　(B) 9;　　(C) 5;　　(D) 6。



题5图



题6图



题7图

7.图示正方体各边长为 a,沿对角线 BH 作用一力 F,则该力在轴 x_1 上的投影为____。

(A) 0;　　(B) $\sqrt{2}F$;　　(C) $F/\sqrt{2}$;　　(D) $-F/\sqrt{3}$。

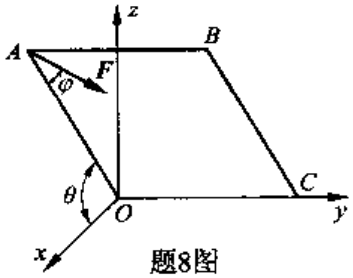
8.力 F 作用在 $OABC$ 平面内,轴 x 与 $OABC$ 平面成 θ 角($\theta\neq90°$),如图,则力 F 对三轴之矩为____。

(A) $M_x=0$, $M_y=0$, $M_z\neq0$;

(B) $M_x=0$, $M_y\neq0$, $M_z=0$;

(C) $M_x\neq0$, $M_y=0$, $M_z=0$;

(D) $M_x\neq0$, $M_y=0$, $M_z\neq0$。



题8图

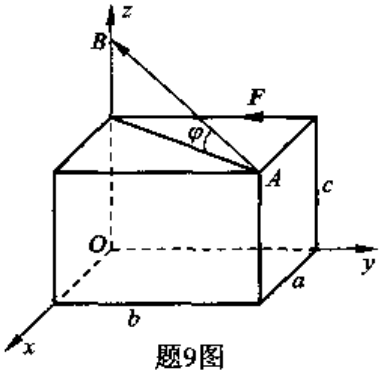
9.如图，已知力 F 及长方体的边长 a,b,c，则力 F 对轴 AB（轴 AB 与长方体顶面的夹角为 φ，且由 A 指向 B）的力矩为____。

(A) $Fa\sin\varphi$；　(B) $\frac{1}{2}F\sqrt{a^2+b^2}\sin 2\varphi$；

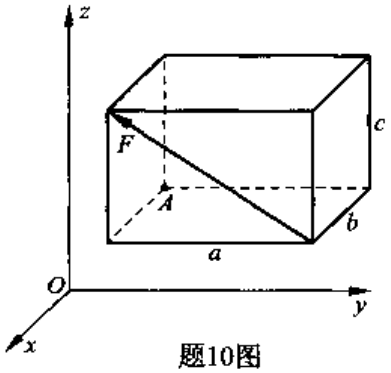
(C) $F\sqrt{a^2+b^2}\sin 2\varphi$；　(D) $Fc\cos\varphi$。

10.已知点 A 的坐标为(1,1,1)，则图中力 F 对轴 z 的矩 $M_z(F)$ = ____。

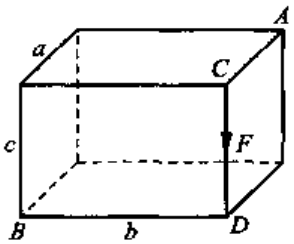
(A) $\frac{a(b+c)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$；　(B) $\frac{-a(b+1)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$；　(C) $\frac{abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$；　(D) $\frac{-abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$。



题9图



题10图



题11图

11.如图所示，长方体棱边 CD 上的力 F 对 AB 力矩大小为____。

(A) $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}F$；　(B) $-\frac{ba}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}F$；

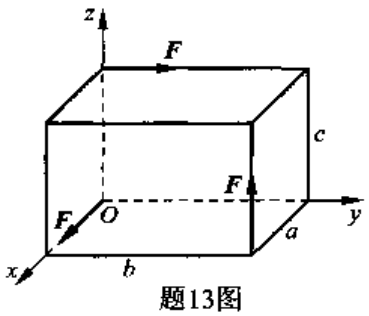
(C) $\frac{abc}{\sqrt{b^2+c^2}}F$；　(D) $-\frac{ac}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}F$。

12.一空间力系对于不共线的三点的主矩相等且不为零，则力系等效为____。

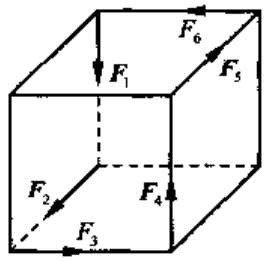
(A) 一力；　(B) 平衡；　(C) 力偶；　(D) 一力螺旋。

13.如图所示，沿长方体不相交且不平行的棱作用三个相等的力。力系简化成一个力的条件为____。

(A) $a=b+c$；　(B) $a=b-c$；　(C) $b=c-a$。



题13图



题14图

14.一棱长为 a 的正方体顶角上，作用有六个大小均等于 F 的力 F_i，它们的方向如图所示，该力系简化的结果是____。

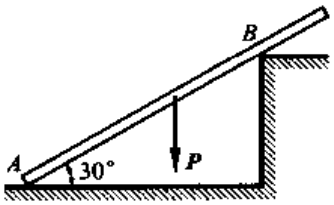
(A) 一合力；　(B) 一力偶；　(C) 一力螺旋；　(D) 平衡。

【答案】1. C、A　2. D　3. D　4. D　5. C、A、C　6. B　7. A
8. D　9. A　10. B　11. B　12. C　13. B　14. B

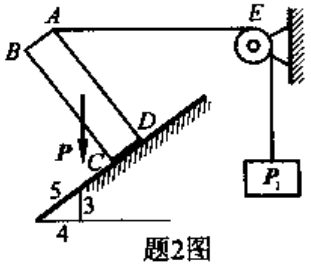
三、填空题

1.杆 AB 的 A 端置于光滑水平面上，AB 与水平面夹角为 30°，杆重为 P，如图所示。B 处有摩擦，问：摩擦角为_____时，杆能在此处平衡。

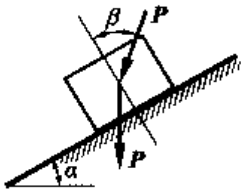
2.图示均质矩形物体 $ABCD$，宽 $AB=10$ cm，高 $BC=40$ cm，重力为 $P=50$ N，它与斜面间静摩擦因数 $f_s=0.4$，设斜面的斜率为 3/4，绳索 AE 段为水平。求：能使 $ABCD$ 保持平衡的最小重量 P_1 = _____。(滑轮摩擦不计)



题1图



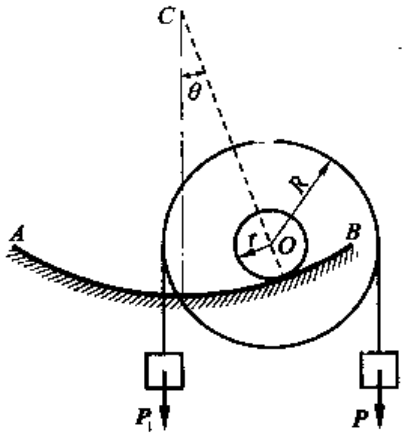
题2图



题3图

3.如图，一物块重为 P，放在倾角为 α 的斜面上，斜面与物块间的摩擦角为 φ_m。且 $\varphi_m > \alpha$。今在物块上作用一大小也等于 P 的力，则物块能在斜面上保持平衡时力与斜面法线间的夹角 β 应是_____。

4.如图，半径为 R 的滑车两边各装有轮轴，其半径为 r，其位置对称滑车的中间截面，两轮轴搁在两个具有水平母线的圆柱 AB 上。在滑轮上绕有绳子，绳子上挂有重物 P 和 P_1，且 $P > P_1$。设轮和圆柱面 AB 间的静摩擦因数为 f_s，滑轮车重 P_2。当滑车平衡时轮轴中心可以升高，则 CO 连线的最大偏角 θ 可达_____。

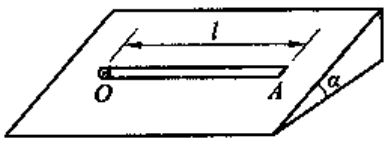


题4图

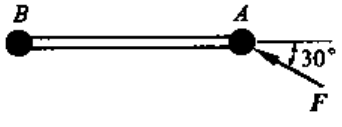
5.如图，一均质杆，长为 l，重量为 P，放在倾角为 α 的粗糙斜平面上，杆之一端用垂直于斜平面的光滑销钉面定在斜平面上，直杆可绕销钉转动。若 f_s 为杆与斜平面间静摩擦因数，则此直杆可在斜平面上任意位置均呈平衡状态的最大倾角 α = _____。

6.两重量均为 P 的小球 A，B 用一不计重量的细杆连结。放置在水平桌面上，球与桌面间的静摩擦因数为 f_s。一水平力 F 作用于球 A，(如图)。系绕保持平衡力 F 的最大使 F_{max} = _____。

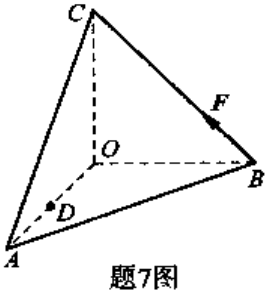
7.四面体 $OABC$ 如图所示，其中 OA，OB 和 OC 相互垂直，且长均为 b。今沿 BC 方向作用一大小为 F 的力，此力对 OA 边的中点 D 之力矩在 AC 方向的投影为_____。



题5图

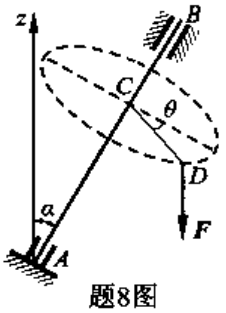


题6图



题7图

8.轴 AB 与铅垂线成 α 角，悬臂 CD 垂直地固定在轴 AB 上，并与铅垂面 zAB 成 θ 角，CD 长为 l，在点 D 作用铅垂向下的力 F，此力对轴 AB 的矩 $M_{AB}(F)$ = _____。

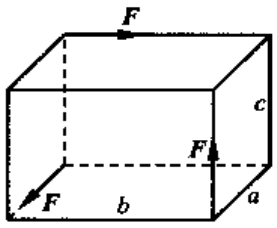


题8图

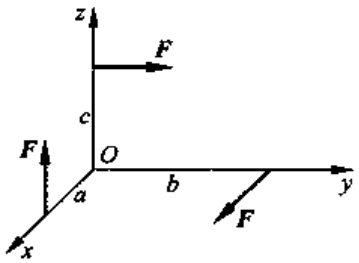
9.若空间力系各力作用线都平行于某一平面，则其最多的独立平衡方程有____个。若空间力系各力作用线都垂直于某平面，则其最多的独立平衡方程有____个。若空间力系各力作用线都与某一直线相交，则其最多的独立平衡方程有____个。

10.沿长方体的不相交且不平行的三条棱边作用三个相等的力 F，如图示，欲使此力系能简化为一个力，则 a,b,c 应满足关系：_____。

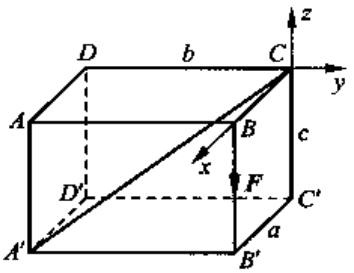
11.三个大小相等的力 F，分别与三个坐标轴平行，且分别在三个坐标平面内，其作用点到原点之距离分别为 a,b,c(如图示)，a,b,c 满足_____关系时，该力系最后能合成为一个合力。



题10图



题11图



题12图

12.力 F 沿边长为 a,b,c 的长方体的棱边 BB' 作用，如图示。则力 F 对点 C 的矩为 $M_C(F)$ = _____，力 F 对长方体对角线 $A'C$ 的矩为 $M_{A'C}(F)$ = _____。

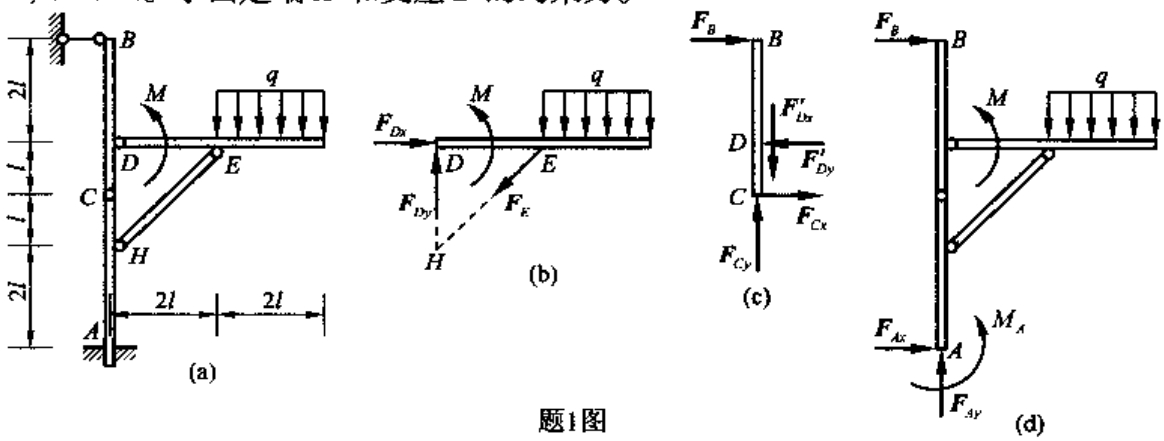
【答案】1. $\geq 30°$　2. 13.46 N　3. $2\varphi_m - \alpha$　4. $\arctan f_s$

5. $\arctan f_s$　6. $\sqrt{3}\, f_s P$　7. $-Fb/4$　8. $Fa\sin\alpha\sin\theta$

9. 5;3;5　10. $a = b - c$　11. $a + b + c = 0$　12. Faj; $F\dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

四、计算题

1.构架如图(a)所示，各杆重不计。D,C,E,H 皆为铰链。已知：$q = 50$ kN/m，$M = 80$ kN·m，$l = 1$ m。求面定端 A 和支座 B 的约束力。



题1图

解：(1) 选杆 DE 为研究对象，受力如图(b)所示。

$$\sum M_H(\boldsymbol{F})=0,\quad M-F_{Dx}\cdot 2l-q\cdot 2l\cdot 3l=0$$

$$F_{Dx}=-110\ \text{kN}$$

(2) 选杆 BC 为研究对象，受力如图(c)所示。

$$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0,\quad F'_{Dx}\cdot l-F_B\cdot 3l=0$$

$$F_B=-\frac{110}{3}\ \text{kN}$$

(3) 选整体为研究对象，受力如图(d)所示。

$$\sum F_x=0,\quad F_{Ax}+F_B=0$$

$$F_{Ax}=\frac{110}{3}\ \text{kN}$$

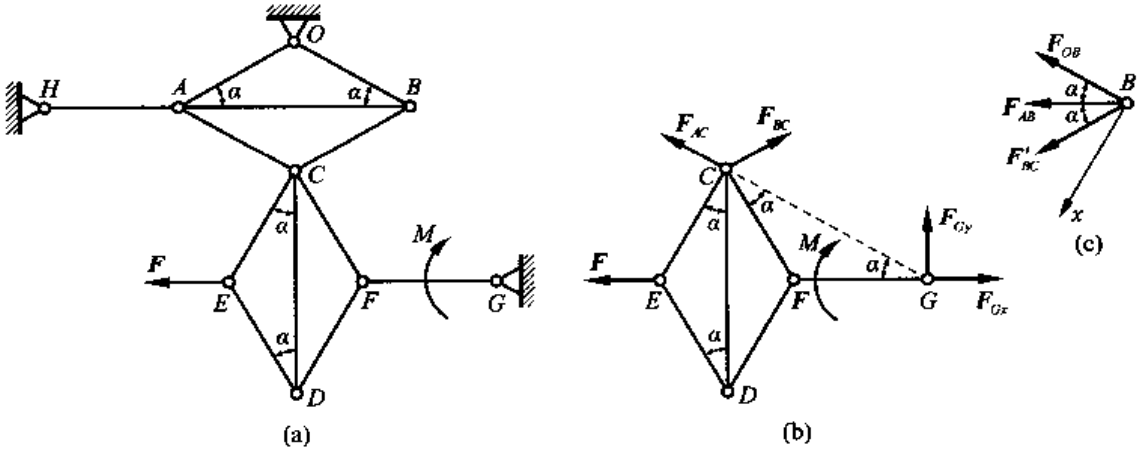
$$\sum F_y=0,\quad F_{Ay}-q\cdot 2l=0$$

$$F_{Ay}=100\ \text{kN}$$

$$\sum M_A(F)=0,\quad M_A+M-F_B\cdot 6l-q\cdot 2l\cdot 3l=0$$

$$M_A=0$$

2.图(a)所示结构中，各杆重量均不计。HB 平行于 EG，OD 垂直于 AB，$\alpha=30°$。除 AB，CD 两根杆外，各杆长均为 l。在已知 F 与 M 的条件下，杆件系统处于平衡。求杆 AB 的内力。



题2图

解：选图(b)所示隔离体图，先求出杆 BC 的内力 F_{BC}，然后再以节点 B 为对象，求出 F_{AB}。参照受力图(b)。

$$\sum M_G(\boldsymbol{F})=0,\quad -F_{BC}\cdot CG\sin 60°-M=0\quad (CG=2l\cos 30°)$$

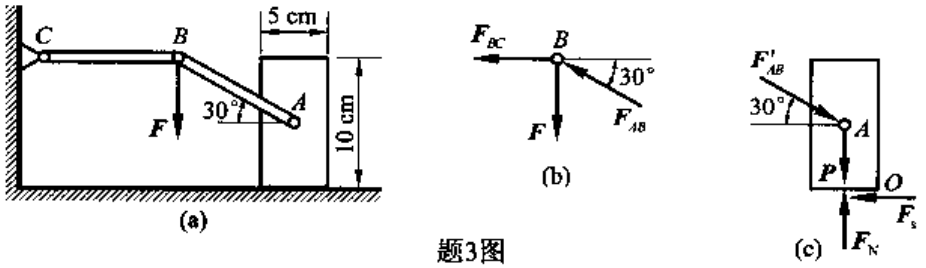
$$F_{BC}=-\frac{M}{CG\sin 60°}=-\frac{M}{2l\cos 30°\sin 60°}=-\frac{2M}{3l}$$

参照受力图(c)，选轴 x 与 F_{OB} 垂直。

$$\sum F_x=0,\quad F'_{BC}\cos 30°+F_{AB}\cdot\cos 60°=0$$

$$F_{AB}=-\frac{F'_{BC}\cos 30°}{\cos 60°}=\frac{2\sqrt{3}}{3l}M$$

3.如图(a)所示，杆 AB 和 BC 在点 B 处铰接，在铰链上作用有铅垂力 F，C 端铰接在墙上，A 端铰接在重 $P=1$ kN 的均质长方体的几何中心。已知杆 BC 水平，长方体与水平面间的静摩擦因数为 $f_s=0.52$。各杆重及铰接处摩擦均忽略不计，尺寸如图所示。试确定不致破坏系统平衡时力 F 的最大值。



题3图

解：(1) 选取销钉 B 为研究对象，受力图如图(b)所示。

$$\sum F_y=0,\quad F_{AB}\sin 30^\circ - F=0$$

$$F_{AB}=2F$$

(2) 再取长方体为研究对象，受力图如图(c)所示。

① 处于滑动的临界平衡状态时

$$\sum F_x=0,\quad F'_{AB}\cos 30^\circ - F_s=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_N - P - F'_{AB}\sin 30^\circ=0$$

又　　$F_s=f_s F_N$

联列求解上面三式，并注意到 $F'_{AB}=F_{AB}$，可得长方体不致滑动时的最大铅直力

$$F_{max\,1}=\frac{f_s P}{\sqrt{3}-f_s}=429\ \text{N} \tag{1}$$

② 处于翻倒临界平衡状态时

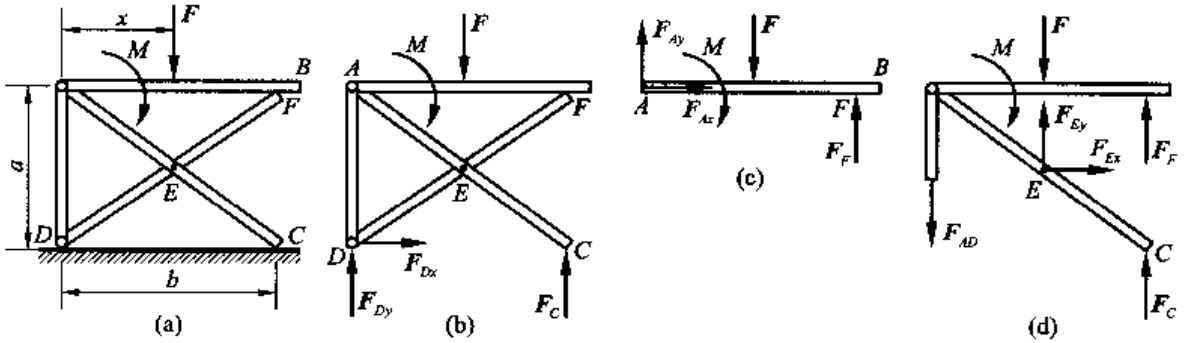
$$\sum M_O(F)=0,\quad P\frac{5}{2}+F'_{AB}\sin 30^\circ\frac{5}{2}-F'_{AB}\cos 30^\circ\times 5=0$$

可得长方体不致翻倒时的最大铅直力

$$F_{max\,2}=\frac{P}{2(\sqrt{3}-0.5)}=406\ \text{N} \tag{2}$$

故比较(1)，(2)两式结果可知，不致破坏系统平衡的力 F 的最大值应为 $F_{max}=406$ N。

4.两等长杆 AC，DF，在各自中点处用铰链 E 联接，各杆重不计，不计摩擦，杆 AB 受集中力 F 和力偶矩 M 的作用，如图(a)所示，求杆 AD 的内力。



题4图

解：(1) 取整体为研究对象，受力如图(b)所示。

$$\sum M_D(\boldsymbol{F})=0,\quad F_C\cdot b-Fx-M=0$$

$$F_C=\frac{Fx}{b}+\frac{M}{b}$$

(2) 取杆 AB 为研究对象，受力如图(c)所示。

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad F_F\cdot b-Fx-M=0$$

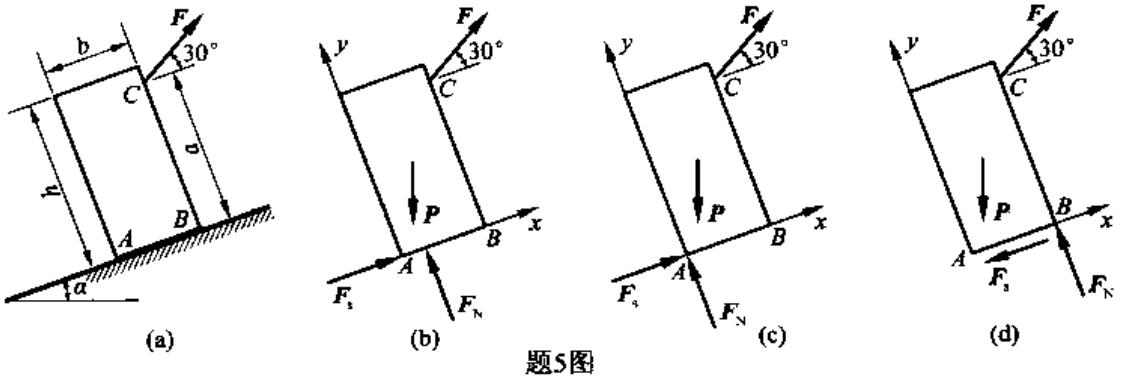
$$F_F=\frac{Fx}{b}+\frac{M}{b}$$

(3) 取杆 AB，AC 及 AD 的一部分为研究对象，受力如图(c)所示。

$$\sum M_E(\boldsymbol{F})=0,\quad F_C\frac{b}{2}+F_F\frac{b}{2}+F\left(\frac{b}{2}-x\right)+F_{AD}\frac{b}{2}=0$$

将 F_C，F_F 的值代入得　　$F_{AD}=-F$

5.如图(a)所示，均质箱体的宽度 $b=1$ m，高 $h=2$ m，重 $P=200$ kN，放在倾角 $\alpha=20°$ 的斜面上。箱体与斜面之间的静摩擦因数 $f_s=0.2$。今在箱体的点 C 系一软绳，其上作用一拉力 $\boldsymbol{F}$。已知 $BC=a=1.8$ m，问拉力 F 多大，才能保证箱体处于平衡状态。



题5图

解：箱体在力系作用下有四种可能的运动趋势：向下滑动，向上滑动，绕左下角 A 向下翻倒，绕右下角 B 向上翻倒。

(1) 设箱体处于向下滑动的临界平衡状态。受力图如图(b)所示，取图示坐标系，列写平衡方程

$$\sum F_x=0,\quad F\cos 30°+F_s-P\sin 20°=0 \tag{1}$$

$$\sum F_y=0,\quad F_N-P\cos 20°+F\sin 30°=0 \tag{2}$$

补充方程：

$$F_s=F_Nf_s \tag{3}$$

联列求解式(1)，(2)，(3)，可得

$$F=\frac{\sin 20°-f_s\cos 20°}{\cos 30°-f_s\sin 30°}\cdot P=40.2\text{ kN} \tag{4}$$

即当拉力 $F=39.9$ kN 时，箱体处于向下滑动的临界平衡状态。

(2) 设箱体处于向上滑动的临界平衡状态。此时摩擦力方向沿斜面向下，仅需在式(1)中将摩擦力反号，或者在式(4)中的 f_s 前乘以“－”号，便得

$$F=\frac{\sin 20°+f_s\cos 20°}{\cos 30°+f_s\sin 30°}\cdot P=110\text{ kN}$$

(3) 设箱体处于绕左下角 A 向下翻的临界平衡状态。如图(c)所示，列写平衡方程：

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\ F\sin 30°\cdot b-F\cos 30°\cdot a+P\sin 20°\cdot\frac{h}{2}-P\cos 20°\cdot\frac{b}{2}=0$$

$$F=-24.14\ \text{kN}$$

负号表示 F 为推力时才能使箱体向下翻倒，由于软绳只能传递拉力，因此，箱体不可能出现向下翻倒的可能。

(4) 设箱体处于绕右下角 B 向上翻的临界状态。如图(d)所示，列写平衡方程

$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\ -F\cos 30°\cdot a+P\sin 20°\cdot\frac{h}{2}+P\cos 20°\cdot\frac{b}{2}=0$$

$$F=\frac{b\cos 20°+h\sin 20°}{a\cos 30°}\cdot\frac{P}{2}=104\ \text{kN}$$

综合上述四种状态可知，要保证箱体处于平衡状态，拉力 F 必须满足

$$39.9\ \text{kN}\leq F\leq 104\ \text{kN}$$

6.图示为一扇开启的窗，用合页 A、B 及长为 l 的窗钩 CD 固定其位置。点 C 的位置尺寸 a 可沿 x 轴变动，点 D 的高度尺寸 h 已定，其另一尺寸 b 也可变动。窗面与 y 轴间夹角为 α，其取值范围为 $0\sim 30°$，设窗面作用的风力合力为 F，其作用线垂直于窗面。计算使窗钩受力最小的尺寸 a、b。窗钩两端约束可视为球铰，其重量不计。

解： $\sum M_z(\boldsymbol{F})=0,\quad F_D\dfrac{a+b\sin\alpha}{l}\cdot b\cos\alpha-F_D\cdot\dfrac{b\cos\alpha}{l}\cdot b\sin\alpha-Fd=0$

$$F_D=\frac{Fld}{ab\cos\alpha}\tag{1}$$

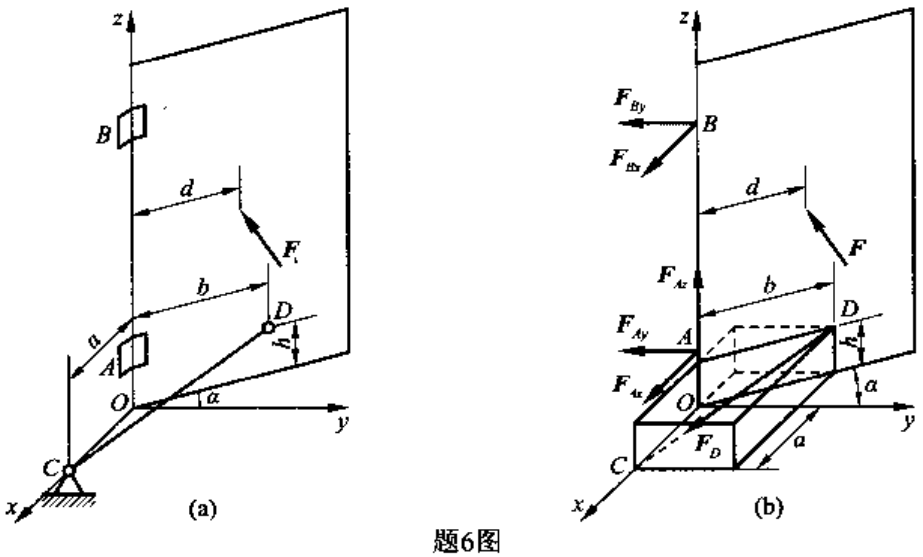
几何约束条件为：　$(a+b\sin\alpha)^2+b^2\cos^2\alpha+h^2-l^2=0$　(2)

F_D 最小相当于求解由式(1)，(2)构成的条件极值问题。构造函数：

$$\Phi(a,b)=\frac{Fld}{ab\cos\alpha}+\lambda(a^2+b^2+h^2-l^2+2ab\sin\alpha)$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial a}=-\frac{Fld}{a^2b\cos\alpha}+2\lambda(a+b\sin\alpha)=0\tag{3}$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial b}=-\frac{Fld}{ab^2\cos^2\alpha}+2\lambda(b+a\sin\alpha)=0\tag{4}$$



题6图

从式(3),(4)中消去 λ 得

$$a(a+b\sin\alpha)-b(b+a\sin\alpha)=0 \tag{5}$$

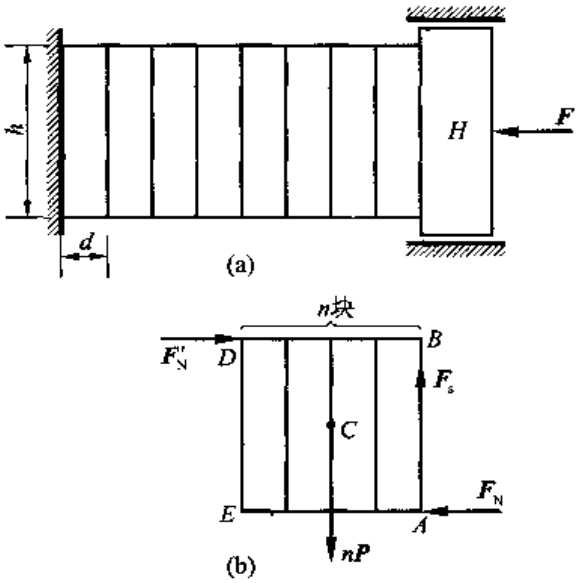
联列求解式(2),(5),得

$$a=b$$

根据 $0\leq\alpha\leq30°$ 及 $a>0,b>0$,取

$$a=b=\sqrt{\frac{l^2-h^2}{2(1+\sin\alpha)}}$$

7.如图(a),有 $2n$ 块相同的均质砖块在作用于物块 H 上的水平力 F 的作用下保持平衡。已知,每块砖厚为 $d=5$ cm,高 $h=20$ cm,重为 P,所有铅垂接触面间的静摩擦因数均为 $f_s=0.5$,水平接触面均光滑。求:当水平推力 F 的大小为 $F=2nP$ 时,能保持平衡的 n 的最大值。



题7图

解:取右半部分的 n 块砖为研究对象,临界平衡时,受力如图(b)。

DE 面为 $2n$ 块砖的中间对称面,由于对称性,DE 面上的摩擦力为零。又因为 AB 面上的摩擦力与重力构成力偶,所以,临界平衡时 F_N 作用于点 A,F'_N 作用于点 D。

列平衡方程:　　$\sum F_y=0,\quad F_s=nP$

因为　　$F_N=F=2nP$

临界时　　$F_s=f_s F_N=2f_s nP=nP$

所以平衡时,F_s 即为极限摩擦力。

由力偶平衡:　　$\sum M=0,\quad nP\cdot\frac{nd}{2}=F_N\cdot h$

解得　　$n=16$

即　　$n_{max}=16$ (块)

第二部分　运动学模拟题

一、是非题

1.点以变速沿曲线运动时，加速度必不为零。

2.作曲线运动的两个点，初速度相同，轨迹相同，任意时刻法线加速度也相同，则任一瞬时两动点的速度必相同。

3.当点作曲线运动时，若其加速度为一常矢量，则该点作匀变速运动。

4.点沿其轨迹运动时，若始终有 $v \perp a$，则必有 $v=$常量。

5.如果刚体上各点的轨迹都是圆，则该刚体一定作定轴转动。

6.刚体的平移和定轴转动都是刚体平面运动的特殊情形。

7.刚体平移必为刚体平面运动的特例，但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例。

8.在研究点的合成运动问题时，所选的动点必须相对地球有运动。

9.牵连速度是动参考系相对于静参考系的速度。

10.牵连运动为定轴转动时，若科氏加速度始终为零，则动点在空间里一定作直线运动。

11.作平面运动的刚体，某瞬时若角速度、角加速度同时为零，则此时刚体上各点的速度与加速度均相等。

12.接上题，在上述条件下，有结论：刚体作平移。

13.设 A 为平面运动刚体上的任意一点，I 为刚体在某时刻的速度瞬心，则点 A 的运动轨迹在此处的曲率半径等于 A，I 间的距离。

14.我们知道，作平面运动的刚体上任意两点 A，B 之间有相对速度，因此，如果将一坐标系固定在此刚体上，在此坐标系中所观察到的点 A，B 之速度一般来说不相等。

15.刚体作平面运动时，若某瞬时其上有二点加速度相同，则此瞬时刚体上各点的速度都相同。

16.平面图形上任意两点的速度在任一直线上的投影始终相等。

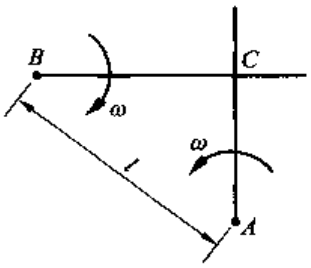
17.平面图形瞬时平移时，其上任意两点的加速度在这两点连线上的投影相等。

【答案】1.非　2.非　3.非　4.是　5.非　6.非　7.非　8.非　9.非　10.非
11.是　12.非　13.非　14.非　15.是　16.非　17.是

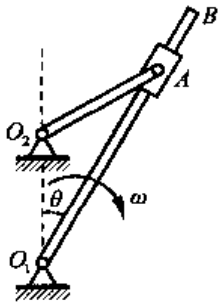
二、选择题

1.平面上两根射线各自绕其端点 A、B 旋转，角速度大小相等，等值为 ω，转向相反。A，B 两点距离为 l。若某瞬时两根射线刚好垂直相交于一点 C，则交点在此瞬时的速度大小为____。

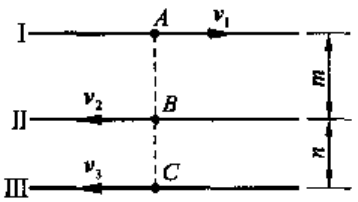
(A) ωl；　　(B) $\sqrt{2}\,\omega l$；　　(C) 0；　　(D) 不是惟一值。



题1图



题2图



题3图

2.杆 O_1B 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 转动，通过套筒 A 带动杆 O_2A 绕轴 O_2 转动，若 $O_1O_2 = O_2A = l, \theta = \omega t$，则用自然坐标表示(以 O_1 为原点，顺时针转向为正向)的套筒 A 的运动方程 s 为____。

(A) $l(\pi + \omega t)$；　(B) $l(\pi - 2\omega t)$；　(C) $2l\omega t$；　(D) $l(\pi + 2\omega t)$。

3.三条平行直线 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 之间的距离分别为 m、n，有两点以反方向速度 v_1 和 v_2 分别沿直线 Ⅰ 和直线 Ⅱ 等速运动，另一个点以速度 v_3 沿直线 Ⅲ 运动，欲使运动中任一瞬时三点均在一条直线上，则有 v_3 的大小为____。

(A) $\frac{n}{m}(v_1 + v_2) + v_2$；　(B) $\frac{m}{n}(v_1 + v_2)$；

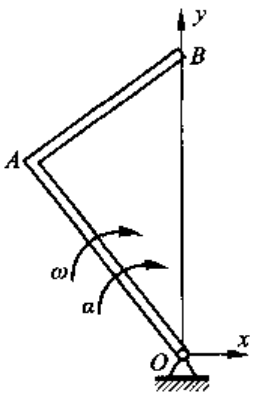
(C) $\frac{m}{n}(v_1 + v_2) + v_2$；　(D) $\frac{n}{m}(v_1 + v_2)$。

4.直角刚杆 OAB 绕固定轴 O 转动，已知 $OA = 40\ \text{cm}, AB = 30\ \text{cm}, \omega = 2\ \text{rad/s}, \alpha = 1\ \text{rad/s}^2$。则图示瞬时，点 B 的加速度在 x 方向的投影为____ cm/s^2，在 y 方向的投影为____ cm/s^2。

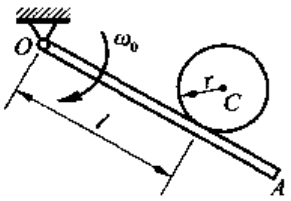
(A) 40；　(B) 200；　(C) 50；　(D) -200。

5.杆 OA 以 ω_0 绕轴 O 匀速转动，半径为 r 的小轮 C 沿 OA 作无滑动的纯滚动。若选取轮心 C 为动点，动系固结于 OA 杆，则牵连速度 v_e = ____。

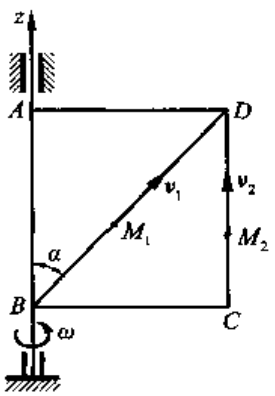
(A) $l\omega_0$；　(B) $(l + r)\omega_0$；　(C) $\sqrt{l^2 + r^2}\ \omega_0$；　(D) $l\omega_0^2$。



题4图



题5图



题6图

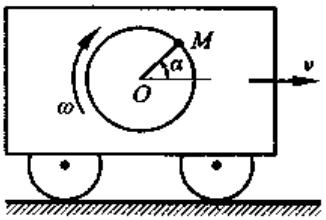
6.图示矩形板 $ABCD$ 以匀角速度 ω 绕轴 z 转动，动点 M_1 沿对角线 BD 以速度 v_1 相对于板运动，动点 M_2 沿 CD 边以速度 v_2 相对于板运动，若取动系与矩形板固连，则动点 M_1 和 M_2 的科氏加速度 a_{C1}, a_{C2} 大小分别为____。

(A) $a_{C1} = 2\omega v_1$，$a_{C2} = 0$；　(B) $a_{C1} = 0$，$a_{C2} = 2\omega v_2$；

(C) $a_{C1} = 2\omega v_1 \sin\alpha$，$a_{C2} = 0$；　(D) $a_{C1} = 2\omega v_1 \sin\alpha$，$a_{C2} = 2\omega v_2$。

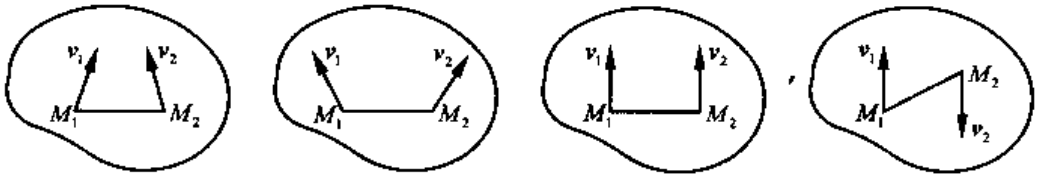
7.小车以速度 v 沿直线运动，车上一轮以角速度 ω 转动，若以轮缘上一点 M 为动点，车厢为动系，则点 M 的科氏加速度的大小为____。

(A) $2\omega v$；　(B) $2\omega v\cos\alpha$；　(C) 0。



题7图

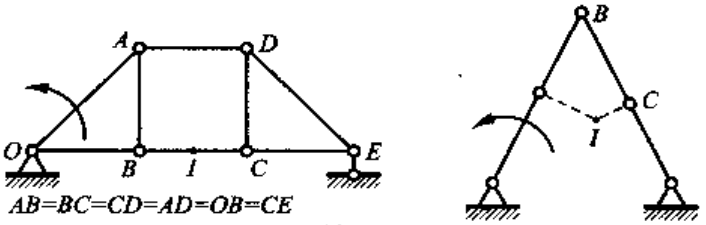
8.图示各平面图形上两点的速度分布，哪些是可能的？____。



题8图

9.图示两机构中，杆 BC 的速度瞬心分别为____。

(A) C,B；　(B) C,I；　(C) I,I；　(D) I,B。

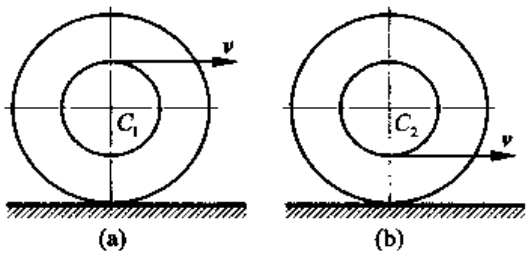


题9图

10.两个几何尺寸相同、绕线方向不同的绕线轮，在绳的拉动下沿平直固定轨道作纯滚动，设绳端的速度是 v，在图(a)，(b)两种情况下，轮的角速度及轮心的速度分别用 ω_1，v_{C_1} 与 ω_2，v_{C_2} 表示，则____。

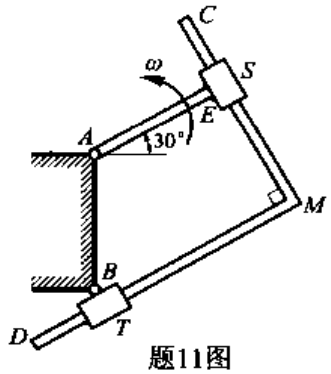
(A) $\omega_1 = \omega_2$ 转向相反，$v_{C_1} = v_{C_2}$；　(B) $\omega_1 < \omega_2$ 转向相同，$v_{C_1} < v_{C_2}$；

(C) $\omega_1 > \omega_2$ 转向相反，$v_{C_1} > v_{C_2}$；　(D) $\omega_1 < \omega_2$ 转向相反，$v_{C_1} < v_{C_2}$。



题10图

11.图示直角弯杆 CMD 可在导管 S 及导管 T 中滑动，导管 S 可绕轴 A 转动，导管 T 可绕轴 B 转动，$AB = AE = a$，$AE \perp MC$。现已知导管 S 以等角速度 ω 转动，则弯杆 CMD 的角速度为____。



题11图

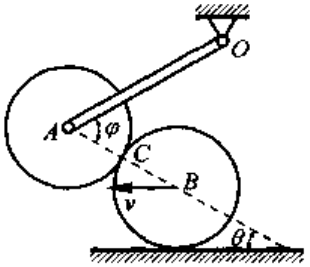
(A) ω；　(B) 2ω；　(C) $\sqrt{3}\omega$；　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}\omega$。

12.图示平面机构中，两轮半径皆为 r，轮 B 沿水平轨道作纯滚动，两轮间无滑动，杆长 $OA = l$，轮 B 中心向左的速度为 v，$\theta = 30°$，$\varphi = 60°$。则此瞬时轮 A 的角速度 $\omega_A =$ ____，杆 OA 的角速度 $\omega_{OA} =$ ____。

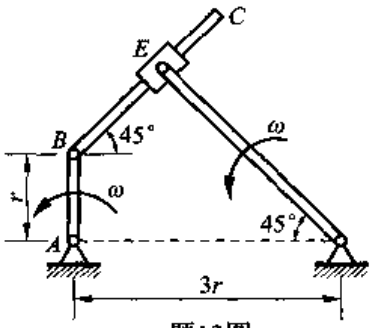
(A) $\frac{v}{r}$；　(B) $\frac{2v}{r}$；　(C) $\frac{v}{l}$；　(D) $\frac{2v}{l}$。

13.已知一机构在图示位置时，AB 和 DE 两杆的角速度均为 ω，角加速度为零，则此时杆 BC 的角速度 $\omega_{BC} =$ ____。

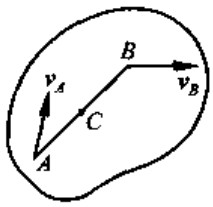
(A) $\frac{\omega}{2}$；　(B) $\sqrt{2}\,\omega$；　(C) ω；　(D) $\sqrt{3}\,\omega$。



题12图



题13图



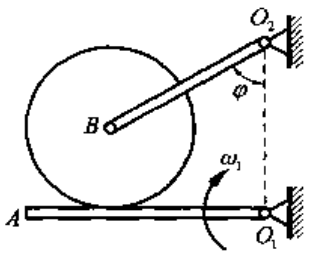
题14图

14.一刚体作平面运动，某瞬时其平面图形上 A，B 两点的速度矢分别为 v_A 和 v_B。则该瞬时 AB 连线上中点 C 的速度矢等于____。

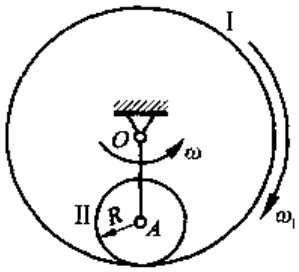
(A) $v_A + \frac{v_B}{2}$；　(B) $v_B + \frac{v_A}{2}$；　(C) $\frac{v_A + v_B}{2}$；　(D) $\frac{v_A - v_B}{2}$。

15.托板 O_1A 以匀角速度 ω_1 绕轴 O_1 转动，推动半径为 r 的滚轮，进而驱动曲柄 O_2B 转动。设 $O_2B = 2r$，当 $\varphi = 60°$ 时杆 O_1A 恰好水平，则此时杆 O_2B 的角速度为____。

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_1$；　(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_1$；　(C) $\frac{3}{2}\omega_1$；　(D) ω_1。



题15图



题16图

16.图示行星齿轮，轮 Ⅱ 的半径为 R，长为 $1.5R$ 的杆 OA 以角速度 ω 绕轴 O 转动，方向为逆时针，内齿轮 Ⅰ 以 $\omega_1 = 0.5\omega$ 绕轴 O 顺时针转动。齿轮 Ⅱ 的角速度大小和转向为____。

(A) 2.75ω，逆时针；　(B) 3.75ω，顺时针；

(C) 2.75ω，顺时针；　(D) 3.75ω，逆时针。

【答案】 1. A　2. D　3. A　4. C，D　5. C　6. C

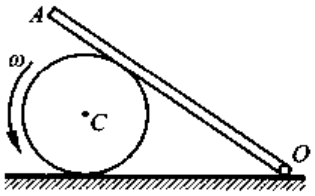
7. C　8. C　9. D　10. B　11. A　12. B，C

13. A　14. C　15. D　16. C

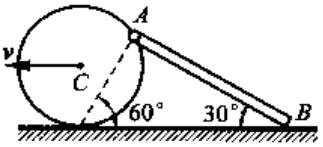
三、填空题

1.半径为 R 的圆轮以匀角速度 ω 沿水平轨道作纯滚动，杆 OA 作定轴转动，若取轮心 C 为动点，以杆 OA 为动坐标系，试在轮心 C 上画出绝对速度、相对速度和牵连速度的方向。

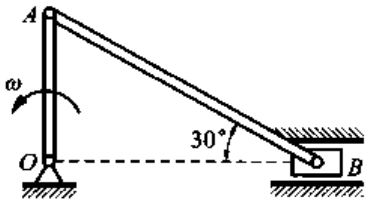
2.半径为 r 的圆柱体在水平面上作无滑动滚动，圆柱之边缘上铰接一杆 AB，杆之 B 端始终与地面接触。已知圆柱的圆心 C 速度恒为 v，在图示位置时，以杆 AB 为动系所观察到的点 C 速度是_____。



题1图



题2图

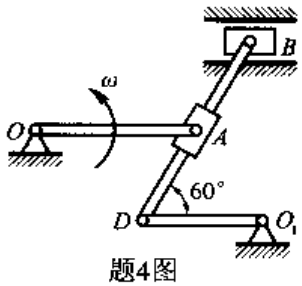


题3图

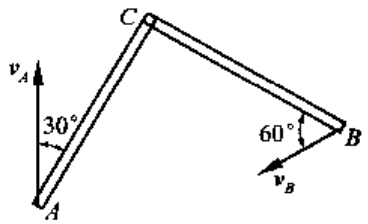
3.在图示曲柄连杆机构中，曲柄 $OA = r$，以匀角速度 ω 转动，现取动参考系与曲柄固连，则在图示位置上滑块 B 的相对速度大小为_____，方向_____；B 的牵连速度大小为_____，方向_____。

4.图示瞬时，杆 OA 水平，$DA = BA = 2OA\beta$，杆则 BD 的角速度 = _____，动点 A 相对于动系 BD 的相对速度 = _____；科氏加速度 = _____，并将其方向标在图上。

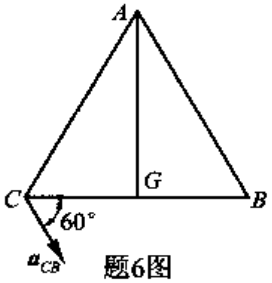
5.图示平面机构，$AC = BC$，两杆在点 C 铰接。图示瞬时，$AC \perp BC$，v_A 与 AC 成 30°，v_B 与 BC 成 60°，$v_A = v_B = v$，此瞬时点 C 的速度大小为_____。



题4图



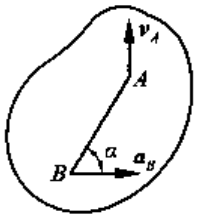
题5图



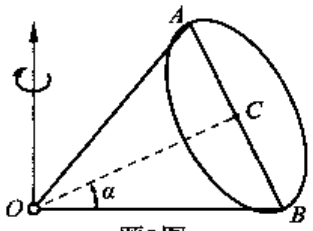
题6图

6.一边长为 60 cm 的等边三角形板 ABC 作平面运动，板上点 C 相对于点 B 的速度方向为铅垂向上，点 C 相对点 B 加速度 $a_{CB} = 6\ \mathrm{m/s^2}$，如图所示，则三角形板上 AG 线角加速度为_____。

7.某瞬时平面图形上点 A 的速度 $v_A \neq 0$，加速度 $a_A = 0$。点 B 加速度大小 $a_B = 40\ \mathrm{cm/s^2}$，与 AB 连线间夹角 $\alpha = 60°$。若 $AB = 5$ cm，则此瞬时该平面图形的角速度 = _____；角加速度 = _____，其转向_____。



题7图



题8图

8.高 $OC = h$，顶角 2α 的圆锥在水平面上纯滚动，点 O 固定在地面。图示时刻 OB 与地面接触，A 为最高点。已知 v_C 为常数，则点 A 速度为_____，加速度为_____。

9.河流在北纬 45° 处以流速沿与经线成 30° 角的大圆弧流动，水的科氏加速度大小为 _____；设其方向与北纬 45° 线的夹角为 θ，则 θ = _____。地球自转角速度为 ω。

【答案】1. 略　　2. $\frac{2}{3}v(\boldsymbol{i}-\sqrt{3}\,\boldsymbol{j})$

3. $2r\omega$，与连杆 AB 垂直，朝左下方；$\sqrt{3}\,r\omega^2$，垂直向上

4. $\frac{3}{2}\omega$，$\sqrt{3}\omega\cdot OA$，$3\sqrt{3}\omega^2\cdot OA$　　5. v　　6. $5\sqrt{3}$ rad/s^2

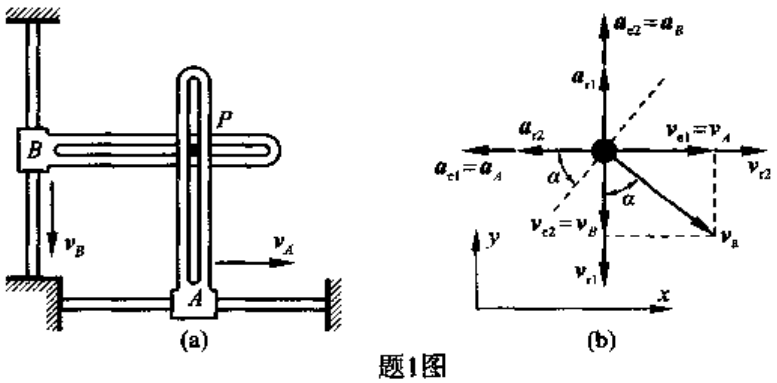
7. 2 rad/s；$4\sqrt{3}$ rad/s^2，2 rad/s，逆时针

8. $2v_C$，$\sqrt{(2v_C^2/h\cdot\sin\alpha)^2+(v_C^2/h\cdot\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha)^2}$

9. $\frac{\sqrt{10}}{2}\omega\cdot v_r$，$\theta=\arctan\frac{\sqrt{6}}{3}$

四、计算题

1.销子 P 限制在两导槽中运动，导槽相互垂直，每一导槽又垂直于所在平动滑块的导轨，如图(a)所示。在某瞬时，滑块 A 以速度 v_A = 0.2 m/s 向右运动，并以 a_A = 0.75 m/s^2 减速。同时滑块 B 以速度 v_B = 0.15 m/s 向下运动，并以 a_B = 0.5 m/s^2 减速。求这一瞬时，销子轨迹上 P 位置的曲率半径 ρ。



题1图

解：选 P 为动点，滑块 A 为动系。绝对运动为平面曲线运动，率连运动为平移，相对运动为直线运动。

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_{e1}+\boldsymbol{v}_{r1}=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{r1} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_{e1}+\boldsymbol{a}_{r1}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{r1} \tag{2}$$

选 P 为动点，滑块 B 为动系。运动分析同上。

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_{e2}+\boldsymbol{v}_{r2}=\boldsymbol{v}_B+\boldsymbol{v}_{r2} \tag{3}$$

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_{e2}+\boldsymbol{a}_{r2}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{r2} \tag{4}$$

由式(1)向轴 x 上投影、式(2)向轴 y 上投影可得

$$v_{ax}=v_A,\qquad v_{ay}=-v_B$$

所以

$$\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_B$$

$$v_a=\sqrt{v_A^2+v_B^2}=\sqrt{0.2^2+0.15^2}=0.25\ \text{(m/s)}$$

同理可得

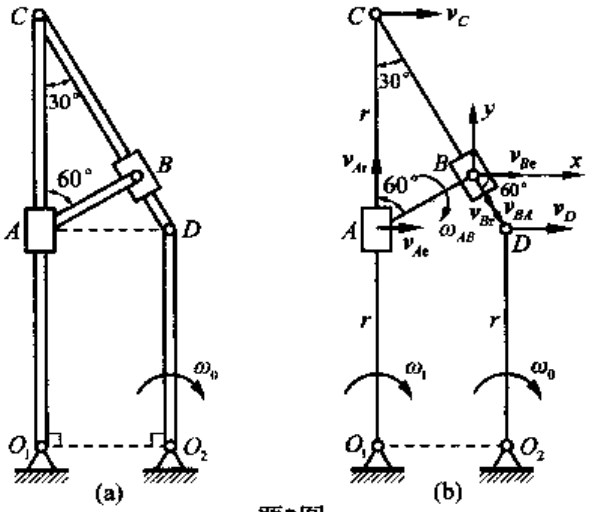
$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_B$$

$$a_n = a_A\cos\alpha - a_B\sin\alpha = 0.75\times\frac{3}{5} - 0.5\times\frac{4}{5} = 0.05\ (\mathrm{m/s^2})$$

又　$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

所以　$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{0.25^2}{0.05} = 1.25\ (\mathrm{m})$$

2.平面机构如图(a)。其中，$O_1C = 2r, O_2D = r, A$ 和 B 为两个可在杆上滑动的套筒，杆 AB 的 A 端与套筒 A 焊接成 60° 角，B 端与套筒 B 铰接。已知在图示位置($AD \parallel O_1O_2$，$\angle ACD = 30°$，且 $O_1C \perp O_1O_2, O_2D \perp O_1O_2$)时，曲柄 O_2D 的角速度为 ω_0，求此瞬时套筒 B 的绝对速度。



题2图

解：此瞬时 CD 作瞬时平移，　$v_C = v_D = r\omega_0$

对套筒 A，以 A 为动点，O_1C 为动系，有

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_{Ae} + \boldsymbol{v}_{Ar} \tag{1}$$

其中　$$v_{Ae} = \frac{v_C}{2} = \frac{1}{2}r\omega_0$$

对套筒 B，以 B 为动点，CD 为动系，有

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_{Be} + \boldsymbol{v}_{Br} \tag{2}$$

其中　$$v_{Be} = v_D = r\omega_0$$

对杆 AB，AB 作平面运动，由基点法，以 A 为基点：

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{BA} \tag{3}$$

其中　$$v_{BA} = AB\cdot\omega_{AB}$$

而　$$\omega_{AB} = \omega_1 = \frac{1}{2}\omega_0,\quad AB = \frac{r}{2}$$

所以　$$v_{BA} = \frac{1}{4}r\omega_0$$

将式(1)，(2)代入式(3)，有

$$\boldsymbol{v}_{Be} + \boldsymbol{v}_{Br} = \boldsymbol{v}_{Ae} + \boldsymbol{v}_{Ar} + \boldsymbol{v}_{BA} \tag{4}$$

将式(4)向 x 轴投影得：

$$v_{Be} + v_{Br}\cos 60° = v_{Ae} + v_{BA}\cos 60°$$

解得　　$$v_{Br} = -\frac{3}{4} r\omega_0$$

将式(2)向轴 x 投影及向轴 y 投影得

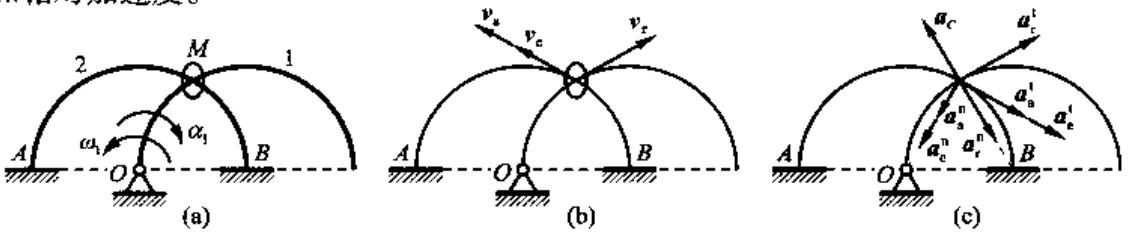
$$v_{Bx} = v_{Be} + v_{Br}\cos 60° = \frac{5}{8} r\omega_0$$

$$v_{By} = -v_{Br}\sin 60° = \frac{3\sqrt{3}}{8} r\omega_0$$

所以　　$$v_B = \sqrt{v_{Bx}^2 + v_{By}^2} = \frac{\sqrt{13}}{4} r\omega_0$$

$\boldsymbol{v}_B$ 与轴 x 的夹角　　$$\theta = \arctan\frac{v_{By}}{v_{Bx}} = 46.1°$$

3.半径均为 $R = 20$ cm 的两根半圆形曲杆相互位置如图(a)所示，当曲杆1绕曲杆2的中心 O 转动时带动套在二者之上的小环运动。已知 $\omega_1 = 0.5$ rad/s，$\alpha_1 = 0.2$ rad/s^2，求当曲杆1的中心与曲杆2的点 B 重合瞬时小环 M 的绝对速度、绝对加速度及其相对于曲杆1的相对速度和相对加速度。



题3图

解：取小环为动点，曲杆1为动系，则速度合成关系如图(b)

显然有　　$$v_r = 0$$

$$v_a = v_e = R\omega_1 = 20 \times 0.5 = 10 \text{ cm/s}$$

小环的加速度合成关系如图(c)

$$\boldsymbol{a}_a^n + \boldsymbol{a}_a^t = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r^n + \boldsymbol{a}_r^t + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$

式中　　$$a_C = 2\omega_1 v_r = 0, \quad a_r^n = v_r^2/R = 0$$

将式(1)向 $\boldsymbol{a}_a^n$，$\boldsymbol{a}_a^t$ 方向投影

$$a_a^n = a_e^n - a_r^t\sin 60° \tag{2}$$

$$a_a^t = a_e^t + a_r^t\cos 60° \tag{3}$$

由速度分析知任何时刻均有 $v_r = 0$，从而 $a_r^t = 0$，则由式(2)，(3)得

$$a_a^n = a_e^n = R\omega_1^2 = 20 \times 0.25 = 5 \text{ cm/s}^2$$

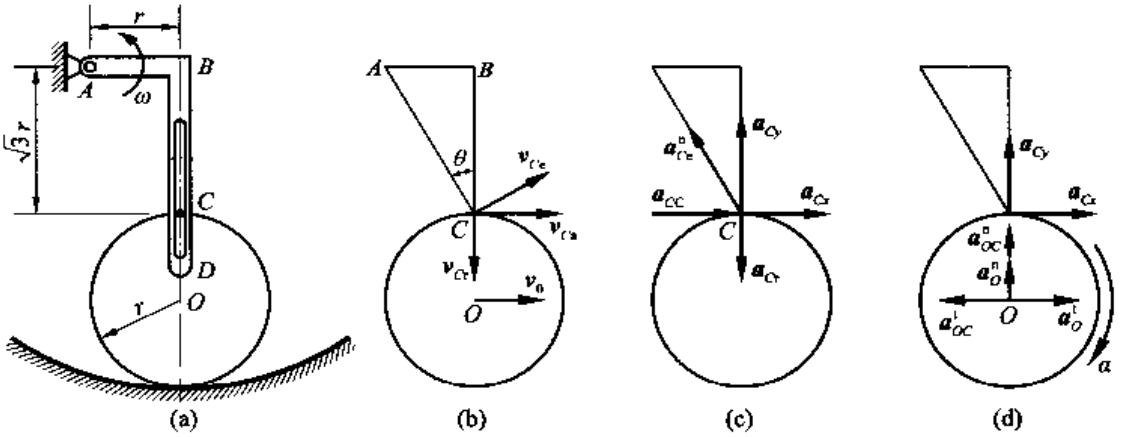
$$a_a^t = a_e^t = R\alpha_1 = 20 \times 0.2 = 4 \text{ cm/s}^2$$

4.图(a)所示，一半径为 r 的圆柱体，通过边缘上的销钉 C，由直角曲杆 ABD 上直槽带动沿着半径为 R 的曲面作纯滚动，已知 ω = 常数。求图示 AB 在水平位置时，轮心 O 的速度和加速度。

解：求 v_O，以 C 为动点，曲杆 ABD 为动系，如图(b)所示

$$\boldsymbol{v}_{Ca} = \boldsymbol{v}_{Cr} + \boldsymbol{v}_{Ce}$$

投影　　$$v_{Ca} = \sqrt{3}\omega r, \quad v_O = \frac{v_{Ca}}{2r}\cdot r = \frac{v_{Ca}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} r\omega, \quad v_{Cr} = r\omega$$



题4图

求加速度 a_O，如图(c)所示

$$\boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} = \boldsymbol{a}^{n}_{Ce} + \boldsymbol{a}_{CC} + \boldsymbol{a}_{Cr} \tag{1}$$

$$a^{n}_{Ce} = AC\cdot\omega^2, \quad a_{CC} = 2\omega\cdot v_{Cr}$$

投影

$$a_{Cx} = -a^{n}_{Ce}\sin\theta + a_{CC} \tag{2}$$

以 C 为基点，分析动点 O，如图(d)所示

$$\boldsymbol{a}^{t}_{O} + \boldsymbol{a}^{n}_{O} = \boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} + \boldsymbol{a}^{t}_{OC} + \boldsymbol{a}^{n}_{DC} \tag{3}$$

$$a^{t}_{OC} = \alpha\cdot r \tag{4}$$

又因为

$$v_O = \omega_O\cdot r$$

对上式求导

$$a^{t}_{O} = \alpha\cdot r \tag{5}$$

式(3)投影

$$a^{t}_{O} = a_{Cx} - a^{t}_{OC} \tag{6}$$

联解(2),(4),(5),(6)得

$$a = \frac{a_{Cx}}{2r} = \frac{r\omega^2}{2r} = \frac{\omega^2}{2}$$

点 O 的轨迹为半径是 $R-r$ 的圆，所以

$$a^{n}_{O} = \frac{v^2_O}{R-r} = \frac{3}{4}\frac{(r\omega)^2}{R-r}, \quad a^{t}_{O} = a\cdot r = \frac{r\omega^2}{2}$$

5.图(a)所示平面机构，杆 O_1B 和杆 OC 的长度均为 r，等边三角形板 ABC 的边长为 $2r$，三个顶点分别与杆 O_1B，OC 及套筒铰接，直角弯杆 EDF 穿过套筒 A，其 DF 段置于水平槽内。在图示瞬时，杆 O_1B 水平，B，C，O 三点在同一铅垂线上；杆 OC 的角速度为 ω，角加速度为零。求此瞬时杆 EDF 的速度和加速度。

解：三角板 ABC 作平面运动，杆 O_1B，OC 均作定轴转动，弯杆 EDF 作平移。

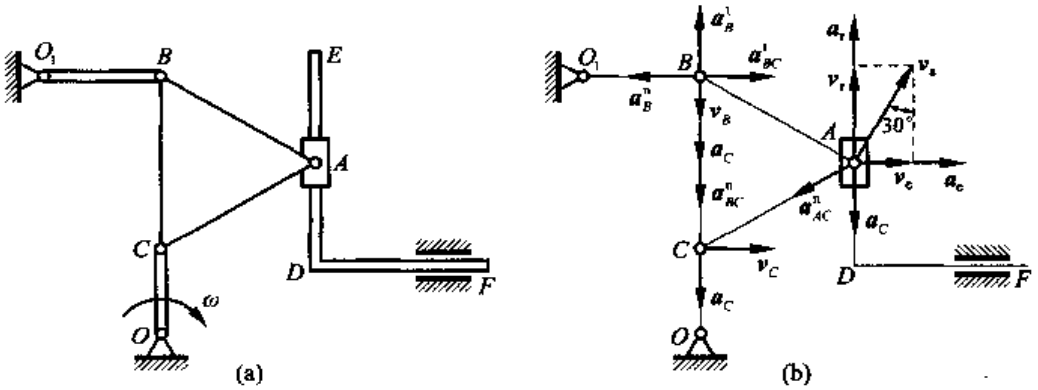
(1) 求弯杆 EDF 的速度 v_{EF}。对作平面运动的三角板 ABC；其速度瞬心在点 B，所以 $v_B=0$，三角形板的角速度

$$\omega_{\triangle} = \frac{v_C}{CB} = \frac{r\omega}{2r} = \frac{\omega}{2} \quad (\circlearrowleft)$$

利用点的复合运动理论求解 v_{EF}。

以三角形板上的点 A 为动点，动系固连于弯杆 EDF 上，定系面连于机座上。根据速度合成定理，有

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r \tag{1}$$



题5图

速度合成图如图(b)所示。所以

$$v_e = v_a \sin 30^\circ = 2r\omega_\triangle \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}r\omega$$

故所求弯杆 EDF 的速度

$$v_{EF} = v_e = \frac{1}{2}r\omega \quad (\rightarrow) \tag{2}$$

(2) 求弯杆 EDF 的加速度 a_{EF}。

① 平面运动加速度分析求三角形板角加速度 $\alpha_\triangle$。以点 C 为基点，分析点 B 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}} = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{BC}^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_{BC}^{\mathrm{n}} \tag{3}$$

加速度矢量图如图(b)所示。其中，$a_B^{\mathrm{n}} = \dfrac{v_B^2}{O_1B} = 0$。

将式(3)沿水平方向投影，得　　$a_{BC}^{\mathrm{t}} = 2r\alpha_\triangle = 0$

所以，三角板的角加速度　　$\alpha_\triangle = 0$

又以点 C 为基点，分析点 A 加速度，有

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{AC}^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_{AC}^{\mathrm{n}} \tag{4}$$

其中　　$a_{AC}^{\mathrm{t}} = 2r\alpha_\triangle = 0$；　$a_{AC}^{\mathrm{n}} = 2r\omega_\triangle^2 = \dfrac{1}{2}r\omega^2$；　$a_C = r\omega^2$

② 以点的复合运动理论进行加速度分析，求弯杆 EDF 的加速度 a_{EF}。动点、动系、定系的选取与前面速度分析相同。根据牵连运动为平移时的加速度合成定理，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r \tag{5}$$

加速度矢量图如图(b)所示。

由(4)，(5)两式有

$$\boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{AC}^{\mathrm{n}} \tag{6}$$

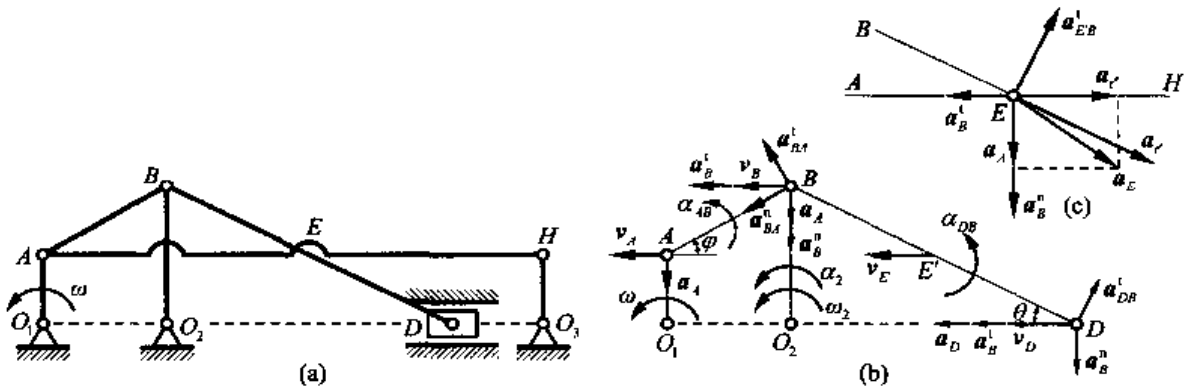
沿水平方向投影上式，得

$$a_e = -a_{AC}^{\mathrm{n}} \cos 30^\circ = -\frac{1}{2}r\omega^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4}r\omega^2$$

故弯杆 EDF 的加速度

$$a_{EF} = |a_e| = \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega^2 = 0.43r\omega^2 \quad (\leftarrow)$$

6.图示平面机构由曲柄 O_1A 和 AB,BD,O_2B,O_3H,AH 各杆以及滑块 D 组成。已知：$O_1A=O_3H=r,AB=O_2B=2r,BD=2\sqrt{5}\,r,AH=O_1O_3,\omega=$ 常量。在图示位置时，O_1A，O_2B 及 O_3H 都在铅垂位置。求该瞬时连杆 AH 和杆 BD 交点 E 的绝对速度 v_E 和绝对加速度 a_E。



题6图

解：(1)　$$v_A=r\omega=v_B=v_D=v_E\quad(\leftarrow)$$

所以　$$\omega_2=\frac{1}{2}\omega\quad(\circlearrowleft)$$

(2) 杆 AB 作平面运动，取 A 为基点

$$\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{t}}$$

所以　$$\alpha_2=\sqrt{3}\,\omega^2/12,\quad \alpha_{AB}=\sqrt{3}\,\omega^2/6$$

(3) 杆 BD 瞬时平移，取 B 为基点

$$\boldsymbol{a}_D=\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{DB}^{\mathrm{t}}$$

解得　$$\alpha_{BD}=0.125\omega^2$$

(4) 杆 BD 上的点 E'，以 B 为基点

$$\boldsymbol{a}_{E'}=\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{E'B}^{\mathrm{t}}$$

(5) 杆 AH 作平移，其上的点 E''：

$$\boldsymbol{a}_{E''}=\boldsymbol{a}_A$$

(6) 动点：交点 E；动系：杆 BD；牵连：瞬时平移

$$\boldsymbol{a}_{C'}=0$$

$$\boldsymbol{a}_E=\boldsymbol{a}_{E'}+\boldsymbol{a}_{r'}=\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{E'B}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{r'}$$

动点：交点 E；动系：杆 AH；牵连：平移

$$\boldsymbol{a}_E=\boldsymbol{a}_{E''}+\boldsymbol{a}_{r''}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{r''}$$

所以　$$\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{E'B}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{r'}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{r''}$$

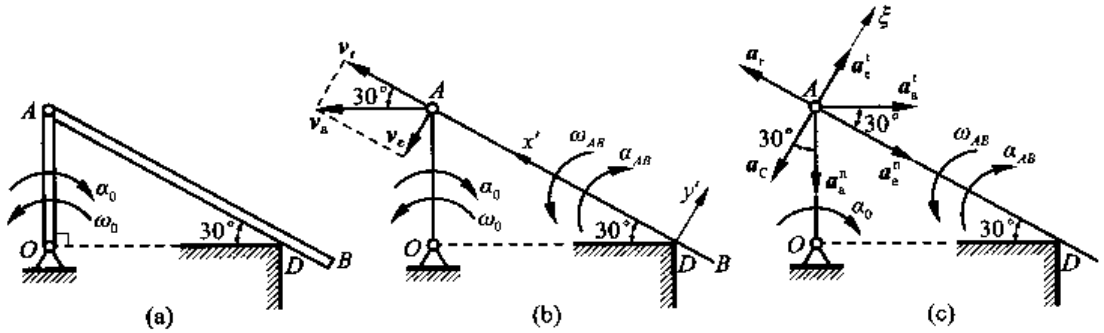
所以　$$\boldsymbol{a}_{r''}=1.336r\omega^2$$

$$a_E=1.669r\omega^2,\quad \Psi=36.81^\circ$$

7.图(a)所示，曲柄 OA 长 l，绕轴 O 转动；连杆 AB 始终与角 D 保持接触，在图示位置时曲柄的角速度为 ω_0，角加速度为 α_0，方向如图。求这时杆 AB 的

(1) 角速度 ω_{AB}；

(2) 角加速度 α_{AB}。



题7图

解:以 A 为动点,以坐标原点与定点 D 固连,x' 轴始终与 AB 杆共线的定轴转动坐标系为动系。

(1)
$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

$$v_a = l\omega_0, \quad v_r = v_a\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} l\omega_0, \quad v_e = v_a\sin 30^\circ = \frac{1}{2} l\omega_0$$

又因为
$$v_e = AD\cdot\omega_{AB}$$

所以
$$\omega_{AB} = \frac{\omega_0}{4} \quad (\text{逆钟向})$$

(2) 加速度

$$\boldsymbol{a}_a^n + \boldsymbol{a}_a^t = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$

$$a_a^n = l\omega_0^2, \quad a_a^t = l\alpha_0, \quad a_e^n = AD\cdot\omega_{AB}^2 = \frac{1}{8} l\omega_0^2, \quad a_e^t = AD\cdot\alpha_{AB}$$

$$a_C = 2\omega_{AB}\cdot v_r = \frac{\sqrt{3}}{4} l\omega_0^2$$

将式(1)向轴 ξ 投影,得

$$a_a^t \sin 30^\circ - a_a^n \cos 30^\circ = a_e^t - a_C$$

解得
$$\alpha_{AB} = \frac{\alpha_0}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8}\omega_0^2 \quad (\curvearrowright)$$

8.带有滑槽的杆 AB 绕水平轴 A 转动,通过固结在轮缘上的销钉 B 推动轮在水平地面上作纯滚动。已知在图示瞬时 $\omega = 2\ \text{rad/s}$,$\alpha = 3\ \text{rad/s}^2$,求该瞬时轮 O 的速度和加速度。

解:以 B 为动点,杆 AB 为动系

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

$$v_e = 3\cdot\omega = 6\ \text{m/s}, \quad v_B = v_e/\cos 60^\circ = 12\ \text{m/s}, \quad v_r = v_B\cos 30^\circ = 10.4\ \text{m/s}$$

所以
$$v_O = \frac{v_B}{2} = 6\ \text{m/s}, \quad \omega_1 = \frac{v_O}{0.5} = 12\ \text{rad/s}$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$

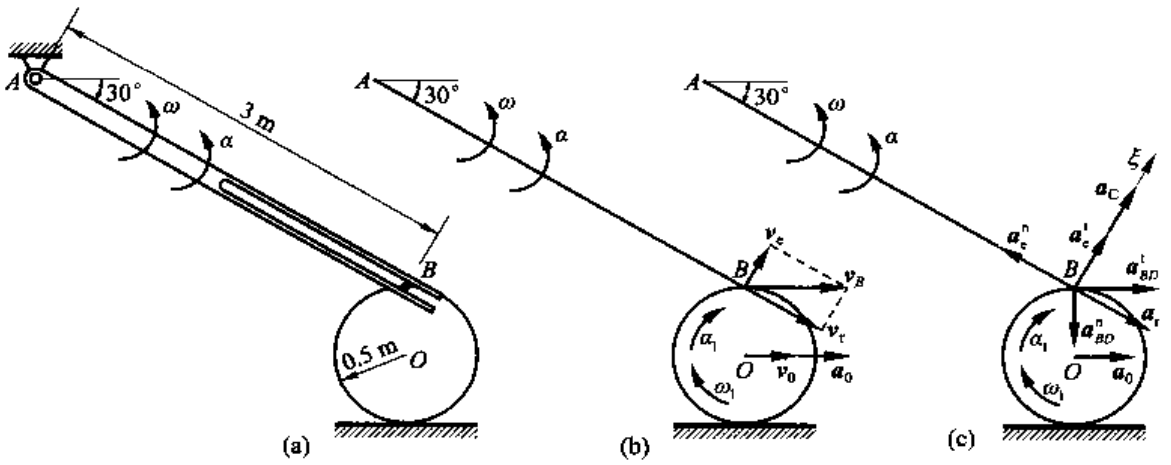
$$a_e^t = 3\times\alpha = 9\ \text{m/s}^2, \quad a_e^n = 3\times\omega^2 = 12\ \text{m/s}^2, \quad a_C = 2\cdot\omega v_r = 41.6\ \text{m/s}^2$$

又从轮 O 得

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{BO}^n + \boldsymbol{a}_{BO}^t \tag{2}$$

$$a_{BO}^t = 0.5\cdot\alpha_1 = a_O, \quad a_{BO}^n = 0.5\omega_1^2 = 72\ \text{m/s}^2$$

由式(1),(2)得



题8图

$$\boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{BO}^{n} + \boldsymbol{a}_{BO}^{t} = \boldsymbol{a}_e^{n} + \boldsymbol{a}_e^{t} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

向轴 ξ 投影

$$a_O \sin 30° + a_{BO}^{t} \sin 30° - a_{BO}^{n} \cos 30° = a_e^{t} + a_C$$

$$a_O \times \frac{1}{2} + a_O \times \frac{1}{2} - 72 \times 0.866 = 9 + 41.6$$

所以

$$a_O = 113\ \text{m/s}^2$$

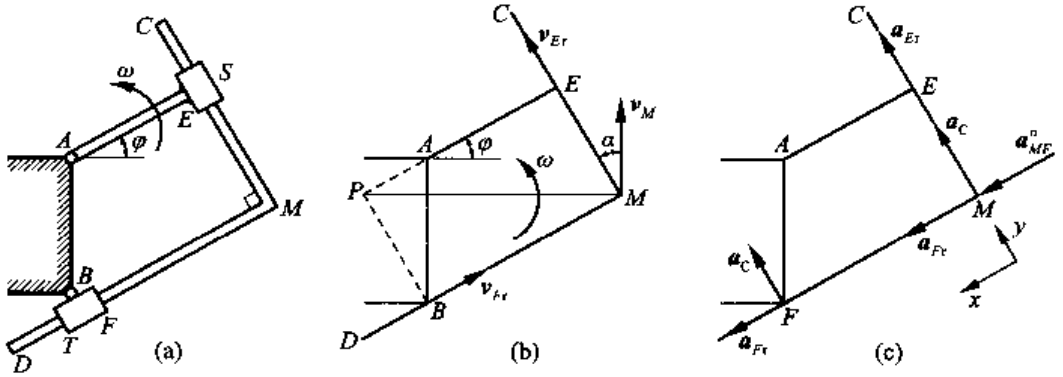
9.如图(a)所示，直角弯杆 CMD 可在导管 S 及导管 T 中滑动，导管 S 可绕轴 A 转动，导管 T 可绕轴 B 转动，$AB = AE = a$，$AE \perp MC$，现已知导管 S 以等角速度 ω 转动。求：

(1) 直角弯杆 CMD 上点 M 速度大小；

(2) 直角弯杆上点 E 的相对套管 S 的加速度大小；

(3) 直角弯杆上点 F 的加速度大小；

(4) 直角弯杆上点 M 加速度大小。



题9图

解：(1) 由已知条件，直角弯管、导管 S、导管 T 的角速度均为 ω，点 P 为直角弯管的速度瞬心。

$$PM^2 = BE^2 = a^2 + a^2 - 2a \cdot a\cos(90 + \varphi) = 4a^2 \sin^2\left(45° + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$v_M = PM \cdot \omega = 2a\omega \sin\left(45° + \frac{\varphi}{2}\right)$$

(2)

$$v_{Er} = v_M \cdot \cos\alpha = a\omega(1 + \sin\varphi)$$

$$a_{Er} = a\omega^2\cos\varphi$$

(3)
$$v_{Fr} = v_M\sin\alpha = a\omega\cos\varphi$$

$$a_{Fr} = -a\omega^2\sin\varphi$$

$$a_R = 2\omega\cdot v_{Fr} = 2\omega\cdot a\omega\cos\varphi = 2a\omega^2\cos\varphi$$

$$a_F = \sqrt{(a_{Fr})^2 + (a_C)^2} = a\omega^2\sqrt{1 + 3\cos^2\varphi}$$

(4)
$$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_F + \boldsymbol{a}_{MF} = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{Fr} + \boldsymbol{a}^n_{MF}$$

$$a_x = a_{Fr} + a^n_{MF} = a\omega^2\sin\varphi + a\omega^2(1 + \sin\varphi)$$

$$a_y = a_C = 2a\omega^2\cos\varphi$$

$$a_M = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a\omega^2\sqrt{5 + 4\sin\varphi}$$

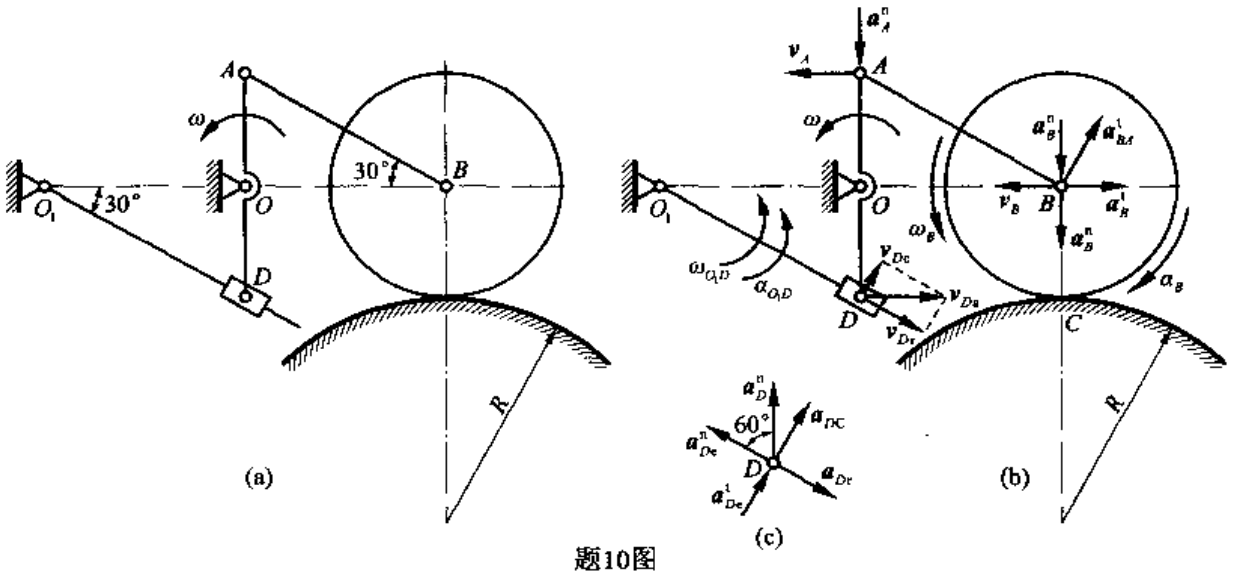
10.图示机构中，杆 AOD 以等角速度 ω 绕 O 轴转动，轮 B 由连杆 AB 带动在固定轮上作纯滚动，已知 $OA = OD = r$，轮 B 半径为 r；固定轮半径 $R = 2r$，求在图示位置时：

(1) B 轮滚动的角速度；

(2) B 轮滚动的角加速度；

(3) O_1D 杆转动的角速度；

(4) O_1D 杆转动的角加速度。



题10图

解：(1) 杆 AB 作瞬时平移，轮 B 作纯滚。接触点 C 为轮 B 速度瞬心。

$$v_A = v_B,\quad \omega_B = \frac{v_B}{r}$$

AB 杆：
$$\boldsymbol{a}^n_B + \boldsymbol{a}^t_B = \boldsymbol{a}^n_A + \boldsymbol{a}^t_{BA} + \boldsymbol{a}^n_{BA} \tag{1}$$

式中
$$a^n_B = \frac{v_B^2}{R + r},\quad a^n_A = \omega^2\cdot r,\quad a^t_{BA} = a_{BA}\cdot BA,\quad a^n_{BA} = 0$$

将式(1)沿 AB 方向投影：

$$a^n_B\cos 60° + a^t_B\cos 30° = a^n_A\cos 60°$$

$$a^t_B = \left(\frac{1}{2}a^n_A - \frac{1}{2}a^n_B\right)\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}\omega^2\cdot r$$

轮 B 纯滚：$$\alpha_B = \frac{a_B^t}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{9}\omega^2 \quad (\curvearrowright)$$

(2) 以滑块 D 为动点，动系固连于杆 O_1D，牵连运动为杆 O_1D 定轴转动。

$$\boldsymbol{v}_{Da} = \boldsymbol{v}_{De} + \boldsymbol{v}_{Dr}$$

由图知 $$v_{De} = v_{Da}\sin 30^\circ = \frac{1}{2}\omega r, \quad v_{Dr} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega r$$

$$\omega_{O_1D} = \frac{v_{De}}{O_1D} = \frac{\frac{1}{2}\omega r}{2r} = \frac{1}{4}\omega$$

$$\boldsymbol{a}_{Da} = \boldsymbol{a}_{De}^n + \boldsymbol{a}_{De}^t + \boldsymbol{a}_{Dr} + \boldsymbol{a}_{DC} \tag{2}$$

式中 $a_{Da} = a_{Da}^n = \omega^2 \cdot r$，$a_{De}^n = \omega_{O_1D}^2 \cdot O_1D$ 方向如图

$$a_{De}^t = a_{O_1D} \cdot O_1D, \quad a_{DC} = 2\boldsymbol{\omega}_{O_1D} \times \boldsymbol{v}_{Dr}$$

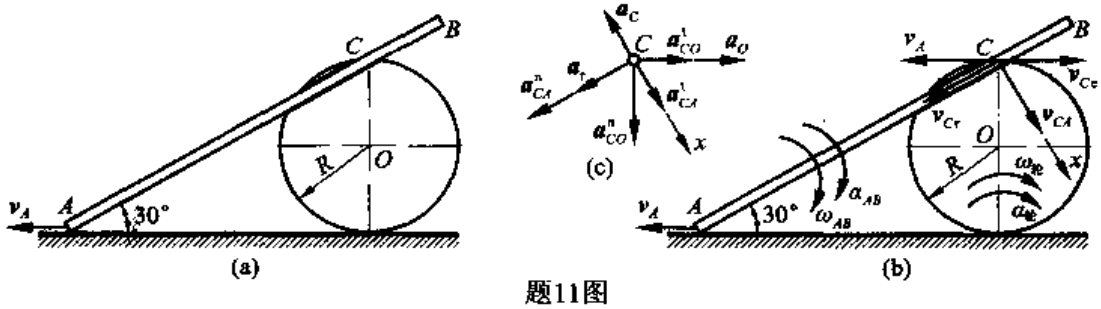
将式(2)沿垂直于 O_1D 的方向投影：

$$a_D \sin 60^\circ = a_{De}^t + a_{DC}$$

$$a_{De}^t = a_D \sin 60^\circ - a_{DC} = \frac{\sqrt{3}}{4}\omega_2 r$$

$$\alpha_{O_1D} = \frac{a_{De}^t}{O_1D} = \frac{\sqrt{3}}{8}\omega^2 \quad (\curvearrowleft)$$

11.如图(a)所示机构中，杆 AB 穿在半径为 R 的滚轮中，杆端 A 以匀速 v_A 沿水平面运动，滚轮则只滚不滑，求图示瞬时滚轮的角速度和角加速度。



题11图

解：本题中杆 AB 和滚轮均为平面运动的刚体，但接触处产生相对运动。因此取杆上点 C 为动点，滚轮为动系。

$$\boldsymbol{v}_{Ca} = \boldsymbol{v}_{Ce} + \boldsymbol{v}_{Cr}$$

同时由平面运动可知，取 A 为基点

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA}$$

故有 $$\boldsymbol{v}_{Ce} + \boldsymbol{v}_{Cr} = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA}, \quad 且 \quad \omega_{AB} = \omega_{轮}$$

在轴 x 投影得 $$v_{Ce} \cdot \sin 30^\circ = v_{CA} - v_A \cdot \cos 60^\circ$$

将 $v_{Ce} = 2R \cdot \omega_{轮}$；$v_{CA} = \omega_{AB} \cdot AC = 4R\omega_{AB}$ 代入上式，得

$$R \cdot \omega_{轮} = 4R\omega_{AB} - \frac{1}{2}v_A$$

$$\omega_{轮} = \omega_{AB} = \frac{v_A}{6R}$$

向铅直轴投影，得

$$v_{Cr}\cdot\sin 30^\circ = v_{CA}\cdot\cos 30^\circ$$

由此得　　$v_{Cr} = v_{CA}\cdot\cot 30^\circ = \sqrt{3}v_{CA} = \sqrt{3}\cdot 4R\cdot\omega_{AB} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}v_A$

由加速度合成定理得

$$\boldsymbol{a}_{Ca} = \boldsymbol{a}_{Ce} + \boldsymbol{a}_{Cr} + \boldsymbol{a}_C$$

其中　　$\boldsymbol{a}_{Ca} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{CA}^t + \boldsymbol{a}_{CA}^n$；　$\boldsymbol{a}_{Ce} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{CO}^t + \boldsymbol{a}_{CO}^n$

故有　　$\boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{CA}^t + \boldsymbol{a}_{CA}^n = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{CO}^t + \boldsymbol{a}_{CO}^n + \boldsymbol{a}_{Cr} + \boldsymbol{a}_C$

在 x 轴上投影　　$a_{CA}^t = (a_O + a_{CO}^t)\cdot\cos 60^\circ + a_{CO}^n\cdot\cos 30^\circ - a_C$

其中　　$a_{CA}^t = \alpha_{AB}\cdot AC = 4R\cdot\alpha_{AB}$；　$a_O = R\cdot\alpha_{轮}$；　$a_{CO}^t = R\cdot\alpha_{轮}$；

$$a_{CO}^n = \omega_{轮}^2\cdot R = \frac{v_A^2}{36R}$$

$a_C = 2\omega_{轮}\cdot v_{Cr} = 2\cdot\dfrac{v_A}{6R}\cdot\dfrac{2\sqrt{3}}{3}v_A = \dfrac{2\sqrt{3}v_A^2}{9R}$，且 $\alpha_{AB} = \alpha_{轮}$，代入，得

$$4R\cdot\alpha_{轮} = R\alpha_{轮} + \frac{\sqrt{3}v_A^2}{72R} - \frac{2\sqrt{3}v_A^2}{9R}$$

$$3R\cdot\alpha_{轮} = -\frac{15\sqrt{3}v_A^2}{72R};\quad \alpha_{轮} = -\frac{5\sqrt{3}v_A^2}{72R^2} = -0.120\frac{v_A^2}{R^2}$$

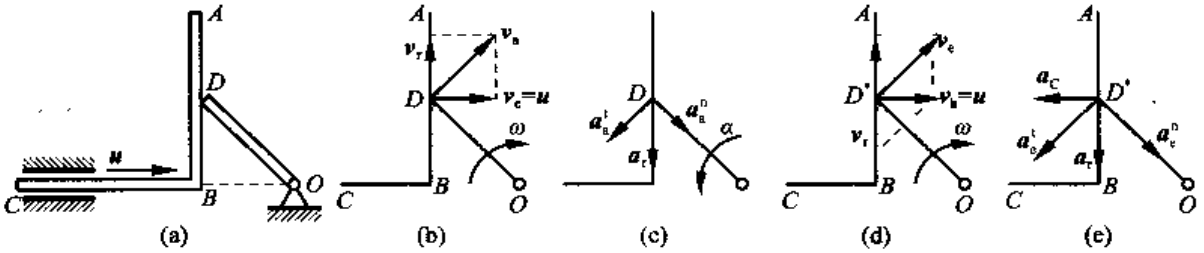
12.限定在水平槽道里的直角杆 ABC 以匀速 u 向右运动，推动曲柄 OD 绕水平轴 O 转动。如图(a)所示。直角杆的一边 CB 的延长线通过轴 O。在图示位置的瞬时，曲柄端点 D 位于边 AB 的中点。$AB=2a$，$OB=a$。求以下瞬时的运动学量：

(1) AB 的中点相对于曲柄的相对速度的大小；

(2) AB 的中点相对于曲柄的相对加速度的大小；

(3) 曲柄的角速度大小；

(4) 曲柄的角加速度大小。



题12图

解：取曲柄端点 D 为动点，杆为动参考系(平移)，速度和加速度分析如图(b)，(c)所示。

绝对速度　　$v = \sqrt{2}u$

曲柄角速度顺时针转向，大小为

$$\omega = \frac{v}{OD} = \frac{u}{a} \tag{3}$$

相对速度为曲柄上的 D 相对于杆 CBA 的相对速度，也为杆 CBA 中点相对于曲柄的相

对速度：

$$v_r = v_e = u$$

注意到端点的牵连加速度为零，端点的绝对加速度等于相对加速度，绝对加速度的法向分量大小等于绝对加速度切向分量大小，知道角加速度为逆时针转向：

$$a_a^t + a_a^n = a_e + a_r$$

投影到 x 轴得　$a_a^t = a_a^n = \sqrt{2}a\cdot\omega^2 = \sqrt{2}a\dfrac{u^2}{a^2} = \dfrac{\sqrt{2}u^2}{a} = \sqrt{2}a\cdot\alpha$

所以

$$\alpha = \omega^2 = \frac{u^2}{a^2} \tag{4}$$

取 AB 中点 D^* 为动点，曲柄为动参考系(转动)，速度和加速度分析如图(d)，(e)所示。

绝对速度大小等于相对速度大小：

$$v_r = v_a = u \tag{1}$$

科氏加速度的方向水平相左，大小为：

$$a_C = 2\omega v_r = 2u^2/a$$

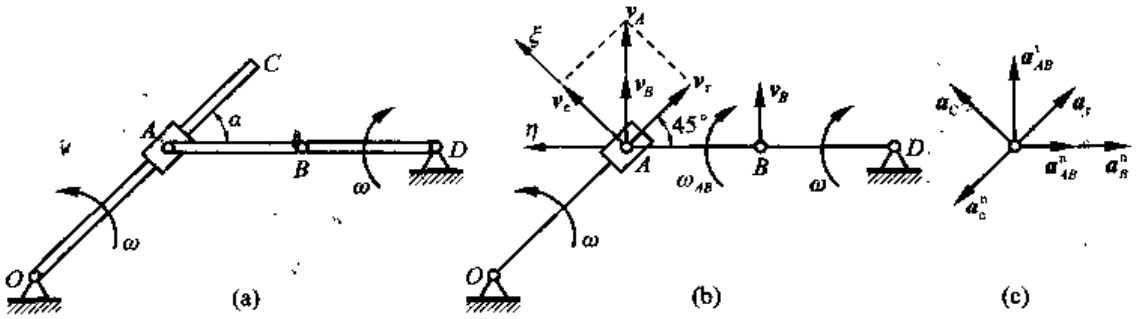
动点的牵连加速度就是 D 的加速度，铅直朝下，大小为

$$a_e = OD\cdot\sqrt{\alpha^2 + \omega^4} = 2u^2/a$$

根据加速度合成定理，中点的相对加速度，在方向上和科氏加速度与牵连加速度之矢量和的矢量相反，大小为

$$a_r = 2\sqrt{2}\,u^2/a \tag{2}$$

13.平面机构中，摇杆 OC 以匀角速度 ω 转动，套筒 A 可沿 OC 滑动，曲柄 BD 也以相同的匀角速度 ω 转动，但转向相反，A、B 为铰链，且 $AB = BD = l$。在图示瞬时，连杆 AB 与曲柄 BD 在同一水平线上，$\alpha = 45°$，$OA = \sqrt{2}\,l$，求此时套筒 A 沿杆 OC 的相对速度和相对加速度。



题13图

解：(1) 取 A 为动点，OC 为动系。

$$v_a = v_e + v_r$$

AB 作平面运动，以 B 为基点

$$v_A = v_B + v_{AB}$$

因为　$v_a = v_A$

所以　$v_e + v_r = v_B + v_{AB}$

向轴 η 投影　$v_e\cos 45° - v_r\cos 45° = 0$

即　　$v_e = v_r = \sqrt{2}\omega l$

再向轴 ξ 投影　　$v_e = (v_B + v_{AB})\cos 45°$

求得　　$v_{AB} = \dfrac{v_e}{\cos 45°} - v_B = \omega l$

故杆 AB 的角速度　　$\omega_{AB} = \dfrac{v_{AB}}{AB} = \omega$ （↻）

(2)　　$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$

$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t + \boldsymbol{a}_{AB}^n$

所以　　$\boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t + \boldsymbol{a}_{AB}^n$

向轴 η 投影　　$(a_e^n - a_r + a_C)\cos 45° = -a_e^n - a_{AB}^n$

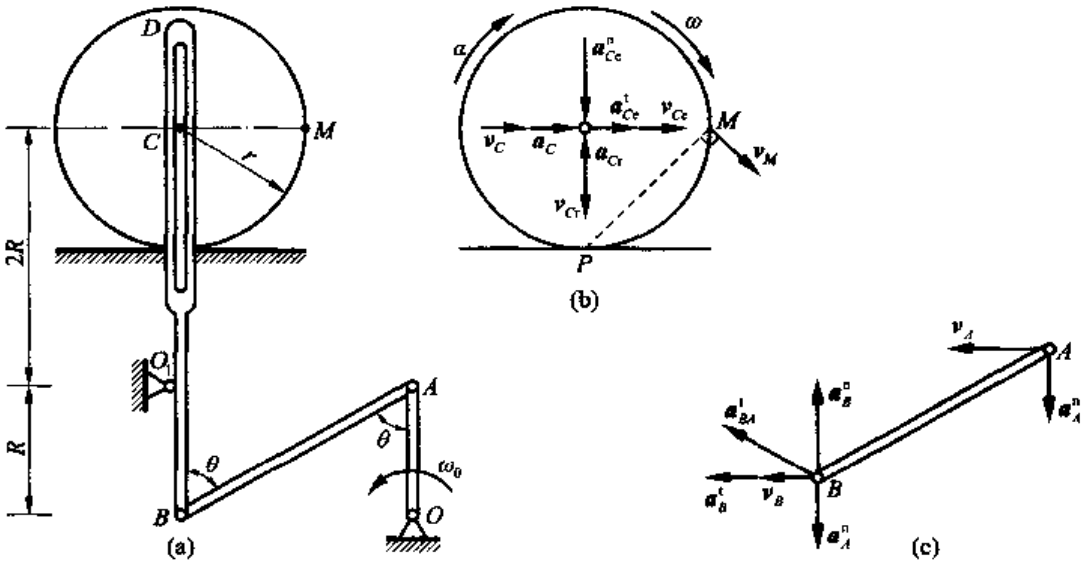
得　　$a_r = \dfrac{a_B^n + a_{AB}^n}{\cos 45°} + a_e^n + a_C = 5\sqrt{2}l\omega^2$

14.如图所示平面机构，曲柄长 $OA = R$，以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，连杆长 $AB = 2R$，BD 绕轴 O_1 转动，通过固端在轮心的 C 钉子带动轮子在水平面上作纯滚动。$BO_1 = R$，$CO_1 = 2R$，轮子半径 r，图示 OA 位于铅垂位置，且 $BD \parallel OA$，$\theta = 60°$，求图示位置：

(1) 轮子转动的角速度 ω；

(2) 轮子转动的角加速度 α；

(3) 轮缘上一点 M(CM 与水平面平行) 的速度与加速度 $\boldsymbol{v}_M$、$\boldsymbol{a}_M$。



题14图

解：(1) 杆 OA，BO_1D 作定轴转动，杆 AB、轮子作平面运动。

杆 AB：$v_A = v_B$，瞬时平移，$\omega_{AB} = 0$

$$\omega_{BD} = \frac{v_B}{BO_1} = \frac{v_A}{BO_1} = \frac{\omega_0 \cdot R}{R} = \omega_0 \quad (↻)$$

取动点为轮心 C，动系固连杆 BO_1D，牵连运动为定轴转动

$$v_{Ca} = v_{Ce} + v_{Cr}$$

式中　　$v_{Cr} = 0$，　$v_{Ce} = \omega_{BD} \cdot 2R = 2\omega_0 R$

则　　$v_{Ca} = v_{Ce} = 2\omega_0 R$

因轮子作纯滚动，接触点 P 为速度瞬心，故

$$\omega_{轮} = \frac{v_{Ce}}{r} = \frac{2\omega_0 R}{r} \quad (\curvearrowright)$$

(2) 杆 AB：A 为基点

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_B^{n} + \boldsymbol{a}_B^{t} = \boldsymbol{a}_A^{n} + \boldsymbol{a}_{BA}^{t} + \boldsymbol{a}_{BA}^{n}$$

式中　$a_{BA}^{n} = 0, \quad a_B^{t} = R \cdot \alpha_{BD}, \quad a_B^{n} = \omega_{BD}^2 \cdot R$

将 $\boldsymbol{a}_B$ 矢量表达式沿 AB 方向投影：

$$-a_B^{n}\cos 60° + a_B^{t}\cos 30° = a_A \cos 60°$$

解得

$$\alpha_{BD} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\omega_0^2 \quad (\curvearrowright)$$

动点：轮心 C，动系固连于杆 BD。

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_{Ce}^{n} + \boldsymbol{a}_{Ce}^{t} + \boldsymbol{a}_{Cr} + \boldsymbol{a}_{CC}$$

式中　$a_{Ce}^{n} = \omega_{BD}^2 \cdot 2R = \omega_0^2 \cdot 2R, \quad a_{Ce}^{t} = a_{BD} \cdot 2R = \frac{4\sqrt{3}}{3}\omega_0^2 \cdot R$

$$\boldsymbol{a}_{CC} = 2\boldsymbol{\omega}_{BD} \times \boldsymbol{v}_{Cr} = 0, \quad a_C = \alpha_{轮} \cdot r$$

将 $\boldsymbol{a}_C$ 表达式沿水平方向投影：

$$a_C = a_{Ce}^{t}$$

则

$$\alpha_{轮} = \frac{a_{Ce}^{t}}{r} = \frac{4\sqrt{3}}{3}\omega_0^2 \frac{R}{r} \quad (\curvearrowright)$$

(3) 轮：　$v_M = \omega_{轮} \cdot MP = \sqrt{2}\omega_{轮} r = 2\sqrt{2}\omega_0 R$，方向 $\boldsymbol{v}_M \perp PM$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_M &= \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{MC}^{n} + \boldsymbol{a}_{MC}^{t} \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{3}\omega_0^2 R\boldsymbol{i} + \left(-\frac{4\omega_0{}^2 R^2}{r}\boldsymbol{i}\right) + \left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}\omega_0^2 R\boldsymbol{j}\right) \\ &= \left(\frac{4}{3}\sqrt{3}\,R - \frac{4R^2}{r}\right)\omega_0^2\boldsymbol{i} - \frac{4}{3}\sqrt{3}\,R\omega_0^2\,\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

15.平面连杆机构由构件 OA，AD，O_1B 组成，如图所示。$OO_1 = 30$ cm，OO_1 水平，$OA \perp O_1O$，滑槽 B 固连于构件 O_1B 上，且滑槽方向与 O_1B 垂直，已知：$OA = 10$ cm，$\omega = 5$ rad/s，构件 AD 上的点 C 恰好与支座 O_1 位于同一铅垂线，求此瞬时：

(1) 点 C 速度大小 v_C；

(2) 杆 O_1B 的角速度 ω_{O_1B}；

(3) 杆 O_1B 的角加速度 α_{O_1B}。

解：(1) 取动点为滑槽 B，动系固连于杆 AD，牵连运动为杆 AD 的平面运动。

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_{Be} + \boldsymbol{v}_{Br}$$

式中：$v_B = \omega_{O_1B} \cdot O_1B$，$\boldsymbol{v}_B$ 沿杆 AD，$\boldsymbol{v}_{Br}$ 沿杆 AD，则 $\boldsymbol{v}_{Be}$ 沿构件 AD。

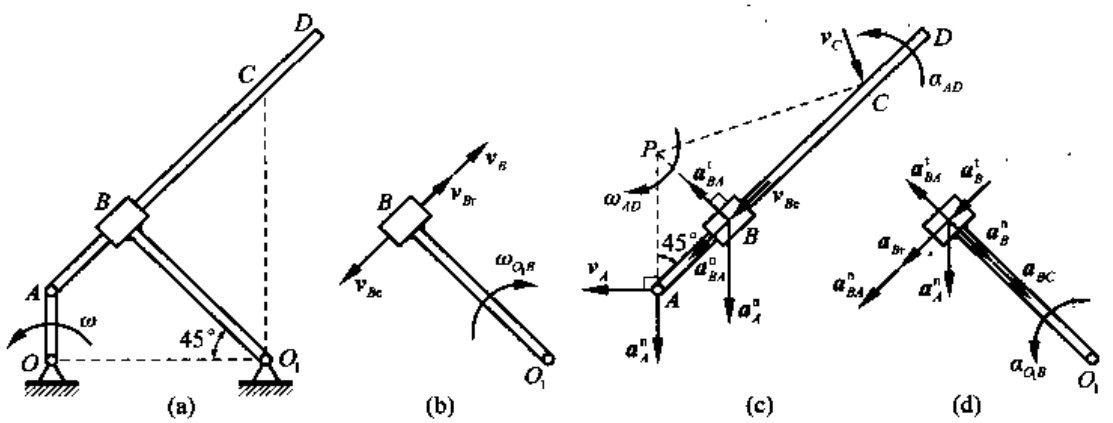
杆 AD：作平面运动，$v_A = \omega \cdot OA$，P 为杆 AD 速度瞬心

则

$$v_C = \omega_{AD} \cdot PC$$

由几何关系得：$O_1C = 40$ cm，　$AC = 30\sqrt{2}$ cm，　$O_1B = BC = 20\sqrt{2}$ cm

$$AB = 10\sqrt{2}\ \text{cm}, \quad AP = 20\ \text{cm}, \quad BP = 10\sqrt{2}\ \text{cm}, \quad PC = 10\sqrt{10}\ \text{cm}$$



题15图

$$\omega_{AD} = \frac{v_A}{AP} = \frac{5 \times 10}{20} = 2.5 \text{ rad/s} \quad (\curvearrowright)$$

$$v_C = \omega_{AD} \cdot PC = 25\sqrt{10} \text{ cm/s} \quad \text{方向} \perp PC$$

(2)　　$$v_{BC} = \omega_{AD} \cdot PB = 25\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

因杆 AD 与杆 O_1B 始终相互垂直,则

$$\omega_{O_1B} = \omega_{AD} = 2.5 \text{ rad/s} \quad (\curvearrowright)$$

$$v_B = \omega_{O_1B} \cdot O_1B = 50\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

$$v_{Bt} = v_B - (-v_{Be}) = 75\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

(3)　　$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t = \boldsymbol{a}_{Be}^n + \boldsymbol{a}_{Be}^t + \boldsymbol{a}_{Bt} + \boldsymbol{a}_{BC}$$

而　　$$\boldsymbol{a}_{Be}^t + \boldsymbol{a}_{Be}^n = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t$$

则　　$$\boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{Bt} + \boldsymbol{a}_{BC}$$

式中 $a_B^n = \omega_{O_1B}^2 \cdot O_1B = 125\sqrt{2}$，$a_B^t = \alpha_{O_1B} \cdot O_1B = 20\sqrt{2}\alpha_{O_1B}$，$a_A^n = \omega^2 \cdot OA = 250$

$$a_{BA}^n = \omega_{AD}^2 \cdot BA = \frac{125}{\sqrt{2}}, \quad a_{BA}^t = \alpha_{AD} \cdot BA = 10\sqrt{2}\alpha_{AD}$$

$$a_{BC} = 2\omega_{AD} \cdot v_{Bt} = 375\sqrt{2}$$

因杆 AD 与杆 O_1B 始终垂直,则　$\alpha_{AD} = \alpha_{O_1B}$

将 $\boldsymbol{a}_B$ 表达式沿 O_1B 方向投影:

$$-a_B^n = -a_A^n \cos 45° - a_{BC} + a_{BA}^t$$

求解得　　$$\alpha_{AD} = \alpha_{O_1B} = 37.5 \text{ 1/s}^2 \quad (\curvearrowleft)$$

第三部分　动力学模拟题

一、是非题

1.质点受常力 F 作用，则 $I = Ft$ 表示在瞬时 t 该力 F 的冲量。

2.如果外力对物体不做功，则该力便不能改变物体的动量。

3.从高度 h 处以相同的初速 v_0，但以不同的角度发射物体，当物体落到地面时，其动能不同。假设空气阻力不计。

4.质点系动量定理的数学表达式为 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(e)}$。式中 $\boldsymbol{p}$ 是质点系的动量，$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(e)}$ 是外力的主矢量，并且 $\boldsymbol{p}$ 的方向和 $\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i^{(e)}$ 的方向一致。

5.定轴转动刚体各点的动量对转轴上一点的动量矩之矢量和角速度矢量的数量积是负的值。

6.均质圆柱绕其对称轴作定轴转动，则圆柱惯性力系对于空间中平行于转轴的任意一轴的力矩之和，都是同一值。

7. P 为刚体作平面运动的速度瞬心，有动量矩定量 $\frac{\mathrm{d}L_P}{\mathrm{d}t} = \sum M_P(\boldsymbol{F}_i^{(e)})$。

8.均质平面正多边形，对平面内过其形心的任一轴的转动惯量均相等。

9.如果质点系的质心速度为零，则质点系对任一固定点的动量矩都一样。

10.作平面运动的均质直杆的动能为 $\frac{1}{6}m(u^2 + v^2 + uv\cos\varphi)$。其中，$m$ 为杆的质量，$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 是杆两端点的速度，φ 是 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$ 速度方向间的夹角。

11.作用在某刚体上的力系所作的功，等价于这个力系向刚体上任意一点简化后的主矢、主矩对此刚体所作的功之和。

12.若力使刚体做加速运动，则力必对此刚体做功。

13.力 $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/(x^2 + y^2)$ 是有势力(保守力)

14.两个小球 A 和 B 同时从离水平面距离为 h 处落下，与水平面发生碰撞。设 A，B 与水平面间的恢复因数分别为 e_1 和 e_2，则在碰值结束的一瞬间，A 相对于 B 的速度为 $\frac{1}{2}(e_1 - e_2)\sqrt{2gh}$，方向向上。

15.平面刚体如作定轴转动，且转轴通过质心，则不存在撞击中心。

16.一个人站在磅秤上，在他迅速下蹲的瞬间，指针所指的刻度大于他的体重。

17.平面运动刚体上惯性力系的合力必作用在刚体的质心上。

18.刚体作定轴转动时，如果质心正好在其转动轴上，则附加动约束力为零。

19.因为实位移和虚位移都是约束允许的，所以实际的微小位移必定是诸虚位移中的一个。
20.由拉格朗日方程知，有广义能量守恒，不一定有机械能守恒。
21.对于自由度是零的理想完整系统，应用虚位移原理求解问题时需要改变系统的约束。
22.系统产生振动的外因是系统要受到激励，内因是系统本身既要有弹性，又要有惯性。
23. 4 根弹簧系数均为 k 的弹簧并联时，其当量弹簧系数 $k' = 4k$。

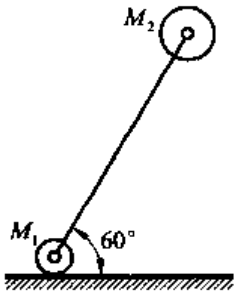
【答案】1.非　2.非　3.非　4.非　5.非　6.是　7.是　8.是　9.是　10.是
11.是　12.非　13.是　14.非　15.是　16.非　17.是　18.非　19.非　20.是
21.是　22.是

二、选择题

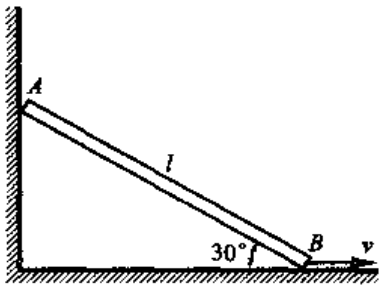
1.常力偶 $M = 4\ \text{kN}\cdot\text{m}$，在一平面运动刚体上持续作用了 0.005 s，则其对刚体的冲量为____。
(A) 20 Nms；　(B) 20 N·s；　(C) 0；　(D) 10 N·s。

2.如图所示，质量分别为 $m_1 = m$，$m_2 = 2m$ 的两个小球 M_1，M_2 用长为 l 的无重刚杆相连，现将 M_1 置于光滑水平面上，使 M_1M_2 连线与水平面成 60° 角。则当无初速释放、M_2 球落地时，M_1 球移动的水平距离为____。
(A) $\frac{l}{3}$；　(B) $\frac{l}{4}$；　(C) $\frac{l}{6}$；　(D) 0。

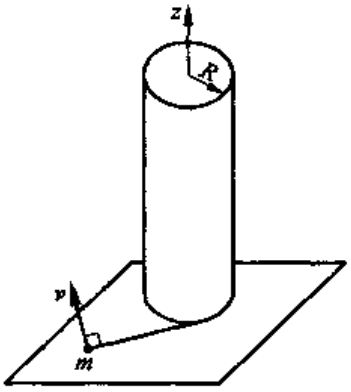
3.均质杆 AB 长为 l，质量为 m，A 端靠墙，B 端沿地面运动，在图示瞬时，B 端的速度为 v，则此时杆的动能为____。
(A) $\frac{1}{3}mv^2$；　(B) $\frac{1}{2}mv^2$；　(C) $\frac{2}{3}mv^2$；　(D) $2mv^2$。



题2图



题3图



题4图

4.如图所示，质量为 m 的小球，用不可伸长的绳子系住后围绕半径为 R 的铅垂固定圆柱体在光滑水平面上作曲线运动，则小球在运动过程中(未与圆柱碰撞前)：小球的动量____；小球对轴 z 的动量矩____；小球的动能____。
(A) 守恒；　(B) 不守恒。

5.图示杆 OA 质量为 m，长为 l，可绕轴 O 自由转动；均质圆盘质量亦为 m，半径 $R = l/2$。初始系统静止于铅直位置，在微小扰动下无初速地绕点 O 向下摆动，设摩擦不计。问当杆 OA 摆动到水平位置时，在图示两种情况，系统动能和动量的正确关系是____。

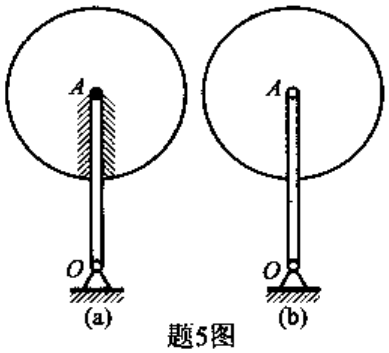
(A) $T_A = T_B$, $p_A = p_B$;　(B) $T_A = T_B$, $p_A < p_B$;

(C) $T_A > T_B$, $p_A = p_B$;　(D) $T_A = T_B$, $p_A > p_B$。

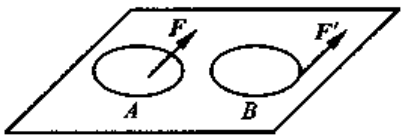
6.两均质圆盘 A,B 质量、半径均相同,置于光滑水平面上,分别受到力 F,F' 作用,均由静止开始运动,若 $F=F'$,则在开始运动后任一瞬时,两圆盘的动量 p_A,p_B,相对质心的动量矩 L_A,L_B,动能 T_A,T_B 间的关系为____。

(A) $p_A < p_B$, $L_A = L_B$, $T_A > T_B$;　(B) $p_A > p_B$, $L_A > L_B$, $T_A = T_B$;

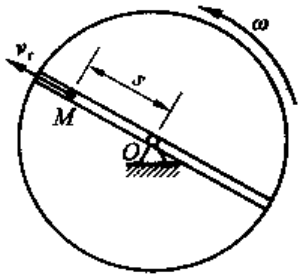
(C) $p_A = p_B$, $L_A < L_B$, $T_A < T_B$;　(D) $p_A = p_B$, $L_A > L_B$, $T_A < T_B$。



题5图



题6图



题7图

7.圆盘可绕轴 O 转动,图示瞬时角速度为 ω。质量为 m 的小球 M 沿圆盘径向运动,当 $OM = s$ 时相对于圆盘的速度为 v_r,则质点 M 的动能为____。

(A) $\frac{1}{2}mv_r$;　(B) $\frac{1}{2}ms^2\omega^2$;

(C) $\frac{1}{2}m(v_r^2 + s^2\omega^2)$;　(D) $\frac{1}{2}m\sqrt{v_r^2 + s^2\omega^2}$。

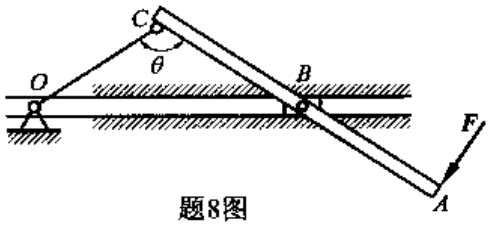
8.图示机构中,杆 OC 长为 l,AC 长 $2l$,B 为其中点;A 处作用一大小不变且始终垂直于杆的力 F。当 θ 从 180° 连续变化到 0° 时,力 F 所作的功为____。

(A) $\frac{3}{2}Fl\pi$;　(B) $\frac{1}{2}Fl\pi$;

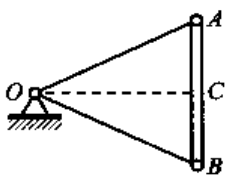
(C) $Fl\pi$;　(D) $2Fl\pi$。

9.质量为 m,长度为 $2l$ 的均质杆 AB 与另外两根等长,无重的刚性杆 OA、OB 相互铰接成一个等腰三角形 $\triangle OAB$。此 $\triangle OAB$ 可在铅直平面内绕轴 O 转动。初始时刻 AB 成竖直状态,质心 C 与轴 O 恰呈水平,此时无初速释放,则此时刻杆 OA 和杆 OB 的反力比值为(均设为拉力) ____。

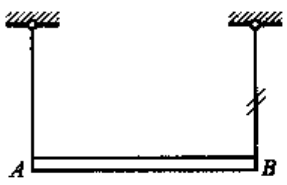
(A) 1∶1;　(B) 1∶−1;　(C) −1∶1;　(D) 1∶2。



题8图



题9图



题10图

10.均质细杆 AB 重 P,用两根细绳悬挂成水平位置,当 B 端细绳突然剪断,点 A 加速度大小为____。

(A) 0;　(B) g;　(C) $2g$;　(D) $0.5g$。

11.一均质鼓形线圈静止放在粗糙的水平面上，滑动摩擦因数为 f，内半径为 r，外半径为 R，质量为 m。若在线的自由端作用一个倾角为 α 的力 F，忽略滚阻力偶的影响，则线圈将开始顺时针纯滚动的条件为____。

(A) $R-r\cos\alpha<0$；且 $F(\cos\alpha+f\sin\alpha)<fmg$；

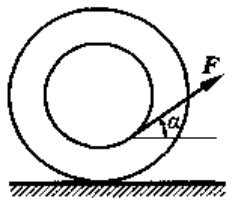
(B) $R-r\cos\alpha>0$；且 $F(\cos\alpha+f\sin\alpha)>fmg$；

(C) $R-r\cos\alpha<0$；且 $F(\cos\alpha+f\sin\alpha)>fmg$；

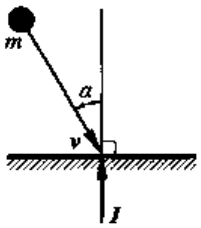
(D) $R-r\cos\alpha>0$；且 $F(\cos\alpha+f\sin\alpha)<mg$。

12.质量为 m 的质点以速度 v 与光滑固定面相碰，若恢复因数 $e=0.5$，α 已知，则固定面对质点的碰撞冲量的大小是____。

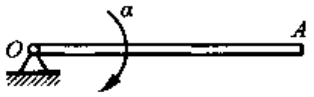
(A) $\frac{3}{2}mv$；　(B) $\frac{3}{2}mv\cos\alpha$；　(C) $\frac{1}{2}mv$；　(D) $\frac{1}{2}mv\cos\alpha$。



题11图



题12图



题13图

13.均质杆 OA 长为 l，质量为 m，可绕轴 O 作定轴转动。图示瞬时其角速度等于零，角加速度为 α。若将杆的惯性力系向点 A 简化，则主矩的大小为____。

(A) $\frac{1}{12}ml^2\alpha$；　(B) $\frac{1}{3}ml^2\alpha$；　(C) $\frac{1}{6}ml^2\alpha$；　(D) $\frac{1}{4}ml^2\alpha$。

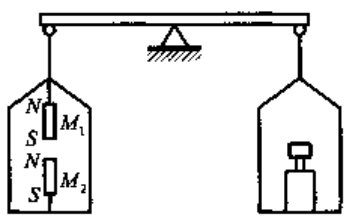
14.天平左盘上、下分别用细绳正悬和倒悬着两根互相吸着的条形磁铁 M_1 和 M_2，右盘置砝码使天平正好平衡。设左盘下方细绳突然断掉，M_2 被吸向 M_1，在此过程中，天平倾斜的方向应是____。

(A) 向左倾斜；　(B) 向右倾斜；

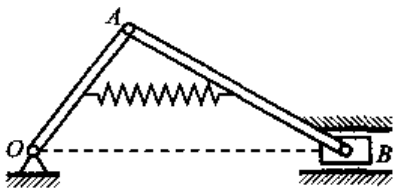
(C) 保持平衡；　(D) 取决于 M_1 与 M_2 的距离。

15.在图示系统中除 B 处必须考虑摩擦外，其它各处摩擦均不计。则支座 O 是____，铰 A 是____，滑道 B 是____。

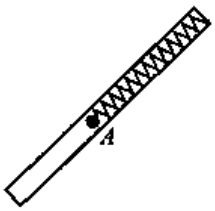
(A) 理想约束；　(B) 非理想约束。



题14图



题15图



题16图

16.一根钢管在水平面上作平面运动，运动方程已知。一质点 A 被弹簧系于钢管内，质点与管间摩擦不计。此质点的自由度为____。

(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4。

17.一个金属小球投向光滑的水平金属板，不计空气阻力的影响，经过 n 次跳动后，回跳的高度是初始高度的 λ 倍。据此可以断定碰撞恢复因数为____。

(A) $\lambda^{(1/n)}$；　(B) λ^n；

(C) $\lambda^{(1/2n)}$；　(D) $1/\lambda^{(1/2n)}$。

18.在空气中铅直上抛的质点质量为 m，在运动过程中其惯性力为____。

(A) 方向铅直向上，大小等于 mg；

(B) 方向铅直向上，大小不定，取决于空气阻力；

(C) 方向铅直向下，大小不定，取决于空气阻力；

(D) 方向铅直向下，大小等于 mg。

19.四根等长等重的均质直杆用铰链连接起来，再把两端用铰链固定在同一水平线上，如图所示，平衡时图示两个角度 α 和 β 的关系是____。

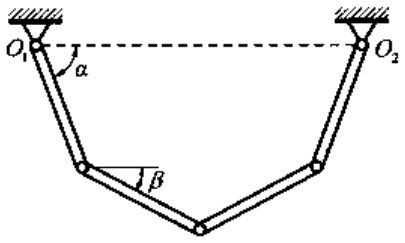
(A) $\tan\beta = 3\tan\alpha$；　(B) $3\tan\beta = \tan\alpha$；

(C) $\tan\beta = 2\tan\alpha$；　(D) $2\tan\beta = \tan\alpha$。

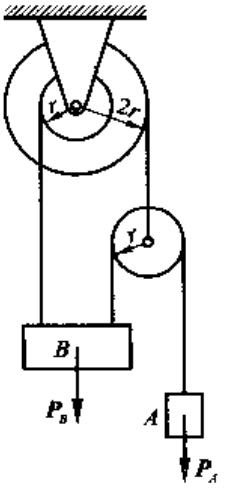
20.图示系统中，O 处为轮轴，绳与滑轮间无相对滑动，则物块 A 与物块 B 的虚位移大小的比值为____。

(A) 6；　(B) 5；

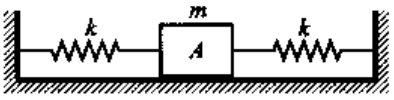
(C) 4；　(D) 3。



题19图



题20图



题21图

21.物块 A 的质量为 m，每根弹簧的刚度系数为 k，则系统的固有频率为____。

(A) $\sqrt{\frac{k}{m}}$；　(B) $\sqrt{\frac{m}{k}}$；　(C) $\sqrt{\frac{2k}{m}}$；　(D) $\sqrt{\frac{m}{2k}}$。

22.弹簧的刚度系数为 k，若将其从中点处折成两个弹簧，再并联使用，则并联后的刚度系数为____。

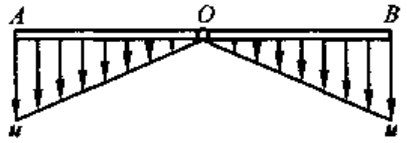
(A) $2k$；　(B) $\frac{1}{4}k$；　(C) $4k$；　(D) k。

【答案】1.C　2.A　3.C　4.B,B,A　5.B　6.C　7.C　8.C
9.C　10.A　11.D　12.B　13.C　14.A　15.A,A,B　16.A
17.C　18.B　19.B　20.B　21.C　22.C

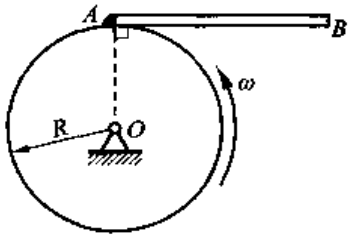
三、填空题

1.相同的两均质杆 AO 和 OB 在 O 处铰接，各点的瞬时速度分布如图所示，则此时系统 AOB 的质心速度 = _____。

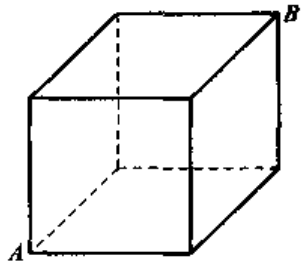
2.如图所示，匀质细杆 AB 长为 $2R$，质量为 m，杆的 A 端固结在匀质圆盘的边缘上。圆盘以匀角速度 ω 绕定轴 O 转动，其质量为 m，半径为 R。则该系统的动量大小 = _____；对轴 O 的动量矩大小 = _____。



题1图



题2图

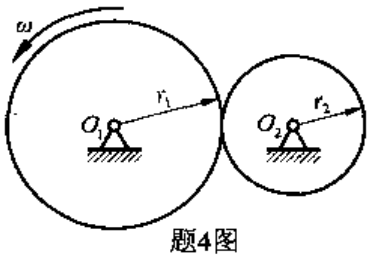


题3图

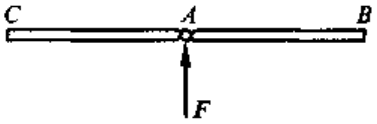
3.图示均质正立方体边长 l，质量 m，其绕对角线轴 AB 的转动惯量 J_{AB} = _____。

4.图示传动系统中，两均质圆轮的半径分别为 r_1 和 r_2，质量分别为 m_1 和 m_2。设图示瞬时轮的角速度为 ω，则该瞬时系统对轴 O_1 的动量矩大小 = _____。

5.图示两均质细长杆 AB、AC，长为 l，质量均为 m。用铰链相连结成一直线。静止地放置在光滑水平面上，水平力 F 方向垂直 AB 作用于点 A，则点 A 的加速度 a_A = _____。



题4图



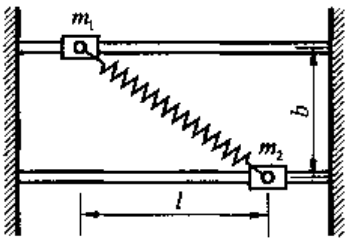
题5图



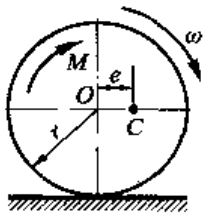
题6图

6.半径为 r，质量为 m 的圆环，其中心速度为零，角速度为 ω_0，将此圆环放在水平地板上，环与地板间动摩擦因数为 f，则圆环开始滚动而不滑动的时间 t_1 = _____。

7.质量为 m_1 与 m_2 的两滑块分别套在两平行光滑水平导轨上，弹簧刚度系数为 k，原长为 b，两根杆之间距离也是 b。现将两滑块拉开水平距离为 l，且在初速为零放开，当两滑块运动到同一铅垂线时，滑块 m_1 的速度 v_1 = _____。



题7图

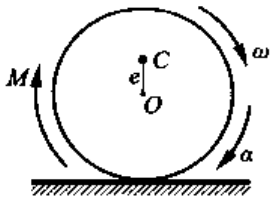


题8图

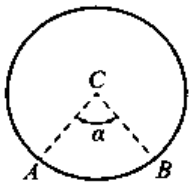
8.偏心轮质量为 m，半径为 r，偏心距 e，对质心的回转半径为 ρ，在常力偶矩 M 的作用下，沿水平地面作纯滚动。在图示瞬时，已知轮的角速度为 ω，则此瞬时轮心 O 的加速度 a_O = _____，地面对轮的法向约束力 F_N = _____，摩擦力 F_s = _____。

9.质量为 m，半径为 R，偏心距为 e 的偏心轮沿水平面作纯滚动，其质心为 C。设轮子相对于质心的转动惯量为 J_C，轮受一力偶作用，图示瞬时(OC 在铅垂位置)角加速度为 α，角速度为 ω。则动量大小 = _____；动能大小 = _____；此时地面对轮子的法向约束力 = _____；地面对轮子的摩擦力 = _____。

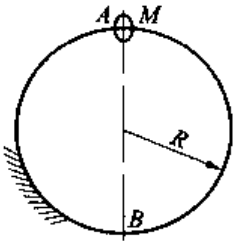
10.一均质圆盘在光滑水平面内以角速度 ω 绕它边缘上一点 A 在自身平面内转动，若点 A 突然被解脱，同时圆盘边缘上的另一点 B 突然被面定。已知 AB 弧所对的圆心角为 α，则圆盘绕点 B 转动的角速度 = _____。



题9图



题10图

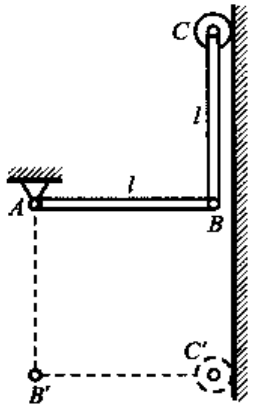


题11图

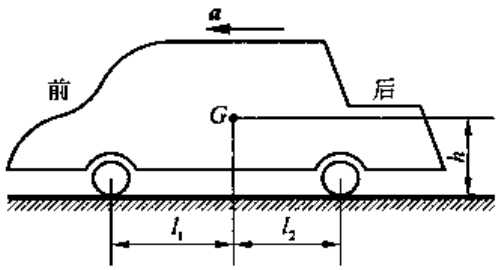
11.重量为 P 的小环套在铅直面内一个固定的光滑铁圈上；铁圈的半径为 R，小环 M 由点 A 处在重力作用下无初速地下落。则小环 M 通过最低点 B 时的速度为_____；该瞬时小环对铁圈的压力为_____。

12.图示，长为 l 的两根均质细杆，用铁链 B 连接，C 端有小轮可沿直立壁下滑。不计摩擦及小轮质量。求当杆 AB 绕铰链 A 转到铅垂位置、杆 BC 正好为水平位置时，小轮中心的速度 v_C = _____。

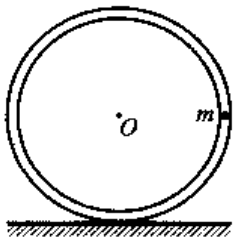
13.已知汽车的重心 G 的位置如图示，轮胎与地面之间的动摩擦因数为 f，轮子的质量和滚动摩阻力略去不计，则车子能够达到的最大加速度为_____。(车为后驱动式)



题12图



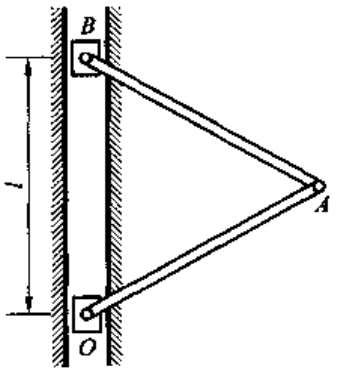
题13图



题14图

14.可在水平地面上滚动而不滑动的均质细圆环，质量为 m_1，半径为 R，管里装有质量为 m 的小珠，管内壁光滑。开始时圆环和小珠静止不动，小珠位于圆环的最右边的地方。放开小珠使其下落，当小珠到达最低位置时，圆环的角速度大小为_____。

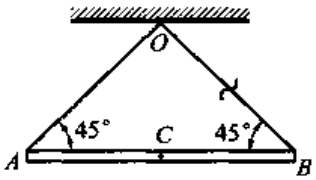
15.长度同为 l，质量同为 m 两根细直杆 OA、AB 用铁链 A 连接，同处于铅直平面内。O、B 两端连接的滑块同处在光滑的铅直槽里，相距的距离为 l。假定滑块 O 固定不动，滑块 B 下滑动，设滑块的质量忽略不计。开始时两杆静止，则当 OA 运动到水平位置时的角速度大小为_____。



题15图



题16图



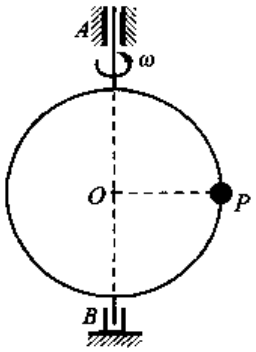
题17图

16.质量同是 m 的两个小球用刚度为 k、自然长度为 l 的弹簧联结，放在光滑的水平面上。若开始将弹簧拉长 δ，而且使两个球各自获得大小相等的初始速度 v，方向垂直于弹簧，指向相反，则弹簧长度的变化规律为_____。

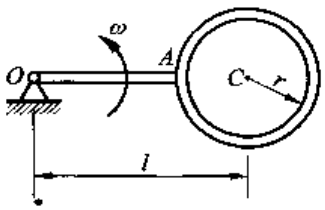
17.质量为 m、长度为 l 的均质杆 AB，用两根绳索 OA 与 OB 吊于点 O，使杆 AB 成水平位置。设绳索与杆的左右交角 $\theta = 45°$。若突然断开绳索 OB，则折断瞬时 A 端点的加速度为_____。

18.半径为 R 的光滑圆环以等角速度 ω 绕其铅垂轴 AB 旋转，环上有一质量为 m 的小珠 M 穿在圆环上，开始时位于点 P 处。此后，当圆环转动时，小珠在重力的作用下沿环下滑。则小珠 M 下滑到圆环最低点 B 处时的速度大小为_____。

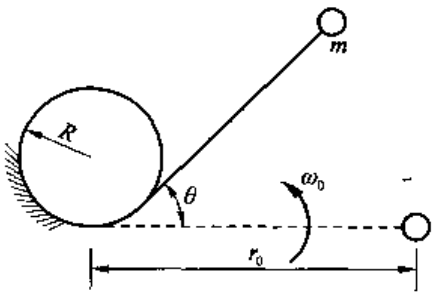
19.半径为 r 的细圆管固结于的杆 OA 上，管内充满水，水的总质量为 m，并以匀速率 v_r 在管中沿顺时针方向流动，整个系统以匀角速度 ω 绕通过点 O 且垂直于图平面的轴转动。设杆与管都是均质的，质量分别是 $m_1 = m_2 = 2m$，且 $l = 3r$，则系统的动能大小为_____。



题18图



题19图

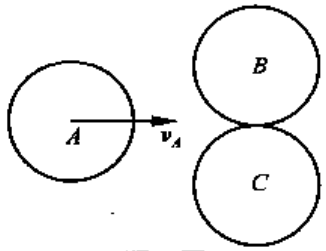


题20图

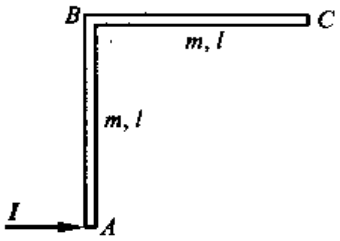
20.质量为 m 的小球系于细线的一端，在光滑水平面上运动，细线的另一端绕在一半径为 R 的铅直固定圆柱体上，如图所示。不计细线的质量，设小球至切点的距离为 r_0 时，细线的角速度为 ω_0，则当细线绕过 θ 角时的角速度为_____；线的张力为_____。

21.物体 m，在光滑的水平面上沿半径为 R 的固定圆环轨迹作圆周运动。已知物体与圆环间的摩擦因数为 f，若物体的初速度为 v_0，则小球运动一周又回到原位置时的速度为_____。

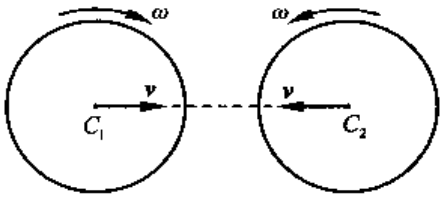
22.图示三个质量均为 m，半径均为 r 的光滑小球 A、B、C，其中 B、C 互相接触，静止于光滑水平面上，而 A 球在此水平面上以速度 v_A 同时和二球碰撞。碰后 A 球速度减少到为原来的一半，而方向不变，则 B、C 二球碰后速度 = _____，碰撞冲量 = _____。



题22图



题23图



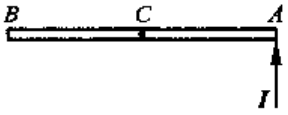
题24图

23.图示，长 l，质量为 m 的均质杆 AB 与 BC 在点 B 刚性连接成直角尺后放于光滑水平面上。在 A 端作用一与 AB 垂直的水平冲量 I 后，则杆的动能为_____。

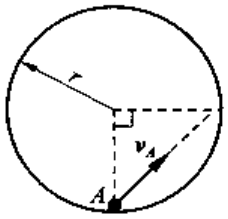
24.质量为 m 和 $2m$ 的两个均质圆盘处在同一个光滑的水平面内，半径均为 R，它们的质心相距的距离为 l。开始时使它们以大小一样但方向相反的质心速度 v，大小一样但转向相反的角速度 ω 相向运动而即将发生碰撞。速度的方位线与质心连线的夹角为零，碰撞恢复因数为 e。碰撞结束后质量为 m 的圆盘回到开始位置时的动能为_____。

25.质量为 m、长度为 l 的均质细杆静止地放在粗糙的水平面内，滑动摩擦因数为 f。若某瞬时在杆的一端施加一冲量，大小为 I，方向与杆垂直，则冲击结束时杆绕其质心的转动角加速度的大小为_____。

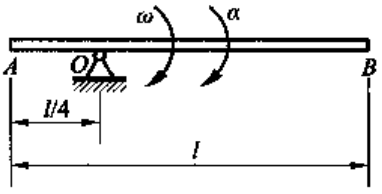
26.图示光滑圆环和小球置于光滑水平面上，且处于静止状态。现突然给小球 A 一速度 v_A，方向如图示。设圆环和小球质量均为 m，圆环半径为 r，球与圆环是完全弹性碰撞。问圆环作什么运动_____，从第一次碰撞到第二次碰撞的时间间隔是_____。



题25图



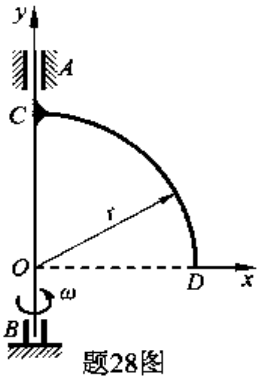
题26图



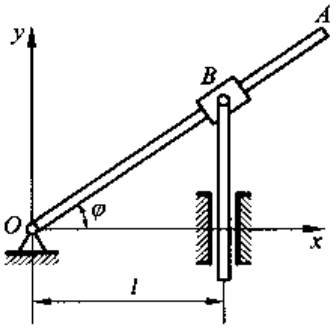
题27图

27.均质细杆 AB，长 l，重 P，可绕轴 O 转动，图示瞬时其角速度为 ω，角加速度为 α，则该杆的惯性力系向点 O 简化的结果为_____，并用图表示。

28.一半径为 r，质量为 m 的 1/4 均质圆环 CD 绕铅直轴以匀角速度 ω 转动，为消除轴承 A，B 处的附加动约束力，问应在何处加一质量也为 m 的质点 E？x_E = _____，y_E = _____。



题28图

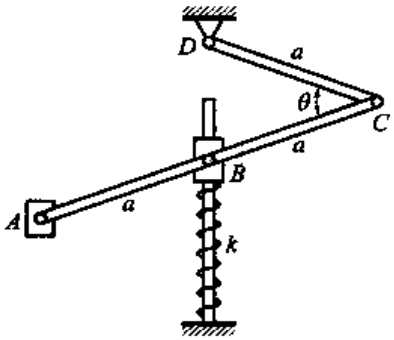


题29图

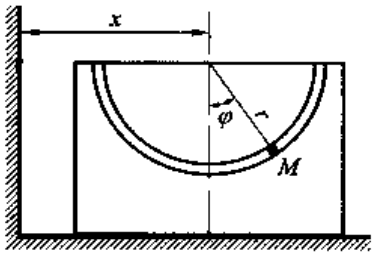
29.在图所示的平面机构中，试用杆 OA 的虚位移 $\delta\varphi$ 表达套筒 B 的虚位移 δy_B = _____。

30.图示颈圈 B 与杆 AC 的中点铰接，可在立柱上自由滑动压缩弹簧。杆 AC 的 A 端悬挂一质量为 m 的物块，C 端与杆 CD 铰接，D 为固定铰支，杆 $AC = 2a$，$CD = a$，弹簧的刚度为 k，未被压缩时相当于角 $\theta = 0$。设各接触处的摩擦均不计，颈圈、杆及弹簧质量也不计，求系统平衡时杆 AC 与 CD 的夹角 θ 为_____。

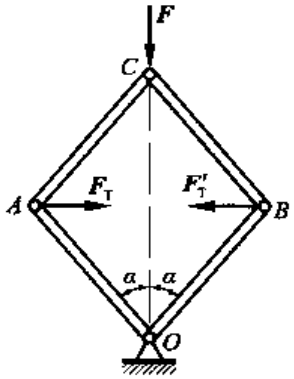
31.矩形物块重 P，放置在光滑的水平面上，其上有半径为 r 的圆槽。小球 M 重 W 可在槽内运动，不计各处摩擦，则系统有_____个自由度，若取 x 及 φ 为广义坐标，则对应于 φ 的广义力为_____。



题30图



题31图

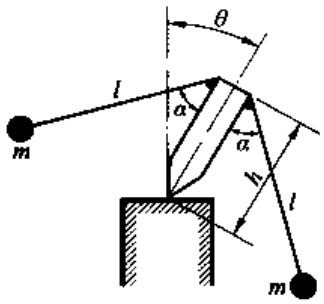


题32图

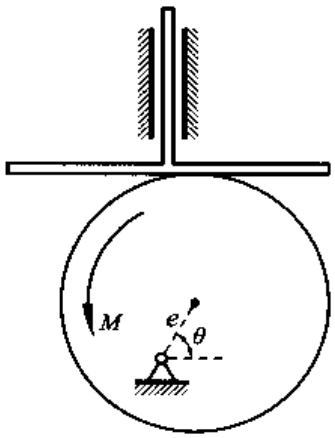
32.顶角为 2α 的菱形构件，受沿对角线 CO 的力 F 的作用。为了用虚位移原理求杆 AB 的内力，解除杆 AB，代以内力 F_T，F'_T，则点 C 的虚位移与点 A，B 的虚位移的比为 $\delta r_C : \delta r_A : \delta r_B$ = _____，内力 F_T = _____。

33.图示跷板，由一个木钉与两个斜伸出的等长的下臂固结而成，两臂的端点处均安装一个等质量的球，木钉和杆的质量不计。已知球的质量为 m 壁长为 l，木钉的高为 h，夹角为 α，考虑此跷板在竖直平面内左右摇摆的情形，则跷板在平衡位置为稳定平衡的条件为_____。

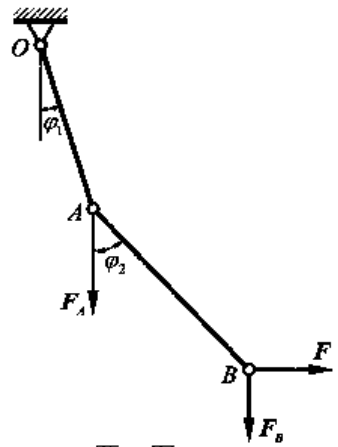
34.T 形杆重 $P_1 = 4\ \text{kN}$，圆盘重 $P_2 = 4\ \text{kN}$、半径 $r = 2\ \text{m}$，受常力偶 $M = 8\ \text{kN·m}$ 作用，$e = 1\ \text{m}$。如以 θ 为广义坐标，当 $\theta = 60°$ 时，对应的广义力为_____。



题33图



题34图

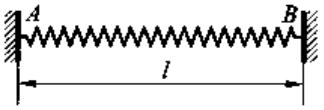


题35图

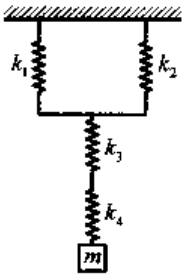
35.杆 OA 和 AB 以铰链相接，点 O 处悬挂在圆柱铰链上，杆长 $OA = a$，$AB = b$，杆重和铰链摩擦均忽略不计。今在点 A 和 B 分别作用向下的铅垂力 F_A 和 F_B，又在点 B 作用一水平力 F。现选择 φ_1 和 φ_2 为系统的两个广义坐标，则对应于 φ_1 的广义力为_____。

36.弹簧 AB 原长 l，两端固定放在光滑水平面上，如图所示。当小球固联在 AB 中点处时，其固有频率为 ω_{n0}，现将小球改移至距 A 端 $l/3$ 处固定，则它的固有频率 ω_n = _____ ω_{n0}。

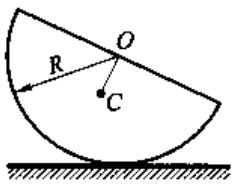
37.将刚度分别为 k_1、k_2、k_3、k_4 的四根弹簧与质量为 m 的物块联接成图示弹簧-质量系统，则四根弹簧的等效刚度为_____；系统的固有频率为_____。



题36图



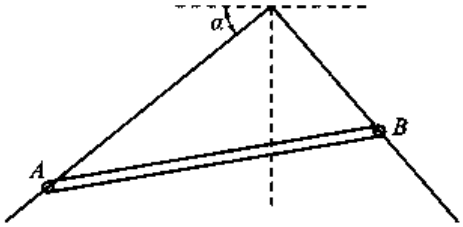
题37图



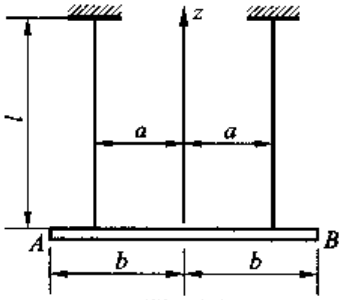
题38图

38.图示均质半圆柱体质量为 m，对点 O 的回转半径为 ρ，在理想光滑的水平面上作微幅摆动，由之算出摆动的周期为_____。

39.图示质量 m、长为 $2l$ 的均质杆 AB 被限制在竖直平面内运动，且其两端 A 和 B 只能沿两相互垂直的固定光滑直杆滑动如图示，则杆在平衡位置附近作微幅振动的频率是_____。



题39图



题40图

40.双线悬挂的均质杆 AB，长为 $2b$，两根铅直绳长均为 l，相距 $2a$，如图所示。假设杆绕铅直中心轴 z 作微小扭转摆动时保持水平，则杆作扭振的周期为_____。

【答案】1. $\frac{u}{2}$　　2. $\sqrt{2}\,mR\omega$；$\frac{17}{6}mR^2\omega$　　3. $\frac{1}{6}ml^2$

4. $\frac{1}{2}r_1\omega_1(m_1r_1 - m_2r_2)$　　5. $2F/m$　　6. $\frac{r\omega_0}{2fg}$　　7. $v_1^2 = \frac{km_2}{m_1(m_1+m_2)}(\sqrt{b^2+l^2}-b)^2$

8. $a_0 = r\frac{M+me(g+r\omega^2)}{m(r^2+\rho^2+e^2)}$；$F_N = mg - \frac{M+me(g+r\omega^2)}{r^2+\rho^2+e^2}e$；$F = \frac{M+me(g+r\omega^2)}{(r^2+\rho^2+e^2)}r - me\omega^2$

9. $m\omega(R+e)$，$\frac{1}{2}[J_C + m(R+e)^2]\omega^2$，$m(g-e\omega^2)$，$\frac{J_C\alpha - M}{R+e}$

10. $\frac{\omega}{3}(1+2\cos\alpha)$　　11. $2\sqrt{Rg}$，$5mg$　　12. $2\sqrt{3gl}$

13. $\frac{gl_1f}{l_1+l_2-fh}$　　14. $\sqrt{\frac{m^2g}{m_1(2m_1+m)R}}$　　15. $\sqrt{\frac{3g}{4l}}$

16. $t=0$，$\sigma = l+\delta$，$\frac{1}{4}m\left(\frac{d\sigma}{dt}\right)^2 + \frac{m(l+\delta)^2v^2}{\sigma^2} + \frac{k(\sigma-l)^2}{2} = \frac{2mv^2+k\delta^2}{2}$

17. $\frac{\sqrt{2}}{5}g$　　18. $\sqrt{2gR - R^2\omega^2}$　　19. $2\frac{4mgr^2\omega^2}{3}$　　20. $\frac{r_0\omega_0}{r_0 - R\theta}$, $\frac{mr_0^2\omega_0^2}{r_0 - R\theta}$

21. $v_0 e^{-2\pi f}$　　22. $\frac{\sqrt{3}}{6}v_A$; $\frac{\sqrt{3}}{6}mv_A$　　23. $\frac{37I^2}{40m}$

24. $\frac{m}{2}\left(\frac{1+4e}{3}\right)^2 v^2 + \frac{1}{4}mR^2\omega^2$　　25. $\frac{8gf}{3l}$　　26. 平移; $\frac{\sqrt{2}r}{v_A}$

27. $F_I^t = \frac{Pal}{4g}$ (↑), $F_I^n = \frac{Pl\omega^2}{4g}$ (→), $M_{I0} = \frac{7Pl^2a}{48g}$

28. $-\frac{2r}{\pi}, \frac{r}{2}$　　29. $l\sec^2\varphi\delta\varphi$　　30. $2\arcsin\frac{3mg}{4ak}$ 或 π

31. 2, $-Wr\sin\varphi$　　32. $2\sin\alpha : 1 : 1$, $F_T = F\tan\alpha$　　33. $h < l\cos\alpha$

34. 4 kN·m　　35. $-(F_A + F_B)a\sin\varphi_1 + Fa\cos\varphi_1$　　36. $\frac{3\sqrt{2}}{4}\omega_{n0}$

37. $k_e = \frac{(k_1 + k_2)k_3k_4}{[(k_1 + k_2)(k_3 + k_4) + k_3k_4]}$, $\omega_n = \sqrt{\frac{k_e}{m}}$

38. $T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho^2 - (R-a)^2}{ag}}$　　39. $\sqrt{\frac{3g}{4l}}$　　40. $\frac{2\pi b}{a}\sqrt{\frac{l}{3g}}$

四、计算题

1.在图(a)所示机构中,已知:半径为 R 的匀质滑轮 O_1,重 $W_1 = 100$ N,匀质滑轮 O_2 半径 $r = R/2$,重 $W_2 = 20$ N,物 A 重 $P = 400$ N,与斜面间的动摩擦因数 $f = 0.2$,物 B 重 $W = 100$ N。设绳与滑轮间无相对滑动,绳的质量不计,斜面倾角 $\varphi = 60°$,与重物 A 相连的绳段平行于斜面。求:

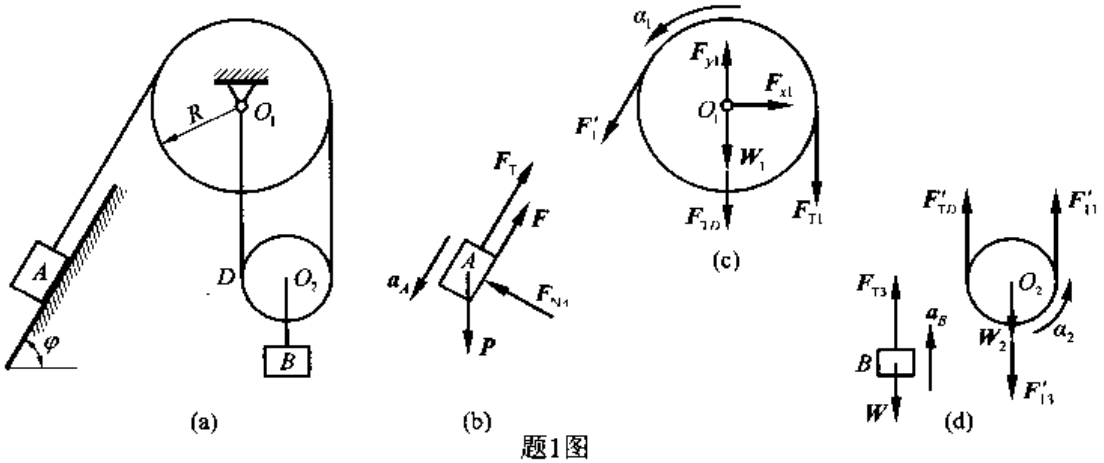
(1) 物体 B 的加速度 a_B;

(2) O_1D 段绳的张力。

解: (1) 应用动能定理求物 B 的加速度 a_B,系统动能

$$T = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_A^2 + \frac{1}{2}J_{O1}\omega_1^2 + \frac{1}{2}\frac{W_2}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}J_{O2}\omega_2^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_B^2$$

由题可知　　$v_A = R\omega_1$, $v_B = \frac{1}{2}v_A$, $\omega_2 = \frac{v_A}{2r} = \omega_1$



题1图

即
$$v_B = \frac{1}{2}v_A, \quad \omega_1 = \frac{v_A}{R} = \frac{2v_B}{R}, \quad \omega_2 = \frac{1}{2}\omega_1 = \frac{v_B}{r}$$

$$T = \frac{1}{2}\frac{P}{g}(2v_B)^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{W_1}{g}R^2\cdot\left(\frac{2v_B}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{W_2}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{W_2}{g}r^2\cdot\left(\frac{v_B}{r}\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_B^2$$

$$= \frac{1}{2}\frac{P}{g}4v_B^2 + \frac{1}{2}\frac{W_1}{g}2v_B^2 + \frac{1}{2}\frac{W_2}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{W_2}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_B^2$$

$$= \frac{1}{2g}\left(4P + 2W_1 + \frac{3}{2}W_2 + W\right)v_B^2$$

设物 A 下降距离为 $2s$，则物 B 上升 s，于是外力所作功为

$$W = P\sin\varphi\cdot 2s - W_2 s - Ws - 2Fs = [2(P\sin\varphi - fP\cos\varphi) - (W_1 + W_2)]s$$

由动能定理有：

$$\frac{1}{2g}\left(4P + 2W_1 + \frac{3}{2}W_2 + W\right)v_B^2 = [2(P\sin\varphi - fP\cos\varphi) - (W_1 + W_2)]s$$

方程两边同时对 t 微分得

$$\frac{1}{2g}\left(4P + 2W_1 + \frac{3}{2}W_2 + W\right)2v_B a_B = [2(P\sin\varphi - fP\cos\varphi) - (W_1 + W_2)]v_B$$

$$a_B = \frac{2g[2P(\sin\varphi - f\cos\varphi) - (W_2 + W)]}{8P + 4W_1 + 3W_2 + W}$$

$$= \frac{2\times 9.8\left[2\times 400\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0.2\times\frac{1}{2}\right) - (20 + 100)\right]}{8\times 400 + 4\times 500 + 3\times 20 + 100}$$

$$= 2.502\ (\mathrm{m/s^2})$$

(2) 求 O_1D 的张力。取物 A 为研究对象，如图(b)

$$\frac{P}{g}a_A = P\sin\varphi - F_T - F, \quad F_{NA} - P\cos\varphi = 0$$

$$F = fF_{NA} = fP\cos\varphi, \quad a_A = 2a_B$$

于是得
$$F_T = P\sin\varphi - F - \frac{P}{g}a_A$$

$$= P\sin\varphi - fP\cos\varphi - \frac{P}{g}\cdot 2a_B$$

$$= 400\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - 0.2\times 400\cdot\frac{1}{2} - \frac{400}{9.8}\cdot 2\times 2.502$$

$$= 102\ (\mathrm{N})$$

而轮 O_1 作定轴转动，受力图如图(c)所示。

$$J_{O1}\alpha_1 = (F_T - F_{T1})R$$

式中
$$\alpha_1 = \frac{a_A}{R} = \frac{2a_B}{R}$$

代入上式得

$$\frac{1}{2}\frac{W_1}{g}R^2\cdot\frac{2a_B}{R} = (F_T - F_{T1})R$$

$$F_{T1} = F_T - \frac{W_1}{g}a_B = 101 - \frac{100}{9.8} \times 2.502 = 76.6\ (\text{N})$$

轮 O_2 作平面运动，受力图如图(d)所示。

对重物

$$\frac{W}{g}a_B = F_{T3} - W$$

$$F_{T3} = W + \frac{W}{g}a_B = 125.5\ (\text{N})$$

对轮 O_2

$$F_{T1} + F_{TD} - W_2 - F_{T3} = \frac{W_2}{g}a_B$$

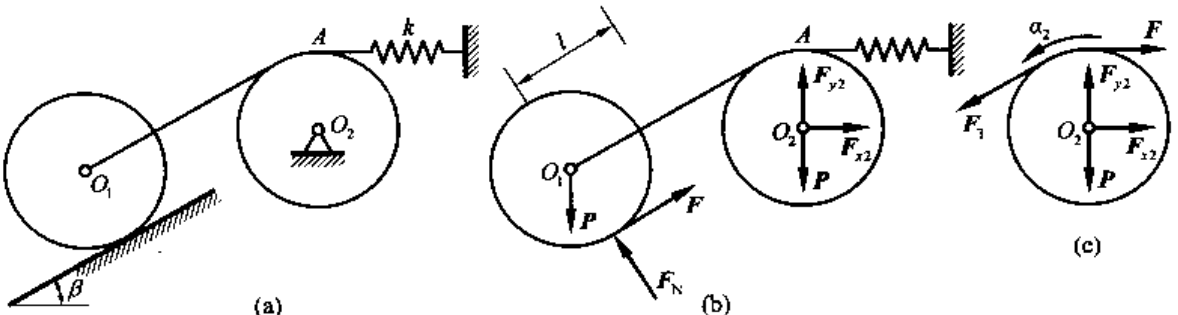
$$F_{TD} = \frac{W_2}{g}a_B + W_2 + F_{T3} - F_{T1} = 74.0\ (\text{N})$$

2.在图(a)所示机构中，作纯滚动的匀质轮 O_1 与匀质轮 O_2 重均为 P，半径均为 R，弹簧的刚性系数为 k，斜面倾角为 β。开始时系统静止，且弹簧处于原长，绳与轮 O_2 间不打滑，绳的倾斜段与斜面平行，另一段成水平。求：

(1) 轮 O_1 能下达的最大距离；

(2) 此时轮心 O_1 的加速度；

(3) 绳索 O_1A 段的张力。



题2图

解：(1) 对系统应用的动能定理，即

$$T_1 - T_0 = \sum W_i$$

系统开始时静止，即 $v_0 = 0$。设轮 O_1 下滑的最大距离为 l，图(b)，则系统的末速度同样为 $v_1 = 0$，即 $T_1 = T_0 = 0$

$$\sum W_i = Pl\sin\beta - \frac{1}{2}kl^2 = 0$$

于是可求得

$$l = \frac{2P\sin\beta}{k}$$

(2) 设轮 O_1 下降距离为 s 时

$$T_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}J_1\omega_1^2 + \frac{1}{2}J_2\omega_2^2 = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_1^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2\right)\omega_1^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2\right)\omega_2^2$$

由于 $v_1 = R\omega_1 = R\omega_2$，故

$$T_1 = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_1^2 + \frac{1}{4}\frac{P}{g}v_1^2 + \frac{1}{4}\frac{P}{g}v_1^2 = \frac{P}{g}v_1^2$$

$$\sum W_i = Ps\sin\beta + \frac{1}{2}k(0 - \delta^2) = Ps\sin\beta - \frac{1}{2}ks^2$$

由动能定理得　　$T_1 - T_0 = \sum W_i$

$$\frac{P}{g}v_1^2 = Ps\sin\beta - \frac{1}{2}ks^2$$

上式两边同时对时间 t 求导，得

$$2\frac{P}{g}v_1a_1 = P\sin\beta\cdot v_1 - \frac{1}{2}\cdot 2ksv_1$$

$$a_1 = \frac{(P\sin\beta - ks)g}{2P}$$

当 $s = l$，即 $s = \frac{2P\sin\beta}{k}$ 时

$$a_1 = \frac{\left(P\sin\beta - k\cdot\frac{2P\sin\beta}{k}\right)g}{2P} = -\frac{1}{2}g\sin\beta$$

(3) 求绳索 O_1A 的拉力。取轮 O_2 为研究对象，如图(c)所示。

$$J_2\alpha_2 = F_TR - FR$$

式中 $J_2 = \frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2$，$F = ks = kl$，代入上式得

$$\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2\alpha_2 = (F_T - kl)R$$

$$\alpha_2 = \frac{2g(F_T - kl)}{PR} = \frac{2g(F_T - kl)}{PR}$$

$$F_T = \frac{1}{2}\frac{P}{g}R\alpha_2 + kl = \frac{1}{2}\frac{P}{g}a_1 + kl$$

$$= \frac{1}{2}\frac{P}{g}\left(-\frac{1}{2}g\sin\beta\right) + k\cdot\frac{2P\sin\beta}{k}$$

$$= -\frac{P}{4}\sin\beta + 2P\sin\beta = \frac{7}{4}P\sin\beta$$

3.均质细杆 AB 长为 l，质量为 m，起初紧靠在铅垂墙壁上，由于微小干扰，杆绕点 B 倾倒，如图(a)所示。不计摩擦，求：

(1) B 端未脱离墙时杆 AB 的角速度和角加速度；

(2) B 处的约束力；

(3) B 端脱离端壁时的 θ_1 角；

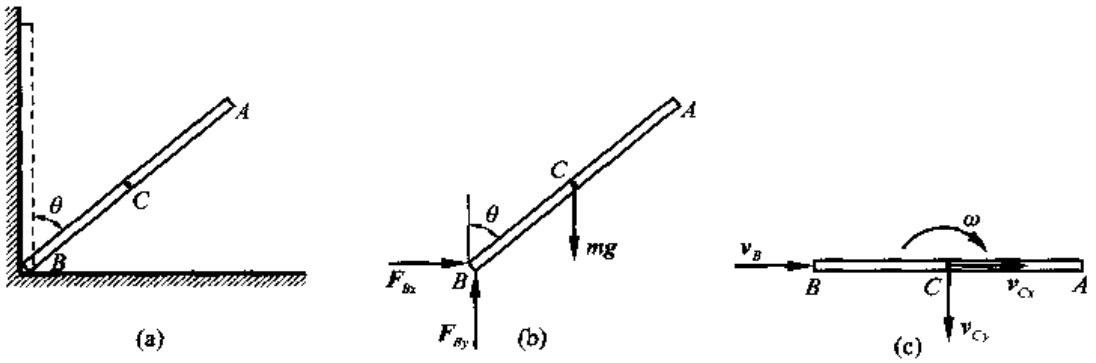
(4) 杆着地时质心的速度及杆的角速度。

解：(1) 由动能定理

$$mg\frac{l}{2}(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}\frac{ml^2}{3}\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos\theta)}\ ,\quad \alpha = \frac{3g}{2l}\sin\theta$$

(2) 由质心运动定理



题3图

$$\begin{cases} ma_{Cx} = F_{Bx} \\ ma_{Cy} = F_{By} - mg \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{Cx} = \dfrac{l}{2}\alpha\cos\theta - \dfrac{l}{2}\omega^2\sin\theta \\ a_{Cy} = -\dfrac{l}{2}\alpha\sin\theta - \dfrac{l}{2}\omega^2\cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_{Bx} = \dfrac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta - 2) \\ F_{By} = mg - \dfrac{3}{4}mg(3\sin^2\theta + 2\cos\theta - 2) \end{cases}$$

(3) 脱离时，$F_{Bx} = 0$，由上式得

$$\theta_1 = \arccos\frac{2}{3}$$

脱离时杆的角速度　　$\omega_1 = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$

(4) B 端脱离墙后，$\sum F_x = 0$，质心速度在轴 x 投影守恒

$$v_{Cx} = (v_{C1})_x = \frac{l}{2}\omega_1\cos\theta_1 = \frac{1}{3}\sqrt{gl}$$

杆着地时　　$v_C = v_B + v_{BC}$

向轴 y 投影　　$v_{Cy} = v_{BC} = \dfrac{l}{2}\cdot\omega$

$$T_2 - T_1 = \sum W, \quad T_1 = 0, \quad T_2 = \sum W$$

$$\frac{1}{2}m(v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2) + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = mg\frac{l}{2}$$

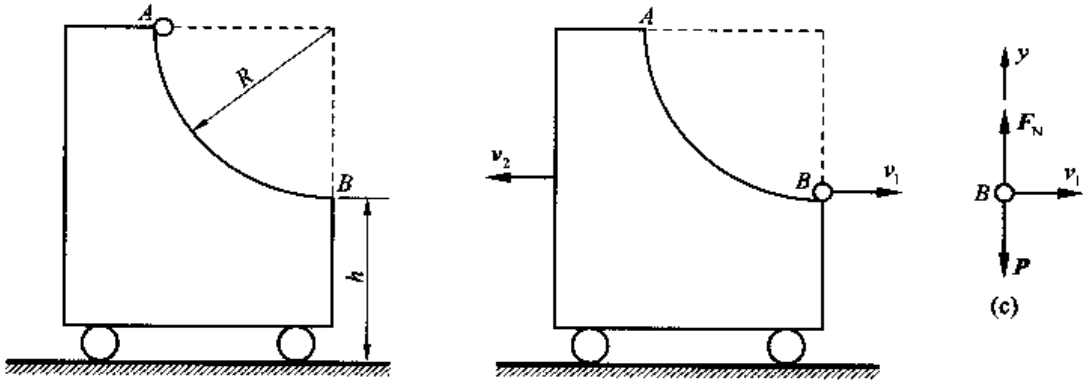
$$\omega = \sqrt{\frac{8g}{3l}}, \quad v_{Cy} = \frac{l}{2}\sqrt{\frac{8g}{3l}}, \quad v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} = \frac{1}{3}\sqrt{7gl}$$

4.小球的重量为 P，小车的重量为 W，系统初始静止。已知小车上圆弧面的半径为 R，点 B 距光滑水平地面的高度为 h。设小球自点 A 在小车上沿光滑的四分之一圆弧面落下，求：

(1) 小球将要离开小车时，小球及小车的速度大小；

(2) 自初始时刻到小球将要离开小车的这段时间内，小车在水平面上移动的距离及小球运动的水平距离；

(3) 自小球离开小车到落到地面的这段时间内，小球运动的水平距离及小车移动的水平



题4图

距离；

(4) 小球将要离开小车时，圆弧面对小球的法向约束力的大小。

解：(1) 由动能定理有

$$\frac{1}{2}\frac{P}{g}v_1^2+\frac{1}{2}\frac{W}{g}v_2^2=PR$$

水平方向动量守恒，则

$$\frac{P}{g}v_1-\frac{W}{g}v_2=0$$

解得 $$v_1=\sqrt{\frac{2gRW}{P+W}},\quad v_2=\frac{P}{W}\sqrt{\frac{2gRW}{P+W}}$$

(2) 水平方向质心运动守恒

$$\sum m_i\Delta x_i=0,\quad \frac{P}{g}(R-\Delta)+\frac{W}{g}(-\Delta)=0$$

解得小车向左移动距离为 $$\Delta=\frac{PR}{P+W}$$

小球向右运动的水平距离为 $$R-\Delta=\frac{WR}{P+W}$$

(3) 小球离开小车后作以$\sqrt{\frac{2gRW}{P+W}}$为初速的向右平抛运动，由 $h=\frac{1}{2}gt^2$得小球自离开小车到落地所需时间为 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$。

故小球在这段时间内运动的水平距离为

$$s_1=v_1t=2\sqrt{\frac{RhW}{P+W}}$$

小车移动的水平距离为

$$s_2=v_2t=\frac{2P}{W}\sqrt{\frac{RhW}{P+W}}$$

(4) 小球将要离开小车时，其加速度在 y 方向上的投影为

$$a_y=a_{ty}=\frac{v_t^2}{R}=\frac{(v_1+v_2)^2}{R}=2g\left(1+\frac{P}{W}\right)$$

根据质点运动微分方程在 y 方向的投影有

$$\frac{P}{g}a_y = F_N - P$$

解得

$$F_N = \left(3 + \frac{2P}{W}\right)P$$

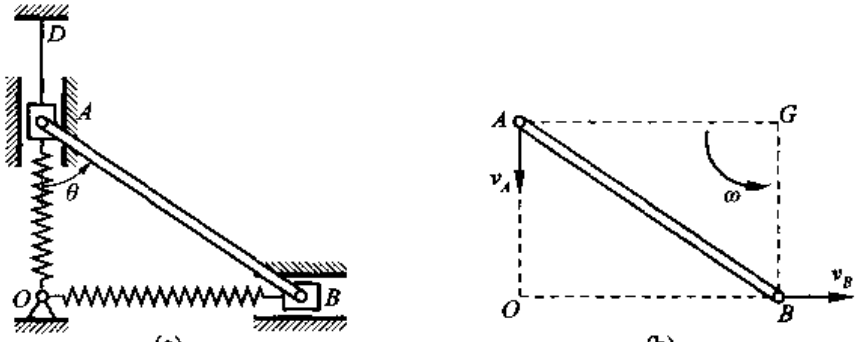
5.图示机构处于铅直平面内，由滑块 A、B，均质杆 AB，弹簧 OA，OB 及细绳 AD 组成，连接情况如图(a)所示。滑块 A 可在铅直槽内运动，滑块 B 可在水平槽内运动。两个滑块质量同为 m。杆 AB 长度为 l，质量也为 m。两根弹簧一样，刚度同为 k，$kl = 2\sqrt{2}mg$，不变形时的长度为 $\sqrt{2}l/2$。细绳铅直静止吊拉时，杆与铅直线夹角为 45°。各处摩擦不计，求以下各个力学量：

(1) 静止吊拉时绳子的拉力大小；

(2) 剪断细绳 AD 后，在新的平衡位置上，杆与铅直线夹角；

(3) 剪断细绳 AD 后，在系统运动过程中杆 AB 的最大角速度大小；

(4) 系统作微振动的固有频率的平方值。



题5图

解：(1) 静止吊拉时，由两个滑块和杆组成的系统不受弹簧的拉力，实际上只受重力、拉力和 B 处约束力的作用，且具有对称性。因此，拉力大小

$$S = F_N = \frac{3}{2}mg$$

(2) 剪断绳后，设杆与铅直线的夹角为 θ，则整个系统的动能 T 和势能 V 可分别求得

$$T = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}J_\theta\omega^2 = \frac{2}{3}m\omega^2 l^2$$

式中 ω 是杆 AB 的角速度，图(b)中 G 是杆 AB 的速度瞬心。

$$OA^2 + OB^2 = l^2$$

$$V = mgl\cos\theta + \frac{1}{2}mgl\cos\theta + \frac{k}{2}\left(l\cos\theta - \frac{\sqrt{2}}{2}l\right)^2 + \frac{k}{2}\left(l\sin\theta - \frac{\sqrt{2}}{2}l\right)^2$$

$$V = \frac{3}{2}mgl\cos\theta - \frac{\sqrt{2}}{2}kl^2(\cos\theta + \sin\theta) + kl^2$$

注意到：$\sqrt{2}kl = 4mg$，势能的表达式可改写为

$$V = \frac{1}{2}mgl(4\sqrt{2} - \cos\theta - 4\sin\theta)$$

令其导数为零，解得

$$\theta = \arctan 4$$

顺便算出　$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{17}}$，　$\sin\theta = \frac{4}{\sqrt{17}}$

(3) 当在新的平衡位置势能达到最小值时，动能最大，即角速度最大。由机械能守恒，有

$$\frac{2}{3}ml^2(\dot{\theta}_{max}^2) + \frac{1}{2}mgl(4\sqrt{2} - \cos\theta - 4\sin\theta) = \frac{3\sqrt{2}}{4}mgl$$

将 θ 代入，同时令

$$\lambda = \frac{6\sqrt{17} - 15\sqrt{2}}{8}$$

则最大角速度大小为　$\dot{\theta}_{max} = \sqrt{\frac{\lambda g}{l}}$

(4) 考虑势能 V 在新的平衡位置的二次导数

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = \frac{1}{2}mgl(\cos\theta + 4\sin\theta) = \frac{\sqrt{17}}{2}mgl$$

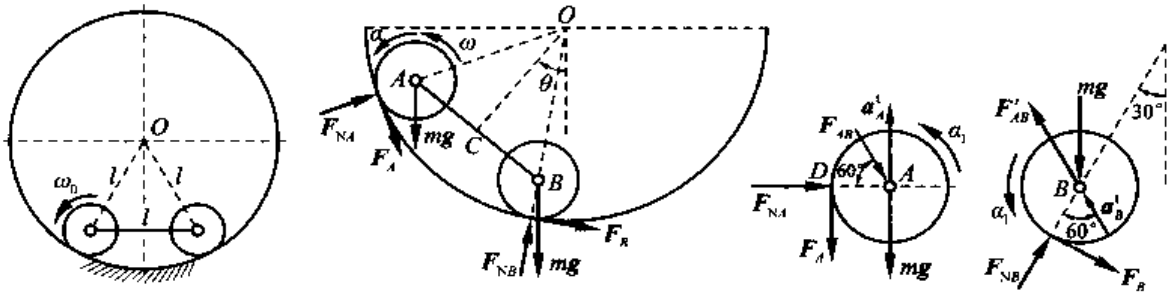
立即算出微振动的固有频率的平方值

$$\Omega^2 = \frac{\ddot{V}_\theta}{\frac{4}{3}ml^2} = \frac{3\sqrt{17}}{8}\frac{g}{l}$$

6.两质量各为 m，半径各为 r 的均质圆柱，在它们的中心用质量不计、长 l 的细杆用销钉连接后，放在内径为 $l+r$ 的固定圆桶内。两圆柱轴与圆桶轴平行且呈水平。初始时，两圆柱在图示最低位置，且圆柱 A 获得角速度 $\omega_0 = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{gl}{\sqrt{3}}}$。两圆柱在圆桶内作纯滚动。求：

(1) 两圆柱能滚至的最高位置；

(2) 两圆柱在最高位置时杆 AB 的内力以及圆桶对圆柱的法向反力和摩擦力。



(a)　(b)　(c)　(d)

题6图

解：(1) 两圆柱及 AB 组成系统，其质心在杆 AB 的中心 C，杆 AB 作定轴转动(绕点 O)，点 C 作圆周运动。当两圆柱滚到最高位置时，圆柱 $\omega = 0$

由动能定理

$$0 - 2\left[\frac{1}{2}m(\omega_0 r)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\omega_0^2\right] = -2mg\left[\frac{\sqrt{3}}{2}l - \frac{\sqrt{3}}{2}l\cos\theta\right]$$

即　$$\frac{3}{2}mr^2\omega_0^2 = \sqrt{3}mgl(1 - \cos\theta)$$

代入 ω_0 值，得

$$\cos\theta = \frac{1}{2}, \quad 故 \quad \theta = 60°$$

即能达到最高位置,此时 OA 处于水平位置。

(2) 设圆柱角加速度为 α, $\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$

由 $\mathrm{d}T = \sum \delta W$ 得

$$\mathrm{d}\left(\frac{3}{2}mr^2\omega^2\right) = -\sqrt{3}\, mgl\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

即

$$2\cdot\frac{3}{2}mr^2\omega\alpha = -\sqrt{3}\, mgl\sin\theta\,\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

因为 $l\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega\cdot r$,故

$$\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3r}g\sin\theta$$

当 $\theta = 60°$,即最高位置时

$$\alpha_1 = -\frac{g}{2r}$$

圆柱 A:受力如图(c) 所示,由动量距定理(对速度瞬心 D) 有

$$\frac{3}{2}mr^2\alpha_1 = -mgr - F_{AB}\sin 60°r$$

故杆 AB 内力

$$F_{AB} = -\left(\frac{3}{2}mra_1 + mg\right)\cdot\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}mg$$

由质心运动定理

$$\begin{cases} ma_A^{\mathrm{n}} = F_{NA} + F_{AB}\cos 60° \\ ma_A^{\mathrm{t}} = -F_A - mg - F_{AB}\sin 60° \end{cases}$$

在最高位置,因 $\omega = 0$, $a_A^{\mathrm{n}} = a_B^{\mathrm{n}} = 0$, $a_A^{\mathrm{t}} = a_B^{\mathrm{t}} = \alpha_1\cdot r$

解得

$$F_{NA} = -F_{AB}\cos 60° = \frac{\sqrt{3}}{12}mg$$

$$F_A = -\frac{\sqrt{3}}{2}F_{AB} - mg - ma_1 r = -\frac{1}{4}mg$$

圆柱 B:受力如图(d) 所示

$$\begin{cases} ma_B^{\mathrm{n}} = F_{NB} - mg\cos 30° + F_{AB}\cos 60° \\ ma_B^{\mathrm{t}} = -F_B - mg\sin 30° + F_{AB}\sin 60° \end{cases}$$

解得

$$F_{NB} = \frac{7\sqrt{3}}{12}mg, \quad F_B = -\frac{1}{4}mg$$

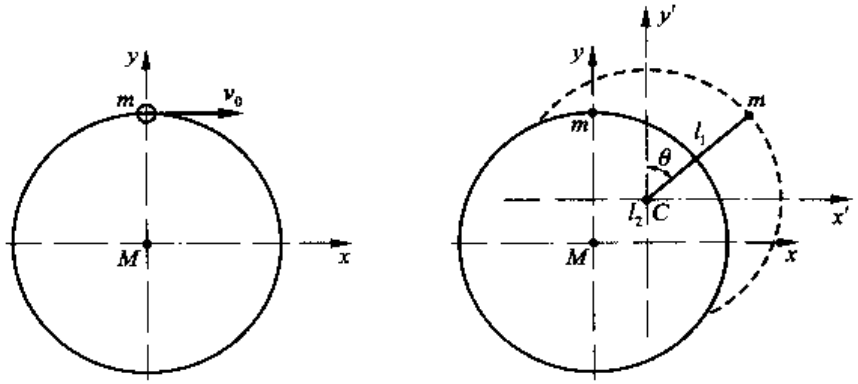
7.图(a) 所示质量为 m 的小环,穿在质量为 m_1 的光滑圆圈 M 上,此系统静止地放在光滑的水平面上,若小环沿圆圈的切线方向突然有一初速度 v_0,则

(1) 圆圆将能否转动;

(2) 此系统质心作何运动,并求其速度大小;

(3) 圆圈中心相对系统质心作何运动,并求圆心的绝对速度大小(用小环相应圆心的位置矢及小环初始时刻的位置矢夹角 θ 表示);

(4) 求圆圈对小环的作用力大小及方向。



题7图

解：(1) 由于圆圈光滑，小环 m 以 v_0 运动时，圆周不受切向力作用，又初始系统静止，因而圆圈不能绕圆心转动。

(2) 设任一时刻，系统运动到图(b)所示位置，由动量守恒

$$(m + m_1)v_C = mv_0$$

得质心速度

$$v_C = \frac{mv_0}{m_1 + m}$$

质心作匀速直线运动，质心位置由 $m_1 l_2 = ml_1$ 决定。

(3) 因为系统所受外力对质心的矩为零，所以系统对质心的动量矩守恒，故有

$$ml_2\dot{\theta}l_2 + ml_1\dot{\theta}l_1 = ml_1 v_0$$

考虑到 $m_1 l_2 = ml_1$，故有

$$\dot{\theta} = \frac{mv_0}{l_2(m + m_1)} = \frac{v_0}{R}$$

可见光滑圆圈 M 相对质心作圆周运动。

$$\begin{cases} x_M = v_C t - l_2 \sin\theta \\ y_M = l_2 - l_2 \cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_M = v_C - l_2\dot{\theta}\cos\theta = v_C(1 - \cos\theta) \\ \dot{y}_M = l_2\dot{\theta}\sin\theta = v_C \sin\theta \end{cases}$$

$$v_M = \sqrt{\dot{x}_M^2 + \dot{y}_M^2} = 2v_C\sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos\theta)} = \frac{2mv_0}{m_1 + m}\sin\frac{\theta}{2}$$

(4) 小环相对系统质心 C 作等速圆周运动，所受向心力大小为

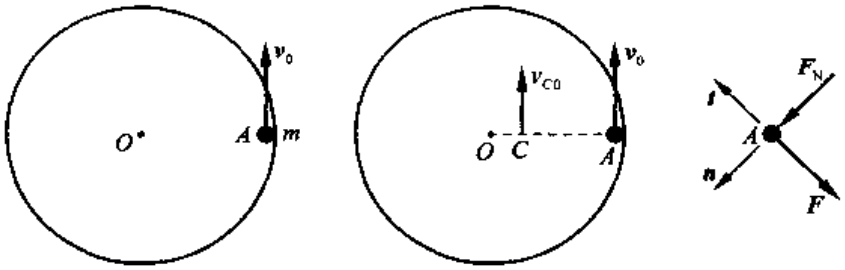
$$F = ml_1\dot{\theta}^2 = m \cdot \frac{m_1}{m + m_1}R \cdot \frac{v_0^2}{R^2} = \frac{m_1 m}{m_1 + m} \cdot \frac{v_0^2}{R}$$

方向：指向点 C 或点 M。

8.一均质薄壁圆环，半径 R，质量 m_1，静止地放置在光滑水平面上，今有一质量为 m 的小球，$m_1 = nm$，小球以初速 v_0，方向沿环切向，靠环内壁放入环中，如图(a)所示。如球与环内壁动摩擦因数为 f，求经过多少时间球相对圆环静止。

解：设系统质心为 C，则 C 在 OA 连线上

$$OC = \frac{m}{m_1}CA = \frac{1}{n}CA$$



题8图

记 $OC = r$,则　　$CA = nr$,　$OA = R = (n+1)r$

系统质心 C 的初速度为　　$v_{C0} = \dfrac{m}{m_1 + m} v_0 = \dfrac{v_0}{n+1}$

(1) 因为系统在水平面内所受到的外力恒为零,所以质心的运动在水平面内守恒,质心以 $v_C = v_{C0}$ 作匀速直线运动。

(2) 因为外力对质心 C 的矩为零,所以系统对质心的动量矩守恒。设相对静止时环的角速度为 ω,则有

$$m \cdot nr \cdot v_0 = \{m \cdot n^2 r^2 + nm[(n+1)^2 + 1] r^2\} \omega$$

得

$$\omega = \frac{v_0}{(n+1)(n+2)r}$$

此时小球相对于随质心平移的惯性系的速度为

$$v' = nr\omega = \frac{nv_0}{(n+1)(n+2)}$$

(3) 以小球 A 为研究对象,受力如图(c)。

小球相对于随质心平移的惯性系的运动是以 C 为圆心,$CA = nr$ 为半径的圆周运动,故

$$m \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -F \tag{1}$$

$$m \frac{v^2}{nr} = F_N \tag{2}$$

$$F = fF_N \tag{3}$$

式(2)代入式(3),再代入式(1),并积分得

$$\left[\frac{1}{v}\right]_{v_0'}^{v'} = \frac{ft}{nr}$$

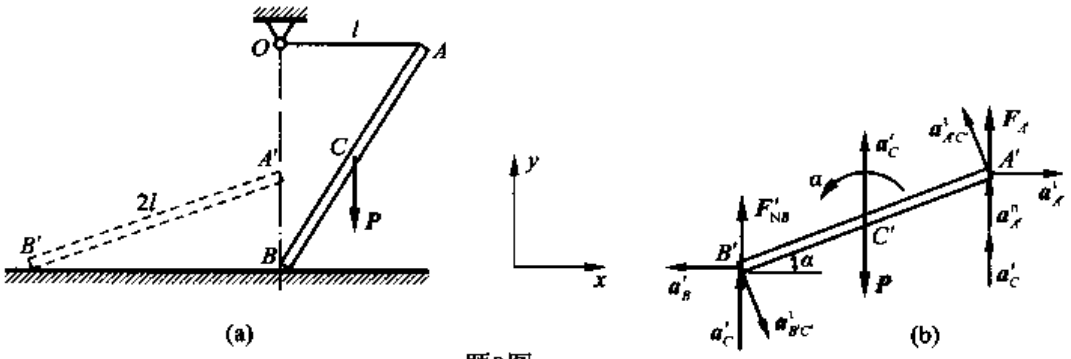
v_0' 为小球初始时相对于惯性系的速度 $v_0' = v_0 - v_{C0} = \dfrac{nv_0}{n+1}$,代入上式得

$$t = \frac{(n+1)^2 r}{fv_0} = \frac{(n+1)R}{fv_0}$$

9.图(a)所示机构中,已知:匀质杆 AB 重 P,长 $2l$,B 端放在光滑水平上,A 端与长为 l 的绳相连,开始时 OA 位于水平位置,点 O、B 连线沿铅垂方向,初速为零。当杆运动至虚线位置时,求:

(1) 点 B 的速度;

(2) 绳子的拉力和地面的约束力。



题9图

解：由几何关系可得

$$OA = l,\quad AB = 2l,\quad OB = \sqrt{3}l,\quad OA' = l$$

$$A'B = (\sqrt{3}-1)l,\quad \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$v_A = v_B = v_C = v$$

对杆应用动能定理有

$$\frac{1}{2}\frac{P}{g}v^2 = \frac{1}{2}P(OB - A'B)$$

得

$$v = \sqrt{gl}$$

对 $A'B'$ 有

$$0 = a'_C - \alpha l\cos\alpha \tag{1}$$

$$\frac{v^2}{l} = a'_C + \alpha l\cos\alpha \tag{2}$$

联列求解式(1),(2),得

$$a'_C = \frac{1}{2}\frac{v^2}{l} = \frac{1}{2}g$$

$$\alpha = \frac{g}{2l\cos\alpha}$$

由质心运动定理和相对质心动量矩定理有

$$F_{A'} + F'_{NB} - P = \frac{P}{g}a'_C \tag{3}$$

$$(F_{A'} - F'_{NB})l\cos\alpha = J_C\alpha \tag{4}$$

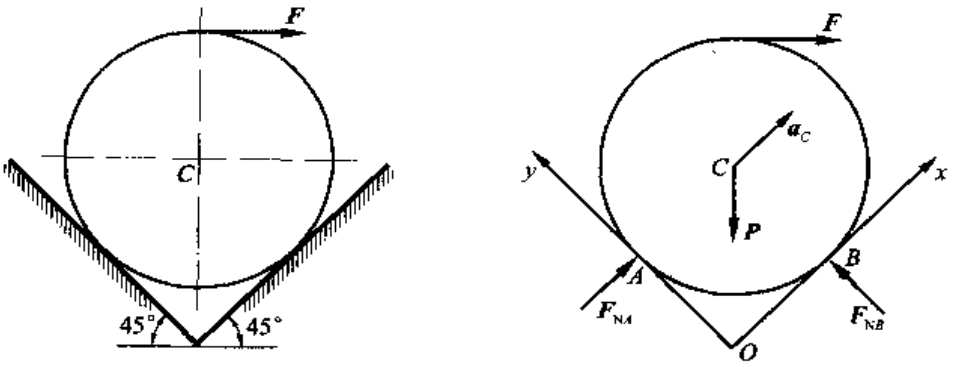
式中 $J_C = \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2$。由式(3),(4)可解得

$$F_{A'} = \frac{1}{2}\left(\frac{3P}{2} + \frac{P}{6\cos^2\alpha}\right) = 0.846P$$

$$F'_{NB} = \frac{1}{2}\left(\frac{3P}{2} - \frac{P}{6\cos^2\alpha}\right) = 0.654P$$

10.均质圆柱质量为 10 kg,半径为 0.5 m,置于两光滑的斜面上;设有一力 $F=100$ N 作用于其上,它与圆柱体轴线成垂直,且沿圆柱面的切线方向,如图(a)所示。求圆柱体的角加速度及斜面的约束力。

解：应用相对质心的动量矩定理,有



题10图

$$J_C\alpha = \sum M_C(F), \quad \frac{1}{2}mr^2\alpha = 100 \times 0.5$$

得

$$\alpha = 100 \text{ rad/s}^2$$

假设圆柱体在两光滑面间原地打滑，即绕质心 C 转动，而质心没有加速度，则应用质心运动定理，将所有力在水平轴上与铅直轴上投影，如图(b)，有

$$F_{NA}\cos 45° + F - F_{NB}\cos 45° = 0 \tag{1}$$

$$F_{NA}\cos 45° - P + F_{NB}\cos 45° = 0 \tag{2}$$

由式(1)，(2)解得

$$F_{NA} = -\sqrt{2} = -1.414 \text{ N}$$

F_{NA} 得负值说明 F_{NA} 的方向与图(b)中所示方向相反，这是不可能的，光滑面不能提供与图所示方向相反的约束力。因而，前面关于圆柱体在原位置打滑的假设不能成立。此时，应假设 $F_{NA}=0$，而质心的加速度不为零，方向与右边的斜面平行，向上，取投影轴 x，y，如图(b)所示，应用质心运动定理，有

$$ma_{Cy} = \sum F_y, \quad 0 = F_{NB} - F\cos 45° - P\cos 45°$$

得

$$F_{NB} = 100\frac{1}{\sqrt{2}} + 10 \times 9.8\frac{1}{\sqrt{2}} = 140 \text{ N}$$

$$ma_{Cx} = \sum F_x, \quad ma_C = F\frac{1}{\sqrt{2}} - P\frac{1}{\sqrt{2}}$$

得

$$a_C = \frac{100 - 98}{10\sqrt{2}} = 0.141 \text{ m/s}^2$$

a_C 的方向如图(b)所示，即表明圆柱体沿轴 x 所在斜面作平面运动。

11.机构如图(a)所示，已知：均质杆长 $l_1 = 2.5$ m，质量 $m = 50$ kg，绳长 $l_2 = 1$ m，高 $h = 2$ m。当绳子处于水平时，杆由静止开始落下，不计杆与地面间的摩擦，求开始运动瞬时：

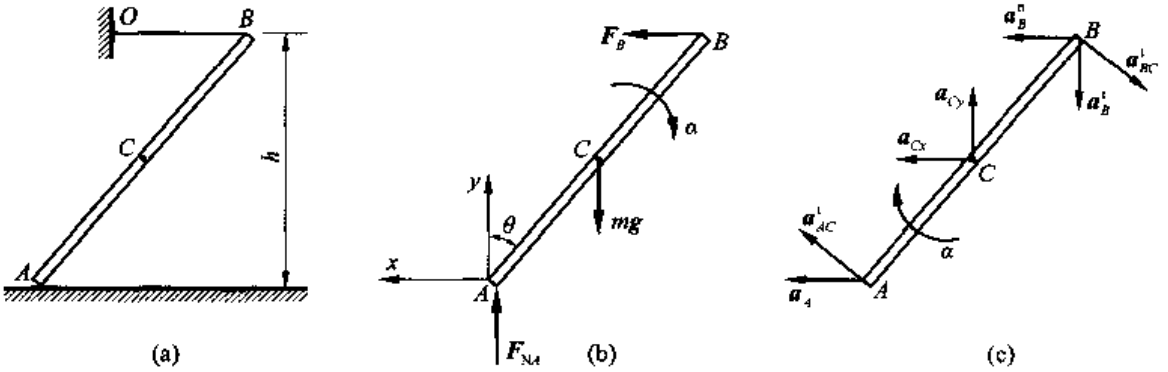
(1) 杆的角加速度；

(2) 绳子 BO 的拉力；

(3) 点 A 的约束力。

解：取杆 AB 为研究对象，如图(b)所示。杆 AB 作平面运动，点 A 沿地面作直线运动，点 B 绕点 O 转动。则有

$$ma_{Cx} = F_B$$



题11图

$$ma_{Cy} = F_{NA} - mg$$

$$J_C\alpha = F_{NA}\cdot\frac{l_1}{2}\sin\theta - F_B\cdot\frac{l_1}{2}\cos\theta$$

由题可知

$$J_C = \frac{1}{12}ml_1^2$$

杆 AB 作平面运动，以点 C 为基点，则

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{AC}^t + \boldsymbol{a}_{AC}^n$$

由于开始时杆静止，即 $\omega = 0$，故

$$a_{AC}^n = 0, \quad a_{BC}^n = 0$$

将上式向轴 y 投影得

$$a_{Cy} + a_{AC}^t\sin\theta = a_{Ay} = 0$$

即

$$a_{Cy} = -a_{AC}^t\sin\theta = -\frac{1}{2}l_1\alpha\sin\theta$$

以点 C 为基点，讨论点 B 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{BC}^t + \boldsymbol{a}_{BC}^n$$

由于开始时杆静止，即 $v_B = 0$，故 $a_B^n = 0$。将上式向轴 x 投影，得

$$a_{Cx} - a_{BC}^t\cos\theta = a_B^n = 0$$

$$a_{Cx} = a_{BC}^t\cos\theta = \frac{1}{2}l_1\alpha\cos\theta$$

代入平面运动微分方程得

$$\frac{1}{2}ml_1\alpha\cos\theta = F_B \tag{1}$$

$$-\frac{1}{2}ml_1\alpha\sin\theta = F_{NA} - mg \tag{2}$$

$$\frac{1}{12}ml_1^2\alpha = \frac{1}{2}F_{NA}l_1\sin\theta - \frac{1}{2}F_Bl_1\cos\theta \tag{3}$$

由式(3)得

$$\frac{1}{6}ml_1\alpha = F_{NA}\sin\theta - F_B\cos\theta$$

将式(1)，(2)代入上式得

$$\frac{1}{6}ml_1\alpha = \left(mg - \frac{1}{2}ml_1\alpha\sin\theta\right)\sin\theta - \frac{1}{2}ml_1\alpha\cos^2\theta$$

$$\frac{1}{6}l_1\alpha + \frac{1}{2}l_1\alpha\sin^2\theta + \frac{1}{2}l_1\alpha\cos^2\theta = g\sin\theta$$

$$l_1\alpha\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}l_1\alpha_1 = g\sin\theta$$

$$\alpha = \frac{3g\sin\theta}{2l_1}$$

由题可知　　$\cos\theta = \dfrac{h}{l_1} = \dfrac{2}{2.5} = \dfrac{4}{5}$，　$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$

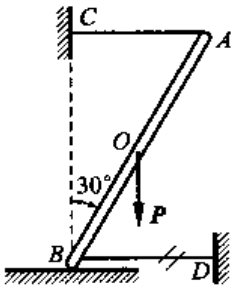
故　　$\alpha = \dfrac{3g\cdot\frac{3}{5}}{2\times 2.5} = \dfrac{9g}{25} = 3.528\ \text{rad/s}^2$

代入式(1),(2),得

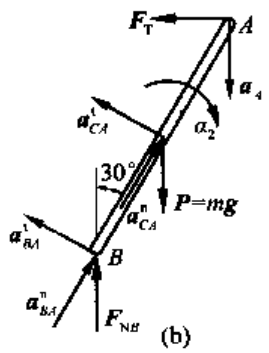
$$F_B = \frac{1}{2}ml_1\alpha\cos\theta = \frac{1}{2}\times 50\times 2.5\times 3.528\times\frac{4}{5} = 176\ \text{N}$$

$$F_{NA} = mg - \frac{1}{2}ml_1\alpha\sin\theta = 50\times 9.8 - \frac{1}{2}\times 50\times 2.5\times 3.528\times\frac{3}{5} = 358\ \text{N}$$

12.均质杆 AB 重 P,长 $2l$,一端放在光滑地面上,并用两细绳拉住而平衡,如图(a)所示,CA // BD,AB 与铅垂线成30°。求当 BD 绳切断的瞬间点 B 的加速度、绳 AC 的拉力及地面的约束力。



(a)



(b)

题12图

解：设 BD 绳切断瞬间,CA 的角加速度为 α_1,杆 AB 的角加速度为 α_2,杆 AB 作平面运动。则

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}^t_{CA} + \boldsymbol{a}^n_{CA}$$

$$a_{Cx} = -a^t_{CA}\cos\theta = -l\alpha_2\cos 30°$$

$$a_{Cy} = a^t_{CA}\sin\theta - a_A = l\alpha_2\sin 30° - l\alpha_1$$

由平面运动微分方程得

$$\begin{cases} ma_{Cx} = -F_T \\ ma_{Cy} = F_N - mg \\ J_C\alpha_2 = -F_T l\cos 30° + F_N l\sin 30° \end{cases}$$

$$F_T = -ma_{Cx} = ml\alpha_2\cos 30°$$

$$F_N = mg + ma_{Cy} = mg + m(l\alpha_2\sin 30° - l\alpha_1)$$

$$\frac{1}{12}m(2l)^2\alpha_2 = -F_T l\cos 30° + F_N l\sin 30°$$

$$\frac{1}{3}ml\alpha_2 = -F_T\cos 30° + F_N\sin 30° = -ml\alpha_2\cos^2 30° + [mg + m(l\alpha_2\sin 30° - l\alpha_1)]$$

$$\frac{1}{3}ml\alpha_2 = -\frac{3}{4}ml\alpha_2 + \frac{1}{2}mg + \frac{1}{4}ml\alpha_2 - \frac{1}{2}ml\alpha_1$$

$$\frac{1}{3}ml\alpha_2 = -\frac{1}{2}ml\alpha_2 + \frac{1}{2}mg - \frac{1}{2}ml\alpha_1$$

$$-\frac{5}{6}ml\alpha_2-\frac{1}{2}ml\alpha_1+\frac{1}{2}mg=0 \tag{1}$$

而
$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{\tau}+\boldsymbol{a}_{BA}^{n}$$

$$-a_{Bx}=-a_{BA}^{\tau}\cos 30^\circ=-a_B$$

$$a_{By}=a_{BA}^{\tau}\sin 30^\circ-a_A=0$$

即　　$a_B=a_{BA}^{\tau}\cos 30^\circ$，　$a_A=a_{BA}^{\tau}\sin 30^\circ$

即　　$l\alpha_1=2l\alpha_2\sin 30^\circ$　即　$\alpha_1=\alpha_2$

$$a_B=a_{BA}^{\tau}\cos 30^\circ=2l\alpha_2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}l\alpha_2$$

将 $\alpha_1=\alpha_2$ 代入式(1)得

$$-\frac{5}{6}ml\alpha_2-\frac{1}{2}ml\alpha_2+\frac{1}{2}mg=0$$

$$-\frac{8}{6}l\alpha_2+\frac{1}{2}g=0$$

$$\alpha_2=\frac{3g}{8l}$$

将 α_2，α_1 代入 a_B，F_N，F_T 各式得

$$a_B=\sqrt{3}l\alpha_2=\frac{3\sqrt{3}g}{8}$$

$$F_N=mg+ml\left(\frac{1}{2}\alpha_2-\alpha_1\right)=mg+ml\left(\frac{-\alpha_2}{2}\right)$$

$$=mg-\frac{1}{2}ml\frac{3g}{8l}=\left(1-\frac{3}{16}\right)mg=\frac{3}{16}mg$$

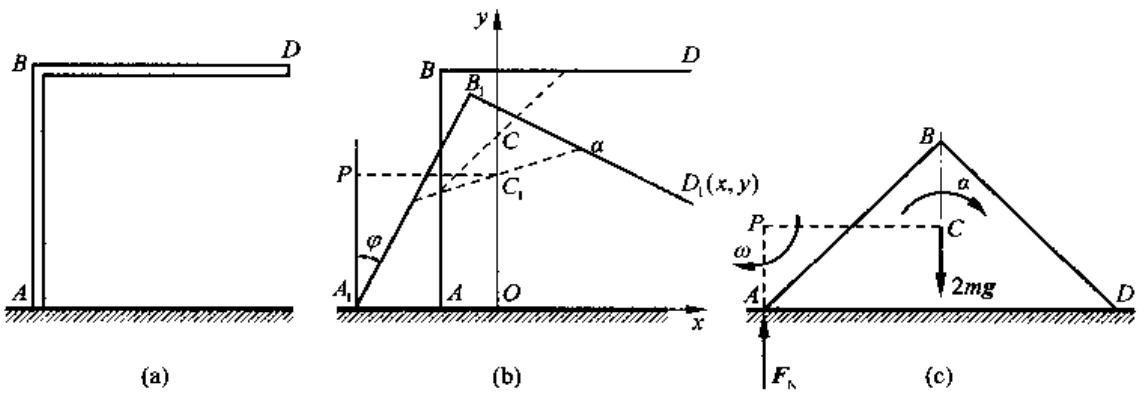
$$F_T=ml\alpha_2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}ml\cdot\frac{3g}{8l}=\frac{3\sqrt{3}}{16}mg$$

13.直角弯杆由两根长为 l、质量为 m 的均质杆构成，初始时边 AB 垂直立于光滑水平面上，如图(a)所示，然后无初速释放，求：

(1) 弯杆倾倒过程中 D 端的轨迹方程；

(2) 点 D 刚接触水平面瞬时杆的角速度 ω；

(3) 该瞬时杆的角加速度 α 及水平面对杆的约束力。



题13图

解：(1) 求点 D 轨迹。

系统倾倒过程中质心 C 的 x 坐标守恒，其任一位置如图(b)中 $A_1B_1D_1$ 所示，取坐标系及 φ 角如图(b)，则

$$x = \frac{l}{4}(3\cos\varphi + \sin\varphi), \quad y = l(\cos\varphi - \sin\varphi)$$

消去 φ 得

$$16x^2 - 8xy + 5y^2 = 8l^2$$

(2) 弯杆对质心 C 之转动惯量

$$J_C = 2\left[\frac{ml^2}{12} + m\left(\frac{\sqrt{2}}{4}l\right)^2\right] = \frac{5}{12}ml^2$$

点 D 触地时 P 为弯杆速度瞬心，见图(c)

$$J_P = J_C + 2m(PC)^2 = \frac{5}{12}ml^2 + 2m\left(\frac{\sqrt{2}}{2}l\right)^2 = \frac{17}{12}ml^2$$

$$T_1 = 0, \quad T_2 = \frac{1}{2}J_P\omega^2 = \frac{17}{24}ml^2\omega^2$$

$$W = 2mg\left(\frac{3l}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}l\right) = \frac{3-\sqrt{2}}{2}lmg$$

由动能定理 $$T_2 - T_1 = W$$

$$\frac{17}{24}ml^2\omega^2 = \frac{(3-\sqrt{2})}{2}lmg$$

$$\omega = \sqrt{\frac{12(3-\sqrt{2})g}{17l}} = 1.058\sqrt{\frac{g}{l}}$$

(3) 对图(c)状态，列平面运动微分方程

$$J_C\alpha = F_N \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}l \tag{1}$$

$$2mg\ddot{y}_{C1} = F_N - 2mg \tag{2}$$

由图(b)知

$$y_{C1} = \frac{l}{4}(3\cos\varphi - \sin\varphi)$$

$$\ddot{y}_{C1} = -\frac{l}{4}\ddot{\varphi}(3\sin\varphi + \cos\varphi) - \frac{l}{4}\dot{\varphi}^2(3\cos\varphi - \sin\varphi)$$

以 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 时，$\dot{\varphi}^2 = \omega^2 = \frac{12(3-\sqrt{2})g}{17l}$，$\ddot{\varphi} = \alpha$，代入上式得

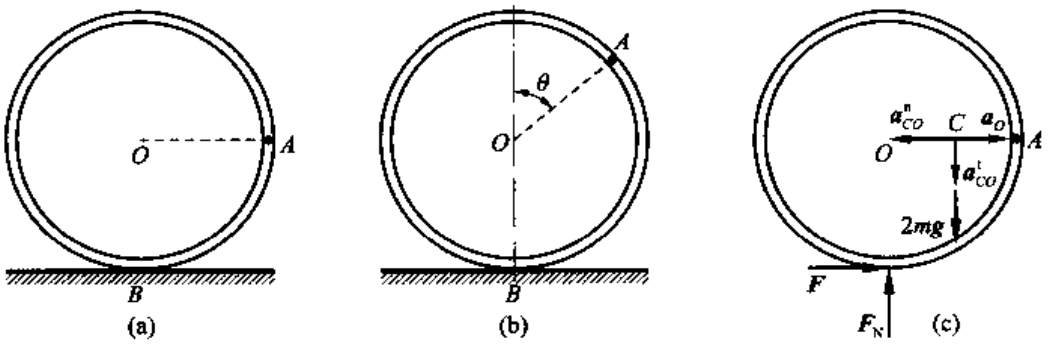
$$\ddot{y}_{C1} = -\frac{\sqrt{2}l}{4}(2\alpha + \omega^2) \tag{3}$$

由式(1)，(2)，(3)解得

$$\alpha = \frac{ml(2\sqrt{2}g - l\omega^2)}{2(J_C + ml^2)} = \frac{(276\sqrt{2} - 216)}{289l}g = 0.603\frac{g}{l}$$

$$F_N = 2m\left[g - \frac{\sqrt{2}l}{4}(2\alpha + \omega^2)\right] = 0.355mg$$

14.质量为 m、半径为 r 的圆环 O 放在粗糙水平面上，圆环边缘上固连一质量为 m 的质点 A，初始时点 A 在最高点处，此时系统静止。求当 OA 处于水平位置时圆环的角速度 ω，圆环的角加速度 α 及此时 B 处的约束力。



题14图

解：对系统由初始位置到运动过程中的一般位置(用 θ 角表示)，见图(b)，用动能定理

$$T_1 = 0$$

B 为速度瞬心　　$J_B = 2mr^2(2 + \cos\theta)$

$$T_2 = \frac{1}{2}J_B\omega^2 = mr^2(2 + \cos\theta)\dot{\theta}^2$$

$$W = mgr(1 - \cos\theta)$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，得

$$r(2 + \cos\theta)\dot{\theta}^2 = g(1 - \cos\theta) \tag{1}$$

解得

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{g(1 - \cos\theta)}{r(2 + \cos\theta)}} \tag{2}$$

式(1)对时间 t 求导，得

$$2r\ddot{\theta}(2 + \cos\theta) - r\dot{\theta}^2\sin\theta = g\sin\theta \tag{3}$$

以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 代入式(2)，(3)，得

$$\omega = \dot{\theta} = \sqrt{\frac{g}{2r}} \tag{4}$$

$$4r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2 = g \tag{5}$$

式(4)代入式(5)，得

$$\alpha = \ddot{\theta} = \frac{3g}{8r} \tag{6}$$

当 OA 处于水平位置时，列系统质心运动方程为

$$2ma_{Cx} = F, \quad 2ma_{Cy} = F_N - 2mg \tag{7}$$

以点 O 为基点分析质心 C 加速度

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}_{CO}^n + \boldsymbol{a}_{CO}^t$$

则有

$$a_{Cx} = a_O - a_{CO}^n = r\alpha - \frac{r}{2}\omega^2 \tag{8}$$

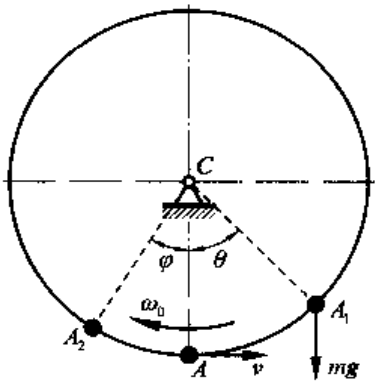
$$a_{Cy} = -a_{CO}^t = -\frac{r}{2}\alpha \tag{9}$$

将式(4),(6)代入式(8),(9),得

$$a_{Cx}=\frac{g}{8},\quad a_{Cy}=-\frac{3g}{16}$$

将上式代入式(7),(8),解得　$F=\frac{mg}{4},\quad F_N=\frac{13}{8}mg$

15.半径为 a,质量为 m 的均质圆盘绕通过盘心 C 且垂直盘面的光滑水平轴自由转动。质量为 $m/20$ 的甲虫 A 处在盘子的最低点,系统静止。突然,甲虫以不变的相对于盘子的速率 v 沿边缘爬动。证明:



题15图

(1) 圆盘的初始角速度为 $\frac{v}{11a}$;

(2) 如果在以后的运动中,CA 与向下竖直线的夹角为 θ,则 θ 满足方程

$$11a\ddot{\theta}+g\sin\theta=0$$

(3) 如果 $v^2>\frac{11ag}{25}$,则甲虫能爬到顶点。

证明:取系统为研究对象,由动量矩守恒可知

$$\frac{1}{2}ma^2\cdot\omega_0-m_1(v-a\omega_0)\cdot a=0$$

得

$$\omega_0=\frac{v}{11a}$$

设其运动到任一 θ 角位置,圆盘反向转角为 φ 时,则

$$\varphi=\frac{vt}{a}-\theta,\quad \dot{\varphi}=\frac{v}{a}-\dot{\theta}$$

由动量矩定理得

$$L_{Cz}=m_1a^2\cdot\dot{\theta}-\frac{1}{2}ma^2\cdot\dot{\varphi}=m_1a^2\dot{\theta}-\frac{1}{2}ma^2\left(\frac{v}{a}-\dot{\theta}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{20}ma^2+\frac{1}{2}ma^2\right)\dot{\theta}-\frac{1}{2}mav=\frac{11}{20}ma^2\dot{\theta}-\frac{1}{2}mav$$

$$M_{Cz}^e=-m_1ga\sin\theta=-\frac{1}{20}mga\sin\theta$$

$$\frac{dL_{Cz}}{dt}=M_{Cz}^e$$

$$\frac{11}{20}ma^2\ddot{\theta}=-\frac{1}{20}mga\sin\theta$$

得

$$11a\ddot{\theta}+g\sin\theta=0$$

(3) 由上式方程,解得

$$11a\cdot\frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\cdot\dot{\theta}+g\sin\theta=0$$

$$11a\dot{\theta}d\dot{\theta}+g\sin\theta d\theta=0$$

$$\frac{11}{2}a(\dot{\theta}^2-\dot{\theta}_0^2)-g\cos\theta+g=0$$

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2}{11a}g(\cos\theta - 1) + \dot{\theta}_0^2$$

小虫要爬至顶点，即当 $\theta = \pi$ 时，$\dot{\theta} \geq 0$，故有

$$\dot{\theta}_0^2 \geq \frac{4g}{11a}, \quad \dot{\theta}_0 = \frac{v}{a} - \omega_0 = \frac{10v}{11a}$$

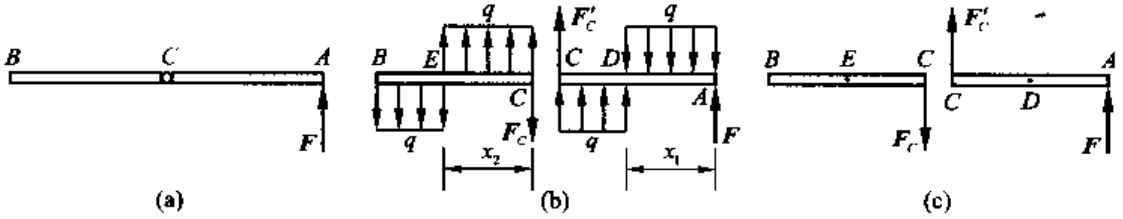
代入得

$$v^2 \geq \frac{11ag}{25}$$

16.两根均质杆质量为 m，长度为 l，用光滑销钉铰接在一起，并置于水平桌面上，如图(a)所示。今在 A 端作用一个与 AC 方向垂直的集中力 F。

(1) 如杆与桌面间的摩擦因数为 f_s，求：使系统失去平衡的最小作用力 F，杆 AC 上无运动趋势的点距点 A 的距离，以及杆 BC 上无运动趋势的点距点 C 的距离；

(2) 假如 $f_s = 0$，而 F 的大小已知，求：点 C 的加速度，杆 AC 及 BC 的角加速度。



题16图

解：(1) 单位长度杆对桌面的压力为 mg/l，故单位长度杆上受最大静摩擦力为 $q = mgf_s/l$。设 AC 上无运动趋势的点为 D，AD 长为 x_1；BC 上无运动趋势的点为 E，CE 长为 x_2；如图(b)所示。由对点 C 的力矩方程知，当 $x_1 < l$ 时，临界值 F_{min} 最小。

临界时，对杆 AC 和 BC 分别列平衡方程如下

$$\begin{cases} \sum F_y = F + F_C + q(l - x_1) - qx_1 = 0 \\ \sum M_D = Fx_1 - F_C(l - x_1) - q \cdot \dfrac{(l - x_1)^2}{2} - q \cdot \dfrac{x_1^2}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum F_y = -F'_C - q(l - x_2) + qx_2 = 0 \\ \sum M_E = -F'_C x_2 + q \cdot \dfrac{(l - x_2)^2}{2} + q \cdot \dfrac{x_2^2}{2} = 0 \end{cases}$$

解得

$$F = mgf_s\left(\sqrt{4\sqrt{2} - 2} - \sqrt{2}\right)$$

$$x_1 = l\sqrt{\sqrt{2} - \frac{1}{2}}, \quad x_2 = \frac{l}{\sqrt{2}}$$

(2) 如图(c)所示，对杆 AC 和 BC 分别列动力学方程及运动学补充方程如下

$$\begin{cases} ma_D = F + F'_C \\ J_D\alpha_1 = (F - F'_C)\dfrac{l}{2} \\ a_D = a_C + \alpha_1 \cdot \dfrac{l}{2} \end{cases}, \qquad \begin{cases} ma_E = F_C \\ J_E\alpha_2 = F_C \cdot \dfrac{l}{2} \\ a_C = a_E + \alpha_2 \cdot \dfrac{l}{2} \end{cases}$$

解得

$$a_C = \frac{F}{m}, \quad \alpha_1 = \frac{9F}{2ml}, \quad \alpha_2 = \frac{3F}{2ml}$$

17.半径为 R，质量为 m 的实心圆球，用光滑铰链悬挂在固定点 O，如图所示。圆球运动开始时是静止的，且直径 OCA 位于水平方向，在重力作用下，OCA 到达铅垂位置时，铰链自动解脱使圆球变为自由体，此后质心 C 走一抛物线，假定质心 C 下落 $h = 5R/3$ 的高度时，球的外缘恰好与地面相碰撞，假定碰撞时，由于地面不光滑而使球面上与地面接触点的水平速度等于零。假设恢复因数为 e。

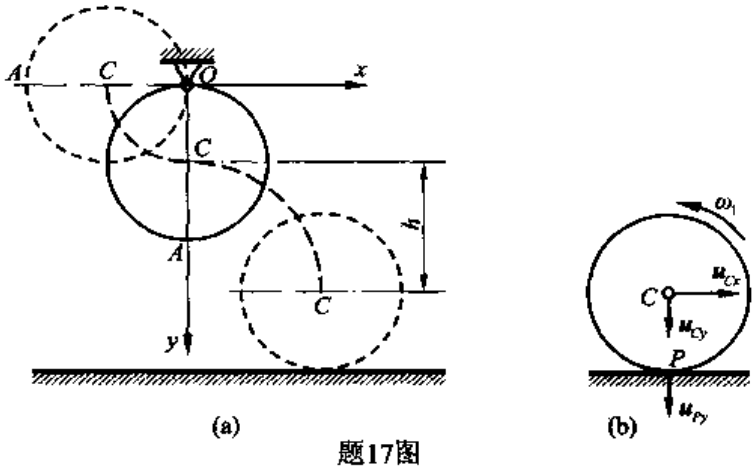
(1) 求铰链解脱时，球体的角速度大小及转向；

(2) 铰链解脱后，球体在空中作运动，此过程所经历的时间为多少?圆球在空中转过了多少转?

(3) 求球落地碰撞前，质心的速度为 v_{Cx}, v_{Cy}，以及球体转动的角速度；

(4) 求圆球由地面再跳起时的角速度大小及转向；

(5) 求圆球跳起时，质心的速度 u_{Cx}, u_{Cy}。



(a)　　(b)

题17图

解：(1) 求定轴转动结束时球体的角速度 ω。由动能定理有

$$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2 + mR^2\right)\omega^2 = mgR$$

$$\omega = \sqrt{\frac{10g}{7R}} \quad (\text{逆时针})$$

(2) 平面运动过程中，由于外力对球心的矩恒为零，球的转速不变，设此过程开始时为计时零点，则此过程所经历时间 t 可由质心运动定理求出。设轴 y 向下为正

$$\ddot{y} = g, \quad y = \frac{1}{2}gt^2$$

当 $y = \frac{5}{3}R$ 时，

$$t = \sqrt{\frac{10R}{3g}}$$

转数

$$n = \frac{t\omega}{2\pi} = \frac{5}{\sqrt{21}\pi} \quad (\text{转})$$

(3) 碰撞前

$$v_{Cx} = R\omega = \sqrt{\frac{10}{7}Rg} \ (\rightarrow), \quad v_{Cy} = gt = \sqrt{\frac{10}{3}Rg} \ (\downarrow), \quad \omega = \sqrt{\frac{10g}{7R}} \ (\circlearrowleft)$$

(4) 设碰撞结束运动状态记为 u_{Cx}, u_{Cy} 和 ω_1(逆时针)，由动量定理及相对质心动量矩定理的形式，得

$$m(u_{Cx} - v_{Cx}) = I_x \tag{1}$$

和

$$\frac{2}{5}mR_2(\omega_1 - \omega) = RI_x \tag{2}$$

其中 I_x 是地面作用于球的水平冲量。由题设可知

$$u_{Cx} = -R\omega_1 \tag{3}$$

联列求解式(1),(2),(3),得

$$u_{Cx} = \frac{3}{7}\sqrt{\frac{10}{7}Rg}$$

$$\omega_1 = -\frac{3}{7}\sqrt{\frac{10g}{7R}} \quad (\curvearrowleft)$$

(5) 由运动学可知,碰撞开始时球与地面接触点 P 的速度 y 向分量

$$v_{Py} = v_{Cy} = \sqrt{\frac{10Rg}{3}}$$

碰撞结束时为 u_{Py},则 $\frac{u_{Py}}{v_{Py}} = -e$,所以 $u_{Py} = -e\sqrt{\frac{10Rg}{3}}$

再由碰撞结束运动学关系有：　$u_{Cy} = u_{Py} = -e\sqrt{\frac{10Rg}{3}}$

18.处在铅直平面内的均质杆 AB,长度为 l,质量为 m,今以铅直向下的平行移动速度 u 与光滑地面发生碰撞,此时杆与铅直线的夹角为 θ $(0 < \theta < \pi/2)$,如图(a) 所示。假设是完全非弹性的碰撞,求以下力学量：

(1) 碰撞结束瞬时杆的角速度大小；

(2) 在碰撞过程中杆所受到的冲量的大小；

(3) 碰撞结束后杆的一端点 B 的运动轨迹；

(4) 当杆整个地与地面即将接触瞬时的角速度大小；

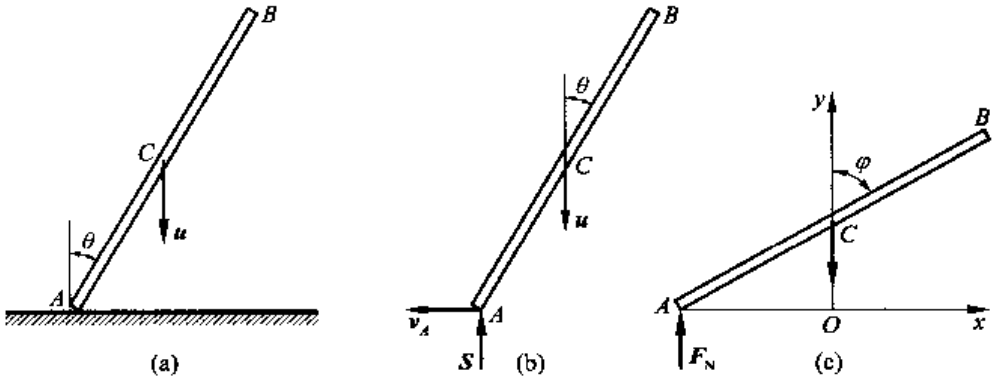
(5) 当杆整个地与地面即将接触瞬时地面的约束力大小。

解：(1) 以杆为研究对象,运用冲量定理列出方程

$$m(-v_C + u) = I$$

式中：v_C 是质心在碰撞结束瞬时的速度,I 是碰撞冲量。

运用相对于质心的冲量距定理列出方程



题18图

$$\frac{1}{12}ml^2\omega = I\cdot\frac{l}{2}\sin\theta$$

对于完全非弹性碰撞，运动学的条件是

$$v_C - \frac{1}{2}\omega l\sin\theta = 0$$

联列解以上几式，得杆 AB 所获得的角速度大小为

$$\omega = \frac{6u\sin\theta}{(1+3\sin^2\theta)l}\quad (\text{顺时针})$$

(2) 冲量

$$I = m(u - v_C) = \frac{mu}{1+3\sin^2\theta}$$

(3) 碰撞结束后质心铅直向下运动，而 A 端水平相左，杆的运动类似椭圆规。因此，点 B 的轨迹为椭圆。引进参数 φ，如图(c) 所示，质心轨迹作为坐标轴 y，从几何关系可以看出

$$x_B = \frac{l}{2}\sin\varphi,\quad y_B = l\cos\varphi$$

消去参数 φ，得到的方程即为点 B 的运动轨迹

$$(2x_B)^2 + y_B^2 = l^2$$

(4) 碰撞结束后的运动中机械能守恒，据此，得到公式

$$E = T + V = E_0 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{ml^2}{12}\right)\omega^2 + \frac{1}{2}mgl\cos\theta$$

整理化简为

$$T + V = \frac{6mu^2\sin^2\theta}{1+3\sin^2\theta} + \frac{1}{2}mgl\cos\theta$$

在所讨论的瞬时，点 A 实际成为速度瞬心位置，因此机械能就是动能，即

$$E = T = \frac{ml^2\omega^2}{6}$$

这里 ω 是角速度，大小为

$$\omega = \sqrt{\frac{96u^2\sin^2\theta + 3gl\cos\theta}{(1+3\sin^2\theta)l^2}}\quad (2)$$

(5) 平面运动微分方程

$$m\ddot{y}_C = F_N - mg,\quad \frac{1}{12}ml^2\ddot{\varphi} = F_N\cdot\frac{1}{2}$$

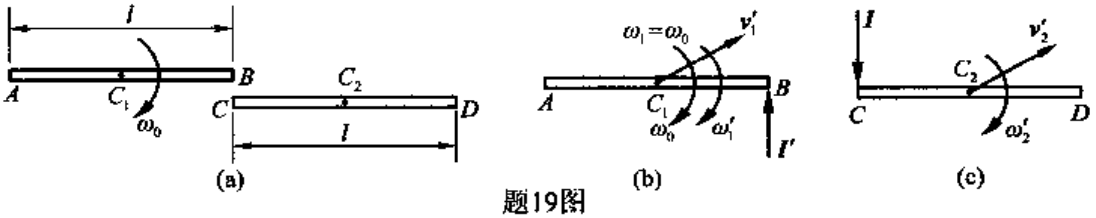
当 $\varphi\to\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos\varphi\to 0$，$\sin\varphi\to 1$ 时，代入上述方程联列解出约束力大小为

$$F_N = \frac{mg}{4}$$

19.两质量相同的均质杆 AB 和 CD 长均为 l，可在光滑水平面上自由运动。杆 AB 绕质心 C_1 以角速度 ω_0 旋转，B 端撞在静止的杆 CD 的 C 端。已知在碰撞时两杆是平行的，假设恢复因数 ① $e = 0$，② $e = 1$ 时，求碰撞后每根杆的角速度与质心的速度。

解：作平面运动的两杆件，碰撞后仍作平面运动。

由题意知，碰撞前杆 AB：质心速度 $v_1 = 0$，角速度 $\omega_1 = \omega_0$；杆 CD：质心速度 $v_2 = 0$，$\omega_2 = 0$。设碰后，两杆质心速度分别为 v_1'，v_2'，角速度分别为 ω_1'，ω_2'，在碰撞过程中，杆 AB 在点 B 与杆 CD 在点 C 分别受到沿 y 方向的碰撞冲量作用。



题19图

以 v_{By}，v_{Cy} 与 v'_{By}，v'_{Cy} 分别表示碰撞前后点 B 与 C 的速度在轴 y 上投影。

由冲量定理和冲量矩定理(相对质心)得

$$\text{杆 } AB:\begin{cases} m(v'_{1x}-v_{1x})=0 \\ m(v'_{1y}-v_{1y})=I' \\ J_{C1}(\omega'_1-\omega_1)=-I'\cdot\dfrac{l}{2} \end{cases} \qquad \text{杆 } CD:\begin{cases} m(v'_{2x}-v_{2x})=0 \\ m(v'_{2y}-v_{2y})=-I \\ J_{C2}(\omega'_2-\omega_2)=-I\cdot\dfrac{l}{2} \end{cases}$$

代入已知值得

$$\begin{cases} v'_{1x}=0, \quad mv_{1y}=I', \quad \omega'_1-\omega_0=-\dfrac{I'l}{2J_{C1}} \\ v'_{2x}=0, \quad mv'_{2y}=-I, \quad \omega'_2=-\dfrac{Il}{2J_{C2}} \end{cases} \tag{1}$$

式中：$J_{C1}=J_{C2}=\dfrac{1}{12}ml^2$

由恢复因数的定义　$e=\dfrac{v'_{Cy}-v'_{By}}{v_{By}-v_{Cy}}$

由平面运动知　$v_{By}=v_{1y}-\omega_0\cdot\dfrac{l}{2}=-\omega_0\dfrac{l}{2}$，　$v'_{By}=v'_{1y}-\omega'_1\dfrac{l}{2}$

$v_{Cy}=v_{2y}+\omega_2\cdot\dfrac{l}{2}=0$，　$v'_{Cy}=v'_{2y}+\omega'_2\dfrac{l}{2}$

将上式代入 e 中，得

$$e=\frac{v'_{2y}+\omega'_2\dfrac{l}{2}-v'_{1y}+\omega'_1\dfrac{l}{2}}{-\omega_0\dfrac{l}{2}} \tag{2}$$

由式(1)，(2)得

$$v'_{1x}=0, \quad v'_{2x}=0, \quad v'_{1y}=\frac{(1+e)l}{16}\omega_0, \quad v'_{2y}=-\frac{(1+e)l}{16}\omega_0$$

$$\omega'_1=\omega_0-\frac{3}{8}(1+e)\omega_0, \quad \omega'_2=\frac{3}{8}(1+e)\omega_0$$

当 $e=0$ 时，　$v'_{1x}=v'_{2x}=0$，　$v'_{1y}=\dfrac{\omega_0 l}{16}$，　$v'_{2y}=-\dfrac{\omega_0 l}{16}$

$$\omega'_1=\frac{5}{8}\omega_0, \quad \omega'_2=\frac{3}{8}\omega_0$$

当 $e=1$ 时，　$v'_{1x}=v'_{2x}=0$，　$v'_{1y}=\dfrac{\omega_0 l}{8}$，　$v'_{2y}=-\dfrac{\omega_0 l}{8}$

$$\omega'_1=\frac{1}{4}\omega_0, \quad \omega'_2=\frac{3}{4}\omega_0$$

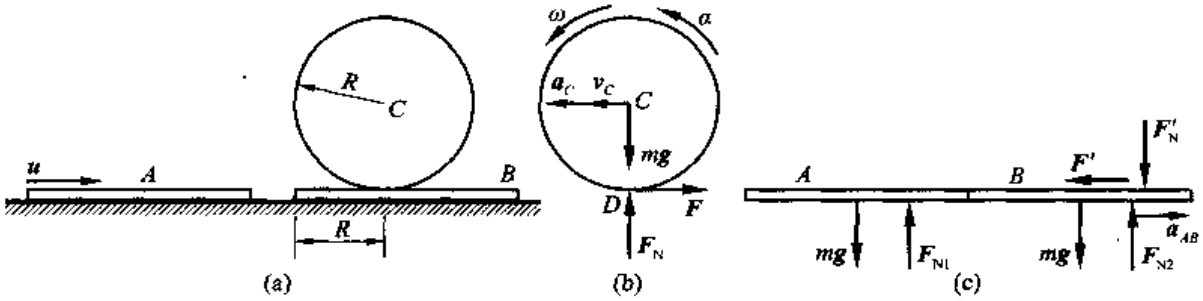
20.光滑水平地面上相隔地放有同样质料的平板 A，B，质量同为 m。板 B 上面放有一个均质圆柱，半径为 R，质量也为 m。圆柱与板 B 的接触点距该板左端的距离为 R。圆柱与板之间的动摩擦因数为 $f = 1/7$。原先系统静止不动。今使板 A 以速度 $u = \sqrt{gR}$ 朝板 B 冲去，假设发生的是完全非弹性的碰撞，忽略滚阻力偶的影响，求以下各个力学量：

(1) 碰撞结束瞬时圆柱的角速度大小；

(2) 自碰撞结束算起，经过多少时间，圆柱开始在板上作无滑动滚动？

(3) 自圆柱开始作无滑动地滚动算起，经过多少时间，圆柱开始与板 A 接触？

(4) 当圆柱与板 A 开始接触时，板 B 的速度大小。



题20图

解：(1) 取两板作为研究对象，用冲量定理并考虑是完全非弹性碰撞，有

$$mu + m\cdot 0 = (m+m)v_0, \quad e = 0$$

在碰撞结束瞬时，共同的速度为

$$v_0 = \frac{u}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{Rg}$$

但是圆柱在碰撞过程中，在与板相接触的地方没有受到冲击。因此，碰撞结束瞬时，圆柱的角速度按冲量距定理应是不变，保持原先静止时的值，即

$$\omega = 0$$

(2) 碰撞结束后，在板 B 与圆柱之间出现滑动摩擦，以圆柱为对象，列出运动微分方程

$$ma_C = F = fmg$$

$$\frac{1}{2}mR^2\alpha = F\cdot R = fmgR$$

整理并积分，得

$$v_C = fgt \quad (\rightarrow)$$

$$R\omega = 2fgt \quad (\text{逆时针转动})$$

同时，板 B 受到圆柱的反作用，滑动摩擦力将使板减速，而板 A 将贴紧板 B。因此，以两板为对象，列出运动微分方程

$$2ma_{AB} = -F = -fmg$$

整理并积分得

$$v_{AB} = v_0 - \frac{1}{2}fgt \quad (\leftarrow)$$

考察圆柱接触点 D，其速度为

$$v_D = v_C + R\omega = 3fgt$$

再考虑点 D 相对于板的相对速度，其方向水平相左，大小为

$$v_{Dr} = v_{AB} - v_D = v_0 - \frac{7}{2}fgt$$

当 $t = t_1, t_1 = \frac{2v_0}{7fg}$ 时，接触点的相对速度为零。按题设，$7f = 1, 2v_0 = u = \sqrt{Rg}$，结果有

$$t_1 = \sqrt{\frac{R}{g}}$$

即经过 t_1 时间，圆柱开始在板上作无滑动滚动。

(3) 为了讨论圆柱进入板 A 的范围，考察圆柱质心 C 的相对速度和相对移动距离

$$v_{Cr} = v_{AB} - v_C = v_0 - \frac{3}{2}fgt, \quad x_{Cr} = v_0 t - \frac{3}{4}fgt^2$$

在开始滚动前，圆柱已经在板上移动了距离：$s_1 = x_{Cr} = \frac{11}{28}R$

在忽略滚阻力偶的假设下，水平方向没有其他力作用，一经滚动，圆柱与板之间没有滑动摩擦力。此时，两块板在滚动开始出现后，其同作匀速直线平动，其速度大小为

$$v_{AB} = v_0 - \frac{1}{2}fgt_1 = \frac{3}{7}\sqrt{Rg}$$

圆柱作匀速滚动，其质心速度和角速度保持在时间 $t = t_1$ 的值，即

$$v_{Cr} = v_0 - \frac{3}{2}fgt_1 = \frac{2}{7}\sqrt{Rg}$$

$$R\omega = 2fgt_1 = \frac{2}{7}\sqrt{Rg}$$

原先距离板 A 为 R，在滚滑过程中已经移动了 $\frac{11}{28}R$，尚缺 $R - \frac{11}{28}R = \frac{17}{28}R$

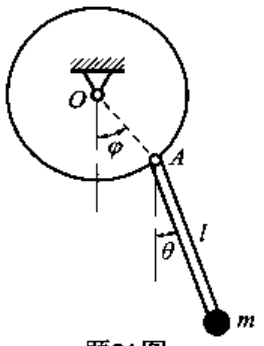
即：从无滑动地滚动算起，需要时间 $t = t_2 = \frac{17}{8}\sqrt{\frac{R}{g}}$

21.质量 m_1，半径 r 的均质圆盘可绕水平轴 O 转动，盘边点 A 铰联一与圆盘在同一铅垂面内的单摆，摆杆长 l，质量不计，杆端集中质量为 m。要求：

(1) 选定系统广义坐标，写出系统动能和势能表达式；

(2) 用拉氏方程列出系统运动微分方程；

(3) 写出系统在稳定静平衡位置附近的微振动方程式。



题21图

解：(1) 取 φ 和 θ 为广义坐标。

在一般位置时，系统的动能和以点 O 为零势位的势能为

$$T = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m_1 r^2\right)\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m[r^2\dot{\varphi}^2 + l^2\dot{\theta}^2 + 2rl\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos(\varphi - \theta)]$$

$$V = -mg(r\cos\varphi + l\cos\theta)$$

(2) 拉氏函数 $L = T - V$

代入拉氏方程

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \end{cases}$$

得
$$\begin{cases}\left(\frac{m_1}{2}+m\right)r\ddot{\varphi}+mrl\cos(\varphi-\theta)\ddot{\theta}+mrl\dot{\theta}^2\sin(\varphi-\theta)+mgr\sin\varphi=0\\ ml^2\ddot{\theta}+mrl\cos(\varphi-\theta)\ddot{\varphi}-mrl\dot{\varphi}^2\sin(\varphi-\theta)+mgl\sin\theta=0\end{cases}\tag{1}$$

(3) 系统的稳定静平衡位置为：$\varphi=0$，$\theta=0$

系统在静平衡位置附近作微振动时，φ 和 θ 均为小量，则有

$$\cos(\varphi-\theta)\approx 1,\quad \sin(\varphi-\theta)\approx\varphi-\theta,\quad \sin\varphi\approx\varphi,\quad \sin\theta\approx\theta$$

再略去二阶及二阶以上的微量，由式(1) 可得在静平衡位置附近的微振动方程

$$\begin{cases}\left(\frac{m_1}{2}+m\right)r\ddot{\varphi}+ml\ddot{\varphi}+mg\varphi=0\\ l\ddot{\theta}+r\ddot{\varphi}+g\theta=0\end{cases}$$

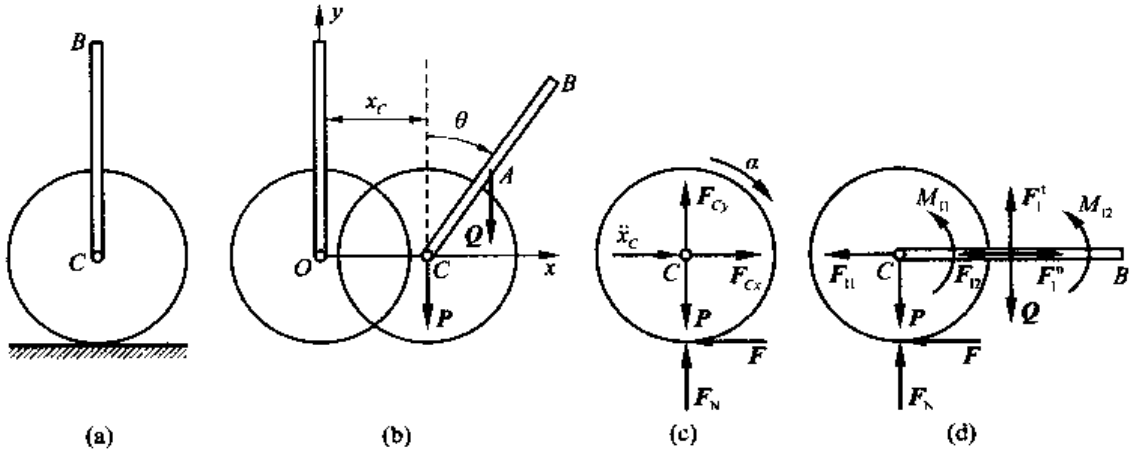
22.如图(a) 所示，均质圆盘 C 重 P，半径为 R，放在粗糙水平面上。均质杆 CB 重 W，长为 $2l$，用销钉连接于圆盘中心 C。初瞬时，杆 CB 位于铅直位置，整个系统处于静止。使杆 CB 稍微偏离铅直位置后倒下，圆盘在地面上只滚动而不滑动，如果均质杆 CB 偏离到水平位置时，求该瞬时

(1) 杆 CB 的角速度大小及圆盘中心 C 的速度大小；

(2) 杆 CB 角加速度大小及圆盘中心 C 的加速度大小；

(3) 地面给予圆盘摩擦力及支承力的大小；

(4) 从初始到该瞬时圆盘中心的位移大小。



题22图

解：(1) 选取 x_C，θ 为广义坐标，令 $\frac{P}{g}=m_1$，$\frac{W}{g}=m_2$。

系统的拉氏函数　$L=\left(\frac{3}{4}m_1+\frac{1}{2}m_2\right)\dot{x}_C^2+\frac{2}{3}m_2l^2\dot{\theta}^2+m_2l\dot{\theta}\dot{x}_C\cos\theta-m_2gl\cos\theta$

系统只有有势力作功，有能量积分　$T+V=C_1$

拉氏函数 L 中不显含广义坐标 x_C，有循环积分　$\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_C}=C_2$

有方程　$\left(\frac{3}{4}m_1+\frac{1}{2}m_2\right)\dot{x}_C^2+\frac{2}{3}m_2l^2\dot{\theta}^2+m_2l\dot{x}_C\dot{\theta}\cos\theta+m_2gl\cos\theta=m_2gl$

$$\left(\frac{3}{2}m_1+m_2\right)\dot{x}_C+m_2l\dot{\theta}\cos\theta=0$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，求得　　$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$

同时求得　　$\dot{x}_C = 0$

(2) 把拉氏函数代入拉氏方程，并利用 $\theta = \frac{\pi}{2}, \dot{x}_C = 0, \dot{\theta}^2 = \frac{3g}{2l}$，有

$$\left(\frac{3}{2}m_1 + m_2\right)\ddot{x}_C = \frac{3m_2 g}{2}$$

$$\frac{4}{3}m_2 l^2 \ddot{\theta} = m_2 g l$$

解得　　$\ddot{\theta} = \frac{3g}{4l}$

同时求得　　$\ddot{x}_C = \frac{3Wg}{3P + 2W}$

(3) 取圆盘 C 为研究对象

$$J_C \alpha = FR$$

$$F = \frac{J_C \alpha}{R} = \frac{1}{2}\frac{P}{g}\ddot{x}_C = \frac{3PW}{6P + 4W}$$

取系统研究，由达朗伯原理

$$\sum F_y = 0, \quad F_N + F_g^{\prime} - P - W = 0$$

$$F_N = P + W - F_g^{\prime} = P + W - m_2 l\frac{3g}{4l} = P + W - \frac{3}{4}W = P + \frac{W}{4}$$

(4) 由循环积分，得

$$\left(\frac{3}{2}m_1 + m_2\right)\dot{x}_C + m_2 l\dot{\theta}\cos\theta = 0$$

$$\left(\frac{3}{2}m_1 + m_2\right)\int_0^{x_C} \mathrm{d}x_C = -m_2 l\int_0^{\pi/2} \cos\theta \mathrm{d}\theta$$

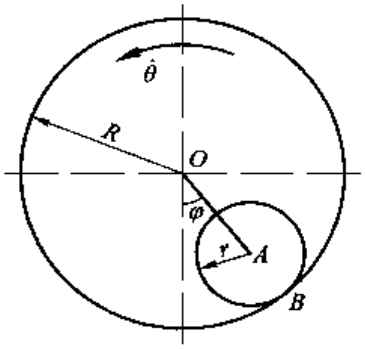
求得　　$x_C = -\frac{2Wl}{3P + 2W}$

23.半径为 R，质量为 m_1 的均质圆桶，可以绕其中心水平轴 O 转动，在圆桶内放一半径为 r，质量为 m 的均质圆柱。设圆柱与圆桶之间无相对滑动，取 φ 角确定圆柱的位置，

(1) 若均质圆桶角速度为 $\dot{\theta}$，OA 的角速度为 $\dot{\varphi}$，求小圆柱的角速度 ω；

(2) 求系统的运动微分方程；

(3) 当 φ 角微小时，求圆柱摆动的周期。



题23图

解：(1) 两自由度保守系统，取 θ 和 φ 为广义坐标。

圆柱与圆桶接触点 B 的速度应相等　　$v_B = R\dot{\theta}$

圆柱质心 A 的速度为　　$v_A = (R - r)\dot{\varphi}$

以 A 为基点，　　$v_B = v_A + v_{BA}$

式中　　$v_{BA} = r\omega$

$v_B = v_A - v_{BA}$　即　$R\dot{\theta} = (R - r)\dot{\varphi} - r\omega$

$$\omega = \frac{(R-r)\dot{\varphi} - R\dot{\theta}}{r}$$

(2) 系统动能

$$T = \frac{1}{2}m_1R^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J_A\omega^2 + \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$= \frac{1}{2}m_1R^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\left[\frac{(R-r)\dot{\varphi} - R\dot{\theta}}{r}\right]^2 + \frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\varphi}^2$$

$$= \frac{1}{4}(2m_1 + m)R^2\dot{\theta}^2 + \frac{3}{4}m(R-r)^2\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}mR(R-r)\dot{\varphi}\dot{\theta}$$

势能

$$V = mg(R-r)(1-\cos\varphi)$$

$$L = T - v$$

代入拉氏方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

得系统的运动微分方程

$$3(R-r)\ddot{\varphi} - R\ddot{\varphi} = -2g\sin\varphi \tag{1}$$

$$m(R-r)\ddot{\varphi} - (2m_1 + m)R\ddot{\theta} = 0 \tag{2}$$

(3) 将式(2) 代入式(1),令 $\sin\varphi = \varphi$ 可得

$$\ddot{\varphi} + \frac{2(m_1 + m)g}{(3m_1 + m)(R-r)}\varphi = 0$$

周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(3m_1 + m)(R-r)}{(2m_1 + m)g}}$$

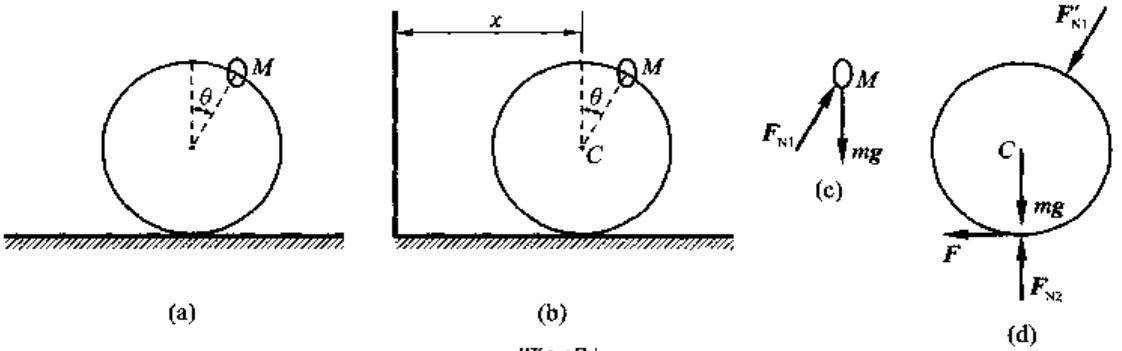
24.质量 m、半径 r 的大圆环置于粗糙地面。质量同为 m 的小环 M 套在大环上,与大环间的摩擦忽略不计。初始时刻两环皆静止,$\theta = 30°$。求:

(1) 任意时刻系统的运动微分方程;

(2) $\theta = 90°$ 时,小圆环的速度;

(3) $t = 0$ 时地面所受到的压力及两环之间的作用力。

解: (1) 取 x,θ 为广义坐标,系统拉氏函数为



(a)　(b)　(c)　(d)

题24图

$$L = \left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mr^2\left(\frac{\dot{x}}{r}\right)^2\right] + \frac{1}{2}m(\dot{x}_M^2 + \dot{y}_M^2) - mgr\cos\theta$$

$$= \frac{3}{2}m\dot{x}^2 + m\cos\theta \cdot r\dot{\theta} \cdot \dot{x} + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - mgr\cos\theta$$

由拉格朗日方程得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(3m\dot{x} + m\cos\theta \cdot r\dot{\theta}) = 0 & (1) \\ \cos\theta \cdot \ddot{x} + r\ddot{\theta} - g\sin\theta = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) 由式(1)、动能定理及初始条件，可得

$$\begin{cases} (3 - \cos^2\theta)r\dot{\theta}^2 = 6g(\cos 30° - \cos\theta) \\ \dot{x} = -\dfrac{1}{3}\cos\theta \cdot r\dot{\theta} \end{cases}$$

$\theta = 90°$ 时，　　$\dot{x} = 0, r\dot{\theta} = \sqrt{\sqrt{3}gr}$

故　　$v_M = \sqrt{\sqrt{3}gr}$

(3) $t = 0$ 时，由式(1)，(2) 求得

$$\ddot{x} = -\frac{\sqrt{3}}{9}g, \quad r\ddot{\theta} = \frac{2}{3}g$$

而　　$x_M = x + r\sin\theta$

对其求导两次，得小环 x 方向的加速度，以小环为研究对象，如图(c) 所示，列出 x 方向的动力学方程，可得到两环间的作用力为

$$F_{N1} = \frac{4\sqrt{3}}{9}mg$$

再以大环为研究对象，如图(d) 所示，得

$$F_{N2} = \frac{5}{3}mg$$

第四部分　理论力学竞赛模拟试卷

模拟试卷一

一、是非判断题

下面1－5题为是非判断题，根据每题结论的正确与错误在相应的答案括号内填“是”或“非”，每题3分。

1.空间中三个力构成一平衡力系，此三力必共面。（　）

2.点以变速沿曲线运动时，加速度必不为零。（　）

3.作平面运动的刚体，某瞬时若角速度、角加速度同时为零，则此时刚体上各点的速度与加速度均相等。（　）

4.接上面第3题，在上述条件下，有结论：刚体作平动。（　）

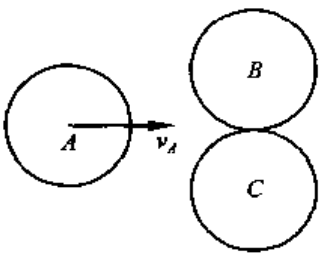
5.力 $\boldsymbol{F}=\dfrac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}}{x^2+y^2}$ 是有势力(保守力)。（　）

二、填空题

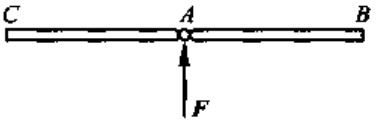
下面6－11题为填空题，将答案填在相应的空白处，每题5分。

6.三个质量均为 m，半径均为 r 的光滑小球 A，B，C，其中 B，C 互相接触，静止于光滑水平面上，而球 A 在此平面上以速度 v_A 同时和二球相撞，碰后球 A 速度减少到为原来的一半，而方向不变，则 B，C 二球碰后速度 v = _____，碰撞冲量 I = _____。

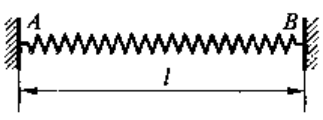
7.两均质细长杆 AB，AC，长均为 l，质量均为 m，用铰链相连结成一直线。静止地放置在光滑水平面上。水平力 F 方向垂直 AB 作用于点 A，则点 A 的加速度 a_A = _____。



题6图



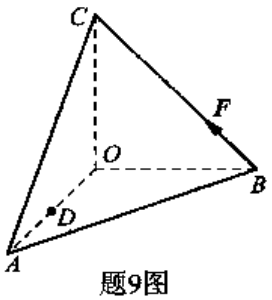
题7图



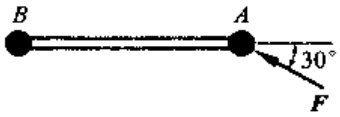
题8图

8.弹簧 AB 原长 l，两端面定放在光滑水平面上。当小球固联在 AB 中点处时其固有频率为 ω_{n0}，现将小球改移至距 A 端 $l/3$ 处面定，则它的面有频率 ω_n = _____ ω_{n0}。

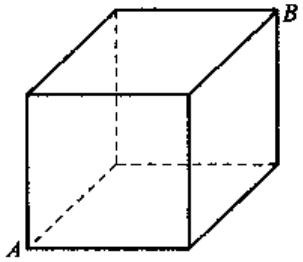
9.四面体 $OABC$ 如图，其中 OA，OB，OC 相互垂直且长均为 a。今沿 BC 方向作用一大小为 F 的力，此力对边 OA 的中点 D 之力矩在 AC 方向的投影为_____。



题9图



题10图



题11图

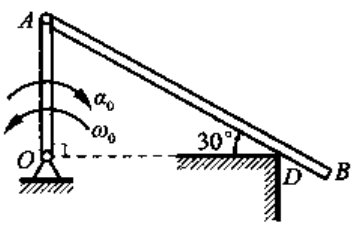
10.两重量均为 W 的小球 A，B 用一不计重量的细杆连结。放置在水平桌面上。球与桌面间摩擦因数为 f_s，一水平力 F 作用于球 A(如图)。系统保持平衡力 F 的最大值 F = _____。

11.均质正立方体边长为 l，质量为 m。其绕对角线轴 AB 的转动惯量 J_{AB} = _____。

三、综合题

下面 12－16 题为综合题，解答写在答案纸上，每题 15 分，要求答案准确，答案错则该题或该小题无分。

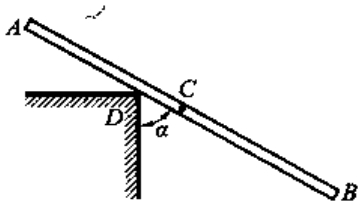
12.曲柄 OA 长 l，绕 O 轴转动；连杆 AB 始终与角 D 保持接触，在图示位置时曲柄的角速度 ω_0，角加速度为 α_0，方向如图。求这时杆 AB 的角速度 ω_{AB} 和角加速度 α_{AB}。



题12图



题13图



题14图

13.一长为 l 重为 W 的均匀不可伸长绳索，搭在一光滑的小钉子上，开始时两旁绳是悬直的且两端并齐，稍受扰动后右边绳开始下滑，求右边绳长为 x 时钉子所受压力。

14.匀质细长杆 AB，质量为 m，长为 l，质心为 C；D 棱是光滑的，在图示位置 $CD = d$，杆与墙间夹角为 α，此时将杆突然释放，求

(1) 释放时质心 C 的加速度；

(2) 此时 D 处的约束力。

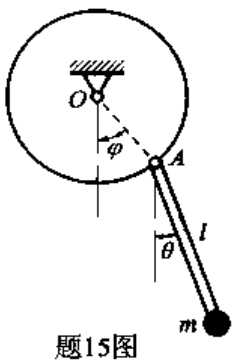
15. 一质量为 m_1，半径为 r 的均质圆盘可绕水平轴 O 转动，盘边点 A 铰联一与圆盘在同一铅垂面内的单摆，摆杆长 l，质量不计，杆端集中质量 m，要求：

(1) 选定系统广义坐标写出系统动能和势能表达式；

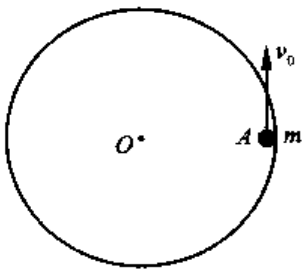
(2) 用拉氏方程列出系统运动微分方程；

(3) 写出系统在稳定静平衡位置附近的微振动方程式。

16.一均质薄壁圆环，半径 R，质量 m_1，静止地放置在光滑水平面上，今有一质量为 m 的小球，$m_1 = nm$；小球以初速 v_0，方向沿环切向，靠环内壁放入环中，如图。如球与环内壁动摩擦因数为 f，求经过多少时间球对圆环相对静止。



题15图



题16图

模拟试卷二

一、是非判断题

下面 1－5 题为是非判断题，根据每题结论的正确与错误在相应的答案括号内填“是”或“非”，每题 3 分。

1.一力系对于两个不同的简化中心的主矩在这两点连线上的投影相等。（　）

2.根据力线平移定理可以将一个力分解为一个力和一个力偶，反之一个力和一个力偶必能合成为一个力。（　）

3.当点作曲线运动时，若其加速度为一常矢量，则该点作匀变速运动。（　）

4.若质点系的质心的速度为零，则质点系对任一固定点的动量矩都相等。（　）

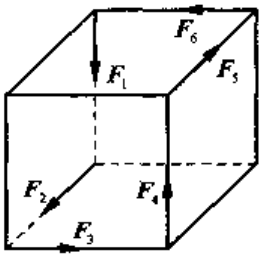
5.自行车从静止到运动，靠的是地面对后轮的向前的摩擦力，这个摩擦力所作的功是正功(设车轮作纯滚动)。（　）

二、选择题

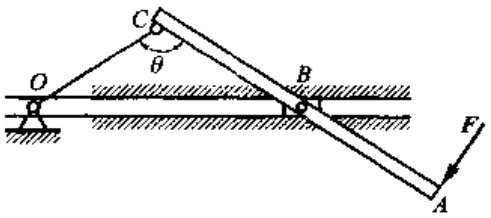
下面 6－10 题为选择题，将所选答案前的字母填在空白处，每题 3 分。

6.在一棱长为 a 的正方体的顶点上作用有 6 个大小均等于 F 的力 $\boldsymbol{F}_i$ ($i=1,2,\cdots,6$)，它们的方向如图所示。则该力系的简化结果是____。

(A) 一合力；　(B) 一力偶；　(C) 一力螺旋；　(D) 平衡。



题6图



题7图

7.在图示机构中，杆 OC 长 l，AC 长 $2l$，B 为其中点，在杆 AC 的点 A 作用有一大小不变而方向始终垂直于杆的力 F。当 θ 从 180° 连续变化到 0° 时，力 F 所作的功为____。

(A) $\frac{3}{2}Fl\pi$；　(B) $\frac{1}{2}Fl\pi$；　(C) $Fl\pi$；　(D) $2Fl\pi$。

8.均质细杆 AB 重为 P，用两根细绳悬挂在水平位置。在 B 端细绳突然被剪断的瞬时，点 A 的加速度大小为____。

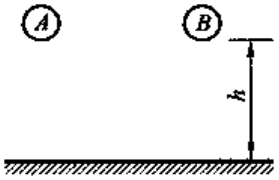
(A) 0；　(B) g；　(C) $2g$；　(D) $\frac{1}{2}g$

9. A，B 两小球的大小相同，质量相等，其中 A 为弹性球，B 为非弹性球，它们从同一高度无初速地下落与地面碰撞时，设地面对球 A 的碰撞冲量的大小为 I_A，对球 B 的碰撞冲量的大小为 I_B，则____。

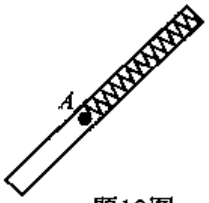
(A) $I_A = I_B$；　(B) $I_A < I_B$；　(C) $I_A > I_B$；　(D) $2I_A = I_B$。



题8图



题9图



题10图

10.一根钢管在水平面上作平面运动，运动方程已知。一质点被弹簧系于钢管内，质点与管间的摩擦不计，则此质点的自由度为____。

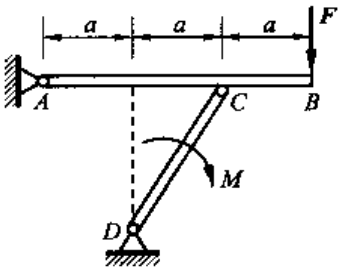
(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4。

三、填充题

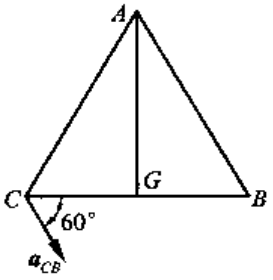
下面11－16题为填空题，将答案填在相应的空白处，第11 ～ 14题每小题5分，第15、16题每小题10分。

11.杆AB，CD由铰链C连接，并由面定铰链支座约束如图。在杆AB上作用一铅垂力F，在杆CD上作用一力偶矩为M的力偶，各杆自重不计。则支座D处的铅垂方向的约束反力F_{Dy} = _____。

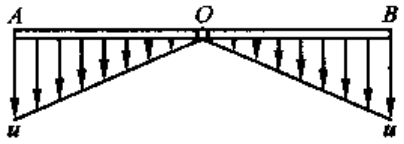
12.一边长为60 cm的等边三角形板ABC作平面运动，板上点C相对于点B的速度的方向为铅垂向上，点C相对于点B的加速度a_{CB} = 6 m/s^2，如图所示，则三角形板上AG线的角加速度为_____。



题11图



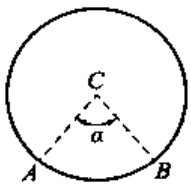
题12图



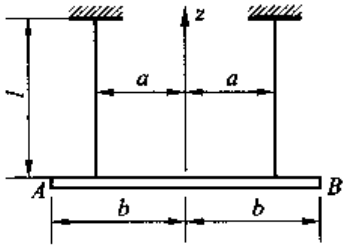
题13图

13.相同的两均质杆AO和OB在O处铰接，图示瞬时，AO与OB在同一直线上，各点的速度分布如图所示，则此时系统的质心的速度v_C = _____。

14.一均质圆盘在光滑水平面内以角速度ω绕它边缘上一点A在自身平面内转动。若点A突然被解脱，同时圆盘边缘上的另一点B突然被固定。已知弧AB所对的圆心角为θ，则圆盘绕点B转动的角速度为_____。



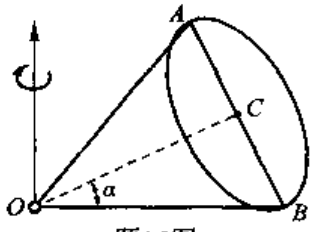
题14图



题15图

15.双线悬挂的均质杆AB，长为$2b$，两根铅垂线长均为l，相距$2a$，如图所示，假设杆AB绕铅垂中心轴z作微小扭转摆动时保持水平，则杆作扭振的周期为_____。

16.高 $OC = h$,顶角为 2θ 的圆锥在水平面上作纯滚动,点 O 固定在地面。在图示瞬时,OB 与地面接触,A 为最高点。已知 v_C 为常数。则点 A 的速度为_____,加速度为_____。



题16图

四、综合题

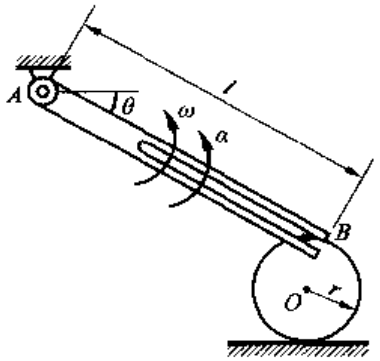
下面 17,18 题为综合题,第 17 题 20 分,第 18 题 30 分。

17.带有滑槽的杆 AB 绕水平轴 A 转动,通过固结在轮缘上的销钉 B 带动轮在水平面上作纯滚动。已知,轮半径 $r = 0.5$ m,在图示瞬时,$\theta = 30°$,$AB = l = 3$ m,角速度 $\omega = 2$ rad/s,角加速度 $\alpha = 3$ rad/s^2,转向如图,求在图示瞬时的运动学量:

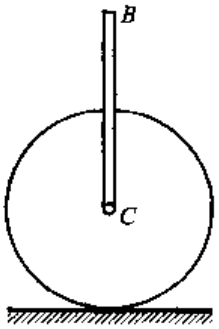
(1) 轮心 O 的速度和加速度;

(2) 轮上最低点的加速度;

(3) 以轮为动参考系,滑槽上与 B 销钉相重合的一点的科氏加速度。



题17图



题18图

18.如图所示,均质圆轮质量为 m_1,半径为 R,放在粗糙水平面上,均质杆 BC 质量为 m_2,长为 $2R$,用铰链将 C 端连接于轮心 C。初瞬时系统静止,杆 BC 位于铅垂位置。杆 BC 受小扰动后倒下,圆盘在地面上作纯滚动,求当杆 BC 转到水平位置的瞬时,

(1) 杆 BC 的角速度的大小为_____,

(2) 圆轮中心 C 的速度大小为_____,

(3) 杆 BC 的角加速度大小为_____,

(4) 圆轮中心 C 的加速度大小为_____,

(5) 地面对圆轮的摩擦力的大小为_____。

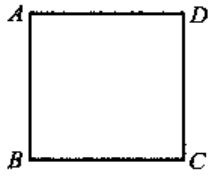
模拟试卷三

一、填空题

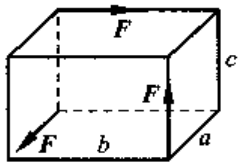
下面 1 - 10 题为填空题,将答案填在相应的空白处,每题 5 分。

1.在边长为 1 m 的正方形板 $ABCD$ 上作用有一平面力系,已知该力系向 A,B,C 三点简化的主矩分别为 $M_A = M_B = 4$ N·m,$M_C = 6$ N·m,转向均为逆时针,则该力系向点 D 简化的主矢为_____;方向_____;主矩为_____;方向_____。

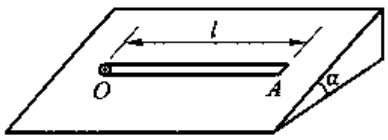
2.沿长方体不相交且不平行的三条棱边作用三个相等的力 F,如图示,欲使此力系简化为一个力,则 a,b,c 应满足关系_____。



题1图



题2图



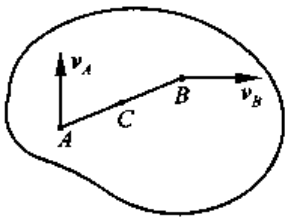
题3图

3.一长为 l,质量为 m 的均质直杆放在倾角为 α 的粗糙斜面上,杆之一端用垂直于斜面的光滑销钉固定在斜面上,直杆可绕销钉转动,若杆与斜面间的静滑动摩擦因数为 f,问此直杆可在斜面上任意位置均呈平衡状态的最大倾角 α 为_____。

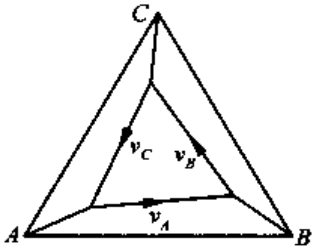
4.一刚体作平面运动,某瞬时其平面图形上 A,B 两点的速度分别为 v_A 和 v_B,则该瞬时 AB 连线上中点 C 的速度为____。

(A) $v_A+\frac{v_B}{2}$; (B) $v_B+\frac{v_A}{2}$; (C) $\frac{v_A+v_B}{2}$; (D) $\frac{v_A-v_B}{2}$。

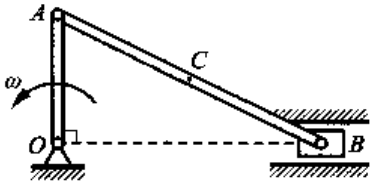
5.三点 A,B,C 从边长为 a 的等边三角形的顶点同时开始运动,运动过程中,点 A 的速度 v_A 始终指向点 B,点 B 的速度 v_B 始终指向点 C,点 C 的速度 v_C 始终指向点 A,若三点的速度大小相同,均为 v,则它们开始运动直至相遇所需的时间为_____。



题4图



题5图



题6图

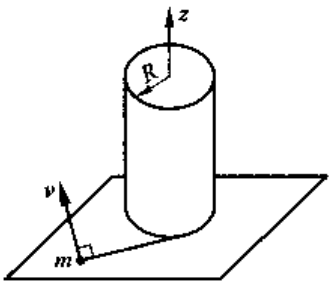
6.图示曲柄连杆滑块机构,曲柄 $OA=R$,连杆 $AB=2R$,曲柄 OA 的角速度 ω 转动,当曲柄 OA 运动至图示位置时 AB 的中点 C 的轨迹的曲率半径为_____。

7.质量为 m 的均质直杆 AB 作平面运动,若 AB 杆两端点的速度分别为 v_A 和 v_B,φ 为 v_A 和 v_B 间的夹角,则杆 AB 的动能为_____。

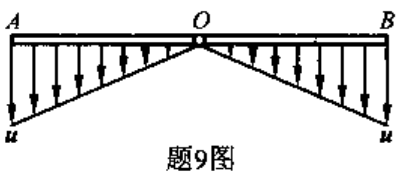
8.如图所示,质量为 m 的小球,用不可伸长的绳子系住后围绕半径为 R 的铅垂固定圆柱在光滑水平面上作曲线运动,则小球在运动过程中(未与圆柱碰撞前):小球的动量_____;小球对轴 z 的动量矩_____;小球的动能_____

(A) 守恒; (B) 不守恒。

9.相同的两均质杆 OA 和 OB 在 O 处铰接,图示瞬时杆上各点的速度分布如图所示,则此时系统 AOB 的质心的速度为_____。

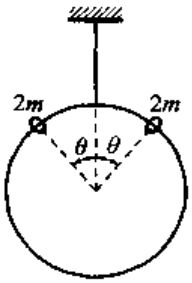


题8图



题9图

10.如图用细线将质量为 m 的大圆环挂起来，环上套有两个质量均为 $2m$ 的小环，它们可以在大圆环上无摩擦地滑动，若两小环同时从大圆环顶部由静止开始向两边滑下，则大圆环在 θ = _____ 时开始上升。



题10图

二、综合题

下面11－14题为综合题，第11，12题每题15分，第13，14题每题20分。

11.如图，有 $2n$ 块相同的均质砖块在作用于物块 H 上的水平力 F 的作用下保持平衡。已知每块砖厚为 d = 5 cm，高 h = 20 cm，重为 P，所有铅垂接触面间的摩擦因数均为 f_s = 0.5，水平接触面均光滑，求：当水平推力 F 的大小为 $2nP$ 时能保持平衡的 n 的最大值。

12.半径为 R 的圆柱齿轮 C 在水平固定齿条上运动，推动长为 $2\sqrt{3}\,R$ 的直齿条 AB 在铅直平面内运动。直齿条 AB 的一端 B 连接一个滑块，滑块被限制在和固定齿条同一水平的光滑槽道里滑动。假定滑块以匀速 u 向右运动。在图示位置瞬时，直齿条 AB 与水平线的夹角为 60°，求以下该瞬时的运动系量：

(1) 圆柱齿轮角速度的大小；

(2) 圆柱齿轮角加速度的大小；

(3) 直齿条角速度的大小；

(4) 直齿条角加速度的大小；

(5) 点 A 的曲率半径。

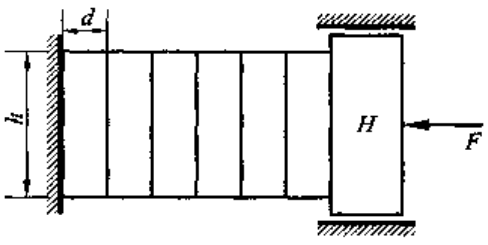
13.半径为 a，质量为 m 的均质圆盘可绕通过盘心 C 且垂直盘面的光滑水平轴自由转动，质量为 $m/20$ 的甲虫 A 处在盘子的最低点，系统静止。突然，甲虫以不变的相对于盘子的速率 v 沿边缘爬动，证明：

(1) 圆盘的初始角速度为 $v/11a$；

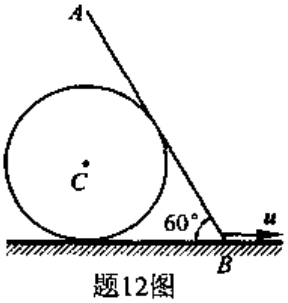
(2) 如果在以后的运动中，CA 与向下竖直线的夹角为 θ，则 θ 满足方程

$$11a\ddot{\theta} + g\sin\theta = 0;$$

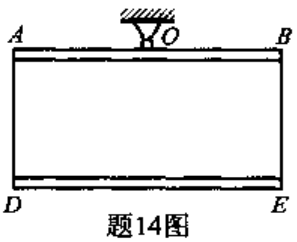
(3) 如果 $v^2 > 11ag/25$，则甲虫能爬到顶点。



题11图



题12图



题14图

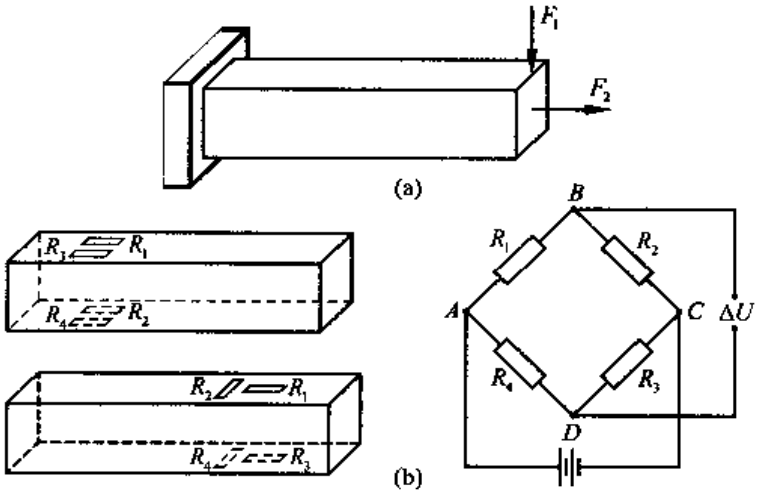
14.质量均为 m，长度均为 l 的均质杆 AB 与 DE 用等长的软绳 AD 与 BE 在杆端相连，并在 AB 的中点 O 用铰链固定，如图所示。系统处于静止，求剪断 BE 绳子瞬时：

(1) 绳子 AD 的拉力；

(2) B，E 两点的加速度。

第五部分　基本变形和组合变形模拟题

1.图(a)所示悬臂梁，同时作用两个力 F_1 和 F_2。若用四枚相同电阻应变片接成全桥，分别测出这两个力，试确定两种粘贴位置和接线方法。



题1图

解：求 F_1，应消除 F_2 的影响；求 F_2，应消除 F_1 的影响，这可通过布置电阻应变片及全桥连接实现。则求 F_1，F_2 的贴片图及接线方法可设计为如图(b)所示(分析过程略)。

2.图(a)所示矩形截面等直杆，长为 l，在上下表面受集度为 t (N/m) 的均布切向载荷作用。设平面假设仍成立，且 $b < h$，求 x 横截面上切应力的分布规律，并画出其分布图。若在杆的上表面再作用向下的集度为 t 的法向均布载荷，求横截面上的最大切应力及其作用位置。

解：在梁 x 截面处取 dx 微段，并沿 1－2 水平截开，如图(b)所示。

$$\sum F_x = 0, \quad (\sigma + \mathrm{d}\sigma)\left(\frac{h}{2} - y\right)\cdot b + \tau b\cdot \mathrm{d}x - \sigma\left(\frac{h}{2} - y\right)b - t\,\mathrm{d}x = 0$$

式中正应力按轴向拉伸变形求出为　$\mathrm{d}\sigma = \dfrac{2t\,\mathrm{d}x}{bh}$

所以　$\tau = \dfrac{2t}{bh}y$

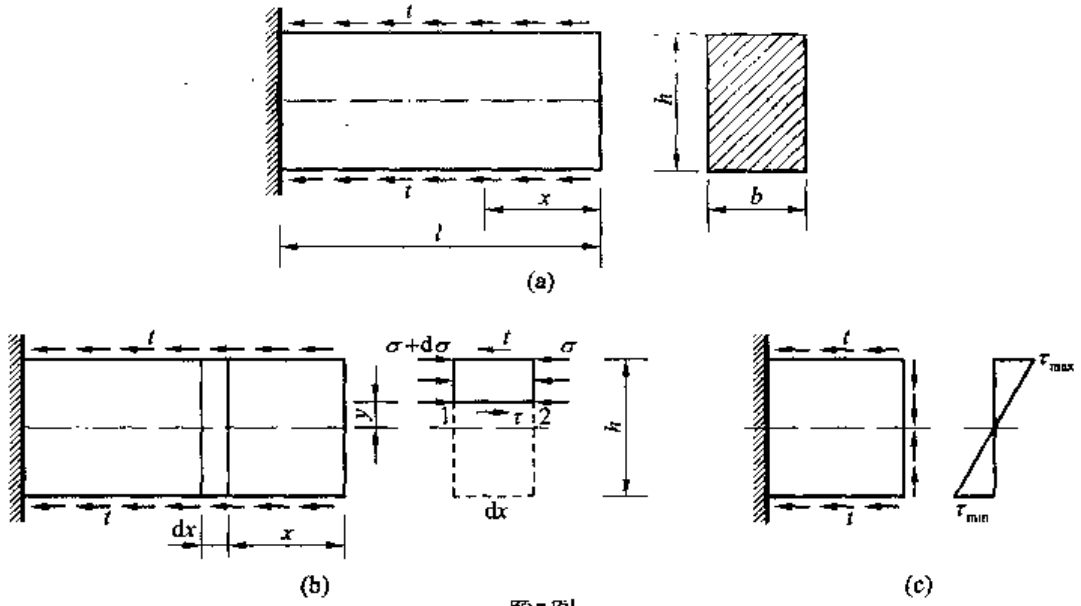
应力分布图如图(c)所示。

加上法向均布载荷 t 以后，加上相应弯曲引起的剪应力部分

$$\tau = \frac{2t}{bh}y + \frac{tx}{2I_z}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

τ_{max} 在固定端($x = l$) 截面上，由 $\dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}y} = 0$，得 $y = \dfrac{h^2}{6l}$

所以　$\tau_{\max} = \dfrac{th}{3lb} + \dfrac{tl}{bh}\left(\dfrac{3}{2} - \dfrac{h^2}{6l^2}\right) = \dfrac{th}{6lb} + \dfrac{3tl}{2bh}$

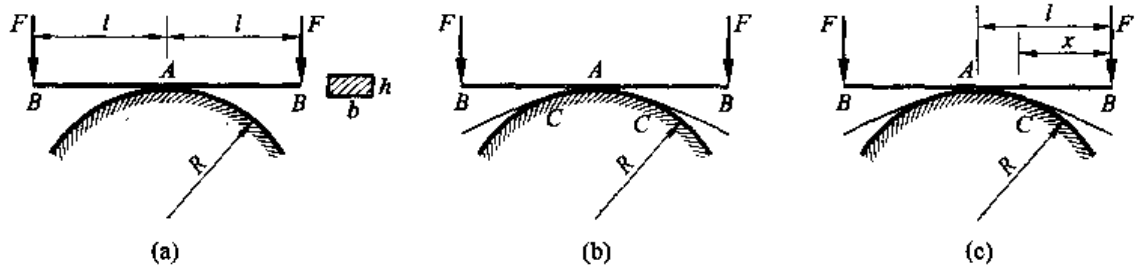


题2图

3.在半径为 R 的刚性圆柱上，放一平直钢板 BB，两端作用对称荷载 F，如图(a)，钢板的弹性模量为 E，厚度 h，宽度 b，在力 F 的作用下处于弹性小变形状态，且 $R \gg h$。求：

(1) 钢板开始与刚性圆柱面点 A 以外的点接触时的载荷 F_0 值；

(2) 当 $F > F_0$ 时钢板 CAC 段与刚性圆柱接触，如图(b)，求 B，C 两截面的挠度差 w_{BC} 与荷载 F 的关系。



题3图

解：(1) 由

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI} = \frac{1}{R}$$

得

$$M = \frac{EI}{R} = F_0 l$$

所以

$$F_0 = \frac{EI}{Rl} = \frac{Ebh^3}{12Rl}$$

(2) 当 $F > F_0$ 时，设接触点 C 距点 B 为 x，如图(c)，梁在接触点处转角

$$\theta_C = \frac{l - x}{R} \tag{1}$$

所以

$$w_{BC} = \theta_C x + \frac{Fx^3}{3EI} \tag{2}$$

又因为

$$\frac{Fx}{EI} = \frac{1}{R}$$

所以
$$x = \frac{EI}{FR} \tag{3}$$

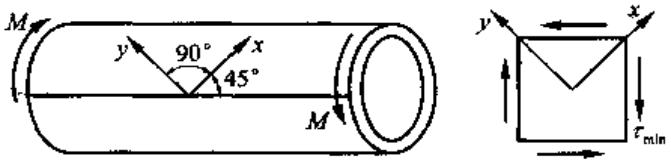
将式(1),(3)代入式(2),得

$$w_{BC} = \frac{l - \frac{EI}{FR}}{R} \cdot \frac{EI}{FR} + \frac{F}{3EI}\left(\frac{EI}{FR}\right)^3 = \frac{lEI}{FR^2} - \frac{2(EI)^2}{3F^2R^3} = \frac{Ebh^3 \cdot l}{12FR^2} - \frac{E^2b^2h^6}{216F^2R^3}$$

4.外半径 $R = 20\ \text{mm}$，壁厚 $t = 10\ \text{mm}$ 的圆筒受扭，如图(a)所示。弹性模量 $E = 200\ \text{GPa}$，泊松比 $\mu = 0.3$。圆筒受扭变形在弹性范围内，当其上的最大切应力 $\tau_{max} = 100\ \text{MPa}$ 时，求：

(1) 表层点 A 两方向的线应变 $\varepsilon_x, \varepsilon_y$；

(2) 受扭后的筒壁厚度值。



(a)　(b)

题4图

解：(1) 求 $\varepsilon_x, \varepsilon_y$。如图(b)，这是纯剪切应力状态，2 个主应力为

$$\sigma_x = -\tau_{max} = 100\ \text{MPa}$$

$$\sigma_y = \tau_{max} = 100\ \text{MPa}$$

代入广义胡克定律，得

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y) = -6.5 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \mu\sigma_x) = 6.5 \times 10^{-4}$$

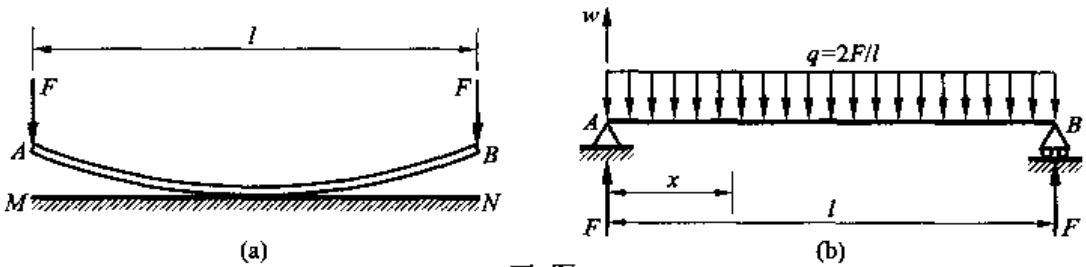
(2) 设圆筒的径向坐标轴为 z。

$$\sigma_z = 0$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$

圆筒径向应变等于零，说明圆筒厚度不变。

5.有一等厚曲板条 AB，如图所示，因 F 力的作用而弯曲，且在一定条件下，板条与刚性平面 MN 紧密接触。若加大 F 力使板条变直时，分布于平面 MN 上的压力为均匀压力，则板条事先应按何种曲线弯曲？



(a)　(b)

题5图

解：此问题转化为求**解**：长为 l 的简支梁在均布载荷 $q = 2F/l$ 作用下的挠曲线方程，如图(b)。

$$EIw'' = M(x) = Fx - \frac{qx^2}{2} = Fx - \frac{F}{l}x^2$$

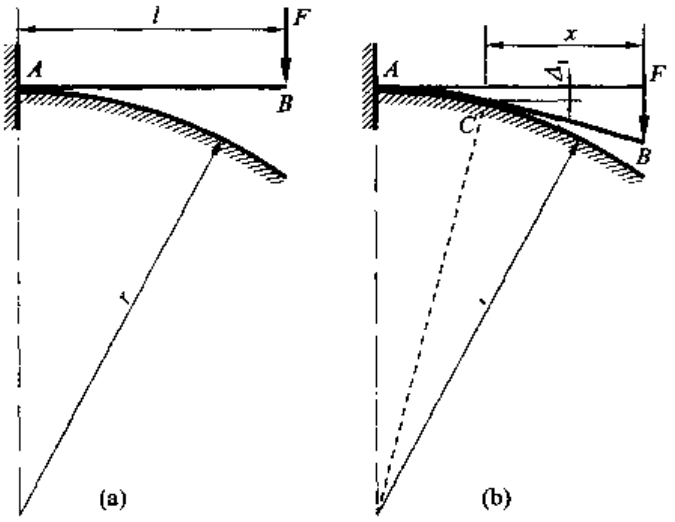
$$EIw = \frac{Fx^3}{6} - \frac{F}{12l}x^4 + Cx + D$$

出边界条件　　在 $x=0$ 及 $x=l$ 处，　$w=0$

求得　　$D=0$，　$C=-\frac{Fl^2}{6}+\frac{Fl^2}{12}=-\frac{Fl^2}{12}$

故　　$w=-\frac{Fx}{12EIl}(l^3-2lx^2+x^3)$

6.图(a)所示悬臂梁，弯曲时保持与半径为 r 的刚性圆柱面贴合，悬臂梁在点 A 的切线为水平。已知梁的刚度 EI、梁长 l、载荷 F $\left(F\text{大于}\frac{EI}{rl}\right)$。梁 AB 左端的某段和圆柱面贴合时，求自由端 B 的挠度。



题6图

解：见图(b)，点 C 的曲率为 $\frac{1}{r}$，即

$$\frac{Fx}{EI}=\frac{1}{r}$$

故　　$x=\frac{EI}{Fr}$

点 B 的挠度为下列各项和

① 点 C 的挠度 Δ_1

$$(r-\Delta_1)^2=r^2-(l-x)^2$$

$$\Delta_1=\frac{(l-x)^2}{2r}=\frac{l^2}{2r}-\frac{EIl}{Fr^2}+\frac{(EI)^2}{2F^2r^2}$$

② 截面 C 转动引起的点 B 挠度 Δ_2

$$\Delta_2=\frac{l-x}{r}x=\frac{EI}{Fr^2}\left(l-\frac{EI}{Fr}\right)$$

③ BC 段弯曲变形引起的点 B 挠度 Δ_3

$$\Delta_3=\frac{Fx^3}{3EI}=\frac{(EI)^2}{3F^2r^3}$$

所以　　$\Delta_B=\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3=\frac{l^2}{2r}-\frac{(EI)^2}{6Fr^3}$

7.图(a)所示梁承受均匀分布的切向荷载作用，其集度为 q，梁为矩形截面，弹性模量为 E，求点 A 的垂直位移和轴向位移。

解：(1) 将切向荷载移至轴线上，如图(b)，轴力使梁伸长

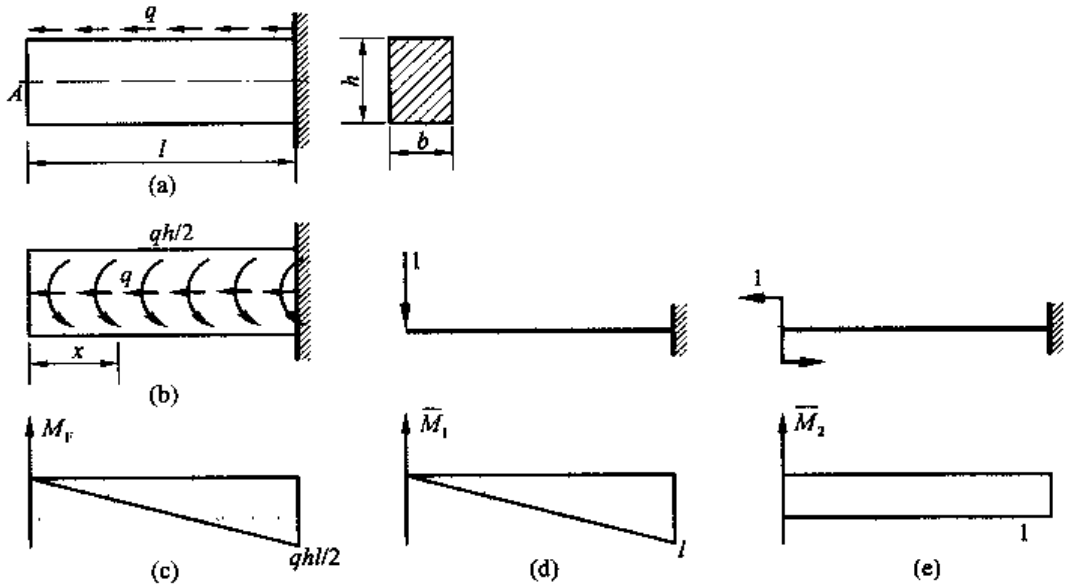
$$\Delta_A'=\int_0^l\frac{qx\,dx}{Ebh}=\frac{ql^2}{2Ebh}$$

(2) 分布力偶在 A 端产生挠度

$$w_A=\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{qhl}{2}\cdot l\cdot\frac{2l}{3}=\frac{qhl^3}{6EI}=\frac{2ql^3}{Ebh^2}\quad(\downarrow)$$

转角　　$\theta_A=\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{qhl^2}{2}\cdot 1=\frac{3ql^2}{Ebh^2}$

由分布力偶使 A 端向右产生位移(即梁缩短) 为



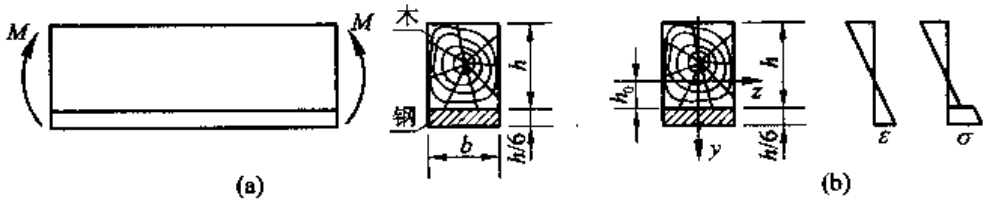
题7图

$$\Delta_A'' = \theta_A \cdot \frac{h}{2} = \frac{3ql^2}{2Ebh}$$

点 A 的轴向位移 $\Delta_A = \Delta_A' + \Delta_A'' = -\frac{ql^2}{2Ebh} + \frac{3ql^2}{2Ebh} = \frac{ql^2}{Ebh}$ $(\rightarrow)$

点 A 的垂直位移 $w_A = \frac{2ql^3}{Ebh^2}$ $(\downarrow)$

8.图(a)所示钢木组合梁，处于纯弯曲状态，弯矩大小为 M，弯矩方向、截面形状、尺寸及其组合如图所示。木材的弹性模量为 E_w，钢的弹性模量为 E_s。设该梁弯曲时平面假设仍成立，且钢木之间胶合牢固，不会错动。求横截面上正应力 σ 的计算公式，并作出正应力 σ 的分布图。



题8图

解：由平面假设 $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$

由胡克定律 $\sigma_w = \frac{E_w y}{\rho}$，$\sigma_s = \frac{E_s y}{\rho}$ (1)

由平衡方程 $\Sigma F_x = 0$，$\int_{A_w} \sigma_w \mathrm{d}A + \int_{A_s} \sigma_s \mathrm{d}A = 0$

$$\int_{-(h-h_0)}^{h_0} \frac{E_w y}{\rho} b\,\mathrm{d}y + \int_{h_0}^{h_0+\frac{h}{6}} \frac{E_s y}{\rho} b\,\mathrm{d}y = 0$$

$$h_0 = \frac{3h\left(E_w - \frac{E_s}{36}\right)}{6E_w + E_s}$$

所以　$M = \int_{A_w} \sigma_w y \, dA + \int_{A_s} \sigma_s y \, dA = \frac{E_w}{\rho} \int_{A_w} y^2 dA + \frac{E_s}{\rho} \int_{A_s} y^2 dA = \frac{1}{\rho}(E_w I_1 + E_s I_2)$

由此得

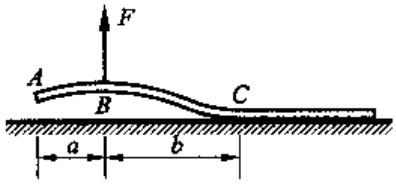
$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_w I_1 + E_s I_2}$$

将此代入式(1),得

$$\sigma_w = \frac{M E_w y}{E_w I_1 + E_s I_2}, \quad \sigma_s = \frac{M E_s y}{E_w I_1 + E_s I_2}$$

9.以力 F 将地面的钢筋提起,若钢筋单位长度的重量为 q,当 $b = 2a$ 时,求所需的力 F 的大小。

解:在截面 C 曲率半径为 ∞,故　$\frac{M_C}{EI} = \frac{1}{\rho} = 0$



题9图

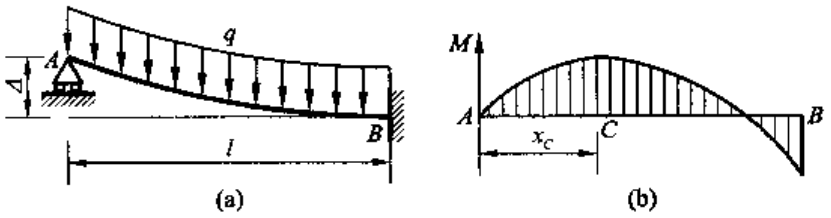
所以

$$M_C = 0$$

$$\sum M_C = 0, \quad Fb - q(a+b) \cdot \frac{a+b}{2} = 0$$

$$F = 2.25qa$$

10.图示矩形截面梁受均布载荷 q 作用,梁的 EI 为常数,且 q 与 l 已知,从强度角度考虑为了能使梁的受力最合理,求支座 A 应上移的距离 Δ。(略去剪切变形的影响)



题10图

解:

$$M(x) = F_A x - \frac{1}{2} q x^2, \quad \frac{dM(x)}{dx} = F_A - qx = 0$$

得极值弯矩所在截面 C 的位置

$$x_C = \frac{F_A}{q}$$

$$M_C = \frac{F_A^2}{2q}, \quad M_B = -\left(\frac{1}{2} q l^3 - F_A l\right)$$

当 $M_C = -M_B$ 时,梁受力最合理:

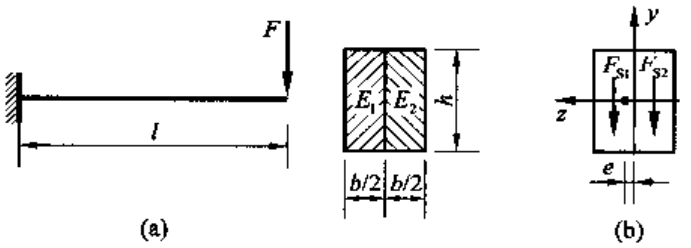
$$\frac{F_A^2}{2q} = \frac{1}{2} q l^2 - F_A l$$

故

$$F_A = (\sqrt{2} - 1) ql = 0.414ql$$

$$\Delta = \frac{F_A l^3}{3EI} - \frac{ql^4}{8EI} = \frac{0.013ql^4}{EI}$$

11.由两根不同材料的矩形截面 $\frac{b}{2} \times h$ 杆粘结而成的悬臂梁如图(a)所示。已知 $E_1 > E_2$,若集中力 F 作用在梁的纵向对称面内,此梁是否仅发生平面弯曲?若要求仅发生平面弯曲,求弯曲中心位置。



题11图

解：(1) 如图(b)，F 作用在纵向对称面时，两梁分别承担力为 F_{S1} 和 F_{S2}

静力关系　　$$F_{S1}+F_{S2}=F \tag{1}$$

几何关系　　$$\frac{1}{\rho_1}=\frac{1}{\rho_2}$$

将物理关系代入几何关系，且 $I_{z1}=I_{z2}$ 得

$$\frac{F_{S1}(l-x)}{E_1 I_{z1}}=\frac{F_{S2}(l-x)}{E_2 I_{z2}},\quad \text{即}\quad \frac{F_{S1}}{E_1}=\frac{F_{S2}}{E_2} \tag{2}$$

由(1)，(2)得　　$$F_{S1}=\frac{E_1 F}{E_1+E_2},\quad F_{S2}=\frac{E_2 F}{E_1+E_2}$$

因 $F_{S1}\neq F_{S2}$，所以合力不在纵对称面内，除平面弯曲外，还有扭转变形。

(2) 求弯曲中心位置。设合力作用点为 A

$$\Sigma M_A=0,\quad F_{S1}\left(\frac{b}{4}-e\right)-F_{S2}\left(\frac{b}{4}+e\right)=0$$

$$e=\frac{b}{4}\frac{E_1-E_2}{E_1+E_2}$$

12.半径为 R 的等直圆杆，材料为理想弹塑性材料，材料中心处弹性模量为 E_0，周边处为 $1.2E_0$，呈线性变化，受轴向拉力 F 的作用，加载过程中横截面保持为平面。试分别求横截面周边与中心处开始屈服时的轴向拉力 F。

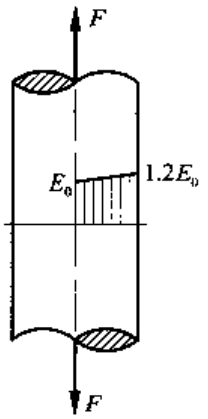
解：　$$\sigma(r)=\left(\frac{1.2E_0-E_0}{R}r+E_0\right)\varepsilon=\left(0.2\frac{r}{R}+1\right)E_0\varepsilon$$

(1) 当 $\sigma(R)=\sigma_s$ 时，得　$$\varepsilon=\frac{\sigma_s}{1.2E_0}$$

此时　　$$\sigma(0)=E_0\varepsilon=\frac{5}{6}\sigma_s$$

所以　　$$\sigma(r)=\frac{\sigma_s}{6}\left(5+\frac{r}{R}\right)$$

$$F=\int_0^R\sigma(r)2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{17}{18}\pi r^2\sigma_s$$

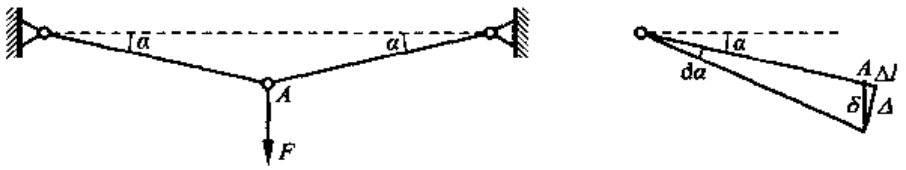


题12图

(2) 当 $\sigma(0)=\sigma_s$ 时，因为是理想弹塑性材料，所以 $\sigma(R)=\sigma_s$

$$F=\sigma_s\cdot\pi R^2$$

13.图(a) 所示结构由两根长为 l、拉伸刚度为 EA 的等直杆铰接而成，若各杆轴向应变不得超过 $\varepsilon_0=10^{-3}$，轴力 F_N 计算误差不得超过 $\pm5\%$，求能用原始尺寸进行计算的初始角 α 的最小值。



题13图

解：由点 A 的平衡方程 $\sum F_y = 0$ 得　$F_N = \dfrac{F}{2\sin\alpha}$

$$dF_N = -\frac{F}{2}\cdot\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}d\alpha$$

点 A 位移：　$\Delta l = \delta\sin\alpha$，　$\Delta = \delta\cos\alpha = \Delta l\cot\alpha$

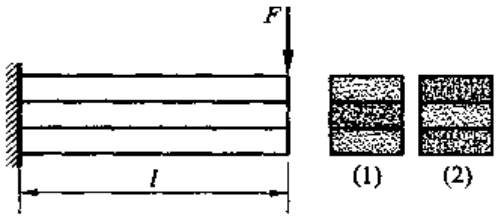
$$d\alpha = \frac{\Delta}{l+\Delta l} \doteq \frac{\Delta}{l} = \frac{\Delta l}{l}\cot\alpha = \varepsilon_0\cot\alpha$$

所以

$$\frac{dF_N}{F_N} = -\cot\alpha\cdot d\alpha \approx -\varepsilon_0\cot^2\alpha$$

$$\cot^2\alpha = \frac{\left|\dfrac{dF_N}{F_N}\right|}{\varepsilon_0} = 50,\quad \alpha \approx 18°$$

14.有二根由两种材料制成的三层胶合梁，设梁的各层材料厚度相同均为 h，宽度均为 b，第一根梁的上下层由第一种材料制成，中间层由第二种材料制成；而第二根梁的上下层为第二种材料，中间层为第一种材料。现对两根梁作拉伸试验，分别测得第一和第二根的相当弹性模量为 E_1 和 E_2。在平面假设条件下，将两根梁制成等长的悬臂梁，如图所示，求在相同力作用下两梁的自由端挠度之比 w_1/w_2。



题14图

解：设第一种材料的弹性模量为 E'，第二种材料的弹性模量为 E''。拉伸时，杆 1：

$$\varepsilon bh(2E' + E'') = F = \varepsilon E\cdot 3bh$$

所以

$$E_1 = \frac{2E' + E''}{3} \tag{1}$$

同理

$$E_2 = \frac{2E'' + E'}{3} \tag{2}$$

联列求解(1)，(2)，得

$$\begin{cases} E' = 2E_1 - E_2 \\ E'' = 2E_2 - E_1 \end{cases} \tag{3}$$

弯曲时，杆 1 有

$$\int_A y\cdot\sigma\,dA = M,\quad \sigma = E\frac{y}{\rho}$$

即

$$\int_A y\,\frac{Ey}{\rho}\cdot b\,dy = M$$

即 $$2\int_0^{\frac{h}{2}} bE''\frac{y^2}{\rho}\mathrm{d}y + 2\int_{\frac{h}{2}}^{\frac{3}{2}h} bE'\frac{y^2}{\rho}\mathrm{d}y = M$$

积分得 $$\frac{\frac{1}{12}b(3h)^3}{\rho}\cdot\frac{E''+26E'}{27} = \frac{I}{\rho}\cdot\frac{E''+26E'}{27} = M$$

梁弯曲时有 $$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

相当弯曲弹性模量

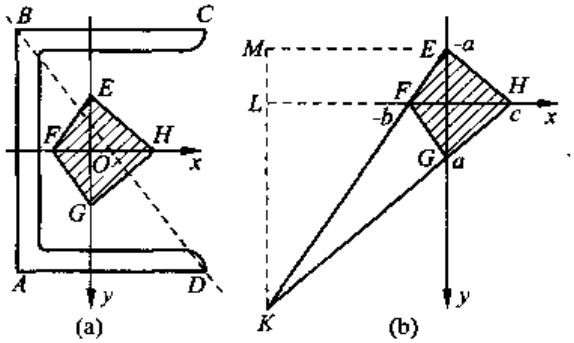
$$E_{1b} = \frac{E''+26E'}{27}$$

同理 $$E_{2b} = \frac{E'+26E''}{27}$$

悬臂梁 $$w_1 = \frac{Fl^3}{3E_{1b}I},\quad w_2 = \frac{Fl^3}{3E_{2b}I}$$

所以 $$\frac{w_1}{w_2} = \frac{E_{2b}}{E_{1b}} = \frac{E'+26E''}{26E'+E''} \xrightarrow{(3)\text{代入}} \frac{51E_2-24E_1}{51E_1-24E_2}$$

15.图(a)所示为一直柱的槽形截面，*EFGH* 为其截面核心，各点坐标分别为(0，$-a$)，($-b$，0)，(0，a)和(c，0)(a，b，c 均 >0，且 $b<c$)。若柱在一轴向压力作用下，中性轴恰通过截面 *B*，*D* 两点，求轴向力作用的位置。



题15图

解：由截面核心与中性轴关系可知：过点 *D* 的中性轴对应的轴向压力在 *EF* 及其延长线上；过点 *B* 的中性轴对应的轴向压力在 *HG* 及其延长线上。所以中性轴过 *B*，*D* 两点，则对应的压力 *F* 必作用于 *EF* 与 *HG* 的交点 *K* 上，如图(b)。下面求点 *K* 位置坐标(x，y)。

$$\frac{OG}{LK} = \frac{OH}{LH} \quad 即 \quad \frac{a}{y} = \frac{c}{c-x} \tag{1}$$

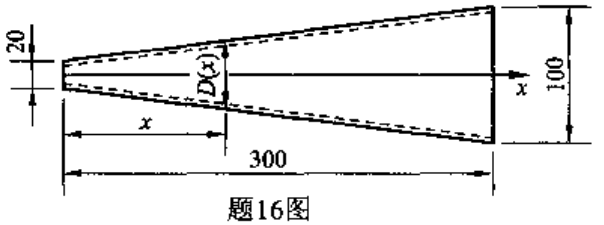
$$\frac{LK}{MK} = \frac{LF}{ME} \quad 即 \quad \frac{-x-b}{-x} = \frac{y}{y+a} \tag{2}$$

联列求解式(1)，(2)，得

$$x = -\frac{2bc}{c-b},\quad y = \frac{c+b}{c-b}a$$

即轴向力 *F* 作用的位置坐标为$\left(-\frac{2bc}{c-b},\ \frac{c+b}{c-b}a\right)$。

16.一个直径尺寸沿轴向均匀变化的薄壁圆筒，壁厚$\frac{10}{\pi}$ mm，筒全长 300 mm，两端外径分别为 20 mm 和 100 mm，圆筒材料的剪切弹性模量为 *G*，求该薄壁圆筒两端的相对扭转刚度。



题16图

解：在圆筒两端加一对单位扭转力偶，则截面上扭矩　$T = 1$

直径　　$$D(x) = 0.02 + \frac{4}{15}x$$

因为是薄壁，忽略高阶小量，可求得极惯性矩为

$$I_p = \frac{\pi D^4}{32}(1 - \alpha^4) = \frac{\pi}{32}[D^4 - (D - 2\delta)^4] \approx \frac{D^3}{400}$$

$$\varphi = \int_0^{0.3} \frac{T\,dx}{GI_p} = \int_0^{0.3} \frac{400}{GD^3}\,dx = \int_0^{0.3} \frac{400\,dx}{G\left(0.02 + \frac{4}{15}x\right)^3} = \frac{1.8 \times 10^6}{G}$$

$$\text{相对扭转刚度} = \frac{1}{\varphi} = \frac{G}{1.8} \times 10^{-6}$$

另解：由薄壁圆筒扭转切应力公式

$$\tau = \frac{T}{2A_0\delta} = \frac{1}{2 \times \frac{\pi D^2}{4}\frac{0.01}{\pi}} = \frac{200}{D^2}$$

切应变　　$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{200}{GD^2}$$

由　　$$\gamma dx = \frac{D}{2}\,d\varphi$$

得　　$$d\varphi = \frac{400}{GD^3}\,dx$$

所以　　$$\varphi = \int_0^{0.3} \frac{400}{GD^3}\,dx = \int_0^{0.3} \frac{400}{G\left(0.02 + \frac{4}{15}x\right)^3}\,dx = \frac{9 \times 10^6}{5G}$$

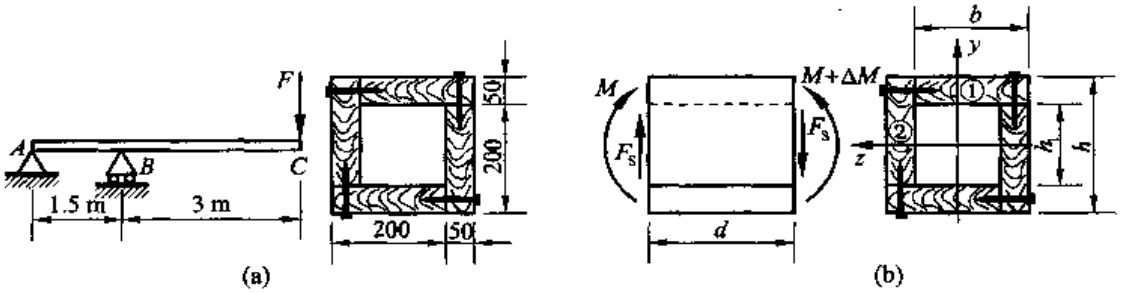
$$\text{相对扭转刚度} = \frac{1}{\varphi} = \frac{G}{1.8} \times 10^{-6}$$

17.一长 4.5 m 的木制外伸梁如图(a)所示，$F = 3$ kN，梁截面是由 4 根长为 4.5 m，厚度为 50 mm，宽度为 200 mm 的木板条钉制而成的 250 mm × 250 mm 的正方形空心截面梁。设每个钉子的许用剪力$[F_S] = 240$ N，试确定钉子在纵向分布的最大间距。

解：如图(b)，设钉子间距为 d，取 d 段长度梁。经分析板①上合力大于板②上合力，所以只需分析板①。设截面上弯矩为 M，板①宽 $b = 200$ mm，梁高 $h = 250$ mm，$h_1 = 150$ mm。

板①截面上正应力的合力

$$F_N^* = \int \sigma\,dA = \int_{h_1/2}^{h/2} \frac{My}{I} b\,dy = \frac{Mb}{I} \cdot \frac{1}{2}\left[\left(\frac{h}{2}\right)^2 - \left(\frac{h_1}{2}\right)^2\right] = \frac{Mb}{8I}(h^2 - h_1^2)$$



题17图

长度为 d 的木板①两端截面上的轴力差为

$$\Delta F_N^* = F_{N2}^* - F_{N1}^* = \frac{(M+\Delta M)b}{8I}(h^2-h_1^2) - \frac{Mb}{8I}(h^2-h_1^2) = \frac{\Delta Mb}{8I}(h^2-h_1^2)$$

将 $\Delta M = F_S d$，$\Delta F_N^* \leq 2[F_S]$ 代入上式，得

$$\frac{F_S db}{8I}(h^2-h_1^2) \leq 2[F_S], \quad F_{S,max} = F_{S4} = 6\ \text{kN}$$

$$d \leq \frac{2[F_S]\cdot 8I}{F_{S,max}\cdot b(h^2-h_1^2)} = \frac{2\times 240\times \dfrac{250^4-150^4}{12}\times 10^{-12}}{6\times 10^3\times 200\times 10^{-3}\times (250^2-150^2)\times 10^{-6}}$$

$$= 0.022\,67\ \text{m} \approx 23\ \text{mm}$$

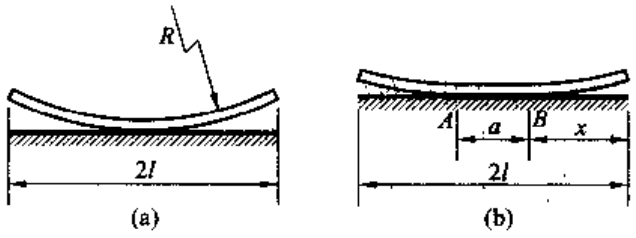
18.图(a)所示一长度为 $2l$ 微弯的柔性弹簧片，原来的圆弧半径为 R，将其放置在刚性水平面上，在其自重作用下，中间段与平面贴合，求其贴合长度。设弹簧片的抗弯刚度为 EI，单位长度的容重为 q。

解：设其贴合段 AB 的长度为 a，如图(b)，在点 B 有

$$\frac{1}{R} = \frac{M_B}{EI} = \frac{qx^2}{2EI}$$

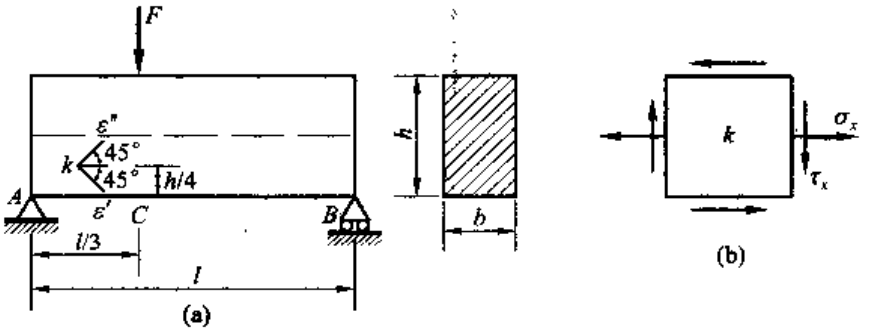
由此求得 $x = \sqrt{\dfrac{2EI}{Rq}}$

$$a = 2l - 2x = 2\left(l - \sqrt{\frac{2EI}{Rq}}\right)$$



题18图

19.图(a)所示矩形截面简支梁受集中力作用。已知梁截面高度 h、宽度 b、跨度 l、弹性模量 E 及泊松比 μ。若测得梁 AC 段某截面距底面 $h/4$ 处点 k 与轴线成 45° 的两互相垂直方向的线应变分别为 ε' 和 ε''，求载荷 F 的大小。



题19图

解：点 k 应力状态如图(b)所示，其上应力

$$\sigma_x = \frac{M}{I_z}\frac{h}{4} \tag{1}$$

$$\tau_x = \frac{F_S S_z(\omega)}{I_z b} = \frac{\dfrac{2}{3}F\cdot\dfrac{bh}{4}\dfrac{3h}{8}}{\dfrac{bh^3}{12}\cdot b} = \frac{3F}{4bh} \tag{2}$$

由广义胡克定律可求得各应变分量

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E},\quad \varepsilon_y = -\frac{\mu}{E}\sigma_x,\quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_x$$

∓45°方向的线应变

$$\varepsilon' = \varepsilon_{-45°} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos(-90°) - \frac{\gamma_x}{2}\sin(-90°) = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x + \frac{1+\mu}{E}\tau_x \tag{3}$$

$$\varepsilon'' = \varepsilon_{45°} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 90° - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 90° = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x - \frac{1+\mu}{E}\tau_x \tag{4}$$

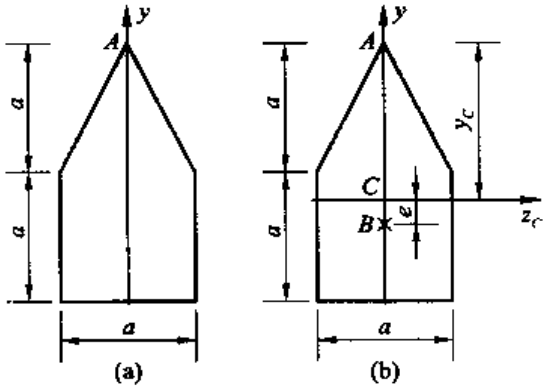
式(3) - 式(4) 得　　$\varepsilon' - \varepsilon'' = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_x$

将式(2) 代入上式得

$$\varepsilon' - \varepsilon'' = \frac{3(1+\mu)}{2Ebh}F$$

所以　　$F = \frac{2Ebh}{3(1+\mu)}(\varepsilon' - \varepsilon'')$

20.一偏心受压短柱的横截面如图(a) 所示，已知压力作用在对称轴 y 上。今欲使点 A 的正应力为零，求压力作用点的位置。



题20图

解：形心坐标

$$y_C = \frac{a^2\left(a+\frac{a}{2}\right)+\frac{1}{2}a^2\cdot\frac{2}{3}a}{a^2+\frac{1}{2}a^2} = \frac{11}{9}a$$

横截面对形心主轴的惯性矩

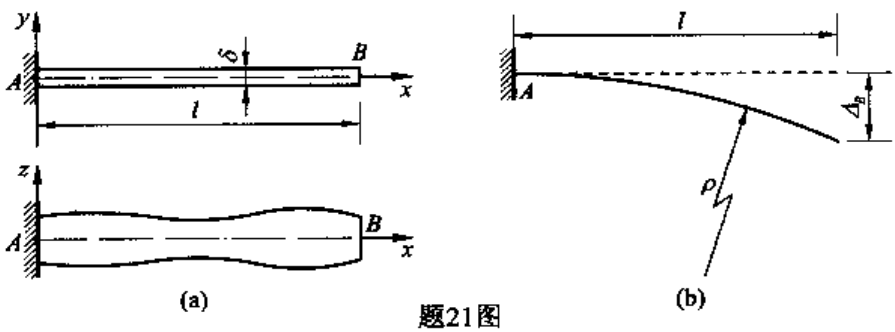
$$I_z = \frac{1}{12}a^4 + a^2\left(\frac{3}{2}a-\frac{11}{9}a\right)^2 + \frac{1}{36}a^4 + \frac{1}{2}a^2\left(\frac{11a}{9}-\frac{2}{3}a\right)^2 = \frac{37}{108}a^4$$

设压力作用点 B 距 z 轴距离为 e，如图(b) 所示，则点 A 正应力为

$$\sigma_A = \frac{F}{A} - \frac{Fe}{I_z}\cdot\frac{11}{9}a = 0$$

由此解得　　$e = \frac{9I_z}{11aA} = \frac{9\times\frac{37}{108}a^4}{11a\cdot\frac{3}{2}a^2} = \frac{37}{198}a$

21.图(a) 所示为一厚度为 δ 的等强度悬臂梁，长为 l，弹性模量为 E，许用应力为 $[\sigma]$，受某种向下载荷作用。当 ρ 为常量时，求悬臂端 B 的挠度。



题21图

解：根据等强度梁的概念，应有

$$\frac{M(x)}{W(x)} = [\sigma], \quad W(x) = \frac{2I(x)}{\delta}$$

所以

$$\frac{M(x)}{I(x)} = \frac{2[\sigma]}{\delta}$$

由梁的挠曲线微分方程得

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI(x)} = \frac{2[\sigma]}{E\delta}, \quad \text{即} \quad \rho = \frac{E\delta}{2[\sigma]}$$

ρ 为一常量，说明挠曲线为圆弧，由图示几何关系有

$$l^2 + (\rho - \Delta_B)^2 = \rho^2$$

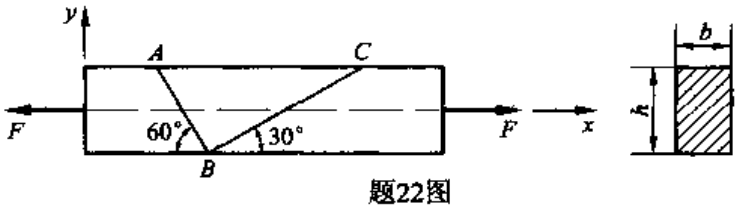
所以

$$\Delta_B = \frac{l^2 + \Delta_B^2}{2\rho}$$

在小变形条件下，有 $\Delta_B \ll l$，所以 $l^2 + \Delta_B^2 \approx l^2$

$$\Delta_B = \frac{l^2}{2\rho} = \frac{2l^2[\sigma]}{2E\delta} = \frac{[\sigma]l^2}{E\delta}$$

22.图示矩形截面拉杆，高为 h，宽为 b，在拉杆表面画直角 ABC，已知拉力 F、弹性模量 E、泊松比 μ，求直角 ABC 的变化及 BC 线的变形 Δ_{BC}。



题22图

解：

$$\varepsilon_x = \frac{F}{bhE}, \quad \varepsilon_y = -\mu\varepsilon_x = -\frac{\mu F}{bhE}, \quad \gamma_{xy} = 0$$

由此求得

$$\varepsilon_{BC} = \varepsilon_x \cos^2\alpha + \varepsilon_y \sin^2\alpha - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha = \frac{F}{4bhE}(3 - \mu)$$

$$\Delta_{BC} = \varepsilon_{BC} l_{BC} = \frac{F}{4bhE}(3 - \mu)2h = \frac{F}{2bE}(3 - \mu)$$

$$\frac{\gamma_{ABC}}{2} = \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\sin 2\alpha + \frac{\gamma_{xy}}{2}\cos 2\alpha = \frac{\sqrt{3}F(1 + \mu)}{4bhE}$$

$$\gamma_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}(1 + \mu)\frac{F}{bhE} \quad \text{(直角增大)}$$

23.圆柱形试件，原长为 l_0，直径为 d_0。经拉伸试验时，试件伸长至 l，直径收缩至 d，问试件在什么条件下其体积才会不变？试件由什么材料制成？

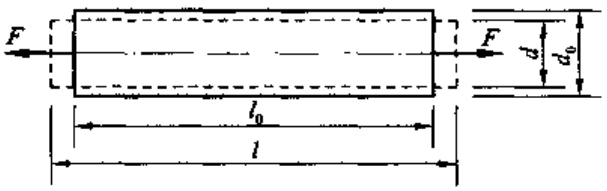
解：体积不变，即

$$\frac{\pi d_0^2}{4} l_0 = \frac{\pi d^2}{4} l = \frac{\pi}{4} d_0^2 (1 + \varepsilon')^2 l_0 (1 + \varepsilon)$$

$$1 = (1 + \varepsilon')^2 (1 + \varepsilon)$$

$$= 1 + 2\varepsilon' + \varepsilon'^2 + \varepsilon + 2\varepsilon'\varepsilon + \varepsilon'^2\varepsilon$$

$$\approx 1 + 2\varepsilon' + \varepsilon$$



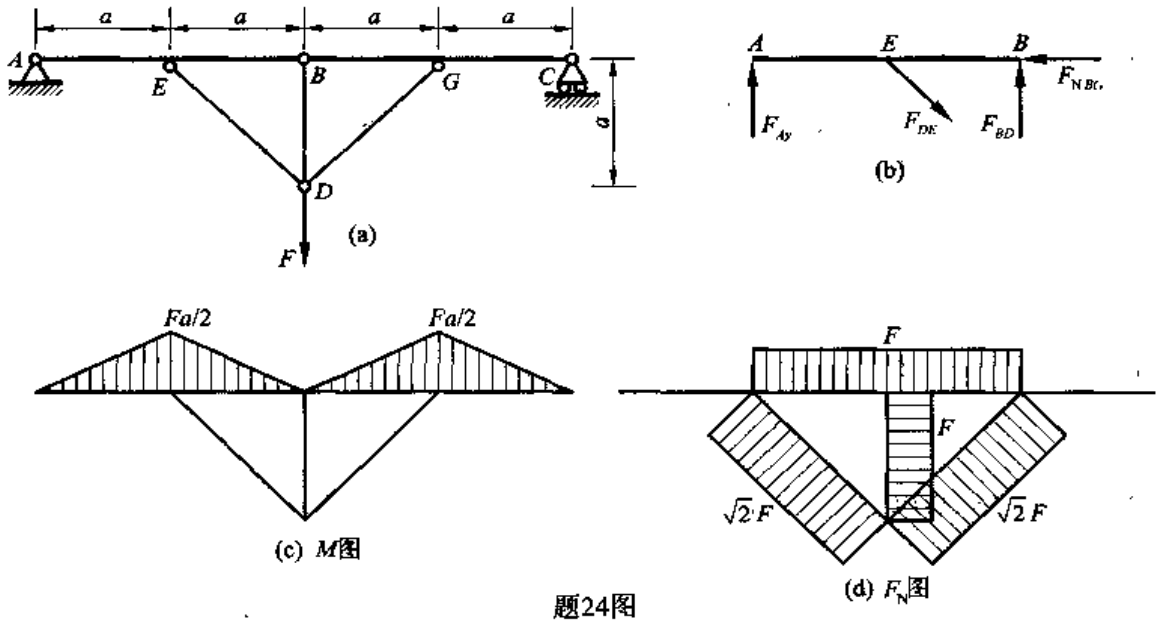
题23图

由此得

$$\mu = -\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 0.5$$

即当泊松比 $\mu = 0.5$ 时试件的体积不变，属橡胶类材料。

24.结构如图(a)所示，作弯矩图和轴力图。



题24图

解：结构对称，支反力

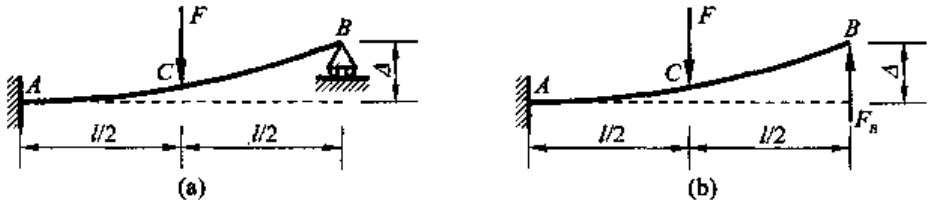
$$F_{Ay} = F_{Cy} = \frac{F}{2}$$

梁 AB 受力如图(b)所示，由平衡方程 $\sum M_B = 0$，$\sum M_E = 0$ 分别求得

$$F_{DE} = \sqrt{2}F \text{ (拉力)}, \quad F_{BD} = F \text{ (压力)}$$

弯矩图、轴力图分别如图(c)、(d)所示。

25.一端固定，另一端滑动铰支的梁 AB，由抗拉、抗压性能相同的材料制成，且支座 B 可上下移动，在梁跨中点 C 受一铅垂方向集中力 F 作用。已知梁的抗弯刚度为 EI，为充分利用梁的承载能力，试确定支座 B 上下移动的距离 Δ。



题25图

解：解除支座 B 约束，以向上反力 F_B 代替，如图(b)所示。为充分利用梁的承载能力，应使 C、A 截面正负弯矩的数值相等

$$|M_C| = |M_A|, \quad \text{即} \quad F_B \frac{l}{2} = F\frac{l}{2} - F_B l$$

由此得

$$F_B = \frac{F}{3} \quad (\uparrow)$$

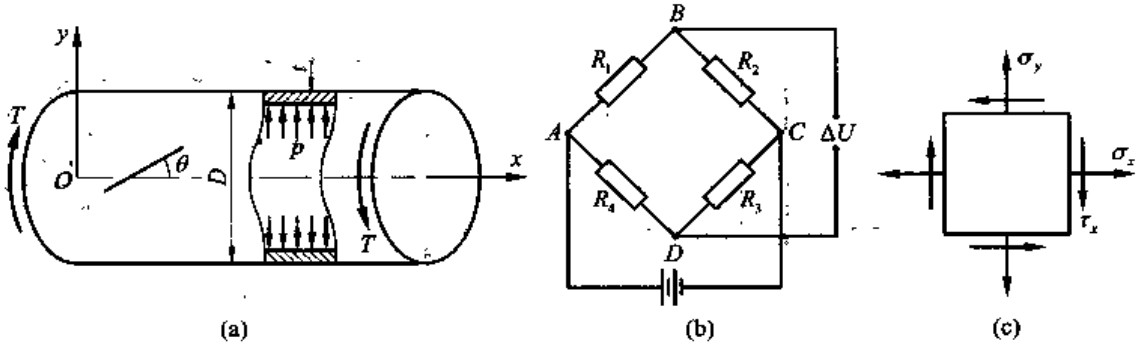
由叠加法可求得

$$\Delta = \frac{F_B l^3}{3EI} - \frac{F\left(\frac{l}{2}\right)^3}{3EI} - \frac{F\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI}\cdot\frac{l}{2} = \frac{Fl^3}{144EI} \quad (\uparrow)$$

26.铸铁圆柱薄壁容器受内压 p 和扭转力偶矩 T 作用，如图(a)所示。已知容器的外径 D，壁厚 $t < D/10$，容器材料的弹性常数为 E, G, μ，求：

(1) 如何利用电测法由应变仪读数 ε_d 确定容器所受内压 p 的大小？

(2) 若 T 和 p 按比例增长，直至容器破坏，试在图上标出破坏时开裂角 θ 与容器轴线 Ox 方向的大致方位，并说明开裂破坏的原因。



题26图

解：在圆柱表面沿轴线方向和垂直轴线方向分别粘贴应变片 R_x 和 R_y，采用相对双臂工作的全桥接法，如图(b)。

$$R_1 = R_x, \quad R_3 = R_y$$

R_2、R_4 为补偿片，则

$$\varepsilon_d = \varepsilon_1 + \varepsilon_3 = \varepsilon_x + \varepsilon_y$$

圆柱表面各点的应力状态如图(c)所示，其正应力分量

$$\sigma_x = \frac{pD}{4t}, \quad \sigma_y = \frac{pD}{2t}$$

由广义胡克定律可求得

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu\sigma_y] = \frac{pD}{4tE}(1 - 2\mu)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu\sigma_x] = \frac{pD}{4tE}(2 - \mu)$$

所以

$$\varepsilon_d = \varepsilon_x + \varepsilon_y = \frac{pD}{4tE}(3 - 3\mu) = \frac{3pD}{4tE}(1 - \mu)$$

即

$$p = \frac{4tE\varepsilon_d}{3(1 - \mu)D}$$

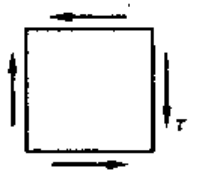
按第一强度理论，$\sigma_1 > \sigma_b$ 时圆筒将破坏，其破裂方向沿 σ_3 所在方向，因 $\sigma_y > \sigma_x$，所以 σ_3 方向必小于45°，即 θ 位于 $0° < \theta < 45°$。

27.证明在纯剪切应力状态下，体积不变。

解：如图所示，在纯剪切应力状态下有

$$\sigma_1 = \tau, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -\tau$$

代入广义胡克定律，求得



题27图

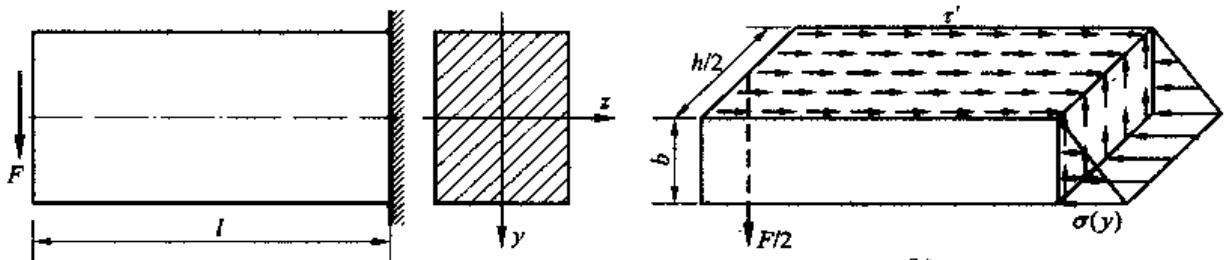
$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{1+\mu}{E}\tau$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \mu(\sigma_3 + \sigma_1)] = 0$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}[\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)] = -\frac{1+\mu}{E}\tau$$

则体积应变　　$\theta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$

28.矩形截面悬臂梁如图(a)所示，假想沿中性层截开，列出梁下半部分的平衡条件，并画出其受力图。



题28图

解：中性层以下部分受力图如图(b) 所示。

中性层上有均布切应力 $\tau' = \dfrac{3F}{2bh}$，其合力为

$$F' = \tau' bl = \frac{3Fl}{2h} \quad (\rightarrow)$$

图(b) 所示下半部分梁在面定端上正应力的合力为

$$F'' = \int_0^{h/2} \sigma(y) b\,\mathrm{d}y = \int_0^{h/2} \frac{My}{I_z} b\,\mathrm{d}y = \int_0^{h/2} \frac{Flb}{I_z} y\,\mathrm{d}y = \frac{3Fl}{2h} \quad (\leftarrow)$$

可见，图(b)所示下半部分梁满足 $\sum F_x = 0$，即 $F' - F'' = 0$

图(b) 所示下半部分梁在固定端处截面上铅垂切应力的合力为

$$F''' = \int_0^{h/2} \tau(y) b\,\mathrm{d}y = \int_0^{h/2} \frac{F}{2I_z}\left(\frac{h}{4} - y^2\right) b\,\mathrm{d}y = \frac{F}{2} \quad (\uparrow)$$

该合力与左端的 $\dfrac{F}{2}$ 平衡，满足 $\sum F_y = 0$

图(b) 所示梁在固定端截面上正应力对轴 z 之矩

$$\int_0^{h/2} \sigma(y) y\, b\,\mathrm{d}y = \int_0^{h/2} \frac{Fl}{I_z} y^2 b\,\mathrm{d}y = \frac{Fl}{2}$$

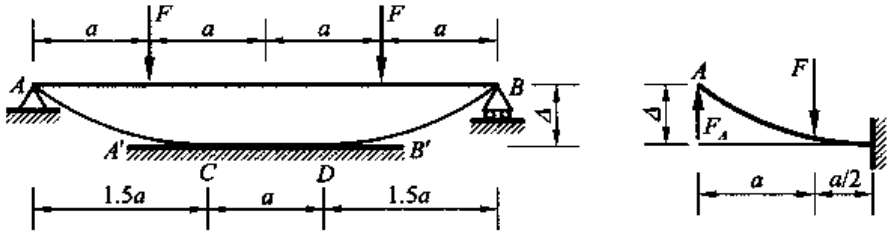
可见图(b)所示下半部分梁亦满足 $\sum M_z = 0$

29.图(a) 所示简支梁 AB，跨度为 $4a$，离某一刚性水平面的距离为 Δ。当作用于梁上的两个载荷 F 逐渐增加时，迫使梁的中间段 CD 与平面 $A'B'$ 相接触。已知 Δ，EI 及接触段长度为 a，求载荷 F 及梁 A 端的转角。

解：因 CD 段与刚性平面接触，所以在点 C 有

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M_C}{EI} = 0, \quad \text{即} \quad M_C = 0$$

可将梁 AC 段简化为图(b)所示悬臂梁，由 $\sum M_C = 0$ 得



题29图

$$F_A \times 1.5a - F \times 0.5a = 0$$

所以

$$F_A = \frac{F}{3}$$

由叠加法可得点 A 位移

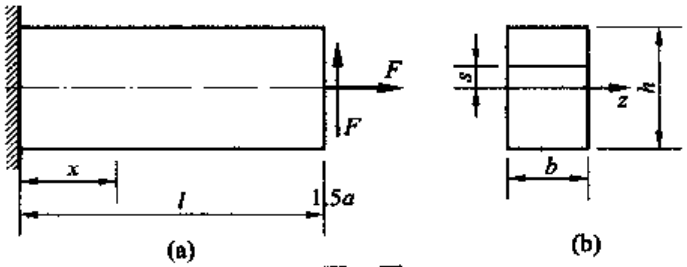
$$\Delta_A = \frac{F_A(1.5a)^3}{3EI} - \frac{F(0.5a)^2}{6EI}(3 \times 1.5a - 0.5a) = \frac{3.375Fa^3}{9EI} - \frac{Fa^3}{6EI} = 0.208\frac{Fa^3}{EI} = \Delta$$

所以

$$F = 4.8\frac{EI\Delta}{a^3}$$

$$\theta_A = \frac{F_A(1.5^2)}{2EI} - \frac{F(0.5a)^2}{2EI} = \frac{Fa^2}{4EI}$$

30.求悬臂梁中性轴到形心距离 s 随 x 变化的规律。



题30图

解：距固定端为 x 处梁截面上的正应力分布可用下式表示

$$\sigma = \sigma_N \pm \sigma_M = \frac{F}{bh} \pm \frac{F(l-x)s}{bh^3/12}$$

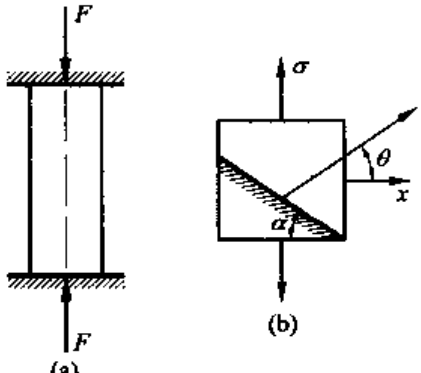
因中性轴上正应力为零，所以

$$\frac{F}{bh} - \frac{F(l-x)s}{bh^3/12} = 0$$

由此求得

$$s = \frac{h}{12(l-x)}$$

31.一铸铁试件，其内摩擦因数 $f = 0.35$，求试件受压时，其破坏断面与试件轴线倾角的约值 θ。



题31图

解：设铸铁极限切应力为 τ_s，由压缩荷载引起的切应力为 τ_n，单向应力状态如图(b) 所示。

$$\sigma_\alpha = \sigma\cos^2\alpha, \quad \tau_\alpha = \frac{1}{2}\sigma\sin 2\alpha$$

$$\tau_n \le [\tau_s]; \quad \tau_n = \tau_\alpha - f\sigma_\alpha \le [\tau_n]$$

截面破坏时，τ_n 达到最大值　$\tau_n = \frac{1}{2}\sigma \sin 2\alpha - f\sigma \cos^2\alpha$

令　$\frac{d\tau_n}{d\alpha} = \cos 2\alpha + f \sin 2\alpha = 0$

故　$\cot 2\alpha = -f = -0.35$，　$\alpha = 35°$，　$\theta = 90° - 35° = 55°$

32.试比较纯弯曲梁其挠度的精确解 f 与近似解 f_0 的相对误差值 $\frac{f - f_0}{f}$。

解：设梁两端截面的转角为 θ，则

$$f = \rho - \rho\cos\theta = \rho\left(\frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{24}\right)$$

$$2\theta = \frac{l}{\rho}, \quad \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$



题32图

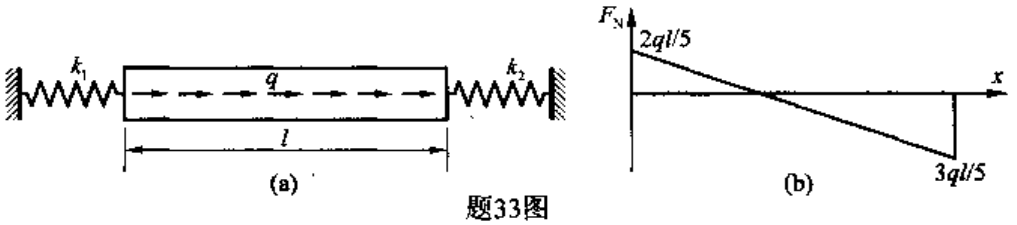
精确解　$\frac{f}{l} = \frac{l}{8\rho} - \frac{l^3}{16 \times 24\rho^3}$

$$= \frac{Ml}{8EI} - \frac{1}{16 \times 24} \times \left(\frac{Ml}{EI}\right)^3$$

近似解　$f_0 = \frac{Ml^2}{8EI}$，　$\frac{f_0}{l} = \frac{Ml}{8EI}$

故　$\frac{f - f_0}{f} \approx \frac{f - f_0}{f_0} = \frac{4}{3}\left(\frac{f_0}{l}\right)^2$

33.图(a)所示等直杆，横截面面积为 A，材料的弹性模量为 E，弹簧刚度分别为 k_1 和 k_2 $(k_2 = 2k_1)$，q 为沿轴线方向的均匀分布力。试绘制该杆的轴力图。



题33图

解：设弹簧的变形分别为 Δl_1 和 Δl_2，直杆的变形为 Δl，有

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 + \Delta l$$

其中　$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}}{k_1}$，　$\Delta l_2 = \frac{F_{N2}}{k_2}$，　$\Delta l = \int_0^l \frac{F_{N1} - qx}{EA} dx$

平衡条件　$ql = F_{N1} + F_{N2}$

解得　$F_{N1} = \frac{2ql}{5}$，　$F_{N2} = \frac{3ql}{5}$ (压)

作轴力图如图(b)所示。

34.图示薄壁铜管，为提高承受内压能力，在其外表面上捆扎矩形截面高强度钢带；捆扎时保持其拉力 $F = 15$ kN。已知铜管：内径 $D = 50$ mm，壁厚 $t_c = 25$ mm，$E_c = 100$ GPa，$[\sigma]_c = 200$ MPa；钢带：截面积 $A = a \times t_s = 10 \times 0.2$ mm^2，$E_s = 210$ GPa，$[\sigma]_s = 160$ MPa。求：

(1) 捆扎后，铜管直径减小多少？

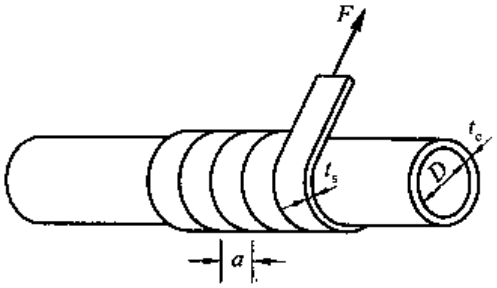
(2) 捆扎后，铜管允许承受的内压提高多少？

解：(1)　$\sigma_s = \dfrac{F}{at_s} = 500\ \text{MPa}$

$$\sum F_y = 0,\quad \sigma_c a t_c = \sigma_s a t_s$$

$$\sigma_c = \frac{t_s \sigma_s}{t_c} = 40\ \text{MPa}$$

$$\varepsilon_r = \frac{\sigma_c}{E_c} = 0.004$$



题34图

铜管直径减少为　　$\Delta D = \varepsilon_r D = 0.02\ \text{mm}$

(2) 圆筒管允许承受内压　$q' = \dfrac{[\sigma]_c \times 2t_c}{D} = 20\ \text{MPa}$

捆扎后允许承受内压

按铜管计算　　$q \leq 25.9\ \text{MPa}$

按钢带计算　　$q \leq 36.6\ \text{MPa}$

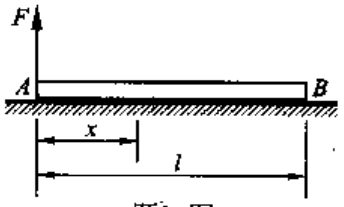
铜管允许承压提高为　　$\dfrac{25.9 - 20}{20} = 29.5\%$

35.已知一等刚度直梁平放在刚性水平面上，设梁的单位长度的重量为 q，今施加向上的力 F 于左端使之抬起。已知 F, l, EI, q。

(1) 求弯曲部分长度 x；

(2) 求 A 端抬起的位移 δ；

(3) 问力 F 多大才能使梁全部抬离地面，而只有 B 端触地？



题35图

解：由　　$\dfrac{1}{\rho} = \dfrac{M}{EI} = \dfrac{1}{EI}\left(Fx - \dfrac{1}{2}qx^2\right) = 0$

得　　$x = \dfrac{2F}{q}$

$$\delta = \frac{Fx^3}{3EI} - \frac{qx^4}{8EI} = \frac{F}{3EI}\left(\frac{2F}{q}\right)^3 - \frac{q}{8EI}\left(\frac{2F}{q}\right)^4 = \frac{2F^4}{3EIq^3}$$

又由 $\dfrac{1}{\rho} = \dfrac{M_B}{EI} = 0$，即 $M_B = 0$ 得

$$Fl - \frac{1}{2}ql^2 = 0$$

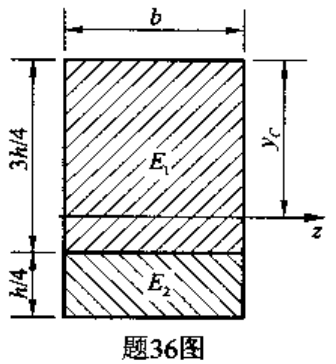
所以要使梁只有 B 端触地，必须　　$F \geq \dfrac{1}{2}ql$

36.一承受纯弯矩作用的纯弯曲梁，系由两种不同材料牢固粘接而成，其截面尺寸如图所示。两种材料均为理想弹塑性材料，已知 $E_2 = 6E_1$，$\sigma_{s2} = 2\sigma_{s1}$。求：

(1) 弯矩 $M \leq M_s$ 时的应力分布及上、下表面应力 $\sigma_{\min}$、$\sigma_{\max}$（M_s 是开始流动时梁的弯矩）；

(2) M_s 值；

(3) 整个截面完全进入塑性状态时的极限弯矩 M_u。



题36图

解：(1) 设中性轴离上表面距离为 y_C（如图所示）。

横截面上　　$\int_A \sigma\, dA = 0$

所以有 $$\int_{y_C-h}^{y_C-\frac{3}{4}h} E_2 \frac{y}{\rho} b\,\mathrm{d}y + \int_{y_C-\frac{3}{4}h}^{y_C} E_1 \frac{y}{\rho} b\,\mathrm{d}y = 0$$

得 $$y_C = \frac{17}{24}h$$

$$\sigma = \frac{M y E_i}{\sum E_i I_i}$$

胶缝以上、以下部分截面对中性轴的惯性矩分别为

$$I_1 = \frac{91}{768}bh^3 \quad , \quad I_2 = \frac{19}{2\,304}bh^3$$

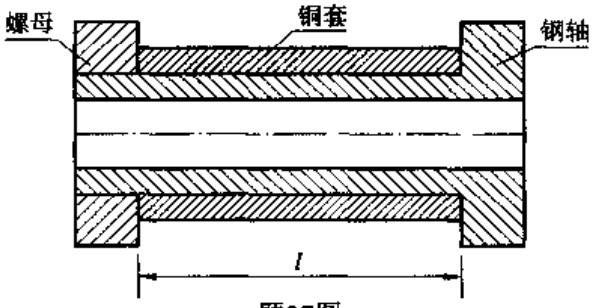
$$\sigma_{\min} = -\frac{544}{129}\frac{M}{bh^2}(\text{上表面}), \quad \sigma_{\max} = \frac{448}{43}\frac{M}{bh^2}(\text{下表面})$$

(2) 令 $$\sigma_{\max} = \frac{448}{43}\frac{M}{bh^2} = \sigma_{s2}$$

得 $$M_s = \frac{43}{448}bh^2\sigma_{s2}$$

(3) $$M_u = \frac{21}{128}bh^2\sigma_{s2}$$

37.钢质空心轴外套一铜质套筒，套筒加工后的长度为 $l+\Delta$(Δ 很小)，用螺母将套筒拧紧至长度为 l，如图所示。套筒和轴的横截面面积相同。钢的弹性模量为 E_1，线膨胀系数为 α_1；铜的弹性模量为 E_2，线膨胀系数为 α_2。若轴和套筒一同升温 T (℃)，忽略径向变形效应，求套筒的轴向应力。



题37图

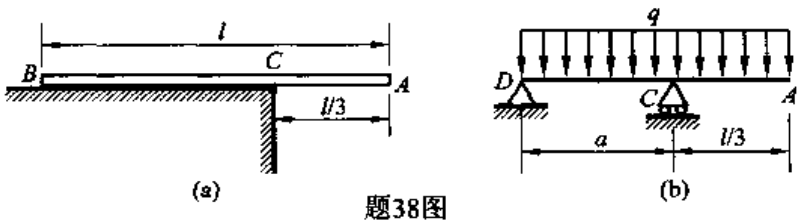
解：装配预压力 $F_{N0} = E_2 A \frac{\Delta}{l}$

温度内压力 F_{N1} 表示的变形协调方程为

$$\frac{F_{N1}l}{E_1 A} + \frac{F_{N1}l}{E_2 A} = (\alpha_2 - \alpha_1)lT$$

则套筒轴向应力为 $$\sigma = \frac{F_{N0} + F_{N1}}{A} = E_2\frac{\Delta}{l} + \frac{(\alpha_2 - \alpha_1)TE_1E_2}{E_1 + E_2}$$

38.抗弯刚度为 EI，长为 l 的均质细杆放置在光滑表面上，向外伸出 $l/3$ 的长度，如图(a)所示。已知杆单位长度自重为 q，求 A 端挠度。



题38图

解：设杆变形的终端为 D，如图(b)所示。变形时，BD 段应与光滑表面贴合，截面 D 的挠度、转角、弯矩均为零，由于 C 为支点，挠度也为零，故可以简化为图(b)所示的外伸梁。

由截面 D 转角为零有

$$\theta_D = \frac{qa^3}{24EI} - \frac{\frac{1}{2}q\left(\frac{l}{3}\right)^2 a}{6EI} = 0$$

得
$$a = \frac{\sqrt{2}}{3}l$$

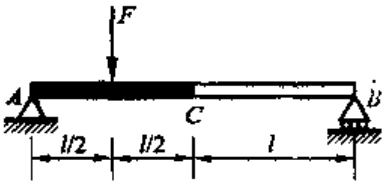
可用叠加法计算出 A 端挠度为

$$w_A = \frac{q\frac{l}{3}}{24EI}\left[a^3 - 3\left(\frac{l}{3}\right)^3 - 4\left(\frac{l}{3}\right)^2 a\right] = -\frac{(2\sqrt{2}+3)ql^4}{1\,944\,EI}$$

39.图示简支梁长 $2l$,由刚性段 AC 和抗弯刚度为 EI 的 CB 段组成,在刚性段中端作用集中力 F,求该处的铅垂位移。

解：设 AC 段将绕 A 顺时针转 θ 角,则　$w_C = \theta l$

C 截面的挠度等于 B 端相对于 C 的变形量,故可用 C 处为固支,B 处作用集中力 $\frac{F}{4}$,整体逆旋 θ 角的悬臂梁模型计算

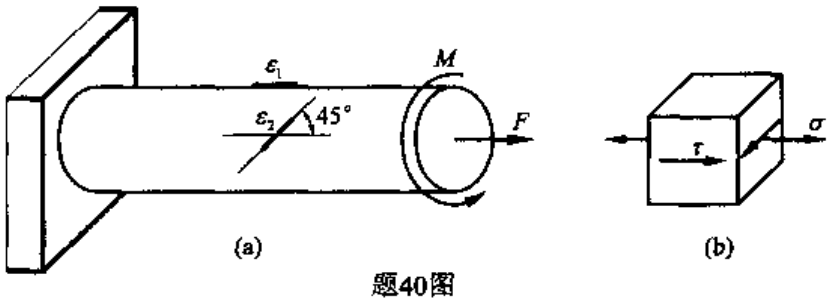


题39图

$$w_B = \frac{Fl^3}{12EI} - \theta l = w_C$$

则集中力作用处的铅垂位移为　$\frac{l}{2}\theta = \frac{Fl^3}{48EI}$

40.图(a)所示直径 $D = 100$ mm 的圆杆,自由端作用集中力偶 M 和集中力 F,测得沿母线方向的应变 $\varepsilon_1 = 5 \times 10^{-4}$,沿与母线相交 45° 方向的应变 $\varepsilon_2 = 3 \times 10^{-4}$。已知杆的弹性模量 $E = 200$ GPa,泊松比 $\mu = 0.3$,许用应力 $[\sigma] = 160$ MPa。求集中力偶和集中力的大小,并校核杆的强度。



题40图

解：应力状态如图(b) 所示。

轴向应力　$\sigma = E\varepsilon_1 = 100$ MPa

集中力　$F = \sigma A = 785$ kN

± 45° 方向的正应力　$\sigma_{\pm 45°} = \frac{\sigma}{2} \mp \tau$

与母线相交 45° 方向的应变　$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_{45°} - \mu\sigma_{-45°}) = \frac{1}{E}\left[\frac{\sigma}{2}(1-\mu) - \tau(1+\mu)\right]$

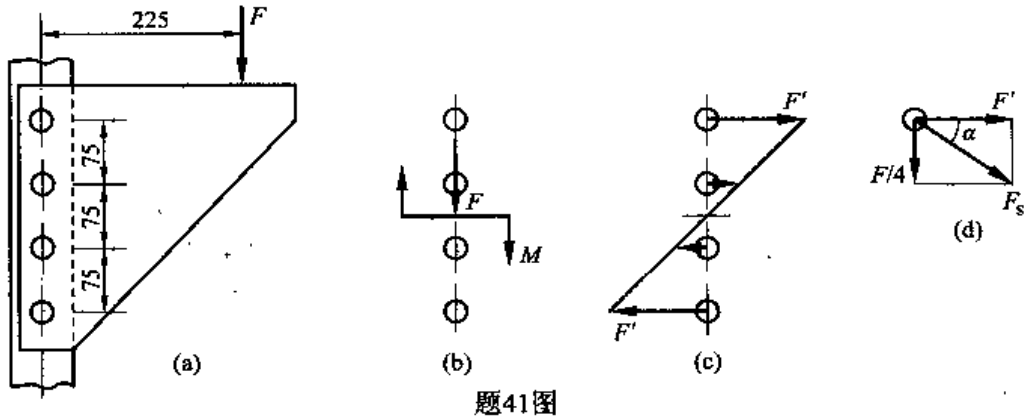
得出　$\tau = 73.1$ MPa

集中力偶　$M = \tau W_p = 143.5$ N·m

相当应力　$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 177$ MPa $> [\sigma]$

可见该杆的强度不够。

41.图(a)所示托架，受力 $F = 35\ \text{kN}$，铆钉的直径 $d = 20\ \text{mm}$，铆钉都受单剪。求最危险的铆钉上的切应力之数值及方向。



题41图

解：将力 F 向铆钉群心简化，见图(b)，得一力 F 和一力偶 M。力 F 平均分配在 4 个铆钉上，力偶 M 的分配如图(c)所示。

由
$$F' \cdot 225 + \frac{F'}{3} \cdot 75 = M = 35 \times 225$$

得
$$F' = 315\ \text{kN}$$

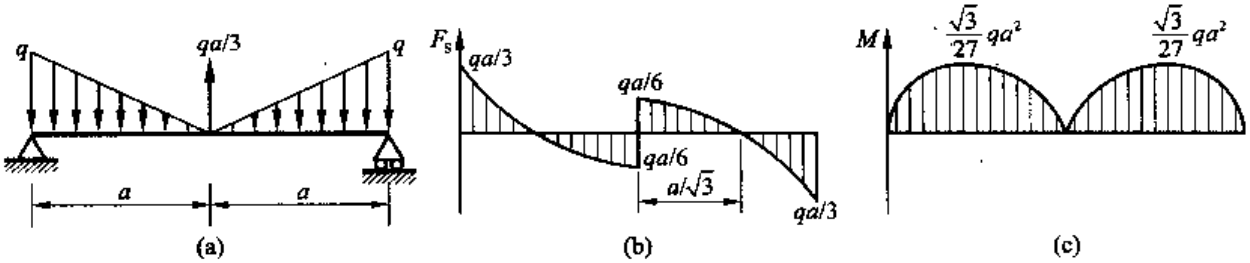
最上(或最下)面的铆钉最危险，如图(d)所示，其所受剪力、切应力的数值及方向分别为

$$F_S = \sqrt{8.75^2 + 31.5^2} = 32.69\ \text{kN}$$

$$\tau = \frac{F_S}{A} = \frac{F_S}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}} = 104\ \text{MPa}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{8.75}{32.69}\right) = 15°$$

42.作出图(a)所示梁的剪力图和弯矩图。



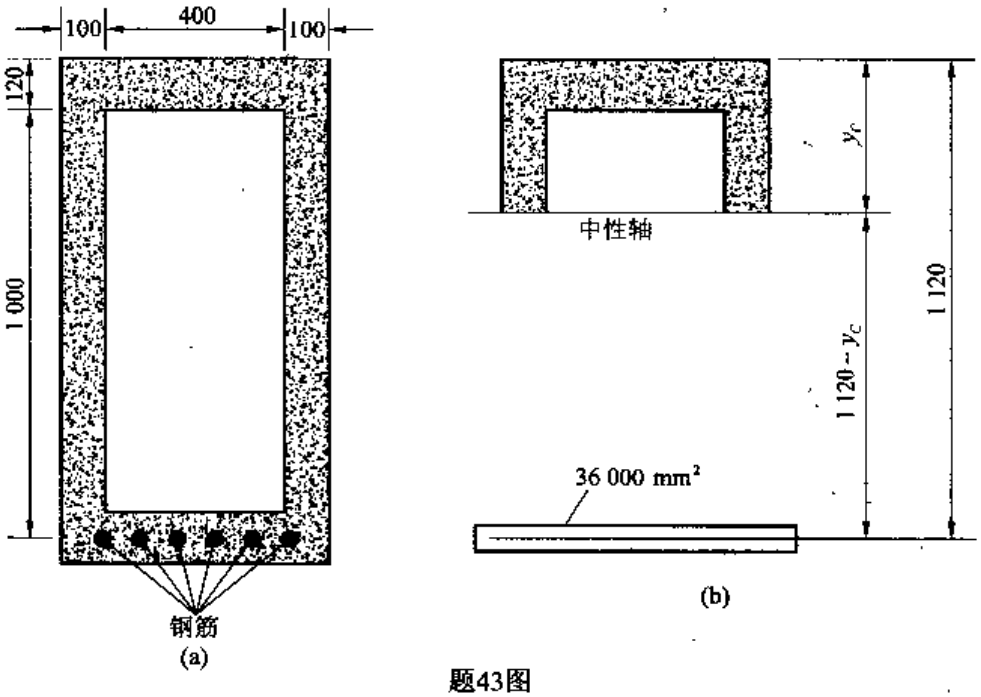
题42图

解：剪力图和弯矩图分别如图(b)，(c)所示。

43.图(a)所示为中空矩形截面加强混凝土梁，其受拉钢筋的截面积为 $3\,600\ \text{mm}^2$，钢筋与混凝土的弹性模量之比 $n = 10$。若混凝土中的最大压应力为 7 MPa，求钢筋中平均应力及该截面上的弯矩，假定混凝土无抗拉能力。

解：如图(b)所示，设中性轴距顶部长度为 y_C。将钢筋截面等效为混凝土截面，其等效面积为

$$3\,600 \times n = 36\,000\ \text{mm}^2$$



题43图

求 y_C：因为对中性轴的静矩为零，所以

$$600\times120\times(y_C-60)+2\times100\times(y_C-120)\times\frac{y_C-120}{2}=36\,000\times(1\,120-y_C)$$

解得

$$y_C=360\ \text{mm}$$

惯性矩

$$\begin{aligned}I&=\frac{600\times120^3}{12}+600\times120\times(360-60)^2\\&\quad+2\times\left[\frac{100\times(360-120)^3}{12}+100\times(360-120)\times\left(\frac{360-120}{2}\right)^2\right]\\&\quad+3\,600\times(1\,120-360)^2\\&=0.028\,28\ \text{m}^4\end{aligned}$$

由混凝土中最大压应力求弯矩 M

$$M=\frac{\sigma_{C混}\cdot I}{y_C}=\frac{7\times10^6\times0.028\,28}{0.36}=550\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

由此，钢筋中的平均应力为

$$\sigma_{钢}=\frac{M\cdot(1\,120-y_C)\times10^{-3}}{I}=14.8\ \text{MPa}$$

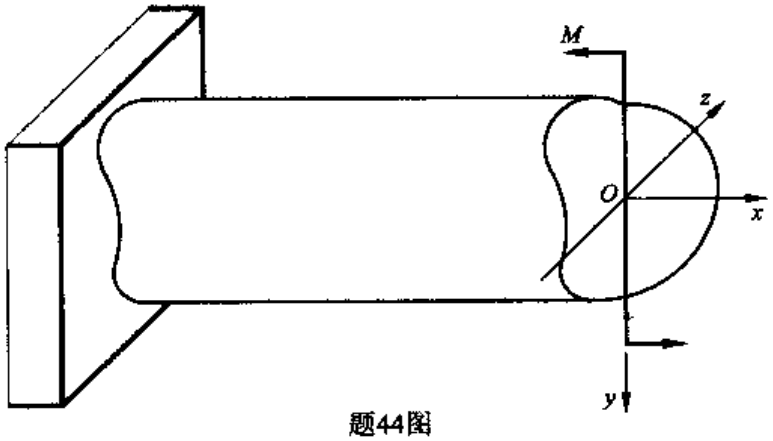
44.图示任意截面梁，在矩为 M 的力偶作用下，产生纯弯曲。y 轴与 z 轴为正交的形心轴(取 xy 平面与力偶 M 作用面一致)，如不使用平面弯曲的应力公式，试直接从平面假设出发推导出梁横截面的弯曲正应力公式。

解：因平面假设成立，故可设应力分布为

$$\sigma=By+Cz+D \tag{1}$$

式中，系数 B,C,D 可利用静力学方程来确定。

$$\sum F_x=0,\quad \int_A\sigma\,\mathrm{d}A=\int_A(By+Cz+D)\mathrm{d}A=BS_z+CS_y+DA=0$$



题44图

由于轴 y,z 过形心，故 $S_y=S_z=0$。又因为 $A\neq 0$，故 $D=0$

$$\sum M_z=M,\quad \int_A \sigma y\,\mathrm{d}A=\int_A (By+Cz+D)y\,\mathrm{d}A=BI_z+CI_{yz}=M \tag{2}$$

$$\sum M_y=0,\quad \int_A \sigma z\,\mathrm{d}A=\int_A (By+Cz+D)z\,\mathrm{d}A=BI_{yz}+CI_y=0 \tag{3}$$

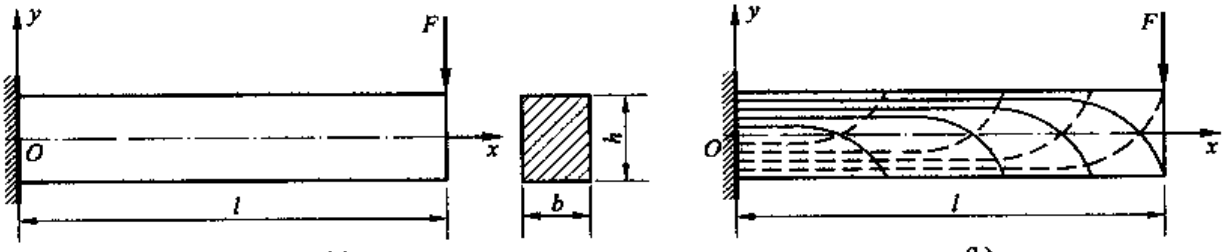
联列求解式(2)，(3)，得

$$B=\frac{MI_y}{I_yI_z-I_{yz}^2},\quad C=-\frac{MI_{yz}}{I_yI_z-I_{yz}^2}$$

将 B,C,D 的值代入式(1)，可得弯曲正应力公式

$$\sigma=\frac{M(I_y y-I_{yz}z)}{I_yI_z-I_{yz}^2}$$

45.大致画出图(a)所示梁的主应力迹线图，并将主应力方向(与杆轴线间的夹角 α_0) 的变化表示为截面的位置 x 与截面上任一点距中性轴的距离 y 的函数。



题45图

解：梁的主应力迹线图如图(b)所示。

$$M(x)=-F(l-x),\quad F_S(x)=F$$

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}=-\frac{2\dfrac{F_SS_z^*}{I_zb}}{-\dfrac{My}{I_z}-0}=\frac{F_S}{My}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right)$$

$$=-\frac{F}{F(l-x)y}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right)=-\frac{h^2-4y^2}{4(l-x)y}$$

解得

$$\alpha_0=-\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{h^2-4y^2}{4(l-x)y}\right)$$

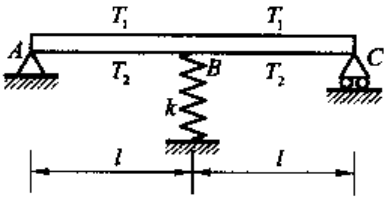
第六部分　能量法和静不定模拟题

1.图示两跨梁 ABC 有一温差，B 处弹性支承，弹簧刚度为 k。已知梁的抗弯刚度 EI，线膨胀系数 α，梁高 h。求梁 B 处挠度 w_B。

解：解除点 B 约束，以反力 F_{By} 代替。首先求由温度差引起的 B 处挠度 w_{B1}。

因
$$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{\alpha(T_2 - T_1)}{h}$$

$$w = -\frac{\alpha(T_2 - T_1)}{2h}x^2 + Cx + D$$



题1图

由边界条件：$x = 0, w = 0$；$x = 2l, w = 0$ 得

$$D = 0, \quad C = \frac{\alpha(T_2 - T_1)l}{h}$$

所以
$$w_{B1} = \frac{\alpha(T_2 - T_1)l^2}{2h}$$

由 F_{By} 产生挠度
$$w_{B2} = -\frac{F_{By}(2l)^3}{48EI} = -\frac{F_{By}l^3}{6EI}$$

而
$$w_B = w_{B1} + w_{B2}$$

又因为
$$kw_B = R_B$$

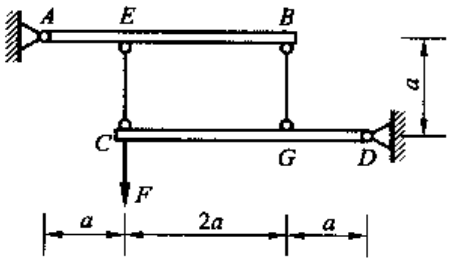
所以
$$w_B = \frac{6\alpha EI(T_2 - T_1)l^2}{2h(6EI + kl^3)}$$

2.两刚性梁 AB 及 CD 用抗拉刚度为 EA 的弹性杆 EC 及 BG 铰接，如图示。求当 C 处作用铅直力 F 时，C 处位移大小。

解：点 B 向下移 w_B，则点 E 向下移 $\frac{w_B}{3}$；点 C 下移 w_C，则点 G 下移 $\frac{w_C}{3}$。由几何关系得：

$$\frac{F_{N\,CE}\cdot a}{EA} = w_C - w_E = w_C - \frac{w_B}{3}$$

$$\frac{F_{N\,BG}\cdot a}{EA} = w_G - w_B = \frac{w_C}{3} - w_B$$



题2图

由静力学关系得

$$F_{N\,BG}\cdot 3a + F_{N\,CE}\cdot a = 0$$

$$F\cdot 3a - F_{N\,CE}\cdot 3a - F_{N\,BG}\cdot a = 0$$

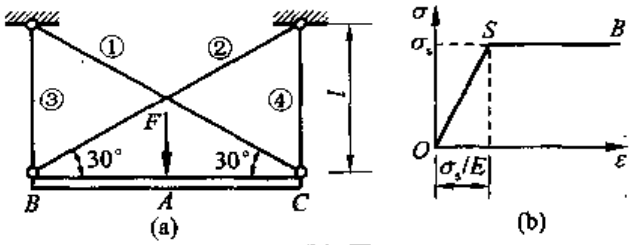
解得
$$w_C = \frac{45Fa}{32EA}$$

3.结构受力如图(a),BC 为刚性梁。各杆均由理想弹塑性材料制成,其应力-应变曲线如图(b) 所示。当应力不超过流动极限 σ_s 时,应力-应变关系是 OS 段斜直线,而当应力超过 σ_s 时,材料发生流动,应力-应变曲线为 SB 段水平线。若各杆的横截面面积均为 A,材料的弹性模量为 E。求:

(1) 结构的流动(屈服) 载荷;

(2) 结构开始流动(屈服) 时点 A 的铅垂位移 Δ_A;

(3) 结构的极限载荷 F_u。



题3图

解:该结构为一度静不定。

$$F_{N1} = F_{N2},\quad F_{N3} = F_{N4}$$

$$2F_{N3} + F_{N2} = F,\quad \frac{\Delta l_2}{\Delta l_3} = \sin 30°$$

所以 $$F_{N1} = F_{N2} = \frac{F}{9},\quad F_{N3} = F_{N4} = \frac{4}{9}F$$

(1) F_{N3} (或 F_{N4}) $> F_{N1}$ (或 F_{N2}),当第 3、4 杆应力达到 σ_s 时,对应载荷 F 称为结构的流动载荷 F_s。

$$\sigma = \frac{F_{N3}}{A} = \sigma_s = \frac{4F_s}{9A}$$

所以

$$F_s = \frac{9}{4}A\sigma_s$$

(2) 杆 3,4 流动,杆 1,2 弹性,变形由杆 1,2 控制。

$$\Delta_A = \Delta l_3 = \frac{\sigma_s \cdot l}{E}$$

(3) 当杆 1,2,3,4 均流动时,载荷 F 称为结构的极限载荷 F_u,各杆轴力均为 $A\sigma_s$,所以

$$F_u = 2A\sigma_s + 2A\sigma_s \sin 30° = 3A\sigma_s$$

4.图示 n 根相距均为 δ 的平行杆($n > 2$),各杆长 l_i,横截面面积 A_i,弹性模量 E_i。杆两端为铰支,在刚性杆上加载荷 F 后,设刚性杆平行下移了一距离。求第 i 杆中的内力 F_{Ni} 及 x 的值。

解: 设刚性杆平行下移了一距离 Δ,则

$$\Delta l_i = \frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i} = \Delta \qquad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

$$F = \sum_{i=1}^{n} F_{Ni} = \Delta \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i A_i}{l_i}$$

所以

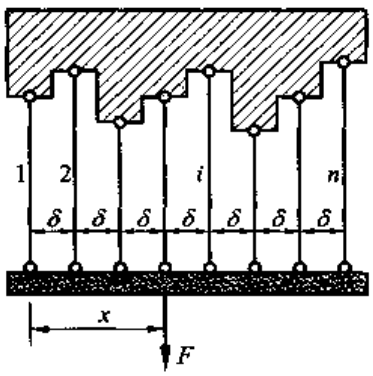
$$F_{Ni} = \frac{\Delta E_i A_i}{l_i} = \frac{F E_i A_i}{l_i \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i A_i}{l_i}}$$

由

$$F \cdot x = \sum_{i=1}^{n} (i-1)\delta F_{Ni}$$

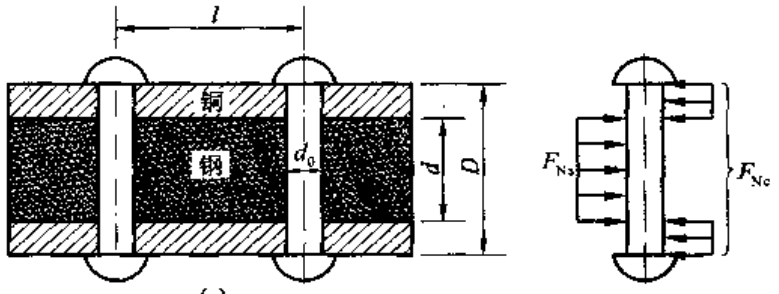
得

$$x = \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i A_i (i-1)\delta}{l_i \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i A_i}{l_i}}$$



题4图

5.图(a)所示构件由直径为 d 的钢杆套在一根外径为 D、内径为 d 的铜管中，并用两个直径为 d_0 的铆钉联结而成。钢的弹性模量、线膨胀系数、面积分别为 E_s,α_s,A_s；铜的弹性模量、线膨胀系数、面积分别为 E_c,α_c,A_c。设如此联结后温度升高 ΔT，求铆钉内的切应力 τ。



题5图

解：如图(b)，铆钉受力　　$F_{Ns}-F_{Nc}=0$

温度升高 ΔT 后，$\Delta l_s=\Delta l_c$，即

$$\frac{F_{Ns}l}{E_sA_s}+\alpha_s\,\Delta T\,l=-\frac{F_{Nc}l}{E_cA_c}+\alpha_c\,\Delta T\,l$$

所以

$$F_{Ns}=\frac{(\alpha_c-\alpha_s)\Delta TE_sA_sE_cA_c}{E_cA_c+E_sA_s}$$

$$\tau=\frac{F_S}{A}=\frac{\frac{F_{Ns}}{2}}{A}=\frac{4(\alpha_c-\alpha_s)\Delta T\cdot E_sA_sE_cA_c}{(E_cA_c+E_sA_s)\pi d_0^2}$$

6.图(a)所示为一平均半径为 R 的圆环，承受三个大小相同、中心角相隔 120° 的力偶 M_e 的作用。各力偶矢量沿圆环切线方向。已知圆环横截面为圆形，直径为 d。圆环材料的抗压及剪切弹性模量分别为 E,G。求：

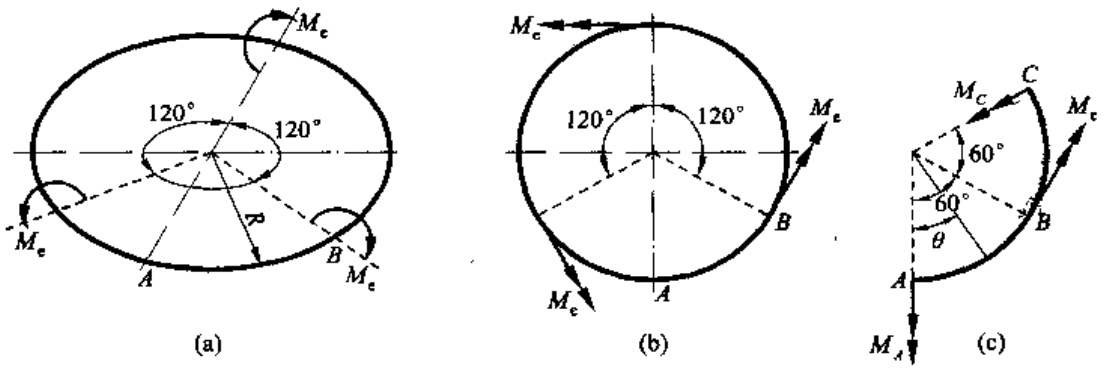
(1) 截面 A(两力偶作用面中间处) 的内力；

(2) 截面 B(力偶作用面处) 的扭转角。

解：将图(a)所示圆环画成图(b)所示平面图。

(1) 取 AC 段为对象作受力分析，如图(c)所示。由对称性知截面 A，C 只存在弯矩，且 $M_A=M_C$。按点 B 切向方向投影的平衡条件可知

$$M_A=M_C=\frac{\sqrt{3}}{3}M_e$$



题6图

(2) 图(c) 中截面 θ 的弯矩和扭矩分别为

$$M = M_A\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}M_e\cos\theta, \quad T = M_A\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}M_e\sin\theta$$

将上式中的 M_e 换成单位力偶 1，便得单位力偶作用下的弯矩和扭矩分别为

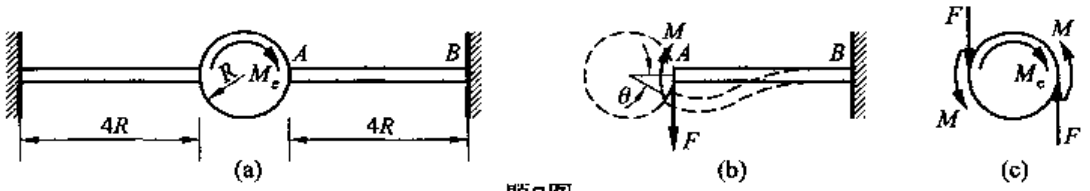
$$\overline{M} = \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta, \quad \overline{T} = \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta$$

此三截面的总扭转角为

$$\varphi = 6\left[\int_0^{\pi/3}\frac{\overline{M}M}{EI}R\,\mathrm{d}\theta + \int_0^{\pi/3}\frac{\overline{T}T}{GI_p}R\,\mathrm{d}\theta\right]$$

所以截面 B 扭转角　$\varphi_B = \frac{1}{3}\varphi = \left(\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\frac{M_eR}{3EI} + \left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\frac{M_eR}{3GI_p}$

7.图(a)所示半径为 R 的刚性圆盘，由两根嵌入圆盘、长为 $4R$ 的弹性狭长条支承，当一力偶 M_e 作用于圆盘平面时，求在小变形条件下圆盘的角位移 φ。设狭长条抗弯刚度 EI 为常数，圆盘重量不计。



题7图

解：取 AB 段研究，如图(b)。变形协调条件为：

$$\theta_A = \theta_{AF} + \theta_{AM} = \frac{F(4R)^2}{2EI} - \frac{M(4R)}{EI} = -\varphi \tag{1}$$

$$w_A = w_{AF} + w_{AM} = -\frac{F(4R)^3}{3EI} + \frac{M(4R)^2}{2EI} = -\varphi R \tag{2}$$

取圆盘研究，如图(c)，平衡条件为

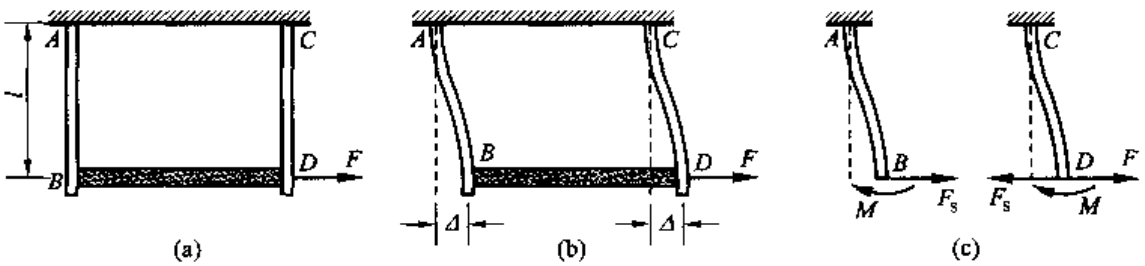
$$M_e = 2M + 2FR \tag{3}$$

联列求解式(1)，(2)，(3)，得

$$\varphi = \frac{8M_eR}{31EI}$$

8.图(a)所示结构中，杆 AB 和 CD 与刚性杆 BD 刚性连接，杆 AB 和 CD 的抗弯刚度为 EI，长度为 l。求使刚性杆产生水平位移 Δ 时，如图(b)，所需要的力 F 的大小。

解：杆 AB，CD 受力如图(c)所示。由于 B，D 与刚性杆连接，所以转角 $\theta_B = \theta_D = 0$；两杆



题8图

的水平位移相同，均为 Δ。杆 AB 与杆 CD 变形相同，受力亦相同，所以

$$F - F_S = F_S, \quad \text{即} \quad F = 2F_S$$

由
$$\theta_B = \frac{F_S l^2}{2EI} - \frac{Ml}{EI} = 0$$

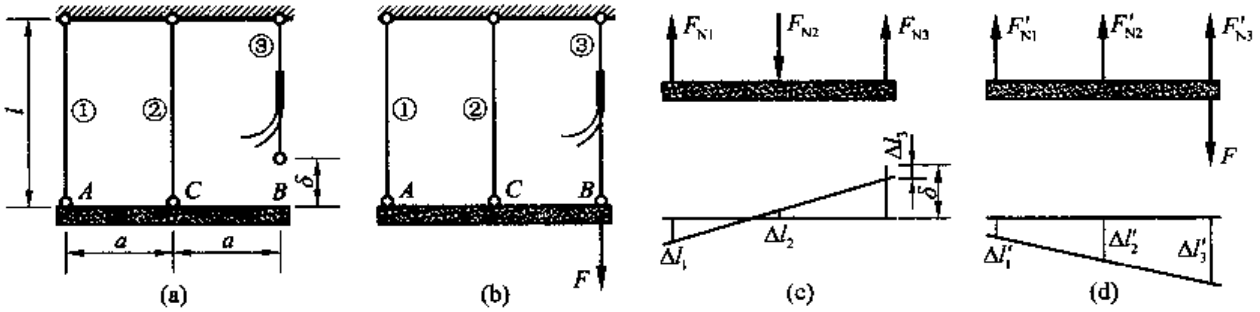
得
$$M = \frac{F_S l}{2}$$

由
$$w_B = \frac{F_S l^3}{3EI} - \frac{Ml^2}{2EI} = \Delta$$

得
$$F_S = \frac{12EI\Delta}{l^3}$$

故
$$F = 2F_S = \frac{24EI\Delta}{l^3}$$

9.图(a)所示刚性梁 AB，由三根钢杆支承。钢杆的横截面面积均为 A，杆 ③ 的长度比杆 ①，② 短 δ。设事先在杆 ③ 上沿轴线方向粘贴一应变片，并将应变仪读数调零，然后把结构装配好，此时应变仪读数为 ε_1。接着，在点 B 加一铅垂方向力 F，如图(b)，应变仪读数为 ε_2。若已知钢杆的弹性模量 E，横截面面积 A，杆的长度 l 及读数 ε_1，ε_2，求 δ 及 F 的大小。



题9图

解：(1) 求 δ。该结构为一度静不定，力 F 作用之前，如图(c)所示，平衡方程为

$$\sum M_C = 0, \quad F_{N1} = F_{N3} \tag{1}$$

$$\sum M_B = 0, \quad F_{N2} = 2F_{N1} \tag{2}$$

变形协调条件为 $(\delta - \Delta l_3) + \Delta l_1 = 2(\Delta l_1 + \Delta l_2)$ 即 $\Delta l_1 + 2\Delta l_2 + \Delta l_3 = \delta$ (3)

将物理方程
$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{EA}$$

代入式(3)得
$$F_{N1} + 2F_{N2} + F_{N3} = \frac{\delta EA}{l} \tag{4}$$

联列求解式(1)，(2)，(4)，得
$$F_{N3} = \frac{\delta EA}{6l}$$

由题意
$$\varepsilon_1 = \frac{F_{N3}}{EA} = \frac{\delta}{6l}$$

故
$$\delta = \frac{6}{\varepsilon_1}$$

(2) 求 F。力 F 作用时，如图(d)所示，平衡方程为

$$\sum M_B = 0, \quad F'_{N1} + F - F'_{N3} = 0 \tag{5}$$

$$\sum M_A = 0, \quad F'_{N2} + 2F'_{N3} - 2F = 0 \tag{6}$$

变形协调条件　$$2\Delta l'_2 = \Delta l'_1 + \Delta l'_3 \tag{7}$$

将物理方程代入式(7),得　$$2F'_{N2} = F'_{N1} + F'_{N3} \tag{8}$$

联列求解式(5),(6),(8),得　$$F'_{N3} = \frac{5}{6}F$$

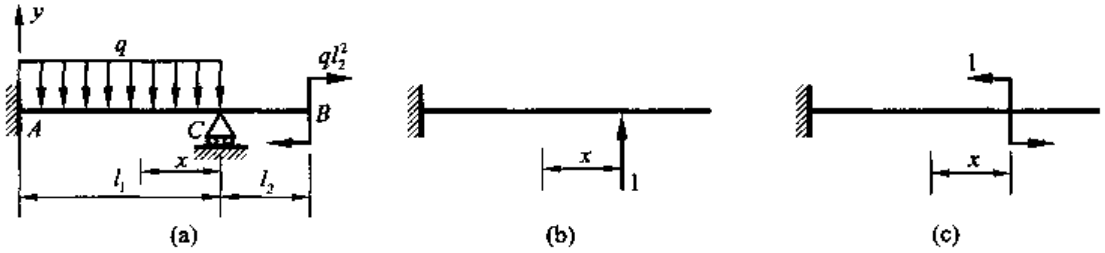
由题意　$$\frac{F'_{N3}}{A} = E(2\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

故　$$F = \frac{6}{5}EA(2\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

10.图(a)所示梁 AB,已知 EI,求:

(1) 支座 C 的支反力 F_{Cy};

(2) 若使 AC 段不产生正挠度(即向上的挠度)时的 l_1/l_2 值。



题10图

解: (1) 求 F_{Cy}。使用单位载荷法求解,在 C 截面处加一单位力,如图(b)所示。

$$M(x) = F_{Cy} \cdot x - \frac{qx^2}{2} - ql_2^2, \quad \overline{M}(x) = x \quad (0 < x \leq l_1)$$

代入　$$w_C = \int_0^{l_1} \frac{M(x) \cdot \overline{M}(x)}{EI} \mathrm{d}x = 0$$

求得　$$F_{Cy} = \frac{3ql_1}{8} + \frac{3q}{2} \cdot \frac{l_2^2}{l_1}$$

(2) 在截面 C 处加一单位力偶,如图(c)。

$$M(x) = F_{Cy} \cdot x - \frac{qx^2}{2} - ql_2^2 = \frac{3ql_1}{8}x + \frac{3q}{2}\frac{l_2^2}{l_1}x - \frac{qx^2}{2} - ql_2^2, \quad \overline{M}(x) = 1$$

代入　$$\theta_C = \int_0^{l_1} \frac{M(x) \cdot \overline{M}(x)}{EI} \mathrm{d}x \geq 0$$

求得　$$l_1(l_1^2 - 12l_2^2) \geq 0$$

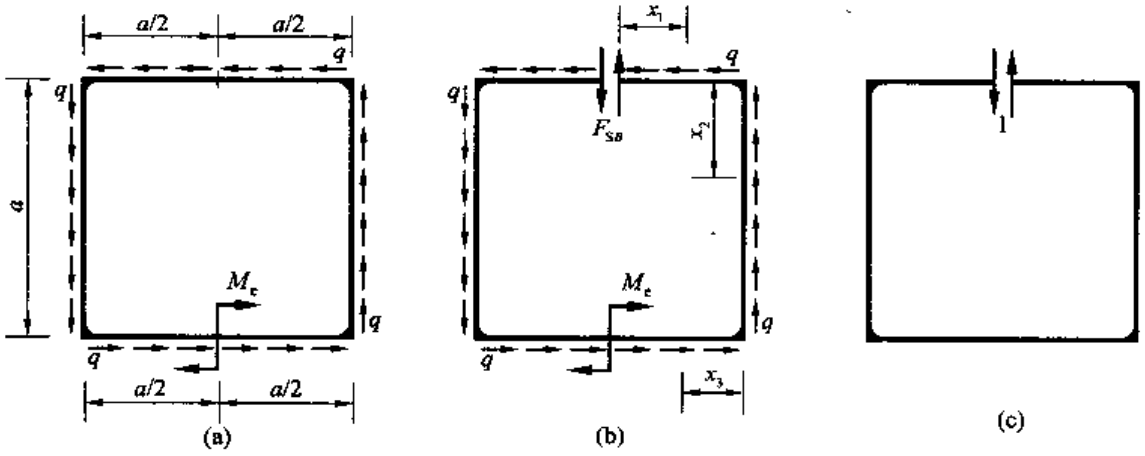
因为 $l_1 \neq 0$,所以　$$l_1 : l_2 \geq 2\sqrt{3}$$

11.图(a) 所示的正方形刚架,EI 为常数,各边剪力流集度均等于 q。求刚架 B 处剪力 F_{SB} 的大小。已知 $M_e = 2qa^2$。

解: 结构对称,载荷反对称。在截面 B 处切开,只有剪力 F_{SB},如图(b)。

$$\overline{M}(x_1) = x_1, \quad M(x_1) = F_{SB}x_1 \qquad \left(0 \leq x_1 \leq \frac{a}{2}\right)$$

$$\overline{M}(x_2) = \frac{a}{2}, \quad M(x_2) = F_{SB} \cdot \frac{a}{2} - \frac{a}{2}qx_2 \qquad (0 \leq x_2 \leq a)$$



题11图

$$\overline{M}(x_3)=\frac{a}{2}-x_3,\ M(x_3)=F_{SB}\left(\frac{a}{2}-x_3\right)-\frac{1}{2}qa\cdot a-qa\cdot x_3\qquad\left(0\leq x_3\leq\frac{a}{2}\right)$$

代入　$$\Delta_{BB'}=\frac{2}{EI}\left(\int_0^{a/2}\overline{M}(x_1)M(x_1)\mathrm{d}x_1+\int_0^{a}\overline{M}(x_2)M(x_2)\mathrm{d}x_2+\int_0^{a/2}\overline{M}(x_3)M(x_3)\mathrm{d}x_3\right)$$

$$=0$$

积分后求得

$$F_{SB}=\frac{5}{8}qa\quad(\downarrow\uparrow)$$

12.如图(a)所示，两简支梁 AB 和 GH 用长为 $a+b$ 的杆 CD 相连，在杆 CD 的 K 处作用集中力 F。已知 EI,EA,l,a,b，求梁 AB 在 C 处所承受的载荷 F_C。

解：梁的受力分析如图(b)所示，变形协调条件为

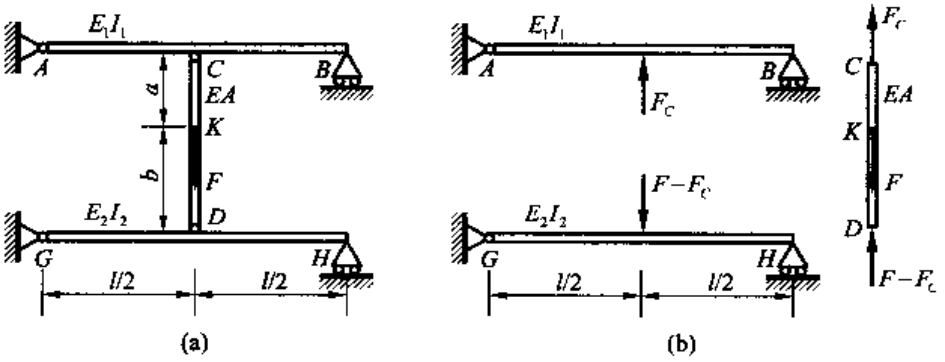
$$\Delta l=w_D-w_C$$

代入物理方程，得

$$\frac{F_Ca}{EA}-\frac{(F-F_C)b}{EA}=\frac{(F-F_C)l^3}{48E_2I_2}-\frac{F_Cl^3}{48E_1I_1}$$

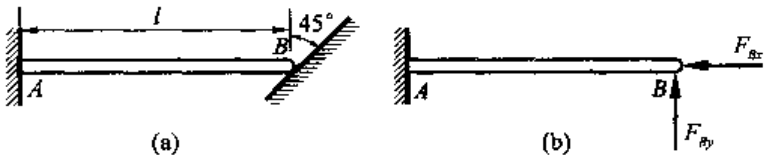
所以

$$F_C=\frac{\dfrac{b}{EA}+\dfrac{l^3}{48E_2I_2}}{\dfrac{a+b}{EA}+\dfrac{l^3}{48E_1I_1}+\dfrac{l^3}{48E_2I_2}}F$$



题12图

13.图(a)所示悬臂梁的自由端恰好与光滑斜面接触。若温度升高 ΔT，求梁内最大弯矩。设 E,A,I,α 已知，且梁的自重以及轴力对弯曲变形的影响皆略去不计。



题13图

解：静力平衡条件为　　$F_{Bx} = F_{By}$

变形协调条件为：梁 AB 在 B 处的水平位移等于垂直位移，即

$$\alpha \cdot l \cdot \Delta T - \frac{F_{Bx} l}{EA} = \frac{F_{By} l^3}{3EI}$$

解之便得

$$F_{Bx} = F_{By} = \frac{\alpha \cdot \Delta l}{\frac{1}{EA} + \frac{l^2}{3EI}}$$

梁内最大弯矩发生在截面 A 上，其值 $M_{max} = F_{By} \cdot l = \dfrac{\alpha \cdot \Delta T \cdot l}{\frac{1}{EA} + \frac{l^2}{3EI}}$

14.半径为 R 的小曲率圆环，受力如图(a)所示。已知圆环的抗弯刚度 EI 为常数，$M_e = 2FR$，求圆环 D 截面处的内力。

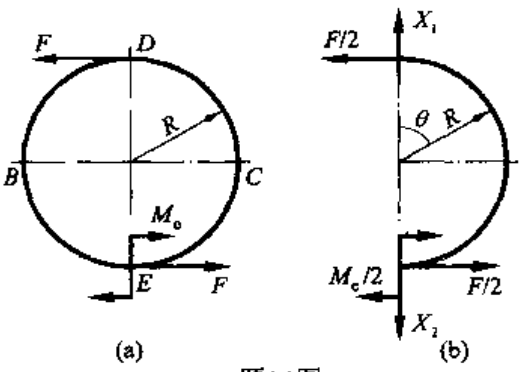
解：将圆环从 D、E 两截面处截开，如图(b)。因左右反对称，故 D、E 截面上仅有剪力而没有轴力和弯矩，即 $F_N = 0, M = 0, F_S = X_1$

$$\overline{M} = -R\sin\theta, \quad M = \frac{FR}{2}(1 - \cos\theta)$$

$$\delta_{11} = \int_0^{\pi} \frac{R^2 \sin^2\theta \, R \, d\theta}{EI} = \frac{R^3 \pi}{2EI}$$

$$\Delta_{1F} = \int_0^{\pi} \frac{-\frac{1}{2}FR(1 - \cos\theta)R\sin\theta \, R \, d\theta}{EI}$$

$$= \frac{FR^3}{EI}$$



题14图

由正则方程　$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

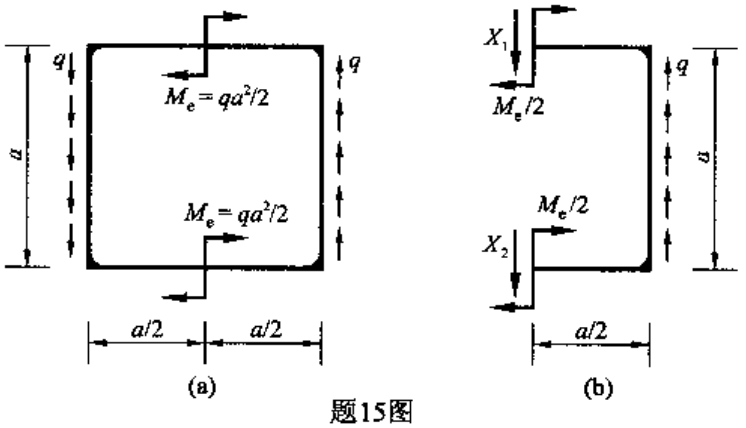
解得 D 截面的剪力　$F_S = X_1 = \dfrac{2}{\pi} F$

15.图(a)所示正方形框架，各杆的抗弯刚度 EI 为常数，求此框架的最大弯矩及其作用位置。(均布载荷 q 沿杆轴线作用)

解：在两 M_e 作用处截开，如图(b)，载荷左右反对称，则中间截面上仅有剪力 X_1, X_2。因载荷上下也是反对称的，故 $X_1 = X_2$

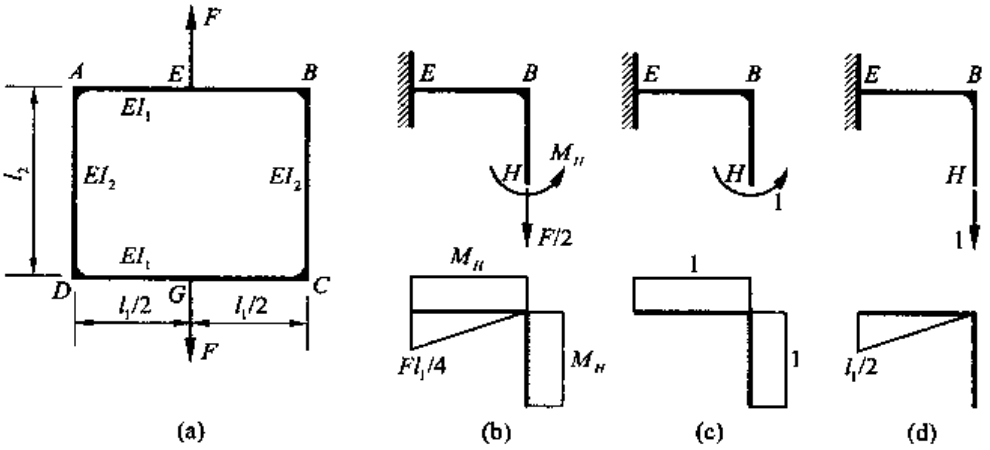
由平衡条件 $\sum F_y = 0$ 可求得　$X_1 = \dfrac{qa^2}{2}$

最大弯矩发生在集中力偶 m 作用处两侧截面，其大小　$|M|_{max} = \dfrac{qa^2}{4}$



题15图

16.矩形框架 $ABCD$ 如图(a)所示，已知 l_1、l_2、EI_1、EI_2、F，若仅考虑弯曲变形的影响，求 F 力作用点的相对位移 δ_{EG}。



题16图

解：该结构形状、受载左右和上下都对称，截取 1/4 框架，如图(b)所示，变形协调条件为 $\theta_H = 0$，由图(b)，(c)中的弯矩图图乘可得

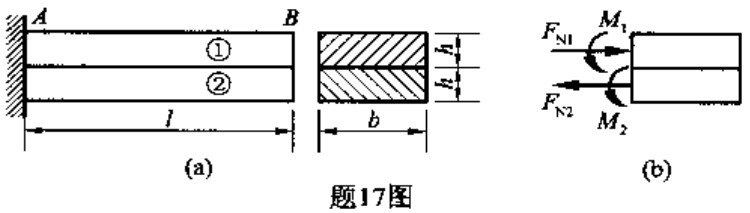
$$\theta_H = \frac{1}{EI_1}\frac{l_1 M_H}{2} + \frac{1}{EI_2}\frac{l_2 M_H}{2} - \frac{1}{EI_1}\frac{Fl_1}{4}\frac{l_1}{4} = 0$$

$$M_H = \frac{Fl_1^2}{8}\cdot\frac{I_2}{I_1 I_2 + I_2 I_1}$$

由图(b)，(d)中的弯矩图图乘可得点 H 的垂直位移，从而

$$\delta_{EG} = 2\delta_H = 2\left(\frac{Fl_1^3}{48EI_1} - 2\frac{M_H l_1^2}{16EI_1}\right) = \frac{Fl_1^3}{96EI_1}\left(4 - 3\frac{I_2 I_1}{I_1 I_2 + I_2 I_1}\right)$$

17.由两条截面相同、材料不同的金属片粘成一体的双金属片如图(a)所示。弹性模量和线膨胀系数分别为 E_1，E_2 和 α_{l1}，α_{l2}，且 $\alpha_{l1} > \alpha_{l2}$，求温度升高 ΔT 时，双金属片顶端 B 的挠度。



题17图

解：静力关系(图 b)：

$$\left.\begin{aligned}&\sum F_x=0,\ F_{N1}=F_{N2}=F_N\\&\sum M_O=0,\ M_1+M_2-F_Nh=0\end{aligned}\right\}\tag{1}$$

几何关系(胶合层 x)：

$$\left.\begin{aligned}&\varepsilon_{1t}-\varepsilon_{1F_N}+\varepsilon_{1M}=\varepsilon_{2t}+\varepsilon_{2F_N}-\varepsilon_{2M}\\&\theta_{B1}=\theta_{B2}\end{aligned}\right\}$$

将物理关系代入上式，得补充方程

$$\left.\begin{aligned}&\alpha_{l1}\Delta T-\frac{F_{N1}}{E_1A}+\frac{M_1}{E_1I}\cdot\frac{h}{2}=\alpha_{l2}\Delta T+\frac{F_{N2}}{E_2A}-\frac{M_2}{E_2I}\cdot\frac{h}{2}\\&\theta_{B1}=\theta_{B2}=\frac{M_1l}{E_1I}=\frac{M_2l}{E_2I}\end{aligned}\right\}\tag{2}$$

联列求解(1)，(2)，得

$$F_{N1}=F_{N2}=\frac{(\alpha_{l1}-\alpha_{l2})\Delta TE_1E_2(E_1+E_2)bh}{(E_1+E_2)^2-12E_1E_2}$$

$$M_1=\frac{(\alpha_{l1}-\alpha_{l2})\Delta TE_1^2E_2bh^2}{(E_1+E_2)^2-12E_1E_2}$$

$$M_2=\frac{(\alpha_{l1}-\alpha_{l2})\Delta TE_1E_2^2bh^2}{(E_1+E_2)^2-12E_1E_2}$$

由悬臂梁(各部分弯矩相同，相当于自由端作用力偶)自由度挠度与转角关系式：

$$w_B=\frac{l}{2}\theta_B=\frac{M_1l^2}{2E_1I}=\frac{6(\alpha_{l1}-\alpha_{l2})\Delta TE_1E_2l^2}{h[(E_1+E_2)^2-12E_1E_2]}$$

18.两根直径为 d 的等截面圆杆，一端面支，另一端共同面定在刚性平板上，如图所示。已知 $a,l,E/G=2.5$。当刚性平板受扭矩 T 作用时，绕中心转了微小角度 φ，求圆杆危险截面上的内力分量。

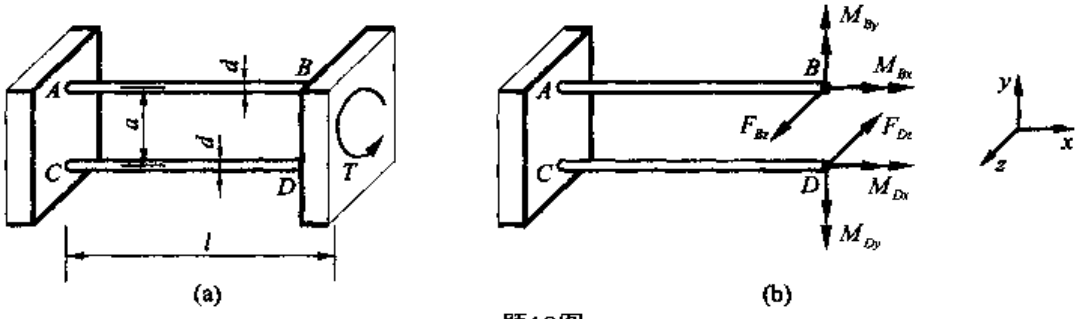
解：平板平衡条件

$$F_{Bz}=F_{Dz},\quad M_{By}=M_{Dy},\quad T=M_{Bx}+M_{Dx}+F_{Bz}a\tag{1}$$

杆的几何条件

$$\left.\begin{aligned}&\varphi_{AB}=\varphi_{CD}=\varphi\\&\theta_B=\theta_B(F_{Bz})+\theta_B(M_{By})=0\\&v_B=\frac{a}{2}\varphi\end{aligned}\right\}$$

将物理关系代入上式，得



题18图

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{M_{Bx}l}{GI_p}=\frac{M_{Dx}l}{GI_p}=\varphi \quad 即 \quad M_{Bx}=M_{Dx}\\
&\frac{F_{Bz}l^2}{2EI}-\frac{M_{By}l}{EI}=0 \quad 即 \quad M_{By}=\frac{F_{Bz}l}{2}\\
&\frac{F_{Bz}l^3}{3EI}-\frac{M_{By}l^2}{2EI}=\frac{a}{2}\frac{M_{Bx}l}{GI_p}
\end{aligned}\right\} \tag{2}$$

其中 $E=2.5G$，联列求解(1)，(2)，得

$$F_{Bz}=\frac{7.5Ta}{2l^2+7.5a^2},\quad M_{By}=\frac{7.5Tal}{4l^2+15a^2},\quad M_{Bx}=M_{Dx}=\frac{Tl^2}{2l^2+7.5a^2}$$

危险截面为截面 A，B，其上内力分量为

扭矩：$T_B=T_A=M_{Bx}=\dfrac{Tl^2}{2l^2+7.5a^2}$

弯矩：$M_B=M_A=\dfrac{7.5Tal}{4l^2+15a^2}$

剪力：$F_{SB}=F_{SA}=F_{Bz}=\dfrac{7.5Ta}{2l^2+7.5a^2}$

19.材料相同，直径分别为 d_1 和 d_2 的两根圆杆，一端固结在基础 EF 上，另一端分别扭转过一角度后固结在 A 端铰支 B 端暂时固定的水平刚性梁 AB 上，如图(a)。设杆 1 和杆 2 初始扭转角分别为 φ_1 和 φ_2，其 E，G 已知。现将梁 AB 的 B 端自由释放，求 B 端的位移。

解：设 B 端自由释放后，刚性杆 AB 逆时针转过 φ 角。对于杆 CE，如图(b) 所示，有

$$\theta_C=\theta_C(F_C)+\theta_C(M_{Cz})=0,\quad 即 \quad \frac{F_Cl^2}{2EI_1}-\frac{M_{Cz}\cdot l}{EI_1}=0$$

所以

$$M_{Cz}=\frac{1}{2}F_Cl$$

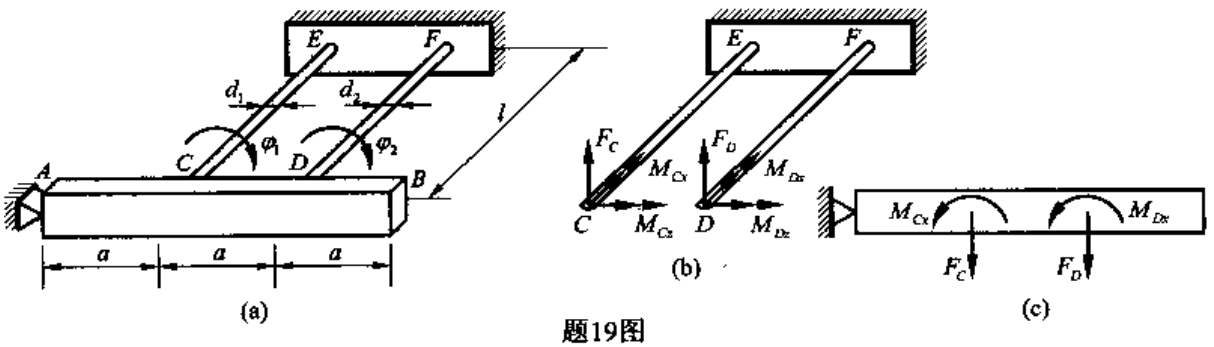
$$w_C=\frac{F_Cl^3}{3EI_1}-\frac{M_{Cz}l^2}{2EI_1}=\frac{F_Cl^3}{12EI_1}=\varphi\cdot a$$

$$F_C=\frac{12EI_1}{l^3}\varphi a,\quad I_1=\frac{\pi d_1^4}{64} \tag{1}$$

$$M_{Cx}=\frac{GI_{p1}}{l}(\varphi_1-\varphi)=\frac{2GI_1}{l}(\varphi_1-\varphi) \tag{2}$$

同理

$$F_D=\frac{12EI_2}{l^3}\varphi\cdot 2a,\quad M_{Dx}=\frac{2GI_2}{l}(\varphi_2-\varphi),\quad I_2=\frac{\pi d_2^4}{64} \tag{3}$$



题19图

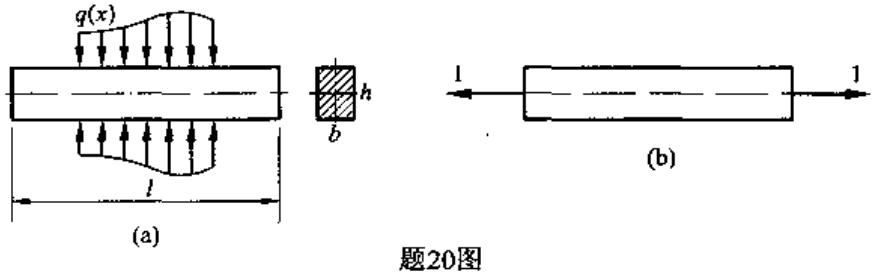
由图(c)有　　$\Sigma M_A = 0,\quad F_C \cdot a + F_D \cdot 2a - M_{Cx} - M_{Dx} = 0$　　(4)

将式(1),(2),(3)代入(4),得

$$\varphi = \frac{G(I_1\varphi_1 + I_2\varphi_2)}{6E(I_1 + 4I_2)\cdot\dfrac{a^2}{l^2} + G(I_1 + I_2)}$$

所以　　$$w_B = 3a\cdot\varphi = \frac{2aG(I_1\varphi_1 + I_2\varphi_2)l^2}{6E(I_1 + 4I_2)a^2 + G(I_1 + I_2)l^2}$$

20.一长度为 l 的矩形截面等直杆,截面高为 h,宽为 b,在杆中间区域上下表面对称作用一对合力为 F 的分布载荷,如图(a)所示。若材料处于弹性范围,弹性模量 E 和泊松比 μ 均为已知,求杆的长度变化 Δl。



题20图

解:直杆在单位力作用下,如图(b),横向尺寸改变量为

$$\Delta h = h\varepsilon' = h\cdot(-\mu\varepsilon) = -\mu h\cdot\frac{1}{EA} = -\frac{\mu}{bE}$$

由功的互等定理可得杆的伸长

$$\Delta l = -\int_l q(x)\Delta h\,\mathrm{d}x = -\Delta h\int_l q(x)\,\mathrm{d}x = -\Delta h\cdot F = \frac{\mu F}{Eb}$$

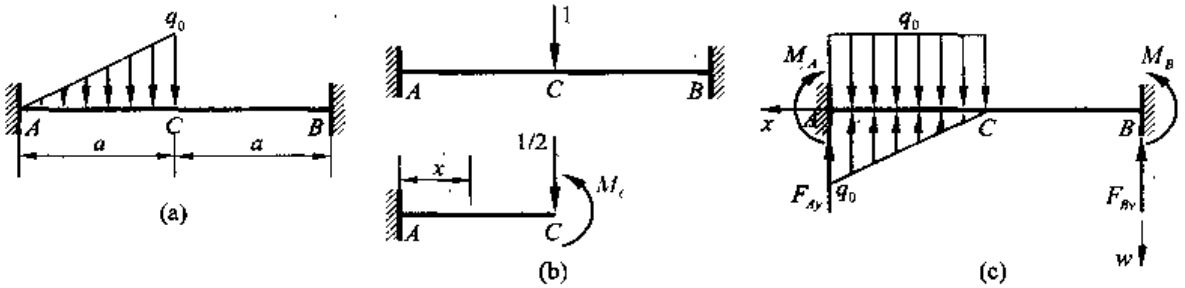
21.图(a)所示两端固定梁 AB,长为 $2a$,抗弯刚度 EI 为常数,计算在图示载荷作用下梁跨中点 C 的挠度。

解:利用互等定理求解。首先求图(b)所示单位力作用下 AC 段的挠曲线方程。利用对称性,如图(c),由迭加法有

$$\theta_C = \frac{\dfrac{1}{2}a^2}{2EI} - \frac{M_C a}{EI} = 0$$

由此得　　$$M_C = \frac{a}{4}$$

图(c)中梁 AC 的弯矩方程为　　$$M(x) = \frac{1}{2}x - \frac{a}{4}$$



题21图

代入挠曲线近似微分方程,得

$$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{M(x)}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}x-\frac{a}{4}\right)$$

$$w=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{12}x^3-\frac{a}{8}x^2\right)+Cx+D$$

由边界条件:在 $x=0$ 处,$w=w'=0$,得　$C=D=0$

所以

$$w(x)=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{12}x^3-\frac{a}{8}x^2\right)$$

由功的互等定理

$$1\cdot w_C=\int_0^a -w(x)\cdot q(x)\,dx=\int_0^a \frac{1}{EI}\left(\frac{a}{8}x^2-\frac{1}{12}x^3\right)\cdot\frac{q_0}{a}x\,dx=\frac{7q_0a^4}{480EI}$$

故图(a)所示梁点 C 挠度为

$$w_C=\frac{7q_0a^4}{480EI}$$

另解:忽略轴力变形影响,由奇异函数法,如图(d),起始参数 $w_B=\theta_B=0$

$$w(x)=-\frac{1}{EI}\left[\frac{M_B}{2}x^2+\frac{F_{By}}{6}x^3-\frac{q_0}{24}<x-a>^4+\frac{q_0}{120a}<x-a>^5\right] \tag{1}$$

$$\theta(x)=-\frac{1}{EI}\left[M_Bx+\frac{1}{2}F_{By}x^2-\frac{q_0}{6}<x-a>^3+\frac{q_0}{24a}<x-a>^4\right] \tag{2}$$

由 $w(2a)=0$ 得

$$\frac{1}{2}M_B(2a)^2+\frac{1}{6}F_{By}(2a)^3-\frac{q_0}{24}a^4+\frac{q_0}{120}a^4=0$$

即

$$60M_B+40F_{By}a=q_0a^2 \tag{3}$$

又由 $\theta(2a)=0$ 得

$$M_B\cdot 2a+\frac{1}{2}F_{By}(2a)^2-\frac{q_0}{6}a^3+\frac{q_0}{24}a^3=0$$

即

$$16M_B+16F_{By}a=q_0a^2 \tag{4}$$

联列求解式(3),(4),得

$$M_B=-\frac{3}{40}q_0a^2,\quad F_{By}=\frac{11}{80}q_0a \tag{5}$$

将式(5)代入式(1),得 BC 段挠曲线方程

$$w(x)=-\frac{1}{EI}\left(-\frac{3}{80}q_0a^2x^2+\frac{11}{480}q_0ax^3\right)$$

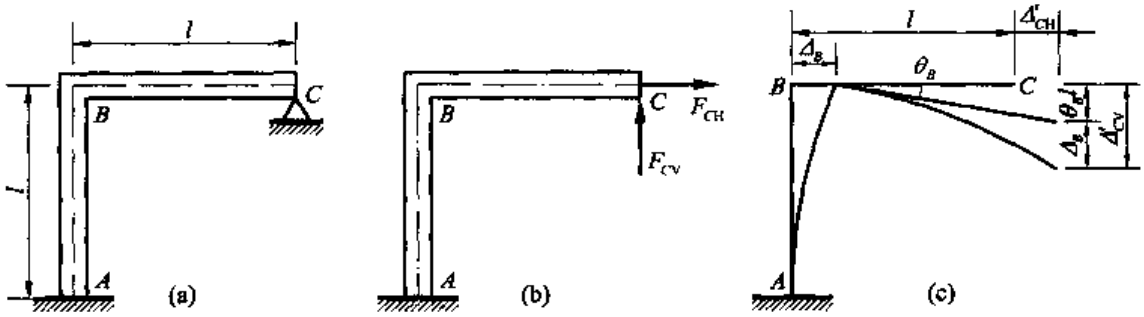
所以

$$w_C=w(a)=\frac{7q_0a^4}{480EI}(\downarrow)$$

22.图(a)所示结构由具有相同截面及相同材料的杆 AB,BC 构成,当温度为 60 ℃ 时结构处于无应力状态。现设外壁温度为 $t_1=80$ ℃,内壁温度为 $t_2=40$ ℃,且内外壁间温度按直线分布。求支座 C 的约束力。其中以 EI 表示杆截面抗弯刚度,α 表示线膨胀系数,h 表示杆件厚度。

解:解除 C 处约束,代之以约束力 F_{CH},F_{CV},如图(b)。

(1) 先求 AB 段在自由变形状态下因内外壁温差而引起的变形。设外壁纤维伸长 Δl_1,内壁纤维缩短 Δl_2,则



题22图

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \alpha l \Delta t = \Delta l$$

$$\theta = \frac{\Delta l}{\frac{h}{2}} = \frac{2\Delta l}{h}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\theta}{l} = \frac{2\Delta l}{hl} = \frac{2 \cdot \alpha l \Delta t}{hl} = 40\frac{\alpha}{h}$$

又

$$\frac{1}{\rho} = -\ddot{y}(x)$$

所以

$$y = \int_0^x \int_0^x -40\frac{\alpha}{h}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x + Cx + D = -20\frac{\alpha}{h}x^2 + Cx + D$$

由固定端 $x=0$ 处的边界条件可得 $C=D=0$，所以

$$\theta_B = -40\frac{\alpha}{h}l, \quad \Delta_B = -20\frac{\alpha}{h}l^2$$

(2) 其次求 ABC 段在自由变形状态下因内外壁温差而引起的变形，如图(c)

$$\Delta'_{CH} = |\Delta_B| = 20\frac{\alpha}{h}l^2 \quad (\rightarrow) \tag{1}$$

$$\Delta'_{CV} = |\theta_B|\,l + |\Delta_B| = 60\frac{\alpha}{h}l^2 \quad (\downarrow) \tag{2}$$

(3) 再求 C 处约束力 F_{CH}，F_{CV} 引起的变形。由图乘法或叠加法可求得 C 处水平位移和垂直位移分别为

$$\Delta''_{CH} = \frac{l^3}{6EI}(2F_{CH} - 3F_{CV}) \quad (\rightarrow) \tag{3}$$

$$\Delta''_{CV} = \frac{l^3}{6EI}(-3F_{CH} + 8F_{CV}) \quad (\uparrow) \tag{4}$$

(4) 变形协调条件为

$$\Delta_{CH} = \Delta'_{CH} + \Delta''_{CH} = 0, \quad \Delta_{CV} = \Delta'_{CV} - \Delta''_{CV} = 0$$

将式(1),(2),(3),(4)代入上式，得

$$\frac{l^3}{6EI}(-2F_{CH} + 3F_{CV}) = 20\frac{\alpha}{h}l^2$$

$$\frac{l^3}{6EI}(-3F_{CH} + 8F_{CV}) = 60\frac{\alpha}{h}l^2$$

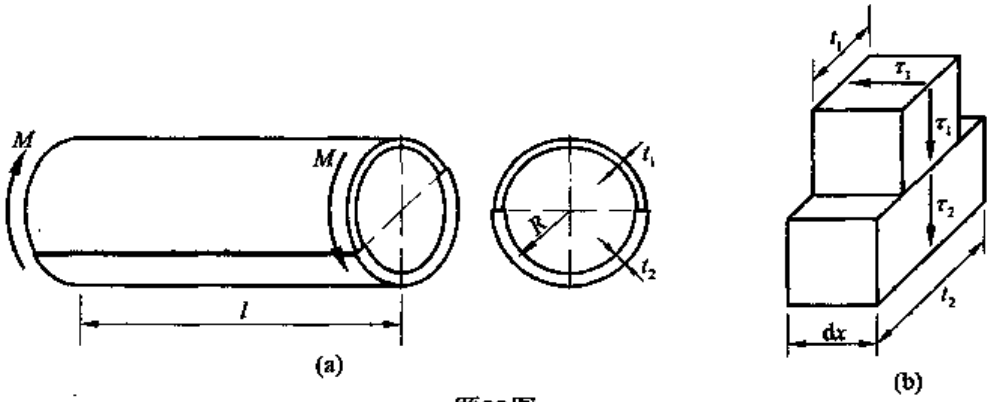
解之，得

$$F_{CH} = \frac{120\alpha EI}{7hl} \quad (\rightarrow), \quad F_{CV} = \frac{360\alpha EI}{7hl} \quad (\uparrow)$$

23.图(a)所示薄壁圆管，两端承受力偶 M 的作用，使管产生扭转变形。已知圆管长 l，管平均半径为 R，横截面的上半圆壁厚为 t_1，下半圆壁厚为 t_2，剪切弹性模量均为 G。求：

(1) 扭转时横截面上的切应力 τ；

(2) 圆管两端的相对扭转角 φ。



题23图

解：(1) 因管壁很薄，可认为扭转切应力 τ 沿横截面壁厚均匀分布。

在轴上壁厚改变处取一微块，如图(b)所示。微块上、下面的剪力分别为

$$F_1 = \tau_1 t_1 x, \quad F_2 = \tau_2 t_2 x$$

由平衡方程　$\sum F_x = 0, \quad F_1 - F_2 = 0$

可得　$\tau_1 t_1 = \tau_2 t_2 = f$　(剪力流)

微扭矩　$\mathrm{d}T = f \cdot R\,\mathrm{d}s$

$$T = \int_0^{2\pi} fR \cdot R\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R^2 f$$

$$f = \frac{T}{2\pi R^2} \tag{1}$$

所以横截面上、下半部分的切应力分别为

$$\tau_1 = \frac{f}{t_1} = \frac{T}{2\pi R^2 t_1} = \frac{M}{2\pi R^2 t_1}, \quad \tau_2 = \frac{f}{t_2} = \frac{T}{2\pi R^2 t_2} \frac{M}{2\pi R^2 t_2}$$

(2) 薄壁管扭转时应变能密度为

$$v_\varepsilon = \frac{\tau^2}{2G}$$

单位长度变形能

$$V_\varepsilon = \int_0^s \frac{\tau^2}{2G} t\,\mathrm{d}s = \int_0^s \frac{(\tau t)^2}{2Gt}\mathrm{d}s = \int_0^s \frac{f^2}{2G} \cdot \frac{\mathrm{d}s}{t} = \frac{f^2}{2G}\left(\int_0^\pi \frac{\mathrm{d}s}{t_1} + \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}s}{t_2}\right)$$

$$= \frac{f^2}{2G}\left(\frac{\pi R}{t_1} + \frac{\pi R}{t_2}\right) = \frac{\pi R f^2}{2G}\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right) \tag{2}$$

外力偶矩作功

$$W = \frac{1}{2} T\theta = V_\varepsilon \tag{3}$$

由式(1)，(2)，(3)得

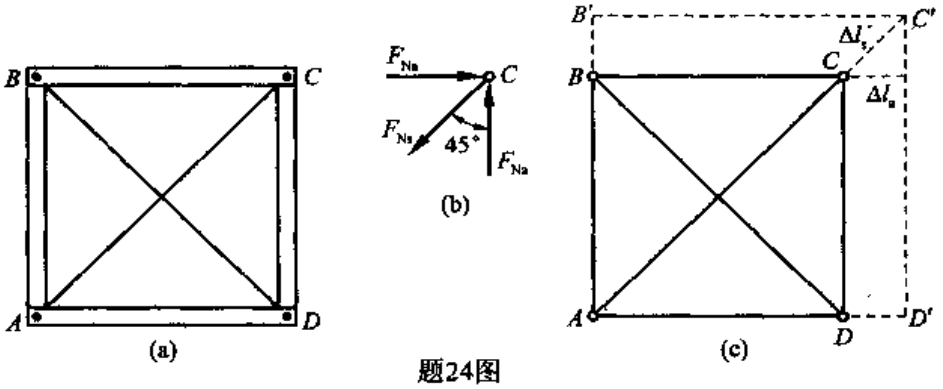
$$\frac{1}{2} T\theta = \frac{\pi R}{2G}\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)\frac{T^2}{4\pi^2 R^4}$$

所以
$$\theta = \frac{T}{4\pi R^3 G}\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)$$

因为
$$\theta = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

所以
$$\varphi = \int_0^l \theta \mathrm{d}x = \frac{Ml}{4\pi R^3 G}\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)$$

24.图示正方形框架，外周四根杆是用铝材制成的($E_a = 73\ \mathrm{GPa}, \alpha_a = 23 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}$)，而对角线为两根钢索($E_s = 200\ \mathrm{GPa}$, $\alpha_s = 12 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}$)。铝杆和钢索的截面面积之比为20∶1。若整个框架的温度升高 45 ℃，求出钢索内的应力 σ_s。



题24图

解：设铝材和钢索长度分别为 l_a 和 l_s，受力分别为 F_{Na}和 F_{Ns}。铰接点 C 的受力图如图(b)所示，由平衡方程可得

$$F_{Ns} = \sqrt{2}F_{Na} \tag{1}$$

如图(c)，变形协调条件为
$$\sqrt{2}\Delta l_a = \Delta l_s$$

即
$$\sqrt{2}\left(\alpha_a l_a \Delta T - \frac{F_{Na} l_a}{E_a A_a}\right) = \alpha_s l_s \Delta T + \frac{F_{Ns} l_s}{E_s A_s} \tag{2}$$

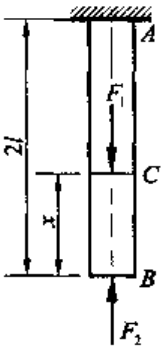
由式(1)，(2) 得钢索内应力

$$\sigma_s = \frac{F_{Ns}}{A_s} = \frac{20\sqrt{2}(\alpha_a - \alpha_s)\Delta T E_a E_s}{E_s + 20\sqrt{2}E_a}$$

$$= \frac{20\sqrt{2}(23 - 12) \times 10^{-6} \times 45 \times 73 \times 10^9 \times 200 \times 10^9}{200 \times 10^9 + 20\sqrt{2} \times 73 \times 10^9}$$

$$= 90.3\ \mathrm{MPa}$$

25. 杆 AB 的抗拉刚度为 EA，在距底端 x 处作用 F_1 力，在底端作用有力 $F_2 = kF_1$ $(k > 0)$。问 k 及 x 为何值时，杆 AB 具有最小的变形能？



题25图

解：变形能
$$V_\varepsilon = \frac{(-F_2)^2 x}{2EA} + \frac{(F_1 - F_2)^2(2l - x)}{2EA}$$

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_2} = \frac{F_2 x}{EA} - \frac{(F_1 - F_2)(2l - x)}{EA} = 0 \tag{1}$$

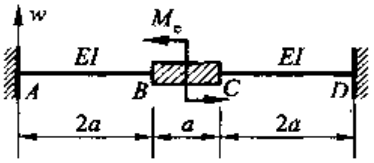
$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial x} = \frac{F_2^2}{2EA} - \frac{(F_1 - F_2)^2}{2EA} = 0 \tag{2}$$

联列求解式(1)，(2)，得

$$F_2 = \frac{F_1}{2}, \quad x = l$$

所以当 $k = 0.5, x = l$ 时，杆 AB 具有最小的变形能 $V_{\varepsilon,\min} = \dfrac{F_1^2 l}{4EA}$

26.图(a)所示弯曲刚度为 EI 的 AB, CD 梁一端固定，另一端与刚性梁 BC 固连，在梁 BC 中点作用一力偶 M_e，求 B 端的挠度。



题26图

解：由对称性，梁 AB, CD 的变形能相等，故只需考虑梁 AB。因梁 AB 上无分布载荷，故有

$$\frac{d^4 w}{dx^4} = 0$$

积分得　　$w = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3$

边界条件：　当 $x = 0$ 时，$w = w' = 0$，　得 $C_0 = C_1 = 0$

当 $x = 2a$ 时，$w = -w_B$，$w' = \theta_B = \dfrac{2w_B}{a}$

解得　　$C_2 = -\dfrac{7}{4a^2} w_B, \quad C_3 = \dfrac{3}{4a^3} w_B$

所以　　$w = -\dfrac{7}{4a^2} w_B x^2 + \dfrac{3}{4a^3} w_B x^3$

$$w'' = \frac{w_B}{2a^3}(9x - 7a)$$

系统变形能　　$V_\varepsilon = 2\int_0^{2a} \dfrac{EI}{2}(w'')^2 \, dx = \dfrac{31 w_B^2 EI}{2a^3}$

外载作功　　$W = \dfrac{1}{2} M_e \theta_B = \dfrac{M_e w_B}{a}$

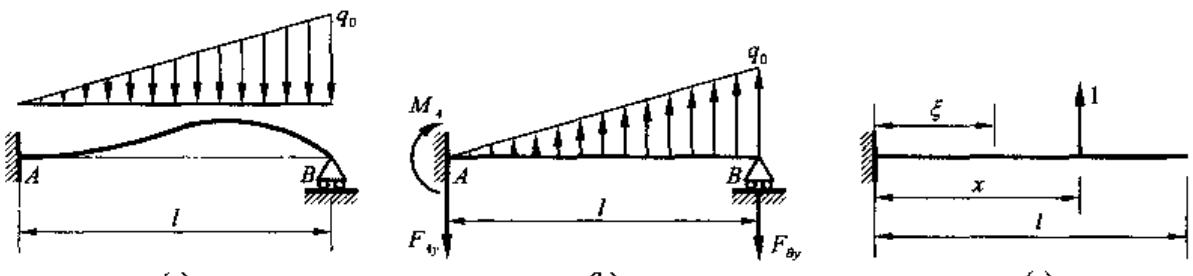
由 $W = V_\varepsilon$ 得　　$w_B = \dfrac{2a^2 M_e}{31EI} \quad (\downarrow)$

27.图(a)所示为具有初始挠度的梁 AB，弯曲刚度为 EI，长为 l。当梁上作用图示三角形分布载荷时，梁便呈直线形状。求梁的初始挠度曲线。

解：求图(a)所示梁的初始挠曲线，相当于求图(b)所示梁的挠曲线。

解法 1：用奇异函数法，由 $w(0) = \theta(0) = 0$

$$w = \frac{1}{EI}\left(\frac{M_A x^2}{2} - \frac{F_{Ay} x^3}{6} + \frac{q_0 x^5 / l}{120}\right) \tag{1}$$



(a)　(b)　(c)

题27图

由边界条件：$w(l)=0$ 得

$$\frac{M_A l^2}{2}-\frac{F_{Ay} l^3}{6}+\frac{q_0 l^4}{120}=0 \tag{2}$$

由平衡方程 $\sum M_B=0$ 得

$$M_A-F_{Ay} l+\frac{1}{2} q_0 l\cdot\frac{l}{3}=0 \tag{3}$$

联列求解式(2),(3),得

$$F_{Ay}=\frac{9}{40} q_0 l\ (\downarrow)\ ,\quad M_A=\frac{7}{120} q_0 l^2\ (\circlearrowleft)$$

代入式(1),得梁的初始挠曲线方程

$$w=\frac{1}{EI}\left(\frac{7q_0 l^2}{240}x^2-\frac{9q_0 l}{240}x^3+\frac{q_0}{120l}x^5\right)$$

所以梁的初始挠度曲线方程为 $y=\dfrac{q_0 x^2}{240EIl}(7l^3-9l^2x+2x^3)$

解法 2：用单位载荷法求解。

由平衡方程可求得图(b)中约束力

$$F_{Ay}=\frac{1}{2} q_0 l-F_{By} \tag{1}$$

$$M_A=\frac{1}{2} q_0 l\cdot\frac{2}{3} l-F_{By}\cdot l \tag{2}$$

图(b) 中距 A 端为 ξ 处的弯矩为

$$M(\xi)=M_A-F_{Ay}\xi-\frac{1}{2}\left(q_0\cdot\frac{\xi}{l}\right)\xi\cdot\frac{\xi}{3}=M_A-F_{Ay}\xi-\frac{q_0}{6l}\xi^3 \tag{3}$$

悬臂梁为原结构的一种基本系统，如图(c)，在距 A 端 x 处作用向上的单位力，则弯矩方程为

$$\overline{M}(\xi)=\begin{cases} x-\xi & (0<\xi\le x) \\ 0 & (x\le\xi\le l) \end{cases} \tag{4}$$

单位力作用处的垂直位移即挠度为

$$\begin{aligned} w&=\frac{1}{EI}\int_0^l M(\xi)\,\overline{M}(\xi)\mathrm{d}\xi \\ &=\frac{1}{EI}\int_0^x\left(M_A-F_{Ay}\xi-\frac{1}{6l} q_0\xi^3\right)(x-\xi)\mathrm{d}\xi \\ &=\frac{1}{EI}\left(\frac{M_A}{2}x^2-\frac{1}{6}F_{Ay}x^3-\frac{1}{120l} q_0 x^5\right) \end{aligned} \tag{5}$$

由 $w(l)=0$，得

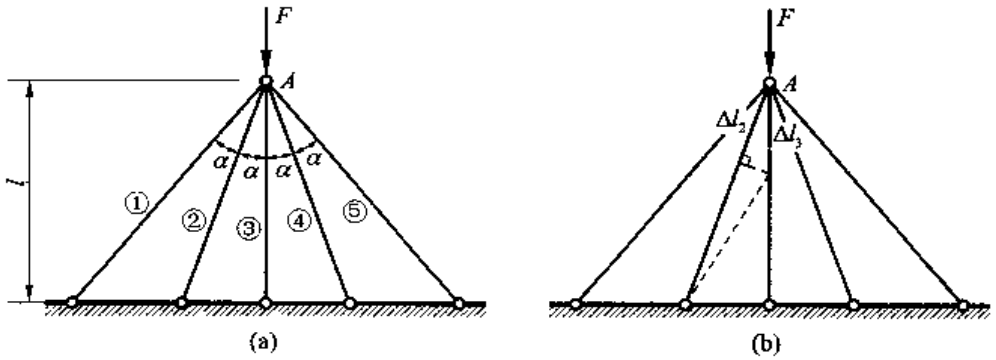
$$\frac{M_A}{2}l^2-\frac{1}{6}F_{Ay} l^3-\frac{q_0}{120}l^4=0 \tag{6}$$

联列求解式(1),(2),(6),得

$$M_A=\frac{7}{120} q_0 l^2,\quad F_{Ay}=\frac{9}{40} q_0 l,\quad F_{By}=\frac{11}{40} q_0 l$$

代入式(5),得　　$y=w=\dfrac{q_0 x^2}{240EIl}(7l^3-9l^2x+2x^3)$

28.图示结构，已知各杆间夹角均为 α，杆 ③ 与地面垂直，长为 l，各杆抗压刚度均为 EA。求在垂直载荷 F 作用下，铰 A 的垂直位移。



题28图

解：由对称性知 $F_{N1}=F_{N5}$，$F_{N2}=F_{N4}$，且铰 A 仅有垂直位移，而无水平位移。$\Delta_A=\Delta l_3$

考察杆②，见图(b)，杆②缩短

$$\Delta l_2=\frac{F_{N2}l_2}{EA}=\frac{F_{N2}l}{EA\cos\alpha}$$

代入变形协调条件　　$\Delta l_2=\Delta l_3\cos\alpha=\Delta_A\cos\alpha$

可求得

$$F_{N2}=F_{N4}=\frac{EA\Delta_A}{l}\cos^2\alpha \tag{1}$$

同理可得

$$F_{N1}=F_{N5}=\frac{EA\Delta_A}{l}\cos^2 2\alpha,\quad F_{N3}=\frac{EA\Delta_A}{l} \tag{2}$$

将式(1)，(2)代入节点 A 的平衡方程

$$\sum F_y=0,\quad 2(F_{N1}\cos 2\alpha+F_{N2}\cos\alpha)+F_{N3}=F$$

得

$$\Delta_A=\frac{Fl}{EA}\cdot\frac{1}{1+2\cos^3\alpha+2\cos^3 2\alpha}$$

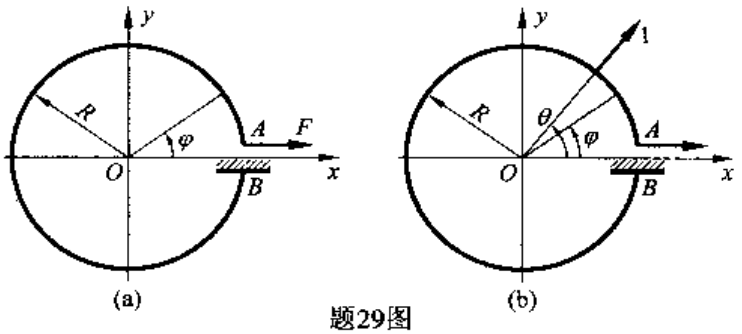
29.图(a)所示为一半径为R，弯曲刚度为 EI 的开口圆环，A、B 间的切口极小，若截面 B 固定，在截面 A 作用水平力 F，求开口圆环受力变形后轴线的极坐标方程。

解：在力 F 作用下与轴 x 成 φ 角的横截面上弯矩为

$$M(\varphi)=FR\sin\varphi$$

在与轴 x 成 θ 角截面上沿径向作用单位力，如图(b)所示，则在与轴 x 成 φ 角的截面上的弯矩为

$$\overline{M}=\begin{cases}0 & (0\le\varphi\le\theta)\\ R\sin(\varphi-\theta) & (\theta\le\varphi\le 2\pi)\end{cases}$$



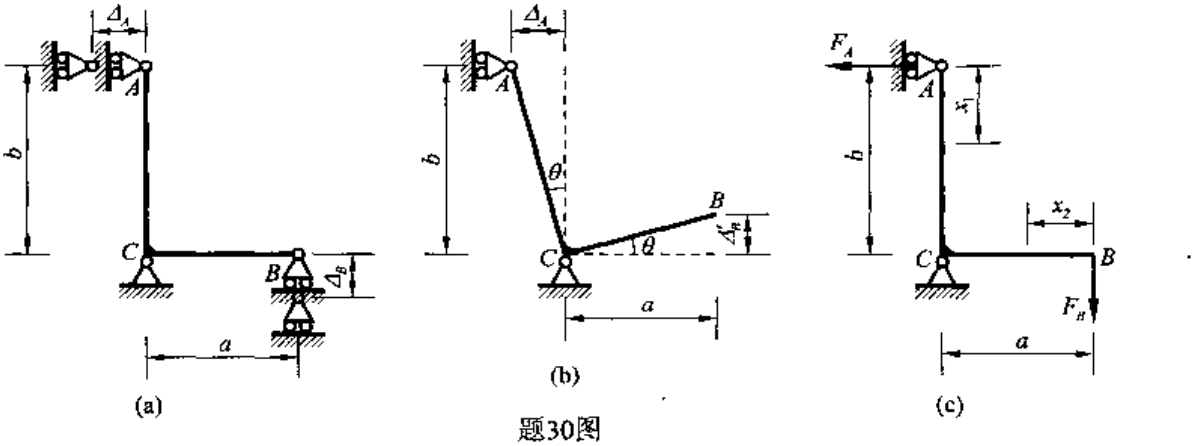
题29图

单位力作用处的径向位移为

$$\delta = \frac{1}{EI}\int_0^{2\pi} FR\sin\varphi \cdot R\sin(\varphi-\theta)\cdot R\,\mathrm{d}\varphi = \frac{FR^3}{2EI}[\sin\theta + (2\pi-\theta)\cos\theta]$$

故轴线的极坐标方程为　$r_{(\theta)} = R + \delta(\theta) = R + \dfrac{FR^3}{2EI}[\sin\theta + (2\pi-\theta)\cos\theta]$

30.抗弯刚度 EI 相同的杆 AC、BC 在点 C 刚性连接，如图(a)所示。求当支座 A 发生水平向左位移 Δ_A，同时支座 B 发生向下位移 Δ_B 时，刚架中的最大弯矩。



题30图

解：这是一度静不定问题，解除 B 端约束后结构成为静定结构。这时若 A 端发生向左位移 Δ_A，不会在静定结构中产生内力，而 B 端将有向上的刚体位移 Δ'_B，如图(b)所示。

由　$$\theta = \frac{\Delta_A}{a} = \frac{\Delta'_B}{b}$$

得　$$\Delta'_B = \frac{b}{a}\Delta_A$$

可见，本题相当于 A 端不发生位移，而 B 端发生向下位移 $\Delta_B + \Delta'_B = \Delta_B + \dfrac{b}{a}\Delta_A = \Delta$ 的情况。

由卡氏定理

$$AC\text{段：}\quad M(x_1) = F_A x_1 = \frac{b}{a}F_B x_1,\quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial F_B} = \frac{b}{a}x_1$$

$$BC\text{段：}\quad M(x_2) = F_B x_2,\quad \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_B} = x_2$$

所以

$$\Delta = \int_0^a \frac{M(x_1)}{EI}\frac{\partial M(x_1)}{\partial F_B}\mathrm{d}x_1 + \int_0^b \frac{M(x_2)}{EI}\frac{\partial M(x_2)}{\partial F_B}\mathrm{d}x_2$$

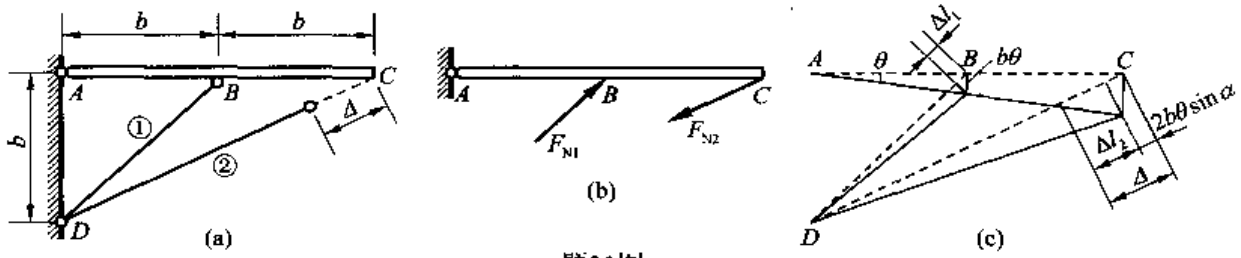
$$= \int_0^a \left(\frac{b}{a}\right)^2 \frac{F_B x_1^2}{EI}\mathrm{d}x_1 + \int_0^b \frac{F_B}{EI}x_2^2\mathrm{d}x_2$$

$$= \frac{F_B b^2}{3EI}(a+b)$$

解得　$$F_B = \frac{3EI}{b^2(a+b)}\left(\Delta_B + \frac{b}{a}\Delta_A\right)$$

最大弯矩发生在 C 处　$M_{\max} = F_B \cdot b = \dfrac{3EI}{b(a+b)}\left(\Delta_B + \dfrac{b}{a}\Delta_A\right)$

31.如图(a)所示，钢杆 DB，DC 截面积 A 相同，弹性模量 $E = 210\,\text{GPa}$，杆 DC 比规定的长度短 $\Delta = \frac{b}{3} \times 10^{-3}$，$AC$ 为一刚性横梁。求装配应力。



题31图

解：设杆 1，2 的轴力分别为 F_{N1}，F_{N2}，如图(b)，由平衡方程

$$\sum M_A = 0, \quad F_{N1}\sin 45^\circ b - F_{N2}\sin\alpha \cdot 2b = 0$$

由此得

$$F_{N1} = 2\sqrt{\frac{2}{5}}F_{N2} \tag{1}$$

装配后横梁 AC 将倾斜一微小角度 θ，如图(c) 所示，从图中可看出

$$\Delta l_1 = b\theta\cos 45^\circ$$

$$\Delta l_2 = \Delta - 2b\theta\sin\alpha$$

由上两式消去 $b\theta$，即得变形协调方程

$$\Delta l_2 = \Delta - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\Delta l_1$$

将胡克定律代入上式，得 $\frac{F_{N2}\sqrt{5}b}{EA} = \Delta - 2\sqrt{\frac{2}{5}} \cdot \frac{F_{N1}\sqrt{2}b}{EA}$

将 $\Delta = \frac{b}{3} \times 10^{-3}$ 及式(1) 代入上式，简化后得

$$\left(\sqrt{5} + \frac{8\sqrt{2}}{5}\right)\sigma_2 = \frac{E}{3}10^{-3}$$

所以

$$\sigma_2 = 15.6\,\text{MPa}\ (\text{拉})$$

$$\sigma_1 = \frac{2\sqrt{2}}{5}\sigma_2 = 19.7\,\text{MPa}\ (\text{压})$$

32.绘出图(a)所示刚架的弯矩图，并标出有关数值。

解：结构对称，载荷反对称，从对称轴处截开，考虑一半刚架，如图(b)所示。在对称截面上只有反对称内力 F_S 不为零，所以原刚架简化为一度静不定问题。

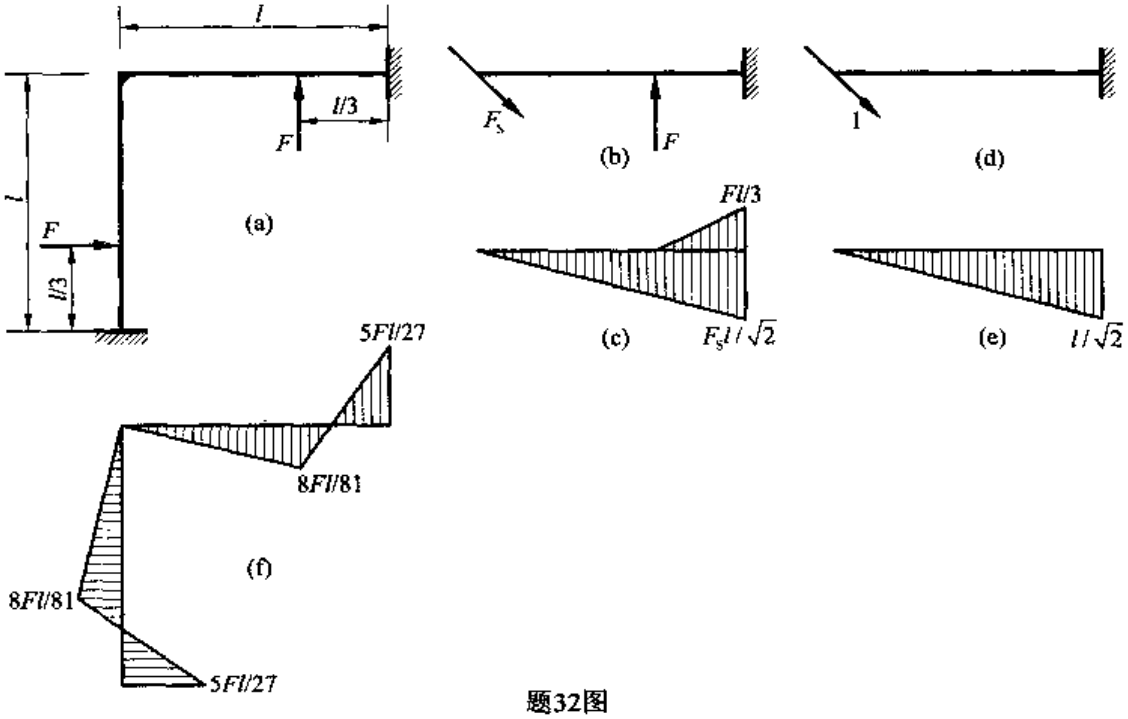
实际载荷作用下的弯矩图如图(c)所示，图(d)所示单位力单独作用下的弯矩图如图(e)所示，由图(c)和图(e)图乘，可得

$$\Delta = \frac{1}{EI}\left(\frac{F_S l^2}{2\sqrt{2}}\frac{2l}{3\sqrt{2}} - \frac{Fl^2}{18}\frac{8l}{9\sqrt{2}}\right) = 0$$

解得

$$F_S = \frac{4\sqrt{2}}{27}F$$

作图(a)所示刚架的弯矩图如图(f)所示。



题32图

33.等边三角形平面桁架 ABC,在其形心 D 另有三根直杆与 A、B、C 铰接相连,沿 DA、DB、DC 方向作用三个相等的力 F,如图(a)所示。设六根杆的抗拉刚度均为 EA,求该桁架各杆的内力。

解:杆 AB,BC,CA 内力均相等,设为 F_N;杆 AD,BD,CD 内力均相等,设为 F'_N。

取点 C 为研究对象,如图(b)所示,由平衡条件可得

$$2F_N\cos 30^\circ + F'_N = F \tag{1}$$

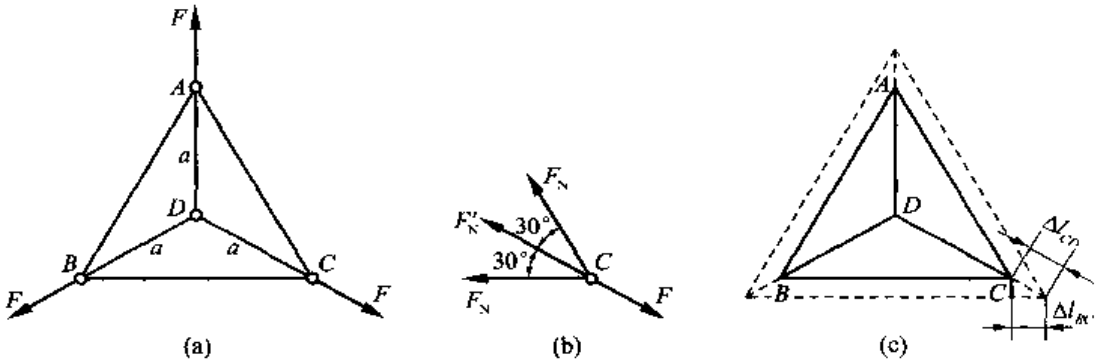
见图(c),变形协调条件为　　$\Delta l_{CD}\cos 30^\circ = \dfrac{\Delta l_{BC}}{2}$

代入胡克定律,得

$$\frac{F'_N\, l_{CD}}{EA}\cos 30^\circ = \frac{F_N l_{BC}}{2EA} \tag{2}$$

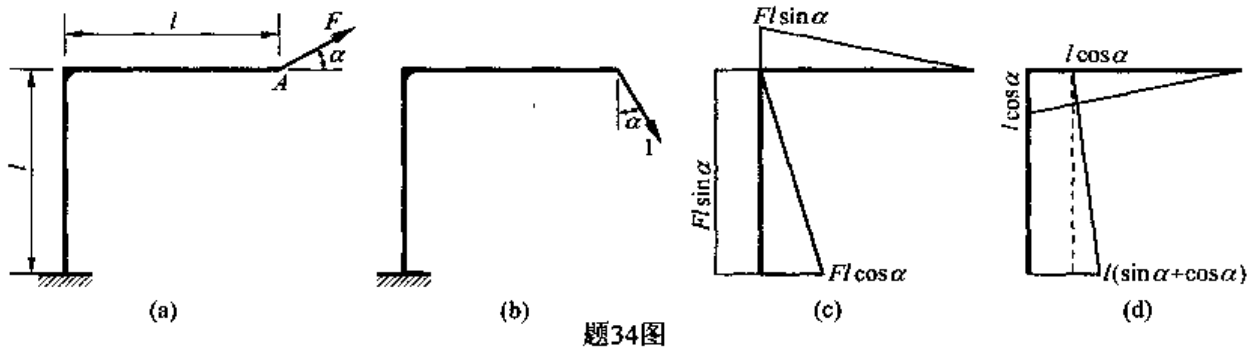
由式(1),(2)得　　$F_N = F'_N = \dfrac{F}{\sqrt{3}+1}$

所以,六根杆的内力均为$\dfrac{F}{\sqrt{3}+1}$。



题33图

34.图(a)所示边长为 l 的刚架，抗弯刚度为 EI，在自由端 A 沿某一方向作用一力 F，为了使该点位移方向与力作用方向一致，求力 F 的作用方向 α。



题34图

解：垂直于 F 方向的位移应为零，故在点 A 加垂直于 F 方向的单位力，如图(b)所示。M 图和 $\overline{M}$ 图分别如图(c)，(d)所示。由图乘法，可得

$$\Delta = \frac{1}{EI}\left[-\frac{1}{2} Fl^2 \sin\alpha\left(\frac{2}{3} l\cos\alpha\right) - Fl^2 \sin\alpha\left(l\cos\alpha + \frac{1}{2} l\sin\alpha\right)\right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} Fl^2 \cos\alpha\left(l\cos\alpha + \frac{2}{3} l\sin\alpha\right)\right] = 0$$

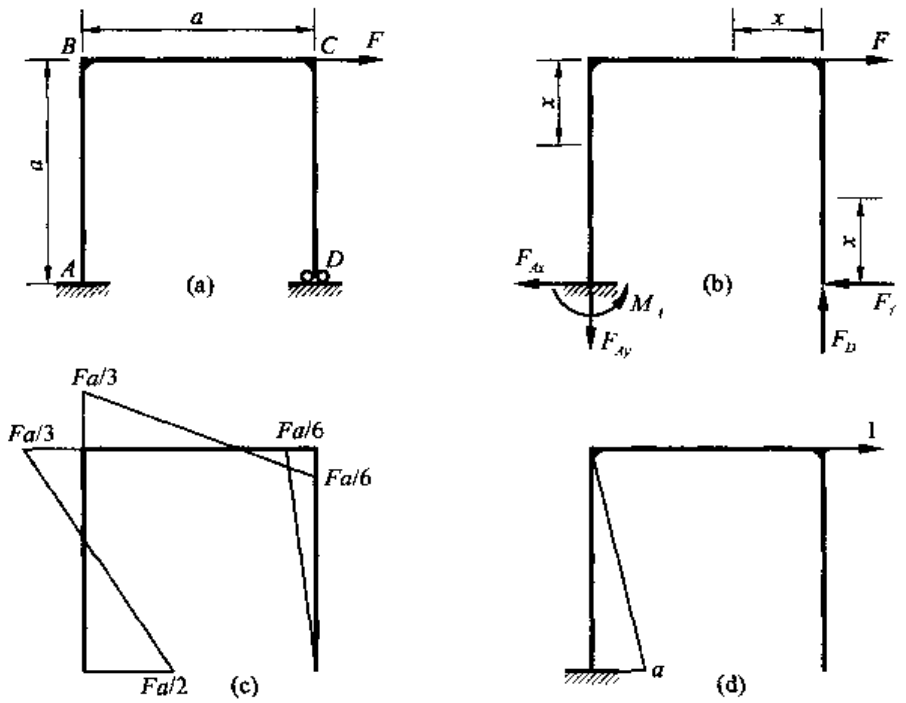
$$\tan 2\alpha = 1, \quad \alpha = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \quad (n = 0,1,2,3)$$

35. A 端固定，D 端由一有摩擦力的滑辊支承的刚架，在 C 处受一水平力 F 作用，如图(a)所示，已知刚架的抗弯刚度为 EI，刚架各边长为 a，摩擦因数 $f = 1/3$，求：

(1) 刚架弯矩图；

(2) 点 C 的水平位移。

解：解除支座 D，代之以约束力 F_D 和摩擦力 F_f，如图(b)所示。



题35图

$$DC\text{段：}\quad M = F_f x, \qquad \frac{\partial M}{\partial F_D} = 0$$

$$CB\text{段：}\quad M = F_D x - F_f a, \qquad \frac{\partial M}{\partial F_D} = x$$

$$BA\text{段：}\quad M = F_D a + F_f(x-a) - Fx, \qquad \frac{\partial M}{\partial F_D} = a$$

点 D 铅垂位移为零，即

$$\Delta_{DV} = \int_l \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial F_D}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{EI}\int_0^a (F_D x - F_f a)x\mathrm{d}x + \int_0^a (F_D a + F_f x - F_f a - Fx)a\mathrm{d}x$$

$$= 0$$

$$F_D = \frac{3F}{8-6f} = \frac{F}{2} \quad (\uparrow)$$

由静力平衡条件

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} = F - F_f = \frac{5}{6}F \quad (\leftarrow)$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} = F_D = \frac{F}{2} \quad (\downarrow)$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A = Fa - F_D a = \frac{Fa}{2} \quad (\circlearrowleft)$$

作弯矩图如图(c)。

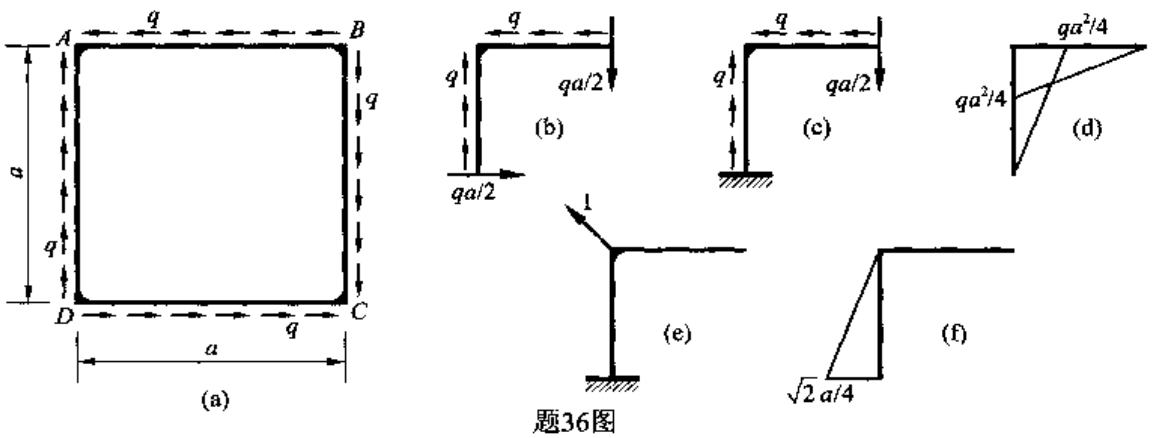
在点 C 沿水平方向作单位力，弯矩图如图(d)，由图乘法可求得点 C 水平位移

$$\Delta_{CH} = \left(\frac{Fa}{2}\times\frac{3}{5}a\times\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}a\times\frac{2}{15}a\right)\frac{1}{EI} = \frac{Fa^3}{9EI} \quad (\rightarrow)$$

36.边长为 a，抗弯刚度为 EI 的正方形框架 $ABCD$ 受均布剪流 q 作用处于平衡状态，框架的四个角点均为刚接，如图(a) 所示。求其受力变形后 AC 间的距离 l_{AC}。

解：结构对称而载荷反对称，取图(b) 所示四分之一刚架，切口处的对称内力(弯矩和轴力) 为零，只存在剪力。由平衡条件可知，切口处的剪力为 $qa/2$。

取图(c) 所示静定基，弯矩图如图(d) 所示。在静定基上沿 AC 对角线加单位力，如图(e)，并作单位力弯矩图如图(f) 所示。由图乘法可得在 1 个单位力作用下的位移



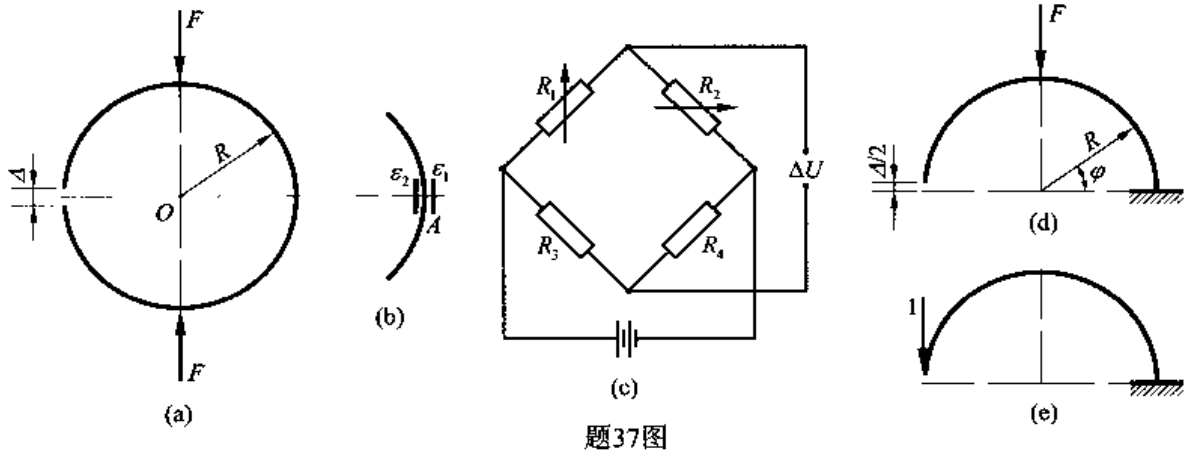
题36图

$$\Delta_A = \frac{4}{EI}\left(\frac{qa^2}{4}\times\frac{a}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{12}a\right) = \frac{\sqrt{2}\,qa^4}{48EI}$$

AC 相对位移为　　$\Delta_{AC} = 2\Delta_A$

则 AC 间的距离　　$l_{AC} = \sqrt{2}\,a + \Delta_{AC} = \sqrt{2}\,a\left(1 + \frac{qa^3}{24EI}\right)$

37.平均半径为 R 的开口薄壁圆环，开口量为 Δ，圆环壁厚 $t < R/10$，抗弯刚度为 EI。为使开口闭合，将该开口圆环置于试验机上缓慢加压，试用电测法监控开口圆环正好闭合时，试验机所加的压力 F，写出相应应变读数值 ε_d 与闭合量 Δ 的关系式。



题37图

解：在圆环 A 处内、外侧分别贴上应变片 1，2，如图(b)所示，采用图(c)所示双臂工作的半桥接法。则

$$\varepsilon_d = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = (\varepsilon_M - \varepsilon_N + \varepsilon_t) - (-\varepsilon_M - \varepsilon_N + \varepsilon_t) = 2\varepsilon_M$$

而　　$$\varepsilon_M = \frac{\sigma_M}{E} = \frac{M_A}{EW} = \frac{M_A t}{2EI}$$

所以　　$$\varepsilon_d = \frac{M_A t}{EI}$$

利用对称性，取图(d)所示半个圆环，采用莫尔积分法求解。

$$M(\varphi) = FR\cos\varphi \qquad (0 < \varphi \leq \pi/2)$$

$$\overline{M}(\varphi) = R(1+\cos\varphi) \qquad (0 < \varphi \leq \pi/2)$$

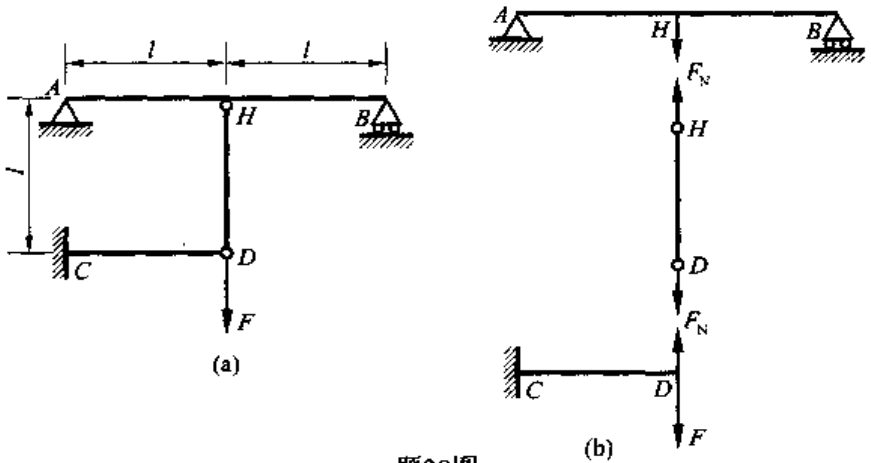
$$\frac{\Delta}{2} = \int_l \frac{M\overline{M}}{EI}\mathrm{d}s = \int_0^{\pi/2}\frac{1}{EI}R(1+\cos\varphi)FR\cos\varphi\,R\,\mathrm{d}\varphi = \left(1+\frac{\pi}{4}\right)\frac{FR^3}{EI}$$

所以　　$$F = \frac{2EI\Delta}{(4+\pi)R^3},\quad M_A = FR = \frac{2EI\Delta}{(4+\pi)R^2}$$

$$\varepsilon_d = \frac{M_A t}{EI} = \frac{2t\Delta}{(4+\pi)R^2}$$

38.简支梁 AB 与悬臂梁 CD，用直杆在 H、D 处铰接如图(a)所示。在 D 处受垂直方向力 F 的作用。已知梁的抗弯刚度 EI 和杆的抗拉刚度 EA，且 $Al^2 = 1000I$，求点 D 的垂直位移 Δ_D。

解：梁和杆的受力分析如图(b)所示。变形协调条件为：D，H 两点挠度之差等于杆 DH 的伸长量，即



题38图

$$\frac{(F-F_N)l^3}{3EI}-\frac{F_N(2l)^3}{48EI}=\frac{F_Nl}{EA}$$

解得

$$F_N=\frac{2Al^2F}{3(Al^2+2I)}=\frac{F}{1.503}$$

点 D 的垂直位移

$$\Delta_D=\frac{(F-F_N)l^3}{3EI}=0.112\frac{Fl^3}{EI}\quad(\downarrow)$$

39.图示结构中，长为 l 的圆截面钢杆在 A 端固定，B 端固结于刚性杆 CD 上，杆 CD 将由两根直径相同的铝合金杆 ① 和杆 ② 悬吊。已知杆 AB 的 EI 和 GI_p，及杆 1 和 2 的 EA，求安装好后杆 1 和杆 2 的轴力。

解：受力分析如图(b)所示，由平衡条件可得

$$F_B=F_{N1}+F_{N2},\quad T=(F_{N2}-F_{N1})a$$

因 CD 为刚性杆，装配后变形如图(c)所示，由此可得变形关系

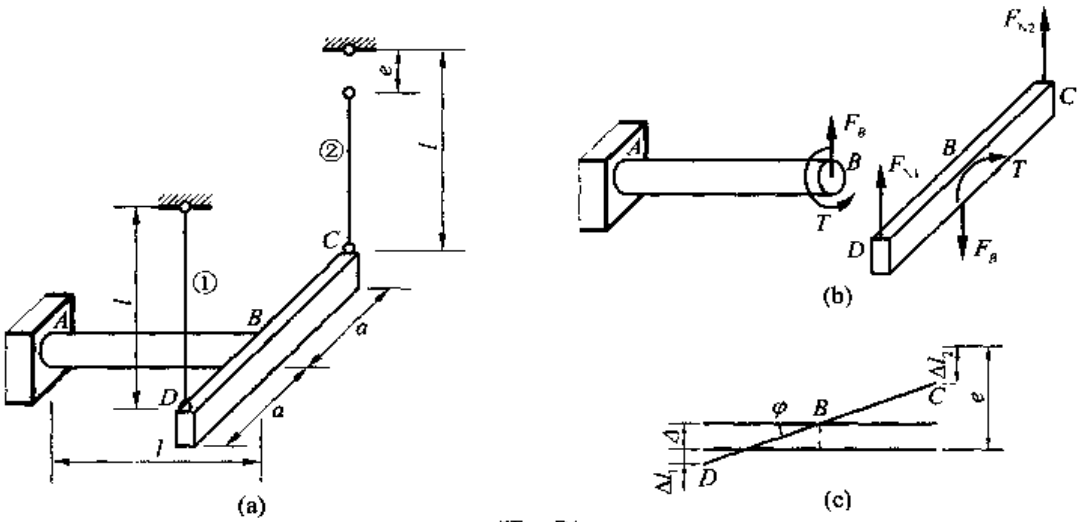
$$\Delta+\Delta l_1=e-\Delta l_2-\Delta$$

即

$$2\Delta+\Delta l_1+\Delta l_2=e$$

式中

$$\Delta l_1=\frac{F_{N1}l}{EA},\quad \Delta l_2=\frac{F_{N2}l}{EA},\quad \Delta=\frac{F_Bl^3}{3EI}$$



题39图

所以
$$\frac{2(F_{N1}+F_{N2})l^3}{3EI}+\frac{F_{N1}l}{EA}+\frac{F_{N2}l}{EA}=e \tag{1}$$

又杆 AB 的扭转角
$$\varphi=\frac{Tl}{GI_p}=\frac{\Delta+\Delta l_1}{a}$$

所以
$$\frac{(F_{N2}-F_{N1})a^2l}{GI_p}=\frac{(F_{N1}+F_{N2})l^3}{3EI}+\frac{F_{N1}l}{EA} \tag{2}$$

联列求式(1),(2),可得

$$F_{N1}=\frac{\left(\frac{a^2l}{GI_p}-\frac{l^3}{3EI}\right)e}{\left(\frac{2l^3}{3EI}+\frac{l}{EA}\right)\left(\frac{2a^2l}{GI_p}+\frac{l}{EA}\right)},\quad F_{N2}=\frac{\left(\frac{a^2l}{GI_p}+\frac{l^3}{3EI}+\frac{l}{EA}\right)e}{\left(\frac{2l^3}{3EI}+\frac{l}{EA}\right)\left(\frac{2a^2l}{GI_p}+\frac{l}{EA}\right)}$$

40.如图(a)所示,水平面上的直角拐杆,由刚体 CB 与圆轴 AB 组成,在 C 端上方有一垂直的铝杆,长度为 h,其下端 F 与 C 相距 Δ(Δ 很小)。已知圆轴 AB 的长为 l,直径为 d,材料的拉压与剪切弹性模量分别为 E,G,杆 CB 长为 a,杆 DF 横截面面积为 A,材料与轴 AB 相同,求:

(1) 在 B 端加多大的扭矩可使点 C 接触到点 F;

(2) 若 C,F 两点接触后,用铰链连接,撤除前述扭矩,此时杆受有多大拉力。

解: (1) 在 B 端加扭矩 T,则杆 AB 将发生扭转变形,B 端的扭转角为

$$\varphi=\frac{Tl}{GI_p}$$

要使点 C 接触到点 F,必须满足

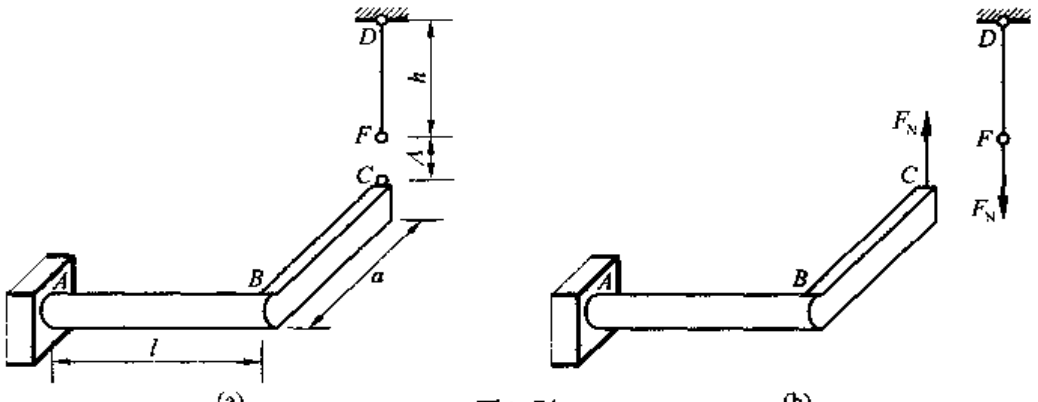
$$a\varphi=\Delta,\text{即}\quad a\frac{Tl}{GI_p}=\Delta$$

由此求得
$$T=\frac{GI_p\Delta}{al}=\frac{G\Delta\pi d^4}{32al}$$

(2) 此问题为静不定问题,如图(b),变形几何条件为:拉杆 DF 的伸长与直角拐点 C 的铅直位移之和应等于 Δ,即

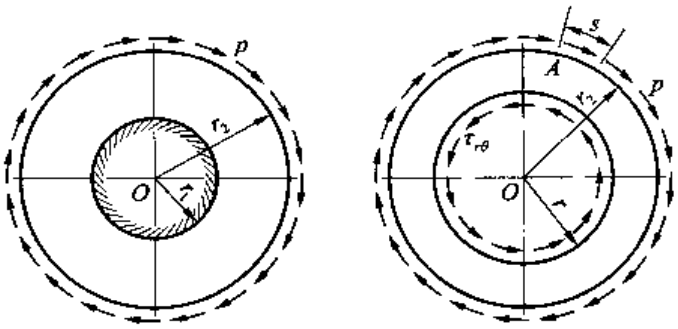
$$\frac{F_Nh}{EA}+\frac{F_Nl^3}{3EI}+\frac{(F_Na)l}{GI_p}\times a=\Delta$$

由此求得
$$F_N=\frac{\Delta}{\frac{h}{EA}+\frac{l^3}{3EI}+\frac{a^2l}{GI_p}}=\frac{\Delta}{\frac{h}{EA}+\frac{32l}{\pi d^4}\left(\frac{2l^2}{3E}+\frac{a^2}{G}\right)}$$



题40图

41.如图(a)所示，内外径分别为 r_1、r_2，长为 b 的同心圆筒，其内表面被固定，当使外表面沿周向作用均匀切应力 p 时，求圆筒外表面上任一点 A 的周向位移(转过的弧线长度)。圆筒的剪切弹性模量为 G。



题41图

解：沿半径为 r 的柱面截开，取外圆筒部分研究其内表面上切应力 $\tau_{r\theta}$，如图(b)。由平衡条件

$$\sum M_O = 0, \quad 2\pi r b \tau_{r\theta} \cdot r = 2\pi r_2 b p \cdot r_2$$

所以

$$\tau_{r\theta} = \left(\frac{r_2}{r}\right)^2 p$$

$\tau_{r\theta}$ 沿内表面均匀分布。

单位体积的变形能为

$$u = \frac{\tau_{r\theta}^2}{2G} = \frac{p^2}{2G}\left(\frac{r_2}{r}\right)^4 p$$

整个圆筒的变形能为

$$U = \int_V u \mathrm{d}V = \int_{r_1}^{r_2} \frac{p^2}{2G}\left(\frac{r_2}{r}\right)^4 2\pi r b \mathrm{d}r = \frac{\pi b}{2G}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 (r_2^2 - r_1^2) p^2$$

外表面分布力 p 作功为(设点 A 的周向位移为 s)

$$W = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r_2 b p \cdot s = \pi r_2 b p s$$

由 $U = W$，得

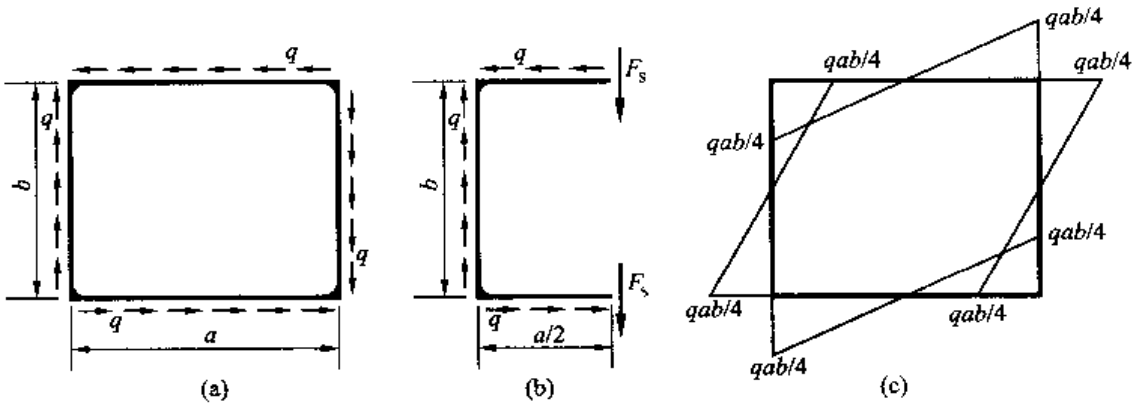
$$\frac{\pi b}{2G}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 (r_2^2 - r_1^2) p^2 = \pi r_2 b p \cdot s$$

所以

$$s = \frac{p r_2}{2G r_1^2}(r_2^2 - r_1^2)$$

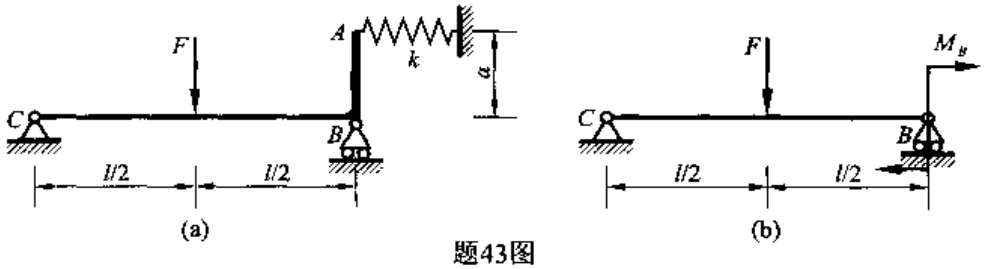
42.抗弯刚度为 EI 的矩形刚架受力如图(a)所示，已知 q, a, b，作 M 图。

解：利用反对称性可知，在对称截面上只有剪力 F_S 作用，如图(b)。由平衡方程 $\sum F_y = 0$ 可求得 $F_S = qb/2$。画得 M 图如图(c)所示。



题42图

43.图(a)所示折杆 ABC 的 B、C 为铰支座，并通过 AB 与弹簧刚度为 k 的弹簧相联，若视 AB 为刚性杆，而 BC 的抗弯刚度为 EI，求截面 B 的弯矩。(已知 F，EI，$BC=l$，$AB=a$)



题43图

解：设截面 B 的弯矩为 M_B，则弹簧拉力为 $\frac{M_B}{a}$，弹簧伸长为 $\frac{M_B}{ak}$，B 截面转角为 $\frac{M_B}{a^2k}$，即

$$\frac{Fl^2}{16EI}-\frac{M_Bl}{3EI}=\frac{M_B}{a^2k}$$

由此求得

$$M_B=\frac{Fl}{16\left(\frac{EI}{a^2lk}+\frac{1}{3}\right)}$$

44.大螺矩螺旋弹簧如图(a)，已知 E，G，倾角 α，高 h，弹簧圈半径 R，弹簧丝为圆截面，直径为 d，总圈数为 n，求此扭簧的扭转刚度。

解：将外力偶矩 M_e 在弹簧钢丝的横截面上分解，如图(b)，得扭矩和弯矩分别为

$$T=M_e\cdot\sin\alpha,\quad M=M_e\cdot\cos\alpha$$

将上式中的 M_e 换成单位力偶 1，便得单位力作用下的扭矩和弯矩分别为

$$\overline{T}=\sin\alpha,\quad \overline{M}=\cos\alpha$$

则上、下相对扭转角

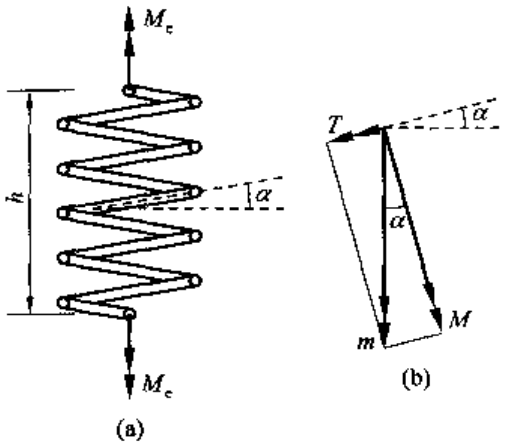
$$\varphi=\int_0^l\frac{M\overline{M}\,\mathrm{d}s}{EI}+\int_0^l\frac{T\overline{T}\mathrm{d}s}{GI_p}$$

$$=\int_0^l M_e\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_p}\right)\mathrm{d}s$$

$$=M_el\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_p}\right)$$

由 $2\pi Rn=l\cos\alpha$ 代入求得

$$\varphi=\frac{M_e\cdot 2\pi Rn}{\cos\alpha}\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_p}\right)$$



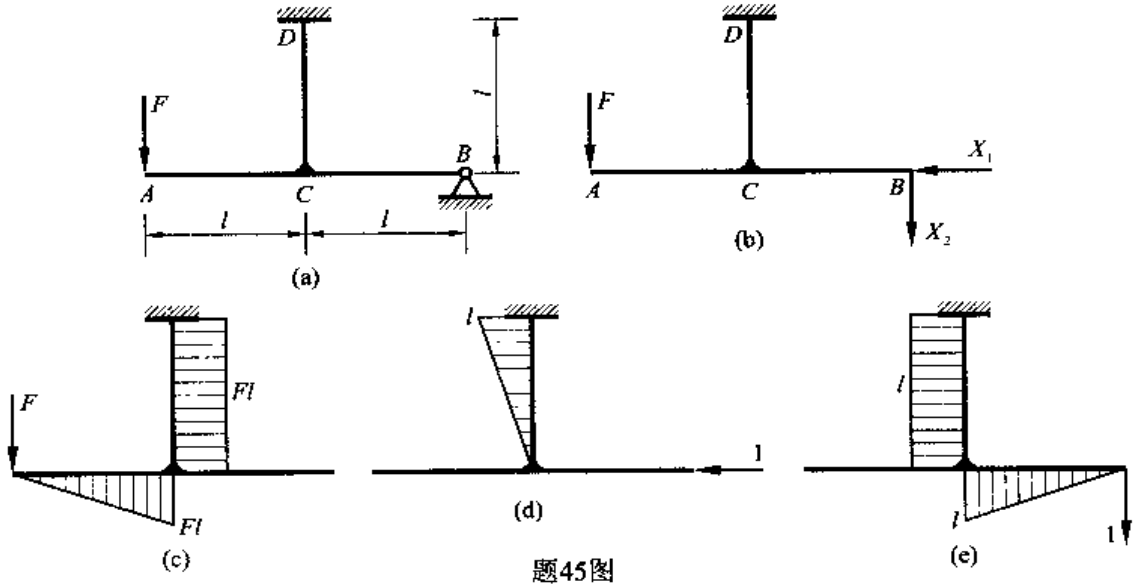
题44图

45.图示悬臂梁 DC 与简支梁 AB 在跨中点 C 处刚性焊接成一体，在 A 端受力 F 作用，已知各段的抗弯刚度均为 EI，求支座 B 的约束力。已知 l，F，EI。

解：此为二度静不定，解除 B 处约束，代之以水平反力 X_1 和垂直反力 X_2，如图(b)。

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\frac{l^2}{2}\frac{2l}{3}=\frac{l^3}{3EI},\quad \delta_{12}=\delta_{21}=\frac{l^3}{2EI},\quad \delta_{22}=\frac{4l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{1F}=-\frac{Fl^3}{2EI},\quad \Delta_{2F}=-\frac{Fl^3}{EI}$$



题45图

代入正则方程

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1F}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2F}=0\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}\dfrac{1}{3}X_1+\dfrac{1}{2}X_2=\dfrac{F}{2}\\ \dfrac{1}{2}X_1+\dfrac{4}{3}X_2=F\end{cases},\quad 即\quad \begin{cases}2X_1+3X_2=3F\\ 3X_1+8X_2=6F\end{cases}$$

解得

$$X_1=\frac{6}{7}F,\quad X_2=\frac{3}{7}F$$

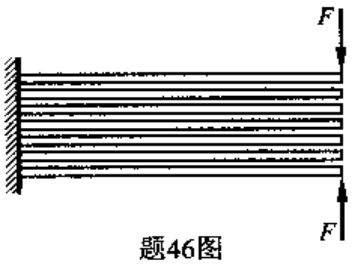
46.图示 n 根长 l,抗弯刚度为 EI 的相同的梁,沿铅垂方向等距离布置,间距为 a,间距的量值很小,求将各梁自由端压贴在一起的最小力 F。

解:n 为奇数时,设 $n=2m+1$,则

$$F=\frac{3EI}{l^3}a(1+2+\cdots+m)=\frac{3EI}{2l^3}m(m+1)a$$

n 为偶数时,设 $n=2m$,则

$$F=\frac{3EI}{l^3}a\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\cdots+\frac{2m-1}{2}\right)=\frac{3EI}{2l^3}m^2a$$



题46图

47.图(a)所示五层框架简化结构,竖柱可认为坚硬不变形,长 l、抗弯刚度为 EI、可弯曲的五根水平梁固定在竖柱间。若基础 B 下沉 δ,所引起水平梁的最大弯距是多少?

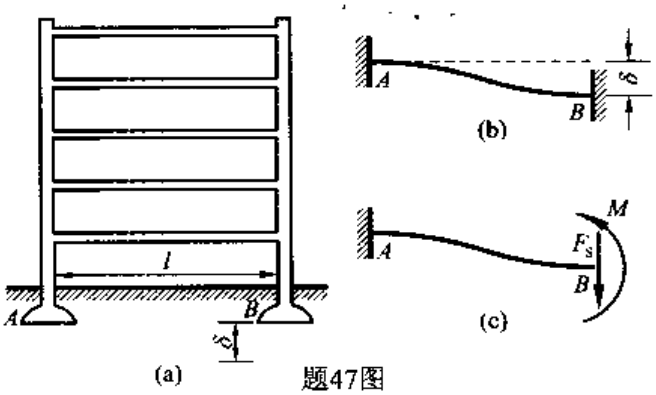
解:水平梁的简化模型如图(b)所示。设想造成下沉的是剪力 F_S 和弯矩 M,下沉量为 δ,但转角为零,即

$$\delta=\frac{F_Sl^3}{3EI}-\frac{Ml^2}{2EI},\quad \theta=\frac{F_Sl^2}{2EI}-\frac{Ml}{EI}=0$$

由此得 $F_S=\dfrac{12EI\delta}{l^3},\quad M=\dfrac{6EI\delta}{l^2}$

容易知道,水平梁的最大弯矩

$$M_{max}=M$$



题47图

48.图示边长 $a = 10\ \text{mm}$ 的正方形截面刚杆两端被面定，在中段三分之一长度上，四周侧面作用均布压力 $p = 100\ \text{MPa}$。设泊松比 $\mu = 0.3$，求杆两端的约束反力。

解：设杆两端的约束反力为 F_R。变形协调条件为三段总伸长量为零

$$\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 = 0$$

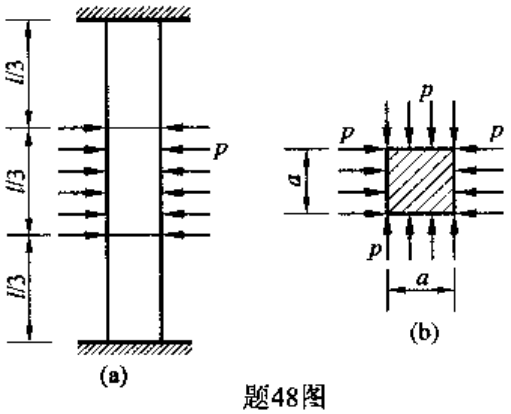
物理条件：上段和下段的压缩量相等

$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = -\frac{F_R l}{3EA}$$

中段伸长量　　$\Delta l_2 = \varepsilon \frac{l}{3}$

$$\varepsilon = \frac{1}{E}\left[-\frac{F_R}{A} - \mu(-p - p)\right]$$

解出　　$F_R = \frac{2\mu}{3} pA = 2\ \text{kN}$



题48图

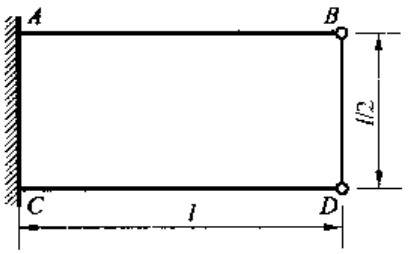
49.图示相同的悬臂梁 AB 和 CD 长为 l，抗弯刚度为 $E_1 I_1$，强度足够，垂直间距为 $l/2$。若在两梁的自由端装配细长杆 BD，其抗压刚度为 $E_2 A_2$，抗弯刚度为 $E_2 I_2$，求加工杆 BD 的最大许可过盈量。

解：设杆 BD 的压力为 F_N，加工过盈量为 Δ。变形协调条件为

$$\frac{2F_N l^3}{3E_1 I_1} + \frac{F_N l}{2E_2 A_2} = \Delta$$

压杆失稳条件　　$F_N \leqslant \frac{4\pi^2 E_2 I_2}{l^2}$

解出　　$\Delta_{max} = 4\pi^2\left(\frac{2E_2 I_2 l}{3E_1 I_1} + \frac{I_2}{2A_2 l}\right)$



题49图

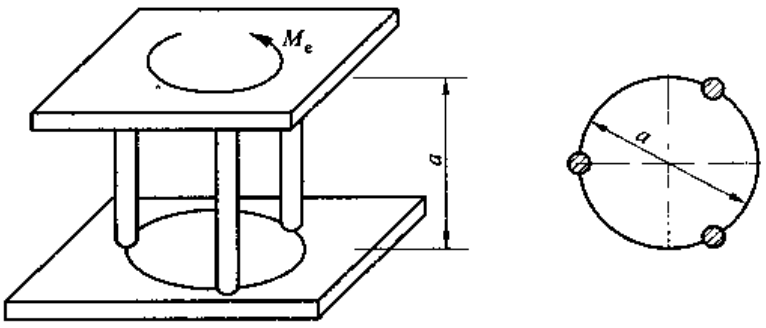
50.如图所示，三根直径和材料相同的实心圆杆，沿水平圆周方向均匀对称布置，下端固定，上端与刚性板固定连接，若在上端施加扭转力偶矩 M_e，试分析杆的受力情况。设杆的抗扭刚度为抗弯刚度的三分之二。

解：设扭转力偶矩使各杆沿圆周转 φ 角。

变形分析：杆上端沿圆周发生侧向挠度 $f = \frac{a}{2}\varphi$

杆上端相对下端相对扭转 φ 角

杆上端的侧向弯曲转角 $\theta = 0$



题50图

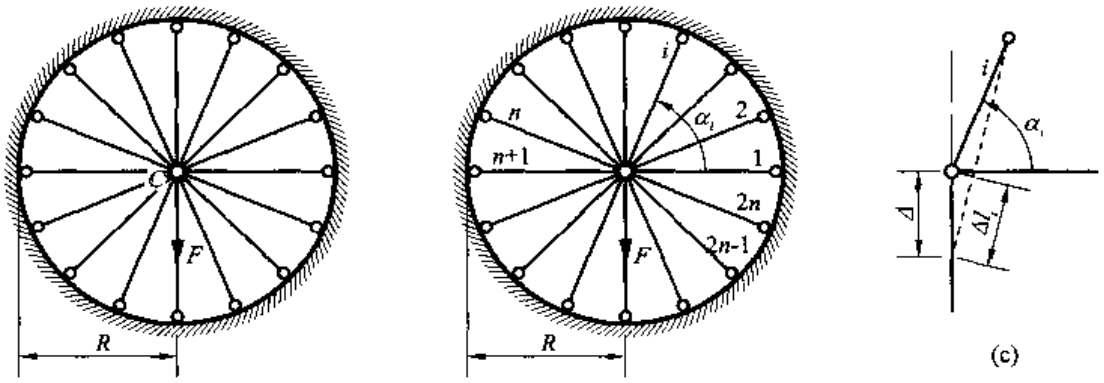
受力分析:杆受到扭矩 T,剪力 F_S 和侧向弯矩 M 的作用

平衡方程　　$$M_e = 3T + 3F_S\frac{a}{2}$$

变形关系　$\varphi = \dfrac{Tl}{GI_p}$,　$f = \dfrac{F_S l^3}{3EI} - \dfrac{Ml^2}{2EI} = \dfrac{a}{2}\varphi$,　$\theta = \dfrac{F_S l^2}{2EI} - \dfrac{Ml}{EI} = 0$

解出　　$$T = \frac{2}{33}M_e,\quad M = \frac{3}{11}M_e,\quad F_S = \frac{6}{11}\frac{M_e}{a}$$

51.图(a)所示 $2n$ 根截面相同、材料相同的钢杆,一端用铰与半径为 R 的刚性圆边连接,另一端互相铰接于圆心 C 处,各杆均匀分布(即两相邻杆之间的夹角为 π/n 弧度),在铰 C 上作用一垂直力 F,求在 F 力作用下各杆的内力。



题51图

解:各杆编号如图(b)。从图(c)可看出变形几何关系

$$\Delta l_i = \Delta\cdot\sin\alpha_i \qquad (i = 1,2,\cdots,2n)$$

由物理关系

$$F_{Ni} = \frac{EA}{l_i}\Delta l_i = \frac{EA}{R}\Delta\cdot\sin\alpha_i \tag{1}$$

由静力平衡关系

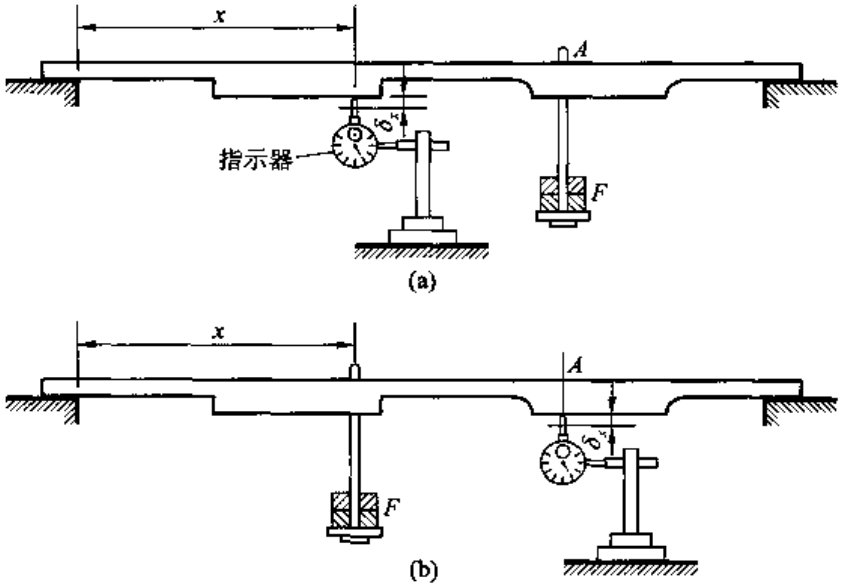
$$\sum_{i=1}^{2n} F_{Ni}\sin\alpha_i = F \tag{2}$$

将式(1)代入式(2),解得　　$$\Delta = \frac{F}{\dfrac{EA}{R}\displaystyle\sum_{i=1}^{2n}\sin^2\alpha_i}$$

所以　　$$F_{Ni} = \frac{EA}{R}\cdot\frac{F}{\dfrac{EA}{R}\displaystyle\sum_{i=1}^{2n}\sin^2\alpha_i}\sin\alpha_i = \frac{F\sin\alpha_i}{\displaystyle\sum_{i=1}^{2n}\sin^2\alpha_i} \qquad (i = 1,2,\cdots,2n)$$

52.图(a)所示梁在点 A 受集中力 F 作用,需要制出其弹性线,即用实验确定垂直位移沿长度 x 的变化规律。梁的形式太复杂,用计算的方法难以确定弹性线,而实验者仅有一个如图(a)所示的指示器以测定位移。如果已知其挠度与作用力 F 成正比,在这种条件下怎样才能最简单地测定梁的弹性线?

解:根据所给条件,梁的位移与所加载荷成比例。因而,研究此体系时采用互等定理。



题52图

确定 x 断面处位移时，可将指示器置于点 A 处，而将载荷 F 作用于 x 断面处，如图(b)。移动载荷 F，在点 A 测定不同 x 值时的 δ_x。得到的关系 $\delta_x = f(x)$ 就是梁的弹性线方程式。

如果载荷 F 大得难以移动时，可将其缩小，以后再按照所给的条件将所得挠度比例地增大，即得所给力 F 值时的弹性线。

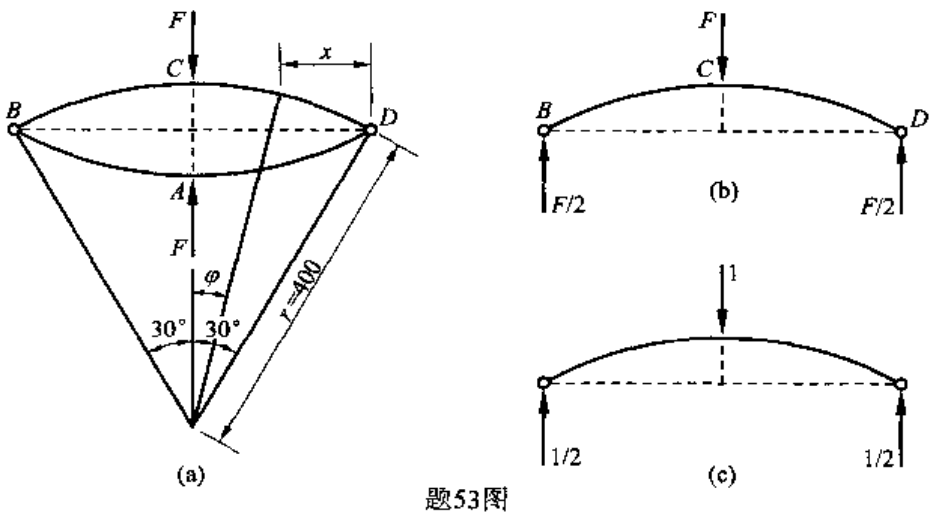
53.两个弯曲成同样圆弧形式的弹簧板，其材料的弹性模量 $E = 200\ \text{GPa}$，惯性矩 $I = 10^{-8}\ \text{m}^4$，共同铰接在 B，D 两端，如图(a) 所示。受 $F = 5\ \text{kN}$ 的压力后，求以 φ 角为函数表示 CD 段弯矩的式子，并求在载荷的作用下，CA 间距离的缩短量 Δ。

解：CD 段的弯矩

$$M(\varphi) = \frac{F}{2}(r\sin 30° - r\sin\varphi) = \frac{Fr}{4}(1 - 2\sin\varphi), \quad \overline{M}(\varphi) = \frac{r}{4}(1 - 2\sin\varphi)$$

$$\Delta = 4\int_0^{\pi/6} \frac{M(\varphi)\overline{M}(\varphi)}{EI} r\mathrm{d}\varphi = \frac{4}{EI}\frac{Fr^2}{16}\int_0^{\pi/6}(1 - 2\sin\varphi)^2 r\mathrm{d}\varphi = \frac{Fr^2}{4EI}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} - 4\right)$$

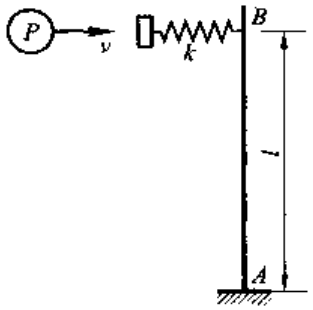
$$= 6.75\ (\text{mm})$$



题53图

第七部分　动载荷和稳定性模拟题

1.已知杆 AB 的 EI, W，弹簧刚度 k，一重量为 P 的物体以速度 v 沿水平方向冲击杆的截面 B，如图所示。求危险截面 A 的最大正应力。



题1图

解：由能量守恒定律可知

$$\frac{1}{2}\frac{P}{g}v^2 = \frac{1}{2}\frac{F_d^2}{k} + \frac{1}{2}F_d \cdot \Delta_d$$

$$\Delta_d = \frac{F_d l^3}{3EI} = \frac{F_d}{k'} \quad \left(k' = \frac{3EI}{l^3}\right)$$

$$F_d = v\sqrt{\frac{P}{g\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k'}\right)}}$$

$$\sigma_{A,\max} = \frac{F_d \cdot l}{W} = \frac{lv}{W}\sqrt{\frac{P}{g\left(\frac{l^3}{3EI} + \frac{1}{k}\right)}}$$

另解：$\Delta_{st} = \dfrac{Pl^3}{3EI} + \dfrac{P}{k}$，　$\sigma_{A,\max} = \sigma_{A,st}K_d = \dfrac{Pl}{W}\sqrt{\dfrac{v^2}{g\Delta_{st}}} = \dfrac{lv}{W}\sqrt{\dfrac{P}{g\left(\dfrac{l^3}{3EI} + \dfrac{1}{k}\right)}}$

2.图示结构，AB 为刚性杆，① 是 $a \times a$ 的正方形截面钢杆，② 是直径为 d 的圆截面钢杆，已知 $a = 30\ \text{mm}$，$d = 20\ \text{mm}$，钢杆的弹性模量 $E = 200\ \text{GPa}$，比例极限 $\sigma_p = 200\ \text{MPa}$，屈服极限 $\sigma_s = 230\ \text{MPa}$。在刚性杆的 B 端，有集中力 F 作用。求构架倒塌时的 F 值。

解：该结构为一度静不定。只有拉杆屈服，同时压杆失稳时才倒塌。

拉杆屈服：　$F_{N2} = A \cdot \sigma_s = 72.2\ \text{kN}$

压杆失稳：　$i = \sqrt{\dfrac{I}{A}} = 5\sqrt{3}\ \text{cm}$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = 164 > 100$$

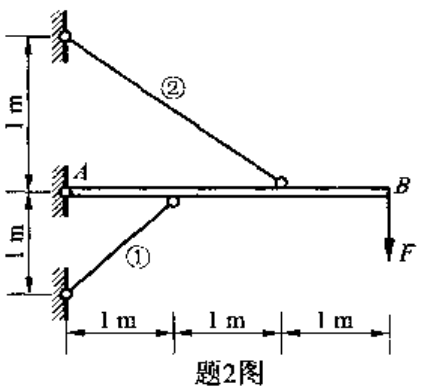
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = 68.6\ \text{kN}$$

结构倒塌时 F_{max} 值：

$\sum M_A = 0$，

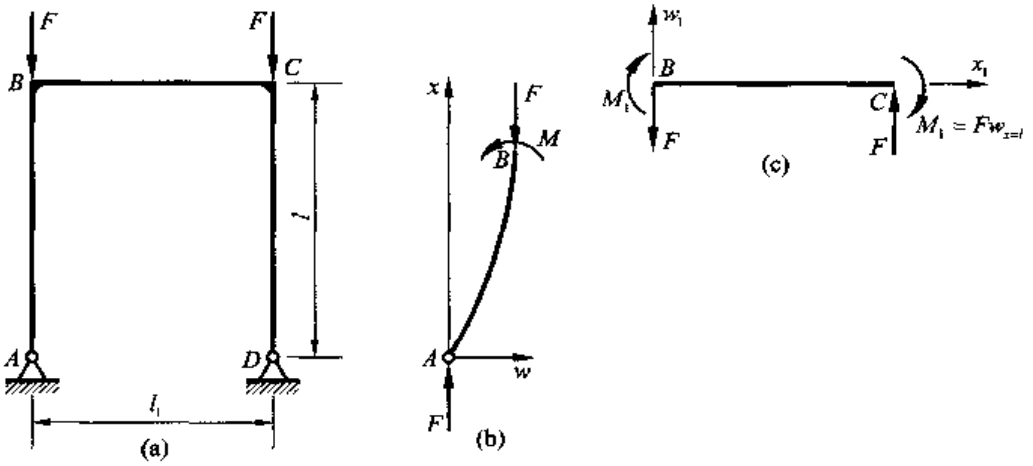
$$3F_{max} = F_{cr}\cos 45° \times 1 + F_{N2} \times 2 \times \frac{1.5}{\sqrt{1.5^2 + 2^2}}$$

$$F_{max} = 45.0\ \text{kN}$$



题2图

3.图(a)所示刚架，水平梁BC的抗弯刚度为EI_1，长度为l_1；两立柱的抗弯刚度为EI，长度为l，立柱下端为铰支。整个刚架顶端可以有侧向位移，求出求临界荷载的最终方程。



题3图

解：此为对称结构承受对称荷载。每根立柱可看成下端铰支，上端有弹性支撑的柱。柱AB挠曲线方程为

$$EIw'' = -Fw$$

令$k^2 = \dfrac{F}{EI}$，则上式化成

$$w'' + k^2 w = 0$$

其解

$$w = C\sin kx + D\cos kx$$

将边界条件：在$x = 0$处，$w = 0$代入上式，得$D = 0$，则

$$w = C\sin kx$$

柱AB的B端转角　　$\theta_B = w'_{x=l} = Ck\cos kl$

梁BC两端作用力偶$M_1 = F\cdot w_{x=l}$与竖直反力构成的力偶平衡。BC的挠曲线方程为

$$EI_1 w_1 = -\frac{M_1 x_1^3}{6l_1} + \frac{M_1 x_1^2}{2} - \frac{M_1 l_1 x_1}{3}$$

转角方程

$$EI_1 w_1' = -\frac{M_1 x_1^2}{2l_1} + M_1 x_1 - \frac{M_1 l_1}{3}$$

点B转角

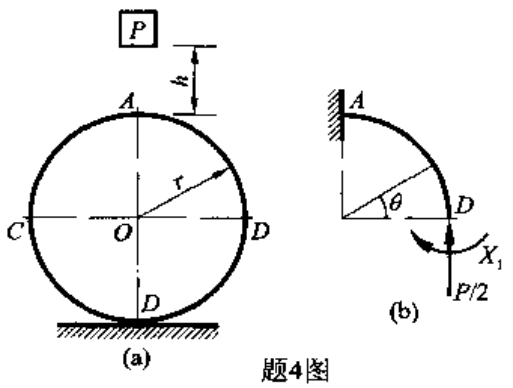
$$EI_1 w_{1(x_1=0)}' = -\frac{M_1 l_1}{3} = -\frac{Fw_{x=l} l_1}{3}$$

即

$$Ck\cos kl = \frac{Fl_1 \cdot C\sin kl}{3EI_1}$$

临界荷载的最终方程　$Fl_1 \tan kl = 3EI_1 k$

4.图(a)所示重为P的重物自高为h处自由下落冲击于薄壁圆环顶点A，已知EI为常数，求点A的最大动位移的计算式。



题4图

解：当环顶端A处作用静力P时，求$M_D = X_1$。取$\dfrac{1}{4}$圆环AD段，如图(b)所示。

$$\overline{M}(\theta) = 1, \quad M(\theta) = -\frac{P}{2}r(1 - \cos\theta)$$

$$\Delta_{1F} = \int_0^{\pi/2} \frac{-\frac{P}{2}r(1-\cos\theta)r\,d\theta}{EI} = -\frac{Pr^2}{2EI}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$\delta_{11} = \int_0^{\pi/2} \frac{l \cdot l\,r\,d\theta}{EI} = \frac{\pi r}{2EI}$$

由正则方程　　$\delta_{11} \cdot X_1 + \Delta_{1F} = 0$　(截面 D 处的转角为 0)

解得　　$X_1 = Pr\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\right)$

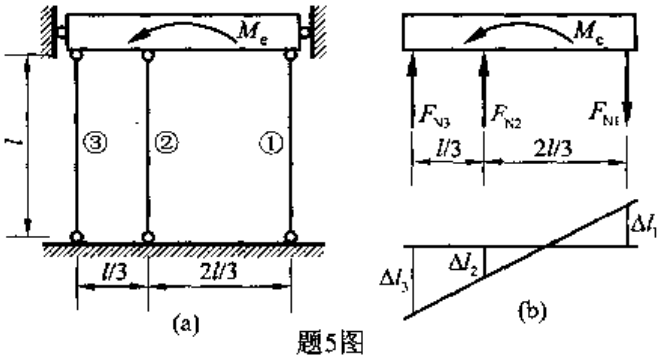
由莫尔定理,顶端 A 的垂直位移

$$\Delta_A = 4\int_0^{\pi/2} \frac{Pr^2\left(\frac{\cos\theta}{2} - \frac{1}{\pi}\right)^2 r\,d\theta}{EI} = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right)\frac{Pr^3}{EI} = 0.149\frac{Pr^3}{EI}$$

顶端 A 点的最大动位移

$$\Delta_d = \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}\right)\Delta_A = \left(1 + \sqrt{1 + \frac{13.42EIh}{Pr^3}}\right) \cdot 0.149\frac{Pr^3}{EI}$$

5.直径为 d 的圆截面杆①,②,③两端铰接,与刚性平板相连,平板上加有一力偶 M_e,三杆材料相同,弹性模量均为 E,如图(a)所示。已知 $l = 30d$,$\lambda_p = 1$,求此结构失稳时的 M_e 值。



题5图

解:静力平衡条件为

$$F_{N1} = F_{N2} + F_{N3} \tag{1}$$

$$F_{N2} \cdot \frac{2l}{3} + F_{N3} \cdot l = M_e \tag{2}$$

变形协调条件为

$$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_2}{\Delta l_1 + \Delta l_3} = \frac{2}{3}$$

代入物理方程　　$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3}l}{EA}$

便得

$$F_{N1} + 3F_{N2} - 2F_{N3} = 0 \tag{3}$$

联列求解方程(1),(2),(3),便得

$$F_{N1} = \frac{15}{14} \cdot \frac{M_e}{l}\ (\text{拉}), \quad F_{N2} = \frac{3}{14} \cdot \frac{M_e}{l}\ (\text{压}), \quad F_{N3} = \frac{6}{7} \cdot \frac{M_e}{l}\ (\text{压})$$

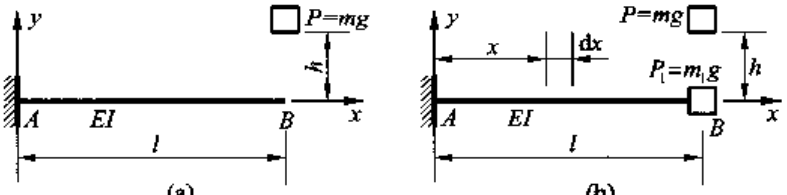
因 $F_{N3} > F_{N2}$,故杆 ③ 最先失稳。

杆③的柔度　$\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = \dfrac{1 \cdot l}{d/4} = 120 > \lambda_p$

故杆③的临界压力　$F_{cr3} = \dfrac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = F_{N3}$

解得　$M_e = \dfrac{7\pi^3 Ed^4}{384l}$

6.图(a)所示均质悬臂梁重为 $P_1 = m_1 g$，在自由端受到重物 $P = mg$ 自高度为 h 的自由落体的冲击。如果考虑杆件的质量，求动荷因数的表达式。



题6图

解：悬臂梁自由端受力 P 作用时挠曲线方程为

$$w = \frac{Pl^3}{3EI}\left(\frac{x^3}{2l^3} - \frac{3x^2}{2l^3}\right) = -w_B\left(\frac{x^3}{2l^3} - \frac{3x^2}{2l^2}\right)$$

(1) 求相当质量 m_1'

$$\frac{1}{2}m_1'\left(\frac{\mathrm{d}w_B}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \int_0^l \frac{1}{2}\frac{m_1}{l}\mathrm{d}x\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{m_1}{l}\left(\frac{\mathrm{d}w_B}{\mathrm{d}t}\right)^2\int_0^l\left(\frac{x^3}{2l^3} - \frac{3x^2}{2l^2}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\frac{33}{140}m_1\left(\frac{\mathrm{d}w_B}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

所以　$m_1' = \dfrac{33}{140}m_1$

(2) 求冲击物与相当质量的共同速度 v_1

记　$v_0 = \sqrt{2gh}$

由动量守恒　$mv_0 = (m + m_1')v_1$

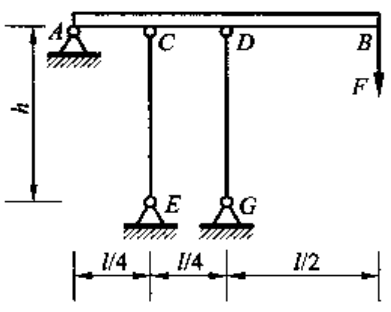
所以　$v_1 = \dfrac{m}{m + \dfrac{33}{140}m_1}v_0$

(3) 求动荷因数 K_d

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{T}{U}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{\frac{1}{2}(m + m_1')v_1^2}{\frac{1}{2}(m + m_1')g\Delta_{st}}}$$

式中　$\Delta_{st} = \dfrac{mgl^3}{3EI}$

7.刚性杆 AB，A 端铰支，C，D 处与两根抗弯刚度均为 EI 的细长杆铰接，如图示。求当结构由细长杆失稳而毁坏时，载荷 F 的临界值。



题7图

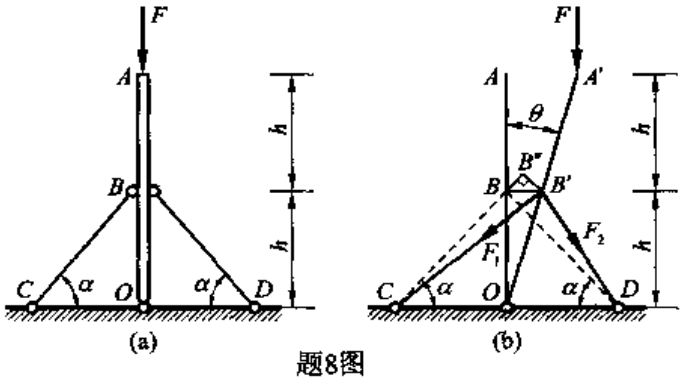
解：由杆 AB 平衡方程 $\sum M_A = 0$ 得　$F = \dfrac{F_{NC}}{4} + \dfrac{F_{ND}}{2}$

当结构毁坏时，杆 CE，DG 均应达临界状态。

由欧拉公式得　　$F_{NC} = F_{ND} = \dfrac{\pi^2 EI}{h^2}$

结构毁坏时临界载荷为　$F_{cr} = \left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{\pi^2 EI}{h^2} = \dfrac{3\pi^2 EI}{4h^2}$

8.图(a)所示为由铅垂刚性杆和两根钢丝绳组成的结构，刚性杆上端受铅垂压力 F 的作用，钢丝绳的横截面面积为 A，弹性模量为 E，钢丝绳的初拉力为 F_0。设结构不能在垂直于图面方向运动。求该结构的临界载荷 F_{cr}。



题8图

解：$\theta \ll 1$ 时，钢丝绳中初始拉力为 F_0，则由图(b)有

$$CB = \frac{h}{\sin\alpha},\quad BB'' = \Delta l_1 = BB'\cos\alpha = h\theta\cos\alpha$$

所以

$$F_1 = F_0 + \left(\frac{EA}{h}\sin\alpha\right)(h\theta\cos\alpha) \tag{1}$$

$$F_2 = F_0 - \left(\frac{EA}{h}\sin\alpha\right)(h\theta\cos\alpha) \tag{2}$$

$$\sum M_O = 0,\quad F\cdot 2h\theta + F_2 h\cos\alpha = F_1 h\cos\alpha \tag{3}$$

将式(1)，(2)代入式(3)，得

$$F\theta - EA\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha\cdot\theta = 0$$

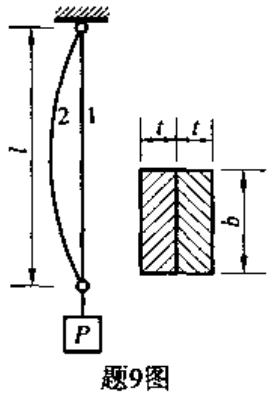
θ 有非零解，则

$$F = EA\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha$$

所以

$$F_{cr} = EA\sin\alpha\cos^2\alpha$$

9.两根相同截面($b\times t$)的矩形截面细长杆1和2，两端用铰相联，现将一端面定在天花板上，另一端欲悬挂一重量为 P 的重物。设原杆1由钢制成，弹性模量为 E_1，杆长为 l；杆2由铝制成，弹性模量为 E_2，长度比杆1长 Δl。分析 Δl 对杆挂重物端的竖向位移影响。设杆件处于线弹性阶段。



题9图

解：(1) 未挂重物前

① 若杆2失稳，则

$$F_{N2} = F_{cr} = \frac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\ (\text{压}),\quad I = \frac{bt^3}{12}$$

静力关系　　$F_{N1} + F_{N2} = 0$

所以　　$F_{N1} = |F_{N2}| = \dfrac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\ (\text{拉})$

则杆 1 伸长　$\Delta l_1 = \dfrac{F_{N1}l}{E_1A} = \dfrac{\pi^2 E_2 I}{E_1 A l}, \quad A = bt$

发生条件　$\Delta l \geq \Delta l_1 = \dfrac{\pi^2 E_2 I}{E_1 A l}$　(1)

② 若杆 2 未失稳，发生条件

$$0 \leq \Delta l \leq \Delta l_1 = \frac{\pi^2 E_2 I}{E_1 A l} \tag{2}$$

此时杆 1，2 内力关系　$F_{N1} + F_{N2} = 0$　(3)

变形关系　$\dfrac{F_{N1}l}{E_1A} = \dfrac{F_{N2}l}{E_2A} + \Delta l$　(4)

由式(3)，(4) 得　$F_{N1} = \dfrac{\Delta l}{\dfrac{l}{E_1A} + \dfrac{l}{E_2A}}$

则杆 1 伸长　$\Delta l_1 = \dfrac{F_{N1}l}{E_1A} = \dfrac{\Delta l}{1 + \dfrac{E_1}{E_2}}$　(5)

(2) 挂上重物后

① 若杆 2 仍然失稳，则

$$F_{N1} = P + \frac{\pi^2 E_2 I}{l^2}$$

杆 1 伸长量　$\Delta l_1' = \dfrac{F_{N1}l}{E_1A} = \left(P + \dfrac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\right)\dfrac{l}{E_1A}$　(6)

发生条件　$\Delta l \geq \Delta l_1' = \left(P + \dfrac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\right)\dfrac{l}{E_1A}$　(7)

② 若杆 2 不失稳，则

内力关系　$F_{N1} + F_{N2} = P$　(8)

变形关系　$\dfrac{F_{N1}l}{E_1A} = \dfrac{F_{N2}l}{E_2A} + \Delta l$　(9)

由式(8)，(9) 得　$F_{N1} = \dfrac{\dfrac{Pl}{E_2A} + \Delta l}{\dfrac{l}{E_1A} + \dfrac{l}{E_2A}}$

则杆 1 伸长量　$\Delta l_1' = \dfrac{\dfrac{Pl}{E_2A} + \Delta l}{1 + \dfrac{E_1}{E_2}}$　(10)

所以挂上重物后杆下端竖向位移为

若　$\Delta l \geq \left(P + \dfrac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\right)\dfrac{l}{E_1A}$

则　$\Delta_V = \Delta l_1' - \Delta l_1 = \left(P + \dfrac{\pi^2 E_2 I}{l^2}\right)\dfrac{l}{E_1A} - \dfrac{\pi^2 E_2 I}{E_1 A l} = \dfrac{Pl}{E_1A}$

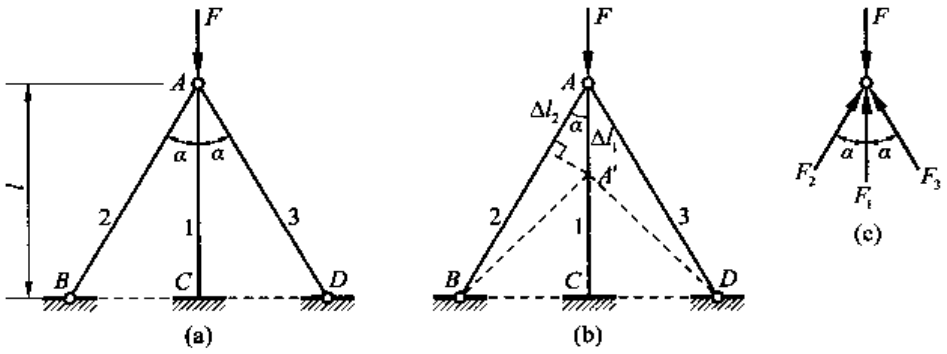
若　　$$0 \leq \Delta l \leq \frac{\pi^2 E_2 I}{E_1 A l}$$

则　　$$\Delta_V = \Delta l_1' - \Delta l_1 = \frac{\dfrac{Pl}{E_2 A} + \Delta l}{1 + \dfrac{E_1}{E_2}} - \frac{\Delta l}{1 + \dfrac{E_1}{E_2}} = \frac{Pl}{(E_1 + E_2)A}$$

10.一平面结构如图(a)所示，三杆的材料相同，且均为直径相同的细长圆杆，C处为固定端，其余节点铰接，$\alpha = 30°$。假设结构由于失稳而引起破坏。

(1) 分析结构的破坏过程；

(2) 确定载荷 F 的临界值。



题10图

解：(1) 分析破坏过程。各杆的欧拉临界力分别为

$$F_{1cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2} = 2.04\frac{\pi^2 EI}{l^2} \tag{1}$$

$$F_{2cr} = F_{3cr} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\dfrac{l}{\cos 30°}\right)^2} = 0.75\frac{\pi^2 EI}{l^2} \tag{2}$$

$$\frac{F_{1cr}}{F_{2cr}} = 2.72 \tag{3}$$

在线弹性阶段内，系统为静不定结构，如图(b)所示，其变形协调条件为

$$\Delta l_1 \cos\alpha = \Delta l_2, \quad \text{即} \quad \frac{F_1 l}{EA}\cos\alpha = \frac{F_2 \dfrac{l}{\cos\alpha}}{EA}$$

$$F_1 = 1.33F_2 \tag{4}$$

如图(c) 所示，平衡方程为　　$$F_2 = F_3$$

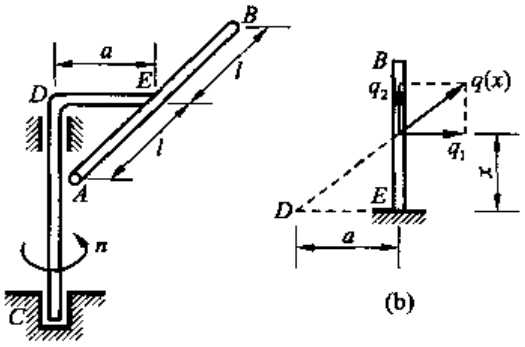
$$F_1 + 2F_2\cos\alpha = F \tag{5}$$

由式(3)，(4)可见，在力 F 作用下，杆 2，3 的内力先达到临界值，但此时结构还有承载能力，直至杆 1 的内力也达到临界值。

(2) 计算载荷的临界值。当杆 2，3 达临界状态，而杆 1 尚未失稳时，可认为杆 2，3 内力保持为临界值；当 F 再增大时，增加部分由杆 1 承担，直至它达到临界状态，此时的载荷才是临界力，故由式(1)，(2)，(5)得

$$F_{cr} = F_{1cr} + 2F_{2cr}\cos\alpha = 3.34\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

11.直径为 d，长为 $2l$、比重为 γ 的直杆 AB 的中点与直角折杆 CDE 固连，且与 CDE 所在平面垂直。结构绕 CD 的轴线以 n 转/分作匀速转动，如图(a)所示。求杆 AB 中的最大正应力。(自重引起的应力不计)。



题11图

解：由对称性，可取一半计算，见图(b)，距中点 E 距离为 x 处，单位长度杆的惯性力为

$$q(x) = \frac{\gamma A}{g}\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2 \sqrt{a^2 + x^2}$$

式中 A 为杆 AB 的横截面面积。$q(x)$的两个分量为

$$q_1(x) = q(x)\frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{\gamma A}{g}\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2 a$$

$$q_2(x) = q(x)\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{\gamma A}{g}\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2 x$$

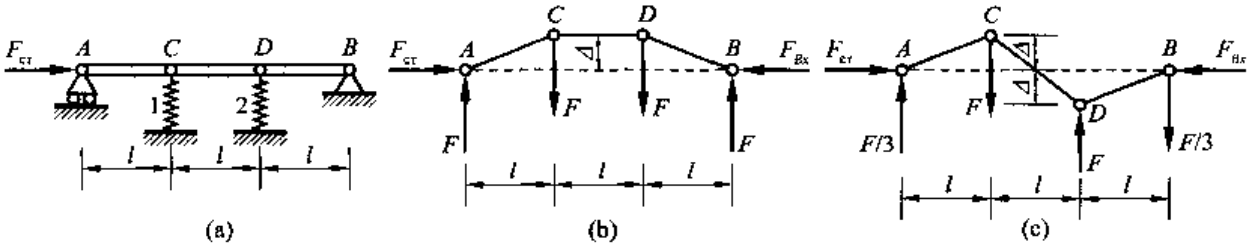
杆 AB 的中点 E 截面为危险截面，其轴力、弯矩及最大正应力分别为

$$F_{N,\max} = \int_0^l q_2(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\gamma A l^2}{2g}\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2$$

$$M_{\max} = \frac{1}{2}q_1 l^2 = \frac{a\gamma A l^2}{2g}\left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2$$

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N,\max}}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{\pi^2 \gamma l^2 n^2}{1\,800\,g}\left(1 + \frac{8a}{d}\right)$$

12.求图(a)所示结构的临界压力 F_{cr}。已知各杆均为刚性杆，弹簧 1，2 的抗拉(压)刚度均为 k。



题12图

解：给结构一微小位移 Δ，则弹簧力 $F = k\Delta$。系统可能出现两种独立的临界状态，如图(b)，(c)所示。

对图(b)所示临界状态，当出现力矩不平衡时，若

$$F_{cr}\Delta \geq Fl$$

即失稳，所以临界压力为

$$F_{cr} = \frac{Fl}{\Delta} = \frac{k\Delta \cdot l}{\Delta} = kl$$

对图(c)所示临界状态，当出现力矩不平衡时，若

$$F_{cr}\Delta \geq \frac{F}{3}l$$

即失稳，所以临界压力为

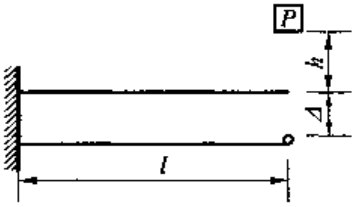
$$F_{cr} = \frac{Fl}{3\Delta} = \frac{k\Delta l}{3\Delta} = \frac{kl}{3}$$

综合上述两种情况，结构临界压力为　$F_{cr} = \dfrac{kl}{3}$

13.图示两根完全相同的悬臂梁，抗弯刚度为 EI，在自由端两者有一间隙 Δ，今有一重物 P 从高度 h 处落下，求重物对梁的最大冲击力?假设：两梁变形均在弹性范围内，冲击物为刚体，被冲击梁质量不计，在冲击过程中，两梁共同运动。

解：当梁受到最大冲击力 F_d 作用时，上梁的最大挠度为 Δ_d，下梁的最大挠度为 $\Delta_d - \Delta$，根据能量守恒原理，有

$$\frac{1}{2}k\Delta_d^2 + \frac{1}{2}k(\Delta_d - \Delta)^2 = P(h + \Delta_d) \quad \text{其中 } k = \frac{3EI}{l^3}$$



题13图

即　$$k\Delta_d^2 - (k\Delta + P)\Delta_d + \left(\frac{k\Delta^2}{2} - Ph\right) = 0$$

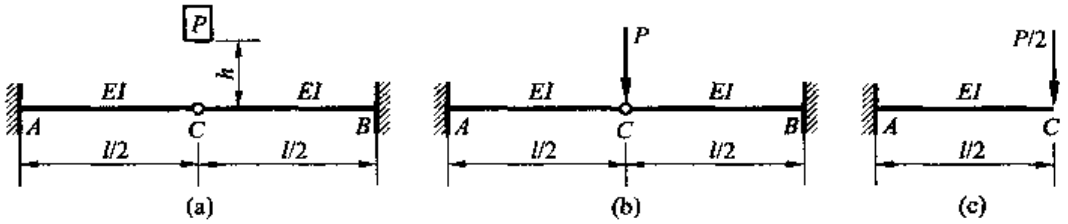
所以 $$\Delta_d = \frac{1}{2}\left[\left(\Delta + \frac{P}{k}\right) + \sqrt{\left(\Delta + \frac{P}{k}\right)^2 - 2\left(\Delta^2 - 2\frac{P}{R}h\right)}\right]$$

设两梁中间的相互作用力为 F，则

$$F_d - F = k\Delta_d, \quad F = k(\Delta_d - \Delta)$$

消去 F 得最大冲击力　$$F_d = k(2\Delta_d - \Delta) = \frac{3EI}{l^3}(2\Delta_d - \Delta)$$

14.重物 P 自梁的中间铰 C 以上 h 处自由下落，如图(a)所示。已知梁的 EI，W，$[\sigma]$，写出梁强度校核的具体表达式。



题14图

解：P 作为静载作用于点 C 时，如图(b)所示。利用对称性，考虑图(c)所示梁 AC，点 C 挠度

$$\Delta_{st} = \frac{\left(\frac{P}{2}\right)\left(\frac{l}{2}\right)^3}{3EI} = \frac{Pl^3}{48EI}$$

动荷因数　$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{96EIh}{Pl^3}}$$

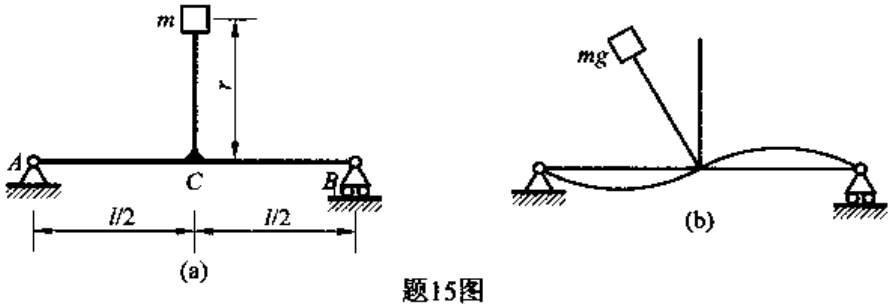
固定端 A 或 B 为危险截面，静应力为

$$\sigma_{st} = \frac{M}{W} = \frac{Pl}{4W}$$

所以强度校核表达式为

$$\frac{Pl}{4W}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{96EIh}{Pl^3}}\right) \le [\sigma]$$

15.等截面刚架简支如图(a)所示，集中质量为 m 的重物置于竖杆离梁为 r 处，在图示平面内的上下振动频率与左右摇摆的振动频率在什么条件下是一样的?(已知 m，EI，并忽略刚架自重，求 $l:r$ 之值。)



题15图

解：由 $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{\Delta_{st}}}$，上下振动时

$$\Delta_{st1}=\frac{mgl^3}{48EI}$$

左右摆动时，利用叠加法求得

$$\Delta_{st2}=mg\left(\frac{r^3}{3EI}+\frac{r^2l}{12EI}\right)$$

式中：$\dfrac{r^3}{3EI}$ 相当于点 C 为固定端，重物在水平力 mg 作用下的水平位移；

$\dfrac{r^2l}{12EI}$ 表示由于弯矩 mgr 在点 C 处产生的转角引起的重物水平位移。

令 $\Delta_{st1}=\Delta_{st2}$ 知 $\dfrac{l}{r}=3.04$ 时，$\omega_1=\omega_2$。

16.钢杆以速度 $v=3$ m/s 水平撞击刚性壁，若杆的弹性模量 $E=210$ GPa，密度 $\gamma=7\,800$ kg/m^3。假设冲击时，杆的轴向应力线性分布，A 端为零，B 端最大，求杆的最大轴向冲击应力。

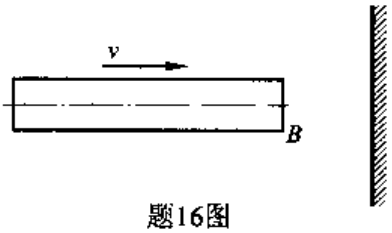
解：由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv^2=\int_0^l\frac{\sigma^2(x)}{2E}A\,\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{\sigma_{max}^2}{2E}\left(\frac{x}{l}\right)^2A\,\mathrm{d}x$$

其中，设 A 端为坐标起点，杆长为 l，横截面面积为 A。

用密度表示质量　　$m=Al\gamma$

解出最大轴向应力 $\sigma_{max}=\sqrt{3E\gamma v^2}=210.3$ MPa

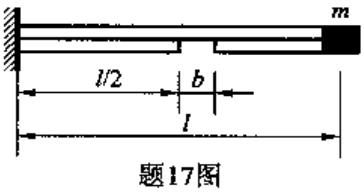


题16图

17.两长 l，抗弯刚度为 EI 的梁，铆接组成图示叠梁，在自由端作用一集中质量 m。若在使用中，下梁在距固定端 $l/2$ 处，碎裂掉落长 b 的一块，试由频率分析，估计 b 的量值。(忽略梁的质量)。

解：设下梁未破裂前的固有频度为 ω_0，破裂后的固有频率为 ω，则

$$\omega_0=\sqrt{\frac{6EI}{ml^3}}$$



题17图

破裂后，若在自由端作用力 mg，自由端的挠度为

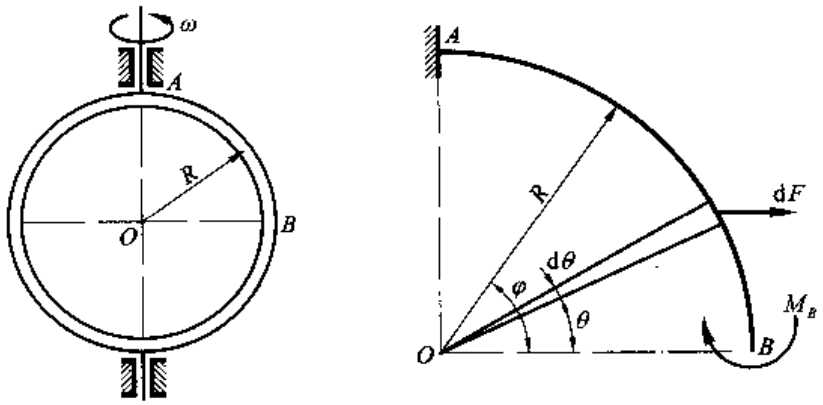
$$w = \frac{mgl^3}{6EI} + \int_{\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}+b} \frac{mg(l-x)^2}{2EI}\mathrm{d}x = \frac{mgl^3}{EI}\left[\frac{9}{48} - \frac{\left(\frac{l}{2}-b\right)^3}{6l^3}\right]$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{w}}$$

解出

$$b = \left[\frac{1}{2} - \sqrt[3]{\frac{9}{8} - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}\right]l$$

18.图(a)所示半径为 R 的圆环，绕位于圆环平面内的 Oy 轴以等角速度 ω 旋转，圆环的容重为 γ，横截面面积为 A。求圆环截面 A 和 B 处的弯矩值。



题18图

解：由对称性知，只需分析四分之一圆环，如图(b)所示。变形协调条件为 $\theta_B = 0$

微段上惯性力的大小

$$\mathrm{d}F = \frac{\gamma A R\,\mathrm{d}\theta}{g}\omega^2 R\cos\theta$$

$$M(\varphi) = M_B - \int_0^{\varphi} \frac{\gamma A R\,\mathrm{d}\theta}{g}\omega^2 R\cos\theta(R\sin\varphi - R\sin\theta)$$

$$= M_B - \frac{\gamma A R^3\omega^2}{2g}\sin^2\varphi$$

$$\overline{M}(\varphi) = 1$$

代入变形协调条件

$$\theta_B = \int_0^{\pi/2} \frac{M(\varphi)\,\overline{M}(\varphi)}{EI}R\,\mathrm{d}\varphi = 0$$

便得

$$\int_0^{\pi/2}\left(M_B - \frac{\gamma A R^3\omega^2}{2g}\sin^2\varphi\right)\mathrm{d}\varphi = 0$$

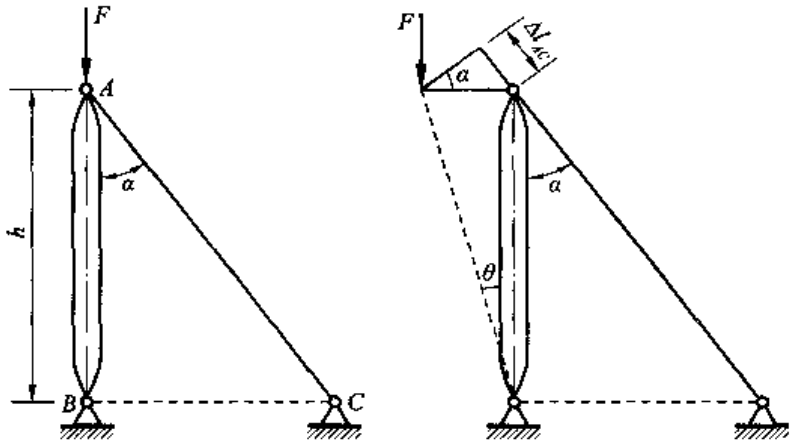
由此可求得

$$M_B = \frac{\gamma A R^3\omega^2}{4g}$$

$$M_A = M_B - \frac{\gamma A R^3\omega^2}{2g} = -\frac{\gamma A R^3\omega^2}{4g}$$

19.图(a)所示结构，AB 是刚性杆，AC 是线弹性杆，杆 AC 拉压刚度为 EA。求此桁架的临界载荷 F_{cr}。

解：给杆 AB 以微干挠，使其倾斜 θ 角，则保持微干挠状态的 F，即为 F_{cr}。



题19图

微干挠后，如图(b)所示，杆 AC 伸长

$$\Delta l_{AC} = h\theta \sin\alpha$$

杆 AC 的拉力

$$F_{AC} = \frac{\Delta l_{AC}}{l_{AC}} EA = \theta EA \sin\alpha\cos\alpha$$

F_{cr} 可由 $\sum M_B = 0$ 求出

$$F_{cr} h\theta = F_{AC} h \sin\alpha$$

$$F_{cr} = \sin^2\alpha\cos\alpha\, EA$$

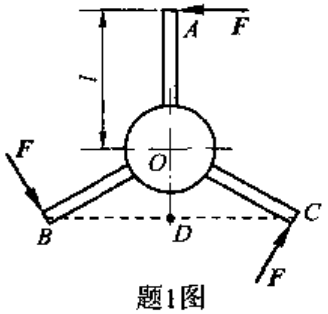
第八部分　江苏省重点高校硕士生入学考试理论力学试题

南京航空航天大学2006年理论力学试题

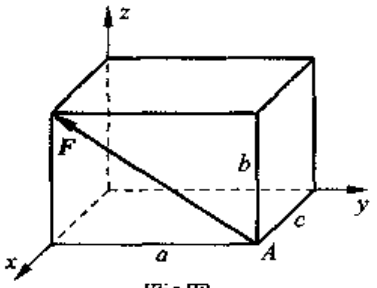
一、填空题(共60分)

1.(6分) 图示绞盘有三个等长的柄,长度为 l,其间夹角均为120°,每个柄端各作用一垂直于柄的力 F,则该力系向中心点 O 简化的主矢大小为_____,主矩大小为_____;向 BC 连线中点 D 简化的主矢大小为_____,主矩大小为_____。

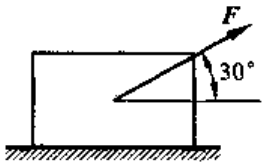
2.(6分)在边长为 a、b、c 的长方体的点 A 上作用有力 F,如图所示。则力 F 对轴 x 的矩 $M_x(F)$为_____,对轴 y 的矩 $M_y(F)$为_____,对轴 z 的矩 $M_z(F)$为_____。



题1图



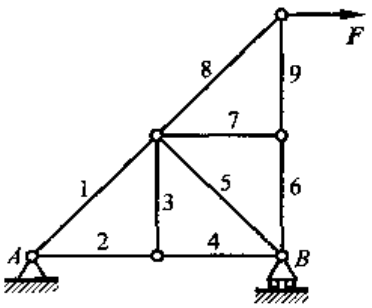
题2图



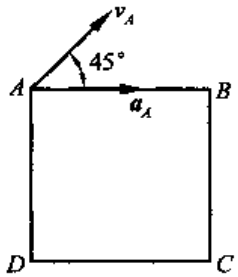
题3图

3.(6分) 重量为80 N 的物块受到大小等于20 N 的拉力 F 的作用,如图所示。已知物块与水平面间的静摩擦因数为0.4,则物块受到的摩擦力大小为_____,力 F 大小为_____时物块开始滑动。

4.(5分) 图示桁架中,零力杆的标号为_____。



题4图

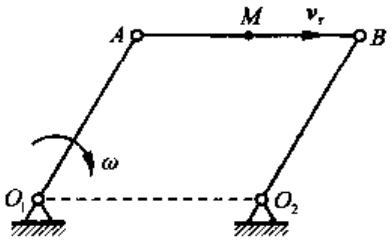


题5图

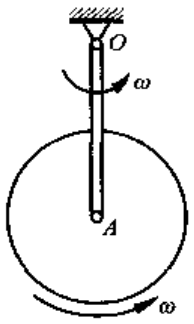
5.(6分) 已知正方形板 $ABCD$ 作定轴转动,转轴垂直于板面,点 A 的速度大小 $v_A = 5$ cm/s,加速度大小 $a_A = 5\sqrt{2}$ cm/s^2,方向如图所示。则该板转动的角速度大小为_____。

6.(6 分) 平行四边形机构如图。曲柄 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 转动。动点 M 沿杆 AB 运动的相对速度为 v_r。若将动坐标系固连于杆 AB,则动点 M 的科氏加速度大小为_____。

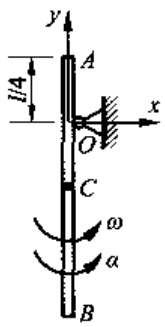
7.(12 分) 均质杆 OA 与均质圆盘在圆盘中心 A 处铰接,若杆 OA 绕轴 O 的角速度为 ω,圆盘的绝对角速度亦为 ω,转向如图,杆 OA 与圆盘的质量均为 m,圆盘半径为 R,杆 OA 长为 $l = 2R$。则在图示位置,此系统的动量大小 p = _____,动量的方向为_____;对轴 O 的动量矩大小 L_O = _____,动量矩的转向为_____;动能 T = _____。



题6图



题7图



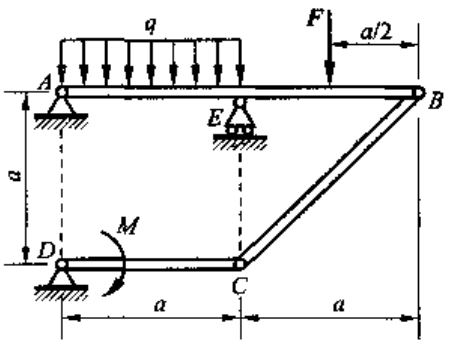
题8图

8.(8 分) 质量为 m,长为 l 的均质细杆 AB,绕距其端点 A 为 $l/4$ 并垂直于杆的轴 O 以角速度 ω、角加速度 α 转动,转向如图。则将杆 AB 的惯性力系向轴 O 简化时,惯性力系的主矢在轴 x 上的投影 F_{Ix} = _____,在轴 y 上的投影 F_{Iy} = _____;惯性力系对轴 O 的主矩的大小 M_{IO} = _____,转向为_____。

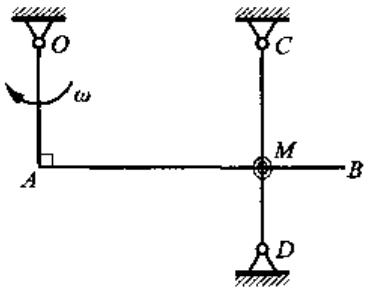
9.(5 分) 已知单自由度振动系统的固有频率为 $\omega_0 = 2$ rad/s。若在其上分别受到幅值相同而频率分别为 $\omega_1 = 1$ rad/s,$\omega_2 = 2$ rad/s,$\omega_3 = 3$ rad/s 的简谐干扰力作用,则简谐干扰力的频率为_____ 时,系统受迫振动的振幅最大;干扰力的频率为_____ 时,系统受迫振动的振幅最小。

二、计算题

1.(20 分) 结构由 AB,BC 和 CD 组成,所受载荷及尺寸如图所示。若 $a = 1$ m,$M = 10$ N·m,$F = 20$ N,$q = 8$ N/m,各杆自重均不计,求支座 A,D,E 处的约束力。



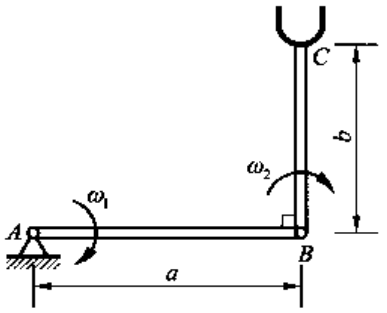
题1图



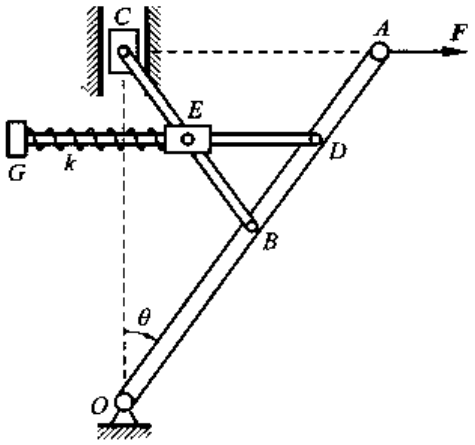
题2图

2.(15 分) 图示直角弯杆 OAB 绕轴 O 作定轴转动,值套在其上的小环 M 沿固定直杆 CD 滑动。已知:OA 与 AB 垂直,$OA = 1$ m,$\omega = 0.5$ rad/s,图示瞬时 OA 平行于 CD 且 $AM = \sqrt{3}\,OA$,求此时小环 M 的速度。

3. (20 分) 在图示平面内运动的机械臂由长度分别为 a 和 b 的两杆 AB 和 BC 在 B 处铰接而成，AB 以匀角速度 $\omega_1 = 2$ rad/s 绕轴 A 作定轴转动，BC 作平面运动，其角速度 $\omega_2 = 1$ rad/s，大小保持不变。若图示瞬时 AB 与 BC 垂直，求此时点 C 的速度和加速度。



题3图



题4图

4. (15 分) 图示机构中，杆 OA 与杆 BC 在 B 处铰接，杆 DG 的点 D 与杆 OA 在点 D 铰接，G 端自由，中间穿过铰接于杆 BC 上的套筒 E，并可在其中自由滑动，在点 A 作用一水平力 F，弹簧的两端分别连接于点 G 和套筒 E 上。已知：$OB = AB = BC = 2BD = 2BE = 2a$，$GD = l$，水平力的大小为 F，弹簧的刚度系数为 k，当 $\theta = 0$ 时，弹簧无变形。用虚位移原理求：系统平衡时的 θ 角。

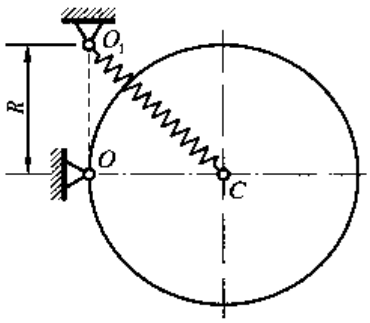
5. (20 分) 均质圆盘，质量为 m，半径为 R，O 处为固定铰链支座，一弹簧的两端分别连接在圆心 C 和固定支座 O_1 上，弹簧的刚度系数为 k，原长为 R。在图示位置，OC 水平。若圆盘由图示位置无初速释放，求当圆盘运动到最低位置时：

(1) 圆盘的角速度 ω；

(2) 圆盘的角加速度 α；

(3) 圆盘在点 O 受到的约束力。

(注：设题中参数可以使圆盘运动到最低位置。)



题5图

【解答】

一、1. 0，$3Fl$，0，$3Fl$　　2. $\frac{Fab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$-\frac{Fbc}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$-\frac{Fac}{\sqrt{a^2+b^2}}$

3. $10\sqrt{3}$ N，30.02 N　　4. 2，3，4，5，7

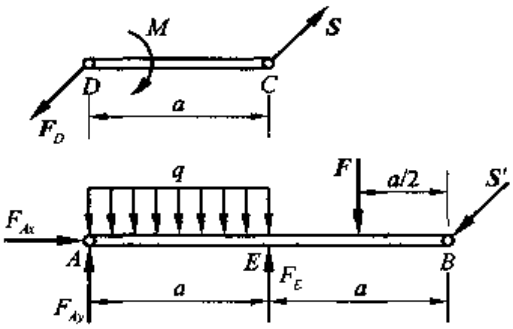
5. 1 rad/s　　6. 0

7. $3mR\omega$，水平向右，$\frac{35}{6}mR^2\omega$，逆时针，$\frac{35}{12}mR^2\omega^2$

8. $-\frac{1}{4}ml\alpha$，$-\frac{1}{4}ml\omega^2$，$\frac{7}{48}ml^2\alpha$，顺时针

9. $\omega_2 = 2$ rad/s，$\omega_3 = 3$ rad/s

二、1. **解**：取 CD 为研究对象：



题1图

由 $\sum M=0$，$\frac{\sqrt{2}}{2}F_D a - M = 0$

得 $F_D = S = 10\sqrt{2}$ N，方向如图

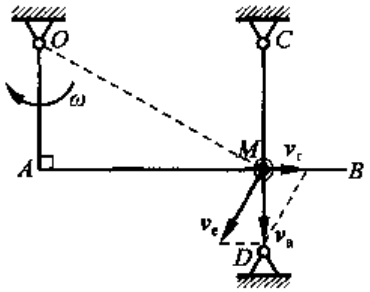
取 AB 为研究对象：

由 $\sum M_A = 0$ 可求得　$F_E = 54$ N

由 $\sum F_x = 0$ 可求得　$F_{Ax} = 10$ N

由 $\sum F_y = 0$ 可求得　$F_{Ay} = -16$ N

2. **解**：动点：小环 M；动系：OAB



题2图

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

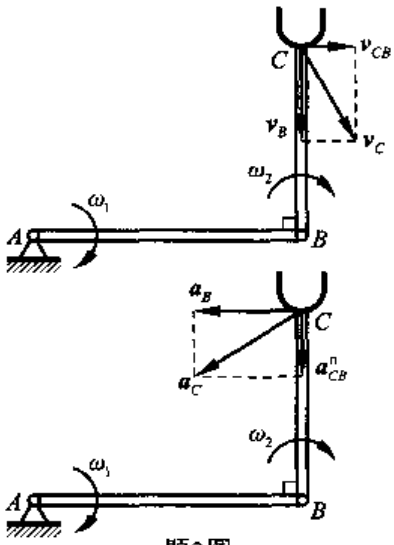
大小：　?　　$\omega \cdot OM$　　?

方向：沿 CD　　$\perp OM$　　沿 AB

速度合成平行四边形如图。

$$v_M = v_a = \frac{\sqrt{3}}{2}v_e = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega \cdot OM = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{m/s}\quad (\downarrow)$$

3. **解**：BC 作平面运动



题3图

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{v}_{CB}$$

大小：　?　　$\omega_1 \cdot a$　　$\omega_2 \cdot b$

方向：　?　　$\perp AB$　　$\perp BC$

$v_C = \sqrt{(\omega_1 \cdot a)^2 + (\omega_2 \cdot b)^2} = \sqrt{4a^2 + b^2}$　方向如图

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{a}^t_{CB} + \boldsymbol{a}^n_{CB}$$

大小：　?　　$\omega_1^2 \cdot a$　　0　　$\omega_2^2 \cdot b$

方向：　?　　沿 AB　　沿 BC

$a_C = \sqrt{(\omega_1^2 \cdot a)^2 + (\omega_2^2 \cdot b)^2} = \sqrt{16a^2 + b^2}$，方向如图

4. **解**：用解析法，建立坐标系如图。解除弹簧约束，代之以 F_k 和 F_k'。

$x_A = 4a\sin\theta$，　$\delta x_A = 4a\cos\theta \cdot \delta\theta$

$x_E = a\sin\theta$，　$\delta x_E = a\cos\theta \cdot \delta\theta$

$x_G = 3a\sin\theta - l$，　$\delta x_G = 3a\cos\theta \cdot \delta\theta$

θ 角时弹簧的变形量为 $\delta = ED = 2a\sin\theta$

所以 $F_k = k\delta = 2ka\sin\theta$

虚功方程为 $F\delta x_A + F_k\delta x_E - F_k\delta x_G = 0$

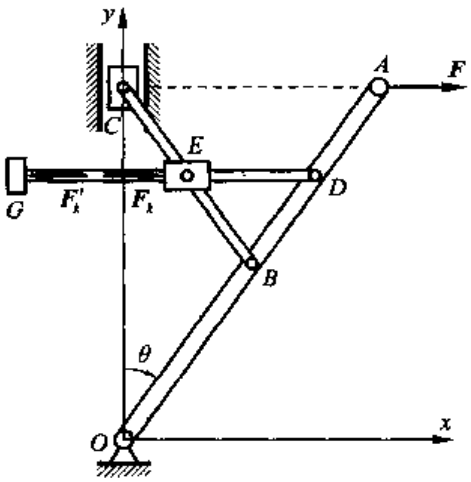
将虚位移和弹簧力的表达式代入，得

$$F \cdot 4a\cos\theta \cdot \delta\theta + 2ka\sin\theta \cdot a\cos\theta \cdot \delta\theta - 2ka\sin\theta \cdot 3a\cos\theta \cdot \delta\theta = 0$$

化简得 $(4Fa - 4ka^2\sin\theta)\cos\theta = 0$

则有 $4Fa - 4ka^2\sin\theta = 0$　即　$\sin\theta_1 = \dfrac{F}{ka}$

或 $\cos\theta = 0$　即　$\theta_2 = \dfrac{\pi}{2}$



题4图

5. **解**：(1) 圆盘作定轴转动，由动能定理得

$$T_2 - T_1 = \sum W$$

$$\frac{1}{2}J_O\omega^2 - 0 = mgR - \frac{1}{2}k[(\sqrt{2}R - R)^2 - R^2]$$

即　$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}mR^2 + mR^2\right)\omega^2 = mgR - \dfrac{1}{2}kR^2(2\sqrt{2} - 2)$

所以　$\omega^2 = \dfrac{3}{4}\left[\dfrac{g}{R} - \dfrac{k}{m}(\sqrt{2} - 1)\right]$

(设 k 足够小，满足 $\omega^2 > 0$)

(2) 圆盘在最低位置的受力如图所示。

由刚体绕定轴转动微分方程 $J_O\alpha = \sum M_O(F) = 0$

所以　$\alpha = 0$

(3) 由质心运动定理

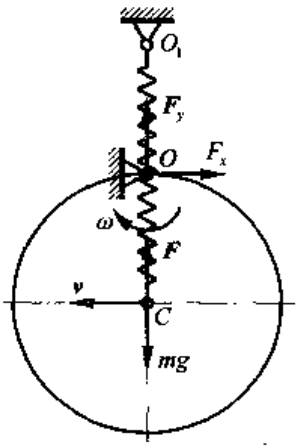
$$\begin{cases} ma_C^{\tau} = F \\ ma_C^{n} = F_y + F - mg \end{cases}$$

而　$a_C^{\tau} = R\alpha = 0$，　$a_C^{n} = R\omega^2$

将 ω 的表达式代入，可解出

$$F_x = 0$$

$$F_y = mg + mR\omega^2 - kR = \frac{7}{3}mg - \frac{1}{3}kR(4\sqrt{2} - 1)$$



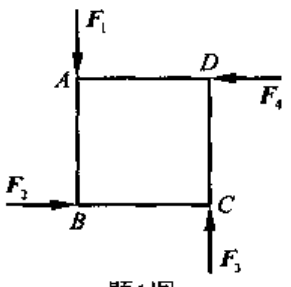
题5图

南京航空航天大学 2005 年理论力学试题

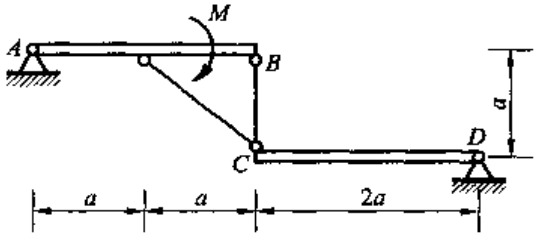
一、填空题(共 60 分)

1.(6 分) 如图，正方形板 $ABCD$ 的边长为 a，沿四条边分别作用有力 F_1，F_2，F_3 和 F_4，且各力的大小相等，均为 F。则此力系向点 A 简化的主矢大小为_____，方向为_____；主矩大小为_____，转向为_____。

2.(6 分) 图示平面结构，杆 AB 受力偶矩为 $M = 10\ \text{kN·m}$ 的力偶作用。若 $a = 1\ \text{m}$，各杆自重不计，则固定铰支座 D 所受的约束力大小为_____，方向为_____。



题1图

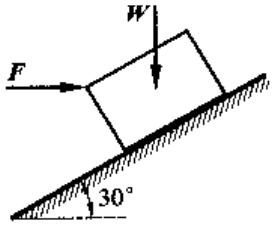


题2图

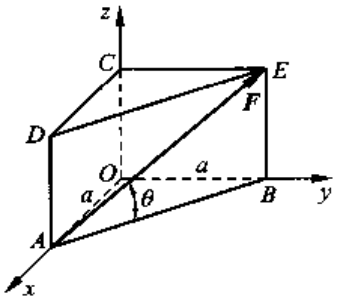
3.(6分) 物块重 $W = 100\ \text{kN}$，放在倾角为30°的斜面上，若物体与斜面间的静摩擦因数 $f = 0.3$，动摩擦因数 $f' = 0.2$，水平力 $F = 50\ \text{kN}$，则作用在物块上的摩擦力的大小为_____。

4.(6分) 正三棱柱的底面为等腰三角形，$OA = OB = a$，在平面 $ABED$ 内有一沿对角线 AE 作用的力 F，力 F 与 AB 边的夹角 $\theta = 30°$，则此力对坐标轴的矩为：

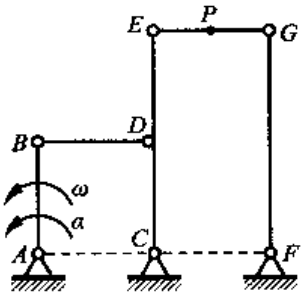
$M_x(F)$ = _____；$M_y(F)$ = _____；$M_z(F)$ = _____。



题3图



题4图

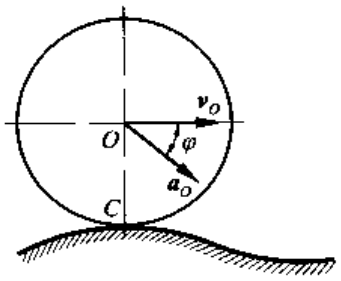


题5图

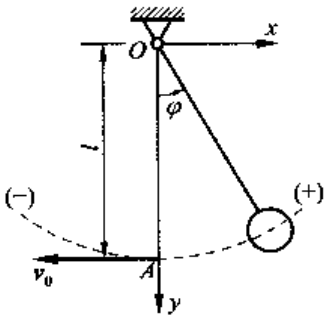
5.(6分) 图示平面机构中，杆 AB 的角速度为 ω，角加速度为 α，转向如图。其中：$AB = a$，$CE = FG = 2a$，D 为 CE 的中点，$AB \parallel CE \parallel FG$。则杆 EG 上点 P 的速度大小为_____，加速度大小为_____。

6.(6分) 图示半径为 R 的车轮沿曲面作纯滚动。已知：轮心 O 在某一瞬时的速度为 v_O，加速度为 a_O，方向如图示，φ 为已知。则该瞬时车轮的角速度大小为_____，转向为_____；角加速度大小为_____，转向为_____。

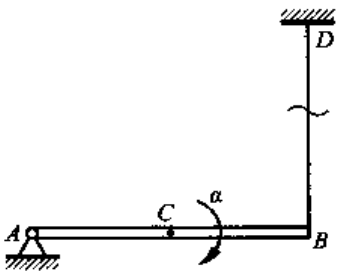
7.(6分) 初始瞬时，单摆位于铅垂位置，且速度为 v_0，方向如图，单摆在 Oxy 平面内运动，如图所示。则单摆在图示直角坐标系下的初始条件为_____；若取点 A 为弧坐标原点，弧坐标正方向如图，则单摆在弧坐标下的初始条件为_____。



题6图



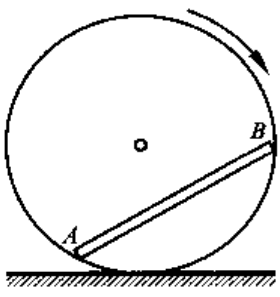
题7图



题8图

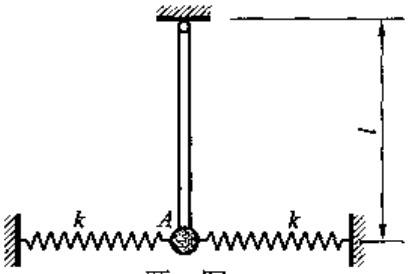
8.(8分) 均质细杆 AB 质量为 m，长为 l，B 端用绳悬挂使杆处于水平位置，如图。在突然剪断 BD 绳的瞬时，角加速度为 α_0。若将此时杆的惯性力系向点 A 简化，则主矢的大小为_____，方向为_____；主矩的大小为_____，方向为_____。

9.(4分) 图示平面系统，圆环在水平面上作纯滚动，圆环内放置的直杆 AB 可在圆环内自由运动，A、B 两点始终与圆环保持接触，则该系统的自由度数为_____。



题9图

10.(6分) 如图所示,单摆由无重刚杆 OA 和质量为 m 的小球 A 构成。小球上连接有两个刚度系数均为 k 的水平弹簧,则单摆作微振动的固有频率为_____。

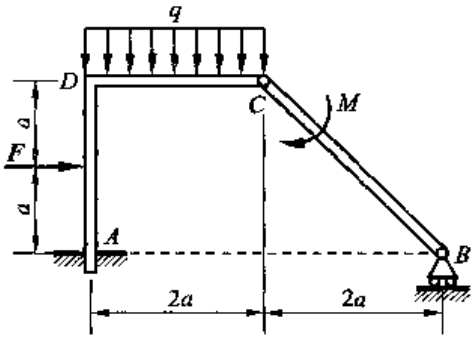


题10图

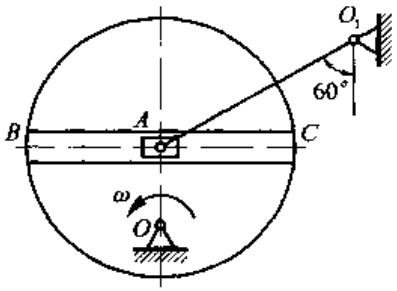
二、计算题

1. (20 分) 图示平面结构中,ADC 为直角弯杆,C 为光滑铰链,受集中力 F,力偶 M 和均布载荷 q 的作用,且 $F = qa$,$M = qa^2$,其中 a 为长度,如图所示。各杆自重不计。求支座 B 和插入端 A 处的约束力。

2. (20 分) 图示平面机构中,杆 O_1A 绕轴 O_1 转动,长为 l,圆盘以匀角速度 ω 绕轴 O 转动,滑块 A 可在圆盘上的槽 BC 中滑动。图示瞬时,槽 BC 水平,点 A 与圆盘中心重合,A、O 处于同一铅垂线上,且 $AO = b$,杆 O_1A 与铅垂线成 60° 角。求:图示瞬时,杆 O_1A 的角速度及角加速度。



题1图



题2图

3. (15 分) 图示平面机构中,杆 OA 以匀角速度 ω 绕轴 O 转动,ABC 为直角弯杆,$OA = R$,$AB = BC = O_1B = 2R$。图示瞬时 O_1B 平行于 OA。求该瞬时点 C 的速度与加速度。

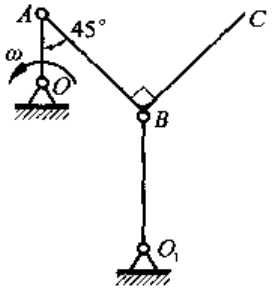
4. (20 分) 图示曲柄连杆机构中,曲柄 AB 上作用有力偶 M,滑块 C 上作用有力 F,曲柄 AB 与连杆 BC 的长度均为 l,不计所有的重力和摩擦。若 $\theta = 30°$ 时机构处于平衡,用虚位移原理求此时 M 与 F 间的关系。

5. (20 分) 均质细直杆 OA 可绕水平轴 O 转动,OA 的另一端 A 与均质细直杆 BC 的中点光滑铰接,BC 可绕点 A 在铅直面内自由旋转。已知两杆长均为 l,质量均为 m,各处摩擦均不计。初始时两杆静止,OA 水平,BC 铅垂,如图示。求杆 OA 运动到铅垂位置时:

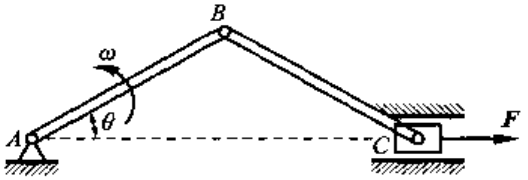
(1) 两杆的角速度;

(2) 两杆的角加速度;

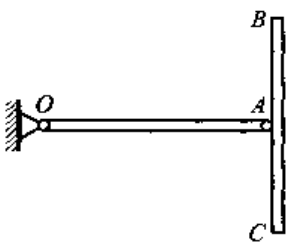
(3) O 处的约束力。



题3图



题4图



题5图

【解答】

一、1. 0，无，$2Fa$，逆时针　　2. 10 kN，水平向右　　3. 6.7 kN

4. 0，$-\frac{Fa}{2}$，$\frac{\sqrt{6}Fa}{4}$　　5. $2\omega a$，$2a\sqrt{\omega^4+\alpha^2}$　　6. $\frac{v_0}{R}$，顺时针，$\frac{a_O\cos\varphi}{R}$，顺时针

7. $x_0=0$，$y_0=l$；$\dot{x}_0=-v_0$，$\dot{y}_0=0$；$S_0=0$，$S_0=-v_0$

8. $\frac{ml\alpha}{2}$，水平向右，$\frac{1}{3}ml^2\alpha$，逆时针　　9. 2　　10. $\sqrt{\frac{2k}{m}}$

二、1. 解：取 BC 为研究对象：

由 $\sum M_C=0$，$2aF_B-M=0$

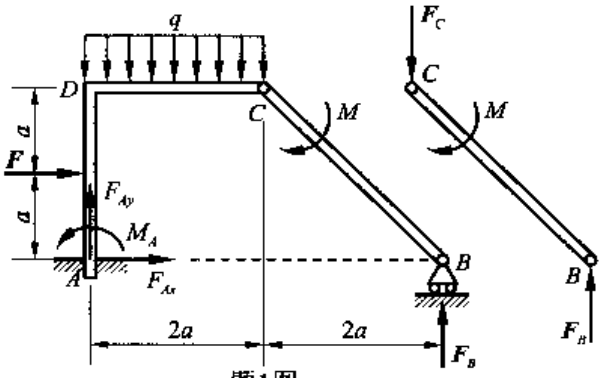
得 $F_B=\frac{M}{2a}=\frac{qa}{2}$

取整体为研究对象：

由 $\sum F_x=0$ 可求得　$F_{Ax}=-qa$　(←)

由 $\sum F_y=0$ 可求得　$F_{Ay}=\frac{3qa}{2}$　(↑)

由 $\sum M_A=0$ 可求得　$M_A=qa^2$　(↻)



题1图

2. 解：动点：A；动系：圆盘；定系：基座

$$\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$$

大小：　?　　$\omega\cdot b$　　?

方向：　↖　　←　　→

$$v_a=0,\quad \omega_{O_1A}=0,\quad v_r=v_e=\omega b$$

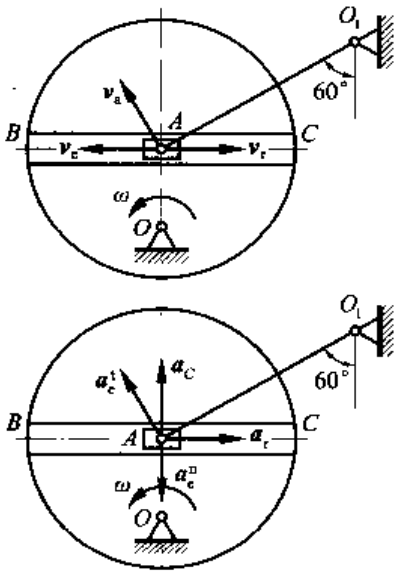
$$\boldsymbol{a}_a^t+\boldsymbol{a}_a^n=\boldsymbol{a}_e^t+\boldsymbol{a}_e^n+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_C$$

大小：　?　　0　　0　　$\omega^2 b$　　?　　$2\omega v_r$

方向：　↖　　　　↓　　→　　↑

投影得　$a_a^t\cos 30^\circ=-a_e^n+a_C$，　$a_a^t=\frac{2\sqrt{3}}{3}\omega^2 b$

$$\alpha_{O_1A}=\frac{2\sqrt{3}}{3l}\omega^2 b\quad(\circlearrowleft)$$



题2图

3. 解：直角弯杆 ABC 作瞬时平移，$v_C=v_A=\omega R$　(←)

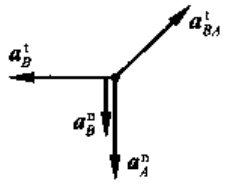
$$\omega_{O_1B}=\frac{v_B}{2R}=\frac{\omega R}{2R}=\frac{\omega}{2}\quad(\circlearrowleft)$$

$$\omega_{AB}=0$$

由　$\boldsymbol{a}_B^t+\boldsymbol{a}_B^n=\boldsymbol{a}_A^t+\boldsymbol{a}_A^n+\boldsymbol{a}_{BA}^t+\boldsymbol{a}_{BA}^n$

大小：　?　　$\omega_{O_1B}^2\cdot O_1B$　　0　　$\omega^2 R$　　?　　0

方向：　←　　↓　　↓　　↗



题3图

向铅垂投影得　$\omega_{O_1B}^2 \cdot O_1B = \omega^2 R - \frac{\sqrt{2}}{2}a_{BA}^t$

$$a_{BA}^t = \frac{\omega^2 R}{\sqrt{2}},\quad \alpha_{AB} = \frac{a_{BA}^t}{AB} = \frac{\sqrt{2}}{4}\omega^2 \quad (\circlearrowleft)$$

再由　$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A^t + \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{CA}^t + \boldsymbol{a}_{CA}^n$

大小：　?　　0　　$\omega^2 R$　　$\alpha_{AB} \cdot AC$　　0

方向：　?　　↓　　↑



题3图

$a_C = \omega^2 R - \alpha_{AB} \cdot AC = 0$

4. **解**：由 $x_C = 2l\cos\theta$　得　$\delta x_C = -2l\sin\theta \cdot \delta\theta$

根据虚位移原理有　$M\delta\theta - 2l\sin\theta \cdot \delta\theta \cdot F = 0$

$M = 2l\sin\theta \cdot F$

$\theta = 30°$ 时　$M = lF$

5. **解**：(1) 由对质心的动量矩定理知杆 BC 作平移，故 $\omega_{BC} = 0$

由机械能守恒得　$\frac{1}{2}\frac{1}{3}ml^2\omega_{OA}^2 + \frac{1}{2}m(\omega_{OA}l)^2 = \frac{3}{2}mgl$

$$\omega_{OA} = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

(2) 由于 BC 作平移　$\alpha_{BC} = 0$

由对 O 的动量矩定理有　$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{3}ml^2\omega_{OA} + ml^2\omega_{OA}\right) = \frac{3}{2}mgl\cos\varphi$

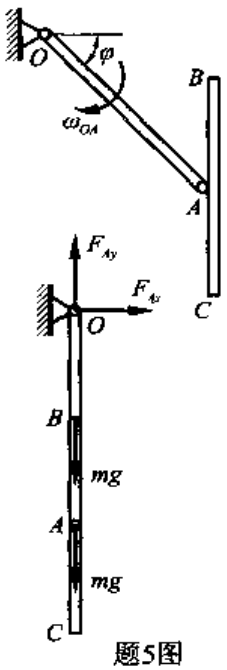
$$\frac{4}{3}ml^2\alpha_{OA} = \frac{3}{2}mgl\cos\varphi$$

$\varphi = 90°$ 时，$\alpha_{OA} = 0$

(3) 取整个系统，由质心运动定理有 $F_{Ox} = 0$

$$m\left(\frac{l}{2}\omega_{OA}^2 + l\omega_{OA}^2\right) = F_{Oy} - 2mg$$

$$F_{Oy} = 2mg + \frac{3}{2}ml\omega_{OA}^2 = \frac{43}{8}mg \quad (\uparrow)$$



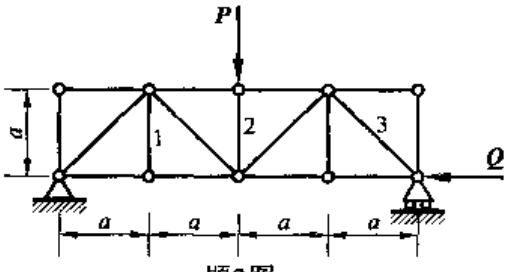
题5图

南京航空航天大学 2004 年理论力学试题

一、填空题（共 60 分）

1.(5 分)某平面任意力系向 A，B 两点简化的主矩皆为零，即 $M_A = M_B = 0$，则此力系简化的最终结果为_____。

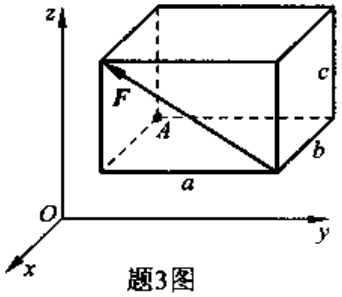
2.(9 分)图示简支桁架，已知力 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$。则杆 1，2，3 的内力分别为：F_1 = _____；F_2 = _____；F_3 = _____。



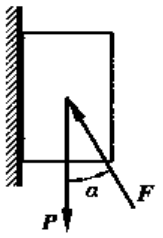
题2图

3.(5分)图示长方体,已知点 A 的坐标为(1,1,1),则力 F 对轴 z 的矩 $M_z(F)=$_____。

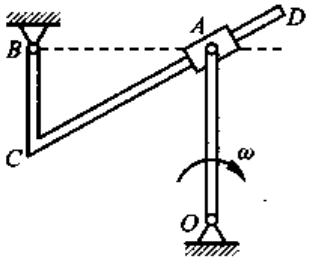
4.(6分)物块重 P,靠在粗糙的铅直墙壁上,摩擦角 $\varphi=15°$,在物块上加一力 F,且 $F=P$,$\alpha=30°$,如图所示。则物块处于_____状态。① 平衡;② 运动;③ 临界。



题3图



题4图

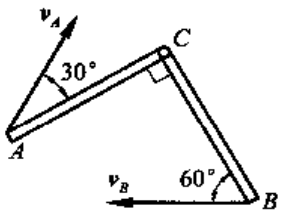


题5图

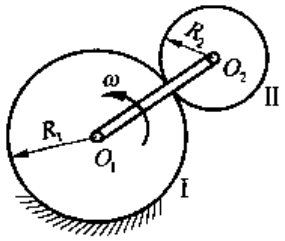
5.(6分)图示曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕轴 O 转动,借助滑块 A 带动折杆 BCD 绕 B 转动。若取 OA 上的点 A 为动点,动系与折杆 BCD 固连。在图上画出该瞬时动点的科氏加速度的方向。

6.(6分)图示平面机构,$AC=BC$,两杆在点 C 铰接。图示瞬时,$AC\perp BC$,v_A 与 AC 成30°,v_B 与 BC 成60°,且 $v_A=v_B=v$,则此瞬时点 C 的速度大小为_____。

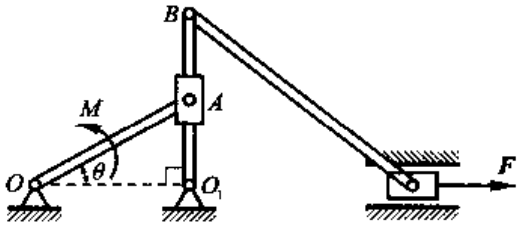
7.(10分)图示均质轮Ⅱ由系杆 O_1O_2 带动在固定轮Ⅰ上无滑动滚动,两轮半径分别为 R_1,R_2。若轮Ⅱ的质量为 m,系杆的角速度为 ω。则轮Ⅱ的动量大小为_____,方向为_____;对固定轴 O_1 的动量矩大小为_____,转向为_____;动能为_____。



题6图



题7图

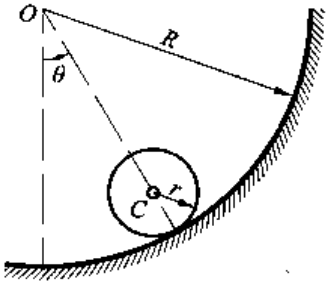


题8图

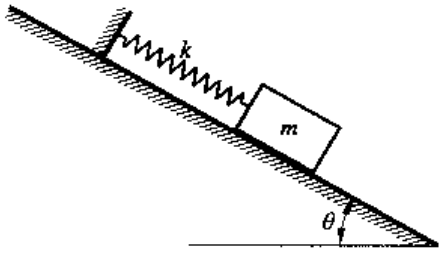
8.(5分)图示平面机构,不计各杆自重,$OA=l$,$O_1A=AB$。若用虚位移原理求解,则机构平衡时 M、F 之间的关系为_____。

9.(4分)重量为 G 半径为 r 的均质圆柱可在一半径为 R 的圆弧槽上作纯滚动。若以 θ 为广义坐标,则对应于 θ 的广义力为_____。

10.(4分)图示弹簧质量系统,弹簧的刚度系数为 k,物块的质量为 m,斜面倾角为 θ。则系统振动的固有频率为_____。



题9图

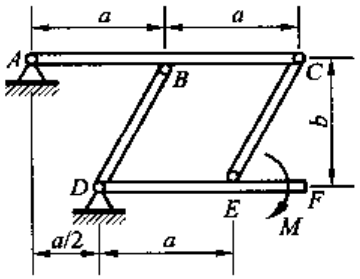


题10图

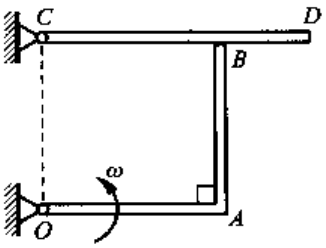
二、计算题

1.（18 分）铰接四杆的支承及载荷如图所示。设 M，a，b 为已知，各杆自重不计。求支座 A 与 D 处的约束力。

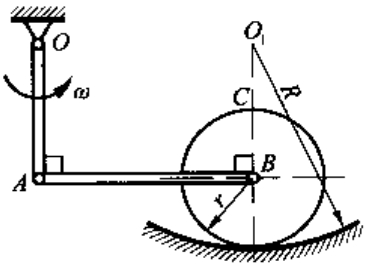
2.（18 分）图示直角弯杆 OAB 以匀角速度 ω 绕轴 O 转动并推动杆 CD 绕轴 C 转动，已知：$OA = AB = OC = a$。求当 $OA \perp OC$ 瞬时杆 CD 的角速度和角加速度。



题1图



题2图

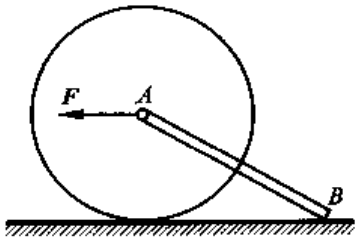


题3图

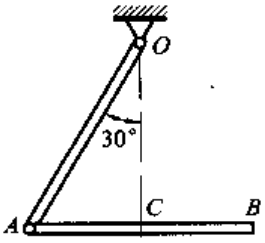
3.（16 分）图示机构中，曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕轴 O 转动，并通过杆 AB 驱动半径为 r 的圆轮在半径为 R 的圆弧槽中作纯滚动。若 $OA = 2r$，$AB = R = 3r$，求图示瞬时圆轮上最高点 C 的速度和加速度。

4.（20 分）均质圆轮质量为 m_A，半径为 r。细长杆长 $l = 2r$，质量为 m。杆端点 A 与轮心为光滑铰接，如图所示。如在 A 处加一水平拉力 F，使轮沿水平面作纯滚动。问：F 力多大能使杆的 B 端刚刚离开地面？又为保证纯滚动，轮与地面间的静滑动摩擦面数应为多大？

5.（18 分）两根相同的均质杆 OA 与 AB 用铰链 A 连接，并用铰链 O 固定，杆 AB 水平，如图所示。设各杆长为 l，质量为 m。用达朗伯原理求从图示位置无初速开始运动的瞬时，两杆的角加速度。



题4图



题5图

【解答】

一、1. 一个力或平衡　　2. 0，$-P$，$\frac{\sqrt{2}}{2}P$　　3. $-F\frac{a(b+1)}{\sqrt{a^2+c^2}}$

4. ③　　5. 垂直 CD 向下　　6. v

7. $m\omega(R_1+R_2)$，垂直 O_1O_2，$m\omega(R_1+R_2)\left(R_1+\frac{3}{2}R_2\right)$，逆时针，$\frac{3}{4}m\omega^2(R_1+R_2)^2$

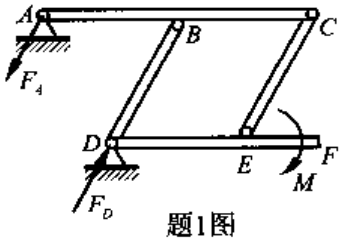
8. $M = 2Fl\sin\theta$　　9. $-G(R-r)\sin\theta$　　10. $\sqrt{\frac{k}{m}}$

二、1. 解：取整体为研究对象

由 $\sum M_D = 0$，$F_A\frac{2ab}{\sqrt{a^2+4b^2}} - M = 0$

得　$F_A = \frac{\sqrt{a^2+4b^2}}{2ab}M$

$F_D = F_A = \frac{\sqrt{a^2+4b^2}}{2ab}M$　（方向如图）



题1图

2. **解**：选取点 B 为动点，CD 为动系。

由 $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$ 得 $v_e = \omega a$，$\omega_{CD} = \omega$（↻）

$v_r = \omega a$

由 $\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$ 得 $a_e^t = -3\omega^2$，$\alpha_{CD} = -3\omega^2$（↺）

3. **解**：AB 作瞬时平移，$\omega_B = \dfrac{v_B}{r} = \dfrac{v_A}{r} = 2\omega$

故 $v_C = 2r\omega_B = 4\omega r$（→）

由加速度投影定理得 $(\boldsymbol{a}_B)_{AB} = (\boldsymbol{a}_A)_{AB}$，故 $\alpha_B = 0$

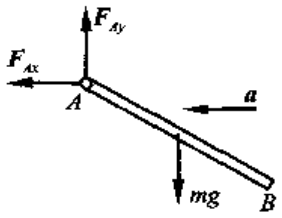
根据 $\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{a}_{CB}^t + \boldsymbol{a}_{CB}^n$

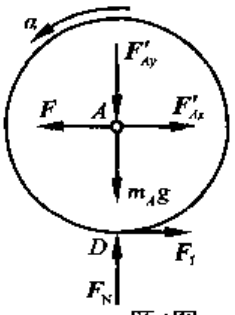
其中 $a_B = \dfrac{v_B^2}{O_1B} = 2\omega^2 r$（↑），$a_{CB}^t = 0$，$a_{CB}^n = \omega_B^2 \cdot BC = 4\omega^2 r$（↓）

最后 $a_C = 2\omega^2 r$（↓）

4. **解**：取 AB，由刚体平面运动微分方程得

$$\begin{cases} ma = F_{Ax} \\ 0 = F_{Ay} - mg \\ 0 = F_{Ax}\dfrac{r}{2} - F_{Ay}\dfrac{\sqrt{3}r}{2} \end{cases}$$





题4图

解得 $a = \sqrt{3}\,g$，$F_{Ax} = \sqrt{3}\,mg$，$F_{Ay} = mg$

再取圆轮，由 $J_D\alpha = \sum M_D$ 得 $\dfrac{3}{2}m_A r^2\alpha = (F - F_{Ax})r$

又 $\alpha = \dfrac{a}{r}$

得 $F = \left(m + \dfrac{3}{2}m_A\right)\sqrt{3}\,g$

再根据 $J_A\alpha = \sum M_A$ 得 $F_f = \dfrac{\sqrt{3}}{2}m_A g$

而 $F_N = mg + m_A g$，故 $f = \dfrac{F_f}{F_N} = \dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}m_A}{m + m_A}$

5. **解**：取整体

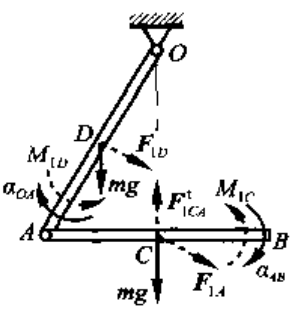
$M_{ID} = \dfrac{1}{2}ml^2\alpha_{OA}$，$F_{ID} = \dfrac{1}{2}ml\alpha_{OA}$，$M_{IC} = \dfrac{1}{2}ml^2\alpha_{AB}$

$F_{ICA}^t = \dfrac{1}{2}ml\alpha_{AB}$，$F_{IA} = ml\alpha_{OA}$

$\sum M_O = 0$，$M_{ID} + F_{ID}\dfrac{l}{2} + M_{IC} + F_{IA}\cos 30°\dfrac{\sqrt{3}l}{2} + mg\dfrac{l}{4} = 0$ (1)

取 AB $\sum M_A = 0$，$M_{IC} + (F_{ICA}^t - F_{IA}\sin 30° - mg)\dfrac{l}{2} = 0$ (2)

由(1)，(2)联解得 $\alpha_{AB} = \dfrac{69g}{55l}$，$\alpha_{OA} = -\dfrac{18g}{55l}$



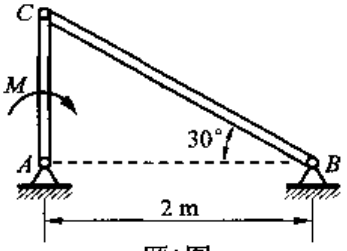
题5图

中国矿业大学2006年理论力学试题

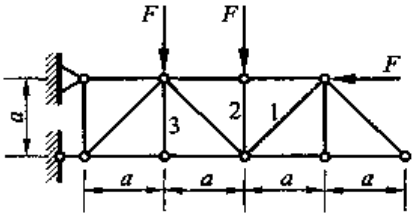
一、简答题(共10小题,每小题4分)

1.平面系统受力偶矩为 $M = 10\ \text{kN·m}$ 的力偶作用,不计各杆自重,则支座 A 约束力的大小为_____。

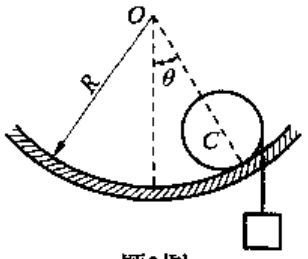
2.图示桁架受到大小均为 F 的三个力作用,则杆1的内力大小为_____,杆2的内力大小为_____,杆3的内力大小为_____。



题1图



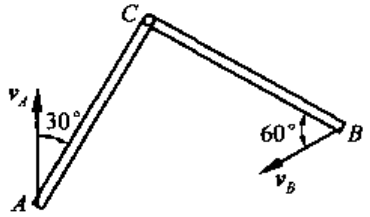
题2图



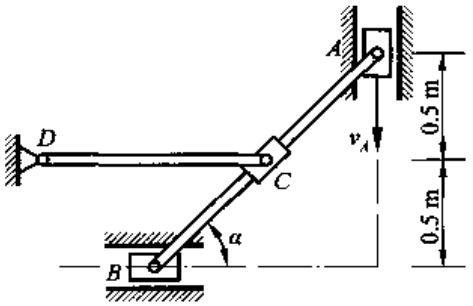
题3图

3.半径为 r,重为 W 的均质圆柱体置于半径为 R 的圆槽底部,接触面间的摩擦因数为 f,在圆柱体边缘缠绕一不计重量的柔绳,端部悬挂重量为 P 的物块,则平衡时圆柱体的中心可以升高,OC 连线的最大偏角 θ 可达_____。

4.图示平面机构,两杆在点 C 铰接,$AC = BC$。图示瞬时,$AC \perp BC$,v_A 与 AC 成30°,v_B 与 BC 成60°,且 $v_A = v_B = v$,则此瞬时点 C 的速度大小为_____。



题4图

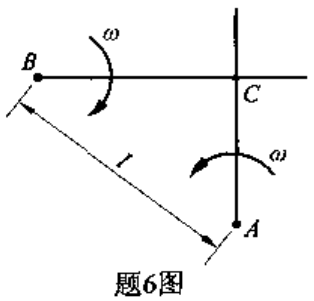


题5图

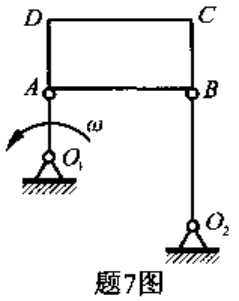
5.图示系统中,滑块 A 以匀速度 $v_A = 1\ \text{m/s}$ 向下运动,杆 CD 长1 m,当 $\alpha = 45°$ 且杆 CD 水平时,杆 AB 的角速度 = _____rad/s,杆 CD 的角速度 = _____rad/s。

6.平面上两根射线各自绕其端点 A,B 旋转,角速度大小均为 ω,转向相反。A,B 两点距离为 l。若某瞬时两根射线刚好垂直相交于一点 C,则交点 C 在此瞬时的速度大小为_____。

7.平面机构由杆 O_1A,O_2B 与矩形板 $ABCD$ 铰接而成,$O_1A = AD = r$,$O_2B = AB = 2r$,杆 O_1A 的质量为 m,杆 O_2B 的质量为 $2m$,板 $ABCD$ 的质量为 m。设杆 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 转动,图示瞬时 O_1A,O_2B 均与 AB 垂直。此瞬时系统的动量大小 = _____;此瞬时系统的动能 = _____。



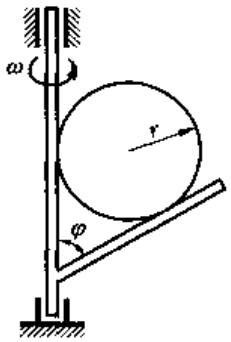
题6图



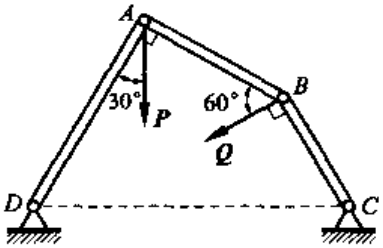
题7图

8. 如图所示，一质量为 m，半径为 r 的钢管放在光滑的具有分枝的转轴上，为使钢管不滑动，则分枝转轴的角速度 ω 应满足_____。

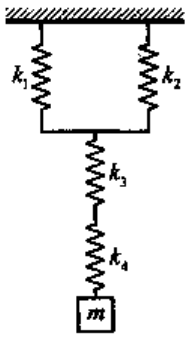
9.如图所示平面机构，铰 A 上作用一铅垂力 $P=200\ \mathrm{N}$，铰 B 上作用一垂直于杆 BC 的力 Q，机构在图示位置处于平衡，此时杆 AB 与杆 AD 垂直。如果不计摩擦及各杆重量，则点 A，B 虚位移大小的比值为 $\delta r_A:\delta r_B=$_____，平衡时力 Q 的大小 =_____。



题8图



题9图

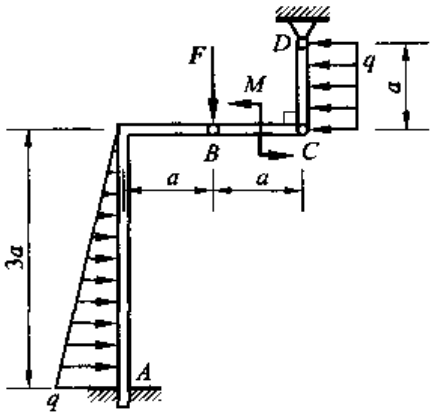


题10图

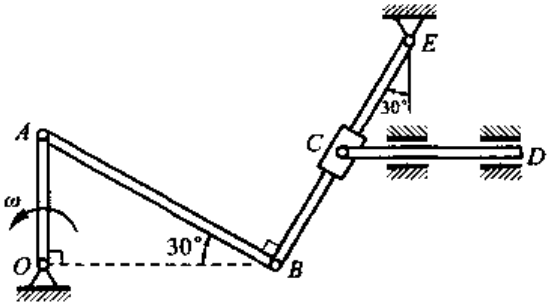
10.将刚度分别为 k_1,k_2,k_3,k_4 的四根弹簧与质量为 m 的物块联接成图示弹簧—质量系统，则系统的固有频率为_____。

二、计算题

1.(15 分) 构架如图所示，已知：$F,q,a,M=qa^2$。求支座 A，D 处的力。



题1图



题2图

2.(25 分) 如图所示平面机构，曲柄 OA 长为 r，以匀角速度 ω 沿逆钟向转动，杆 OA 和 AB，AB 和 BE 分别在 A，B 铰接，$AB=BE=2r$，杆 CD 与套筒 C 铰接，套筒 C 可沿杆 BE 滑动，在图示瞬时，$AB\perp BE$，$OA\perp OB$，$BC=CE$，求：

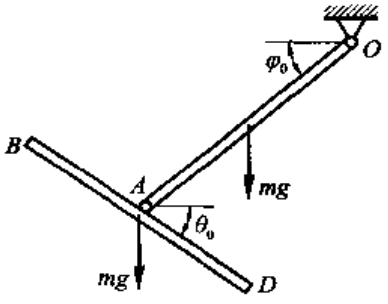
(1) 杆 BE 的角速度和角加速度；

(2) 杆 CD 的速度和加速度。

3.(15 分) 两匀质杆长均为 l，质量均为 m，在 O，A 处铰接如图所示，系统由图示位置 $\varphi=\varphi_0$，$\theta=\theta_0$ 无初速释放。求：

(1) 系统在初瞬时支座 O 的约束力；

(2) 系统通过最低位置时点 A 的速度。



题3图

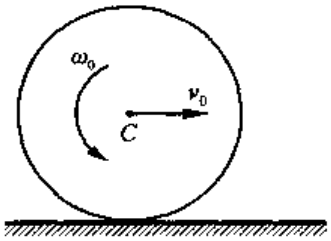
4.(15 分) 质量为 m,半径为 R 的均质圆盘,如图所示,开始时具有角速度 ω_0 和水平速度 v_0,设接触面间的滑动摩擦因数为 f,不计滚阻。求:

(1) 经过多长时间圆盘开始纯滚;

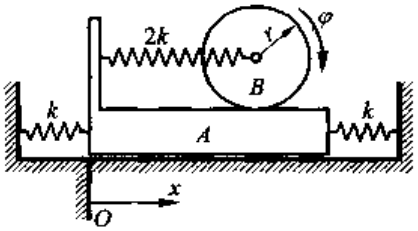
(2) 圆盘纯滚时质心 C 的速度;

(3) 圆盘能滚回的条件。

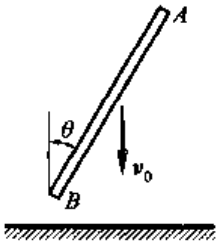
5.(25 分) 机构如图所示,已知平台 A 的质量为 $2m$,半径为 r,质量为 m 的匀质圆盘 B 在平台 A 上作纯滚动,水平面光滑。建立此系统的运动微分方程。



题4图



题5图



题6图

6.(15 分) 与铅垂线成 θ 角的匀质杆 AB 以初速度 v_0 落到水平面上,设恢复系数为零。

(1) 当地面足够粗糙阻止点 B 的滑动,求落下后杆 AB 的角速度以及点 B 冲量;

(2) 若水平面光滑,求落下后杆 AB 的角速度。

【解答】

一、1. 10 kN　　2. 0, F, 0　　3. $\arctan f$　　4. v　　5. 1, 0

6. $l\omega$　　7. $\frac{5}{2}mr\omega$, $mr^2\omega^2$　　8. $\omega \leq \sqrt{\frac{g\cot\varphi}{r}}$

9. 1∶2, 50 N　　10. $\omega = \sqrt{\frac{(k_1+k_2)k_3k_4}{m[(k_1+k_2)(k_3+k_4)+k_3k_4]}}$

二、1. 解: (1) 取 CD 为研究对象

$$\sum M_D(\boldsymbol{F})=0,\ F_{Cx}a-\frac{1}{2}qa^2=0 \qquad (1)$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Cx}+F_{Dx}-qa=0 \qquad (2)$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Cy}+F_{Dy}=0 \qquad (3)$$

解得　$F_{Cx}=F_{Dx}=\frac{1}{2}qa$

(2) 取 BC 为研究对象

$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\ F'_{Cy}a-M=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Bx}-F'_{Cx}=0$$

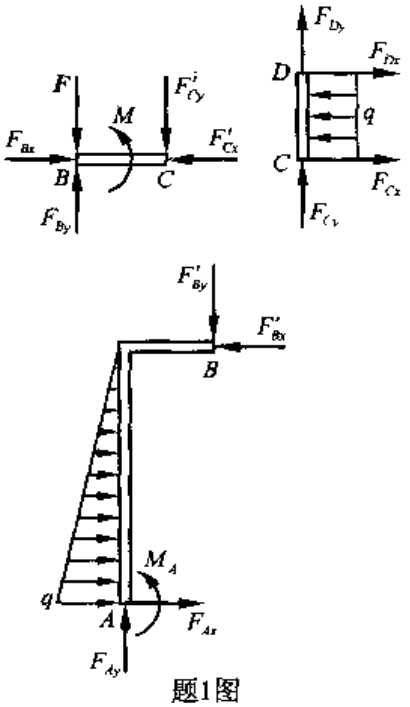
$$\sum F_y=0,\ F_{By}-F-F'_{Cy}=0$$

解得　$F'_{Cy}=qa,\ F_{By}=F+qa,\ F_{Bx}=\frac{1}{2}qa$

代入式(3),得　$F_{Dy}=-qa$

(3) 取 AB 为研究对象

$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}+\frac{1}{2}q\cdot 3a-F'_{Bx}=0$$



题1图

$\Sigma F_y = 0$, $F_{Ay} - F'_{By} = 0$

$\Sigma M_A(\boldsymbol{F}) = 0$, $M_A + F'_{Bx} \cdot 3a - F'_{By} \cdot a - \frac{1}{2} q \cdot 3a \cdot a = 0$

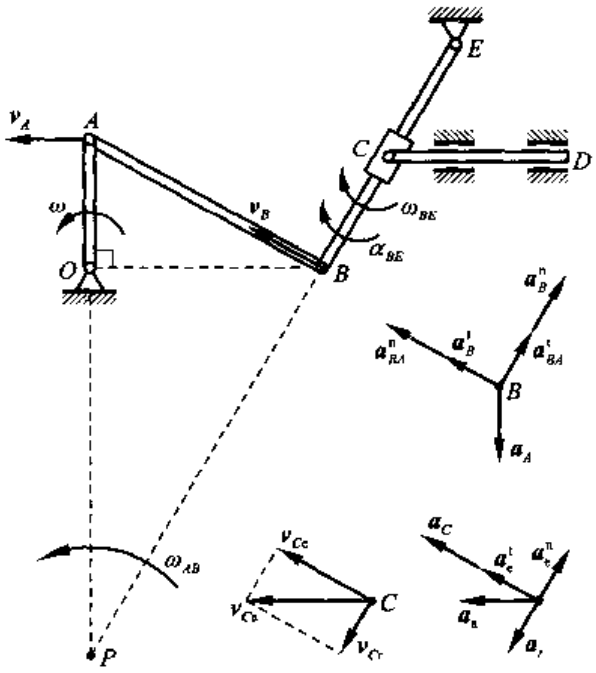
解得 $F_{Ax} = -qa$, $F_{Ay} = F + qa$, $M_A = (F + qa) \cdot a$

2. 解：(1) 杆 AB 瞬心在点 P

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{PA} = \frac{r\omega}{4r} = \frac{1}{4}\omega$$

$$v_B = \omega_{AB} \cdot PB = \frac{\sqrt{3}}{2} r\omega$$

$$\omega_{BE} = \frac{v_B}{BE} = \frac{\sqrt{3}}{4}\omega$$



题2图

(2) 取 A 为基点，研究点 B 加速度

$$\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}} + \boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}} = \boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{n}} + \boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_A$$

在 BA 方向上投影，得

$$a_B^{\mathrm{t}} = a_{BA}^{\mathrm{n}} - a_A \cdot \cos 60°$$

$$a_{BA}^{\mathrm{n}} = \omega_{AB}^2 \cdot AB = \frac{1}{8} r\omega^2, \quad a_A = r\omega^2$$

$$a_B^{\mathrm{t}} = -\frac{3}{8} r\omega^2$$

$$\alpha_{BE} = \frac{a_B^{\mathrm{t}}}{BE} = -\frac{3}{16}\omega^2$$

(3) 取杆 CD 上 C 为动点，BE 为动系

$$\boldsymbol{v}_{Ca} = \boldsymbol{v}_{Ce} + \boldsymbol{v}_{Cr}$$

$$v_{Ce} = EC \cdot \omega_{BE} = \frac{\sqrt{3}}{4} r\omega$$

$$v_{Ca} = \frac{v_{Ce}}{\cos 30°} = \frac{1}{2} r\omega$$

$$v_{Cr} = \frac{1}{4} r\omega$$

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^{\mathrm{t}} + \boldsymbol{a}_e^{\mathrm{n}} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

$$a_a \cos 30° = a_e^{\mathrm{t}} + a_C$$

$$a_e^{\mathrm{t}} = EC \cdot \alpha_{BE} = -\frac{3}{16} r\omega^2, \quad a_C = 2\omega_{BE} \cdot v_{Cr} = \frac{\sqrt{3}}{8} r\omega^2$$

解得 $a_{CD} = a_a = \frac{2 - \sqrt{3}}{8} r\omega^2$

3. 解：取杆 BD 为研究对象，由相对质心的动量矩定理得

$J_A \ddot{\theta} = 0$ 又初始静止，得 $\dot{\theta} = 0$, $\theta = \text{const}$

因此杆 BD 作平移。

取系统为研究对象，由动量矩定理，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J_0\dot{\varphi} + mv_A l) = mg\frac{l}{2}\cos\varphi_0 + mgl\cdot\cos\varphi_0$$

式中：$J_0 = \frac{1}{3}ml^2$，　$v_A = l\cdot\dot{\varphi}$

代入得　$\ddot{\varphi} = \frac{9g}{8l}\cos\varphi_0$

由质心运动定理得

$$\sum F_x^e = F_{Ox} = m\cdot\frac{1}{2}\ddot{\varphi}\sin\varphi_0 + m\cdot l\ddot{\varphi}\sin\varphi_0 = \frac{3}{2}ml\ddot{\varphi}\sin\varphi_0$$

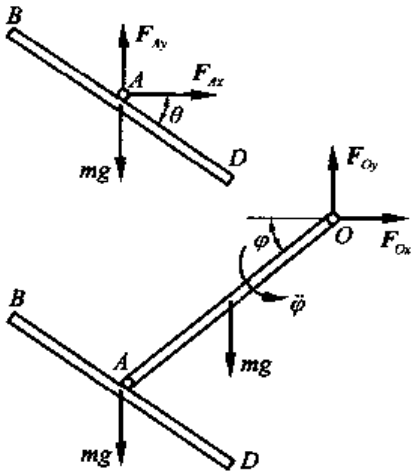
$$F_{Ox} = \frac{27}{32}mg\sin 2\varphi_0$$

$$\sum F_x^e = mg + mg - F_{Oy}$$

$$= m\cdot\frac{l}{2}\ddot{\varphi}\cos\varphi_0 + m\cdot l\ddot{\varphi}\cos\varphi_0$$

$$= \frac{3}{2}ml\ddot{\varphi}\cos\varphi_0$$

$$F_{Oy} = mg\left(2 - \frac{27}{16}\cos^2\varphi_0\right)$$



题3图

(2) 由动能定理得

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2}J_0\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$W_{12} = mg\frac{l}{2}(1 - \sin\varphi_0) + mgl(1 - \sin\varphi_0)$$

$$T_2 - T_1 = W_{12}$$

整理后，得　$v_A = \frac{3}{2}\sqrt{gl(1 - \sin\varphi_0)}$

4. 解： 圆盘受力分析和运动分析如图示，由平面运动微分方程得

$$\begin{cases} -F = ma_C \\ \frac{1}{2}mR^2\cdot\alpha = F\cdot R \\ F_N - mg = 0 \\ F = F_N\cdot f \end{cases}$$

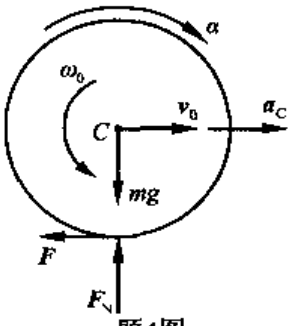
解得　$a_C = -gf$，　$\alpha = \frac{2gf}{R}$

$$v = v_0 + a_C t = v_0 - gft$$

$$\omega = -\omega_0 + \alpha t = -\omega_0 + \frac{2gft}{R}$$

则当 $v = R\omega$ 时，圆盘开始纯滚动。

即　$v_0 - gft = R\left(-\omega_0 + \frac{2gft}{R}\right)$



题4图

解得 $t = \dfrac{v_0 + R\omega_0}{3gf}$

(2) 纯滚时质心 C 的速度 $v = v_0 - gft = \dfrac{2v_0 - R\omega_0}{3}$

(3) 圆盘能滚回，则 $v < 0$，因此有 $v_0 < \dfrac{1}{2}R\omega_0$

5. 解：系统为有势系统，取 x,φ 为广义坐标

$$T = \frac{1}{2}\cdot 2m\cdot\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\cdot(\dot{x} + r\dot{\varphi})^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mr^2\cdot\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{2}m\dot{x}^2 + \frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2 + mr\dot{x}\dot{\varphi}$$

$$V = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}\cdot 2R\cdot(r\varphi)^2 = \frac{1}{2}kx^2 + kr^2\varphi^2$$

$$L = T - V$$

代入拉氏方程
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial x} = 0\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial \varphi} = 0\end{cases}$$

得
$$\begin{cases}3m\ddot{x} + mr\ddot{\varphi} + kx = 0\\ \dfrac{3}{2}mr\ddot{\varphi} + m\ddot{x} + 2kr\varphi = 0\end{cases}$$

6. 解：当地面足够粗糙阻止点 B 滑动时，则由冲量矩定理得

$$\frac{1}{3}ml^2\cdot\omega - mv_0\cdot\frac{1}{2}\cdot\sin\theta = 0$$

所以 $\omega = \dfrac{3v_0\sin\theta}{2l}$

由冲量定理得

$$\begin{cases}I_{Bx} = m\cdot\dfrac{l}{2}\omega\cdot\cos\theta - 0\\ I_{By} = -m\cdot\dfrac{l}{2}\omega\cdot\sin\theta - (-mv_0)\end{cases}$$

解得
$$\begin{cases}I_{Bx} = \dfrac{3}{8}mv_0\sin 2\theta\\ I_{By} = \dfrac{3}{4}mv_0\left(\dfrac{1}{3} + \cos^2\theta\right)\end{cases}$$

(2) 当水平面光滑时

$$\begin{cases}\dfrac{1}{12}ml^2\cdot\omega - 0 = I_B\cdot\dfrac{l}{2}\cdot\sin\theta\\ I_B = -mv_C - (-mv_0)\end{cases}$$

由恢复系数为零，得 $v_C - \dfrac{1}{2}\omega l\sin\theta = 0$

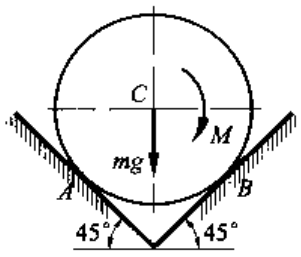
联列解得 $\omega = \dfrac{6v_0\sin\theta}{l(1 + 3\sin^2\theta)}$

中国矿业大学2005年理论力学试题

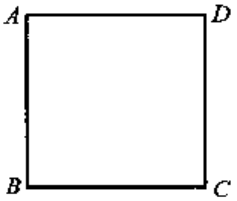
一、简答题(共8小题,每小题5分)

1.质量为 m 的均质圆柱放在V型槽时,考虑摩擦,柱上作用一力偶,其矩为 M 时(如图),圆柱处于临界平衡状态,则此时接触点处法向约束力 F_{NA} 与 F_{NB} 的大小关系为_____。

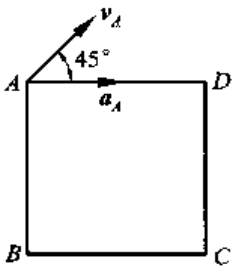
2.在边长为1 m的正方形板 $ABCD$ 上作用一平面力系,已知该力系向 A,B,C 三点简化的主矩分别为 $M_A = M_B = 4\ \mathrm{N\cdot m}$,$M_C = 6\ \mathrm{N\cdot m}$,转向均为逆时针,则该力系向点 D 简化的主矢为_____,方向_____;主矩为_____,转向_____。



题1图



题2图



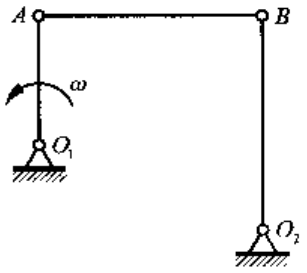
题3图

3.已知正方形板 $ABCD$ 作定轴转动,转轴垂直于板面,点 A 的速度 $v_A = 10\ \mathrm{cm/s}$,加速度 $a_A = 10\sqrt{2}\ \mathrm{cm/s^2}$,方向如图。则正方形板转动的角速度的大小为_____。

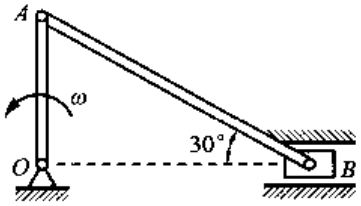
4.曲柄 O_1A 以匀角速度 ω 转动,当系统运动到图示位置($O_1A \parallel O_2B$,$AB \perp O_1A$)时,有 v_A _____ v_B,a_A _____ a_B,ω_{AB} _____ 0,α_{AB} _____ 0。

(请填写等于或不等于)

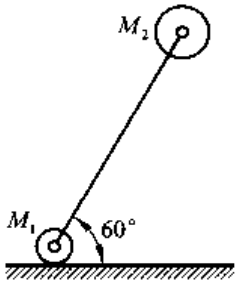
5.在图示曲柄连杆机构中,曲柄 OA 长为 r,以角速度 ω 转动,现取滑块 B 为动点,动参考系与曲柄 OA 固连,则在图示位置点 B 牵连速度大小为_____。



题4图



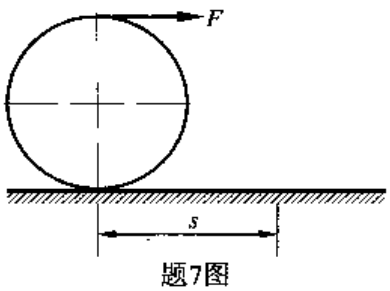
题5图



题6图

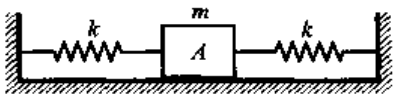
6.如图所示,质量分别为 $m_1 = m$,$m_2 = 2m$ 的两个小球 M_1,M_2 用长为 l 的无重刚杆相连,现将 M_1 置于光滑水平面上,使 M_1M_2 连线与水平面成60°角。则当无初速释放,M_2 球落地时,M_1 球移动的水平距离为_____。

7.半径为 R 的均质圆盘在水平力 F 作用下,沿直线轨道作无滑动的滚动,若轮心沿水平方向位移 s 时,则 F 所作功的大小为_____。



题7图

8.图示系统自由振动的固有频率为_____。



题8图

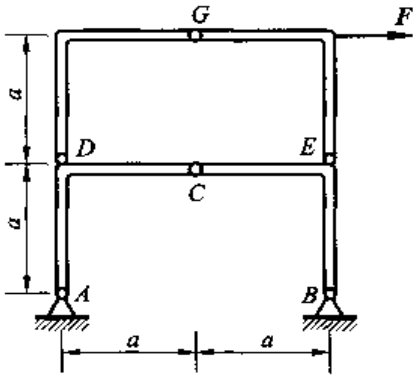
二、计算题

1.（15分）二层三铰拱由 AC、BC、DG 和 EG 组成，彼此间用铰链连接，所受载荷如图。求支座 A，B 的约束力。

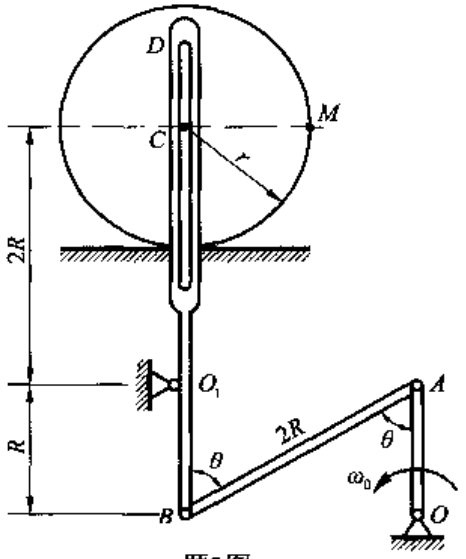
2.（25分）如图所示平面机构，曲柄长 $OA = R$，以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，连杆长 $AB = 2R$，BD 绕轴 O_1 转动，通过固定在轮心的 C 钉子带动轮子在水平面上作纯滚动。$BO_1 = R$，$CO_1 = 2R$，轮子半径 r，图示 OA 位于铅垂位置，且 $BD \parallel OA$，$\theta = 60°$，求图示位置：

(1) 轮子的角速度和角加速度；

(2) 轮缘上一点 M 的速度和加速度。



题1图



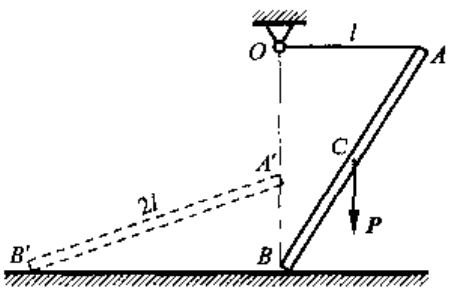
题2图

3.（15分）均质直杆 AB 重 P，长为 $2l$，一端用长为 l 的绳 OA 系住，另一端 B 可在光滑水平面上滑动，若初始系统无初速，OA 位于图所示的水平位置，且点 O，B 在一铅垂线上。当杆运动至虚线位置时，求：

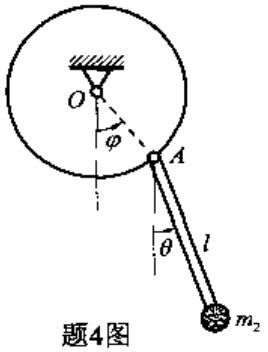
(1) 点 B 的速度；

(2) 绳子的拉力和地面的约束力。

4.（15分）一均质圆盘，半径为 R，质量为 m_1，可绕通过盘心的水平轴转动，在圆盘边缘上一点 A 悬挂一长为 l 的轻杆 AB，杆的 B 端固结一质量为 m_2 的质点。写出系统的运动微分方程。



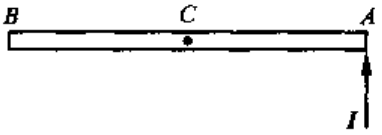
题3图



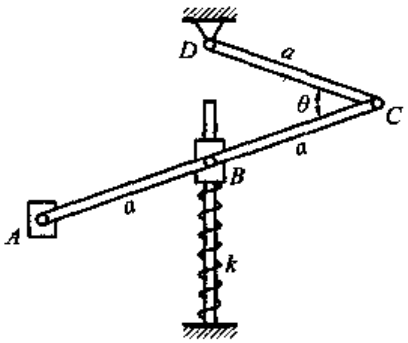
题4图

5.(25 分) 质量为 m,长为 l 的均质杆静止地放在粗糙的水平面内,滑动摩擦因数为 f。若某瞬时在杆的一端施加一冲量,大小为 I,方向与杆垂直,求冲击结束时杆的角加速度。

6.(15 分) 图示颈圈 B 与杆 AC 的中点铰接,可在立柱上自由滑动压缩弹簧。杆 AC 的 A 端悬挂一质量为 m 的物块,C 端与杆 CD 铰接,D 为固定铰支,杆 $AC = 2a$,$CD = a$,弹簧的刚度为 k,未被压缩时相当于角 $\theta = 0$。设各接触处的摩擦均不计,颈圈、杆及弹簧质量也不计,求系统平衡时杆 AC 与 CD 的夹角 θ。



题5图



题6图

【解答】

一、1. $F_{NA} > F_{NB}$　　2. 2 N,铅直向下,6 N·m,逆时针　　3. 1 rad/s

4. 等于,不等于,等于,不等于　　5. $\sqrt{3}\,r\omega$　　6. $\frac{l}{3}$　　7. $2Fs$　　8. $\sqrt{\frac{2k}{m}}$

二、1. 解: (1) 取整体为研究对象

$$\sum M_A(F)=0,\ F_{Ay}\cdot 2a - F\cdot 2a=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{By}+F_{By}=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}+F_{Bx}+F=0$$

解得　$F_{By}=F$,　$F_{Ay}=-F$

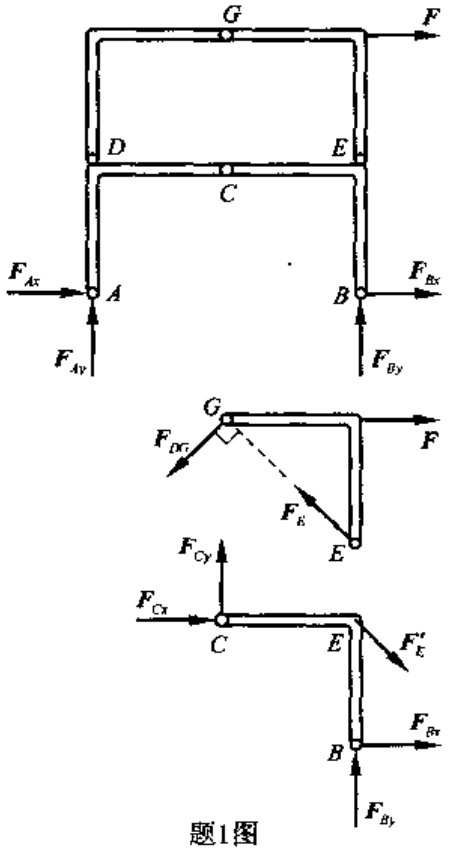
(2) 取 EG 为研究对象,得　$F_E=\frac{\sqrt{2}}{2}F$

(3) 取 CEB 为研究对象

$$\sum M_C(F)=0,\ F_E'\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}a - F_{Bx}\cdot a - F_{By}\cdot a=0$$

解得　$F_{Bx}=-\frac{F}{2}$

代入整体方程,得　$F_{Ax}=-\frac{F}{2}$



题1图

2. 解: 见书 P28 第 14 题解答。

3. 解: 见书 P52 第 9 题解答。

4. 解: 系统有两个自由度,取 θ,φ 为其广义坐标,则

系统的动能 $T=\frac{1}{2}\frac{1}{2}mR^2\cdot\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}\cdot m_2\cdot v_2^2$

$$v_2^2=R^2\dot{\varphi}^2+l^2\cdot\dot{\theta}^2+2Rl\dot{\varphi}\dot{\theta}\cdot\cos(\varphi-\theta)$$

$$T=\frac{1}{4}(m_1+2m_2)R^2\cdot\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}m_2l^2\cdot\dot{\theta}^2+m_2Rl\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos(\varphi-\theta)$$

$$V=-m_2g(R\cos\varphi+l\cos\theta)$$

拉氏函数 $L = T - V$

$$= \frac{1}{4}(m_1 + 2m_2)R^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m_2l^2\dot{\theta}^2 + m_2Rl\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos(\varphi - \theta)$$

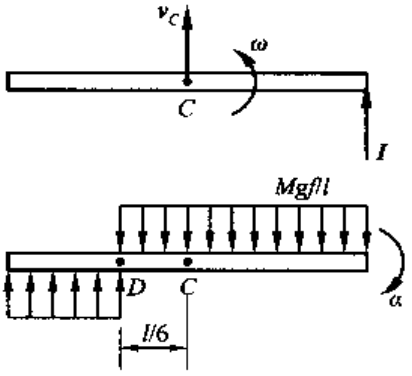
$$+ m_2g(R\cos\varphi + l\cos\theta)$$

代入拉氏方程 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial\varphi} = 0\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial\theta} = 0\end{cases}$

得 $\begin{cases}\dfrac{1}{2}(m_1 + 2m_2)R\ddot{\varphi} + m_2l\ddot{\theta}\cos(\varphi - \theta) + m_2l\dot{\theta}^2\sin(\varphi - \theta) + m_2g\sin\varphi = 0\\ l\cdot\ddot{\theta} + R\ddot{\varphi}\cos(\varphi - \theta) - R\cdot\dot{\varphi}^2\sin(\varphi - \theta) + g\sin\theta = 0\end{cases}$

5. **解**：计算冲击结束时的角速度和质心速度

$\begin{cases}mv_C - 0 = I\\ \dfrac{1}{12}ml^2\cdot\omega - 0 = I\cdot\dfrac{l}{2}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}v_C = \dfrac{I}{m}\\ \omega = \dfrac{6I}{ml}\end{cases}$



题2图

由此可知，杆的速度瞬心在点 D，其摩擦力分布如图所示，由相对质心动量矩定理

$$\frac{1}{12}ml^2\cdot\alpha = \frac{mgf}{l}\cdot\frac{l}{3}\cdot\frac{2}{3}l$$

$$\alpha = \frac{8gf}{3l}$$

6. **解**：系统为有势系统

$$V = -mg\left(2a\cdot\sin\frac{\theta}{2} + a\sin\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1}{2}k\cdot\left(2a\sin\frac{\theta}{2}\right)^2$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = 0$，得 $\cos\dfrac{\theta}{2}\left(4ka^2\sin\dfrac{\theta}{2} - 3mga\right) = 0$

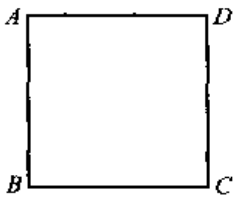
$\begin{cases}\cos\dfrac{\theta}{2} = 0\\ \sin\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{3mg}{4ka}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\theta_1 = \pi\\ \theta_2 = 2\arcsin\dfrac{3mg}{4ka}\end{cases}$

中国矿业大学2004年理论力学试题

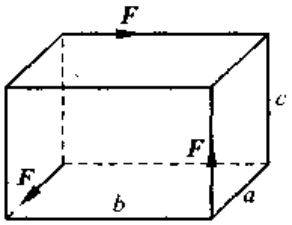
一、简答题（共8小题，每小题5分）

1.在边长为1 m的正方形板 $ABCD$ 上作用一平面力系，已知该力系向 A，B，C 三点简化的主矩分别为 $M_A = M_B = 4\ \mathrm{N\cdot m}$，$M_C = 6\ \mathrm{N\cdot m}$，转向均为逆时针，则该力系向点 D 简化的主矢为_____，方向_____；主矩为_____，转向_____。

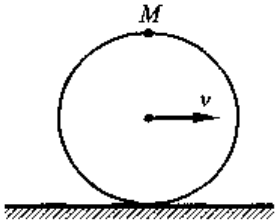
2.沿长方体不相交且不平行的三条棱边作用三个相等的力 $\boldsymbol{F}$，如图示，欲使此力系简化为一个合力，则 a，b，c 应满足的关系为_____。



题1图



题2图



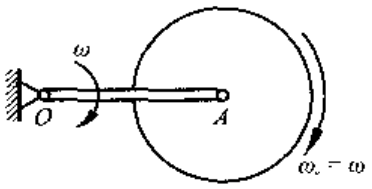
题4图

3.已知质点 M 运动方程为 $x = 3t$ (m), $y = 2t^2$ (m), 则 $t = 1$ s 时, 该点的切向加速度大小为_____, 法向加速度大小为_____。

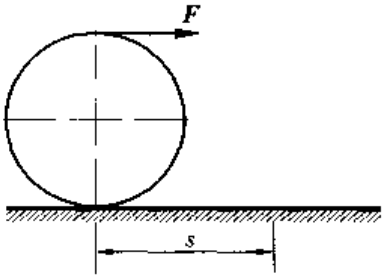
4.半径为 R 的圆盘沿直线轨道作无滑动的滚动, 已知某瞬时轮心的速度为 v, 则其最高点 M 的曲率半径为_____。

5.图中杆 OA 长为 l, 质量不计, 均质圆盘半径为 R, 质量为 m, 圆心在点 A。已知杆 OA 以角速度 ω 绕轴转动, 则当圆盘绕轴 A 相对于杆以角速度 ω 转动时, 圆盘对定点 O 的动量矩大小为_____。

6.半径为 R 的均质圆盘在水平力 $\boldsymbol{F}$ 作用下, 沿直线轨道作无滑动的滚动, 若轮心沿水平方向位移 s 时, 则 $\boldsymbol{F}$ 所作功的大小为_____。



题5图



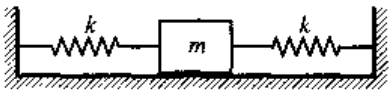
题6图

7.图示均质杆 AB 在光滑水平面上绕质心 C 以角速度 ω 转动, 如突然将点 B 固定, 则其绕点 B 转动的角速度为_____。

8.图示系统自由振动的固有频率为_____。



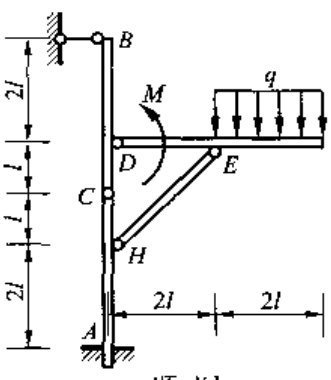
题7图



题8图

二、计算题

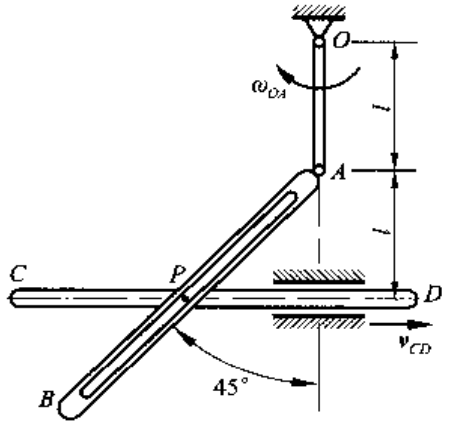
1.（20 分）构架如图所示, 各杆重不计。D, C, E, H 皆为铰链。已知: $q = 50$ kN/m, $M = 80$ kN·m, $l = 1$ m。求固定端 A 和支座 B 的约束力。



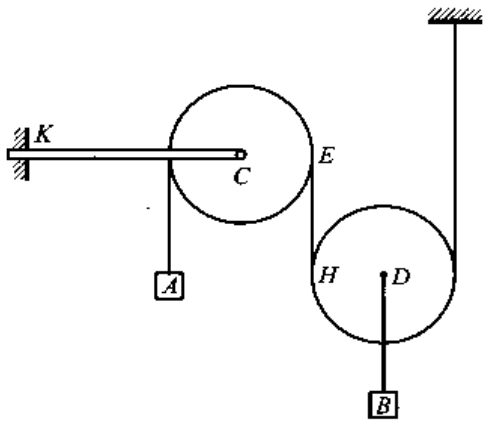
题1图

2.（20 分）图示为一机构在某瞬时的位置, 此时 $\omega_{OA} = \omega$, $\alpha_{OA} = 0$, $v_{CD} = l\omega$, $a_{CD} = 0$。求杆 AB 的角速度和角加速度

3.（25 分）图示机构中, 物块 A, B 的质量均为 m, 两均质圆轮 C, D 的质量均为 $2m$, 半径均为 R。C 轮铰接于无重悬臂梁 CK 上, D 为动滑轮, 梁的长度为 $3R$, 绳与轮间无滑动, 系统由静止开始运动。求:



题2图



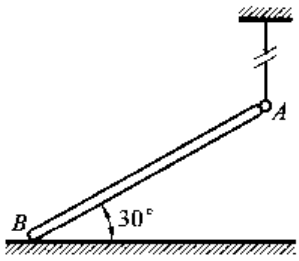
题3图

(1) A 物块上升的加速度；

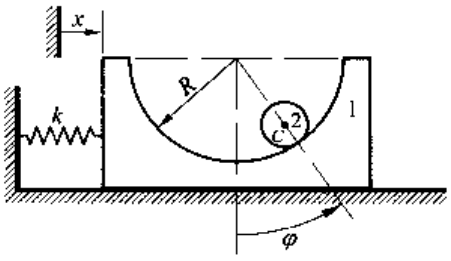
(2) HE 段绳的拉力；

(3) 固定端 K 处的约束力。

4.(20分) 重100 N，长1 m的均质杆 AB，一端 B 搁在地面上，一端 A 用软绳吊住，如图所示。设杆与地面间的摩擦因数为0.30，问在软绳剪断的瞬间，B 端是否滑动？并求此瞬时杆的角加速度以及地面对杆的作用力。



题4图



题5图

5.(25分) 质量为 m_1 的物块放在光滑的水平面上，一端与水平放置、刚度系数为 k 的弹簧相连。在半径为 R、表面足够粗糙的半圆柱槽内放一半径为 r，质量为 m_2 的圆盘。建立系统的运动微分方程。

【解答】

一、1. 2 N，铅直向下，6 N·m，逆时针　　2. $b - c - a = 0$

3. 3.2 m/s^2，2.4 m/s^2　　4. $4R$　　5. $m(R^2 + l^2)\cdot\omega$

6. $2F\cdot s$　　7. $\dfrac{\omega}{4}$　　8. $\sqrt{\dfrac{2k}{m}}$

二、1. **解**：见书P5第1题解答。

2. **解**：取杆 CD 上 P 为动点，杆 AB 为动系

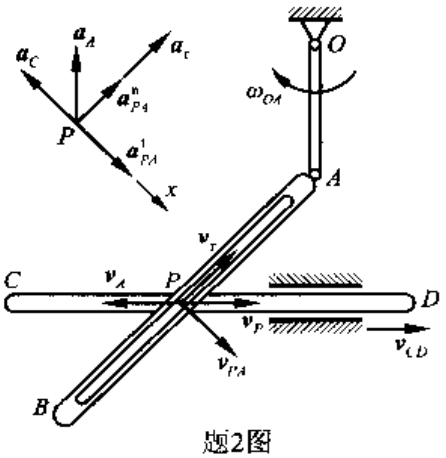
$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{PA} + \boldsymbol{v}_r$$

$$v_A = l\cdot\omega_{OA} = l\cdot\omega$$

$$v_P = v_{CD} = l\cdot\omega$$

解得　$v_{PA} = \sqrt{2}l\omega$，　$v_r = \sqrt{2}l\omega$

所以　$\omega_{AB} = \dfrac{v_{PA}}{PA} = \omega$　(↻)



题2图

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{PA}^{t} + \boldsymbol{a}_{PA}^{n} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

$$a_A = l\cdot\omega^2,\ a_P = a_{CD} = 0,\ a_C = 2\omega_{AB}\cdot v_r = 2\sqrt{2}\,l\omega^2$$

在轴 Px 投影，得　$0 = -a_A\cos 45° + a_{PA}^{t} - a_C$

$$a_{PA}^{t} = \frac{5}{2}\sqrt{2}\,l\omega^2$$

$$\alpha_{AB} = \frac{a_{PA}^{t}}{PA} = \frac{5}{2}\omega^2 \quad (\circlearrowleft)$$

3. **解**：(1) 取系统为研究对象，由动能定理，得

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}J_C\omega_C^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}\cdot 2m\cdot v_D^2 + \frac{1}{2}\cdot J_D\cdot\omega_D^2$$

式中：$\omega_C = \frac{v_A}{R}$，$v_D = v_B = \frac{1}{2}v_A$，$\omega_D = \frac{v_A}{2R}$，$J_C = J_D = \frac{1}{2}\cdot 2m\cdot R^2$

则　$T_2 = \frac{3}{2}mv_A^2$

$$W_{12} = -mgs + 3mg\cdot\frac{s}{2} = \frac{1}{2}mgs$$

$$T_2 - T_1 = W_{12}$$

$$\frac{3}{2}mv_A^2 - 0 = \frac{1}{2}mgs$$

解得　$a_A = \frac{g}{6}$

(2) 取 A 物块和轮 C 为研究对象

$$L_C = J_C\omega_C + mv_A\cdot R = 2mRv_A$$

由　$\frac{\mathrm{d}L_C}{\mathrm{d}t} = \sum M_C(\boldsymbol{F}^{e})$

$$2mR\cdot a_A = (F_{HE} - mg)R$$

$$\boldsymbol{F}_{HE} = \frac{4}{3}mg$$

由质心运动定理

$$\sum \boldsymbol{F}_x^{e} = F_{Cx} = 0$$

$$\sum \boldsymbol{F}_y^{e} = F_{Cy} - 2mg - mg - F_{HE} = ma_A$$

解得　$\boldsymbol{F}_{Cx} = 0$，　$F_{Cy} = 4.5mg$

(3) 取梁 CK 为研究对象

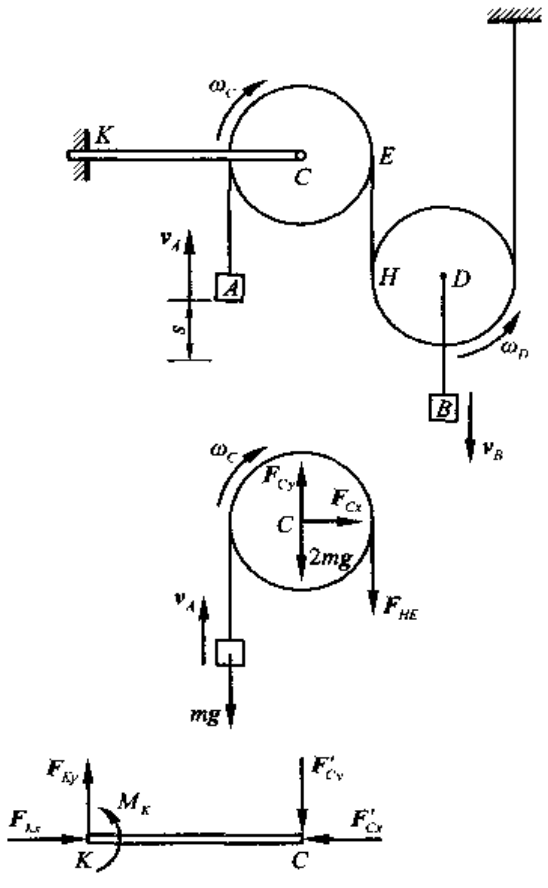
$$\sum \boldsymbol{F}_x = 0,\ F_{Kx} - F'_{Cx} = 0$$

$$\sum F_y = 0,\ F_{Ky} - F'_{Cy} = 0$$

$$\sum M_k(F) = 0,\ M_K - \boldsymbol{F}'_{Cy}\cdot 3R = 0$$

求得　$F_{Kx} = 0$，$F_{Ky} = 4.5\mathrm{mg}$

$$M_K = 13.5mgR$$



题3图

4. **解**：(1) 假设 B 端不滑动

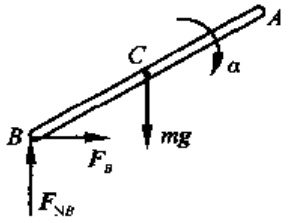
$$J_B \cdot \alpha = mg \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos 30°$$

$$\alpha = \frac{3g}{2l}\cos 30° = 12.73\ \text{rad/s}^2$$

剪断瞬间，杆的角速度 $\omega = 0$

$$a_{Cx} = \frac{l}{2} \cdot \alpha \cdot \sin 30° = 3.2\ \text{m/s}^2$$

$$a_{Cy} = \frac{l}{2} \cdot \alpha \cdot \cos 30° = 5.51\ \text{m/s}^2$$



题4图

由质心运动定理

$$\sum F_x^e = F_B = m \cdot a_{Cx}$$

$$\sum F_y^e = mg - F_{NB} = ma_{Cy}$$

求得 $F_B = 32.64$ N，$F_{NB} = 43.8$ N

又 $F_{B\max} = F_{NB} \cdot f = 13.14$ N

故假设不成立，杆 B 端滑动。

(2) 由平面运动微分方程

$$\begin{cases} \frac{1}{12}ml^2 \cdot \alpha = F_{NB} \cdot \frac{l}{2}\cos 30° - F_B \cdot \frac{l}{2}\sin 30° \\ mg - F_{NB} = ma_{Cy} \end{cases}$$

且 $F_B = F_{NB} \cdot f$

$$a_{Cy} = \frac{l}{2} \cdot \alpha \cdot \cos 30°$$

解得 $\alpha = 14.7\ \text{rad/s}^2$，$F_{NB} = 35$ N，$F_B = 10.5$ N

5. **解**：取 x, φ 为广义坐标，其正方向如图所示，系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2v_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$$

其中：$v_C^2 = \dot{x}^2 + (R-r)^2\dot{\varphi}^2 + 2(R-r)\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi$

$$\omega = \frac{(R-r)\cdot\dot{\varphi}}{r}, \quad J_C = \frac{1}{2}m_2r^2$$

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{3}{4}m_2(R-r)^2\dot{\varphi}^2 + m_2(R-r)\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi$$

系统的势能 $V = \frac{1}{2}kx^2 - m_2g(R-r)\cos\varphi$

拉氏函数 $L = T - V$

代入拉氏方程

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \end{cases}$$

得

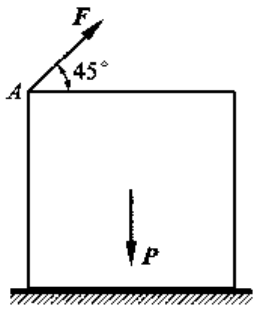
$$\begin{cases} (m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2(R-r)\cdot\ddot{\varphi}\cos\varphi - m_2(R-r)\dot{\varphi}^2\sin\varphi + kx = 0 \\ \frac{3}{2}(R-r)\cdot\ddot{\varphi} + \ddot{x}\cos\varphi + g\sin\varphi = 0 \end{cases}$$

江苏科技大学 2006 年理论力学试题(A)

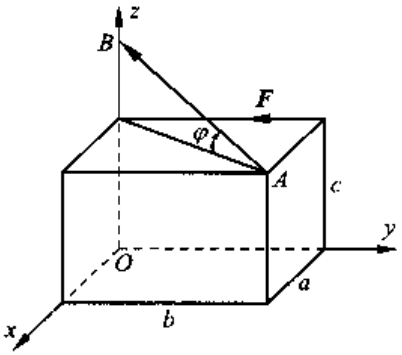
一、填空题(6 小题,共 30 分)

1.(5 分) 图示均质正方形薄板重 P,置于铅垂面内。薄板与地面间的静摩擦因数 $f_s = 0.5$,在点 A 处作用一力 F,要使薄板静止不动,则力 F 的最大值为_____。

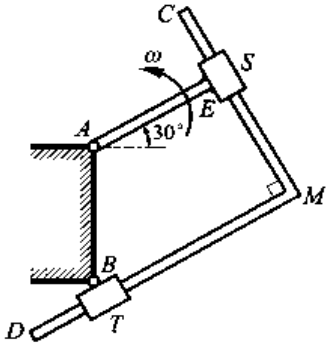
2.(5 分) 如图,已知力 F 及长方体的边长 a,b,c,则力 F 对轴 AB(轴 AB 与长方体顶面的夹角为 φ,且由 A 指向 B) 的力矩为_____。



题1图



题2图

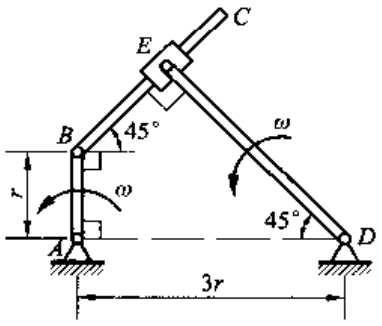


题3图

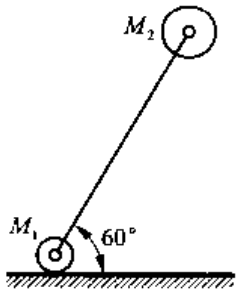
3.(4 分) 图示直角弯杆 CMD 可在导管 S 及导管 T 中滑动,导管 S 可绕轴 A 转动,导管 T 可绕轴 B 转动,$AB = AE = a, AE \perp MC$。现已知导管 S 以等角速度 ω 转动,则弯杆 CMD 的角速度为_____。

4.(6 分) 已知一机构在图示位置时,AB 和 DE 两杆的角速度均为 ω,角加速度均为零,则此时杆 BC 的角速度 ω_{BC} = _____。

5.(6 分) 如图所示,质量分别为 $m_1 = m, m_2 = 2m$ 的两个小球 M_1、M_2 用长为 l 的无重刚杆相连,现将 M_1 置于光滑水平面上,使 M_1M_2 连线与水平面成 60° 角。则当无初速释放、M_2 球落地时,M_1 球移动的水平距离为_____。



题4图



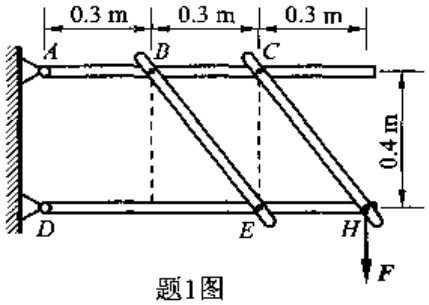
题5图

6.(4 分) 弹簧的刚度系数为 k,若将其从中点处折成两个弹簧,再并联使用,则并联后的刚度系数为_____。

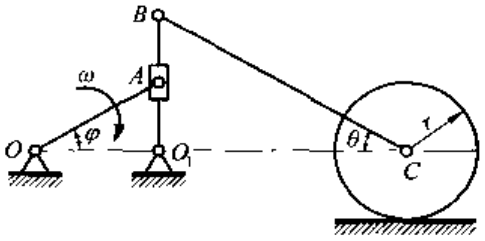
二、计算题(6 小题,共 120 分)

1.(20 分) 构架由杆 AC, DH 以及 BE, CH 铰接而成,如图所示,各杆重量和各处的摩擦力均不计,若铅垂力 $F = 200$ N,求:A,D 处的约束力。

2.(25 分) 在图示平面机构中,已知:$OA = O_1B = l, BC = 2l, r = l/4$,轮子作纯滚动。当 $\varphi = 30°$ 时,$\theta = 30°$,且 $O_1B \perp OO_1$,OA 的角速度为 ω,角加速度 $\alpha = 0$。求图示瞬时轮子的角速度 ω_C 和角加速度 α_C。

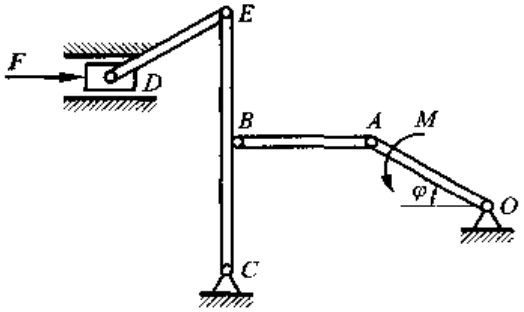


题1图

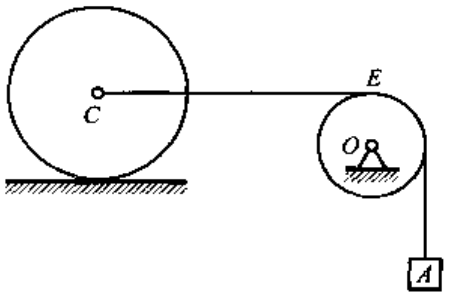


题2图

3.(15分) 如图所示平面机构中,滑块 D 上作用一水平力 $\boldsymbol{F}$,其大小为 100 N,杆 OA 上作用一力偶 M,机构在图示位置,杆 AB 水平,杆 EC 铅直,且 $OA = AB = BC = BE = ED = 1\ \text{m}$,$\varphi = 30°$,不计摩擦和各物体重量。用虚位移原理求机构平衡时力偶矩 M 的大小。



题3图



题4图

4.(18分) 在图示系统中,已知:匀质轮 C 重为 Q,半径为 r,在水平面上作纯滚动,物块 A 重为 P,绳 CE 段水平,定滑轮质量不计。用动静法求:

(1) 轮心的加速度;

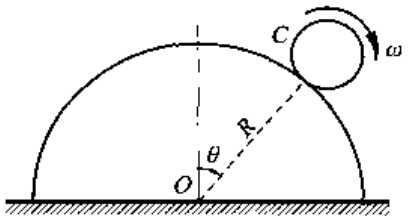
(2) 轮子与地面间的摩擦力。

5.(22分) 一质量为 m 半径为 r 的均质圆轮,自半径为 R 的半圆弧面顶点无初速地只滚动而不滑动下落。求:

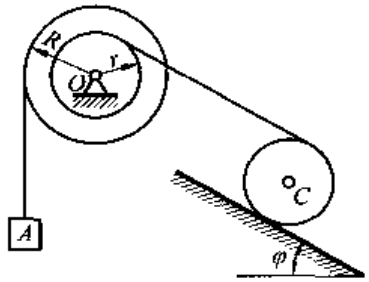
(1) 圆弧面对圆轮的法向约束力(表示为 θ 的函数)?

(2) 圆轮脱离圆弧面时 θ 为多大?

(3) 圆轮接触地面时角速度 ω 为多大?



题5图



题6图

6.(20分) 在图示机构中,已知匀质鼓轮 O 重 P,外半径为 R,内半径为 r,对轴 O 的回转半径为 ρ,其上绕有细绳,一端吊一重为 P 的物块 A,另一端与匀质轮 C 相连,轮 C 作纯滚动,重为 Q,半径为 r,斜面倾角 $\varphi = 30°$,绳的倾斜段与斜面平行。求:

(1) 鼓轮的角加速度 α;

(2) 斜面的摩擦力及连接物块 A 的绳子的张力(表示成角加速度 α 的函数)。

【解答】

一、1. $\frac{\sqrt{2}}{4}P$　　2. $Fa\sin\varphi$　　3. ω　(↻)

4. $\omega/2$　(↻)　　5. $l/3$　(←)　　6. $4k$

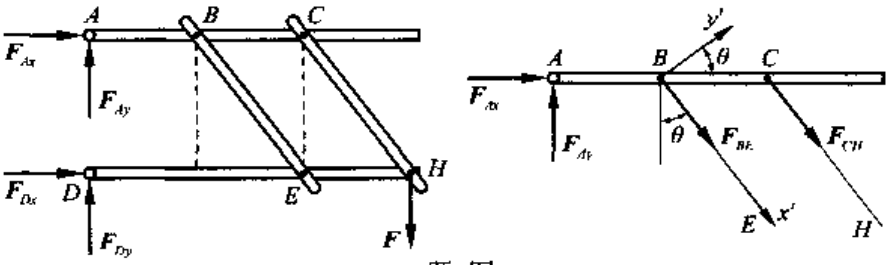
二、1. **解**：整体　$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0, F_{Dx}\times 0.4 - F\times 0.9=0, F_{Dx}=450\ \mathrm{N}$

$\sum M_D(\boldsymbol{F})=0, F_{Ax}\times 0.4 + F\times 0.9=0, F_{Ax}=-450\ \mathrm{N}$

杆 ABC：沿 $\perp BE$ 方向（y'方向）列投影方程：

$\sum F_{y'}=0,\ F_{Ax}\cos\theta + F_{Ay}\sin\theta = 0,\ F_{Ay}=600\ \mathrm{N}$

整体：$\sum F_y=0, F_{Ay}+F_{Dy}-F=0, F_{Dy}=-400\ \mathrm{N}$



题1图

2. **解**：动点：滑块 A；动系：固连于杆 O_1B；牵连运动：定轴转动

$$\boldsymbol{v}_{Aa}=\boldsymbol{v}_{Ae}+\boldsymbol{v}_{Ar}$$

$$v_{Aa}=\omega\cdot l,\quad v_{Ar}=\omega l\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}\omega l$$

$$v_{Ae}=\omega l\sin\varphi=\frac{1}{2}\omega l,\quad \omega_{O_1B}=\omega\ (\curvearrowleft)$$

$$v_B=2v_{Ae}=\omega l$$

杆 BC：$v_C=v_B=\omega l$（瞬时平移）　则轮 $\omega_C=\frac{v_C}{r}=4\omega$ (↻)

$$\boldsymbol{a}_{Aa}^{n}=\boldsymbol{a}_{Ae}^{n}+\boldsymbol{a}_{Ae}^{t}+\boldsymbol{a}_{Ar}+\boldsymbol{a}_{AC}$$

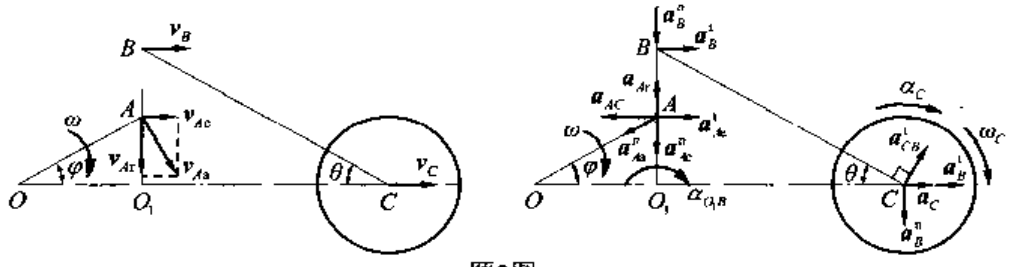
沿 $\boldsymbol{a}_{AC}$ 方向投影：$a_{Aa}^{n}\cos\varphi=-a_{Ae}^{t}+a_{AC}$

$$a_{Ae}^{t}=2\omega_{O_1B}\cdot v_{Ar}-\omega^2\cdot l\cos\varphi,\quad \alpha_{O_1B}=\sqrt{3}\omega^2\ (\curvearrowleft)$$

杆 BC：$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_B^{n}+\boldsymbol{a}_B^{t}+\boldsymbol{a}_{CB}^{t}\quad(\omega_{BC}=0)$

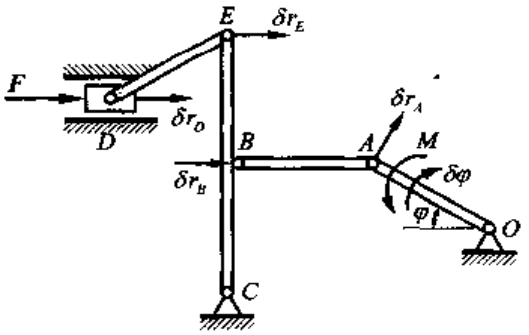
沿垂直 $\boldsymbol{a}_{CB}^{t}$ 方向投影（沿 BC 方向）：$a_C\cos\theta=a_B^{n}\sin\theta+a_B^{t}\cos\theta$

$$a_C=\frac{4\sqrt{3}}{3}\omega^2 l,\quad \alpha_C=\frac{16\sqrt{3}}{3}\omega^2\ (\curvearrowleft)$$



题2图

3. **解**：给 δr_D，则 $\delta r_E, \delta r_B, \delta r_A$ 如图所示。



题3图

由虚功原理得 $F\cdot\delta r_D - M\delta\varphi = 0$ (1)

由图中关系得 $\delta r_D = \delta r_E = 2\delta r_B$

杆 AB：$\delta r_B = \delta r_A\sin\varphi = OA\cdot\delta\varphi\sin\varphi$

则 $\delta r_D = 2\cdot OA\cdot\delta\varphi\sin\varphi = OA\cdot\delta\varphi$ (2)

将式(2)代入式(1)得 $(F\cdot OA - M)\delta\varphi = 0$

因 $\delta\varphi \neq 0$，故 $M = F\cdot OA = 100\,\mathrm{N\cdot m}$

4. **解**：设轮心 C 的加速度为 a_C，则 $a_A = a_C$

物 A 作平移，轮作平面运动，分别虚加 F_{IA}, F_{IC}, M_{IC}

物 A：由动静法得

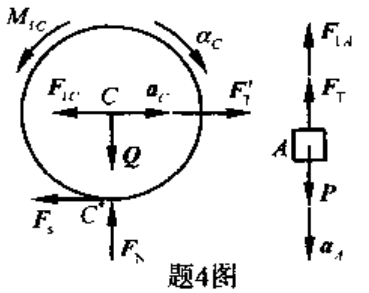
$$\Sigma F_y = 0,\ F_T + F_{IA} - P = 0 \quad \left(\text{式中 } F_{IA} = \frac{P}{g}\cdot a_A = \frac{P}{g}a_C\right) \tag{1}$$

轮 C：由动静法得

$$\Sigma F_x = 0,\ F_T - F_s - F_{IC} = 0 \quad \left(\text{式中 } F_{IC} = \frac{Q}{g}a_C\right) \tag{2}$$

$$\Sigma F_y = 0,\ F_N - Q = 0$$

$$\Sigma M_{C^*}(F) = 0,\ F_T\cdot r - M_{IC} - F_{IC}\cdot r = 0 \quad \left(\text{式中 } M_{IC} = \frac{1}{2}\frac{Q}{g}r^2\alpha_C\right) \tag{3}$$



题4图

由式(1),(2),(3)得 $a_C = \dfrac{2Pg}{3Q+2P}$ (→)

$$F_s = \frac{PQ}{3Q+2P}\ (\leftarrow)$$

5. **解**：圆轮作纯滚，可用平面运动微分方程求有关量。

(1) 求约束力

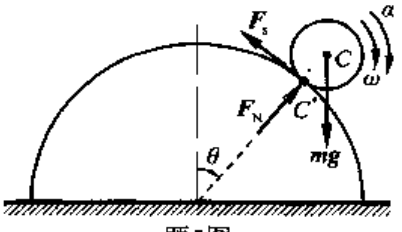
圆轮受力为：mg, F_s, F_N

未脱离圆弧面之前，速度瞬心为 C^*

则 $\dfrac{\mathrm{d}L_{C^*}}{\mathrm{d}t} = mg\sin\theta\cdot r$

即 $\left(\dfrac{3}{2}mr^2\right)\cdot\alpha = mgr\sin\theta,\quad \alpha = \dfrac{2g}{3}\sin\theta$

由动能定理 $\dfrac{1}{2}mv_C^2 + \dfrac{1}{2}J_C\omega^2 - 0 = mg(R+r)(1-\cos\theta)$



题5图

式中：$\omega = \dfrac{v_C}{r}$，$J_C = \dfrac{1}{2}mr^2$

$$v_C^2 = \frac{4}{3}g(R+r)(1-\cos\theta)$$

由质心运动定理 $m\cdot a_C^n = mg\cos\theta - F_N$ 式中：$a_C^n = \dfrac{v_C^2}{R+r}$

$$F_N = mg\cos\theta - \frac{4}{3}mg(1-\cos\theta) = \frac{mg}{3}(7\cos\theta - 4)$$

(2) 求脱离圆弧面时 θ 角

当 $F_N = 0$ 时，脱离圆弧面，此时 $\cos\theta_0 = \frac{4}{7}$，$\theta_0 = \arccos\frac{4}{7}$

(3) 求圆轮接触地面时角速度 ω

圆轮脱离圆弧面后，仅受重力作用，角加速度为零，角速度保持脱离时的数值不变。

脱离时　$v_C^2 = \frac{4}{3}g(R+r)(1-\cos\theta_0) = \frac{4}{7}g(R+r)$

$$\omega = \frac{v_C}{r} = \frac{2}{7r}\sqrt{7g(R+r)}$$

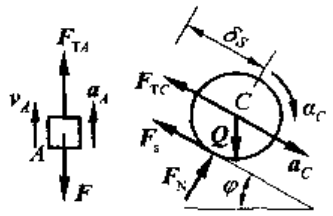
6. **解**：(1) 设轮 C 沿斜面向下滚动，速度为 v_C，加速度为 a_C，鼓轮 $\alpha = \frac{a_C}{r}$，$a_A = \frac{a_C}{r}R$

由动能定理：$\mathrm{d}E_k = \delta W$ 得

$$\mathrm{d}\left[\frac{1}{2}\frac{Q}{g}v_C^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\frac{Q}{g}r^2\right)\left(\frac{v_C}{r}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{P}{g}\rho^2\right)\left(\frac{v_C}{r}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{P}{g}\left(\frac{v_C}{r}R\right)^2\right] = \delta\left(Q\sin\varphi\cdot s-\frac{s}{r}RP\right)$$

$$a_C = \frac{2(Qr^2\sin\varphi - PRr)g}{3Qr^2+2P(R^2+\rho^2)}$$

则　$\alpha = \frac{(Qr-2PR)g}{3Qr^2+2P(R^2+\rho^2)}$　(↻)



题6图

(2) 求 F_s 及 F_{TA}

轮 C：受力图示（质心 C 到速度瞬心 C^* 距离等于半径 r）

由 $\frac{\mathrm{d}L_C}{\mathrm{d}t} = \sum M_C(\boldsymbol{F}^e)$　得　$\left(\frac{1}{2}\frac{Q}{g}r^2\right)\cdot\frac{a_C}{r} = F_s\cdot r$，　$F_s = \frac{Qr}{2g}\cdot\alpha$

物 A：$\frac{P}{g}a_A = F_{TA}-P$，　$F_{TA} = P\left(1+\frac{R\alpha}{g}\right)$

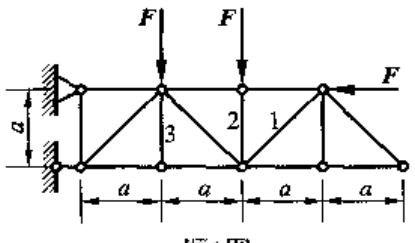
江苏科技大学 2006 年理论力学试题(B)

一、填空题(6 小题，共 30 分)

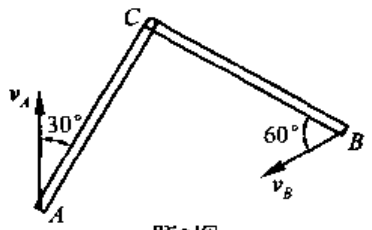
1.(6 分) 图示悬臂桁架受到大小均为 F 的三个力作用，则杆 1 内力大小为_____，杆 2 内力大小为_____，杆 3 内力大小为_____。

2.(5 分) 图示平面机构，$AC = BC$，两杆在点 C 铰接。图示瞬时，$AC \perp BC$，v_A 与 AC 成 30°，v_B 与 BC 成 60°，且 $v_A = v_B = v$，则此瞬时点 C 的速度大小为_____。

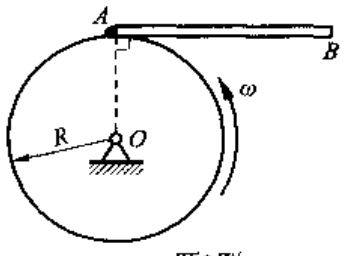
3.(6 分) 如图所示，匀质细杆 AB 长为 $2R$，质量为 m，杆的 A 端固结在匀质圆盘的边缘上。圆盘以匀角速度 ω 绕定轴 O 转动，其质量为 m，半径为 R。则该系统的动量大小 = _____；对轴 O 的动量矩大小 = _____。



题1图



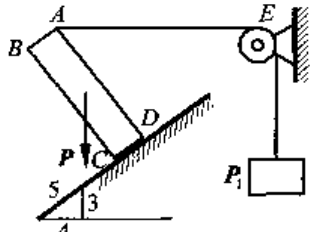
题2图



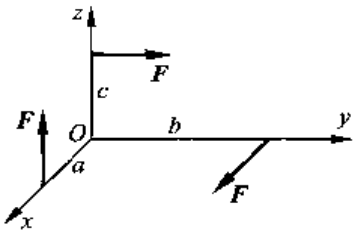
题3图

4.(5分) 图示均质矩形物体 $ABCD$,宽 $AB = 10\ \text{cm}$,高 $BC = 40\ \text{cm}$,重力为 $P = 50\ \text{N}$,它与斜面间静摩擦因数 $f_s = 0.4$,设斜面的斜率为3/4,绳索 AE 段为水平。求:能使 $ABCD$ 保持平衡的最小重量 $P_1 =$ _____。(滑轮摩擦不计)

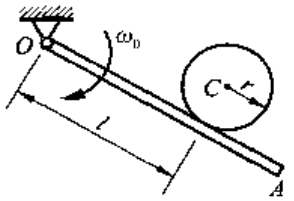
5.(4分) 三个大小相等的力 $\boldsymbol{F}$,分别与三个坐标轴平行,且分别在三个坐标平面内,其作用点到原点之距离分别为 a,b,c(如图示),问 a,b,c 应满足_____关系时,该力系最后能合成为一个合力。



题4图



题5图

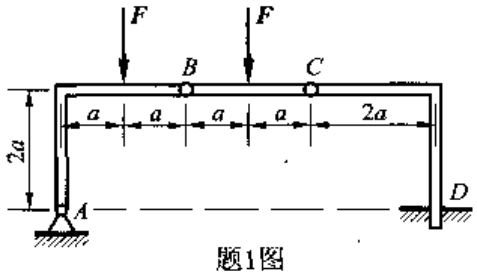


题6图

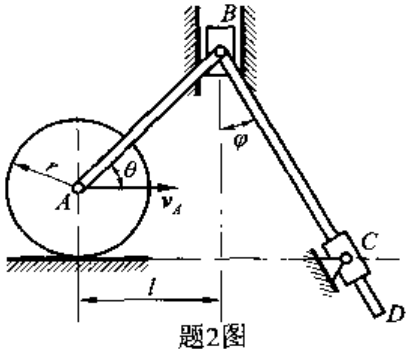
6.(4分) 杆 OA 以 ω_0 绕轴 O 匀速转动,半径为 r 的小轮 C 沿 OA 作无滑动的纯滚动。若选取轮心 C 为动点,动系固结于杆 OA,则牵连速度 $v_e =$ _____。

二、计算题(6小题,共120分)

1.(20分) 图示结构由 AB,BC 和 CD 三部分组成,所受载荷及尺寸如图所示,求 A,D 处的约束力。



题1图



题2图

2.(25分) 图示平面机构中,轮沿水平面作纯滚动。滑块上点 B 铰接两根直杆 AB 和 BD,杆 BD 穿过套筒 C。已知:$r = 15\ \text{cm}$,$v_A = 45\ \text{cm/s} =$ 常数。在图示位置时,$\theta = 45°$,$\varphi = 30°$,$l = 30\ \text{cm}$。求该瞬时:

(1) 杆 BD 的角速度 ω_{BD};

(2) 杆 BD 的角加速度 α_{BD}。

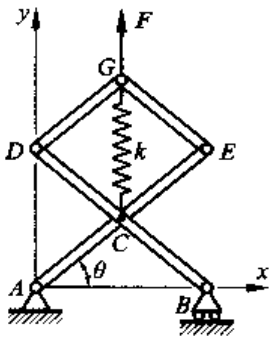
3.(15分) 图示机构,已知:力 $\boldsymbol{F}$,$AC = BC = DC = DG = EG = EC = l$,弹簧的原长为 l,弹性系数为 k。用虚位移原理求机构平衡时,力 F 与角 θ 的关系。

4.(20分) 图示机构由匀质圆轮 A 与滑块 B,通过无重滑轮 C,用平行于斜面的绳连接,轮 A 在斜面上作纯滚动。已知:轮 A 半径为 r,重为 $\boldsymbol{W}$,斜面倾角为 θ,物块 B 重为 P,与水平面间动摩擦因数为 f。用动静法求:

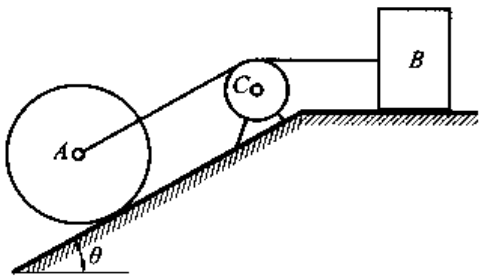
(1) 轮 A 质心的加速度;

(2) 绳的张力;

(3) 斜面对轮 A 的约束力。

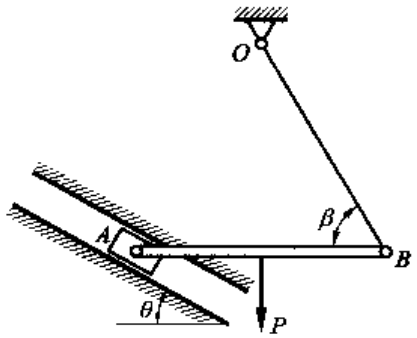


题3图

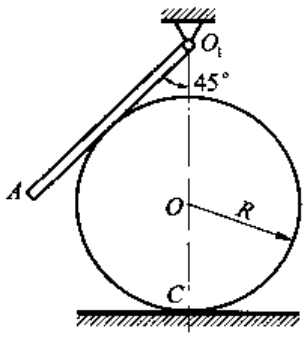


题4图

5.（15分）在图示机构中，已知：匀质细杆 AB 重为 P，长为 l，$\theta = 30°$，$\beta = 60°$，不计摩擦和滑块 A 的重量。求当绳子 OB 突然断了瞬时滑槽的约束力及杆 AB 的角加速度。



题5图



题6图

6.（25分）在图示系统中，已知：细杆 O_1A 的质量为 m_1，长为 $2R$，在铅垂平面内绕水平轴 O_1 转动时，推动质量为 m_2 的圆盘在水平地面作无滑动的滚动。初瞬时圆盘圆心位于 O_1 的正下方，且 $\angle AO_1O = 45°$，杆与圆盘均为匀质的，不计杆与圆盘之间的摩擦，求系统在重力作用下，由静止开始运动时，杆 O_1A 的角加速度。

【解答】

一、1. 0，F（压），0　　2. v

3. $\sqrt{2}mR\omega$，$\frac{17}{6}m\omega R^2$　　4. 13.46 N

5. $a + b + c = 0$　　6. $\omega_0\sqrt{l^2 + r^2}$

二、1. 解：杆 BC　$\sum M_C(F) = 0$

$$-F_{By}\cdot 2a + F\cdot a = 0,\ F_{By} = \frac{F}{2}$$

杆 AB　$\sum F_y = 0,\ F_{Ay} - F - F'_{By} = 0,\ F_{Ay} = \frac{3}{2}F$

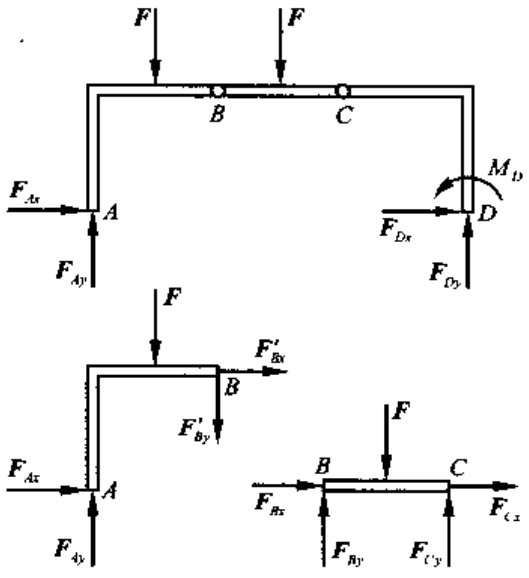
$$\sum M_B(F) = 0,\ -F_{Ay}\cdot 2a + F_{Ax}\cdot 2a + F\cdot a = 0$$

$$F_{Ax} = F$$

整体　$\sum F_x = 0,\ F_{Ax} + F_{Dx} = 0,\ F_{Dx} = -F$

$$\sum F_y = 0,\ F_{Ay} + F_{Dy} - 2F = 0,\ F_{Dy} = \frac{F}{2}$$

$$\sum M_D(F) = 0,\ M_D - F_{Ay}\cdot 6a + F\cdot 5a + F\cdot 3a = 0,\ M_D = Fa$$



题1图

2. **解**：杆 AB：$v_A\cos\theta = v_B\cos\theta$，　$v_B = v_A$

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{l} \quad (\circlearrowleft)$$

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^{n} + \boldsymbol{a}_{BA}^{t} \quad (\text{式中 } a_A = 0)$$

沿 $\boldsymbol{a}_{BA}^{n}$ 方向投影　$a_B\cos 45° = a_{BA}^{n}$，　$a_B = \sqrt{2}\omega_{AB}^2 l$　$(\downarrow)$

动点：滑块 B；动系：固连于套筒 C；牵连运动：定轴转动。

套筒 C 的角速度 $\omega_C = \omega_{BD}$，角加速度 $\alpha_C = \alpha_{BD}$

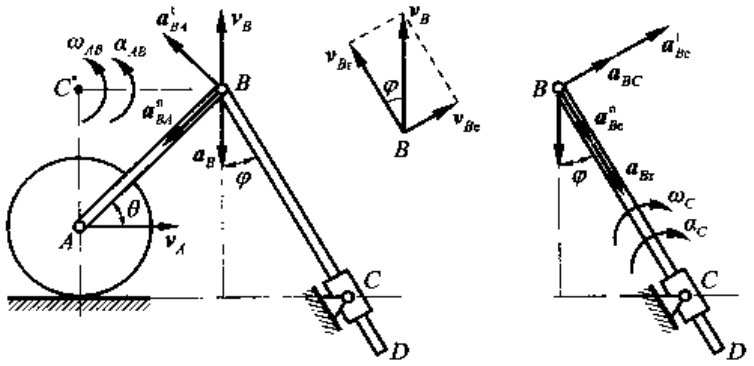
$$\boldsymbol{v}_{Ba} = \boldsymbol{v}_{Be} + \boldsymbol{v}_{Br}, \quad v_{Be} = v_B\sin\varphi, \quad v_{Br} = v_B\cos\varphi$$

$$\omega_C = \omega_{BD} = \frac{v_{BD}}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \ (1/\text{s})$$

$$\boldsymbol{a}_{Ba} = \boldsymbol{a}_{Be}^{n} + \boldsymbol{a}_{Be}^{t} + \boldsymbol{a}_{Br} + \boldsymbol{a}_{BC}$$

沿 $\boldsymbol{a}_{BC}$ 方向投影　$-a_B\sin\varphi = a_{Be}^{t} + a_{BC}$，　$a_{Be}^{t} = -\dfrac{135(\sqrt{2}+1)}{4}$

$$\alpha_{BD} = \alpha_C = -\frac{3}{8}(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \quad (\circlearrowleft)$$



题2图

3. **解**：解除弹簧约束，代之弹性力 $\boldsymbol{F}_k$，$\boldsymbol{F}_k'$ 视为主动力，图示坐标系

$$y_C = l\sin\theta, \quad y_F = 3l\sin\theta, \quad \boldsymbol{F}_k = \boldsymbol{F}_k' = k(2l\sin\theta - l)$$

$$\delta y_C = l\cos\theta\delta\theta, \quad \delta y_F = 3l\cos\theta\delta\theta$$

由虚功原理　$F\cdot\delta y_F - F_k\delta y_F + \boldsymbol{F}_k'\delta y_C = 0$

得　$[\boldsymbol{F}\cdot 3l\cos\theta - kl(2\sin\theta - l)\cdot 3l\cos\theta + kl(2\sin\theta - l)\cdot l\cos\theta]\delta\theta = 0$

因 $\delta\theta \neq 0$　则　$\boldsymbol{F} = \dfrac{2kl}{3}(2\sin\theta - 1)$

4. **解**：设轮 A 向下滚动加速度 $\boldsymbol{a}_A$，则角加速度为 $\alpha_A = \dfrac{a_A}{r}$，$a_B = a_A$

分别在物 B 及轮 A 上加上惯性力 $\boldsymbol{F}_{IB}$ 及 $\boldsymbol{F}_{IA}$，M_{IA}。

物 B：$\sum F_x = 0$，$F_T - \boldsymbol{F}_{IB} - \boldsymbol{F}_B = 0$　(1)

$$\sum F_y = 0, \ F_{NB} - P = 0 \quad \left(\text{式中：} F_B = fF_{NB}, \ F_{IB} = \frac{P}{g}\cdot a_C\right)$$

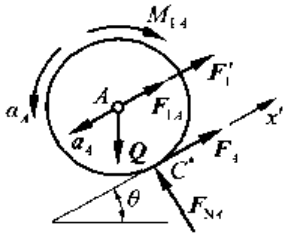
轮 A：$\sum F_{x'} = 0$，$-W\sin\theta + F_{IA} + F_T' + \boldsymbol{F}_A = 0$　(2)

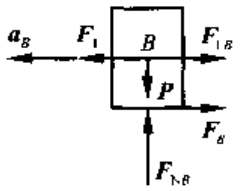
$$\sum \boldsymbol{F}_{y'} = 0, \ F_{NA} - W\cos\theta = 0 \quad (3)$$

$$\sum M_{C'}(\boldsymbol{F}) = 0, \ (F_T' + \boldsymbol{F}_{IA})r + M_{IA} - W\sin\theta\cdot r = 0 \quad (4)$$

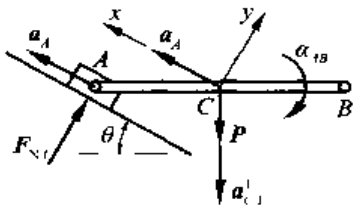
式中：$F_{IA}=\dfrac{W}{g}a_C$，$M_{IA}=\dfrac{1}{2}\dfrac{W}{g}r^2\cdot\dfrac{a_C}{r}$

由(1) ~ (4)得　$a_C=\dfrac{2(W\sin\theta-fP)g}{3W+2P}$，　$F_{NA}=W\cos\theta$，　$F_A=\dfrac{W}{2g}a_C$





题4图



题5图

5. **解**：突然剪断时，$\omega_{AB}=0$，$\alpha_{AB}\neq 0$，$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{CA}^{t}$得：

$$a_{Cy}=\alpha_{AB}\frac{l}{2}\cos\theta \qquad (1)$$

平面运动微分方程：$ma_{Cy}=F_{NA}-P\cos\theta$　　(2)

$$\frac{1}{12}ml^2\alpha_{AB}=F_{NA}\cdot\frac{l}{2}\cos\theta \qquad (3)$$

由(1) ~ (3)得　$\alpha_{AB}=\dfrac{6g\cos^2\theta}{(1-3\cos^2\theta)l}$，　$F_{NA}=\dfrac{P\cos\theta}{1-3\cos^2\theta}$

6. **解**：杆 O_1A 作定轴转动，轮作纯滚

动点：轮 O；动系：固连于杆 O_1A；牵连运动：杆 O_1A 定轴转动

$v_{Oa}=v_{Oe}=v_{Or}=0$

$\boldsymbol{a}_{Oa}=\boldsymbol{a}_{Or}+\boldsymbol{a}_{Oe}^{t}+\boldsymbol{a}_{OC}$　（因 $\omega_e=0$，则 $a_{OC}=0$）

沿垂直 $\boldsymbol{a}_{Or}$ 方向投影：$a_{Oa}\cos 45°=a_{Oe}^{t}\cos 45°$，$a_{Oa}=a_{Oe}^{t}$　（$a_{Or}=0$）

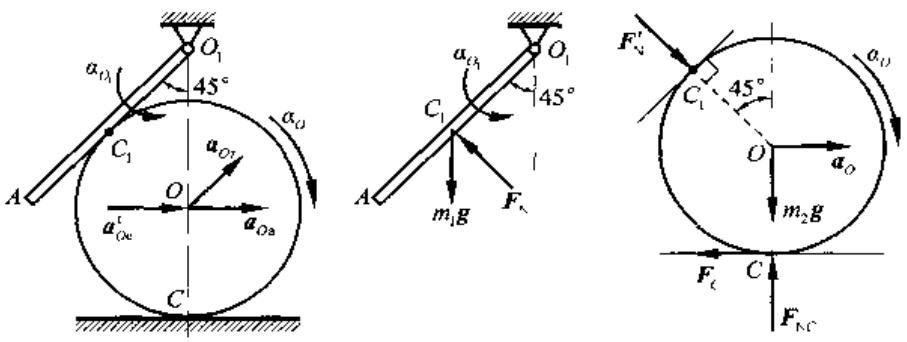
杆 O_1A：$\dfrac{1}{3}m_1(2R)^2\cdot\alpha_{O_1}=m_1g\sin 45°\cdot R-F_N\cdot R$　　(1)

圆盘：点 C 为速度瞬心

由$\dfrac{dL_C}{dt}=\sum M_C(F^e)$ 得 $\left(\dfrac{3}{2}m_2R^2\right)\alpha_O=F_N'\sin 45°\cdot R$　　(2)

$$\alpha_O=\sqrt{2}\alpha_{O_1} \qquad (3)$$

由(1) ~ (3)得：$\alpha_{O_1}=\dfrac{3\sqrt{2}m_1g}{(8m_1+18m_2)R}$　（↻）

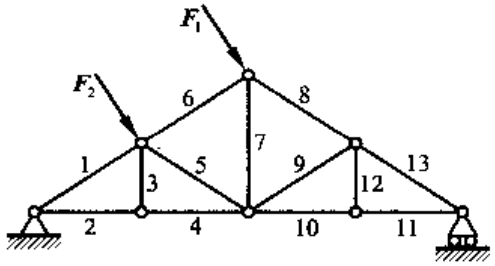


题6图

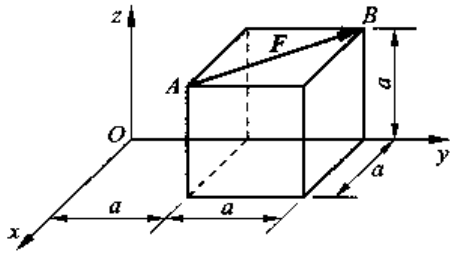
江苏科技大学2005年理论力学试题(A)

一、填空题(8小题,共48分)

1.图示桁架结构,在结构中内力为零的杆件为_____。



题1图

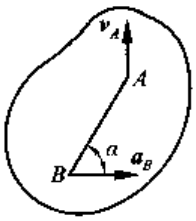


题2图

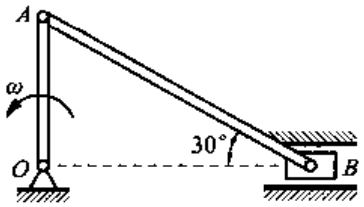
2.图示一空间力 F 沿 AB 连线方向作用,则力 F 对三轴的矩分别为 $M_x(F)$ = _____, $M_y(F)$ = _____, $M_z(F)$ = _____。

3.某瞬时平面图形上点 A 的速度 $v_A \neq 0$,加速度 $a_A = 0$。点 B 加速度大小 $a_B = 40\ \text{cm/s}^2$,与 AB 连线间夹角 $\alpha = 60°$。若 $AB = 5\ \text{cm}$,则此瞬时该平面图形的角速度 = _____;角加速度 = _____,其转向_____。

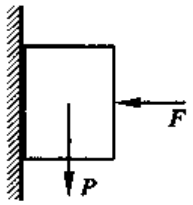
4.在图示曲柄连杆机构中,曲柄 OA 以匀角速度 ω 转动,现取动参考系与曲柄固连,则在图示位置上滑块 B 的相对速度大小为_____,方向_____;B 的牵连速度大小为_____,方向_____。图示位置 $OA \perp OB$,设 $OA = r$。



题3图



题4图

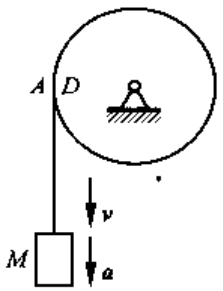


题5图

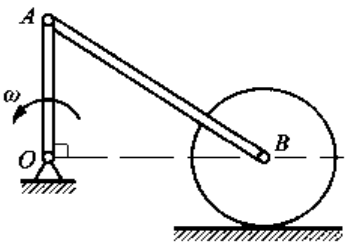
5.如图所示,物块重 $P = 10\ \text{N}$,水平力 $F = 50\ \text{N}$,已知摩擦因数 $f = 0.3$,则物块受到的摩擦力为_____。

6.如图所示,一绳缠绕在鼓轮上,绳端系一重物,重物 M 以速度 v 和加速度 a 向下运动,问绳上的 A 和与轮接触的点 D 之速度是否相同_____,加速度是否相同_____。

7.机构某瞬时位置如图所示,每个物体均为匀质且质量为 m,设 $OA = 2r$,圆柱半径为 r,OA 的角速度为 ω,圆柱作纯滚动,则系统的动量为_____,方向为_____;动能为_____;对轴 O 的动量矩为_____。

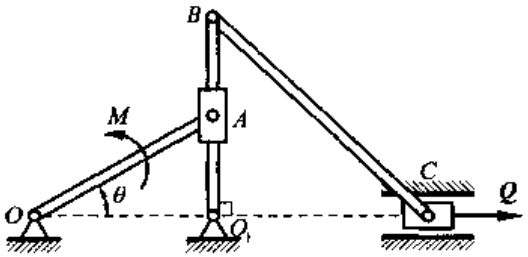


题6图



题7图

8.机构如图所示，不计构件自重，$OA = l, O_1A = AB$；如用虚位移原理来求解，则机构平衡时 M，Q 间的关系为_____；点 C 虚位移与 $\delta\theta$ 间的关系为_____。

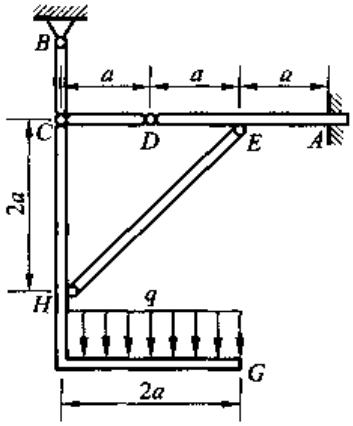


题8图

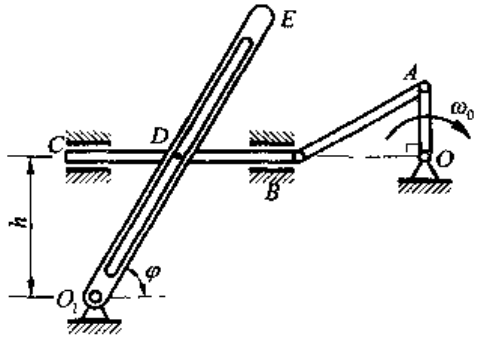
二、计算题(6 小题，共 120 分)

1. 图示结构由 AD, BC, CD, EF 和 CHG 等五根杆子铰接而成，受均布载荷 q 作用，其它尺寸如图示。各杆自重不计。求：插入端 A 处的约束力。

2. 在图示平面机构中，已知：OA 以匀角速度 ω_0 绕轴 O 转动，$OA = 10$ cm，$AB = 20$ cm，$h = 20$ cm；当 $\varphi = 60°$ 时，$OA \perp OB$。求该瞬时摇杆 O_1E 的角速度 ω_1 和角加速度 α_1。



题1图



题2图

3. 在图示机构中，已知：匀质轮 C 作纯滚动，半径为 r，重为 P_3。鼓轮 B 的内径为 r，外径为 R，对其中心轴的回转半径为 ρ，重为 P_2，物 A 重为 P_1。绳的 CE 段与水平面平行，系统从静止开始运动。求：

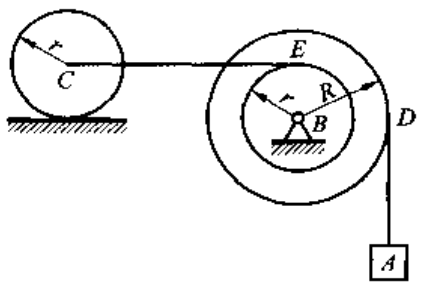
(1) 物块 A 下落 s 距离时轮 C 中心的速度、加速度；

(2) 绳子 CE 段的张力。

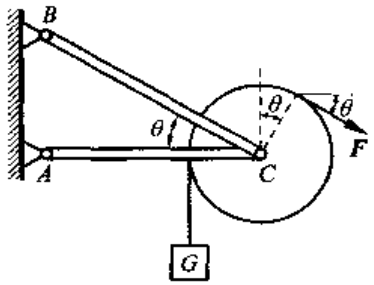
4. 图示匀质定滑轮 C 铰接在无重支架 ABC 上。已知：轮 C 重为 P，重物 G 重 Q，夹角 $\theta = 30°$，绳与轮间无相对滑动。用动静法求用 F 力(F 已知) 拉起重物 G 时：

(1) 重物上升的加速度；

(2) 杆 AC, BC 的受力。



题3图

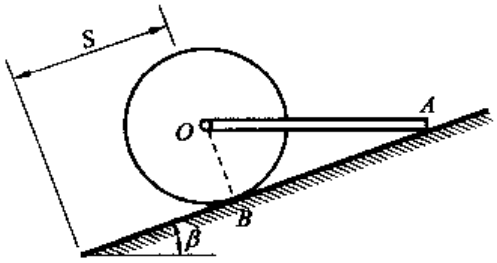


题4图

5. 机构如图，已知：匀质轮 O 沿倾角为 β 的固定斜面作纯滚动，重为 P，半径为 R，匀质细杆 OA 重 Q，且水平，初始时系统静止，忽略杆两端 A、O 处的摩擦。求：

(1) 轮的中心 O 的速度、加速度与经过的路程 s 的关系；

(2) A，B 处的约束力。



题5图

【解答】

一、1. 3，9，12　　2. $-\frac{\sqrt{2}}{2}Fa$，$-\frac{\sqrt{2}}{2}Fa$，$\sqrt{2}Fa$

3. 2 1/s，$4\sqrt{3}$ 1/s^2 (↻)

4. $2\omega r$，⊥ AB 向左下，$\sqrt{3}\omega r$，⊥ OB 向上

5. 10 N　　6. 速度相同，加速度不同

7. $6m\omega r$，⊥ OA 向左，$\frac{17}{3}m\omega^2 r^2$，$\frac{13}{3}m\omega r^2$ (↻)　　8. $M=2Ql\sin\theta$，$\delta r_C=2l\sin\theta\delta\theta$

二、1. **解**：杆 CHG　$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$，$F_{EH}\sin45°\cdot 2a-q\cdot 2a\cdot a=0$

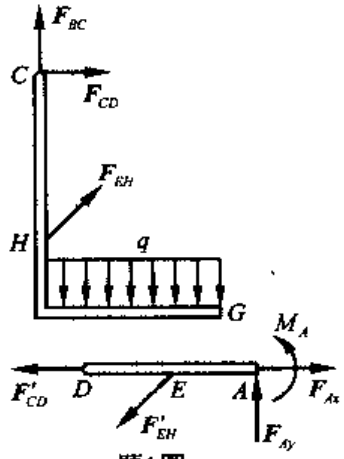
$$F_{EH}=\sqrt{2}qa \quad (拉)$$

$\sum F_x=0$，$F_{CD}+F_{EH}\cos 45°=0$，$F_{CD}=-qa$ (压)

杆 AD　$\sum F_x=0$，$F_{Ax}-F'_{CD}-F_{EH}\cos 45°=0$，$F_{Ax}=0$

$\sum F_y=0$，$F_{Ay}-F'_{EH}\sin45°=0$，$F_{Ay}=qa$ (↑)

$\sum M_A(F)=0$，$M_A-F'_{EH}\cdot\cos 45°\cdot a=0$，$M_A=-qa^2$



题1图

2. **解**：图示位置，杆 AB 瞬时平移，杆 BC 平移

$$v_D=v_{CB}=v_B=v_A=\omega_0\cdot OA=10\omega_0 \text{ cm/s}$$

动点：D　　动系：杆 O_1E

$$\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{v}_{De}+\boldsymbol{v}_{Dr}$$

$$v_{Dr}=v_D\cos 60°=\frac{1}{2}\omega_0\cdot OA=5\omega_0 \text{ cm/s}$$

$$v_{De}=v_D\sin60°=5\sqrt{3}\omega_0 \text{ cm/s}$$

$$\omega_1=\frac{v_{De}}{O_1D}=\frac{3}{8}\omega_0(↻)$$

杆 AB：$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A^n+\boldsymbol{a}_{BA}^t$

沿 AB 方向投影：$a_B\cos 30°=a_A^n\cos 60°$

$$a_B=\frac{10}{\sqrt{3}}\cdot\omega_0^2 \text{ cm/s}^2$$

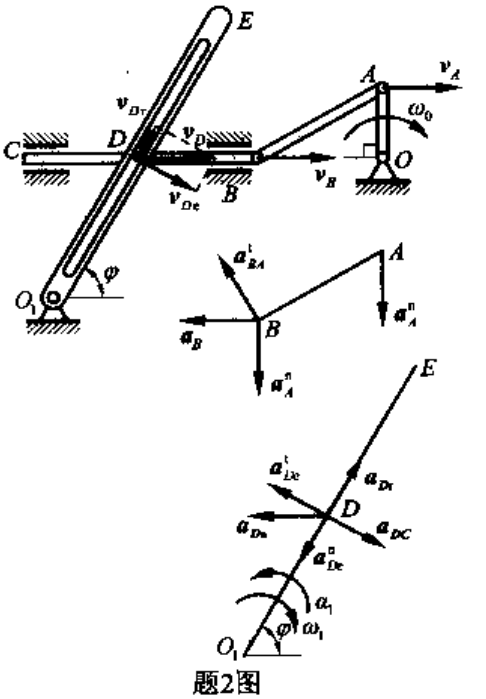
$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_D=\boldsymbol{a}_{Dr}+\boldsymbol{a}_{De}^n+\boldsymbol{a}_{De}^t+\boldsymbol{a}_{DC}$$

式中，$a_{DC}=2\omega_1\times v_r$，$a_{DC}=\frac{15}{4}\omega_0^2$

将 $\boldsymbol{a}_D$ 沿 $\boldsymbol{a}_{DC}$ 方向投影：$-a_{Da}\sin60°=-a_{De}^t+a_{DC}$

$$a_{De}^t=a_{Da}\sin60°+a_{DC}=\frac{35}{4}\omega_0^2$$

$$\alpha_1=\frac{a_{De}^t}{O_1D}=\frac{7\sqrt{3}}{32}\omega_0^2 \quad (↻)$$



题2图

3. **解**：(1) 动能定理

设下落 s 时，A 物速度 v_A

$$\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}m\rho^2\cdot\left(\frac{v_A}{R}\right)^2+\frac{1}{2}m\cdot\left(\frac{v_A}{r}\cdot r\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\cdot\left(\frac{v_A}{R}\right)^2-0=mgs$$

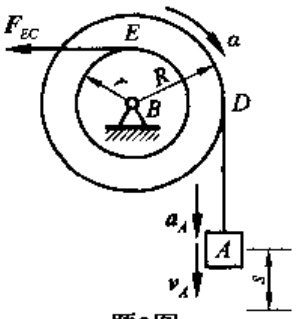
$$v_A^2=\frac{4gR^2s}{2R^2+2\rho^2+3r^2}\quad\text{则}\quad v_A=\sqrt{\frac{4gR^2s}{2R^2+2\rho^2+3r^2}}$$

上式两边求导，整理得　$a_A=\dfrac{2gR^2}{2R^2+2\rho^2+3r^2}$

则　$v_C=\dfrac{v_A}{R}\cdot r=\sqrt{\dfrac{4gr^2s}{2R^2+2\rho^2+3r^2}}$，　$a_C=\dfrac{2gRr}{2R^2+2\rho^2+3r^2}$

(2) 动量矩定理：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\rho^2\cdot\dfrac{v_A}{R}+mv_A\cdot R\right)=mgR-F_{EC}\cdot r$

$$F_{EC}=\frac{3mRrg}{2R^2+2\rho^2+3r^2}$$



题3图

4. **解**：(动静法)

设重物上升加速度 a (↑)，滑轮 C 转动角加速度为 α，则 $\alpha=\dfrac{a}{R}$（R 为轮半径）

物 G 上虚加惯性力 $F_{I1}=\dfrac{Q}{g}\cdot a$

轮 C 上虚加惯性力(向质心 C)：$F_{I2}=\dfrac{P}{g}\cdot a_C=0$，惯性力偶 $M_1=J_C\cdot\alpha=\dfrac{PR}{2g}a$

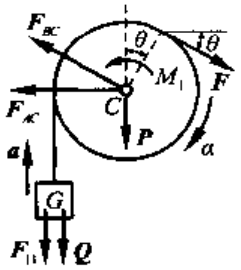
$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$，$Q\cdot R+F_{I1}\cdot R+M_1-F\cdot R=0$，$a=\dfrac{2(F-Q)}{2Q+P}g$

$\sum F_y=0$，$F_{BC}\sin 30°-P-Q-F_{I2}-F\sin 30°=0$

$$F_{BC}=\frac{2P^2+6PQ+PF+6FQ}{2Q+P}$$

$\sum F_x=0$，$F\cos 30°-F_{BC}\cos 30°-F_{AC}=0$

$$F_{AC}=-\frac{\sqrt{3}}{2}(F+5Q)$$



题4图

5. **解**：(1) 动能定理

$$\frac{1}{2}\frac{P}{g}\cdot v_0^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\frac{P}{g}\cdot R^2\right)\cdot\left(\frac{v_0}{R}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{Q}{g}\cdot v_0^2-0=Ps\sin\beta+Qs\sin\beta$$

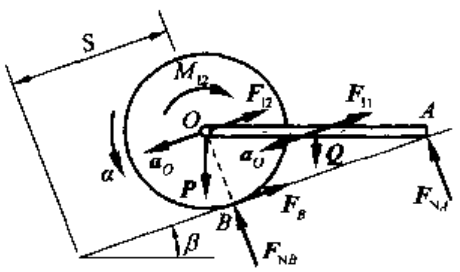
整理得　$v_0=\sqrt{\dfrac{4gs(P+Q)\sin\beta}{3P+2Q}}$

上式两边求导整理得　$a_0=\dfrac{2g(P+Q)\sin\beta}{3P+2Q}$

(2) 动静法

杆 OA 作平移，轮作平面运动，分别向各自质心虚加惯性力，惯性力偶

$$F_{I1}=\frac{Q}{g}a_O,\quad F_{I2}=\frac{P}{g}a_O,\quad M_{I2}=\left(\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2\right)\cdot\frac{a_O}{R}$$



题5图

$$\sum F_x=0,\ F_B-(P+Q)\sin\beta+F_{I1}+F_{I2}=0,\ F_B=(P+Q)\sin\beta-\frac{P+Q}{g}\cdot a_O$$

$$\sum M_B(F)=0,\ P\sin\beta\cdot R-F_{I2}R-M_{I2}-F_{I1}\frac{R}{2}+Q\sin\beta\cdot\frac{R}{2}+F_{NA}\cdot R\cot\beta=0$$

$$F_{NA}=\left[\frac{3P+Q}{2g}a_O-\left(P+\frac{Q}{2}\right)\sin\beta\right]\tan\beta$$

$$\sum F_y=0,\ F_{NA}+F_{NB}-(P+Q)\cos\beta=0$$

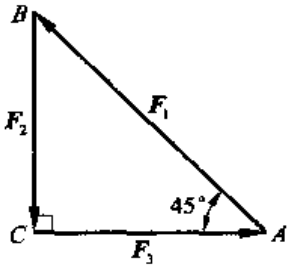
$$F_{NB}=(P+Q)\cos\beta+\left(P+\frac{Q}{2}\right)\sin\beta\tan\beta-\frac{3P+Q}{2g}a_O\tan\beta$$

江苏科技大学2005年理论力学试题(B)

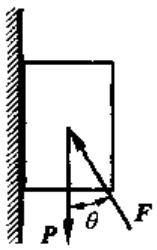
一、填空题(8小题,共48分)

1.等腰直角三角形板ABC的斜边AB长$\sqrt{2}a$,在其顶点A,B,C分别作用力F_1,F_2,F_3,方向如图。若$F_2=F_3=F$,$F_1=\sqrt{2}F$,则该力系向点A简化的主矢大小为_____,主矩大小为_____;向点C简化的主矢大小为_____;主矩大小为_____。

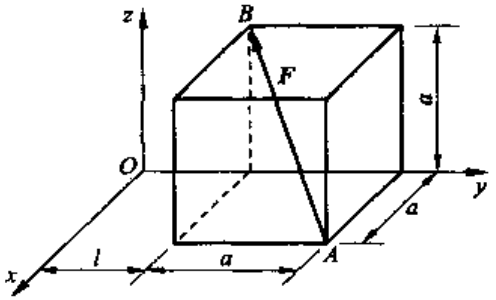
2.如图示,物块重$P=8$ N,靠在铅垂的墙壁上,作用力$F=10$ N,$\theta=30°$,若物块与墙壁之间的摩擦因数$f=0.4$,则物块所受到的摩擦力大小为_____,方向_____。



题1图



题2图

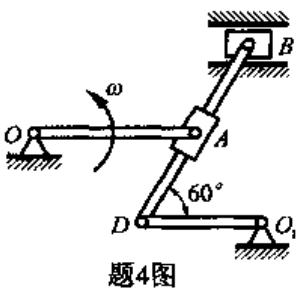


题3图

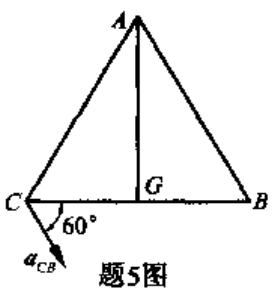
3.空间力F沿立方体的对角线AB作用,如图示,已知:力F的大小F,尺寸a,l,则该力对轴的矩为$M_x(F)=$_____,$M_y(F)=$_____,$M_z(F)=$_____

4.图示瞬时,杆OA水平,$DA=BA=\frac{2}{3}OA$,则杆BD的角速度$=$_____,动点A相对于动系BD的相对速度$=$_____;科氏加速度$=$_____,并将其方向标在图上。

5.一边长为60 cm的等边三角形板ABC作平面运动,点C相对点B的加速度$a_{CB}=6$ m/s^2,如图所示,则三角形板上AG线的角加速度为_____。



题4图



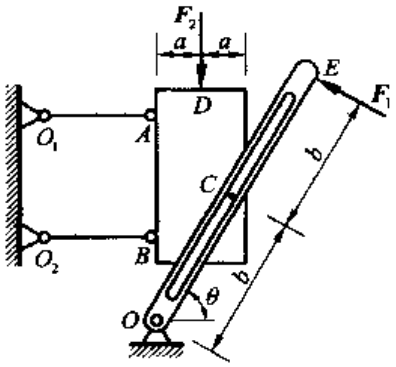
题5图

6.均质细长杆 OA，长 l，重 P，某瞬时以角速度 ω、角加速度 α 绕水平轴 O 转动；则惯性力系向点 O 的简化结果是_____(方向要在图中画出)

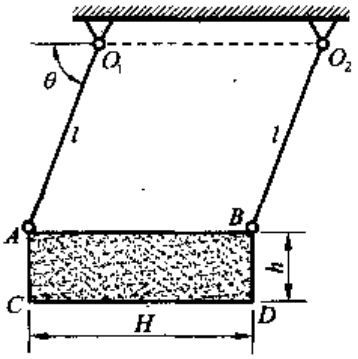
7.图示机构中 $O_1A \parallel O_2B$，$O_1A = O_2B$，当杆 O_1A 处于水平位置时，$\theta = 60°$，不计摩擦及自重。用虚位移原理求解时，点 D、E 虚位移的比值为 $\delta_{rD} : \delta_{rE}$ = _____，若已知力 F_2，则平衡时力 F_1 的大小为_____。(销 C 连于刚体 DC，并可在杆 OE 的槽中滑动)



题6图



题7图

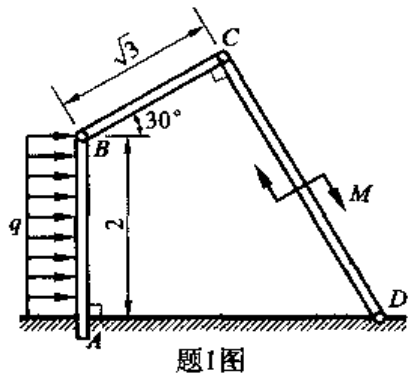


题8图

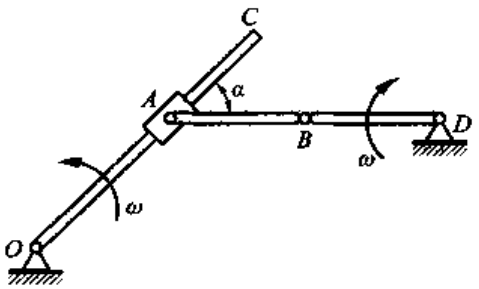
8.图示系统由质量为 M 的均质矩形板和无重的连杆 AO_1，BO_2 连接位于铅垂平面内。已知：$AC = BD = h$，$AB = O_1O_2 = H$，$AO_1 = BO_2 = l$。若 $\theta = 0$ 时系统静止地开始运动，则当矩形板运动到 $\theta = 90°$ 时，矩形板的动量大小 = _____，对轴 O_1 的动量矩大小 = _____，动能 = _____，连杆 AO_1 的拉力 = _____。

二、计算题(5 小题，共 102 分)

1. 图示平面结构中，B、C 为光滑铰链，A 端插入地面，D 端为面定铰链支座。设各杆自重不计，杆 CD 承受力偶矩为 M (kN·m) 且与结构共面的力偶作用，杆 AB 受均布载荷 q (kN/m) 作用。结构的尺寸如图示，长度单位为(m)。求 A 端约束力。



题1图



题2图

2. 平面机构中，摇杆 OC 以匀角速度 ω 转动，套筒 A 可沿 OC 滑动，曲柄 BD 也以相同的匀角速度 ω 转动，但转向相反，A、B 为铰链，且 $AB = BD = l$。在图示瞬时，连杆 AB 与曲柄 BD 在同一水平线上，$\alpha = 45°$，$OA = \sqrt{2}l$，求此时套筒 A 沿杆 OC 的相对速度和相对加速度。

3. 在图示机构中，作纯滚动的匀质轮 O_1 与匀质轮 O_2 重均为 P，半径均为 R，弹簧的刚性系数为 k，斜面倾角为 β。开始时系统静止，且弹簧处于原长，绳与轮 O_2 间不打滑，绳的倾斜段与斜面平行，另一段成水平。求：

(1) 轮 O_1 能下达的最大距离；

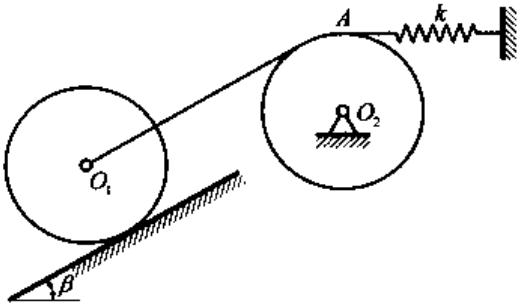
(2) 此时轮心 O_1 的加速度；

(3) 绳索 O_1A 段的张力。

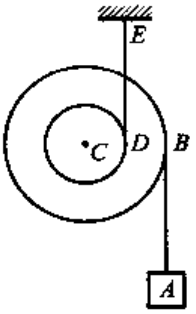
4. 图示系统位于铅直面内，由鼓轮 C 与重物 A 组成。已知：鼓轮重 P，小半径为 r，大半径 $R = 2r$，对过 C 且垂直于鼓轮平面的轴的回转半径 $\rho = 1.5r$，物 A 重 $Q = 2P$。用动静法求：

(1) 鼓轮中心 C 的加速度；

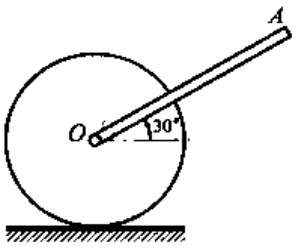
(2) AB 段绳与 DE 段绳的张力。



题3图



题4图



题5图

5. 匀质圆盘 O 放置在光滑的水平面上，质量为 m 半径为 R，匀质细杆 OA 长 l 质量为 m，开始时杆在铅垂位置，且系统静止，求杆运动到图求位置时的角速度。

【解答】

一、1. 0，Fa，0，Fa　　2. $5\sqrt{3} - 8 = 0.66$ N，沿接触面向下

3. $\frac{a+l}{\sqrt{3}}F$，$-\frac{Fa}{\sqrt{3}}$，$\frac{Fl}{\sqrt{3}}$　　4. $\frac{3}{2}\omega$，$\sqrt{3}\omega \cdot OA$，$3\sqrt{3}\omega^2 OA$，$\boldsymbol{a}_C \perp DB$ 斜向左上方。

5. $\alpha_{板} = 5\sqrt{3}\ 1/s^2$ (↻)

6. $F_1^t = \frac{P}{g}\cdot\frac{\alpha}{2}l$，$F_1^n = \frac{P}{g}\omega^2\cdot\frac{l}{2}$，$M_{IO} = \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2\cdot\alpha$

7. 1∶1，$F_1 = F_2$

8. $M\sqrt{2gl}$，$M\left(l+\frac{h}{2}\right)\sqrt{2gl}$，$Mgl$，$Mg$

二、1. **解**：BC 为二力构件

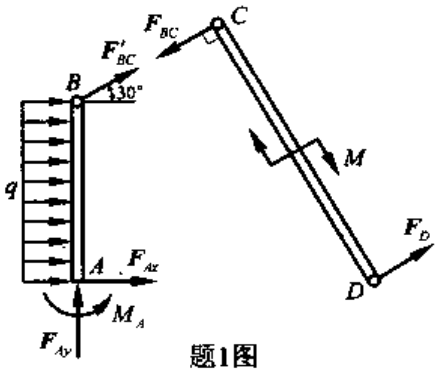
杆 CD　$\sum M = 0, F_{BC}\cdot\frac{2+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\cos 30^\circ} - M = 0$，$F_{BC} = \frac{\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}M$

杆 AB　$\sum F_x = 0$，$F_{Ax} + 2q + F'_{BC}\cos 30^\circ = 0$

$$F_{Ax} = -2q - \frac{3M}{8+2\sqrt{3}}$$

$$\sum F_y = 0,\ F_{Ay} + F'_{BC}\sin 30^\circ = 0,\ F_{Ay} = -\frac{\sqrt{3}M}{8+2\sqrt{3}}$$

$$\sum M_A(F) = 0,\ M_A - 2q\cdot 1 + F'_{BC}\cos 30^\circ\cdot 2 = 0,\ M_A = 2q + \frac{3M}{4+\sqrt{3}}$$



题1图

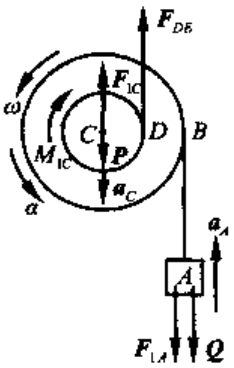
2. **解**：见书 P27 第 13 题解答。

3. 解：见书 P44 第 2 题解答。

4. 解：动静法

(1) 设鼓轮沿 DE 纯滚的角加速度为 α，角速度为 ω，鼓轮：$a_C = \alpha \cdot r$

虚加惯性力（向质心 C 简化）：$F_{IC} = \dfrac{P}{g} \cdot a_C$，$M_{IC} = \dfrac{P}{g}\rho^2 \cdot \alpha$



题4图

物 A：$a_A = \alpha \cdot (R - r) = \alpha r$　虚加惯性力：$F_{IA} = \dfrac{Q}{g} \cdot a_A$

由 $\sum M_D(F) = 0$，$-M_{IC} - F_{IC} \cdot r + P \cdot r - (Q + F_{IA}) \cdot r = 0$

$$\alpha = -\frac{g}{5.25r}(\curvearrowright),\quad a_C = \alpha \cdot r = -\frac{g}{5.25}\ (\uparrow)$$

(2) 由 $\sum F_y = 0$，$F_{DE} + F_{IC} - P - Q - F_{IA} = 0$，$F_{DE} = \dfrac{59}{21}P$

物 A：$F_{AB} = Q + F_{IA} = \dfrac{34}{21}P$

5. 解：系统 $\sum F_x^e = 0$，且初始静止，则质心水平方向坐标不变，x_C = 常数

设在初位置建立 O_1xy 系，初始 $x_{C1} = 0$，图示位置 $x_{C2} = \dfrac{m \cdot x_0 + m\left(\dfrac{l}{2}\cos\theta + x_0\right)}{m + m}$

由 $x_{C1} = x_{C2} = 0$ 得　$\dot{x}_0 + \dot{x}_0 + \dfrac{l}{2}(-\sin\theta) \cdot \dot{\theta} = 0$　　(1)

或水平方向动量守恒：$mv_0 + m\left(v_0 - \dfrac{\omega}{2}l \cdot \dfrac{l}{2}\right) = 0$

动能定理：$T_1 = 0$

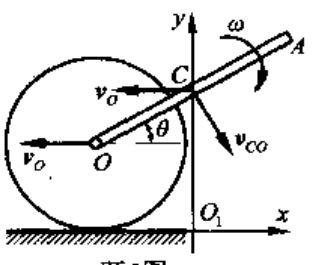
$$T_2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2\right)\left(\frac{v_0}{R}\right) + \left\{\frac{1}{2}m[(-v_0 + v_{CO}\cos 60°)^2 + (v_{CO}\sin 60°)^2] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}ml^2\right)\cdot\omega^2\right\}$$

$$W_{12} = mg\frac{l}{2}(1 - \sin\theta) = \frac{1}{4}mgl$$

由 $T_2 - T_1 = W_{12}$

得　$\dfrac{3}{4}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}m\left(v_\theta^2 - \dfrac{\omega l}{2}v_0 + \dfrac{\omega^2 l^2}{4}\right) + \dfrac{m}{24}\omega^2 l^2 = \dfrac{1}{4}mgl$　　(2)

联列(1)，(2)得 $v_0 = \dfrac{1}{8}\omega l$，　$\omega = \sqrt{\dfrac{64g}{39l}}$



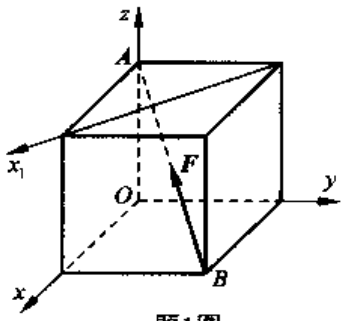
题5图

江苏科技大学2004年理论力学试题

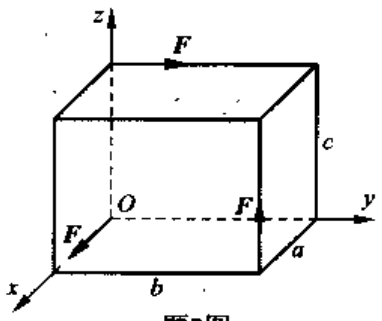
一、选择题(共4小题,每题5分,共计20分)

1.图示正方体边长为 a,沿对角线 AB 作用一力 F,则该力在轴 x_1 上的投影为____。

(A) 0; (B) $\sqrt{2}F$ (C) $\frac{F}{\sqrt{2}}$; (D) $-\frac{F}{\sqrt{3}}$。



题1图



题2图

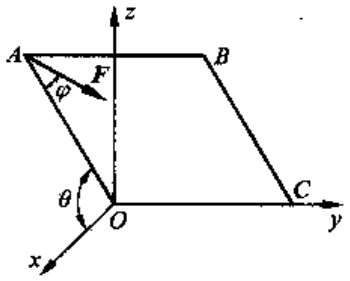
2.如图所示,沿长方体不相交且不平行的棱作用三个相等的力。力系简化成一个力的条件为____。

(A) $a = b + c$; (B) $a = b - c$; (C) $b = c - a$。

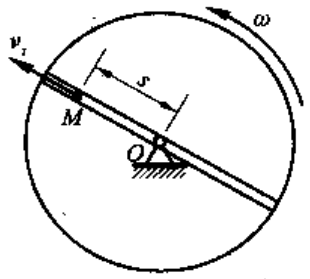
3.力 F 作用在 $OABC$ 平面内,轴 x 与平面 $OABC$ 成 θ 角($\theta \neq 90°$),如图,则力 F 对三轴之矩为____。

(A) $M_x = 0$, $M_y = 0$, $M_z \neq 0$; (B) $M_x = 0$, $M_y \neq 0$, $M_z = 0$;

(C) $M_x \neq 0$, $M_y = 0$, $M_z = 0$; (D) $M_x \neq 0$, $M_y = 0$, $M_z \neq 0$。



题3图



题4图

4.圆盘可绕轴 O 转动,图示瞬时角速度为 ω。质量为 m 的小球 M 沿圆盘径向运动,当 $OM = s$ 时相对于圆盘的速度为 v_r,则质点 M 的动能为____。

(A) $\frac{1}{2}mv_r$; (B) $\frac{1}{2}ms^2\omega^2$;

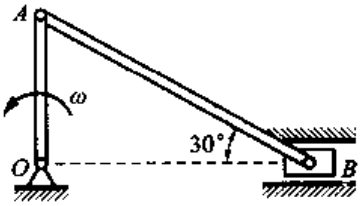
(C) $\frac{1}{2}m(v_r^2 + s^2\omega^2)$; (D) $\frac{1}{2}m\sqrt{v_r^2 + s^2\omega^2}$。

二、填空题(共6小题,其中第6小题10分,其余每题8分,共计50分)

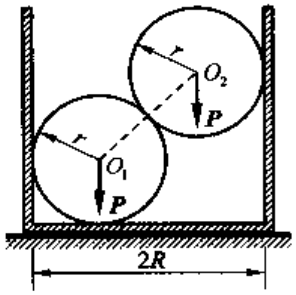
1.在图示曲柄连杆机构中,曲柄 OA 以匀角速度 ω 转动,$OA = r$。现取动参考系与曲柄固连,则在图示位置滑块 B 的相对速度大小为_____,方向_____;B 的牵连速度大小为

_____，方向_____。（方向用图示出）

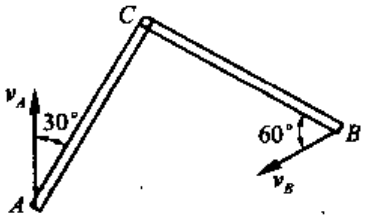
2.如图所示，有底无盖的圆桶放于光滑水平面上，桶内放两个重量均为 P，半径均为 r 的球，桶的半径为 R，不计各接触点的摩擦和桶的壁厚，则圆桶不翻倒的最小重量 P_{min} = _____。



题1图



题2图

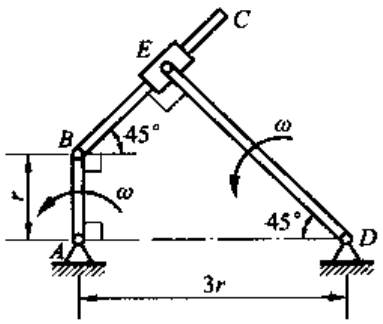


题3图

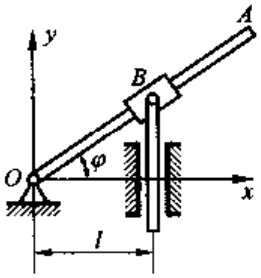
3.图示平面机构，$AC = BC$，两杆在点 C 铰接。图示瞬时，$AC \perp BC$，v_A 与 AC 成 30°，v_B 与 BC 成 60°，且 $v_A = v_B = v$，则此瞬时点 C 的速度大小为_____。

4.已知一机构在图示位置时，AB 和 DE 两杆的角速度均为 ω，角加速度均为零，则此时杆 BC 的角速度 ω_{BC} = _____。

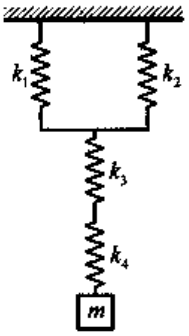
5.在图示平面机构中，用杆 OA 的虚位移 $\delta\varphi$ 表示套筒 B 的位移 δy_B，则 δy_B = _____。



题4图



题5图

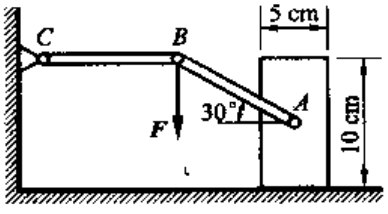


题6图

6.将刚度分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 的四根弹簧与质量为 m 的物块联接成图示弹簧-质量系统，则四根弹簧的等效刚度为_____；系统的固有频率为_____。

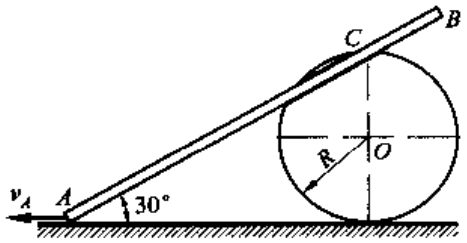
三、计算题（共 4 小题，每题 20 分，共计 80 分）

1.如图所示，杆 AB 和 BC 在点 B 处铰接，在铰链上作用有铅垂力 F，C 端铰接在端上，A 端铰接在重 $P = 1$ kN 的均质长方体的几何中心。已知杆 BC 水平，长方体与水平面间的静摩擦因数为 $f_s = 0.52$。各杆重及铰接处摩擦均忽略不计，尺寸如图所示。确定不致破坏系统平衡时 F 力的最大值。

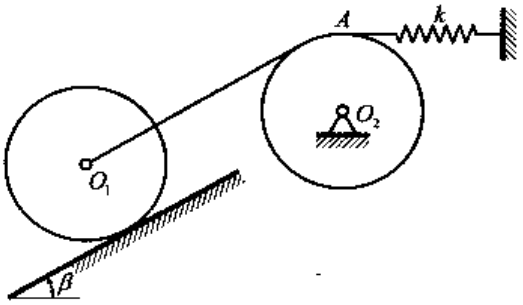


题1图

2.如图所示机构中，杆 AB 穿在半径为 R 的滚轮中，杆端 A 以匀速 v_A 沿水平面运动，滚轮则只滚不滑，求图示瞬时滚轮的角速度和角加速度。(杆 AB 与滚轮间有相对滑动，杆 AB 直径与滚轮上同孔直径相同)



题2图



题3图

3.在图示机构中，作纯滚动的匀质轮 O_1 与匀质轮 O_2 重均为 P，半径均为 R，弹簧的刚性系数为 k，斜面倾角为 β。开始时系统静止，且弹簧处于原长，绳与轮 O_2 间不打滑，绳的倾斜段与斜面平行，另一段成水平。求：

(1) 轮 O_1 能下达的最大距离；

(2) 此时轮心 O_1 的加速度；

(3) 绳索 O_1A 段的张力。

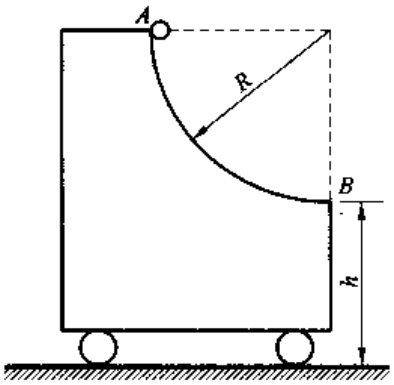
4.小球的重量为 P，小车的重量为 Q，系统初始静止。已知小车上圆弧面的半径为 R，点 B 距光滑水平地面的高度为 h。设小球自点 A 在小车上沿光滑的四分之一圆弧面落下，求：

(1) 小球将要离开小车时，小球及小车的速度大小；

(2) 自初始时刻到小球将要离开小车的这段时间内，小车在水平面上移动的距离及小球运动的水平距离；

(3) 自小球离开小车到落到地面的这段时间内，小球运动的水平距离及小车移动的水平距离；

(4) 小球将要离开小车时，圆弧面对小球的法向约束力的大小。



题4图

【解答】

一、A　B　D　C

二、1. $2\omega r$，$\perp AB$ 朝左下方，$\sqrt{3}\omega r$，$\perp OB$ 垂直向上

2. 0　　3. v　　4. $\frac{\omega}{2}$　　5. $\frac{l}{\cos^2\varphi}\delta\varphi$

6. $k_{eq}=\frac{(k_1+k_2)k_3k_4}{(k_1+k_2)(k_3+k_4)+k_3k_4}$，$\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$

三、1. **解：** 见书 P7 第 3 题解答。

2. **解：** 见书 P25 第 11 题解答。

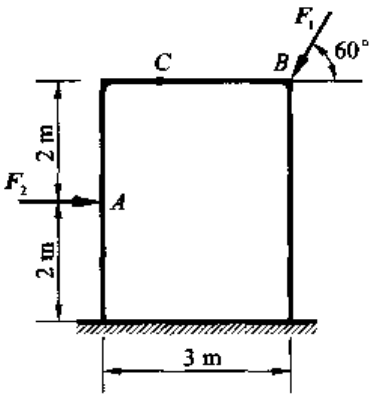
3. **解：** 见书 P44 第 2 题解答。

4. **解：** 见书 P46 第 4 题解答。

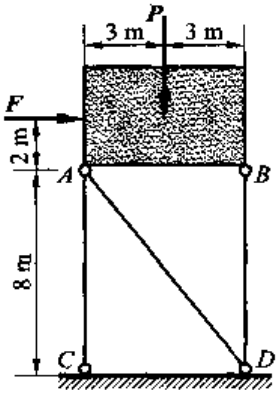
河海大学 2005 年理论力学试题

一、(8 分) 在刚架的 A,B 两点分别作用 F_1,F_2 两力,已知 $F_1 = F_2 = 10$ kN。欲以过点 C 的一个力 F 代替 F_1,F_2,求 F 的大小、方向及 B、C 间的距离。

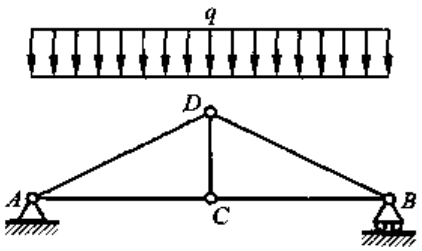
二、(15 分) 将水箱的支承简化如图示。已知水箱与水共重 $P = 320$ kN,侧面的风压力 $F = 24$ kN,求三杆对水箱的约束力。



题一图



题二图

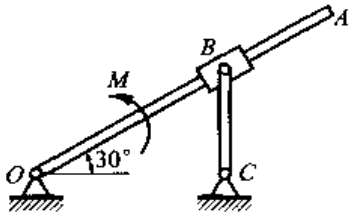


题三图

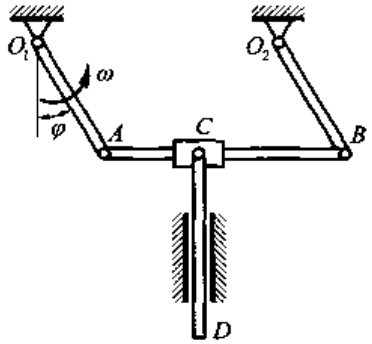
三、(20 分) 图示组合屋架,已知 $q = 5$ kN/m,$DC = 4$ m,$AC = CB = 8$ m。求杆 AC,CB,DC 所受的力。

四、(15 分) 长 l 的杆 BC,在 B 端铰连着一套筒,套筒可在杆 OA 上滑动。杆 OA 上作用一力矩 M。在图示位置,套筒与杆 OA 恰好卡住。求套筒与杆 OA 之间的摩擦因数 f 及 BC 所受的力。

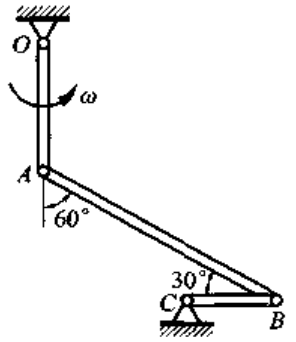
五、(15 分) 铰接四边形机构中的 $O_1A = O_2B = 20$ cm,$O_1O_2 = AB$,杆 O_1A 以等角速度 $\omega = 2$ rad/s 绕轴 O_1 转动。杆 AB 上有一套筒 C,此筒与杆 CD 相铰接,机构各部件都在同一铅直面内。求当 $\varphi = 30°$ 时杆 CD 的速度和加速度。



题四图



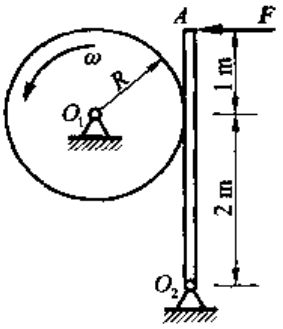
题五图



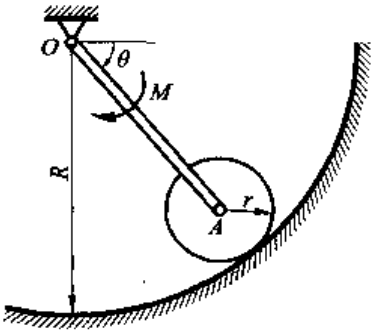
题六图

六、(12 分) 图示运动机构,已知 $OA = 15$ cm,$AB = 30$ cm,$CB = 10$ cm,在图示位置杆 OA 的角速度为 1 rad/s,角加速度为零。求此瞬时杆 AB 的角速度和杆 BC 的角速度。

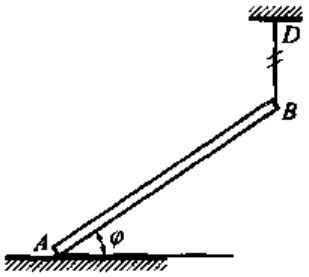
七、(15 分) 均质圆轮质量为 100 kg,半径为 1 m,以转速 $n = 180$ r/min 绕轴 O_1 转动。设有一常力 F 作用于闸杆 A 端,轮经过 10 s 后停止转动。已知杆与圆轮间的摩擦因数 $f = 0.15$,



题七图



题八图



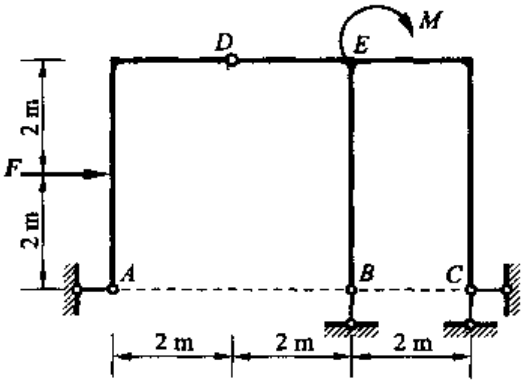
题九图

求力 F 的大小。

八、(15分) 行星机构放在水平面内。已知均质动齿轮重 P_1，半径为 r；均质曲柄 OA 重 P_2；定齿轮半径为 R。现在曲柄上作用一常力偶，其力偶矩为 M，使机构由静止开始运动。求当曲柄转过 θ 角时，曲柄的角速度和角加速度。

九、(15分) 均质直杆 AB 长为 l，重 P。一端由绳 BD 吊住，另一端放在光滑水平面上，倾角为 φ。现将绳 BD 突然剪断，用达朗贝尔原理求初瞬时杆 AB 所受地面约束力及质心加速度和转动角加速度。

十、(20分) 静定刚架尺寸如图示。已知 $F = 8$ kN，$M = 2$ kN·m。用虚位移原理求支座 C 处的约束力。



题十图

【解答】

一、解： $F = 10$ kN

由 $\sum M_{Ci} = 0$ 求出 $BC = \dfrac{4}{\sqrt{3}}$ m

二、解： $F_{AD} = 40$ kN (压)，$F_{BD} = 168$ kN (压)，$F_{AC} = 120$ kN (压)

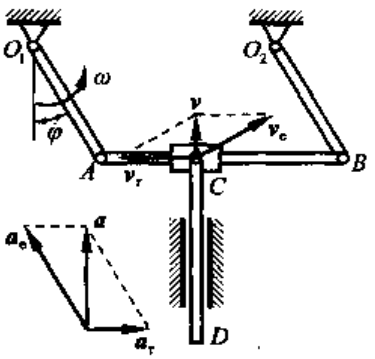
三、解： $F_{DC} = 0$，，$F_{AC} = F_{BC} = 40$ kN (拉)

四、解： ① OA：$F_N = \dfrac{M}{2l}$；② 套筒：$f \geq \dfrac{1}{\sqrt{3}} = 0.577$

五、解： 动点：套筒 C；动系：AB；静系：地面。

由 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$ 求出 $v = 0.2$ m/s

由 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r$ 求出 $a = 0.4\sqrt{3} = 0.693$ m/s^2



题五图

六、解： $\omega_{AB} = 1$ rad/s (↻)，$\omega_{BC} = 1.5\sqrt{3}$ rad/s (↻)

七、解： O_2A：由 $\sum M_{O_2} = 0$ 求得 $F_N = 1.5F$

轮：由动量矩定理求得 $F = \dfrac{400\pi}{3} = 419$ N

八、解： 用动能定理求得 $\dot{\theta} = \dfrac{1}{R - r}\sqrt{\dfrac{12gM\theta}{9P_1 + 2P_2}}$，$\ddot{\theta} = \dfrac{6gM}{(9P_1 + 2P_2)(R - r)^2}$

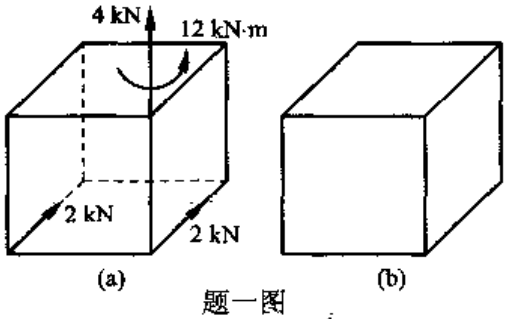
九、解：　$F_N = \dfrac{P}{1 + 3\cos^2\varphi}$

$$a_{Cx} = 0,\quad a_{Cy} = \frac{3\cos^2\varphi}{1 + 3\cos^2\varphi}g\ (\downarrow),\quad \alpha = \frac{6g\cos\varphi}{(1 + 3\cos^2\varphi)l}\ (\circlearrowright)$$

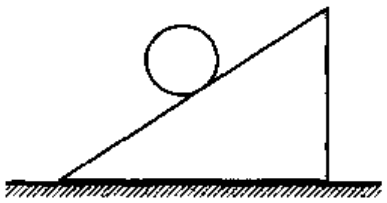
十、解：　$F_{Cx} = 4\ \text{kN}\ (\leftarrow),\quad F_{Cy} = 9\ \text{kN}\ (\uparrow)$

河海大学 2004 年理论力学试题

一、(5 分) 图(a)所示力系中，已知力偶在轴 z 方向，正立方体边长为 6 m。请用一个力等效这个力系，并在图(b)中标明。



题一图



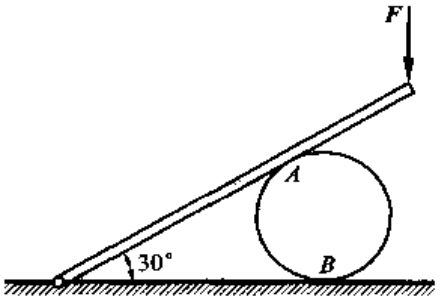
题二图

二、(5 分) 三角形楔块搁置在光滑地面上，圆柱则在楔块上运动。写出下述情况时系统的自由度：

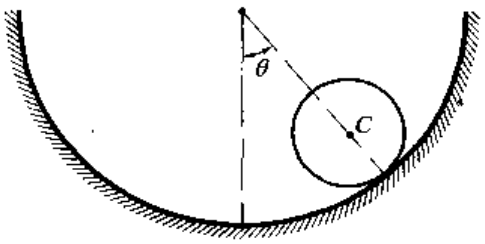
(1) 圆柱在楔块上作纯滚动；

(2) 圆柱在楔块上又滚又滑。

三、(5 分) 不计重量的圆柱被压在杆 OA 和地面之间，两边均有摩擦力作用。如果在力 F 作用下，圆柱恰好被挤出来，并且只滑动而不滚动，问 A、B 两处的摩擦角应满足什么条件？



题三图



题四图

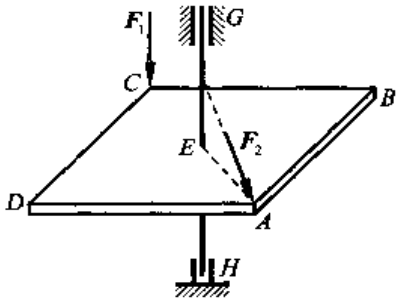
四、(10 分) 均质圆轮质量 10 kg，半径 1 m，在半径 4 m 的固定半圆形轨道上作纯滚动。已知 $\theta = (t^2 - t + \pi/4)$ rad，求 $t = 1$ s 时下列各项：

(1) 点 C 的速度和加速度；

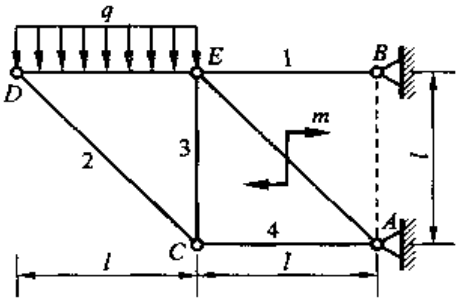
(2) 圆轮转动角速度和角加速度；

(3) 轮上的惯性力及惯性力偶，并在图中表示之。

五、(10 分) 水平矩形板刚性地固结于铅垂支柱 GH 的中点 E，已知支柱长 $2b$，板的 AB 边长为 $6a$，CB 边长 $8a$，点 E 为板之形心。在 C 处作用铅垂力 F_1，A 处作用力 F_2 如图示，F_2 力



题五图

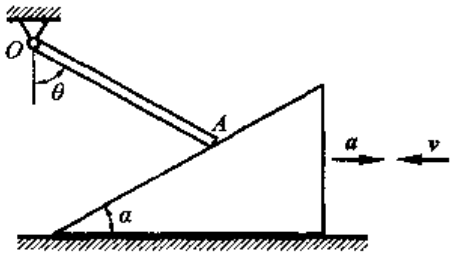


题六图

之延长线经过 GH 支柱，且与 AE 的夹角为30°，板和柱的自重不计。求 G、H 处的约束力。

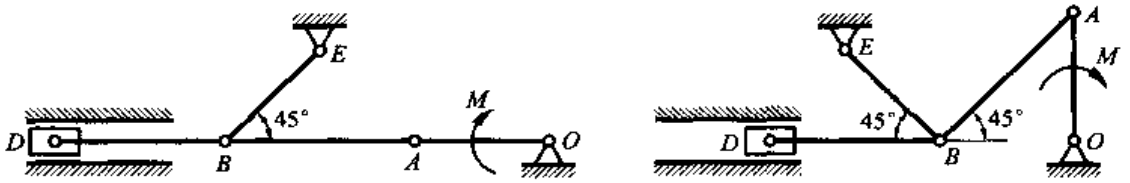
六、(15分) 物体系统受力如图所示，求出杆1，2，3，4中的内力。

七、(15分) 图示机构中，已知楔形块在此时刻的速度 v 和加速度 a，OA 长为 r，角度 α 为30°、θ 为60°。求杆 OA 的角速度和角加速度。



题七图

八、(10分) 图(a)所示的机构初始静止，在杆 OA 上作用一个常力偶 M，使系统开始运动。已知杆 OA、EB 长为 l，杆 BD、AB 长度为 $\sqrt{2}\,l$；杆 OA、AB、BD 质量均为 m，杆 EB 质量为 $2m$。求：杆 OA 转过 $\pi/2$ 而使系统到达图(b)所示位置时点 D 的速度。



题八图

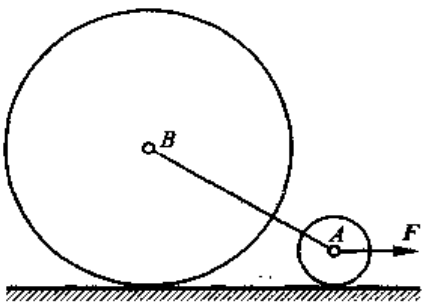
九、(15分) 图示机构中，两均质圆轮和均质杆 AB 的质量均为 m，大轮半径 $4r$，小轮半径 r，杆 AB 长 $6r$。地面足够粗糙，使两轮均在地面上作纯滚动。系统初始时刻静止，然后在 A 处作用一个恒定的力 $\boldsymbol{F}$，求：

(1) 在向前走了距离 s 后，点 A 的速度和小轮的角速度；

(2) 任意时刻点 A 的加速度和小轮的角加速度；

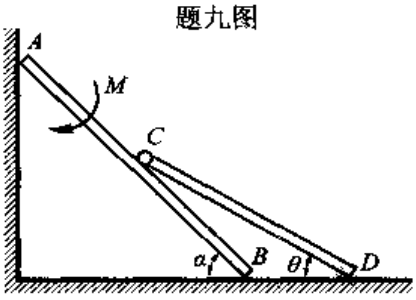
(3) 小轮所受摩擦力的大小；

(4) 杆 AB 在两端所受的约束力。



题九图

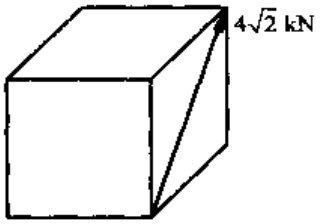
十、(10分) 均质杆 AB 重 P_1，长度 $2\sqrt{2}\,l$；CD 重 P_2，长度 $2l$，点 C 铰接在 AB 的中点。各杆与墙面及地面间均光滑接触。用一个力偶 M 使系统处于图示位置的平衡状态，其中 α 为45°，θ 为30°。用虚位移原理确定 M 的值。



题十图

【解答】

一、解：见图。



题一图

二、解：(1) $k = 2$；　(2) $k = 3$

三、解：　$\varphi_{mA} = \varphi_{mB} = 15°$

四、解：(1) $v_C = 3\ \text{m/s}$，　$a_C = 3\sqrt{5} = 6.71\ \text{m/s}^2$

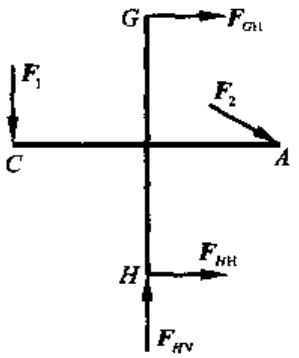
(2) $\omega = 3\ \text{rad/s}$，　$\alpha = 6\ \text{rad/s}^2$

(3) $F_{1n} = 30\ \text{N}$，　$F_{1t} = 60\ \text{N}$，　$M_{1C} = 30\ \text{N}\cdot\text{m}$

五、解：约束力在 AGH 平面内。

$$F_{HV} = F_1 + \frac{1}{2}F_2,\quad F_{HH} = \left(\frac{5a}{4b} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)F_2 - \frac{5a}{2b}F_1$$

$$F_{GH} = \frac{5a}{2b}F_1 - \left(\frac{5a}{4b} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)F_2$$



题五图

六、解：① 整体：$\sum M_{A(1)} = 0$，　$F_1 = \dfrac{m}{l} - 1.5ql$　(压杆)

② DE：$\sum M_{E(1)} = 0$，　$F_2 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}ql$　(压杆)

③ 铰 C：$F_3 = 0.5ql$　(拉杆)，　$F_4 = 0.5ql$　(压杆)

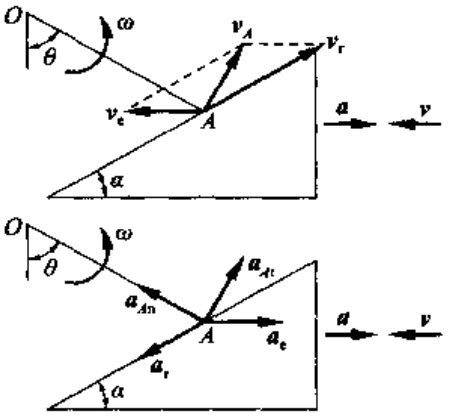
七、解：动点：A；动系：楔形块；静系：地面

由 $\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$ 求出　$\omega = \dfrac{v}{r}$

由 $\boldsymbol{a}_{An} + \boldsymbol{a}_{At} = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r$　求出　$\alpha = 3\sqrt{3}\dfrac{v^2}{r^2} - \dfrac{a}{r}$

八、解：$T_1 = 0$，$T_2 = \dfrac{10}{3}mv_D^2$，$\sum W_i = \dfrac{1}{2}M\pi - mgl$

用动能定理解出　$v_D = \sqrt{\dfrac{3\pi M}{20m} - \dfrac{3gl}{10}}$　(→)



题七图

九、解：(1) 用动能定理解出 $v_A = \sqrt{\dfrac{Fs}{2m}}$，$\omega_A = \dfrac{1}{r}\sqrt{\dfrac{Fs}{2m}}$

(2) 将动能定理对时间求导，得出　$a_A = \dfrac{F}{4m}$，　$\alpha_A = \dfrac{F}{4mr}$

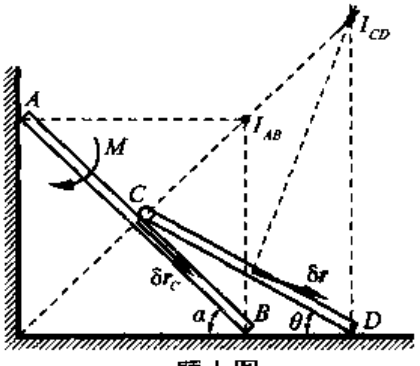
(3) 小轮：用平面运动微分方程，解出

$$F_A = \frac{F}{8}\ (\leftarrow),\quad F_{Ax} = \frac{5F}{8}\ (\leftarrow)$$

(4) AB：用平面运动微分方程，解出 $F_{Bx} = \dfrac{3F}{8}$　(←)，

$$F_{Ay} = \frac{F}{2\sqrt{3}} - \frac{mg}{2}\ (\downarrow),\quad F_{By} = \frac{F}{2\sqrt{3}} + \frac{mg}{2}\ (\uparrow)$$

十、解：用几何法解出　$M = \left(P_1 + \dfrac{1}{2}P_2\right)l$



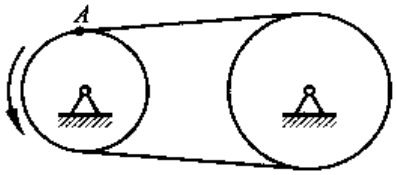
题十图

江南大学2006年理论力学试题

一、判断题(每小题3分,共计15分。正确打√、错误打×)

1.一平面任意力系向某一点简化得一合力。如另选适当的点为简化中心,则力系可简化为一力偶。(　　)

2.图示皮带传动机构中,设皮带既不伸长也不打滑。则在 A 处皮带上的点与轮子上的点加速度相同。(　　)



题2图

3.刚体的平面运动与刚体的平移其相似之处是刚体上各点的运动轨迹都在同一平面内。(　　)

4.质点系的动量的方向不一定是外力系主矢的方向。(　　)

5.在高度为 h 处同时抛出三个质量相同的小球,第一个垂直下抛,第二个水平抛出,第三个倾斜向上抛出,它们的初速均为 v_0,则这三个小球落到同一水平面上时的速度大小相同。(　　)

二、选择题(每小题3分,共计15分。在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案,并将其字母标号填入题干的括号内。)

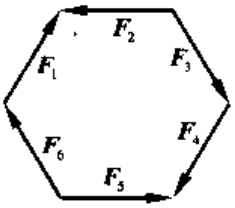
1.物体受平面力系 F_1、F_2、F_3、F_4、F_5、F_6 作用,其力矢关系如图所示为一正六边形,由此可知,(　　)

(A) 若该力系为汇交力系,则刚体不平衡;

(B) 若该力系为汇交力系,则刚体必平衡;

(C) 若该力系为力偶系,则刚体不平衡;

(D) 若该力系为力偶系,则刚体必平衡。



题1图

2.杆 AB 在光滑的水平面上由竖直位置无初速的倒下,其质心的轨迹为(　　)

(A) 圆;　　(B) 椭圆;　　(C) 抛物线;　　(D) 竖直线。

3.一弹簧系数为 k 的弹簧下挂一质量为 m 的物体,若物体从静平衡位置(设静伸长为 δ)下降 Δ 距离,则弹簧力所作的功为(　　)

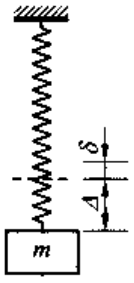
(A) $\frac{1}{2}k\Delta^2$;　　(B) $\frac{1}{2}k(\delta+\Delta)^2$;

(C) $\frac{1}{2}k[\delta^2-(\delta+\Delta)^2]$;　　(D) $\frac{1}{2}k[(\delta+\Delta)^2-\delta^2]$。

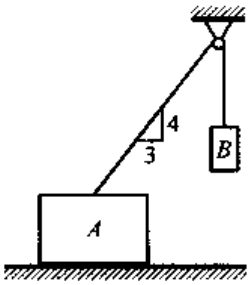
4.物 A 重100 kN,物 B 重25 kN,物 A 与地面间的摩擦因数为0.2,滑轮处摩擦不计,则物体 A 与地面间的摩擦力为(　　)

(A) 20 kN;　　(B) 16 kN;

(C) 15 kN;　　(D) 12 kN。



题3图

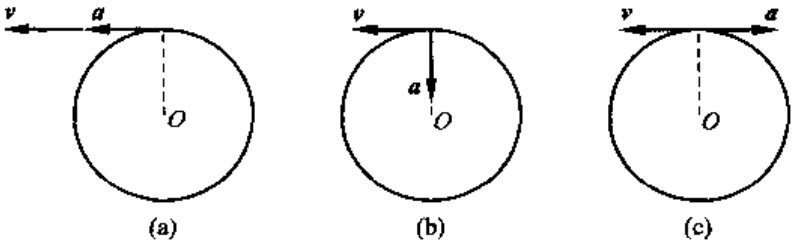


题4图

5.绕固定轴 O 转动，某瞬时轮缘上一点的速度 v 和加速度 a 如图所示。试问哪些情况是不可能的。(　　)

(A) (a)、(b) 的运动是不可能的；　　(B) (b)、(c) 的运动是不可能的；

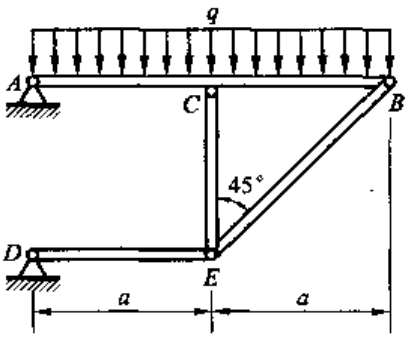
(C) (a)、(c) 的运动是不可能的；　　(D) 均不可能。



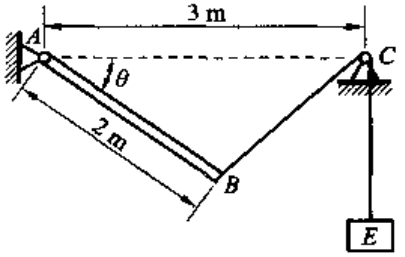
题5图

三、计算题(每小题 20 分，共计 120 分)

1.一梁由支座 A 以及 BE、CE、DE 三杆支承。已知 $q = 0.5\ \text{kN/m}$，$a = 2\ \text{m}$，求各杆内力。



题1图



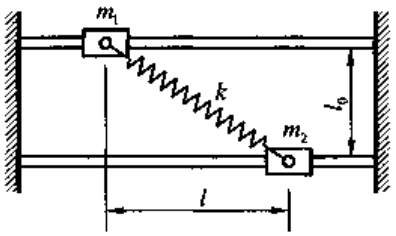
题2图

2.杆 AB 可绕轴 A 旋转，并用不可伸长的柔绳绕过 C 与物块 E 连接。当杆 AB 从水平位置转过 θ 时，物体上升一段距离 s。

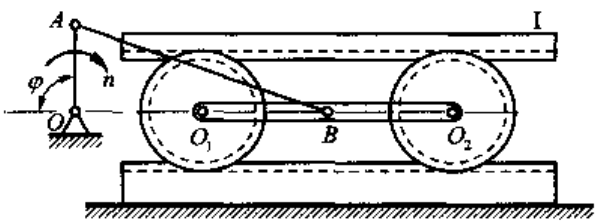
(1) 建立 s 与 θ 的关系式；

(2) 建立物块 E 的加速度、杆 AB 的角速度以及其角加速度三者间的关系式。

3.质量为 m_1 与 m_2 的两滑块，分别套在两根平行的光滑水平导杆上，两滑块用刚度为 k 的弹簧连接，弹簧原长为 l_0，两平行杆间距也是 l_0。现将两滑块拉开，使其水平距离为 l，且初速度都为零时放手，当两滑块位于同一铅垂线时，求此时刻两滑块的速度各为多大？



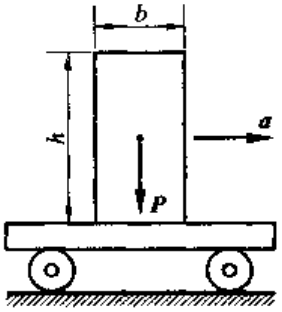
题3图



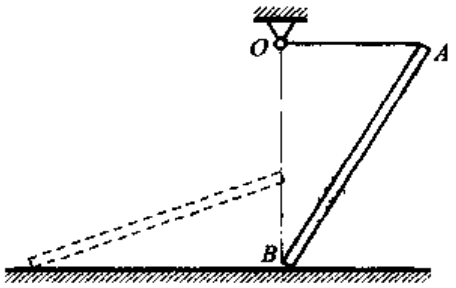
题4图

4.通过曲柄连杆机构，使平台 I 作往复直线平移。已知曲柄 OA 转速 $n = 60\ \text{r/min}$(匀速转动)，$OA = 10\ \text{cm}$，$AB = 30\ \text{cm}$，齿轮 O_1、O_2 上下均和齿条啮合。求当 $\varphi = 90°$ 时平台 I 的速度和加速度。

5.运送货物的小车装载着质量为 M 的货箱。货箱可视为均质长方体，侧面宽 $b=1$ m，高 $h=2$ m。货箱与小车间的摩擦因数 $f_s=0.35$，试求安全运送时所许可的小车的最大加速度 a。



题5图



题6图

6.均质杆 AB 质量为 m，长 $2l$，一端用长 l 的软绳 OA 拉住，一端 B 置于光滑地面上。开始时，绳子位于水平位置，而 O、B 在同一铅垂线上，初速为零。求当 OA 运动到铅垂位置时点 B 的速度以及此时绳子的拉力。

【解答】

一、× √ × √ √

二、B D C B C

三、1. 解：(1) 取整体为研究对象，受力如图示

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\ F_D\cdot a-q\cdot 2a\cdot a=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}+F_D=0$$

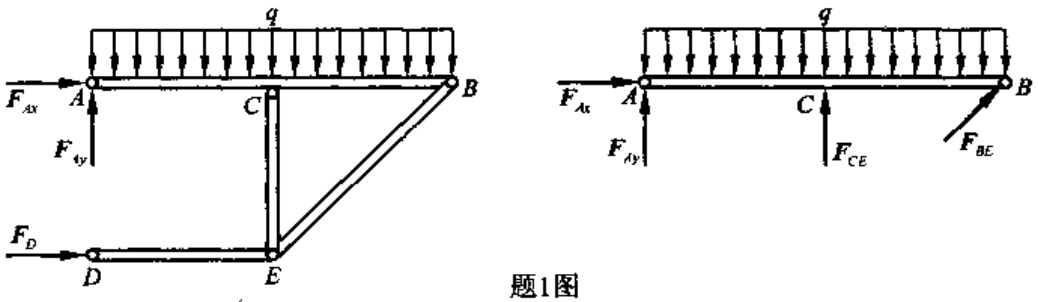
$$\sum F_y=0,\ F_{Ay}-q\cdot 2a=0$$

(2) 取 AB 为研究对象，受力如图示

$$\sum F_x=0,\ F_{BE}\cos 45^\circ+F_{Ax}=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{CE}+F_{Ay}+F_{BE}\sin 45^\circ-q\cdot 2a=0$$

解得各杆内力分别为 $F_{DE}=2$ kN (压)，$F_{BE}=2\sqrt{2}$ kN (压)，$F_{CE}=2$ kN (拉)



题1图

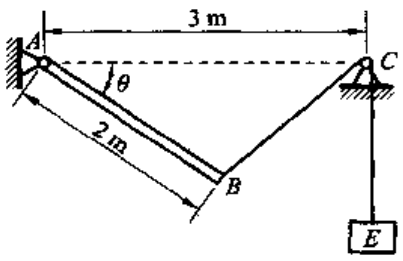
2. 解：$\theta=0$ 时，E 的位置为原点，向上为正

$$s=BC-1=\sqrt{13-12\cos\theta}-1$$

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{6\sin\theta}{(13-12\cos\theta)^{1/2}}\dot{\theta}$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{6\sin\theta}{(13-12\cos\theta)^{1/2}}\ddot{\theta}+\frac{78\cos\theta-36-36\cos^2\theta}{(13-12\cos\theta)^{3/2}}\dot{\theta}^2$$

得 s 与 θ 的关系式为 $s=\sqrt{13-12\cos\theta}-1$



题2图

物块 E 的加速度、杆 AB 的角速度以及其角加速度三者间的关系式为

$$a = \frac{6\sin\theta}{(13 - 12\cos\theta)^{1/2}}\ddot{\theta} + \frac{78\cos\theta - 36 - 36\cos^2\theta}{(13 - 12\cos\theta)^{3/2}}\dot{\theta}^2$$

3. **解**：外力的功 $W = \frac{k}{2}[(\sqrt{l^2 + l_0^2} - l_0)^2 - 0^2] = \frac{k}{2}(l^2 + 2l_0^2 - 2l_0\sqrt{l^2 + l_0^2})$

动能定理　$\frac{1}{2}(m_1v_1^2 + m_2v_2^2) = \frac{k}{2}(l^2 + 2l_0^2 - 2l_0\sqrt{l^2 + l_0^2})$

动量守恒　$m_1v_1 - m_2v_2 = 0$

解得两滑块的速度分别为

$$v_1 = \sqrt{\frac{m_2k}{m_1(m_1 + m_2)}}(\sqrt{l^2 + l_0^2} - l_0)$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{m_1k}{m_2(m_1 + m_2)}}(\sqrt{l^2 + l_0^2} - l_0)$$

4. **解**：(1) 速度分析

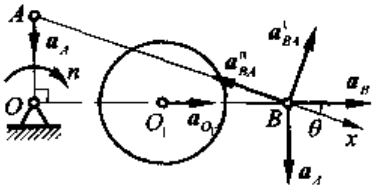
$\omega_{OA} = \frac{2\pi n}{60} = 2\pi$ rad/s

$v_A = v_{O_1} = v_{O_2} = v_B = \omega_{OA}\cdot AO$

$v_{\mathrm{I}} = 2v_{O_1} = 40\pi$ cm/s

(2) 加速度分析

以点 A 为基点，点 B 的加速度矢量分析如图示。



题4图

$a_B = a_A + a^t_{BA} + a^n_{BA}$

式中：$a_A = a^n_A = \omega^2_{OA}\cdot AO$，　$a^n_{BA} = 0$

向 x 轴投影得　$a_B = a_A\tan\theta$

轮心 O_1 加速度　$a_{O_1} = a_B$

平台 Ⅰ 加速度　$a_{\mathrm{I}} = 2a_{O_1} = 20\sqrt{2}\ \pi^2$ cm/s²

则当 $\varphi = 90°$ 时平台 Ⅰ 的速度和加速度分别为

$v = 40\pi$ cm/s　(→)，　$a = 20\sqrt{2}\ \pi^2$ cm/s²　(→)

5. **解**：取货箱为研究对象，虚加惯性力 $F_{\mathrm{I}} = ma$

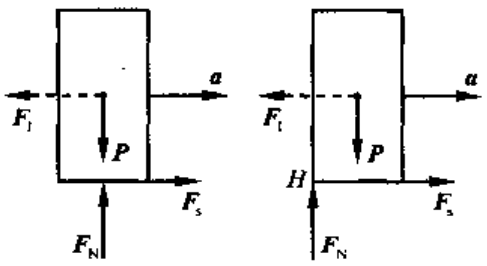
(1) 货箱不滑时，受力如图

需满足　$F_{s\max} \geq F_{\mathrm{I}}$

即　$f_s\cdot mg \geq ma$

解得　$a \leq g\cdot f_s = 3.43$ m/s²

(2) 货箱不绕点 H 翻倒时，受力如图。



题5图

需满足　$mg\cdot\frac{D}{2} \geq F_{\mathrm{I}}\cdot\frac{h}{2}$

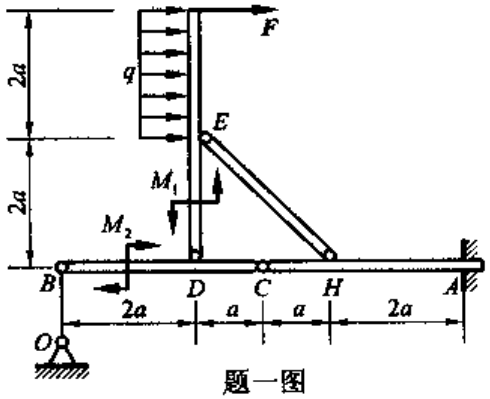
解得　$a \leq \frac{D}{h}g = 4.9$ m/s²

综合(1)，(2) 可知，安全运送时许可的小车的最大加速度 $a \leq 3.43$ m/s²

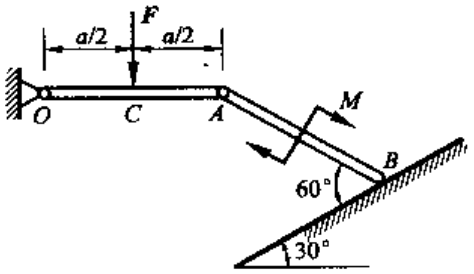
6. **解**：见书 P52 第 9 题解答。

江南大学2005年理论力学试题

一、(25分) 图示平面结构,各杆重不计。D、C、E、H 皆为铰链。已知 $a = 1\ \text{m}$, $F = 5\ \text{kN}$, $q = 2\ \text{kN/m}$, 力偶矩 $M_1 = M_2 = 4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。求固定端 A 的约束反力和杆 BO 的内力。



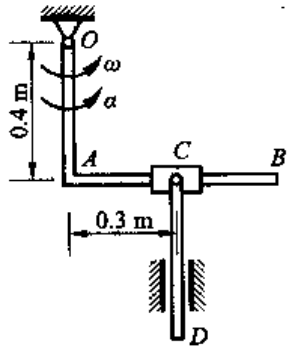
题一图



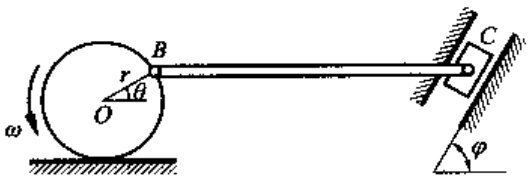
题二图

二、(25分) 两杆 OA、AB 长皆为 $a = 1\ \text{m}$, 以铰 A 连接, O 为铰支座, 而 B 端置于倾角为 30° 的斜固上, 与斜面间的静摩擦因数 $f = 0.2$。今在杆 OA 的中点 C 作用一向下的力 $F = 100\ \text{N}$, 在杆 AB 上作用一力偶矩 M。为使系统在图示状态下平衡, M 的值应在什么范围内?

三、(25分) 直角L形构件 OAB 绕 O 轴转动, 通过滑块 C 带动铅直杆 CD 运动。某瞬时 OA 位置铅直, 角速度为 ω, 角加速度为 α, 求此瞬时杆 CD 的速度、加速度。



题三图



题四图

四、(25分) 半径为 $r = 30\sqrt{3}\ \text{mm}$ 的滚子在水平面上作纯滚动, 杆 BC 一端与滚子铰接, 另一端与滑块 C 铰接。设杆 BC 在水平位置时, 滚子的角速度 $\omega = 12\ \text{rad/s}$, 角加速度为零, 而 $\theta = 30°$, $\varphi = 60°$, $BC = 270\ \text{mm}$。求:

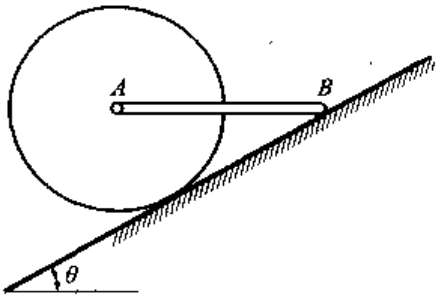
(1) 该瞬时杆 BC 的角速度和滑块 C 的速度;

(2) 该瞬时杆 BC 的角加速度和滑块 C 的加速度。

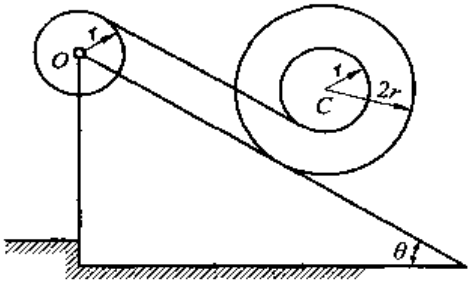
五、(25分) 图示, 轮 A 与水平杆 AB 相连放在倾角为 θ 的斜面上, 轮在斜面上作纯滚动, 杆 AB 的 B 端搁在摩擦因数为 f 的斜面上。已知轮 A 重为 P, 半径为 R; 杆 AB 长为 l, 重为 W。求:

(1) 系统由静止开始运动, 下滑距离为 s 时, 轮心 A 的速度;

(2) 轮心 A 的加速度。



题五图



题六图

六、(25 分) 结构如图所示,均质圆柱半径为 r,重 P;均质鼓轮重 W,质心为 C,鼓轮对质心 C 的回转半径为 ρ。不计绳重及轴承 O 处的摩擦,在重力作用下鼓轮沿倾角为 θ 的三角块的斜面上作纯滚动,求点 C 的加速度和地面的水平反力。

【解答】

一、解: 取 DE 为研究对象,受力分析如图示

$$\sum M_D(F)=0,\ F_E\sin 45^\circ\times 2+M_1-F\times 4-q\times 2\times 3=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Dx}+F+q\times 2-F_E\sin 45^\circ=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Dy}+F_E\cos 45^\circ=0$$

(2) 取 BDC 为研究对象,受力分析如图示

$$\sum M_C(F)=0,\ -F_B\times 3-M_2+F'_{Dy}\times 1=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Cx}-F'_{Dx}=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Cy}+F_B-F'_{Dy}=0$$

(3) 取 CHA 为研究对象,受力分析如图示

$$\sum M_A(F)=0,\ M_A+F'_{Cy}\times 3+F_H\sin 45^\circ\times 2=0$$

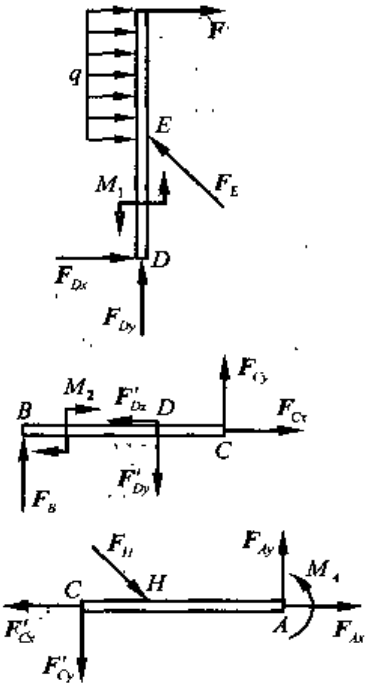
$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}-F'_{Cx}+F_H\cos 45^\circ=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Ay}-F'_{Cy}-F_H\sin 45^\circ=0$$

解得 A 处约束力 $F_{Ax}=9\ \text{kN}$ (←), $F_{Ay}=6\ \text{kN}$ (↑)

$M_A=4\ \text{kN}\cdot\text{m}$ (↻)

杆 BO 的内力 $F_{BO}=6\ \text{kN}$ (拉)



题一图

二、解: (1) 取 AB 为研究对象,设 B 端处于向下滑动的临界状态,受力如图示

$$\sum M_A(F)=0,\ -M+F_B\sin 60^\circ\cdot a+F_{NB}\sin 30^\circ\cdot a=0$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}+F_B\cos 30^\circ-F_{NB}\sin 30^\circ=0$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Ay}+F_B\sin 30^\circ+F_{NB}\cos 30^\circ=0$$

$$F_B=fF_{NB}$$

取 OA 为研究对象,受力如图示

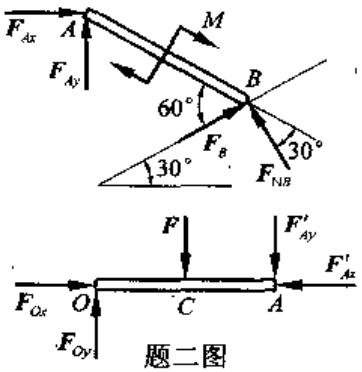
$$\sum M_O(F)=0,\ -F\cdot\frac{a}{2}-F'_{Ay}\cdot a=0$$

解得 $M=34.84\ \text{N}\cdot\text{m}$

(2) 设 B 端处于向上滑动的临界状态,分析方法同上

杆 AB 临界平衡状态下的平衡方程中的 F_B 取负号,可得 $M=21.33\ \text{N}\cdot\text{m}$

则系统在图示状态下平衡,M 的取值范围 $21.33\ \text{N}\cdot\text{m}\le M\le 34.84\ \text{N}\cdot\text{m}$



题二图

三、解：取滑块 C 为动点，动坐标系固结于 OAB

(1) 速度分析

速度合成平行四边形如图示。求得

$$v_e = 0.5\omega \text{ m/s}, \quad v_a = 0.3\omega \text{ m/s}, \quad v_r = 0.4\omega \text{ m/s}$$

(2) 加速度分析

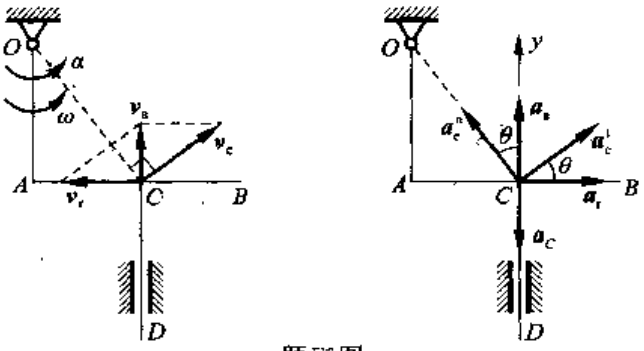
加速度矢量分析如图示。由加速度合成定理

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \quad \text{式中：} a_e^n = OC\cdot\omega^2, \quad a_e^t = OC\cdot\alpha, \quad a_C = 2\omega v_r$$

向 y 方向投影得 $a_a = 0.3\alpha - 0.4\omega^2 \text{ m/s}^2$

则该瞬时杆 CD 的速度、加速度分别为

$$v_{CD} = 0.3\omega \text{ m/s} \ (\uparrow), \quad a_{CD} = 0.3\alpha - 0.4\omega^2 \text{ m/s}^2 \ (\uparrow)$$



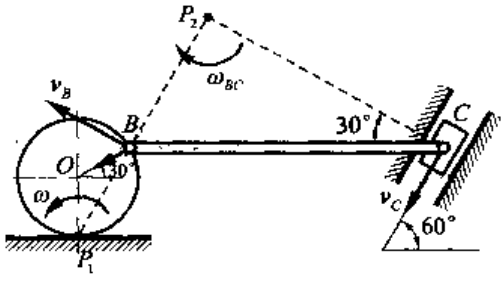
题三图

四、解：(1) 速度分析

滚子及杆 BC 的速度瞬心分别为点 P_1、P_2

$$v_B = \omega\cdot BP_1, \quad \omega_{BC} = \frac{v_B}{BP_2} = 8 \text{ rad/s} \ (\curvearrowright)$$

$$v_C = \omega_{BC}\cdot P_1C = 1.87 \text{ m/s} \ \text{(沿斜面向下)}$$



(2) 加速度分析

由题意，滚子角加速度为零，其中心 O 加速度为零。以 O 为基点分析点 B 的加速度，易知

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_{BO}^n = r\omega^2 \quad \text{方向由 } B \text{ 指向 } O$$

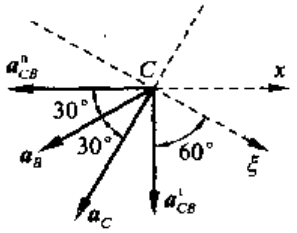
以点 B 为基点，分析点 C 的加速度

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{a}_{CB}^t + \boldsymbol{a}_{CB}^n$$

加速度矢量分析如图示。分别向 x、ξ 轴投影得

$$a_C = 47.5 \text{ m/s}^2 \ \text{(沿斜面向下)}$$

$$\alpha_{BC} = 138.6 \text{ rad/s}^2 \ (\curvearrowright)$$



题四图

则该瞬时 $\omega_{BC} = 8 \text{ rad/s} \ (\curvearrowright)$，$v_C = 1.87 \text{ m/s}$ (沿斜面向下)

$\alpha_{BC} = 138.6 \text{ rad/s}^2 \ (\curvearrowright)$，$a_C = 47.5 \text{ m/s}^2$ (沿斜面向下)

五、解：(1) 取 AB 为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图

$$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0, \quad F_B l\cos\beta + F_{NB} l\sin\beta + F_{I2}\frac{l}{2}\cos\beta - W\frac{l}{2}\sin\beta = 0$$

式中：$F_{I2} = \dfrac{W}{g}a_A$，$F_B = fF_{NB}$

(2) 取整体为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图示

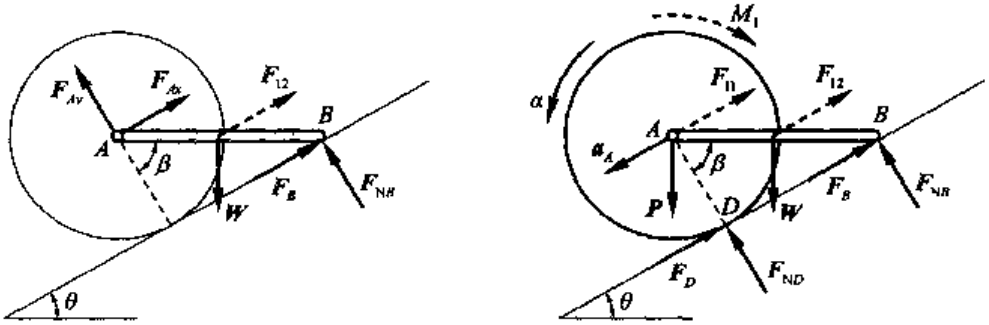
$$\sum M_D(\boldsymbol{F})=0,\ F_{NB}l\sin\beta - F_{I2}\frac{R}{2} + W\frac{R}{2}\sin\theta - W\frac{l}{2}\cos\theta + P\sin\theta\cdot R - F_{I1}R - M_I = 0$$

式中：$F_{I1}=\dfrac{P}{g}a_A$，　$M_I=\dfrac{P}{2g}R^2\alpha=\dfrac{P}{2g}Ra_A$，　$\beta=\dfrac{\pi}{2}-\theta$

解得 $a_A=\dfrac{[(W+2P)R\sin\theta g - gW\sqrt{l^2-R^2}\cos\theta](f\sin\theta+\cos\theta) - l\cos\theta gW}{l\cos\theta\sin\theta W + (W+3P)R(f\sin\theta+\cos\theta)}$

(沿斜面向下)

由 $a_A=\dfrac{\mathrm{d}v_A}{\mathrm{d}t}$，积分得轮心 A 的速度　$v_A=\sqrt{2a_As}$　(沿斜面向下)



题五图

六、**解**：(1) 取圆柱体为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图示

$$\sum M_O(\boldsymbol{F})=0,\ M_{IO}-F_T'r=0$$

式中：$M_{IO}=\dfrac{P}{2g}r^2\alpha_1$

(2) 取鼓轮为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图示

$$\sum M_D(\boldsymbol{F})=0,$$

$$M_{IC}+F_Tr - W\sin\theta\cdot 2r + F_I\cdot 2r = 0$$

式中：$F_I=\dfrac{W}{g}a_C$，　$M_{IC}=\dfrac{W}{g}\rho^2\alpha_2$

运动学关系　$a_C=r\alpha_1+r\alpha_2$，且 $a_C=2r\alpha_2$

有　$\alpha_1=\alpha_2$

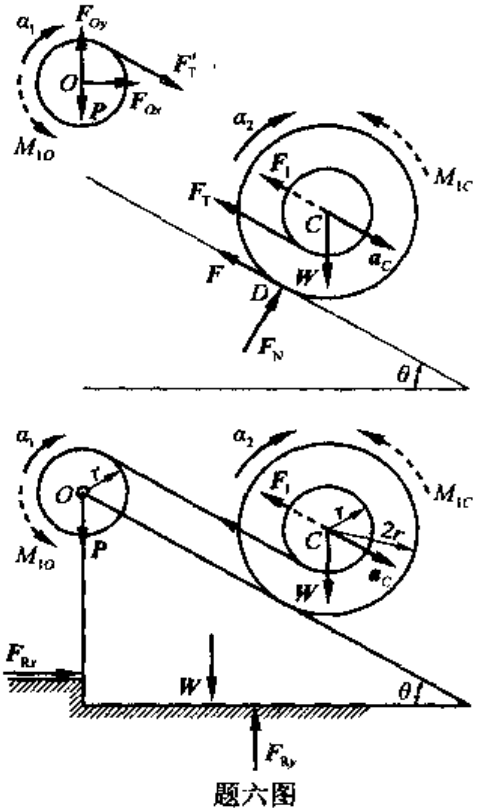
解得 $a_C=\dfrac{8Wr^2\sin\theta}{(P+8W)r^2+2W\rho^2}g$　(沿斜面向下)

(3) 取整体为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图示

$$\sum F_x=0,\ F_{Rx}-F_I\cos\theta=0$$

解得地面的水平反力

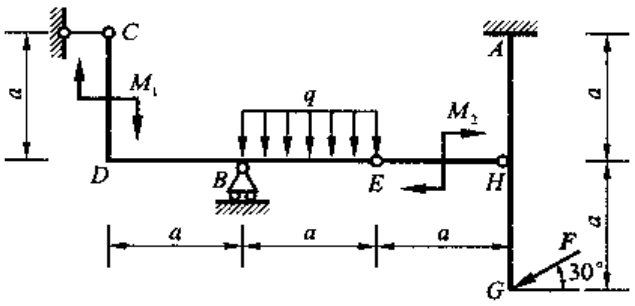
$$F_{Rx}=\frac{8W^2r^2\sin\theta\cos\theta}{(P+8W)r^2+2W\rho^2}\quad(\rightarrow)$$



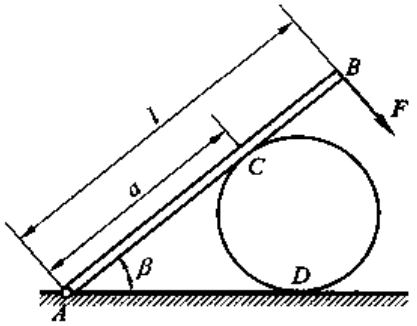
题六图

江南大学2004年理论力学试题

一、(25分) 图示平面结构由 CDE、EH 和 AG 三部分组成，不计自重及摩擦。长度 $a = 1$ m。已知分布载荷集度 $q = 1$ kN/m，集中力 $F = 5$ kN，力偶矩 $M_1 = M_2 = 4$ kN·m。求 A、B、C 处的约束反力。



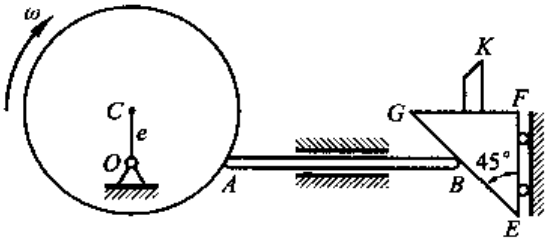
题一图



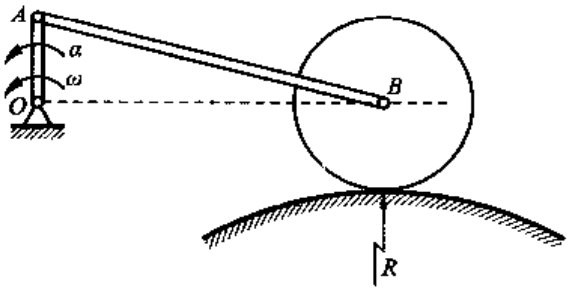
题二图

二、(25分) 不计重量的杠杆 AB 搁在一重为 P 的圆柱上如图示，一端 A 为理想铰链，另一端 B 作用一与杆相垂直的力 F。设 C 处与 D 处的静滑动摩擦因数分别为 f_C 和 f_D，问 f_C 和 f_D 满足什么条件时，能保证圆柱处于平衡。

三、(25分) 凸轮半径为 R，偏心距 $e = R/2$，绕轴 O 以等角速 ω 转动，并通过顶杆推动三角块 EFG 运动。O、A、B 三点在一直线上。某瞬时 $OC \perp OA$，求此瞬时三角块上 K 点的速度和加速度。



题三图

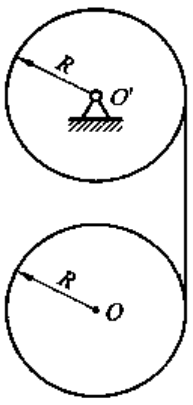


题四图

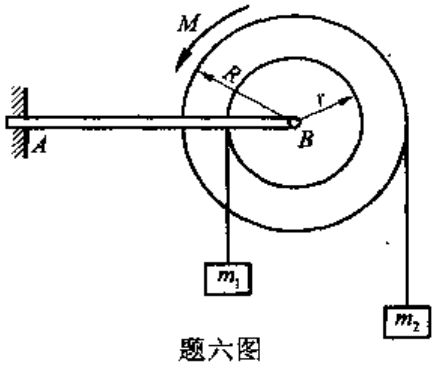
四、(25分) 半径为 10 cm 的轮 B 由曲柄 OA 和连杆 AB 带动在半径 $R = 40$ cm 的固定轮上作纯滚动。设 OA 长 10 cm，AB 长 40 cm，图示瞬时，OA 的角速度为 $\omega = 10$ rad/s，角加速度为 $\alpha = 20$ rad/s^2。求该瞬时轮 B 的角速度、角加速度。

五、(25分) 两均质轮半径均为 R，下轮 O 重 P，上轮 O' 重 $2P$。试求图示情形下，下轮中心 O 的加速度以及绳中的拉力，并求从静止开始运动 2 s 后轮 O 的角速度。

六、(25分) 鼓轮装于悬臂梁上如图所示，梁的重量不计，$AB = l$。鼓轮质量为 m，对轴 B 的转动惯量为 J，半径分别为 R、r。不可伸长的绳上挂质量为 m_1、m_2 的两物体，绳与鼓轮间无滑动。在鼓轮上加力偶矩



题五图



题六图

M，求 A 处的约束力。

【解答】

一、解：取杆 EH 为研究对象，受力如图示

$$\sum M_E(\boldsymbol{F})=0,\quad F_{Hy}a-M_2=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{Ey}+F_{Hy}=0$$

$$\sum F_x=0,\quad F_{Ex}+F_{Hx}=0$$

(2) 取杆 CDE 为研究对象，受力如图示

$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\quad -F_Ca-M_1-qa\frac{a}{2}-F'_{Ey}a=0$$

$$\sum F_x=0,\quad F_C-F'_{Ex}=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_B-qa-F'_{Ey}=0$$

(3) 取杆 AHG 为研究对象，受力如图示

$$\sum \boldsymbol{F}_x=0,\quad F_{Ax}-F'_{Hx}-F\cos 30^\circ=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{Ay}-\boldsymbol{F}'_{Ey}-\boldsymbol{F}\sin 30^\circ=0$$

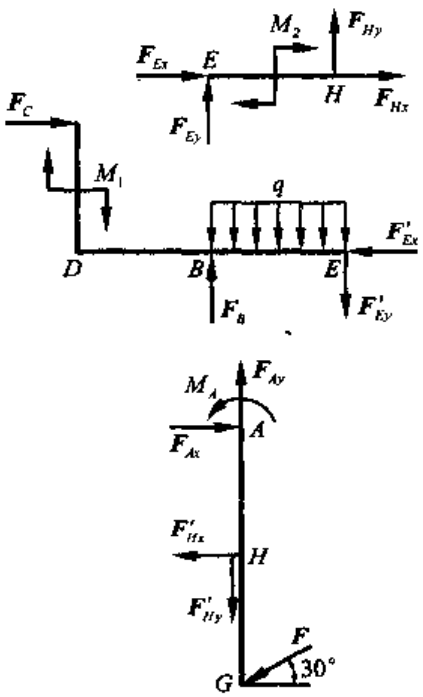
$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad M_A-\boldsymbol{F}'_{Hx}a-F\cos 30^\circ\cdot 2a=0$$

计算结果　$F_{Ax}=4.83\ \text{kN}\ (\rightarrow)$，　$F_{Ay}=6.5\ \text{kN}\ (\uparrow)$

$M_A=9.16\ \text{kN}\cdot\text{m}\ (\circlearrowleft)$

$F_B=3\ \text{kN}\ (\downarrow)$

$F_C=0.5\ \text{kN}\ (\leftarrow)$



题一图

二、解：(1) 取杆 AB 为研究对象，受力如图，处于平衡

$$\sum M_A(F)=0,\quad \boldsymbol{F}_{NC}a-Fl=0$$

(2) 取圆柱 O 为研究对象，受力如图，处于平衡

$$\sum \boldsymbol{F}_x=0,\quad F'_{NC}\sin\beta-F'_C\cos\beta-F_D=0$$

$$\sum \boldsymbol{F}_y=0,\quad F_{ND}-\boldsymbol{F}'_{NC}\cos\beta-F'_C\sin\beta-P=0$$

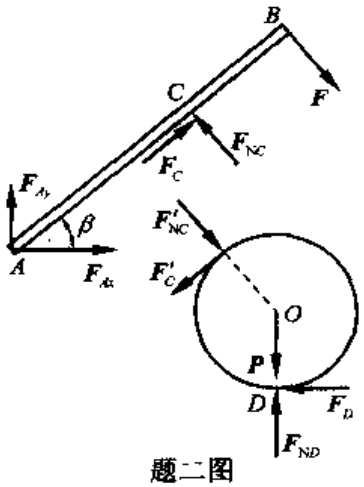
$$\sum M_O(\boldsymbol{F})=0,\quad F'_C\,R-F'_D\,R=0$$

(3) 静摩擦条件

$$F_C\leq f_CF_{NC},\quad F_D\leq f_DF_{ND}$$

则当 f_C 和 f_D 满足以下的条件时，能保证圆柱处于平衡

$$f_C\geq\frac{\sin\beta}{1+\cos\beta},\quad f_D\geq\frac{Fl\sin\beta}{(Fl+Pa)(1+\cos\beta)}$$



题二图

三、解： (1)分别取AB上的点A为动点，凸轮为动系；AB上的点B为动点，三角EFG为动系

动点A、B的速度合成平行四边形如图示。

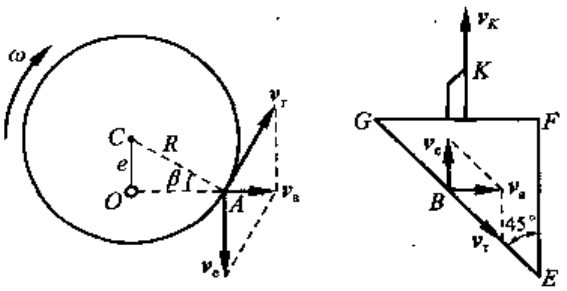
由速度合成定理 $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$

解得 $v_a = \dfrac{1}{2}R\omega = v_A = v_B$

$v_e = \dfrac{\sqrt{3}}{2}R\omega$

$v_r = R\omega$

$v_K = \dfrac{1}{2}R\omega \quad (\uparrow)$



(2) 动点A、B的加速度矢量合成如图示。

对动点A由加速度合成定理

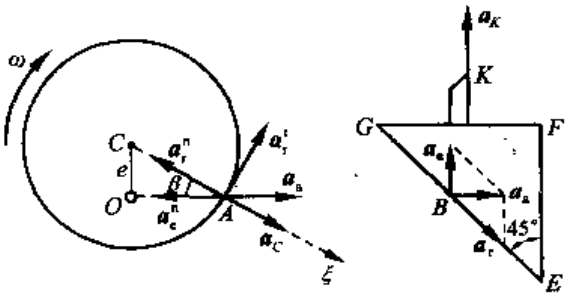
$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r^n + \boldsymbol{a}_r^t + \boldsymbol{a}_C$

向ξ轴投影 $a_a = a_A = a_B = \dfrac{\sqrt{3}}{6}R\omega^2$

对动点B由加速度合成定理

$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r$

解得 $a_a = a_K = \dfrac{\sqrt{3}}{6}\omega^2 R \quad (\uparrow)$



题三图

四、解： (1) 速度分析如图

杆AB瞬时平移，则

$v_A = v_B = 100\ \text{cm/s}$

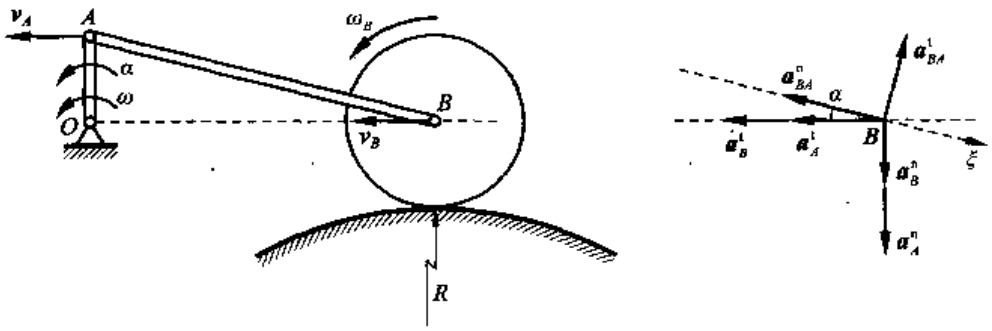
$\omega_B = \dfrac{v_B}{r} = 10\ \text{rad/s} \quad (\circlearrowleft)$

(2) 加速度分析如图，杆AB平面运动，取点A为基点，则

$\boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_A^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t$

向ξ轴投影，解得 $a_B^t = -0.66\ \text{rad/s}^2$

$\alpha_B = \dfrac{a_B^t}{r} = -0.66\ \text{rad/s}^2 \quad (\circlearrowright)$



题四图

五、解：对轮 O'，受力如图示。则

$$F_T R = J_{O'}\alpha_1$$

对轮 O，受力如图示。则

$$F_T' R = J_O\alpha_2$$

$$P - F_T' = m_O a_O$$

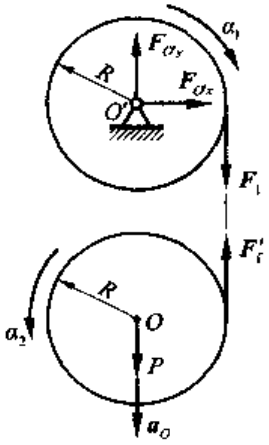
运动学关系　$a_O = R\alpha_1 + R\alpha_2$

注意到　$m_O = \dfrac{P}{g}$，　$J_O = \dfrac{P}{2g}R^2$，　$J_{O'} = \dfrac{P}{g}R^2$

解得下轮中心 O 的加速度　$a_O = \dfrac{3}{4}g$

绳中的拉力　$F_T = \dfrac{P}{4}$

从静止开始运动 2 s 后轮 O 的角速度 $\omega = \dfrac{g}{R}$ rad/s　(↻)



题五图

六、解：(1) 取鼓轮及两物体为研究对象，受力如图示。

由定轴转动微分方程

$$(J + m_1 r^2 + m_2 R^2)\alpha = M + m_1 gr - m_2 gR$$

解得鼓轮角加速度　$\alpha = \dfrac{M + m_1 gr - m_2 gR}{J + m_1 r^2 + m_2 R^2}$　转向如图

(2) 取整体为研究对象，受力分析及虚加惯性力如图示。由达朗贝尔原理

$$\sum F_x = 0,\ F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0,\ F_{Ay} + m_1 a_1 - m_2 a_2 - m_1 g - m_2 g - mg = 0$$

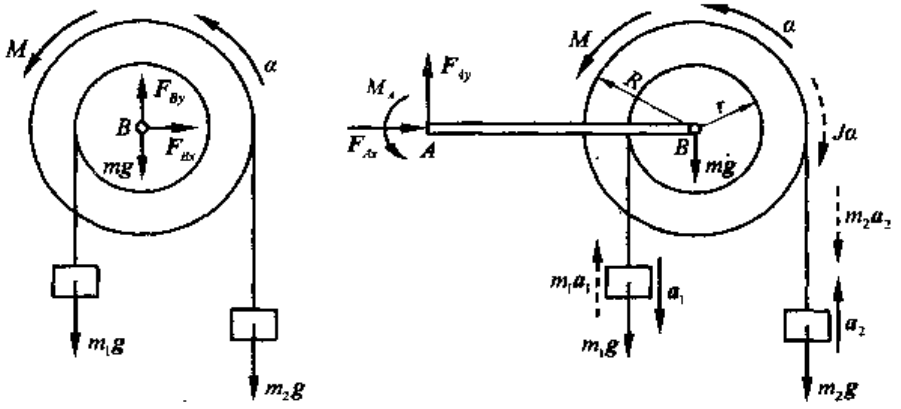
$$\sum M_A(F) = 0,\ M_A + M + m_1 a_1 (l - r) - J\alpha - mgl - m_1 g(l - r) - m_2 (a_2 + g)(l + R) = 0$$

注意运动学关系　$a_1 = \alpha r$，　$a_2 = \alpha R$

解得 A 处的约束反力　$F_{Ax} = 0$

$$F_{Ay} = (m + m_1 + m_2)g + \frac{(M + m_1 gr - m_2 gR)(m_2 R - m_1 r)}{J + m_1 r^2 + m_2 R^2}\quad (\uparrow)$$

$$M_A = mgl + m_1 g(l - r) + m_2 g(l + R) - M + \frac{[J + m_2 (l + R)R - m_1 (l - r)r](M + m_1 gr - m_2 gR)}{J + m_1 r^2 + m_2 R^2}\quad (\circlearrowleft)$$

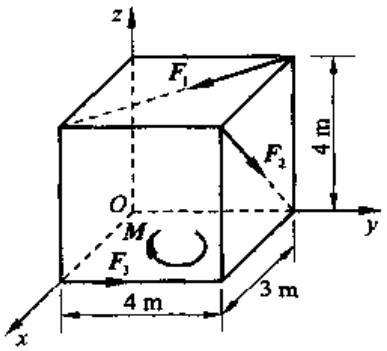


题六图

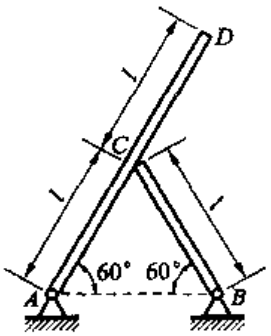
江苏大学2006年理论力学试题

一、(10分) 作用在长方体的空间力系如图所示,已知:$F_1 = F_2 = 10\,\mathrm{N}$,$F_3 = 4\,\mathrm{N}$,在 Oxy 平面内作用一力偶,其力偶矩 $M = 2\,\mathrm{N\cdot m}$,尺寸如图。求此力系向点 O 简化所得主矢量、主矩的大小和方向(方向在图中画出)。

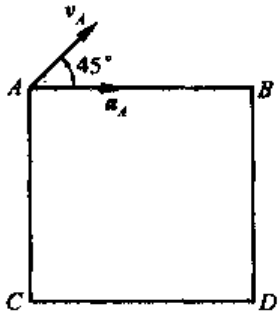
二、(10分) 均质杆 AD 重 P,杆 BC 重不计,如将两杆于 AD 的中点 C 搭在一起,杆与杆之间的静摩擦因数 $f = 0.6$。问系统是否静止?



题一图



题二图

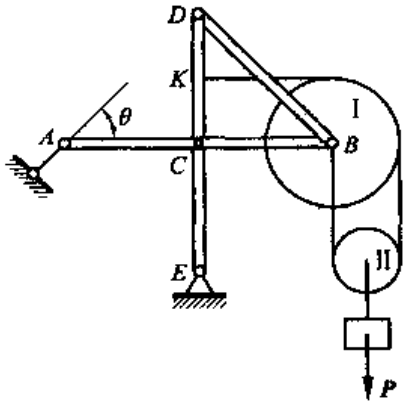


题三图

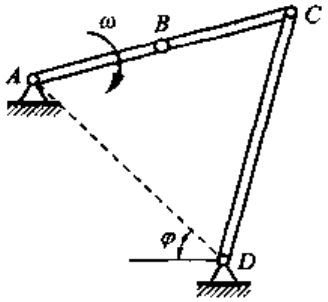
三、(10分) 已知正方形 $ABCD$ 作定轴转动,转轴垂直于板面,点 A 的速度 $v_A = 10\,\mathrm{cm/s}$,加速度 $a_A = 10\sqrt{2}\,\mathrm{cm/s^2}$,方向如图。求正方形板转动的角加速度的大小。

四、(15分) 如图所示的机构。已知重力 P,$DC = CE = AC = CB = 2l$。定滑轮 Ⅰ 的半径为 R,动滑轮 Ⅱ 的半径为 r,且 $R = 2r = l$,$\theta = 45°$。求:支座 A、E 的约束力以及杆 BD 所受的力。

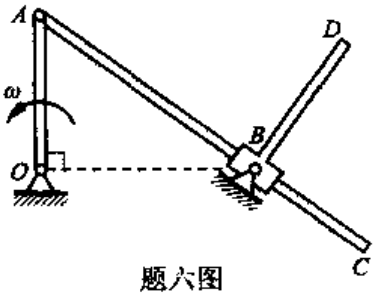
五、(15分) 在图示四杆机构中,已知:$AB = BC = l$,$CD = AD = 2l$,$\varphi = 45°$。在图示瞬时 A、B、C 成一直线,杆 AB 的角速度为 ω,角加速度为零。求该瞬时点 C 的速度和加速度。



题四图



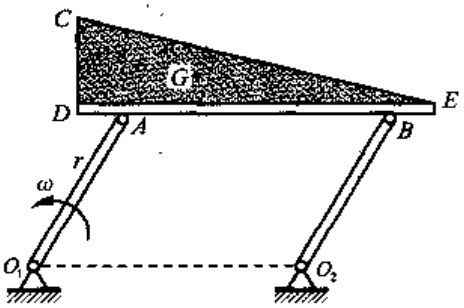
题五图



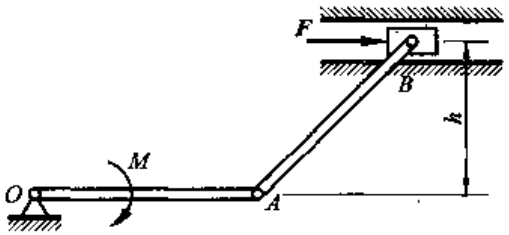
题六图

六、(15分) 平面机构如图所示。可绕轴 B 擦动的套筒上刚连一直杆 BD,并且 BD 垂直于套筒孔轴线。已知:$OA = BD = 30\,\mathrm{cm}$,$OB = 40\,\mathrm{cm}$,$\omega = 2\,\mathrm{rad/s}$ = 常量。求:当 $OA \perp OB$ 时,杆 BD 上点 D 的速度 v_D 和加速度 a_D。

七、(10分) 如图所示机构，已知三角板的重量为 P，并与不计质量的杆 AB 连为一体，其它杆件也不计质量。$O_1A \parallel O_2B$，$O_1O_2 \parallel AB$，$O_1A = O_2B = r$，$AB = O_1O_2 = l$。杆 O_1A 转动角速度为 ω，如图所示。求三角板的动量、动能。



题七图



题八图

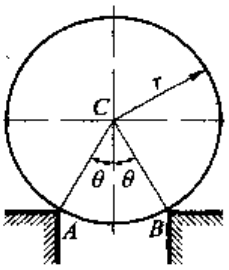
八、(13分) 如图所示机构，在曲柄 OA 上作用一力偶 M，曲柄长度 $OA = r$，连杆的长度为 l。为了使得曲柄 OA 的位置保持水平，试求在滑块 B 上所作用力 F 的大小。

九、(20分) 一表面粗糙的圆柱体，搁置在同一高度的台阶 A、B 上。圆柱体重 P，半径为 r。CA、CB 与垂直线的夹角为 θ。假定接触处 A 的摩擦因数足够以使接触处不发生相对滑动。求：

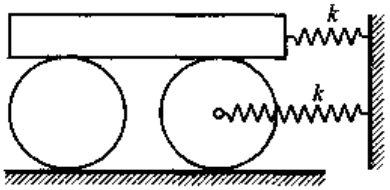
(1) 台阶 B 突然去掉瞬时，圆柱体的角加速度；

(2) 台阶 A 处的约束力。

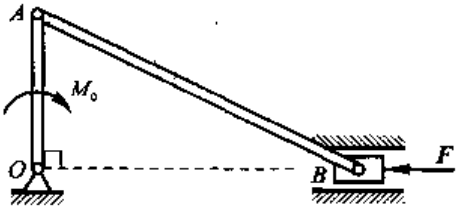
十、(12分) 如图所示，质量为 M 的梁支承在两个相同的圆柱体上。圆柱体的质量均为 m，半径均为 r。圆柱体相对地面和梁都作纯滚动。两个弹簧的刚度系数均为 k。求系统作微小运动时，系统的面有频率。



题九图



题十图



题十一图

十一、(20分) 铅垂平面内曲柄连杆滑块机构中，均质直杆 $OA = r$，$AB = 2r$，质量分别为 m 和 $2m$，滑块质量为 m。曲柄 OA 与水平线成直角，并作用一力偶，其力偶矩为 M_0，以匀角速度 ω 转动。在图示瞬时，滑块 B 的运动阻力为 F(水平向左)。试用动静法求：

(1) 滑道对滑块 B 的约束力；

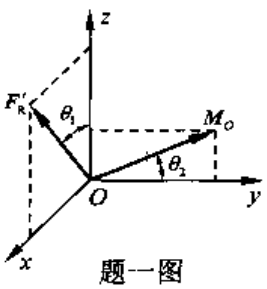
(2) 支座 O 处的约束力。

【解答】

一、解：$F'_{Rx} = \sum F_x = 0$，　$F'_{Ry} = \sum F_y = -4\,\mathrm{N}$，　$F'_{Rz} = \sum F_z = -8\,\mathrm{N}$

$$F'_R = \sqrt{80} = 8.94\,\mathrm{N}, \quad \theta_1 = \arctan\frac{1}{2} = 26.6^\circ$$

$$M_{Ox} = \sum M_x(F) = 0, \quad M_{Oy} = \sum M_y(F) = 24\,\mathrm{N\cdot m}$$



题一图

$$M_{Oz}=\sum M_z(\boldsymbol{F})=10\ \mathrm{N\cdot m}$$

$$M_O=\sqrt{24^2+10^2}=26\ \mathrm{N\cdot m},\quad \theta_2=\arctan\frac{10}{24}=22.6^\circ$$

二、解： 假设静止。

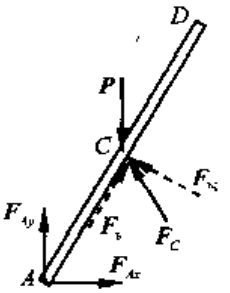
$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\ P\cdot\frac{l}{2}\cdot\frac{l}{2}-F_C\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{l}{2}=0$$

$$F_C=\frac{\sqrt{3}}{3}P$$

$$F_N=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot F_C=\frac{P}{2}$$

$$F_{max}=fF_N=0.3P$$

$$F_s=\frac{1}{2}F_C=\frac{\sqrt{3}}{6}P=0.289P<F_{max}\quad \text{所以静止}$$



题二图

三、解： $a_A^t=a_A^n=10\ \mathrm{cm/s^2}$

由 $v_A=r\omega=10\ \mathrm{cm/s}$，$a_A^n=r\omega^2=10\ \mathrm{cm/s^2}$

求得 $\omega=1\ \mathrm{rad/s}$，$r=10\ \mathrm{cm}$

由 $a_A^t=r\cdot\alpha=10\ \mathrm{cm/s^2}$ 得 $\alpha=1\ \mathrm{rad/s^2}$

四、解： (1) 考虑整体

由 $\sum M_E(F)=0$ 得 $F_A=-\frac{5\sqrt{2}}{8}P$

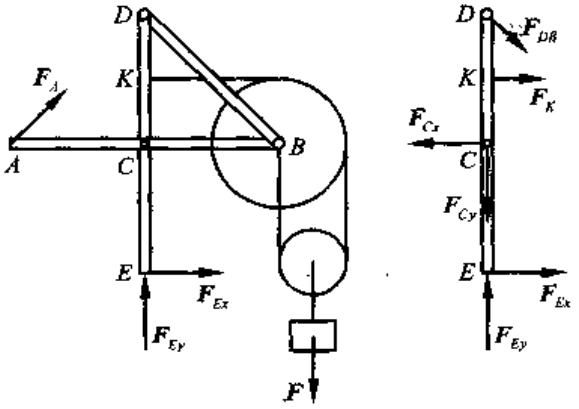
由 $\sum F_x=0$ 得 $F_{Ex}=\frac{5}{8}P$

由 $\sum F_y=0$ 得 $F_{Ey}=\frac{13}{8}P$

(2) 考虑杆 DE

$$F_K=\frac{P}{2}$$

由 $\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$ 得 $F_{DB}=\frac{3\sqrt{2}}{8}P$



题四图

五、解： (1) 杆 BC 的速度瞬心在点 C，所以

$$v_C=0,\quad \omega_{BC}=\frac{v_B}{BC}=\omega$$

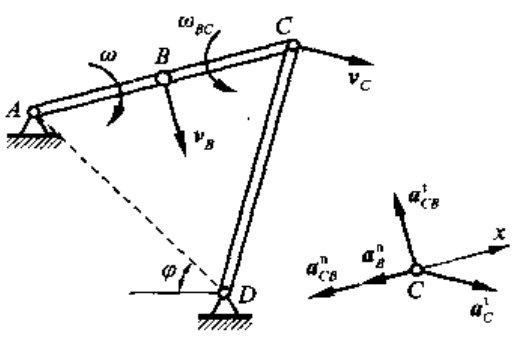
(2) $a_C^n=0$

$$\boldsymbol{a}_C^t=\boldsymbol{a}_B^n+\boldsymbol{a}_{CB}^n+\boldsymbol{a}_{CB}^t$$

向轴 x 投影

$$a_C^t\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-a_B^n-a_{CB}^n=-l\omega^2-l\omega^2=-2l\omega^2$$

$$a_C^t=-\frac{4\sqrt{3}}{3}l\omega^2$$



题五图

六、解： (1) 选 A 为动点，套筒为动系

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

$$v_a = 60\ \text{cm/s},\quad v_r = 60 \times \frac{4}{5} = 48\ \text{cm/s}$$

$$v_e = 60 \times \frac{3}{5} = 36\ \text{cm/s}$$

$$\omega_{BD} = \frac{v_e}{50} = 0.72\ \text{rad/s}$$

$$v_D = 30 \times 0.72 = 21.6\ \text{cm/s}$$

(2) $\quad \boldsymbol{a}_a^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$

向轴 x 投影　$a_a^n \cdot \frac{4}{5} = a_e^t + a_C$

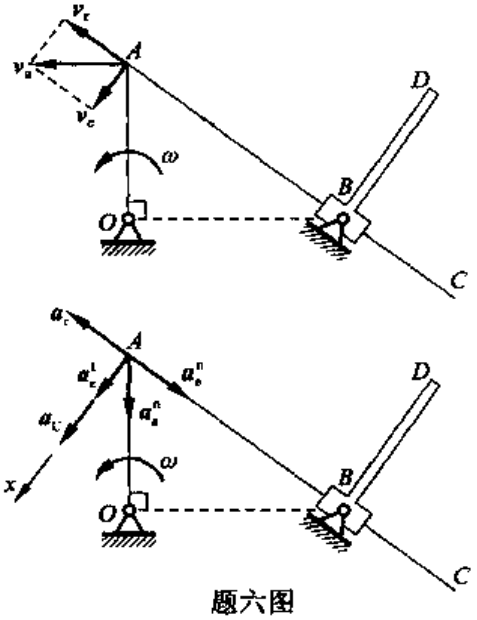
$$30 \times 4 \times \frac{4}{5} = a_e^t + 2 \times 0.72 \times 48$$

$$a_e^t = 26.88\ \text{cm/s}^2$$

$$\alpha_{BD} = \frac{a_e^t}{50} = 0.538\ \text{rad/s}^2$$

$$a_D^n = 30 \cdot \omega_{BD}^2 = 15.55\ \text{cm/s}^2$$

$$a_D^t = 30 \cdot \alpha_{BD} = 16.13\ \text{cm/s}^2$$

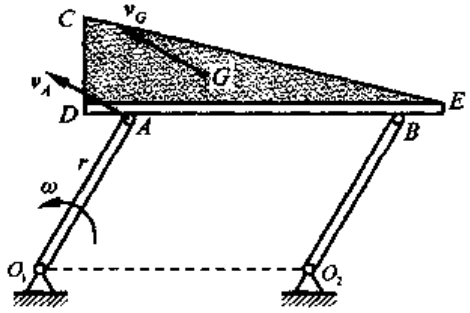


题六图

七、解：　$v_A = v_G = r\omega$

动量　$p = r\omega \dfrac{P}{g}$　(方向如图)

动能　$T = \dfrac{1}{2}\dfrac{P}{g} v_G^2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{P}{g} r^2\omega^2$

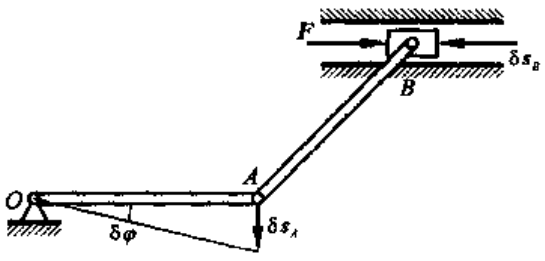


题七图

八、解：　$M\delta\varphi - F\delta s_B = 0$

$$\delta s_B = \frac{h}{\sqrt{l^2 - h^2}} r\delta\varphi$$

$$F = \frac{M}{hr}\sqrt{l^2 - h^2}$$



题八图

九、解： 由刚体平面运动微分方程

$$J_A\alpha = Pr\sin\theta,\quad J_A = J_C + r^2\frac{P}{g}$$

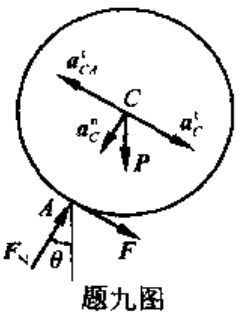
$$\alpha = \frac{2}{3}\frac{g}{r}\sin\theta,\quad \frac{P}{g}a_C^t = P\sin\theta + F$$

$$\frac{P}{g}a_C^n = P\cos\theta - F_N = 0$$

$$F_N = P\cos\theta,\quad \boldsymbol{a}_C^t = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{CA}^t$$

$$a_C^t = -r\alpha = -\frac{2}{3}g\sin\theta$$

$$F = \frac{5}{3}P\sin\theta\ \ \text{(方向与图示相反)}$$



题九图

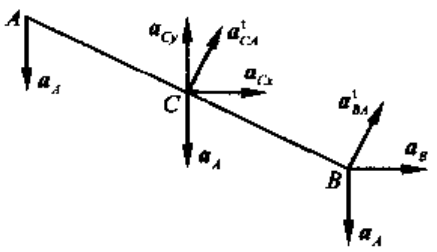
十、解：$T_{max} = \frac{1}{2}M(A\omega)^2 + 2 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2}mr^2\right)\left(\frac{A\omega}{2r}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(M + \frac{3}{4}m\right)A^2\omega^2$

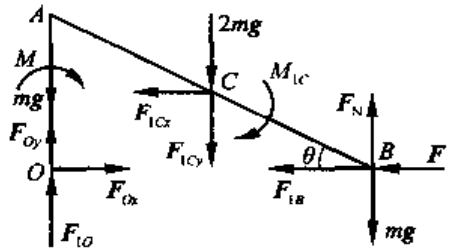
$V_{max} = \frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{5}{8}kA^2$

$T_{max} = V_{max}$

$\omega = \sqrt{\frac{5k}{4M + 3m}}$

十一、解：运动分析





题十一图

$a_B = a_A + a^t_{BA}$

$a_A = r\omega^2$

所以 $a_B = a_A \tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}r\omega^2$

$a^t_{BA} = 2a_B = \frac{2\sqrt{3}}{3}r\omega^2$

$\alpha = \frac{a^t_{BA}}{2r} = \frac{\sqrt{3}}{3}\omega^2$

$a_C = a_A + a^t_{CA}$

$a^t_{CA} = \frac{\sqrt{3}}{3}r\omega^2$

$a_{Cx} = a^t_{CA}\sin 30° = \frac{\sqrt{3}}{6}r\omega^2$

$a_{Cy} = a^t_{CA}\cos 30° - a_A = -\frac{1}{2}r\omega^2$

加惯性力 $F_{IO} = ma_A = \frac{1}{2}mr\omega^2$

$F_{ICx} = 2ma_{Cx} = \frac{\sqrt{3}}{3}mr\omega^2$，$F_{ICy} = 2ma_{Cy} = -mr\omega^2$

$M_{IC} = J_C\alpha = \frac{2\sqrt{3}}{9}mr^2\omega^2$

$F_{IB} = ma_B = \frac{\sqrt{3}}{3}mr\omega^2$

由动静法 $\sum M_O = 0$

$-M + F_{ICx}r\sin\theta - F_{ICy}r\cos\theta - M_{IC} + 2mgr\cos\theta + F_N 2r\cos\theta - mg2r\cos\theta = 0$

得 $F_N = mg + M\frac{1}{r\sqrt{3}} - \frac{4}{9}rm\omega^2$

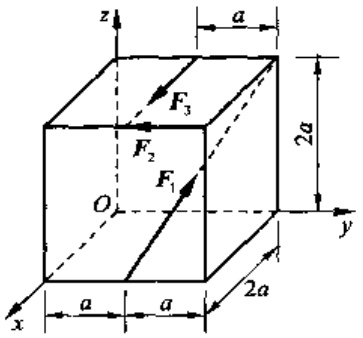
$\sum F_x = 0$，$F_{Ox} - F_{ICx} - F - F_{IB} = 0$ 得 $F_{Ox} = F + \frac{2\sqrt{3}}{3}mr\omega^2$

$\sum F_y = 0$，$F_{Oy} + F_{IO} - mg - F_{ICy} - mg + F_N = 0$ 得 $F_{Oy} = mg - \frac{M}{r\sqrt{3}} - \frac{19}{18}mr^2\omega^2$

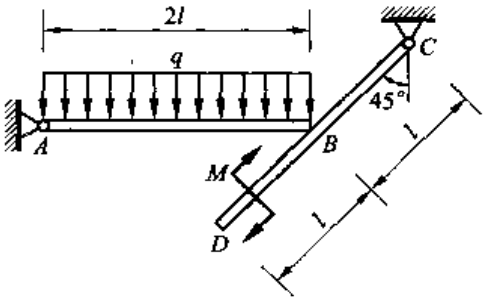
江苏大学 2005 年理论力学试题

一、(10 分) 已知 $F_1 = 30\ \text{kN}, F_2 = 10\ \text{kN}, F_3 = 20\ \text{kN}, a = 1\ \text{m}$。求图示力系的最简合成结果。

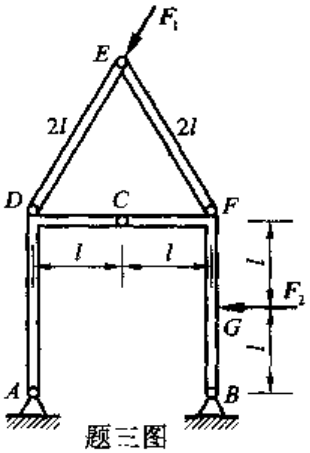
二、(10 分) 结构如图,已知:$l = 4\ \text{m}$,均布载荷 $q = 0.5\ \text{kN/m}$,二杆接触处的静摩擦因数 $f = 1/3$。求能使结构在图示位置保持平衡所需的力偶矩 M。



题一图



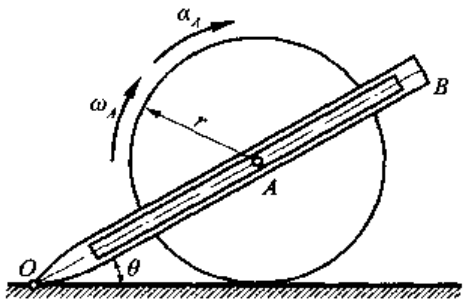
题二图



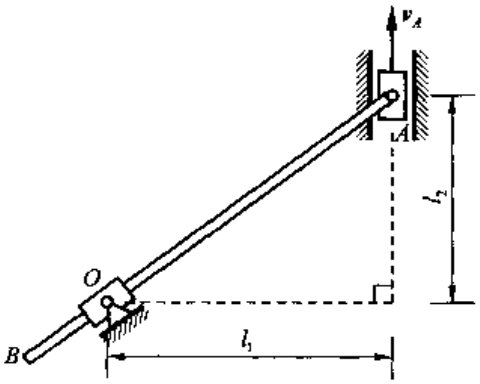
题三图

三、(15 分) 结构如图,各构件自重不计,连接处均为光滑铰链,力 F_1 沿杆 ED 作用,水平力 F_2 作用于 G 处。求支座 A、B 处的约束力。

四、(10 分) 图示轮子作纯滚动,已知 $r = 0.5\ \text{m}$。当 $\theta = 30°$ 时,$\omega_A = 0.4\ \text{rad/s}, \alpha_A = 0.48\sqrt{3}\ \text{rad/s}^2$。求:该瞬时杆的 ω_{OB}, α_{OB}。



题四图



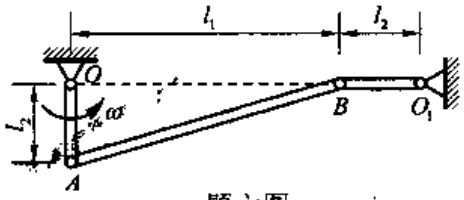
题五图

五、(15 分) 平面机构如图所示。已知:$l_1 = 8\ \text{cm}, v_A = 16\ \text{cm/s}$ = 常数。在图示位置时,$l_2 = 6\ \text{cm}$。求:该瞬时杆 AB 上与轴 O 相重合的一点相对于套筒的速度 v_r 和加速度 a_r。

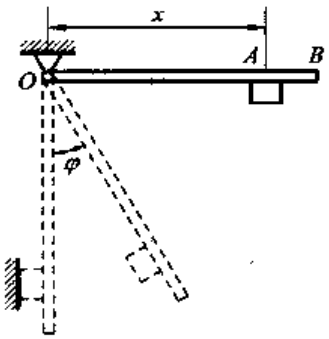
六、(15 分) 在图示四连杆机构中,已知:$OA = O_1B = l_2 = 0.3\ \text{m}$,匀角速度 $\omega = 2\ \text{rad/s}$。在图示瞬时,$OB = l_1 = 1\ \text{m}$,且杆 OA 铅直、O_1B 水平。求该瞬时杆 O_1B 的角速度 ω_1 和角加速度 α_1。

七、(10 分) 已知均质杆 OB 质量为 m_1,长为 l,带有质量为 m_2 的试件 A,从水平位置自由下摆,到铅垂位置碰撞后反弹角为 φ。求恢复系数 k 以及使 O 处无附加动反力的 x 值。

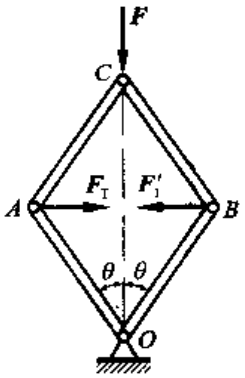
八、(10 分) 顶角为 2θ 的菱形构件,受沿对角线 CO 的力 F 作用。为了用虚位移原理求杆 AB



题六图



题七图

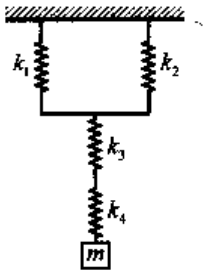


题八图

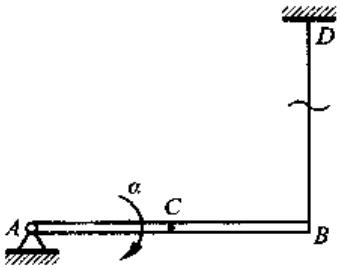
的内力，解除杆AB，代以内力F_T，F_T'。求点C的虚位移与点A、B的虚位移的关系及内力F_T的大小。

九、(10分) 将刚度分别为k_1，k_2，k_3，k_4的四根弹簧与质量为m的物块联接成图示弹簧—质量系统。求等效弹簧刚度及系统的固有频率。

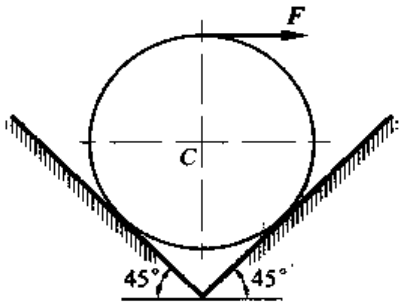
十、(10分) 均质细杆AB重P，长l，置于水平位置，在绳BD突然剪断瞬时有角加速度α，此时将杆上各点惯性力系向质心简化。求惯性力系主矢的大小、主矩的大小，并在图上标出该主矢量与主矩。



题九图



题十图



题十一图

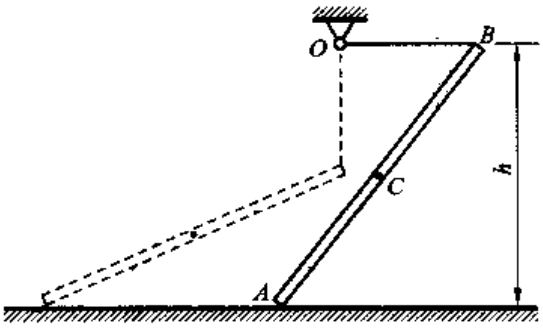
十一、(15分) 均质圆柱体质量为10 kg，半径$r = 0.5$ m，置于两光滑的斜面上。设有一力$F = 100$ N作用于其上，它与圆柱体轴线成垂直，且沿圆柱面的切线方向，如图所示。试求圆柱体的角速度及斜面的反力。

十二、(20分) 机构如图所示，已知：均质杆AB长$l_1 = 2.5$ m，$m = 50$ kg。绳子OB长$l_2 = 1$ m，$h = 2$ m。当绳子处于水平时，杆由静止开始落下，不计杆与地面间的摩擦。求当绳子处于铅垂位置时，

(1) 杆的角速度，角加速度；

(2) 绳子OB的拉力；

(3) 点A的反力。



题十二图

【解答】

一、解：$\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$，$\sin\alpha = \dfrac{2}{3}$

$\cos\beta = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\beta = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$

$\boldsymbol{F}_1 = F_1\cos\alpha\cos\beta\cdot\boldsymbol{j} - F_1\cos\alpha\sin\beta\cdot\boldsymbol{i} + F_1\sin\beta\cdot\boldsymbol{k} = -20\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 20\boldsymbol{k}$ (kN)

$\boldsymbol{F}_2 = -10\boldsymbol{j}$ (kN)，　$\boldsymbol{F}_3 = 20\boldsymbol{i}$ (kN)，　$\boldsymbol{F}_R = \sum\boldsymbol{F}_i = 20\boldsymbol{k}$ (kN)

$\boldsymbol{r}_1 = 2a\boldsymbol{i} + a\boldsymbol{j}$，　$\boldsymbol{r}_2 = 2a\boldsymbol{i} + 2a\boldsymbol{j} + 2a\boldsymbol{k}$，　$\boldsymbol{r}_3 = a\boldsymbol{j} + 2a\boldsymbol{k}$

$$\boldsymbol{M}_1 = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{F}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2a & a & 0 \\ -20 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$= (20\boldsymbol{i} - 40\boldsymbol{j} + 40\boldsymbol{k})a \ (\text{kN}\cdot\text{m})$$

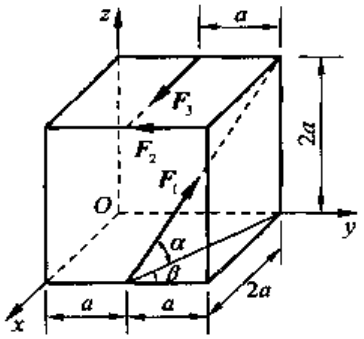
$\boldsymbol{M}_2 = \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{F}_2 = (20\boldsymbol{i} - 20\boldsymbol{k})a$ (kN·m)

$\boldsymbol{M}_3 = \boldsymbol{r}_3 \times \boldsymbol{F}_3 = (40\boldsymbol{j} - 20\boldsymbol{k})a$ (kN·m)

$\boldsymbol{M}_O = \sum\boldsymbol{M}_i = 40\boldsymbol{i}$

最后可简化为一个主矢 $\boldsymbol{F}'_{RA}$，作用在点 A

$\boldsymbol{F}'_{RA} = 20\boldsymbol{k}$ (kN)，　$\boldsymbol{r}_A = 2\boldsymbol{j}$



题一图

二、**解**：(1) 取杆 AB 为研究对象

$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0$，　$F_{NB}\sqrt{2}l + F_s\sqrt{2}l - q\cdot 2l\cdot l = 0$

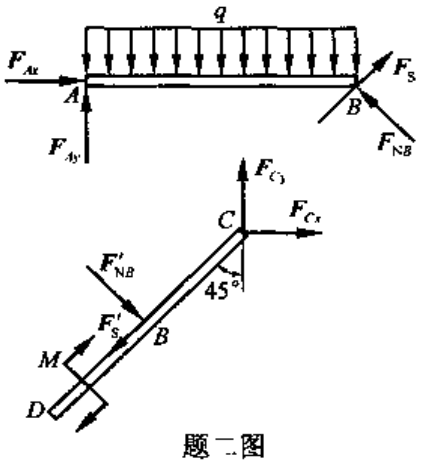
$F_s = fF_{NB}$

解得　$F_{NB} = \dfrac{3ql}{2\sqrt{2}}$

取杆 DBC 为研究对象

$\sum M(\boldsymbol{F}) = 0$，　$F'_{NB}l - M = 0$

解得　$M = 6\sqrt{2}\,\text{kN}\cdot\text{m}$　(↻)



题二图

三、**解**：(1) 研究点 E 可知：杆 EF 不受力。

(2) 取 $ADFB$ 为研究对象，受力如图

由 $\sum M_A(F) = 0$ 可求得　$F_{By} = \dfrac{F_1 + F_2}{2}$　(↓)

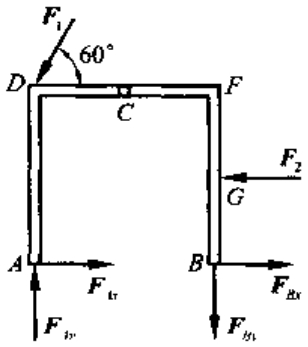
由 $\sum M_B(F) = 0$ 可求得　$F_{Ay} = \dfrac{(1+\sqrt{3})F_1 + F_2}{2}$　(↑)

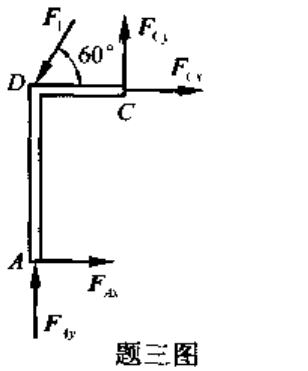
由 $\sum F_x = 0$ 得　$F_{Ax} + F_{Bx} = \dfrac{F_1}{2} + F_2$　　(1)

(3) 取 ADC 为研究对象，受力如图

由 $\sum M_C(F) = 0$ 可求得　$F_{Ax} = \dfrac{F_1 + F_2}{4}$　(→)

将 F_{Ax} 的值代入式(1)，可求得　$F_{Bx} = \dfrac{F_2 - F_1}{4}$　(→)





题三图

四、**解**：(1) 分析轮，其作纯滚动

$v_A = r\omega_A = 0.2$ m/s　(方向如图)

$a_A = r\alpha_A = 0.24\sqrt{3}$ m/s^2　(方向如图)

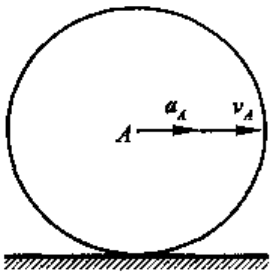
(2) 以轮上点 A 为动点，杆 OB 为动系，分析点 A 速度

$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$

$v_r = v_A\cos 30° = 0.1\sqrt{3}$ m/s (方向如图)

$v_e = v_A\sin 30° = 0.1$ m/s (方向如图)

$\omega_{OB} = \dfrac{v_e}{OA} = 0.1$ rad/s (↻)



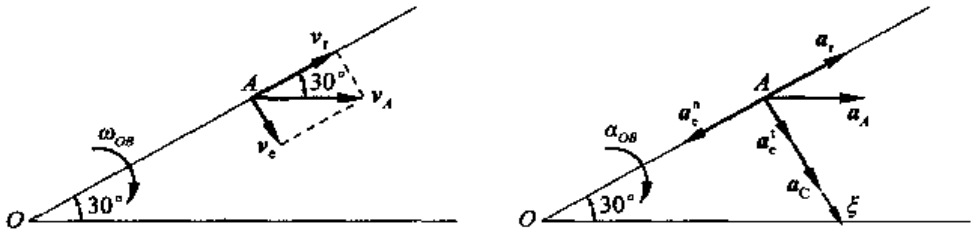
加速度分析　$a_C = 2\omega_{OB}v_r = 0.02\sqrt{3}$ m/s²

$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$

将上述方程向轴 ξ 投影

$a_A\cos 60° = a_e^t + a_C = OA\cdot\alpha_{OB} + a_C$

$\alpha_{OB} = \dfrac{a_A\cos 60° - a_C}{OA} = 0.1\sqrt{3}$ rad/s² (↻)



题四图

五、解：$OA = \sqrt{l_1^2 + l_2^2} = 10$ cm

(1) 杆 AB 作平面运动，由瞬心法

$\omega_{AB} = \dfrac{v_A}{l_1} = 2$ rad/s (↺)

$v_O = \omega_{AB}l_2 = 12$ cm/s

又　$\boldsymbol{a}_O = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{OA}^t + \boldsymbol{a}_{OA}^n$　($a_A = 0$)　(1)

(2) 以套筒 O 为动系，研究杆 AB 上的点 O

$\boldsymbol{v}_O = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$　因 $v_e = 0$，故 $v_O = v_r = 12$ cm/s

又　$\boldsymbol{a}_O = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$

因 $a_e^t = a_e^n = 0$，而 $a_C = 2v_r\omega_{AB} = 48$ cm/s² (方向如图)

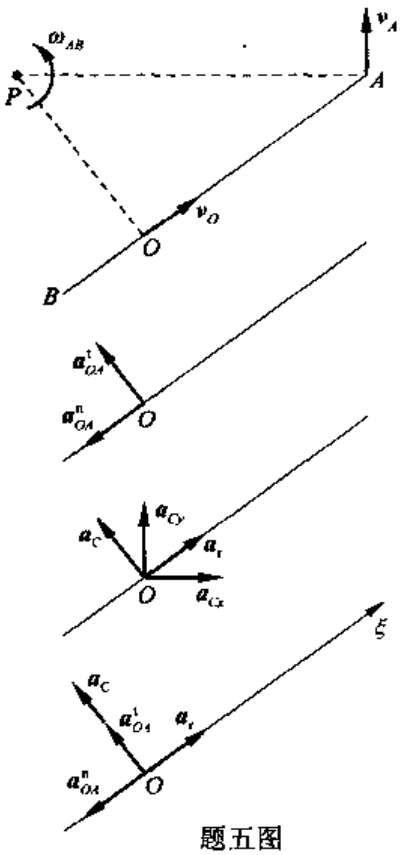
$\boldsymbol{a}_O = \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$　(2)

方程(1)，(2) 联列（如图）

$\boldsymbol{a}_{OA}^t + \boldsymbol{a}_{OA}^n = \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$　(3)

将式(3) 向轴 ξ 投影

$a_r = a_{OA}^n = \omega_{AB}^2\cdot OA = 40$ cm/s²



题五图

六、解：(1) 杆 OA 作定轴转动

$v_A = l_2\omega = 0.6$ m/s，　$a_A = a_A^n = \omega^2 l_2 = 1.2$ m/s²

杆 AB 作平面运动，由瞬心法

$\omega_{AB} = \dfrac{v_A}{l_2} = \omega = 2$ rad/s (↺)

$v_B = \omega_{AB}l_1 = 2$ m/s

则　$\omega_1 = \dfrac{v_B}{l_2} = \dfrac{20}{3}$ rad/s　(↻)

以 A 为基点，研究点 B

$$\boldsymbol{a}_B^{\tau} + \boldsymbol{a}_B^{n} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^{\tau} + \boldsymbol{a}_{BA}^{n} \qquad (1)$$

$a_B^{\tau} = \omega_1^2 \cdot l_2 = \dfrac{40}{3}$ m/s² (方向如图)

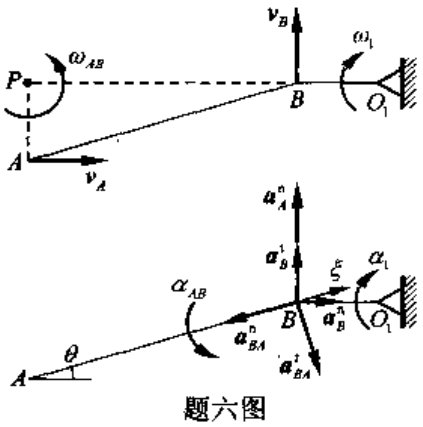
$a_{BA}^{n} = \omega_{AB}^2 \cdot AB = 4\sqrt{1.09}$ m/s² (方向如图)

将方程(1)向轴 ξ 方向($\perp a_{BA}^{\tau}$)投影

$$a_B^{\tau}\sin\theta + a_B^{n}\cos\theta = a_A^{n}\sin\theta - a_{BA}^{n}$$

而 $a_B^{\tau} = l_2\alpha_1$，故

$$\alpha_1 = \frac{a_A^{n}\sin\theta - a_{BA}^{n} - a_B^{n}\cos\theta}{l_2\sin\theta} = 189\ \text{rad/s}^2 \quad (↺)$$



题六图

七、解： 设碰前速度为 v_1，碰后速度为 v_2

(1) 从 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 到 $\theta = 0$ 时段，由动能定理 $T_1 - T_0 = W_1$

$$T_0 = 0, \quad T_1 = T_{杆} + T_{块} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}m_1 l^2\right)\left(\frac{v_1}{x}\right)^2 + \frac{1}{2}m_2 v_1^2$$

$$W_1 = \frac{l}{2}m_1 g + x m_2 g$$

得　$$v_1 = \sqrt{\frac{\frac{l}{2}m_1 g + x m_2 g}{\frac{1}{6}m_1\frac{l^2}{x^2} + \frac{1}{2}m_2}} \qquad (1)$$

(2) 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \varphi$ 时段，由动能定理 $T_2 - T_3 = W_2$

$$T_2 = 0, \quad T_3 = \frac{m_1 l^2}{6}\frac{v_2^2}{x^2} + \frac{m_2}{2}v_2^2$$

$$W_2 = -[(l - l\cos\varphi)m_1 g + m_2 g x(1 - \cos\varphi)] = -g(1 - \cos\varphi)(l m_1 g + m_2 g x)$$

得　$$v_2 = \sqrt{\frac{(1 - \cos\varphi)(l m_1 g + m_2 g x)}{\frac{m_1 l^2}{6x^2} + \frac{m_2}{2}}} \qquad (2)$$

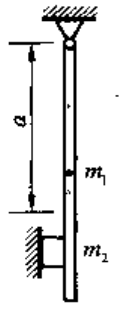
由恢复系数定义　$k = \dfrac{v_2}{v_1}$　(3)

O 处无碰撞力时应有　$x = \dfrac{J_O'}{ma}$　(4)

式中：J_O' 为系统转动惯量，a 为系统质心加速度，m 为系统总质量

由质心公式　$$a = \frac{\frac{l}{2}m_1 + x m_2}{m_1 + m_2}$$

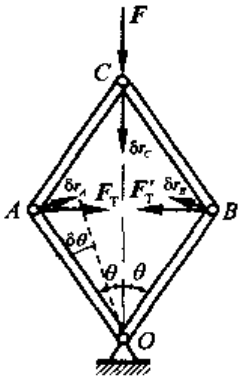
$$J_O' = \frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 x^2$$



题七图

代入式(4),得　$x = \frac{2}{3}l$

$$k = \sqrt{\frac{(1-\cos\varphi)(lm_1g + m_2gx)}{\frac{l}{2}m_1g + xm_2g}} = \sqrt{\frac{(1-\cos\varphi)\left(m_1 + \frac{2}{3}m_2\right)}{\frac{m_1}{2} + \frac{2}{3}m_2}}$$



题八图

八、解：$F_T = F_T'$　设有虚转角 $\delta\theta$,则有 $\delta r_A = \delta r_B$,δr_C (方向如图)

由虚位移原理

$$2F_T\cos\theta\delta r_A + F\delta r_C = 0 \qquad (1)$$

杆 AC 虚位移关系为

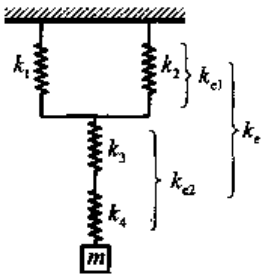
$$\delta r_A\sin 2\theta = \delta r_C\cos\theta \quad 故 \quad \frac{\delta r_A}{\delta r_C} = \frac{1}{2\sin\theta}$$

代入式(1),得　$F_T = F\tan\theta$ (方向与图示相反)

九、解：　$k_{e1} = k_1 + k_2$,　$k_{e2} = \frac{k_3k_4}{k_3 + k_4}$

$$k_e = \frac{k_{e1}k_{e2}}{k_{e1} + k_{e2}} = \frac{(k_1 + k_2)k_3k_4}{(k_1 + k_2)(k_3 + k_4) + k_3k_4}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_e}{m}} = \sqrt{\frac{(k_1 + k_2)k_3k_4}{m(k_1 + k_2)(k_3 + k_4) + k_3k_4}}$$



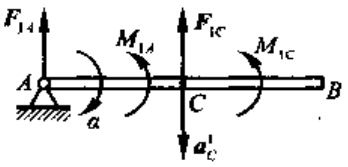
题九图

十、解：　$a_C = \frac{l}{2}\alpha$

$$F_{IA} = \frac{P}{g}\alpha\frac{l}{2}$$

$$M_{IA} = \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2$$

$$M_{IC} = M_{IA} - F_{IA}\frac{l}{2} = \frac{P}{12g}\alpha l^2$$



题十图

十一、解：见书 P53 第 10 题解答。

十二、解：　$\sin\varphi_0 = \frac{4}{5}$

绳子处于垂直时,杆 AB 瞬时平移

$$v_C = v_A = v_B, \quad \omega_{AB} = 0$$

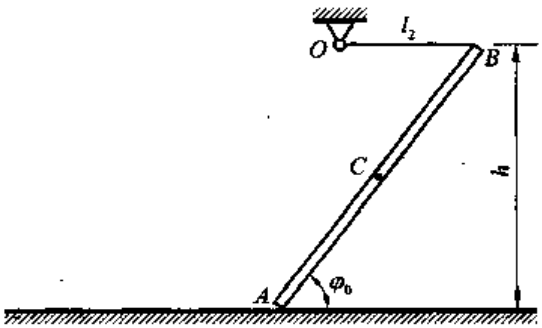
$$\sin\varphi_1 = \frac{2}{5}, \quad \cos\varphi_1 = \frac{\sqrt{5.25}}{2.5}$$

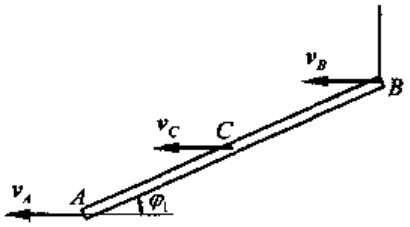
由动能定理　$T_1 - T_0 = W$

$$T_0 = 0, \quad T_1 = \frac{m}{2}v_C^2$$

$$W = P\frac{AB}{2}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi_1)$$

$$v_C^2 = g \qquad 而\ \varphi_1\ 时,a_B^n = \frac{v_B^2}{l_2} = g$$





由刚体平面运动微分方程

$$ma_{Cx} = 0$$

$$ma_{Cy} = F_{NA} + F - P \qquad (1)$$

$$J_C\alpha_{AB} = \frac{AB}{2}\cos\varphi_1(F - F_{NA}) \qquad (2)$$

运动学补充方程

$$\boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_B^n = \boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} + \boldsymbol{a}_{BC}^t + \boldsymbol{a}_{BC}^n \qquad (3)$$

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} + \boldsymbol{a}_{AC}^t + \boldsymbol{a}_{AC}^n \qquad (4)$$

$$a_{Cx} = a_{AC}^n = a_C^n = 0, \quad a_{AC}^t = a_{BC}^t = \frac{AB}{2}\alpha_{AB}$$

将式(3),(4)向 y 方向投影

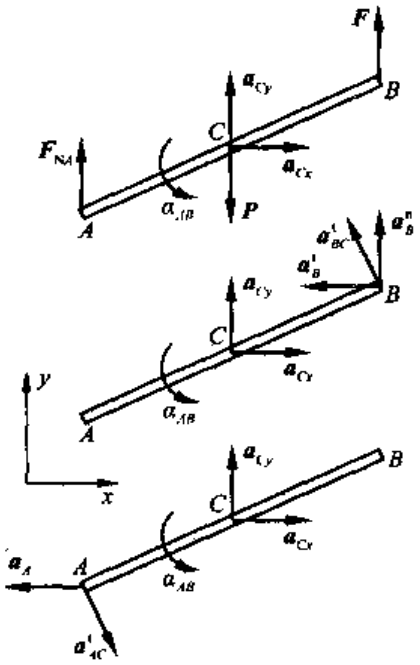
$$a_B^n = a_{BC}^t\cos\varphi_1 + a_{Cy}, \quad 0 = a_{Cy} - a_{AC}^t\cos\varphi_1$$

由此得　$a_{Cy} = \dfrac{a_B^n}{2} = \dfrac{g}{2}$,　$\alpha_{AB} = \dfrac{a_{BC}^t}{\frac{AB}{2}} = \dfrac{g}{\sqrt{5.25}}$

代入式(1),(2),得

$$F = \frac{1.2}{9}mg = 65.3\ \text{N}$$

$$F_{NA} = -\frac{2mg}{15} + \frac{3}{2}mg = 669.7\ \text{N}$$



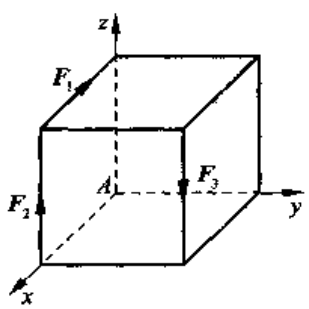
题十二图

江苏大学 2004 年理论力学试题

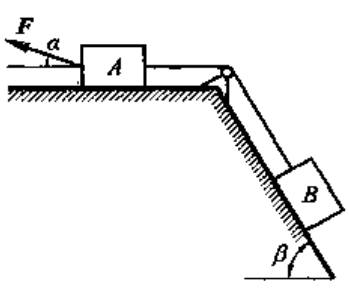
一、(10 分) 边长 $a = 1$ m 的正立方体,受力如图所示。已知 $F_1 = F_2 = F_3 = 3$ kN。求该力系向图示坐标原点 A 简化的结果。

二、(10 分) 两个重量相同的物块 A 和 B,用绳相连放在水平面及斜面上,如图所示。已知两物块重 $W_A = W_B = 2$ kN,物块与水平面和斜面之间的静摩擦因数 $f = 0.3$,斜面与水平面夹角 $\beta = 60°$,$\alpha = 20°$。求拉动两物块所需要的力 F 的最小值。

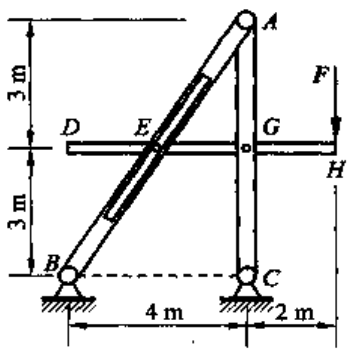
三、(15 分) 构架 ABC 由三杆 AB,AC 和 DH 组成。杆 DH 上的销子 E 可在杆 AB 的光滑槽内滑动。杆 AC 和 DH 通过销钉 G 连接在一起。构架尺寸和载荷如图所示。已知 $F = 200$ N。求铰链支座 B 和 C 的约束力。



题一图



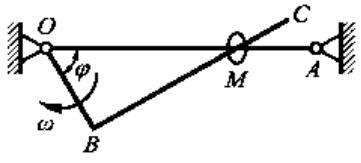
题二图



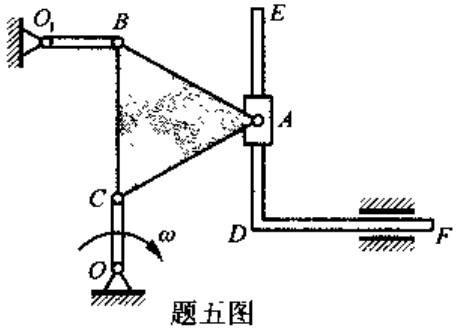
题三图

四、(15分) 图示直角曲杆 OBC 绕 O 轴转动，使套在其上的小环 M 沿固定直杆 OA 滑动。已知：$OB = 0.1$ m，OB 与 BC 垂直，曲杆角速度 $\omega = 0.5$ rad/s，角加速度为零，求当 $\varphi = 60°$ 时，小环 M 的速度和加速度。

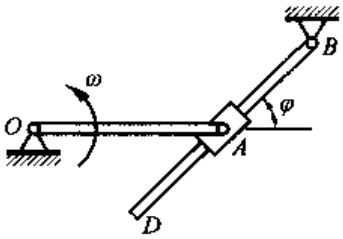
五、(15分) 图示平面机构，杆 O_1B 和杆 OC 的长度均为 r，等边三角形板 ABC 的边长为 $2r$，三个顶点分别与杆 O_1B、杆 OC 及套筒铰接，直角弯杆 EDF 穿过套筒 A，其 DF 段置于水平槽内。在图示瞬时，杆 O_1B 水平，B、C、O 三点在同一铅垂线上。杆 OC 的角速度为 ω，角加速度为零。求此瞬时杆 EDF 的速度和加速度。



题四图



题五图



题六图

六、(10分) 图示瞬时，杆 OA 水平，$BA = \frac{2}{3}OA = l$，已知 ω，φ。求

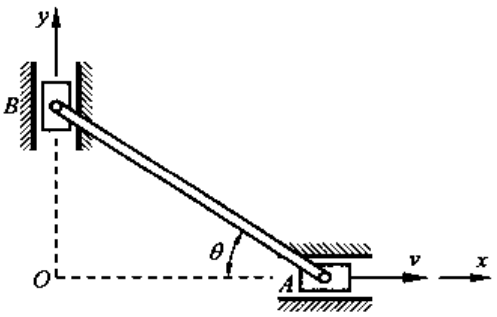
(1) 杆 BD 的角速度；

(2) 动点 A 相对于动系 BD 的相对速度及科氏加速度。

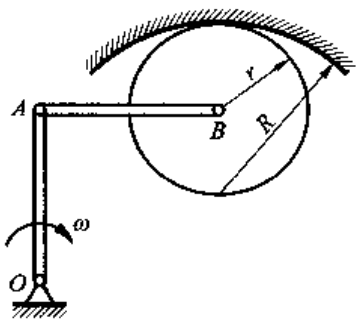
七、(10分) 计算下列物体系统的动量、对点 O 的动量矩和动能。

(1) 已知滑块 A、B 和匀质杆 AB 用销钉相连，质量均为 m，$AB = l$，滑块 A 以速度 v 沿轴 x 正向运动。

(2) 已知 $OA = AB = R = 2r$，匀质杆 OA、AB 及匀质圆盘 C 质量均为 m，圆盘沿圆槽作无滑动滚动，杆 OA 以角速度 ω 绕点 O 转动。



题七(1)图

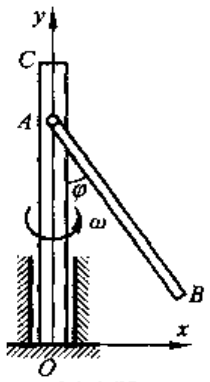


题七(2)图

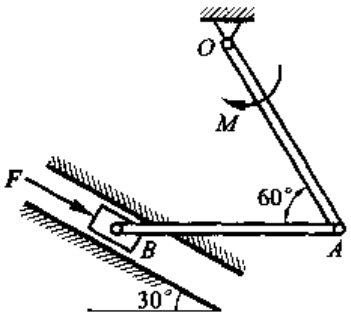
八、(10分) 杆 OC 可绕轴 y 转动，匀质杆 AB 在点 A 与杆 OC 用销钉相连。设杆 AB 质量为 m，长为 l，求：当杆 OC 以等角速度 ω 转动时，杆 AB 的张角 φ。(用达朗贝尔原理解)

九、(10分) 图示机构，不计杆及滑块的自重，不计摩擦。已知 $OA = AB = l$。求：在图示位置处于平衡时 F 与 M 之间的关系。

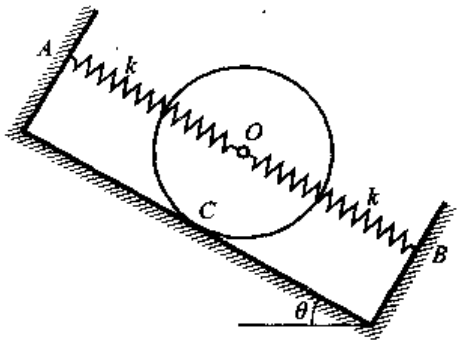
十、(10分) 图示机构，已知匀质圆盘质量为 m，半径为 r，两根弹簧的刚度均为 k，斜面的倾角为 θ，圆盘沿斜面作纯滚动。求：圆盘在静平衡位置附近作微幅摆动时的周期。



题八图

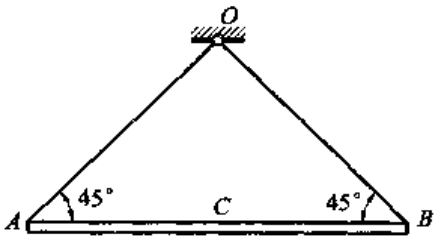


题九图

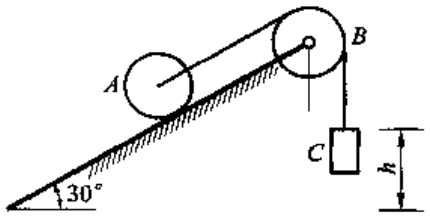


题十图

十一、(15分) 匀质杆 AB，长 l，由两根绳子 OA、OB 悬挂而静止于水平位置，某一瞬时绳 OB 突然断裂。求：此瞬时杆 AB 的角加速度和点 A 的加速度。



题十一图



题十二图

十二、(20分) 图示系统，已知匀质圆盘 A、B 和物块 C 的质量均为 m，圆盘的半径为 r，圆盘 A 沿斜面作纯滚动，圆盘 B 作定轴转动。系统初始静止，当物块 C 下降高度 h 时，求物块 C 的速度、加速度和绳子 AB 段的力。

【解答】

一、瞬：　$F_R' = -3i$，　$M_A = -3i - 3j$

二、瞬：选物块 B 为研究对象

$\sum F_y = 0$，$F_{NB} = 1$ kN

补充方程　$F_B = fF_{NB} = 0.3$ kN

$\sum F_x = 0$，$F_T = F_B + W_B \sin 60° = 2.032$ kN

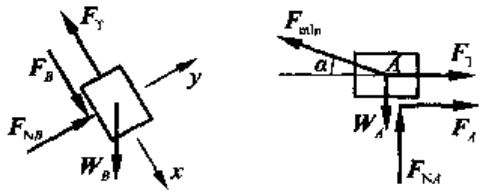
选物块 A 为研究对象

$\sum F_x = 0$，$F_{min}\cos\alpha - F_T - F_A = 0$

$\sum F_y = 0$，$F_{min}\sin\alpha + F_{NA} - W_A = 0$

补充方程　$F_A = fF_{NA}$

联列求解得　$F_{min} = 2.53$ kN



题二图

三、解：(1) 取整体

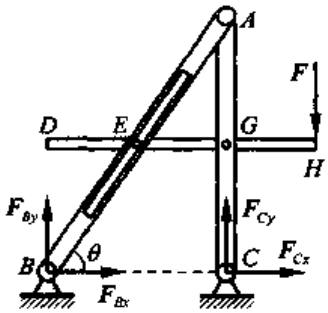
$\sum M_B(F) = 0$，$F_{Cy} = 300$ N

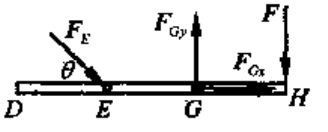
$\sum F_y = 0$，$F_{By} = -300$ N

$\sum F_x = 0$，$F_{Bx} + F_{Cx} = 0$

(2) 取杆 DH

$\sum M_G(F) = 0$，$-F \times 2 + F_E\cos\theta \times 2 = 0$





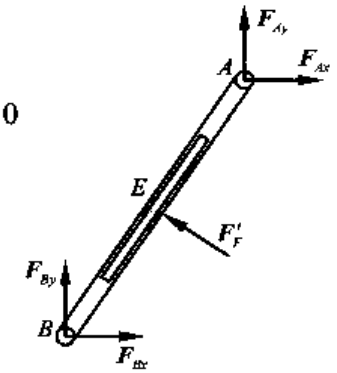
$$F_E = 100\sqrt{13}\ \text{N}$$

(3) 取杆 AB

$$\sum M_A(F)=0,\ F_{Bx}\times 6 - F_{By}\times 4 - F_E\cos\theta\times 2 - F_E\sin\theta\times 3 = 0$$

$$F_{Bx} = 100\ \text{N}$$

$$F_{Cx} = -100\ \text{N}$$



题三图

四、解： 选小环 M 为动点，杆 OBC 为动系

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

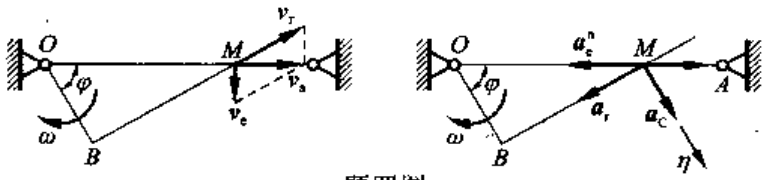
$$v_a = 0.1732\ \text{m/s},\quad v_r = 0.2\ \text{m/s}$$

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

$$a_C = 2\omega\cdot v_r,\quad a_e^n = OM\cdot\omega^2$$

向轴 η 投影 $\quad \frac{1}{2}a_a = -\frac{1}{2}a_e^n + a_C$

$$a_a = 0.35\ \text{m/s}^2$$



题四图

五、解： 见书 P19 第 5 题解答。

六、解： 选 A 为动点，BD 为动系

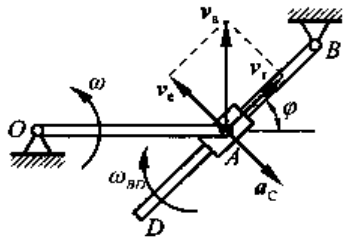
$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

$$v_a = OA\cdot\omega = \frac{3}{2}l\omega$$

$$v_e = \frac{3}{2}l\omega\cos\varphi,\quad \omega_{BD} = \frac{3}{2}\omega\cos\varphi$$

$$v_r = \frac{3}{2}l\omega\sin\varphi$$

$$a_C = 2\omega_{BD}\cdot v_r = 4.5l\omega^2\sin\varphi\cos\varphi$$



题六图

七、解： (1) $\omega_{AB} = \dfrac{v}{l\sin\theta}$

$$v_B = l\cos\theta\cdot\omega_{AB} = v\cot\theta$$

$$v_C = \frac{l}{2}\omega_{AB} = \frac{v}{2\sin\theta}$$

$$v_{Cx} = v_C\sin\theta = \frac{v}{2}$$

$$v_{Cy} = -v_C\cos\theta = -\frac{v}{2}\cot\theta$$

$$\boldsymbol{p} = mv\boldsymbol{i} - mv\cot\theta\boldsymbol{j} + m\cdot\frac{v}{2}\boldsymbol{i} - m\cdot\frac{v}{2}\cot\theta\boldsymbol{j}$$

$$= \frac{3}{2}mv\boldsymbol{i} - \frac{3}{2}mv\cot\theta\boldsymbol{j}$$

$$L_O = L_C - mv_C\frac{l}{2} = \frac{1}{12}ml^2\omega_{AB} - m\frac{v}{2\sin\theta}\frac{l}{2} = -\frac{1}{6}m\frac{vl}{\sin\theta}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2\cot^2\theta + \frac{1}{2}\times\frac{1}{12}ml^2\times\left(\frac{v}{l\sin\theta}\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2\sin\theta}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}mv^2\left(1 + \cot^2\theta + \frac{1}{3\sin^2\theta}\right)$$

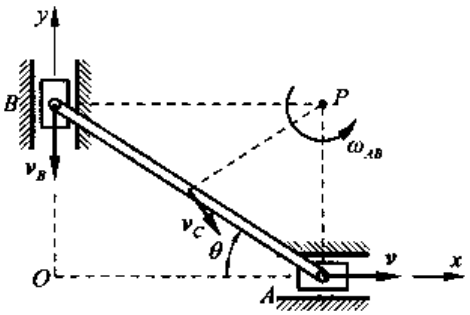
(2) $v_A = 2r\omega$，　$v_B = 2r\omega$，　$\omega_B = 2\omega$

动量　$p = mr\omega + m2r\omega + m2r\omega = 5mr\omega$　(→)

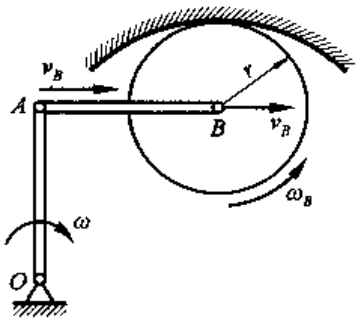
动量矩　$L_O = \frac{1}{3}m(2r)^2\omega + m2r\omega 2r + m2r\omega 2r - \frac{1}{2}mr^2(2\omega) = 8\frac{1}{3}mr^2\omega$

动能　$T = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}m(2r)^2\right]\omega^2 + \frac{1}{2}m(2r\omega)^2 + \frac{1}{2}m(2r\omega)^2 + \frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}mr^2\right)(2\omega)^2$

$= 5\frac{2}{3}mr^2\omega^2$



题七(1)图



题七(2)图

八、解：$F_I = ma_C = m\omega^2\times\frac{l}{2}\sin\beta$　作用于$\frac{2}{3}l$处

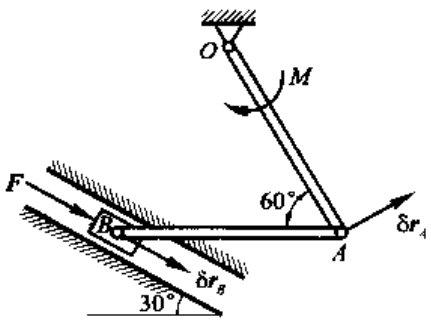
$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0$，$F_I\times\frac{2}{3}l\cos\beta - mg\times\frac{l}{2}\sin\beta = 0$

$$\beta = \arccos\frac{3g}{2l\omega^2}$$

九、解：$\delta r_A = \delta r_B$　$\delta\theta = \frac{\delta r_A}{l}$

$F\delta r_B - M\delta\theta = 0$

$M = Fl$



题九图

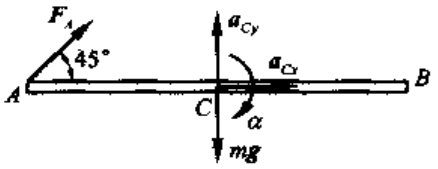
十、解：　$T_{max} = \frac{3}{4}mv_{max}^2 = \frac{3}{4}mA^2\omega^2$

$V_{max} = 2\times\frac{1}{2}kx_{max}^2 = kA^2$

$\frac{3}{4}mA^2\omega^2 = kA^2$

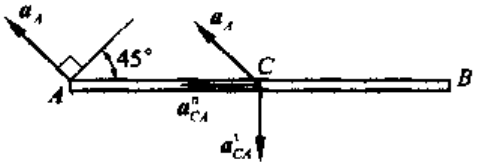
$$\omega = \sqrt{\frac{4k}{3m}}$$

十一、解：
$$\begin{cases} F_A\cos 45^\circ = ma_{Cx} \\ F_A\sin 45^\circ - mg = ma_{Cy} \\ F_A\sin 45^\circ \times \dfrac{l}{2} = \dfrac{1}{12}ml^2\alpha \end{cases}$$



$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{CA}^{n} + \boldsymbol{a}_{CA}^{t}$$

$$a_{CA}^{n} = 0, \quad a_{CA}^{t} = \frac{1}{2}l\alpha$$



题十一图

$$\begin{cases} a_{Cx} = -a_A\cos 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}a_A \\ a_{Cy} = a_A\sin 45^\circ - a_{CA}^{t} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a_A - \dfrac{1}{2}l\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}}{2}F_A = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}ma_A \\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}F_A - mg = \dfrac{\sqrt{2}}{2}ma_A - \dfrac{1}{2}ml\alpha \\ \dfrac{\sqrt{2}}{4}F_A = \dfrac{1}{12}ml\alpha \end{cases}$$

联列求解得 $F_A = \dfrac{\sqrt{2}}{5}mg$, $a_A = -\dfrac{\sqrt{2}}{5}g$, $\alpha = \dfrac{6g}{5l}$

十二、解：(1) $T_0 = 0$

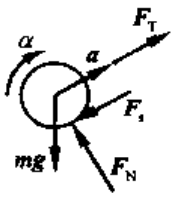
$$T = \frac{1}{2}mv^{2*} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\omega^2 = \frac{3}{2}mv^2$$

$$\sum W = mgh - mgh\sin 30^\circ = \frac{1}{2}mgh$$

$$T - T_0 = \sum W$$

$$\frac{3}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mgh$$

$$v = \sqrt{\frac{gh}{3}}$$



题十二图

(2) $3v^2 = gh$ 对 t 求导 $3\times 2v\cdot a = gv$ $a = \dfrac{g}{6}$

(3) $\alpha = \dfrac{a}{r} = \dfrac{g}{6r}$

$$\frac{1}{2}mr^2\cdot\alpha = F_s\cdot r$$

$$\frac{1}{2}mr^2\cdot\frac{g}{6r} = F_s\cdot r$$

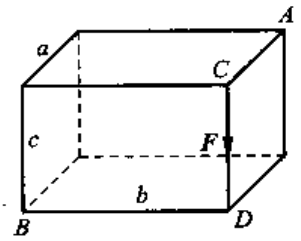
$$F_s = \frac{1}{12}mg$$

$$F_T = mg\times\frac{1}{2} + \frac{1}{12}mg = \frac{7}{12}mg$$

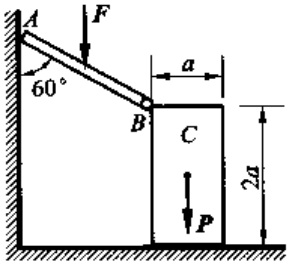
南京理工大学2006年理论力学A试题

一、(10分) 如图所示,长方体棱边长分别为 a,b,c,求棱边 CD 上的力 F 对 AB 的矩。

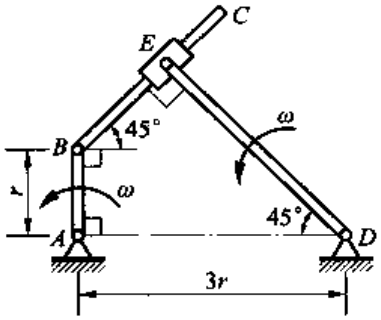
二、(20分) 平面机构中,均质杆 AB 长 $2a$,自重不计,在其中点作用一力 F,B 端光滑铰接于均质矩形物块 C,C 重为 P,C 底面与地面有摩擦($f=0.5$),杆 A 端靠在光滑墙面上,尺寸如图,求力 F 值范围为多少才能保持机构不动?



题一图



题二图

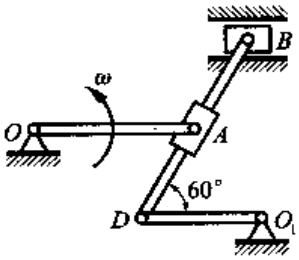


题三图

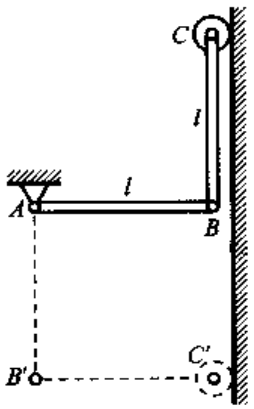
三、(15分) 图示平面机构,已知在图示位置时,AB 和 DE 两杆的角速度均为 ω,角加速度均为零,求此时杆 BC 的角速度。

四、(15分) 平面机构图示瞬时,已知杆 OA、O_1D 水平,$OA=l$,$DA=BA=\frac{2}{3}OA$,求杆 BD 的角速度;动点 A 相对于动系 BD 的相对速度;科氏加速度,并将其方向标在图上。

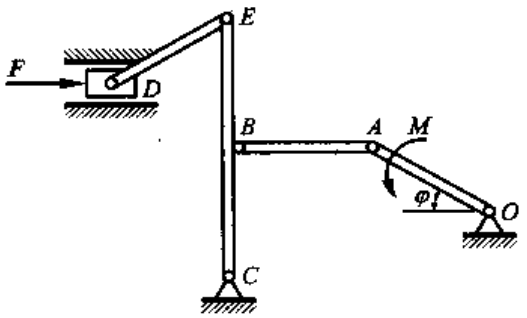
五、(20分) 图示平面机构,长为 l 的两根均质细杆,用铰链 B 连接,C 端有小轮可沿直立壁下滑。不计摩擦及小轮质量。求当杆 AB 绕铰链 A 转到铅垂位置、杆 BC 正好为水平位置时,小轮中心 C 的速度。



题四图



题五图



题六图

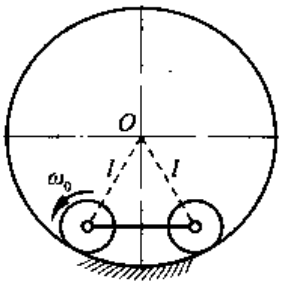
六、(20分) 如图所示平面机构中,滑块 D 上作用一水平力 F,其大小为100 N,杆 OA 上作用一力偶 M,机构在图示位置,杆 AB 水平,杆 EC 铅直,且 $OA=AB=BC=BE=ED=1$ m,$\varphi=30°$,不计摩擦和各物体重量。用虚位移原理求平衡时力偶矩 M 的大小。

七、(20分) 图示平面机构两质量各为 m,半径各为 r 的均质圆柱,在它们的中心用质量不计、长 l 的细杆用销钉连接后,放在内径为 $l+r$ 的面定圆桶内。两圆柱轴与圆桶轴平行且水

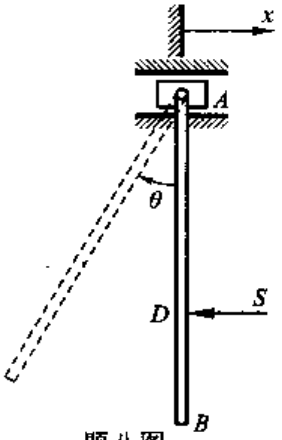
平。初始时，两圆柱在图示最低位置，且 A 圆柱获得角速度 $\omega_0 = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{gl}{\sqrt{3}}}$。两圆柱在圆桶内作纯滚动。求：

(1) 两圆柱能滚至的最高位置；

(2) 两圆柱在最高位置时，杆 AB 的内力以及圆桶对圆柱的法向约束力和摩擦力。



题七图



题八图

八、(30分) 图示机构处于铅垂平面内，由滑块 A 与均质杆 AB 铰接而成。滑块 A 质量为 m，可在水平槽内运动，均质杆 AB 质量也为 m，长为 l，可绕铰链 A 转动。起初系统静止如图示。今有一水平向左冲量 S 垂直地作用在杆的点 D，$BD = l/3$。各处摩擦不计。求以下各个力学量：

(1) 受冲击后杆 AB 获得的角速度；

(2) 用两个广义坐标 x,θ 表示的系统动能表达式；

(3) 对应于 x,θ 的广义力；

(4) 杆 AB 在运动过程中的最大摆角；

(5) 杆 AB 作微幅摆动的固有频率。

【解答】

一、解： $M_{AB}(\boldsymbol{F}) = [M_A(\boldsymbol{F})]_{AB} = -\dfrac{Fab}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

二、解： 取杆 AB 为研究对象

$\sum F_y = 0$，$F_{By} = F$

$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0$，$F_{By}\cdot 2a\sin 60° - F_{Bx}\cdot 2a\cos 60° - Fa\sin 60° = 0$

$$F_{Bx} = \frac{\sqrt{3}}{2}F$$

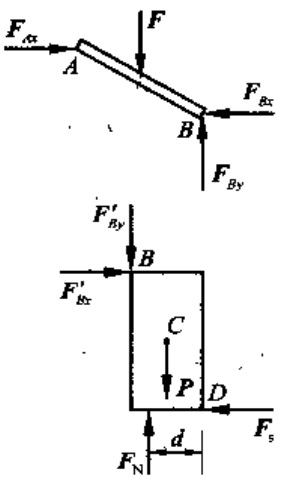
取物块 C 为研究对象，分别讨论滑动和翻转两种情形。

物块即将滑动的临界状态下

$\sum F_x = 0$，$F'_{Bx} = F_{s\max}$

$\sum F_y = 0$，$F_N = F'_{By} + P$

且有 $F_{s\max} = fF_N$



题二图

解得　$F_{max1}=\dfrac{P}{\sqrt{3}-1}$

物块即将绕 D 翻转时，$d=0$

$\sum M_D(F)=0$，$F'_{By}\cdot a-F'_{Bx}\cdot 2a+P\cdot\dfrac{a}{2}$

解得　$F_{max2}=\dfrac{P}{2(\sqrt{3}-1)}$

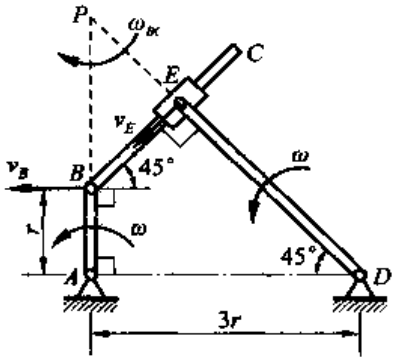
综上，$F\leq\dfrac{P}{2(\sqrt{3}-1)}$才能保持机构不动。

三、解：取套筒 E 为动点，动系与 BC 固连

$v_a=v_E$，方向垂直于 DE，即沿 CB 如图所示

$v_a=v_e+v_r$，v_r 方向沿 BC

所以 v_e 方向沿 BC，点 B 速度方向如图。



题三图

易知 P 为杆 BC 的速度瞬心 $\omega_{BC}=\dfrac{v_B}{PB}=\dfrac{\omega r}{2r}=\dfrac{\omega}{2}$　(↻)

四、解：取套筒 A 为动点，动系与 BD 固连

$v_a=v_e+v_r$

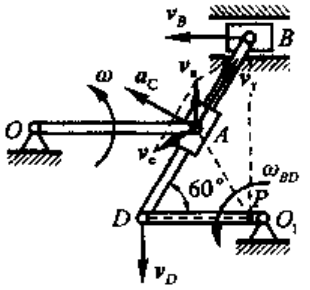
BC 作平面运动，P 为其速度瞬心，v_e 方向垂直于 AP 连线

$v_a=\omega\cdot OA$，由速度平行四边形几何关系知

$v_e=v_a=\omega\cdot OA$，　$v_r=2v_a\cos 30°=\sqrt{3}\,\omega\cdot OA$

$\omega_{BD}=\dfrac{v_e}{AP}=\dfrac{3}{2}\omega$　(↻)

$a_C=2\omega_{BD}\cdot v_r=3\sqrt{3}\,\omega^2\cdot OA$，　方向如图



题四图

五、解：初位置　$T_1=0$

杆 AB 铅垂，杆 BC 水平时　$T_2=0+\dfrac{1}{2}J_B\omega_{BC}^2=\dfrac{1}{6}mv_C^2$

由动能定理　$T_2-T_1=\sum W=2mgl$

得　$v_C=2\sqrt{3gl}$

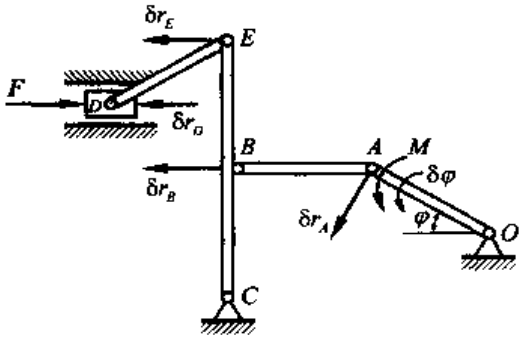
六、解：由虚功方程 $\sum\delta W_F=0$ 得

$M\delta\varphi-F\delta r_D=0$

各虚位移关系　$\delta r_A=\delta\varphi\cdot OA$

$$\delta r_A\cdot\sin\varphi=\delta r_B=\frac{1}{2}\delta r_E=\frac{1}{2}\delta r_D$$

解得　$M=F$



题六图

七、解：见书 P49 第 6 题解答。

八、解：(1) 设受冲击结束时，滑块 A 的速度为 v_A，杆 AB 质心 C 的速度为 v_C，杆 AB 角速度为 ω_0。

取滑块 A 与杆 AB 为研究对象，由冲量定理及对 C 的冲量矩定理有

$-mv_A+mv_C=S$

$$\frac{1}{2}ml^2\omega_0 + mv_A\cdot\frac{l}{2} = S\left(\frac{l}{2}-\frac{l}{3}\right)$$

运动学关系 $v_C = -v_A + \omega_0\cdot\frac{l}{2}$

由此可解得 $v_A = 0$， $\omega_0 = \frac{2S}{ml}$

(2) 取 θ,x 为广义坐标,系统动能

$$T = T_A + T_{AB} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\dot{\theta}^2$$

其中 $v_C^2 = \left(\dot{x}-\frac{l}{2}\dot{\theta}\cos\theta\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\dot{\theta}\sin\theta\right)^2$ $J_C = \frac{1}{12}ml^2$

于是有 $T = m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}ml\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta + \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2$

(3) 广义力 $Q_x = 0$

$$Q_\theta = -\frac{mg\frac{l}{2}\delta\theta\sin\theta}{\delta\theta} = -mg\frac{l}{2}\sin\theta$$

(4) 受冲击结束后,由于 $\sum F_x = 0$,所以水平方向动量守恒

$$-m\frac{l}{2}\omega_0 = m\dot{x} + m\left(\dot{x}-\frac{l}{2}\dot{\theta}\cos\theta\right)$$

当 $\dot{\theta} = 0$ 时， $\dot{x} = -\frac{l}{4}\omega_0$

由能量守恒 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_0^2 = mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta) + m\dot{x}^2$

解得 $\theta_{max} = \arccos\left(1-\frac{5S^2}{6m^2}\right)$

(5) 由拉氏方程

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}\right)-\frac{\partial T}{\partial x} = Q_x\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right)-\frac{\partial T}{\partial\theta} = Q_\theta\end{cases}$$

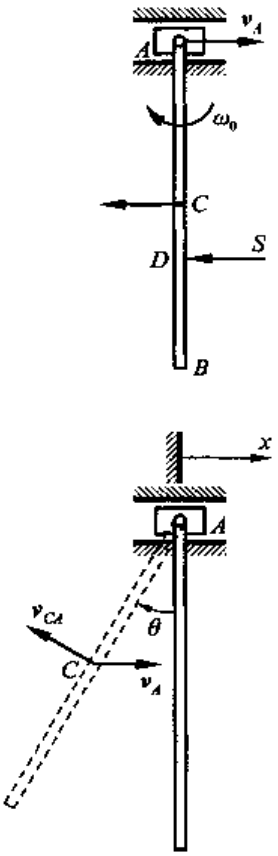
可得系统运动微分方程

$$\begin{cases}2m\ddot{x}-\frac{1}{2}ml\ddot{\theta}\cos\theta+\frac{1}{2}ml\dot{\theta}^2\sin\theta = 0\\ -\frac{1}{2}ml\ddot{x}\cos\theta+\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} = \frac{l}{2}mg\sin\theta = 0\end{cases}$$

微振动时有 $\begin{cases}4\ddot{x}-l\ddot{\theta} = 0\\ 2l\ddot{\theta}-3\ddot{x}+3g\theta = 0\end{cases}$

消去 $\ddot{x}$,可得 $\ddot{\theta}+\frac{12g}{5l}\theta = 0$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{12g}{5l}}$。



题八图

第九部分　江苏省重点高校硕士生入学考试材料力学试题

中国矿业大学2006年材料力学试题

一、选择题(共7小题,每题4分)

1.切应力互等定理是由单元体:

(A) 静力平衡关系导出的;　　(B) 几何关系导出的;

(C) 物理关系导出的;　　(D) 强度条件导出的。

正确答案是:____。

2.建立圆轴的扭转切应力公式 $\tau_\rho = T\rho/I_p$ 时,"平面假设"起到的作用有下列四种答案:

(A) "平面假设"给出了横截面上内力与应力的关系 $T = \int_A \tau_\rho \rho \mathrm{d}A$;

(B) "平面假设"给出了圆轴扭转时的变形规律;

(C) "平面假设"使物理方程得到简化;

(D) "平面假设"是建立切应力互等定理的基础。

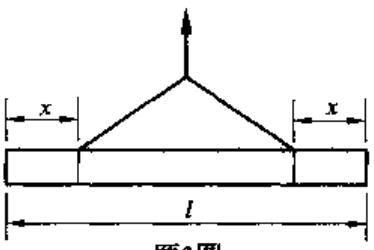
正确答案是:____。

3.图示长为 l 的梁用绳向上吊起,绳绑扎处离梁端部的距离为 x。梁内由自重引起的最大弯矩 $|M|_{max}$ 为最小时的 x 值为:

(A) $l/2$;　　(B) $l/6$;

(C) $(\sqrt{2}-1)l/2$;　　(D) $(\sqrt{2}+1)l/2$。

正确答案是:____。



题3图

4.非对称的薄壁截面梁受横向力作用时,若要求梁只产生平面弯曲而不发生扭转,则横向力作用的条件有四个答案:

(A) 作用面与形心主惯性面重合;

(B) 作用面与形心主惯性面平行;

(C) 通过弯曲中心的任意平面;

(D) 通过弯曲中心,平行于主惯性平面。

正确答案是:____。

5.圆截面直杆,轴向拉伸时轴线的伸长量为 Δl_1,偏心拉伸时轴线的伸长量为 Δl_2,设两种情况的作用力相同,两个伸长量的关系有四种答案:

(A) $\Delta l_1 > \Delta l_2$;　　(B) $\Delta l_1 < \Delta l_2$;

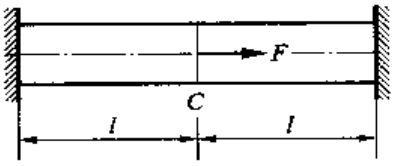
(C) $\Delta l_1 = \Delta l_2$;　　(D) 不确定。

正确答案是:____。

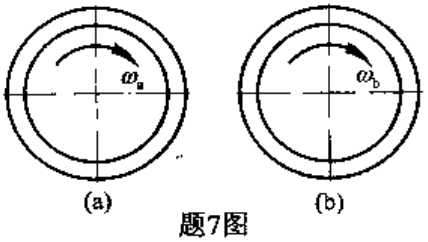
6.已知直杆拉压刚度为 EA，约束和受力如图所示。在力 F 作用下，截面 C 的位移为：

(A) $\frac{Fl}{EA}$；　(B) $\frac{Fl}{2EA}$；　(C) $\frac{2Fl}{EA}$；　(D) 0 。

正确答案是：____。



题6图



题7图

7.图示两尺寸相同的圆环均在水平面内作匀速转动，密度之比 $\rho_a/\rho_b = 1/2$，角速度之比 $\omega_a/\omega_b = 2$，两圆环横截面上动应力之比 $(\sigma_d)_a/(\sigma_d)_b$ 有四种答案：

(A) 1/2；　(B) 2；　(C) 4；　(D) 1。

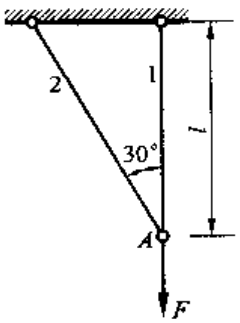
正确答案是：____。

二、填空题(共8小题，每题4分)

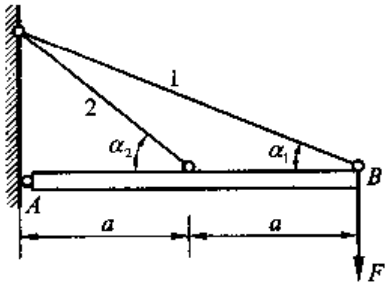
1.图示受力结构中，若杆1和杆2的拉压刚度 EA 相同，则节点 A 的铅垂位移 Δ_{Ay} = _____，水平位移 Δ_{Ax} = _____。

2.矩形截面杆受扭时，横截面上的最大切应力出现在_____。

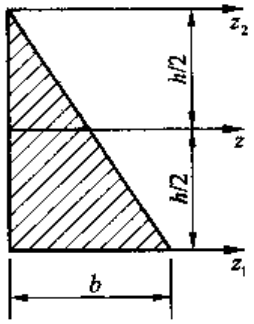
3.图示结构中，杆 AB 为刚性杆，设 l_1 和 l_2 分别表示杆1、2的长度，Δl_1 和 Δl_2 分别表示它们的伸长，则当求解斜杆的内力时，相应的变形协调条件为_____。



题1图



题3图

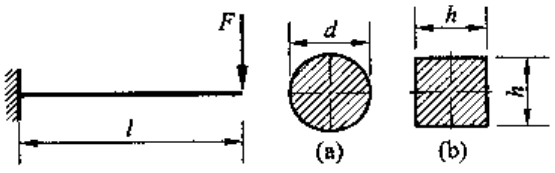


题4图

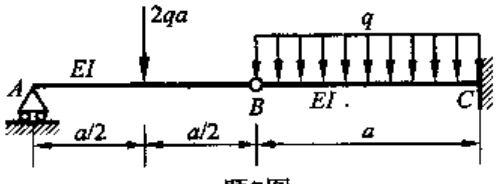
4.图示直角三角形对 z 轴的惯性矩 I_z = _____，而对 z_2 轴的惯性矩 I_{z_2} = _____。

5.若变截面梁各横截面上的_____，就是等强度梁。

6. (a)和(b)二梁横截面面积相等，材料相同，梁长度相同。若按切应力强度条件，两梁的承载能力之比 $[F_a]/[F_b]$ = _____。



题6图



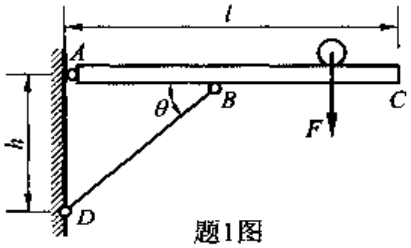
题7图

7.图示梁 B 处的挠度为 w_B = _____。

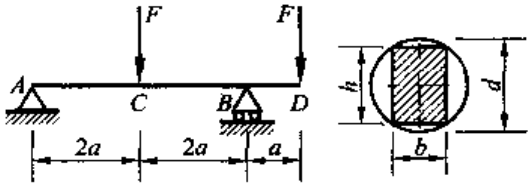
8.非细长杆如果误用了欧拉公式计算临界力，其结果比该杆的实际临界力_____。

三、计算题(共 6 小题,每题 15 分)

1.图示结构中,AC 为刚性梁,BD 为斜撑杆,载荷 F 可沿梁 AC 水平移动。试问:为使斜杆 BD 的重量最小,斜撑杆与梁之间的夹角 θ 应取何值?



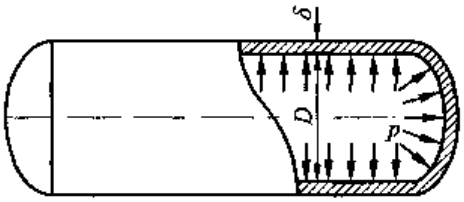
题1图



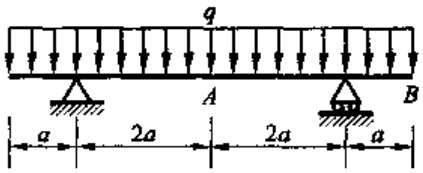
题2图

2.图示矩形截面外伸梁由圆木制成。已知作用力 $F=5$ kN,许用应力 $[\sigma]=10$ MPa,长度 $a=1$ m,确定所需木材的最小直径 d。

3.受内压的薄壁圆筒,已知内压为 p,平均直径为 D,壁厚为 δ,弹性常数为 E、μ。试确定圆筒薄壁上任一点的主应力、主应变及第三强度理论的相当应力。



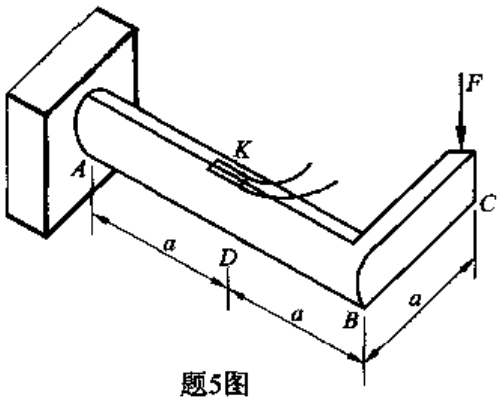
题3图



题4图

4.求图示梁截面 A 的挠度及截面 B 的转角,EI 为常数。

5.图示水平直角折杆受铅直力 F 作用。圆轴 AB 的直径 $d=100$ mm,$a=400$ mm,$E=200$ GPa,$\mu=0.25$。在截面 D 顶点 K 处,测得轴向线应变 $\varepsilon_0=2.75\times10^{-4}$。试求该折杆危险点的相当应力 σ_{r3}。

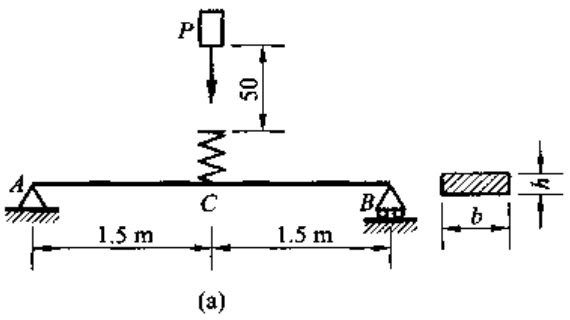


题5图

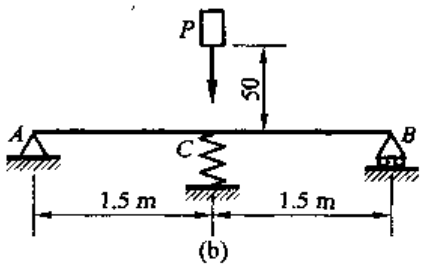
6.图示截面为 $b\times h=75\times25\text{mm}^2$ 的矩形截面简支梁,跨中点 C 增加一弹簧刚度为 $k=18$ kN/m 的弹簧。重量 $P=250$ N 的重物自 C 点正上方高 $h=50$ mm处自由落下,如图(a)所示。若弹性模量 $E=70$ GPa。试求:

(1) 冲击时,梁内的最大正应力。

(2) 若弹簧如图(b)所示放置,梁内最大正应力又为多大?



(a)



(b)

题6图

【解答】

一、A B C D C B B

二、1. $\frac{Fl}{EA};\frac{\sqrt{3}Fl}{EA}$ 2.长边中点 3. $\Delta l_1 \sin\alpha_2 = 2\Delta l_2 \sin\alpha_1$ 4. $\frac{bh^3}{24};\frac{bh^3}{4}$

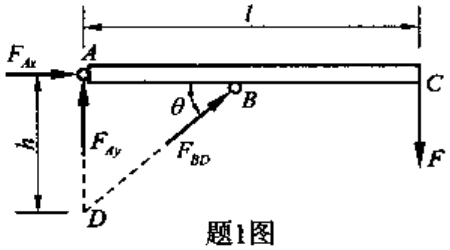
5. 最大正应力都相等,且都等于许用应力 6. 9/8 7. $\frac{11qa^4}{24EI}$ 8. 大

三、1. 解：载荷 F 移至 C 处时,杆 BD 的受力最大,如图, $F_{BD}=\frac{Fl}{h\cos\theta}$

杆 BD 的截面面积 $A=\frac{F_{BD}}{[\sigma]}=\frac{Fl}{h\cos\theta[\sigma]}$

杆 BD 的体积 $V=A\frac{h}{\sin\theta}=\frac{2Fl}{[\sigma]\sin 2\theta}$

当 $\sin 2\theta=1$,即 $\theta=45°$ 时,体积 V 最小即重量最轻。



题1图

2. 解：抗弯截面系数 $W=\frac{bh^2}{6}=\frac{b(d^2-b^2)}{6}$

令 $\frac{dW}{db}=0$,可求得 W 最大时 $b=\frac{d}{\sqrt{3}}$, $h=\sqrt{\frac{2}{3}}d$, 此时 $W=\frac{d^3}{9\sqrt{3}}$

最大弯矩发生在截面 B, $M_{max}=M_B=-Fa$

由强度条件 $\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}\le[\sigma]$ 得 $d\ge 198\text{ mm}$

3. 解：三个主应力 $\sigma_1=\frac{pD}{2\delta}$, $\sigma_2=\frac{pD}{4\delta}$, $\sigma_3=0$

由广义胡克定律可求得主应变 $\varepsilon_1=\frac{pD}{4\delta E}(2-\mu)$, $\varepsilon_2=\frac{pD}{4\delta E}(1-2\mu)$, $\varepsilon_3=-\frac{3pD\mu}{4\delta E}$

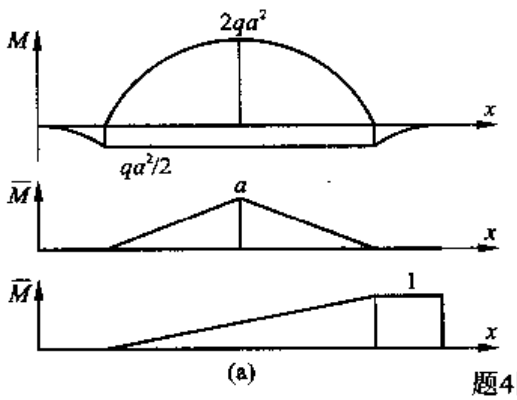
第三强度理论的相当应力 $\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=\frac{pD}{2\delta}$

4. 解：用图乘法求解。见图(a)

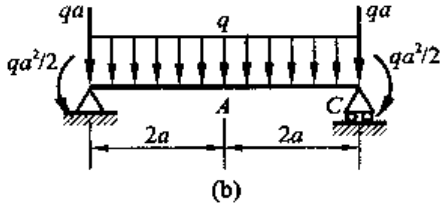
$$w_A=\frac{7qa^4}{3EI}\ (\downarrow),\qquad \theta_B=\frac{3qa^3}{2EI}\ (\circlearrowleft)$$

也可用叠加法求解,见图(b)。w_A 可直接求出。先求得 $\theta_C=\frac{5qa^3}{3EI}$ (↻),然后再求 θ_B。

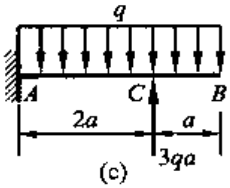
或利用对称性,考虑一半梁 AB,见图(c),利用叠加法求解。



(a)



(b)



(c)

题4图

5. 解：点 K，$\sigma = E\varepsilon_0 = 55\ \text{MPa}$

由　$\sigma = \dfrac{M_D}{W} = \dfrac{Fa}{\dfrac{\pi d^3}{32}}$　得　$F = 13.5\ \text{kN}$

危险点位于固定端最上方　$\sigma_{r3} = \dfrac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = \dfrac{\sqrt{(2Fa)^2 + (Fa)^2}}{\dfrac{\pi d^3}{32}} = 123\ \text{MPa}$

6. 解：(1)　$\Delta_{st,a} = \dfrac{Pl^3}{48EI} + \dfrac{P}{k} = 34.5\ \text{mm}$，　$K_{d,a} = 1 + \sqrt{1 + \dfrac{2h}{\Delta_{st,a}}} = 2.97$

$$\sigma_{st,a} = \frac{Pl}{4W} = 24\ \text{MPa}，\quad \sigma_{d,a} = 2.97 \times 24 = 71.40\ \text{MPa}$$

(2) 设图(b)中弹簧所受压力为 F_k（静荷时）

由　$\dfrac{(P - F_k)l^3}{48EI} = \dfrac{F_k}{k}$　得　$F_k = 149\ \text{N}$

$$\Delta_{st,b} = \frac{F_k}{k} = 8.28\ \text{mm}，\quad K_{d,b} = 4.614$$

$$\sigma_{st,b} = \frac{(P - F_k)l}{4W} = 9.70\ \text{MPa}，\quad \sigma_{d,b} = 4.614 \times 9.70 = 44.8\ \text{MPa}$$

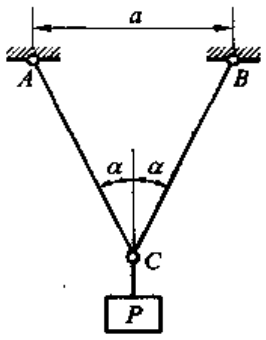
中国矿业大学2005年材料力学试题

一、选择题（共10小题，每题3分）

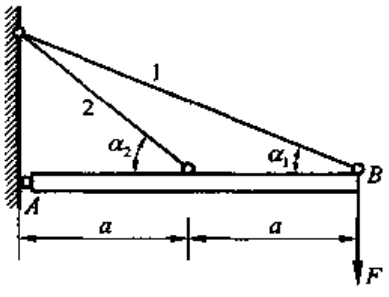
1.在 A 和 B 两点连接绳索 ACB，绳索上悬挂物重 P，如图示。点 A 和点 B 的距离保持不变，绳索的许用拉应力为 $[\sigma]$。试问：当 α 角取何值时，绳索的用料最省？

(A) 0°；　(B) 30°；　(C) 45°；　(D) 60°。

正确答案是：____。



题1图



题2图

2.图示结构中，杆 AB 为刚性杆，设 l_1 和 l_2 分别表示杆1、2的长度，Δl_1 和 Δl_2 分别表示它们的伸长，则当求解斜杆的内力时，相应的变形协调条件为。

(A) $2l_1\Delta l_1 = l_2\Delta l_2$；　(B) $l_1\Delta l_1 = 2l_2\Delta l_2$；

(C) $\Delta l_1 \sin\alpha_2 = 2\Delta l_2 \sin\alpha_1$；　(D) $\Delta l_1 \cos\alpha_2 = 2\Delta l_2 \cos\alpha_1$。

正确答案是：____。

3.一直径为 d_1 的实心轴，另一内径为 d_2、外径为 D_2、内外径之比 $\alpha = d_2/D_2$ 的空心轴，若两轴横截面上的扭矩和最大切应力均分别相等，则两轴的横截面面积之比 A_1/A_2 有四种答案：

(A) $1-\alpha^2$；　(B) $\sqrt[3]{(1-\alpha^4)^2}$；

(C) $\sqrt[3]{[(1-\alpha^2)(1-\alpha^4)]^2}$；　(D) $\dfrac{\sqrt[3]{(1-\alpha^4)^2}}{1-\alpha^2}$。

正确答案是：____。

4.矩形截面梁，当横截面的高度增加一倍，宽度减小一半时，从正应力强度条件考虑，该梁的承载能力的变化将有4种答案：

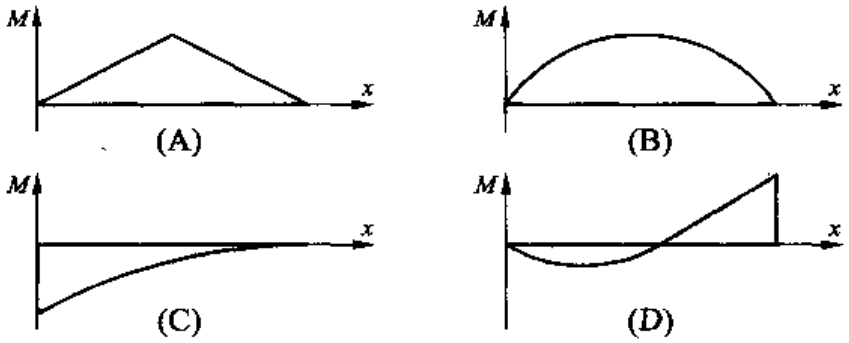
(A) 不变；　(B) 增大一倍；　(C) 减小一半；　(D) 增大三倍。

正确答案是：____。

5.已知简支梁长度为 l，考曲刚度 EI 为常数，挠曲线方程为

$$w=\frac{qx}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3)$$

则梁的弯矩图为：



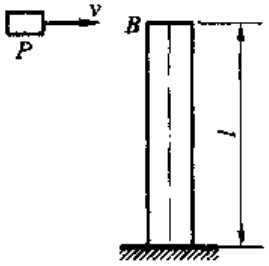
正确答案是：____。

6.等直杆上端 B 受横向冲击，其动荷因数 $K_d=\sqrt{\dfrac{v^2}{g\Delta_{st}}}$，当杆长 l 增加，其余条件不变，杆内最大考曲动应力将：

(A) 增加；　(B) 减少；

(C) 不变；　(D) 可能增加或减少。

正确答案是：____。



题6图

7.正方形截面杆，横截面边长 a 和杆长 l 成比例增加，它的柔度(长细比) λ 有4种答案：

(A) 成比例增加；　(B) 保持不变；

(C) 按 $(l/a)^2$ 变化；　(D) 按 $(a/l)^2$ 变化。

正确答案是：____。

8.压杆下端固定，上端与水平弹簧相连，如图所示，则压杆长度因数 μ 的范围有4种答案：

(A) $\mu<0.5$；　(B) $0.5<\mu<0.7$；

(C) $0.7<\mu<2$；　(D) $\mu<2$。

正确答案是：____。



题8图

9. 三向应力状态中，若三个主应力相等，则三个主应变为：

(A) 等于零；　　(B) $(1-2\mu)\sigma/E$；

(C) $3(1-2\mu)\sigma/E$；　　(D) $(1-2\mu)\sigma^2/E$。

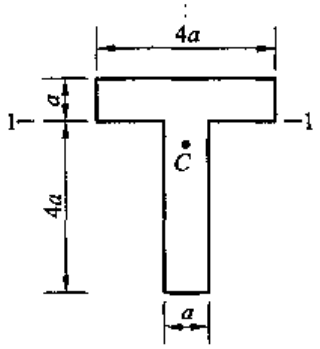
正确答案是：____。

10.图示 T 形截面梁，在对称面内纯弯曲。材料为低碳钢，可视作理想弹塑性。当截面内最大正应力进入材料的屈服极限后，继续加载，其中性轴位置有四种答案：

(A) 永过截面形心 C；　　(B) 从截面形心向上移；

(C) 从截面形心向下移；　　(D) 永过截面 1－1 线。

正确答案是：____。

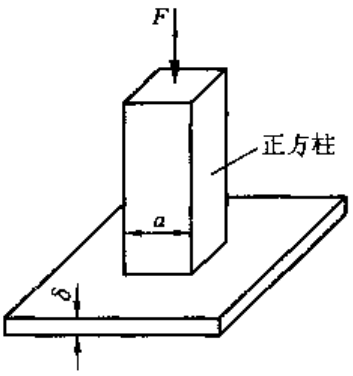


题10图

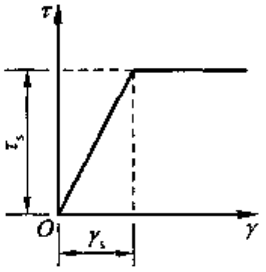
二、填空题(共 10 小题，每题 3 分)

1. 图示厚度为 δ 的基础上有一方柱，柱受轴向压力 F 作用，则基础的剪切面面积为_____，挤压面面积为_____。

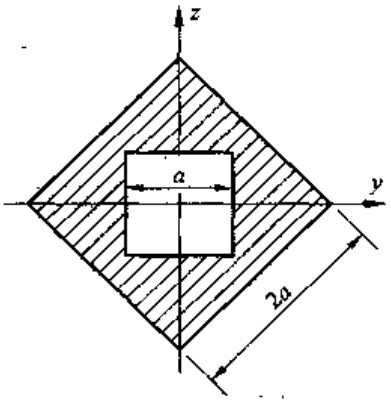
2. 直径为 d 的圆截面杆，材料的应力—应变图如图所示。此杆整个截面都屈服时的极限扭矩为_____。



题1图



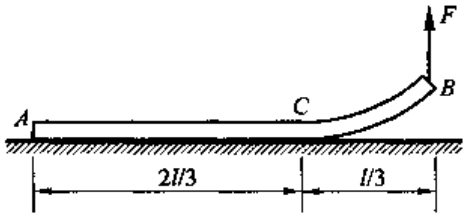
题2图



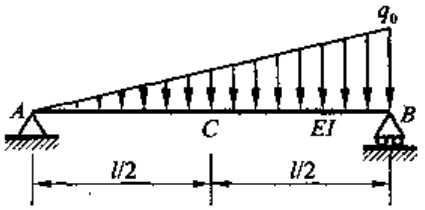
题3图

3. 在边长为 $2a$ 的正方形的中心部挖去一个边长为 a 的正方形，则该图形对 y 轴的惯性矩为_____。

4. 钢筋横截面积为 A，密度为 ρ，放在刚性平面上，一端加力 F，提起钢筋离开地面长度 $l/3$。则 F 的大小为_____。



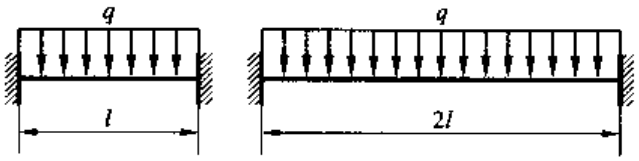
题4图



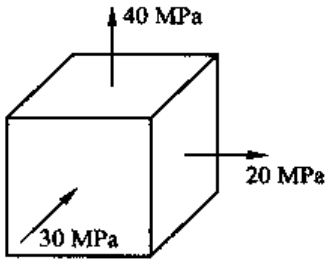
题5图

5. 已知承受均布载荷 q 的简支梁中点挠度为 $w=\dfrac{5ql^4}{384EI}$，则图示受三角形分布载荷作用梁中点 C 的挠度为 $w_C=$_____。

6. 一超静定梁受载荷如图示，当梁长 l 增加一倍，其余不变，则跨中最大挠度是原来的_____倍。



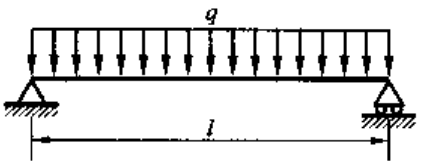
题6图



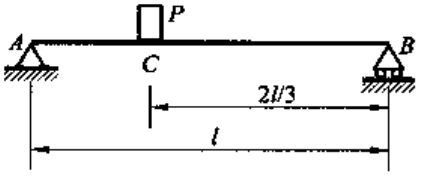
题7图

7. 单元体如图示。试求最大切应力值及其作用面，并标在单元体图上。

8. 图示简支梁，受均布荷载 q 作用，试问与广义力 q 相对应的广义位移是什么？



题8图



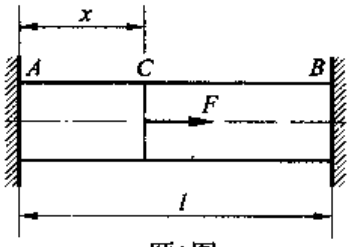
题9图

9. 图示梁在突加载荷作用下，其最大弯矩 $M_{d\,max}=$_____。

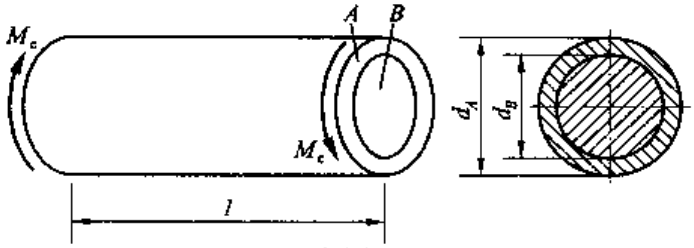
10. 两根细长压杆，横截面面积相等，其中一个形状为正方形，另一个为圆形，其它条件均相同，则横截面为_____的柔度大，横截面为_____的临界力大。

三、计算题（共6小题，每题15分）

1. 图示杆件两端被固定，在 C 处沿杆轴线作用载荷 F，已知杆横截面面积为 A，材料的许用拉应力为 $[\sigma_t]$，许用压应力为 $[\sigma_c]$，且 $[\sigma_c]=3[\sigma_t]$，问 x 为何值时，F 的许用值最大，其最大值为多少？



题1图

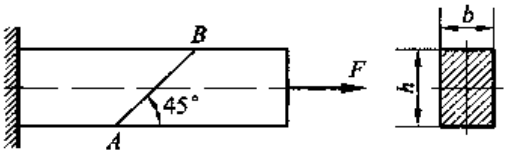


题2图

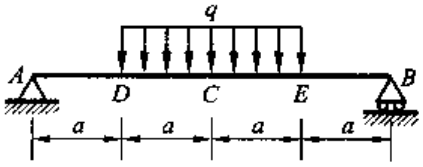
2. 圆管 A 套在圆杆 B 上，将二者焊在一起，它们的切变模量分别为 G_A 和 G_B，当管两端作用外力偶矩 M_e 时，欲使杆 B 和管 A 的 τ_{max} 相等，试求 $d_B/d_A=$？

3. 图示拉杆，F、b、h 及材料的弹性常数 E、μ 均为已知。试求线段 AB 的正应变和转角。

4. 求图示简支梁截面 C 的挠度及截面 B 的转角，EI 为常数。



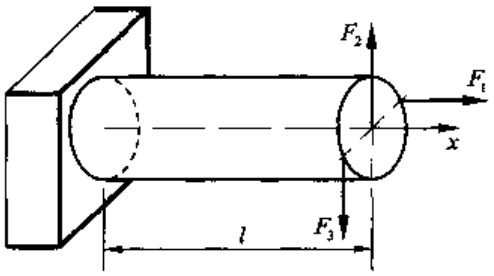
题3图



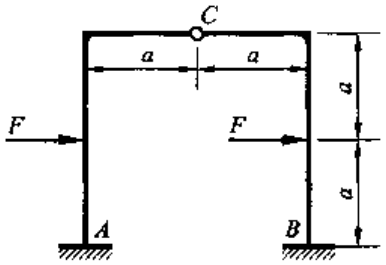
题4图

5. 图示圆杆的直径 $d=100$ mm，长度 $l=1$ m，自由端承受水平力 F_1 与铅直力 F_2、F_3，$F_1=120$ kN，$F_2=50$ kN，$F_3=60$ kN，$[\sigma]=160$ MPa。试用第三强度理论校核杆的强度。

6. 求图示刚架 C 及 A 处的约束力。已知各杆弯曲刚度相同（略去剪力和轴力的影响）。



题5图



题6图

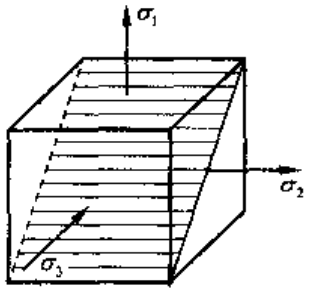
【解答】

一、C　C　D　B　B　　B　B　C　B　B

二、1. $4a\delta;a^2$　　2. $\dfrac{\pi d^3}{12}\tau_s$　　3. $\dfrac{5}{4}a^4$

4. 由 $M_C=\dfrac{Fl}{3}-\dfrac{\rho gA(l/3)^2}{2}=0$ 得 $F=\dfrac{\rho gAl}{6}$

5. $\dfrac{5q_0l^4}{768EI}$（↓）　　6. 16　　7. $\tau_{max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=35$ MPa



题7图

8. 梁变形前后其轴线所围的面积　　9. $\dfrac{4}{9}Pl$　　10. 圆形；正方形

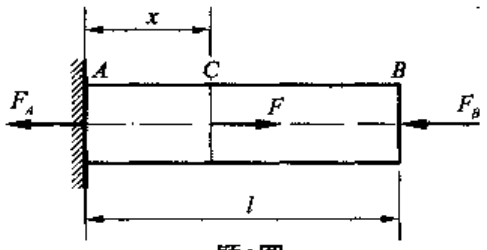
三、1. 解：平衡条件　$F_A+F_B=F$　　(1)

变形协调条件　$\dfrac{F_Ax}{EA}=\dfrac{F_B(l-x)}{EA}$　　(2)

解(1)、(2)得　$F_A=\dfrac{l-x}{l}F$，　$F_B=\dfrac{x}{l}F$

由　$\sigma_{BC}=\dfrac{x}{Al}F\le 3[\sigma_t]$，　$\sigma_{AC}=\dfrac{l-x}{Al}F\le[\sigma_t]$

得　$x=\dfrac{3l}{4}$，　$[F]_{max}=4A[\sigma_t]=\dfrac{4}{3}A[\sigma_c]$



题1图

2. 解：平衡条件　$T_A+T_B=M_e$　　(1)

变形协调条件　$\varphi_A=\varphi_B$　即　$\dfrac{T_Al}{G_AI_{pA}}=\dfrac{T_Bl}{G_BI_{pB}}$　　(2)

解(1)、(2)得　$T_A=\dfrac{M_eG_AI_{pA}}{G_AI_{pA}+G_BI_{pB}}$，　$T_B=\dfrac{M_eG_BI_{pB}}{G_AI_{pA}+G_BI_{pB}}$

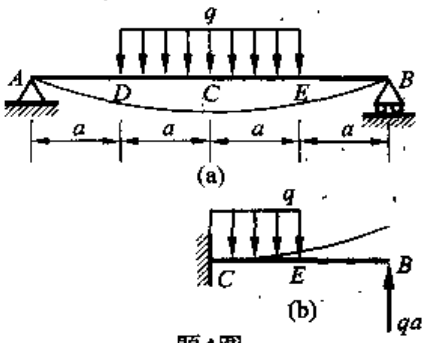
由　$\tau_{A,max}=\tau_{B,max}$　即　$\dfrac{T_Ad_A/2}{I_{pA}}=\dfrac{T_Bd_B/2}{I_{pB}}$　得　$\dfrac{d_B}{d_A}=\dfrac{G_A}{G_B}$

3. 解：　$\sigma_x=\dfrac{F}{bh}$，　$\sigma_{45°}=\sigma_{135°}=\dfrac{F}{2bh}$

所以　$\varepsilon_{AB}=\dfrac{1}{E}(\sigma_{45°}-\mu\sigma_{135°})=\dfrac{F}{2bhE}(1-\mu)$

又因为 $\varepsilon_x = \dfrac{F}{bhE}$，$\varepsilon_y = -\dfrac{F\mu}{bhE}$

所以 $\varphi_{AB} = \dfrac{\gamma_{45°}}{2} = \dfrac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} = \dfrac{F(1+\mu)}{2bhE}$



题4图

4. 解： 用叠加法求解。由对称性，图(a)中C点向下的挠度等于图(b)中B点向上的挠度，而图(a)、(b)中B点转角相等。

$$w_C = \frac{19qa^4}{8EI}\ (\downarrow), \qquad \theta_B = \frac{11qa^3}{6EI}\ (\circlearrowright)$$

5. 解： 危险截面在固定端处

$$T = \frac{F_3 d}{2} = 3\ \text{kN}\cdot\text{m}, \quad M = \sqrt{\left(\frac{F_1 d}{2}\right)^2 + [(F_3 - F_2)l]^2} = 11.66\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma = \frac{F_1}{A} + \frac{M}{W_z} = 134.1\ \text{MPa}, \quad \tau = \frac{T}{W_t} = 15.28\ \text{MPa}$$

$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 137.5\ \text{MPa} < [\sigma]$ 满足强度条件。

6. 解： 结构对称，载荷反对称，考虑一半刚架，由图乘法得

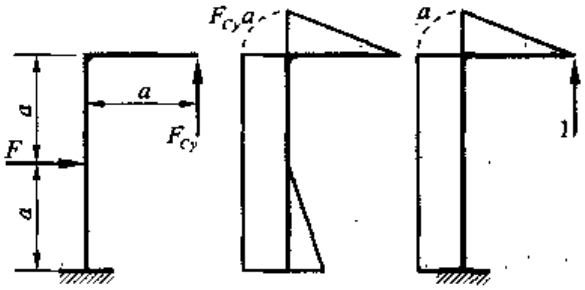
$$\Delta_{Cy} = \frac{1}{EI}\left(\frac{F_{Cy}a^2}{2}\cdot\frac{2a}{3} + 2F_{Cy}a^2\cdot a - \frac{Fa^2}{2}\cdot a\right) = 0$$

由此求得 $F_{Cy} = \dfrac{3F}{14}$

再由平衡方程求得 $F_{Ay} = \dfrac{3F}{14}\ (\downarrow)$

$F_{Ax} = F\ (\leftarrow)$

$M_A = \dfrac{11Fa}{14}\ (\circlearrowright)$



题6图

中国矿业大学2004年材料力学试题

一、选择题(共10小题，每小题3分)

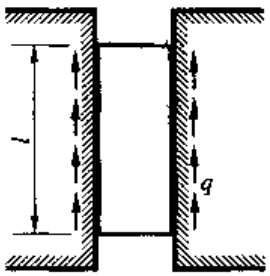
1.等截面直杆CD位于两块夹板之间，如图示。杆件与夹板间的摩擦力与杆件自重保持平衡。设杆CD两侧的摩擦力沿轴线方向均匀分布，且两侧摩擦力的集度均为q，杆CD的横截面面积为A，质量密度为ρ，试问下列结论中哪一个是正确的？

(A) $q = \rho g A$；

(B) 杆内最大轴力 $F_{N\max} = ql$；

(C) 杆内各横截面上的轴力 $F_N = \dfrac{\rho g A l}{2}$；

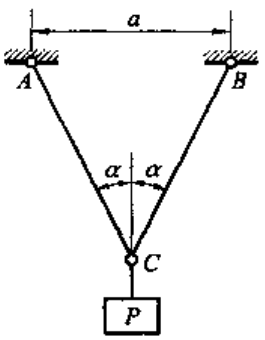
(D) 杆内各横截面上的轴力 $F_N = 0$。



题1图

正确答案是：____。

2.在 A 和 B 两点连接绳索 ACB，绳索上悬挂物重 P，如图示。点 A 和点 B 的距离保持不变，绳索的许用应力为 $[\sigma]$。试问：当 α 角取何值时，绳索的用料最省？



题2图

(A) 0°；　　(B) 30°；

(C) 45°；　　(D) 60°。

正确答案是：____。

3.对于没有明显屈服阶段的塑性材料，通常以 $\sigma_{0.2}$ 表示屈服极限。其定义有以下四个：

(A) 产生 2% 的塑性应变所对应的应力值作为屈服极限；

(B) 产生 0.02% 的塑性应变所对应的应力值作为屈服极限；

(C) 产生 0.2% 的塑性应变所对应的应力值作为屈服极限；

(D) 产生 0.2% 的应变所对应的应力值作为屈服极限。

正确答案是：____。

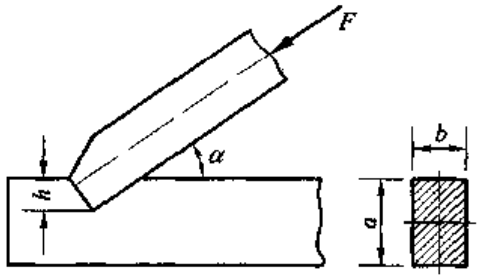
4.图示木接头，水平杆与斜杆成 α 角，其挤压面积 A_{bs} 为

(A) bh；

(B) $bh\tan\alpha$；

(C) $\dfrac{bh}{\cos\alpha}$；

(D) $\dfrac{bh}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha}$。



题4图

正确答案是：____。

5.切应力互等定理是由单元体：

(A) 静力平衡关系导出的；　　(B) 几何关系导出的；

(C) 物理关系导出的；　　(D) 强度条件导出的。

正确答案是：____。

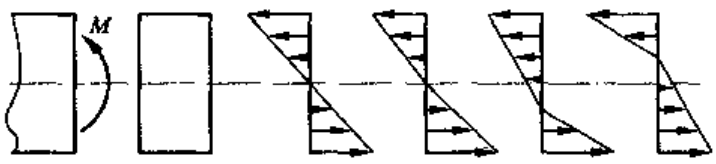
6.一内外径之比为 $\alpha = d/D$ 的空心圆轴，当两端承受扭转力偶时，若横截面上的最大切应力为 τ，则内圆周处的切应力有四种答案：

(A) τ；　　(B) $\alpha\tau$；

(C) $(1-\alpha^3)\tau$；　　(D) $(1-\alpha^4)\tau$。

正确答案是：____。

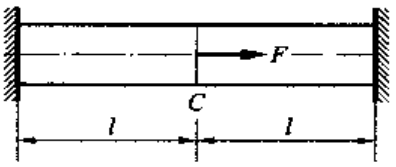
7.矩形截面纯弯梁，材料的抗拉弹性模量 E_t 大于材料的抗压弹性模量 E_c，则正应力在截面上的分布图有以下 4 种答案：



(A)　(B)　(C)　(D)

正确答案是：____。

8.已知直杆拉压刚度为 EA，约束和受力如图所示。在力 F 作用下，截面 C 的位移为：



题8图

(A) $\frac{Fl}{EA}$；　(B) $\frac{Fl}{2EA}$；

(C) $\frac{2Fl}{EA}$；　(D) 0。

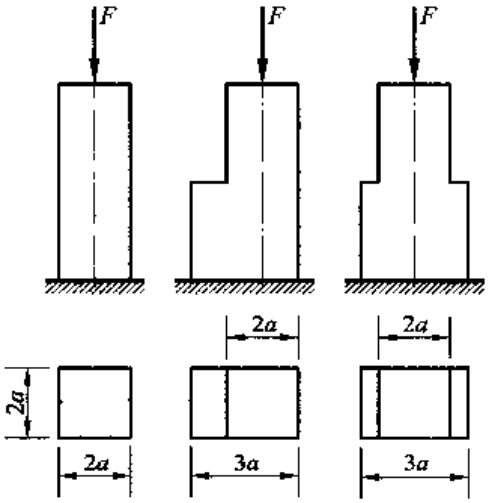
正确答案是：____。

9.三种受压杆件如图所示，杆1、杆2与杆3中的最大压应力(绝对值)分别为 σ_{max1}、σ_{max2} 和 σ_{max3}，现有下列四种答案：

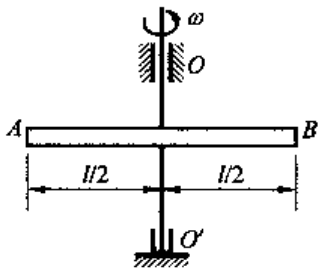
(A) $\sigma_{max1}=\sigma_{max2}=\sigma_{max3}$；　(B) $\sigma_{max1}>\sigma_{max2}=\sigma_{max3}$；

(C) $\sigma_{max2}>\sigma_{max1}=\sigma_{max3}$；　(D) $\sigma_{max2}<\sigma_{max1}=\sigma_{max3}$。

正确答案是：____。



题9图



题10图

10.长度为 l 的钢杆 AB 以匀角速度 ω 绕铅垂轴 OO' 旋转。已知钢的密度 ρ 和弹性模量 E，则杆的绝对伸长 Δl 为(弯曲影响不计)：

(A) $\frac{\rho\omega^2 l^3}{12E}$；　(B) $\frac{\rho\omega^2 l^3}{8E}$；　(C) $\frac{\rho\omega^2 l^3}{4E}$；　(D) $\frac{\rho\omega^2 l^3}{3E}$。

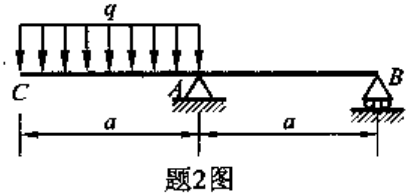
正确答案是：____。

二、填空题(共10小题，每小题3分)

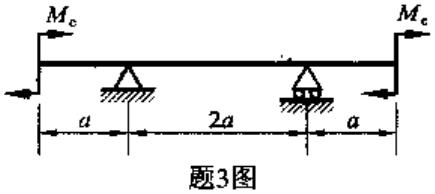
1. 圆轴的极限扭矩是指_____。对于理想弹塑性材料，等直圆轴的极限扭矩是刚开始出现塑性变形时扭矩的_____倍。

2. 外伸梁受载如图，欲使 AB 中点的弯矩等于零时，需在 B 端加多大的集中力偶矩(将大小和方向标在图上)。

3. 试定性地画出图示等截面梁的挠曲线大致形状。

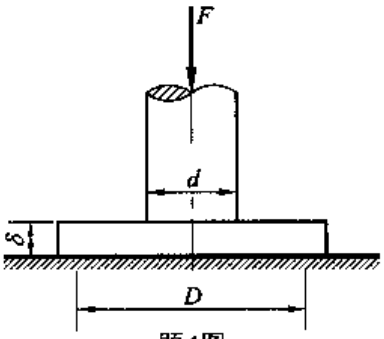


题2图

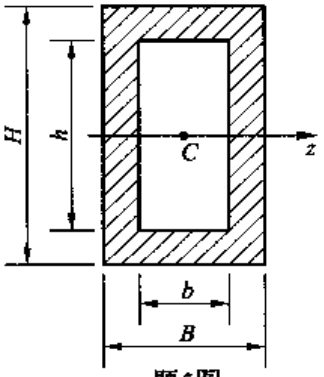


题3图

4. 图示直径为 d 的圆柱放在直径为 $D=3d$，厚度为 δ 的圆形基座上，地基对基座的支反力为均匀分布，圆柱承受轴向压力 F，则基座剪切面的剪力 $F_S=$ _____。



题4图



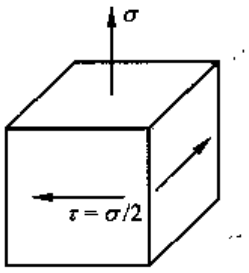
题5图

5. 图示 $B\times H$ 的矩形中挖掉一个 $b\times h$ 的矩形，则此平面图形的 $W_z=$ _____。

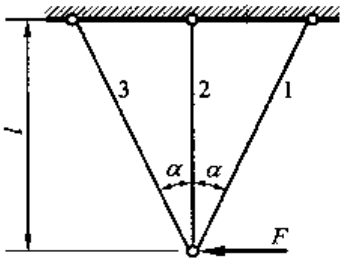
6. 图示单元体所示的应力状态，按第三强度理论，其相当应力 $\sigma_{r3}=$ _____。

7. 图示桁架结构，三杆拉压刚度 EA 相同，则杆 1、2、3 的内力分别为

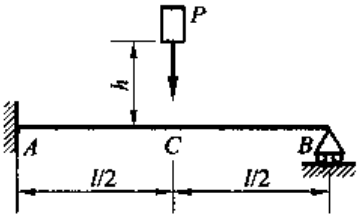
$F_{N1}=$ _____；　$F_{N2}=$ _____；　$F_{N3}=$ _____。



题6图



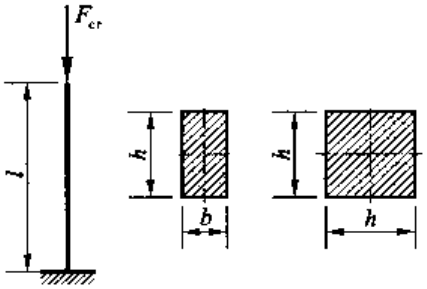
题7图



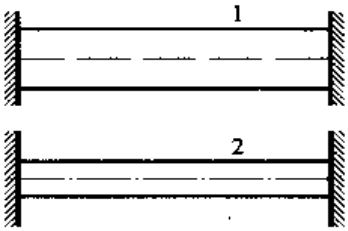
题8图

8. 图示 A 端固定、B 端铰支的超静定梁，受自由落体冲击。若 A 端改为固定铰支座（其它不变），动荷因数是变大还是变小？简单说明理由。

9. 长方形截面细长压杆，$b/h=1/2$；如果将 b 改为 h 后仍为细长杆，临界力 F_{cr} 是原来的_____倍。



题9图

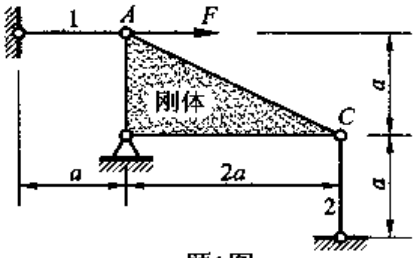


题10图

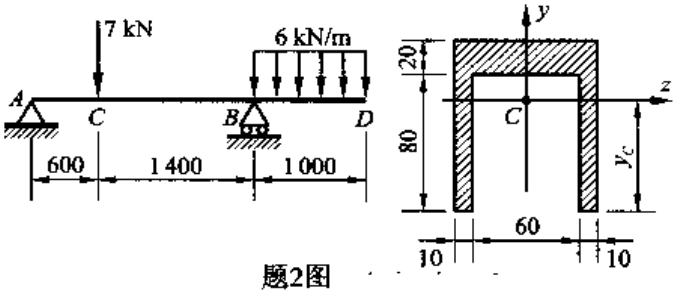
10. 图示杆 1 和杆 2 的材料和长度都相同，但横截面面积 $A_1>A_2$。若两杆温度都下降 ΔT，则两杆轴力之间的关系是 F_{N1} _____ F_{N2}，正应力之间的关系是 σ_1 _____ σ_2。（填入符号 <，=，>）

三、计算题(共6小题,其中第5、6两题任选一题,每小题18分)

1. 图示结构中,直角三角形 ABC 为刚体,杆1和杆2的横截面面积均为 A,弹性模量均为 E。若在点 A 施加水平力 F,试求杆1和杆2的轴力 F_{N1} 和 F_{N2}。



题1图



题2图

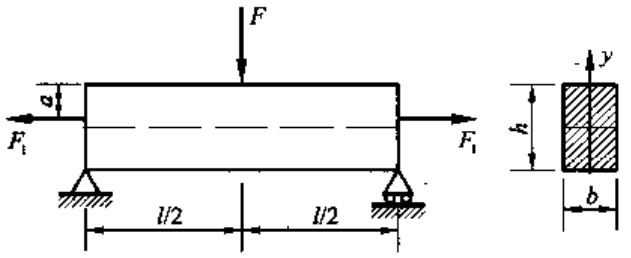
2. 图示截面梁,$I_z = 291 \times 10^4\ \text{mm}^4$,$y_C = 65\ \text{mm}$,$C$ 为形心。

(1) 画梁的剪力图和弯矩图;

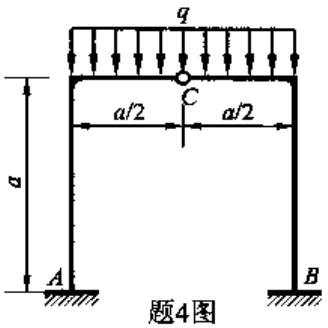
(2) 求梁的最大拉应力、最大压应力和最大切应力。

3. 图示矩形截面梁的高度 $h = 100\ \text{mm}$,跨度 $l = 1\ \text{m}$。梁中点承受集中力 F,两端受力 $F_1 = 30\ \text{kN}$,三力均作用在纵向对称面内,$a = 40\ \text{mm}$。若跨中横截面的最大正应力与最小正应力之比为5/3。试求 F 值。

4. 图示刚架,弯曲刚度 EI 为常数。求支座 A 及铰链 C 处的反力。



题3图

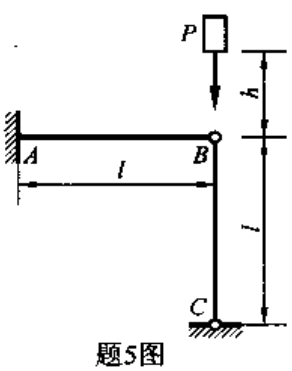


题4图

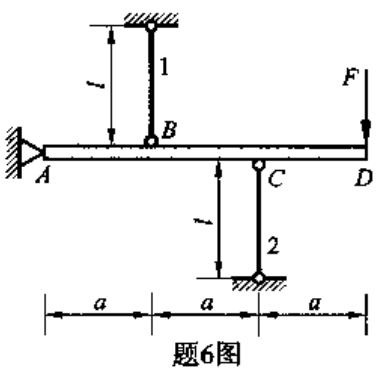
注意:从下面第5、6两题中任选一题解答!

5. 图示结构均用Q235钢制成,材料的弹性模量 $E = 200\ \text{GPa}$,有一重量为 P 的物体自 B 正上方高度 h 处自由下落,已知:$P = 10\ \text{kN}$,$l = 1\ \text{m}$,$h = 1\ \text{mm}$,梁的横截面惯性矩 $I = Al^2/3$,杆 BC 的横截面面积为 A,其直径 $d = 30\ \text{mm}$,试求点 B 的铅垂位移。

6. 细长杆1,2和刚性杆 AD 组成平面结构如图。已知两杆的弹性模量 E,横截面积 A,截面惯性矩 I 和杆长 l 均相同,且为已知。试问,当压杆刚要失稳时,F 为多大?



题5图



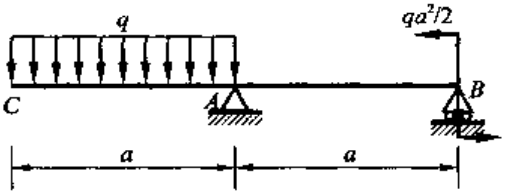
题6图

【解答】

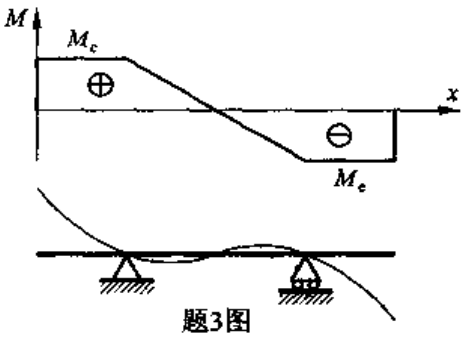
一、D　C　C　C　A　　B　C　B　C　A

二、1. 横截面上的切应力都达到屈服极限时圆轴所能承担的扭矩；4/3

2. 见图　　3. 见图　　4. $F_S=\dfrac{4F}{\pi D^2}\times\dfrac{\pi(D^2-d^2)}{4}=\dfrac{8F}{9}$



题2图



题3图

5. $\dfrac{BH^2}{6}-\dfrac{bh^3}{6H}$　　6. $3\sigma/2$　　7. $\dfrac{F}{2\sin\alpha}$；0；$-\dfrac{F}{2\sin\alpha}$

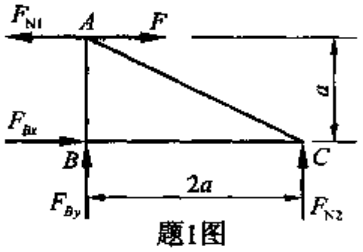
8. 若 A 端改为固定铰支座，则 Δ_{st} 变大，K_d 将变小

9. 8　　10. >；=

三、1. **解**：由 $\sum M_B=0$　得　$F_{N1}+2F_{N2}=F$　　(1)

由变形协调条件 $\Delta l_2=2\Delta l_1$ 得　$F_{N2}=2F_{N1}$　　(2)

解(1)、(2)得　$F_{N1}=\dfrac{F}{5}$ (拉)，　$F_{N2}=\dfrac{2}{5}F$ (压)



题1图

2. **解**：(1)剪力图和弯矩图如图。

(2) 截面 B：　$\sigma_{t,\max}=\dfrac{M_B\times0.035}{I_z}=36.1\ \text{MPa}$

$\sigma_{c,\max}=\dfrac{M_B\times0.065}{I_z}=67.0\ \text{MPa}$

截面 C：　$\sigma_{t,\max}=\dfrac{M_C\times0.065}{I_z}=45.6\ \text{MPa}$

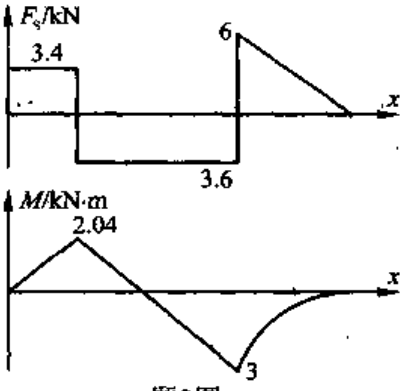
所以最大拉应力发生在截面 C 下缘，大小为 45.6 MPa。

最大压应力发生在截面 B 下缘，大小为 67.0 MPa。

最大剪应力发生在截面 B 左的中性轴上，其值为

$$\tau_{\max}=\frac{F_S S^*_{z,\max}}{I_z b}=\frac{6\,000\times(0.02\times0.065\times0.032\,5)}{291\times10^{-8}\times0.02}$$

$$=4.36\ \text{MPa}$$



题2图

3. **解**：跨中横截面上、下边缘的应力分别为 $\dfrac{F}{bh}\pm\dfrac{0.01F}{bh^2/6}\mp\dfrac{Fl/4}{bh^2/6}$

由　$\dfrac{\dfrac{F}{bh}+\dfrac{0.01F}{bh^2/6}-\dfrac{Fl/4}{bh^2/6}}{\dfrac{F}{bh}-\dfrac{0.01F}{bh^2/6}+\dfrac{Fl/4}{bh^2/6}}=\dfrac{5}{3}$　得　$F=1.7\ \text{kN}$

由 $\dfrac{\dfrac{F}{bh}-\dfrac{0.01F}{bh^2/6}+\dfrac{Fl/4}{bh^2/6}}{\dfrac{F}{bh}+\dfrac{0.01F}{bh^2/6}-\dfrac{Fl/4}{bh^2/6}}=\dfrac{5}{3}$ 得 $F=0.7\text{ kN}$

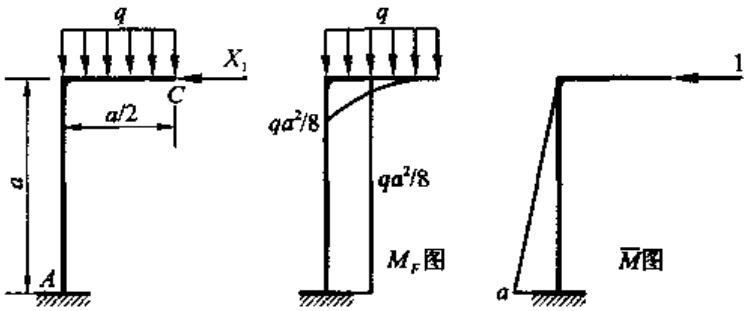
4. **解**：利用对称条件，取一半考虑，如图所示，由图乘法得

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\frac{a^2}{2}\frac{2a}{3}=\frac{a^3}{3EI}$$

$$\Delta_{1F}=-\frac{1}{EI}\frac{qa^3}{8}\frac{a}{2}=-\frac{qa^4}{16EI}$$

由 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1F}=0$ 得 $X_1=\dfrac{3}{16}qa$

再由平衡方程求得 $F_{Ax}=\dfrac{3qa}{16}$ (→)； $F_{Ay}=\dfrac{qa}{2}$ (↑)； $M_A=\dfrac{qa^2}{16}$ (↻)



题4图

5. **解**：设杆 BC 的压力为 F_N（静荷时）。

由变形协调条件 $\dfrac{(P-F_N)l^3}{3EI}=\dfrac{F_Nl}{EA}$ 得 $F_N=\dfrac{P}{2}$

$$\Delta_{st}=\frac{F_Nl}{EA}=0.0354\text{ mm}$$

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}=8.58$$

杆 BC 的柔度 $\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{1\times1000}{30/4}=133.3$ 为细长杆

杆 BC 的动压力 $F_{Nd}=K_dF_N=42.90\text{ kN}<F_{cr}=\dfrac{\pi^2EI}{l^2}=78.5\text{kN}$ 不会失稳

点 B 的铅垂位移 $w_B=K_d\Delta_{st}=0.304\text{ mm}$

6. **解**：设杆 1 的拉力为 F_{N1}，杆 2 的压力为 F_{N2}。

由平衡方程 $\sum M_A=0$ 得 $F_{N1}+2F_{N2}=3F$ (1)

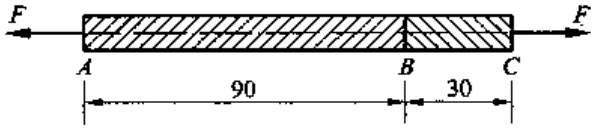
由协调方程 $\Delta l_2=2\Delta l_1$ 得 $F_{N2}=2F_{N1}$ (2)

解(1)、(2)得 $F_{N1}=\dfrac{3F}{5}$， $F_{N2}=\dfrac{6F}{5}$

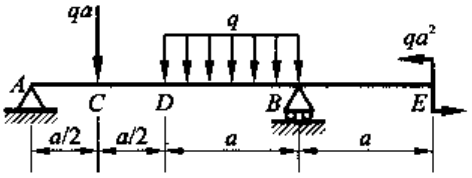
由 $\dfrac{6F}{5}=\dfrac{\pi^2EI}{l^2}$ 得 $F=\dfrac{5\pi^2EI}{6l^2}$

南京航空航天大学 2006 年材料力学试题

一、某等直杆 ABC 如图所示，受轴向拉力 F 作用，总伸长量 $\Delta l_{AC}=0.2$ mm。该杆件中，AB 段材料是钢，弹性模量 $E_{AB}=210$ GPa，长度为 $l_{AB}=90$ mm；BC 段是铝，弹性模量 $E_{BC}=70$ GPa，长度为 $l_{BC}=30$ mm。两段的横截面均为圆形且直径均为 10 mm，两段变形均处于线弹性阶段，求轴向拉力 F 的大小。（15 分）



题一图

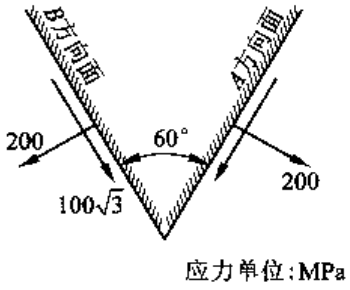


题二图

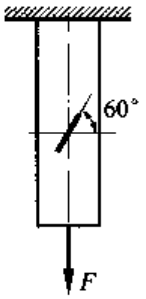
二、作图示梁的剪力图和弯矩图。（10 分）

三、某点两个方向面的应力如图，求其主应力、最大切应力及主平面方位。（15 分）

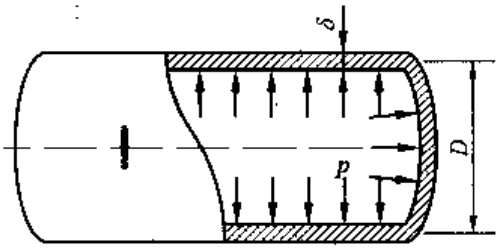
四、图示钢质圆杆，上端固定，下端承受轴向拉力 F 作用，由实验测得 C 点与水平线夹 60°角方向上的线应变 $\varepsilon_{60°}=410\times10^{-6}$，若已知材料的弹性模量 $E=210$ GPa，泊松比 $\mu=0.28$；钢杆直径 $d=20$ mm。求轴向拉力 F。（15 分）



题三图



题四图



题五图

五、图示薄壁容器承受内压 p 作用，为了测量所受内压 p 大小，用电阻应变片测得环向应变的平均值为 $\varepsilon_\theta=350\times10^{-6}$，若已知材料的弹性模量 $E=210$ GPa，泊松比 $\mu=0.25$；容器平均直径 $D=500$ mm，壁厚 $\delta=10$ mm。求内压 p。（15 分）

六、直径 $d=60$ mm，长 $l=2$ m 的实心圆轴，材料弹性常数 $E=200$ GPa、泊松比 $\mu=0.3$，$[\sigma]=200$ MPa，受力偶矩 $M_e=3$ kN·m 和集中力 $F=100$ kN 作用。试求：（20 分）

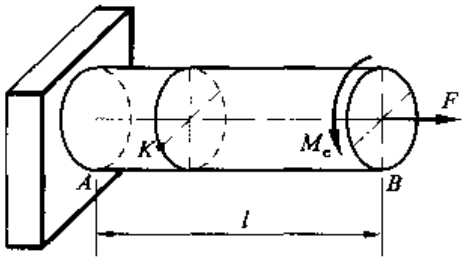
(1) B 截面的扭转角 φ_B；$\left(G=\dfrac{E}{2(1+\mu)}\right)$

(2) 用单元体描述该圆轴外表固 K 点的应力；

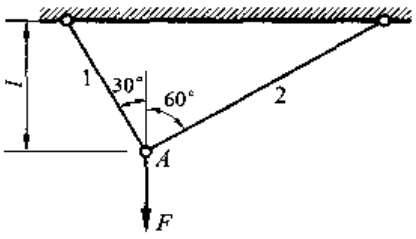
(3) 计算 K 点的三个主应力并用最大剪应力强度理论（第三强度理论）校核强度。

七、图中 1、2 两杆均为铰接，已知弹性模量均为 E，横截面面积均为 A，求在外力 F 作用下 A 点的垂直位移。（15 分）

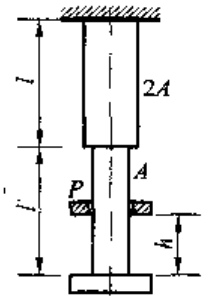
八、图示阶梯杆上端固定，已知上段横截面积为 $2A$、下段横截面积为 A、长度均为 l，且材料弹性模量均为 E。当重为 P 的物体从高度 h 自由落下时，求杆内的最大应力。（15 分）



题六图



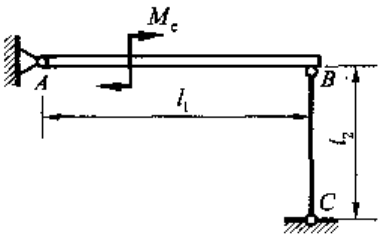
题七图



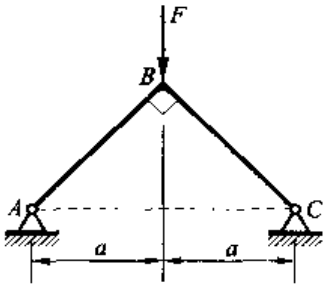
题八图

九、图示结构，AB 为刚性梁，$l_1=1$ m，BC 杆的横截面为圆形，$l_2=600$ mm，$d=30$ mm，$E=206$ GPa，$\sigma_p=200$ MPa，$\sigma_s=235$ MPa。直线经验公式中系数 $a=304$ MPa，$b=1.12$ MPa。稳定安全因数 $n_{st}=3$。求许可载荷 M_e。（15 分）

十、结构如图，已知刚架 ABC 的 E、I 和 a，求在载荷 F 作用下 A、C 端的支反力并绘弯矩图。（15 分）



题九图

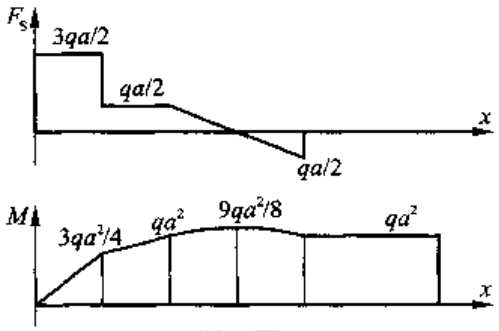


题十图

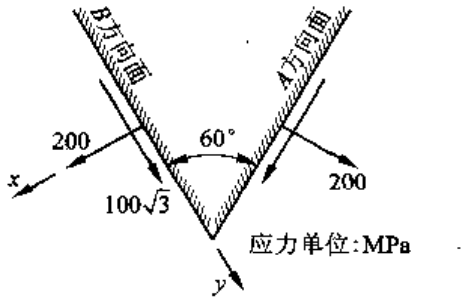
【解答】

一、解： 由 $\Delta l_{AC}=\dfrac{Fl_{AB}}{E_{AB}A}+\dfrac{Fl_{BC}}{E_{BC}A}$ 得 $F=\dfrac{\Delta l_{AC}A}{\dfrac{l_{AB}}{E_{AB}}+\dfrac{l_{BC}}{E_{BC}}}=18.3$ kN

二、解： 见图。



题二图



题二图

三、解： 建立图示坐标系。已知 $\sigma_x=200$ MPa，$\tau_x=-100\sqrt{3}$ MPa，$\sigma_{120°}=200$ MPa

由 $\sigma_{120°}=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 240°-\tau_x\sin 240°$ 求得 $\sigma_y=400$ MPa

$\sigma_1=500$ MPa，$\sigma_2=100$ MPa，$\sigma_3=0$，$\tau_{max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=250$ MPa

由 $\tan 2\alpha_0=-\dfrac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}=-\sqrt{3}$ 得 $\alpha_0=-30°$（σ_2 方向）或 $60°$（σ_1 方向）

四、解： $\varepsilon_y = \dfrac{F}{AE}$，$\varepsilon_x = -\dfrac{\mu F}{AE}$，$\gamma_x = 0$

由 $\varepsilon_{60°} = \dfrac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \dfrac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2\cos 120°} = \dfrac{3-\mu}{4}\dfrac{F}{AE}$

得 $F = \dfrac{4AE}{3-\mu}\varepsilon_{60°} = 39.8\ \text{kN}$

五、解： $\sigma_1 = \dfrac{pD}{2\delta}$，$\sigma_2 = \dfrac{pD}{4\delta}$，$\sigma_3 = 0$

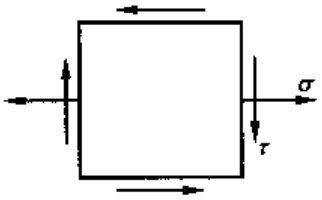
由 $\varepsilon_\theta = \varepsilon_1 = \dfrac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \dfrac{pD}{2\delta E}(1 - 0.5\mu)$

得 $p = \dfrac{2E\varepsilon_\theta\delta}{D(1-0.5\mu)} = 3.36\ \text{MPa}$

六、解： (1) $\varphi_B = \dfrac{Tl}{GI_p} = 0.0613\ \text{rad}$

(2) K 点应力状态如图，其中

$\sigma = \dfrac{F}{A} = 35.37\ \text{MPa}$，$\tau = \dfrac{T}{W_t} = 70.74\ \text{MPa}$



题六图

(3) $\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix} = \dfrac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\dfrac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \begin{matrix}90.6\\ -55.2\end{matrix}\ \text{MPa}$，$\sigma_2 = 0$

$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 146\ \text{MPa} < [\sigma]$　满足强度条件。

七、解： $F_{N1} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}F$，$F_{N2} = \dfrac{F}{2}$

由功能定理　$\dfrac{F_{N1}^2 l_1}{2EA} + \dfrac{F_{N2}^2 l_2}{2EA} = \dfrac{1}{2}F\Delta_{Ay}$

得 $\Delta_{Ay} = \dfrac{(1+\sqrt{3})Fl}{2EA}$

八、解： $\Delta_{st} = \dfrac{Pl}{EA} + \dfrac{Pl}{E \cdot 2A} = \dfrac{3Pl}{2EA}$

$\sigma_d = K_d \dfrac{P}{A} = \left(1 + \sqrt{1 + \dfrac{4EAh}{3Pl}}\right)\dfrac{P}{A}$

九、解： $\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = 80$，$\lambda_1 = \sqrt{\dfrac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = 101$，$\lambda_2 = \dfrac{a - \sigma_s}{b} = 61.6$

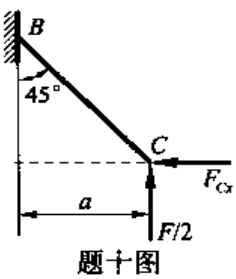
$\lambda_2 < \lambda < \lambda_1$　BC 杆为中柔度杆

$F_{cr} = (a - b\lambda)A = 151.55\ \text{kN}$，$F \le \dfrac{F_{cr}}{n_{st}} = 50.5\ \text{kN}$

$M_e = Fl_1 = 50.5\ \text{kN} \cdot \text{m}$

十、解： 该结构左右对称，取右半截，如图。因为 C 点水平位移为零，所以 C 点垂直于杆 BC 的位移（即挠度）也为零，则杆 BC 在 C 点所受合力只能是沿轴线方向。

$F_{Ax} = F_{Ay} = F_{Cx} = F_{Cy} = \dfrac{F}{2}$，　整个刚架弯矩处处为零。

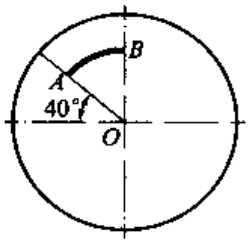


题十图

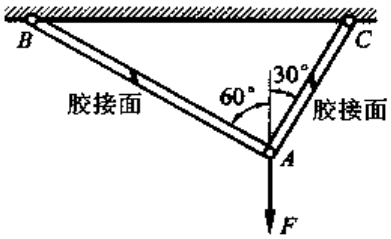
南京航空航天大学2005年材料力学试题

一、图示受扭矩作用的实心圆轴的横截面，直径为150 mm，该截面上的最大扭转切应力 τ_{max} = 90 MPa（小于扭转比例极限）。图中 AB 是平均直径为100 mm、宽度为0.25 mm的圆环的一部分，求该区域所承担的扭矩。（15分）

二、图示结构中，杆 AB 和杆 AC 的两端均为铰接，两杆的横截面面积均为200 mm^2，且每根杆均为两部分胶结而成，胶结面与杆的轴线方向均成45°角。设胶结面的 $[\sigma]$ = 20 MPa，$[\tau]$ = 15 MPa，求结构所能承受的最大载荷 F_{max}。（15分）



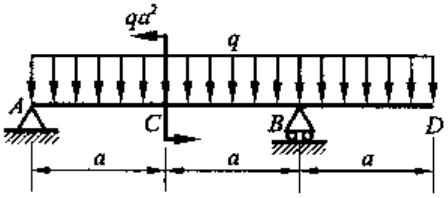
题一图



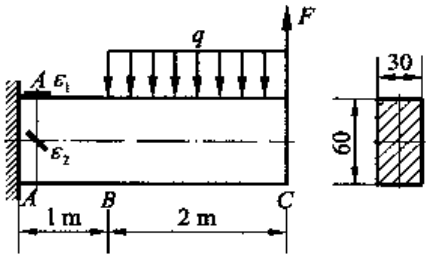
题二图

三、已知载荷 q 及尺寸 a，作图示外伸梁的剪力图和弯矩图。（10分）

四、图示悬臂梁在 C 截面作用向上集中力 F，在 BC 段作用向下均布载荷 q。在 A 截面的顶部测得沿轴向线应变 $\varepsilon_1 = 500 \times 10^{-6}$，在中性层与轴线成 −45°方向的线应变为 $\varepsilon_2 = 300 \times 10^{-6}$。材料的弹性模量 E = 200 GPa，泊松系数 $\mu = 0.3$，试求载荷 F 及 q 的大小。（15分）



题三图



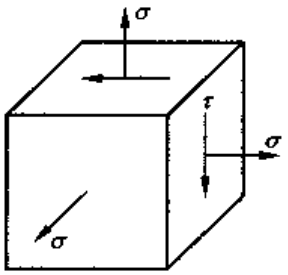
题四图

五、已知图示应力单元体的 $\sigma = \tau = 50$ MPa，$E = 200$ GPa，$\mu = 0.3$。（15分）

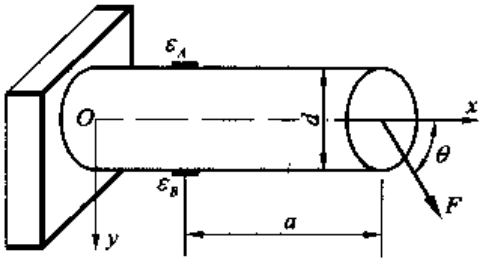
(1)画该点的应力圆。

(2)求该点的三个主应力、第三主应变和最大剪应力。

六、等截面圆杆左端固支如图所示，材料的弹性模量为 E，泊松比为 μ。自由端受到 Oxy 平面内与 x 成 θ 角的 F 力作用，测出距自由端距离为 a 的截面上、下表面 x 方向线应变 ε_A



题五图

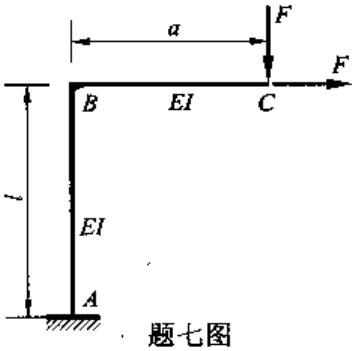


题六图

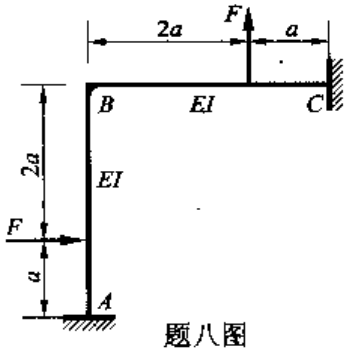
和 ε_B。试求：F 力和 θ 角。（15 分）

七、平面刚架 EI 等于常数，自由端 C 受一水平力 F 及一竖直力 F 的共同作用。试用能量法求自由端 C 的竖直位移，设 AB 和 BC 的长度分别为 l 和 a。（15 分）

八、一刚架如图所示。试绘制此刚架的弯矩图。两杆的抗弯刚度 EI 相同。（20 分）



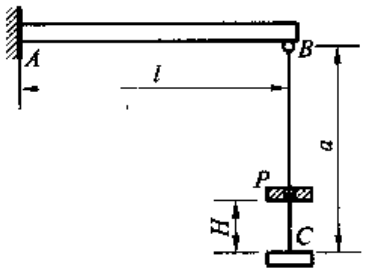
题七图



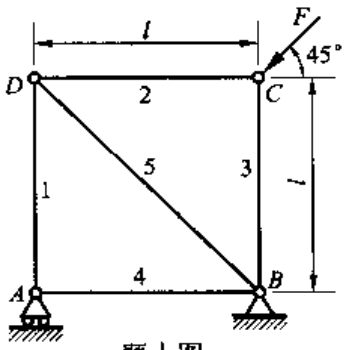
题八图

九、结构如图，重物 P 从高为 H 的位置落下。若已知：$[\sigma]$ = 200 MPa，E = 200 GPa，AB 为矩形截面梁，宽 b = 50 mm，高 h = 10 mm，BC 为圆截面杆，直径 d = 2 mm，P = 20 N，l = 0.5 m，a = 0.4 m，H = 0.1 m。试校核结构的强度。（15 分）

十、图示桁架由五根圆杆铰接而成，各杆编号如图所示。已知 l = 1 m，各杆直径 d = 30 mm，弹性模量 E = 200 GPa，许用应力 $[\sigma]$ = 200 MPa，比例极限 σ_p = 200 MPa，稳定安全系数 n_{st} = 3。求此结构的许可载荷 F。（15 分）



题九图



题十图

【解答】

一、**解**：平均切应力 $\tau = \dfrac{50}{75} \times 90 = 60\ \text{MPa}$

$$T_{AB} = \int_{A_{AB}} \tau \cdot \mathrm{d}A \cdot \rho_{AB} = \tau A_{AB} \rho_{AB} = 32.7\ \text{N} \cdot \text{m}$$

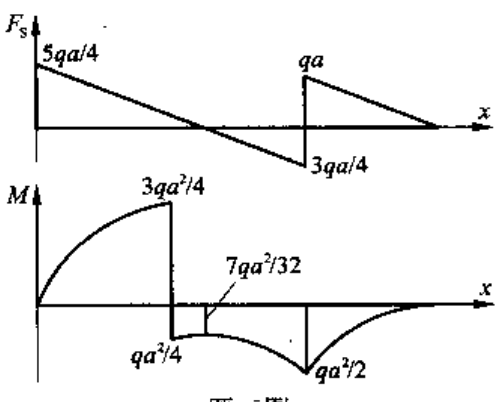
二、**解**：拉杆 45° 斜截面上的应力 $\sigma_{45°} = \tau_{45°} = \dfrac{\sigma}{2}$

两杆轴力 $F_{NAB} = \dfrac{F}{2}$，　$F_{NAC} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}F$

只需考虑杆 AC 的剪应力强度条件 $\dfrac{\sqrt{3}F}{4A} \leq [\tau]$

由此得　$F_{max} = 6.93\ \text{kN}$

三、**解**：见图。



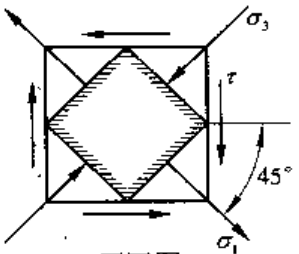
题三图

四、解： A 截面弯矩 $M = E\varepsilon_1 \dfrac{bh^2}{6} = 1.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$

在 A 截面中性层处取单元体如图，其主应力

$$\sigma_1 = \tau,\quad \sigma_2 = 0,\quad \sigma_3 = -\tau$$

主应变 $\varepsilon_1 = \dfrac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \dfrac{1+\mu}{E}\tau = \dfrac{1+\mu}{E}\dfrac{3}{2}\dfrac{F_S}{A}$



题四图

由 $\varepsilon_1 = \varepsilon''$ 得 $F_S = 55.38\ \text{kN}$

由 $M = 4q - 3F,\quad F_S = 2q - F$

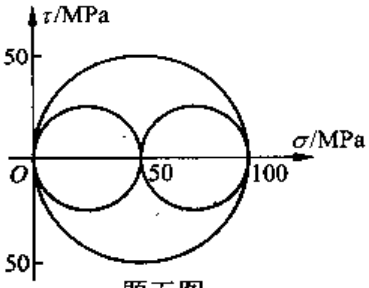
得 $q = 82.2\ \text{kN/m},\quad F = 109\ \text{kN}$

五、解： 应力圆见图，由图上可看出

$$\sigma_1 = 100\ \text{MPa},\quad \sigma_2 = 50\ \text{MPa},\quad \sigma_3 = 0$$

$$\tau_{max} = 50\ \text{MPa}$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}[\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)] = -225\times10^{-6}$$



题五图

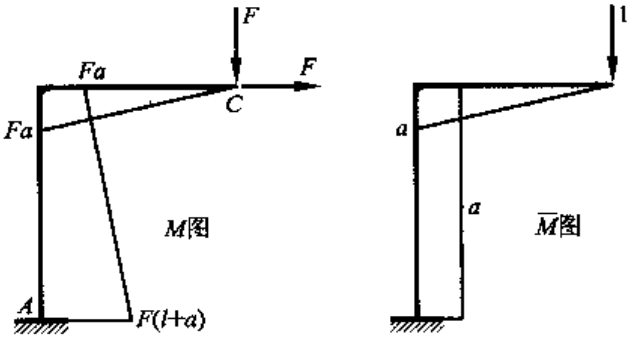
六、解： 由
$$\begin{cases} E\cdot\dfrac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} = \dfrac{F\cos\theta}{A} \\ E\cdot\dfrac{\varepsilon_A - \varepsilon_B}{2} = \dfrac{F\sin\theta\cdot a}{W} \end{cases}$$

求得 $F = \sqrt{\left[\dfrac{EA}{2}(\varepsilon_A + \varepsilon_B)\right]^2 + \left[\dfrac{EW}{2a}(\varepsilon_A - \varepsilon_B)\right]^2}$

$$\theta = \arctan\left(\frac{W(\varepsilon_A - \varepsilon_B)}{Aa(\varepsilon_A + \varepsilon_B)}\right)$$

七、解： 由图乘法得 $\Delta_{Cy} = \dfrac{1}{EI}\left(\dfrac{Fa^2}{2}\cdot\dfrac{2a}{3} + \dfrac{Fa + F(l+a)}{2}\cdot l\cdot a\right)$

$$= \frac{Fa}{EI}\left(\frac{l^2}{2} + al + \frac{a^2}{3}\right)\ (\downarrow)$$



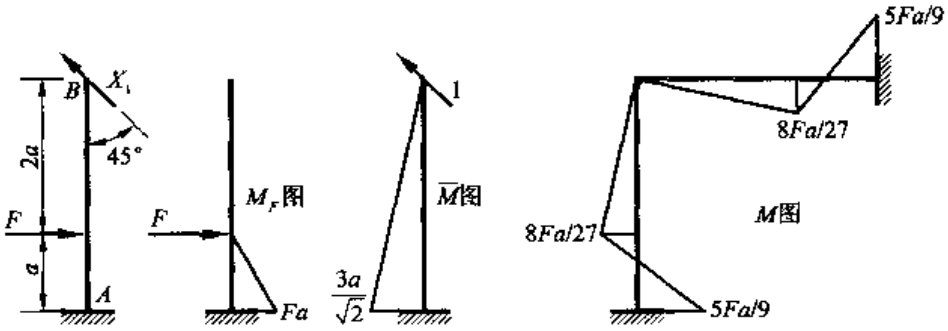
题七图

八、解： 图示结构对称，载荷反对称，取图示一半考虑。

$$\delta_{11} = \frac{9a^2}{2EI},\quad \Delta_{1F} = -\frac{2\sqrt{2}Fa^2}{3EI}$$

由 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 解得 $X_1 = \dfrac{4\sqrt{2}}{27}F$

刚架的弯矩图如图所示。



题八图

九、解： $\Delta_{st}=\dfrac{Pl^3}{3EI}+\dfrac{Pl}{EA}=1.0127\times10^{-3}\ \text{m}$，$K_d=\dot{1}+\sqrt{1+\dfrac{2H}{\Delta_{st}}}=15.1$

弯曲：$\sigma_{dmax}=K_d\dfrac{Pl}{W}=181\ \text{MPa}<[\sigma]$

拉伸：$\sigma_{dmax}=K_d\dfrac{P}{A}=96\ \text{MPa}<[\sigma]$

满足强度条件。

十、解： $F_{N1}=F_{N2}=F_{N3}=\dfrac{F}{\sqrt{2}}$（压），$F_{N4}=0$，$F_{N5}=F$（拉）

由拉杆：$F=F_{N5}\le[\sigma]A=113\ \text{kN}$

$\lambda_1=\sqrt{\dfrac{\pi^2E}{\sigma_p}}=99$，$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=133>\lambda_1$，$F_{cr}=\dfrac{\pi^2E}{\lambda^2}A=78.87\ \text{kN}$

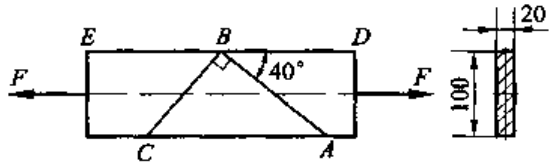
由压杆：$F=\sqrt{2}\,F_{N1}=\sqrt{2}\dfrac{F_{cr}}{n_{st}}=37.2\ \text{kN}$

所以　$[F]=37.2\ \text{kN}$

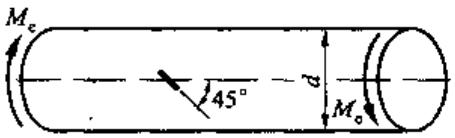
南京航空航天大学2004年材料力学试题

一、图示杆件，受轴向载荷 $F=200\ \text{kN}$ 作用，斜截面 AB 与杆的上边界 ED 成40°角，请计算斜截面 AB 以及与 AB 垂直的斜截面 BC 上的正应力和剪应力。（15分）

二、已知一实心圆杆的直径为 d，两端作用的扭矩为 M_e，测得该杆表面 A 点与轴线成 -45° 方向上的线应变为 ε，求其剪切弹性模量 G。（15分）



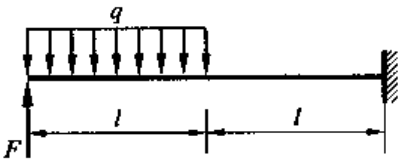
题一图



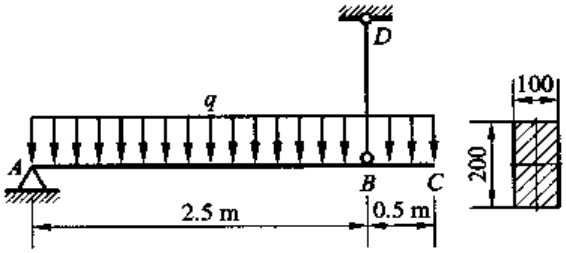
题二图

三、图示悬臂梁，作用均匀载荷 q 和集中力 $F=ql/2$，试作梁的剪力图和弯矩图。（10分）

四、截面为 $100\times200\ \text{mm}^2$ 的矩形梁 AC，一端铰支，另一端在 B 点用直径 $d=20\ \text{mm}$ 的圆钢杆吊起。设吊杆的许用应力为 $[\sigma]=160\ \text{MPa}$，梁的许用应力 $[\sigma]=10\ \text{MPa}$，试求许可载荷 q。（15分）



题三图



题四图

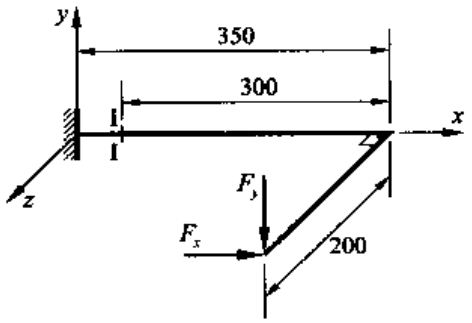
五、曲拐受力如图所示，I－I截面为 $\alpha = d/D$ 的空心圆截面，图中自由端作用了两个集中力：F_x 和 F_y。（材料的许用应力 $[\sigma]$ 已知；$a=0.3$ m，$b=0.2$ m）。

(1)试求I－I截面内力；

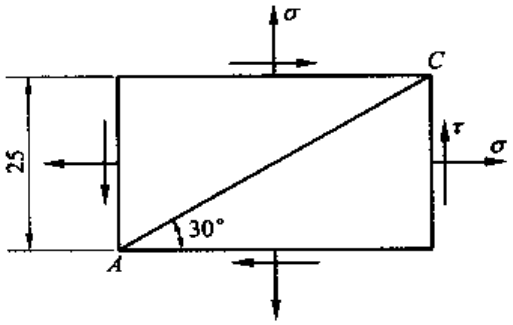
(2)试求I－I截面危险点的主应力；

(3)根据第三强度理论写出I－I截面危险点的强度条件表达式。（15分）

六、从钢构件内某一点的周围，取出一单元体如图所示，根据理论计算求得图中 $\sigma = 60$ MPa，$\tau = 60$ MPa，材料的弹性模量 $E=200$ GPa，$\mu = 0.30$。试求对角线 AC 的长度改变 Δl_{AC}（15分）



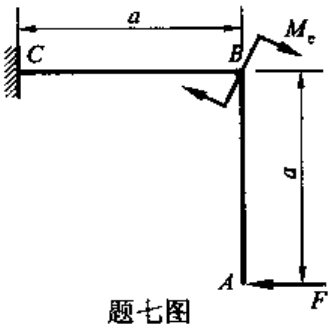
题五图



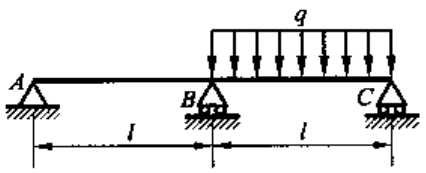
题六图

七、图示刚架，AB 段与 BC 段的抗弯刚度均为 EI，求 A 点的水平位移和垂直位移。（15分）

八、求双跨连续梁 ABC 上的支座反力。梁的抗弯刚度均为 EI。（20分）



题七图

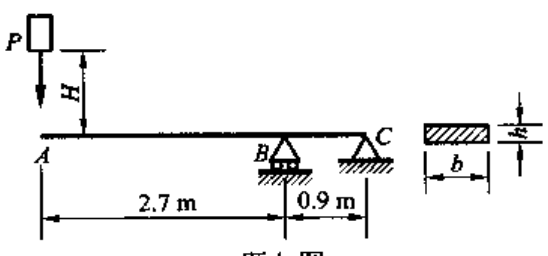


题八图

九、重 $P=700$ N 的物体从 $H=0.6$ m 高处落在木板的 A 端，木板的横截面为 $b=480$ mm，$h=65$ mm 的矩形，木材的弹性模量为 $E=12$ GPa。试求：

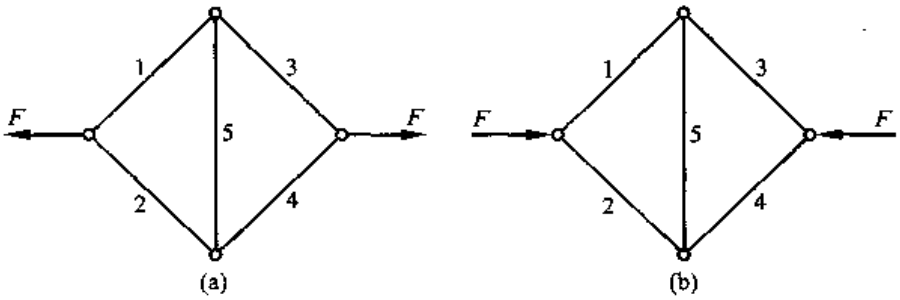
(1)木板中的最大弯曲应力；

(2) A 点的最大垂直位移。（15分）



题九图

十、一正方形桁架，各杆的材料相同，弹性模量为 E，截面都是直径为 d 的圆形。已知杆 1 长 $l=25d$。适用欧拉公式的临界柔度 $\lambda_1 = 99$。试求图中(a)、(b)两种情况下杆件失稳时的临界载荷 F 之比。（15 分）



题十图

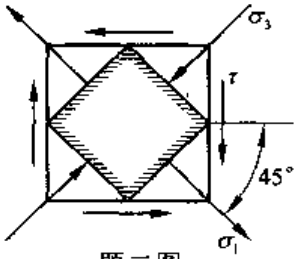
【解答】

一、解：横截面上的正应力 $\sigma = \dfrac{F}{A} = 100\,\text{MPa}$

AB 截面：$\sigma_{50°} = \sigma\cos^2 50° = 41.3\,\text{MPa}$，　$\tau_{50°} = \dfrac{\sigma}{2}\sin 100° = 49.2\,\text{MPa}$

BC 截面：$\sigma_{40°} = \sigma\cos^2 40° = 58.7\,\text{MPa}$，　$\tau_{40°} = \dfrac{\sigma}{2}\sin 80° = 49.2\,\text{MPa}$

二、解：在圆轴外表面取单元体如图所示。



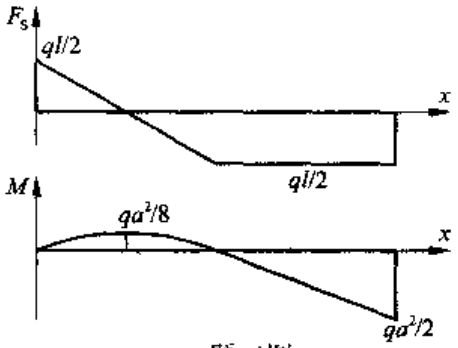
题二图

三个主应力 $\sigma_1 = \tau$，　$\sigma_2 = 0$，　$\sigma_3 = -\tau$

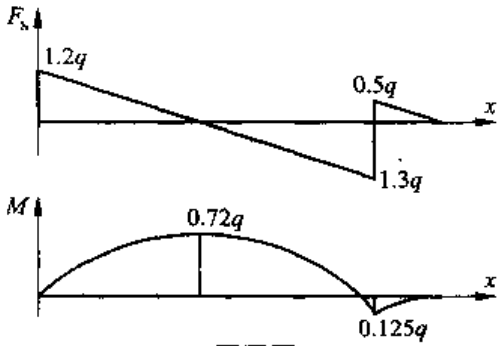
$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{1+\mu}{E}\tau = \frac{1+\mu}{E}\frac{M_e}{W_t} = \varepsilon$$

由此求得 $G = \dfrac{E}{2(1+\mu)} = \dfrac{8M_e}{\pi d^3 \varepsilon}$

三、解：见图。



题三图



题四图

四、解：吊杆 BD 的轴力 $F_N = 1.8q$

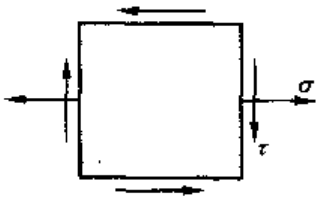
由吊杆：$\dfrac{1.8q}{\pi d^2/4} \le 160 \times 10^6$　得　$q \le 27.9\,\text{kN/m}$

由梁：$\dfrac{0.72q}{0.1 \times 0.2^2/6} \le 10 \times 10^6$　得　$q \le 9.26\,\text{kN/m}$

所以　$[q] = 9.26\,\text{kN/m}$

五、解：I－I 截面内力：$F_N = F_x$，　$T = 0.2F_y$，　$M_z = 0.3F_y$，　$M_y = 0.2F_x$

Ⅰ－Ⅰ截面的应力状态如图所示，其中



题五图

$$\sigma = \frac{M}{W} + \frac{F_N}{A} = \frac{32\sqrt{M_y^2 + M_z^2}}{\pi D^3(1-\alpha^4)} + \frac{4F_N}{\pi D^2(1-\alpha^2)}$$

$$\tau = \frac{T}{W_t} = \frac{16T}{\pi D^3(1-\alpha^4)}$$

$$\begin{matrix}\sigma_1 \\ \sigma_3\end{matrix} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}, \quad \sigma_2 = 0$$

(3) $\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$

六、解：$\sigma_x = \sigma_y = \sigma$，$\tau_{xy} = -\tau$

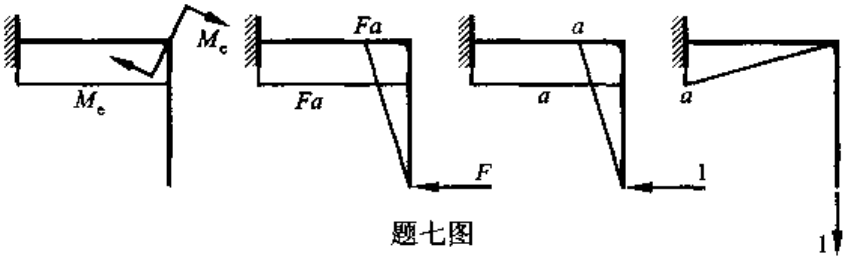
$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y) = \frac{1-\mu}{E}\sigma = 2.1 \times 10^{-4}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau}{G} = \frac{\tau}{\frac{E}{2(1+\mu)}} = -7.8 \times 10^{-4}$$

$$\Delta l_{AC} = \varepsilon_{30°} l_{AC} = \left(\frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 60° - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 60°\right) \times 50 = 27.4 \times 10^{-3}\ \text{mm}$$

七、解：实际载荷和单位力引起的弯矩图如图所示，由图乘法可得

$$\Delta_{Ax} = \frac{4Fa^3}{3EI} + \frac{M_e a^2}{EI} \quad (\leftarrow), \quad \Delta_{Ay} = \frac{Fa^3}{2EI} + \frac{M_e a^2}{2EI} \quad (\downarrow)$$



题七图

八、解：将支座 B 看成多余约束，变形协调条件为 $w_B = 0$，由叠加法

$$w_B = \frac{F_{By}(2l)^3}{48EI} - \frac{1}{2}\frac{5q(2l)^4}{384EI} = 0$$

由此求得 $F_{By} = \frac{5ql}{8}$ （↑）

再由静力平衡条件可求得 $F_{Ay} = \frac{ql}{16}$ （↓），$F_{Cy} = \frac{7ql}{16}$ （↑）

九、解：$\Delta_{st} = 46.45\ \text{mm}$，$K_d = 6.18$

木板中的最大弯曲应力 $\sigma_{dmax} = K_d \frac{2.7P}{W} = 34.6\ \text{MPa}$

A 点的垂直位移 $\Delta_d = K_d\Delta_{st} = 287\ \text{mm}$

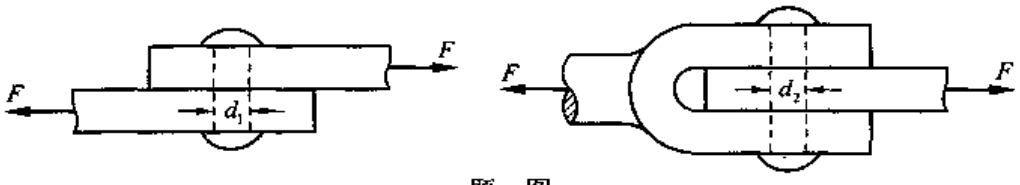
十、解：图(b)中1、2、3、4杆的柔度 $\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 25d}{d/4} = 100 < \lambda_1$

可见图(a)中杆5和图(b)中杆1、2、3、4都是大柔度压杆，应用欧拉公式

$$F_{cr,a} = \frac{\pi^2 EI}{(\sqrt{2}\,l)^2} = \frac{\pi^3 Ed^2}{80\,000}, \quad F_{cr,b} = \sqrt{2}\frac{\pi^2 EI}{l^2} = \frac{\sqrt{2}\,\pi^3 Ed^2}{40\,000}, \quad \frac{F_{cr,a}}{F_{cr,b}} = 2\sqrt{2}$$

江苏大学2006年材料力学试题

一、图示两种联接，在相同载荷下，若 $d_1 = d_2$，则 τ_1/τ_2 = _____；若 $\tau_1 = \tau_2$，则 d_1/d_2 = _____。(10分)



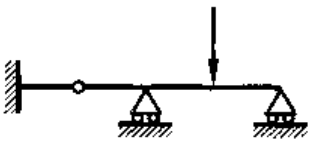
题一图

二、图示梁为：(5分)

(A) 静定梁；　　(B) 一次静不定梁；

(C) 二次静不定梁；　　(D) 三次静不定梁。

正确答案是：____。



题二图

三、由惯性矩的平行移轴公式，I_{z2}的答案有四种：

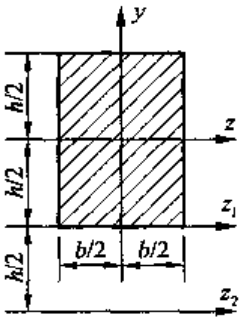
(A) $I_{z2} = I_{z1} + \frac{bh^3}{4}$；　　(B) $I_{z2} = I_z + \frac{bh^3}{4}$；

(C) $I_{z2} = I_z + bh^3$；　　(D) $I_{z2} = I_{z1} + bh^3$。

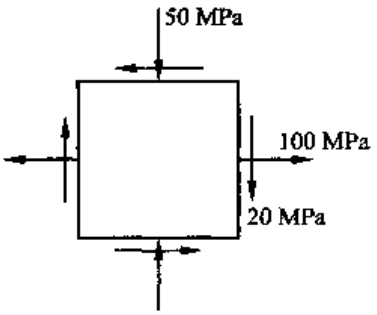
正确的结论是_____，写出过程或理由。(10分)

四、已知某应力循环的平均应力 σ_m = 20 MPa，循环特征 $r = -1/2$，求应力循环中的最大应力 σ_{max} 和应力幅 σ_a。(10分)

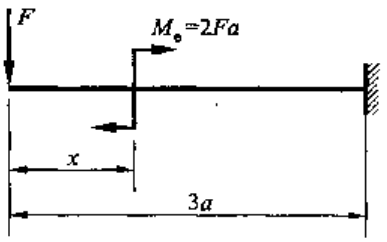
五、已知应力状态如图，试求主应力及其方向角，并确定最大剪应力值。(10分)



题三图



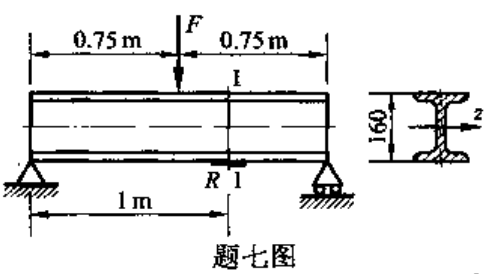
题五图



题六图

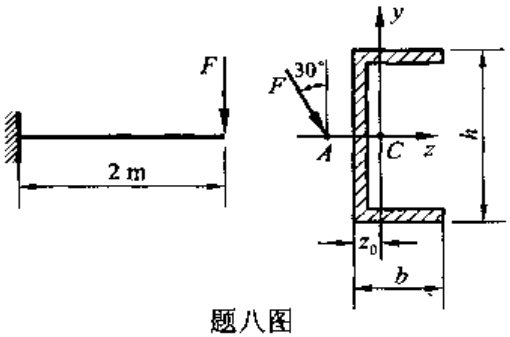
六、悬臂梁在自由端 A 作用一集中力 F 如图，集中力偶 M_e 可沿梁移动。问 M_e 在什么位置 (x=?)时，梁的受力最为合理？并画出此时的剪力图和弯矩图。(20分)

七、在图示工字钢梁截面 I－I 的底层贴一电阻应变片 R，测得该处轴向应变 $\varepsilon = 400 \times 10^{-6}$，材料的弹性模量 E=210 GPa，试求载荷 F 的值。(工字钢的 $I_z = 1.13 \times 10^7$ mm^4)(20分)

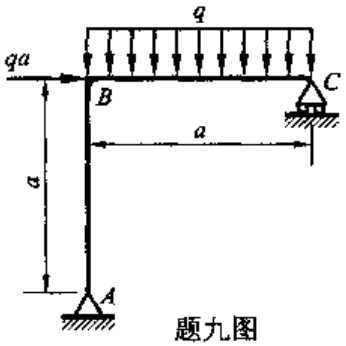


题七图

八、槽形截面悬臂梁受力如图所示，已知 $F=3\ \text{kN}$，$h=20\ \text{cm}$，$b=7.3\ \text{cm}$，$z_0=2.01\ \text{cm}$，$I_z=1780\ \text{cm}^4$，$I_y=128\ \text{cm}^4$，$[\sigma]=160\ \text{MPa}$，指出危险点的位置并校核梁的强度。（A 点为弯曲中心，C 为形心）(20 分)



题八图

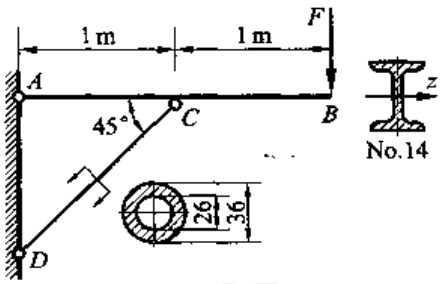


题九图

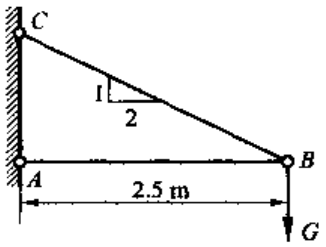
九、试求图示刚架 C 截面处的水平位移。已知两杆 EI 相等且为常数。（略去剪力和轴力对位移的影响）(20 分)

十、从以下两题中任意选做一题，多做不加分(25 分)

1.图示结构，杆 AB 为 14 号工字钢，$A=2150\ \text{mm}^2$，$W_z=102\times10^3\ \text{mm}^3$。杆 CD 为空心圆截面。两杆材料相同。已知 $F=12\ \text{kN}$，$[\sigma]=160\ \text{MPa}$，$E=200\ \text{GPa}$，$\lambda_1=100$，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$，校核结构是否安全。



题1图



题2图

2.图示一转臂起重机机架 ABC，其中受压杆 AB 系用外径为 ∅76 mm、壁厚为 4 mm 的钢管制成，两端可以认为铰支，材料为 A3 钢。若结构的自重不计，CB 杆的强度足够。取稳定安全因数 $n_{st}=3.5$，试求最大起重量 G 应为多少？

(A3 钢的 $\sigma_p=200\ \text{MPa}$，$\sigma_s=240\ \text{MPa}$，$E=210\ \text{GPa}$，直线公式系数 $a=304\ \text{MPa}$，$b=1.12\ \text{MPa}$)

【解答】

一、答：$2;\sqrt{2}$

二、答：B

三、答：C

四、解：由 $\dfrac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}=20\ \text{MPa}$，$\dfrac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=-\dfrac{1}{2}$

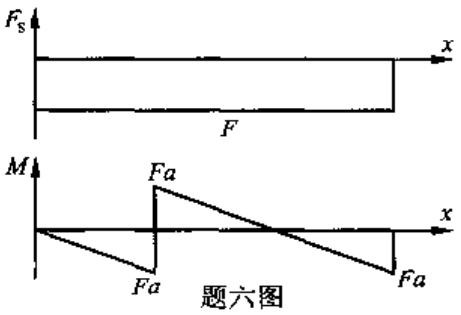
得 $\sigma_{max}=80\ \text{MPa}$，$\sigma_{min}=-40\ \text{MPa}$

$$\sigma_a=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}=60\ \text{MPa}$$

五、解： $\sigma_1 = 102.6\,\text{MPa}$，$\sigma_2 = 0$，$\sigma_3 = -52.6\,\text{MPa}$，$\alpha_0 = 7.46°$

$\tau_{\max} = 77.6\,\text{MPa}$

六、解： $x_1 = a$，剪力图和弯矩图如图所示。



题六图

七、解： 由 $\varepsilon = \dfrac{\sigma}{E} = \dfrac{My_{\max}}{I_z \cdot E} = \dfrac{0.25F \cdot 0.08}{I_z \cdot E}$

得　　$F = 47.4\,\text{kN}$

八、解： $M_y = F\sin 30° \times 2 = 3\,\text{kN}\cdot\text{m}$

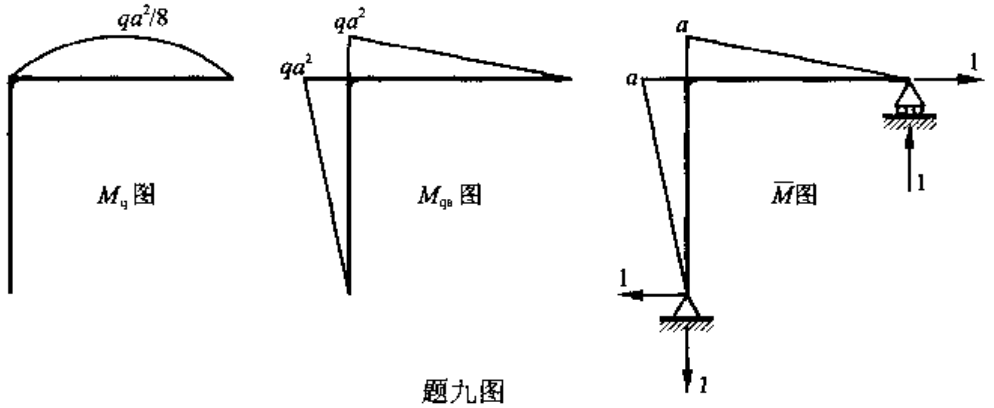
$M_z = F\cos 30° \times 2 = 5.196\,\text{kN}\cdot\text{m}$

危险点位于固定端截面的右下角点，为压应力，其值

$$\sigma_{\max} = \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y} = 153.2\,\text{MPa} < [\sigma]$$，安全。

九、解： 刚架在均布载荷 q、集中力 qa、单位力 1 作用下的弯矩图分别如图所示。

由图乘法可得　$\Delta_{Cx} = \dfrac{17qa^4}{24EI}$　(→)



题九图

十、1. 解： $F_{N,AC} = 24\,\text{kN}$，　$F_{N,CD} = 33.94\,\text{kN}$

对杆 AB：$\sigma_{\max} = \dfrac{F_{N,AC}}{A} + \dfrac{M_{\max}}{W_z} = 129\,\text{MPa} < [\sigma]$

对杆 CD：$i = \sqrt{\dfrac{I}{A}} = \dfrac{\sqrt{D^2 + d^2}}{4} = 11.1\,\text{mm}$，　$\lambda = 127.4 > \lambda_1$　为大柔度杆

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = 59.23\,\text{kN}$$

$$n = \frac{F_{cr}}{F_{N,CD}} = 1.745 < [n_{st}]$$　不安全。

2. 解： $\lambda_1 = \sqrt{\dfrac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = 101.8$，　$\lambda_2 = \dfrac{a - \sigma_s}{b} = 57.1$

$\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = 98$，　$\lambda_2 < \lambda < \lambda_1$　为中柔度杆

$F_{cr} = (a - b\lambda)A = 175.6\,\text{kN}$

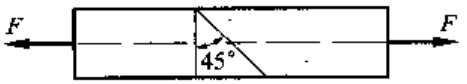
$F = \dfrac{F_{cr}\tan\alpha}{n_{st}} = 25.1\,\text{kN}$

江苏大学2005年材料力学试题

一、等截面直杆受力F作用发生拉伸变形。已知杆件横截面积为A，则横截面上的正应力和45°斜截面上的正应力分别为：(5分)

(A) $\frac{F}{A}$, $\frac{F}{2A}$;　(B) $\frac{F}{A}$, $\frac{F}{\sqrt{2}A}$;

(C) $\frac{F}{2A}$, $\frac{F}{2A}$;　(D) $\frac{F}{A}$, $\frac{\sqrt{2}F}{A}$。



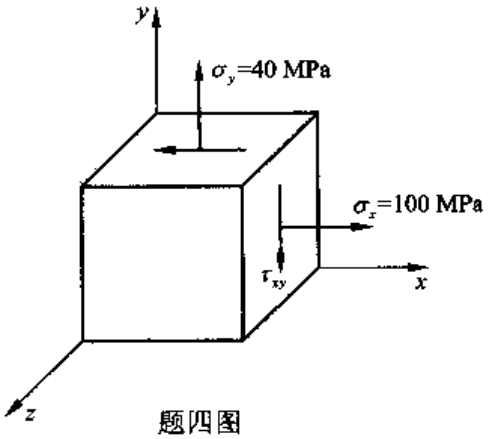
题一图

正确答案是：____。

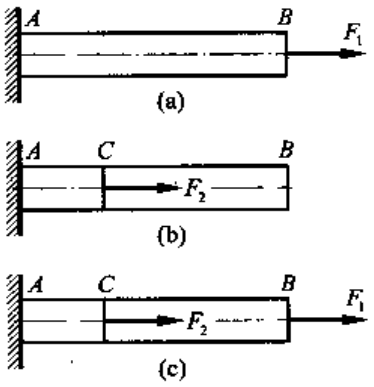
二、有一低碳钢试件，当应力为315 MPa时，总应变为0.02。已知材料的弹性模量为E = 210 GPa，试计算在此时刻的弹性应变ε_e和塑性应变ε_p。(6分)

三、直径为d的实心圆轴，两端受扭转力偶作用，最大许可力偶矩为$[M_e]$。若将轴的横截面面积增加一倍，则其最大许可力偶矩为$[M_e]$的多少倍？(按强度条件考虑)(6分)

四、某点应力状态如图示，若已知σ_1 = 120 MPa。试求该点的τ_{xy}、σ_2、σ_3和τ_{max}之值。(8分)



题四图



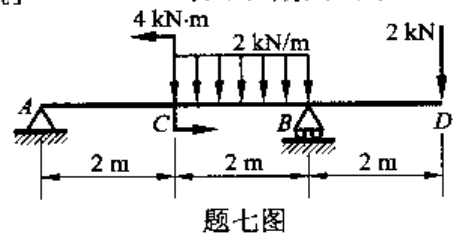
题五图

五、三杆的刚度和杆长相等，受力如图(a)、(b)、(c)所示。若已知(a)、(b)杆的变形能分别为U_a和U_b；轴向变形分别为Δ_a和Δ_b。则(c)杆的变形能U_c = _____；(c)杆B端位移Δ_B = _____。(6分)

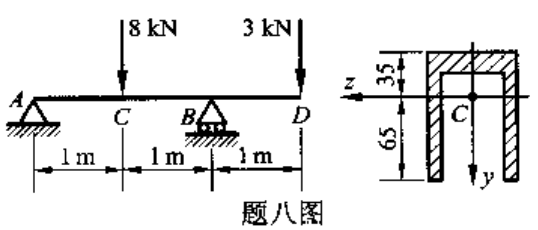
六、螺栓受轴向的最大拉力F_{max} = 6 kN，最小拉力F_{min} = 5 kN作用；螺栓直径d = 12 mm，则其交变应力的循环特征r = _____，应力幅度σ_a = _____MPa，平均应力σ_m = _____MPa。(6分)

七、作图示梁的剪力图和弯矩图。(15分)

八、校核图示梁的正应力强度。已知材料的拉伸许用应力为$[\sigma_t]$ = 40 MPa，压缩许用应力$[\sigma_c]$ = 70 MPa，图示截面的形心主惯性矩I_z = 291 cm^4。(20分)

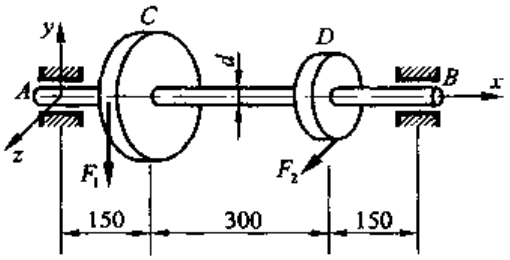


题七图

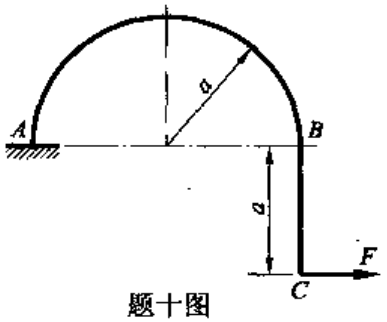


题八图

九、匀速旋转的钢质传动轴上安装两轮 C、D，轮 C 上作用铅垂力 $F_1 = 5$ kN，轮 D 上作用水平力 $F_2 = 10$ kN，如图示。已知轮 C 的直径 $D_1 = 300$ mm，轮 D 的直径 $D_2 = 150$ mm，传动轴的许用应力 $[\sigma] = 100$ MPa，用第三强度理论设计轴的直径 d。（20 分）



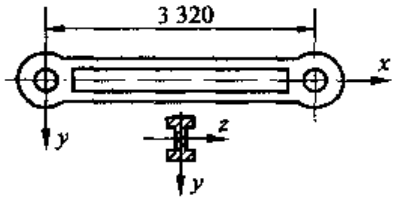
题九图



题十图

十、图示刚架 ABC，各段的抗弯刚度均为 EI。略去轴力及剪力对变形的影响。求 C 端的铅垂位移 Δ_{cy} 及转角 θ_C。（20 分）

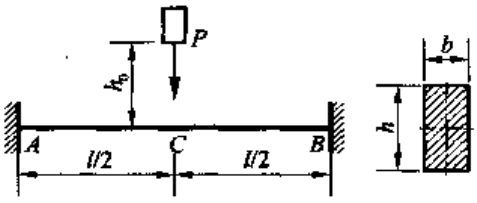
十一、某连杆如图所示，截面为工字形，其面积和惯性矩分别为 $A = 64.7\ \text{cm}^2$，$I_y = 407\ \text{cm}^4$，$I_z = 1776\ \text{cm}^4$。连杆的材料为 Q235 钢，其 $E = 200$ GPa，$\sigma_s = 235$ MPa，$\sigma_p = 200$ MPa。该连杆所受的最大轴向压力为 465 kN。连杆在摆动平面（xy 平面）内发生弯曲时，两端可认为铰支；而在与摆动平面垂直的 xz 平面内发生弯曲时，两端可认为是固定支座。计算中柔度压杆临界应力的直线公式为 $\sigma = a - b\lambda$，其中系数 $a = 304$ MPa，$b = 1.12$ MPa。试求该连杆的临界压力 F_{cr} 和该连杆的稳定工作安全因数 n。（20 分）



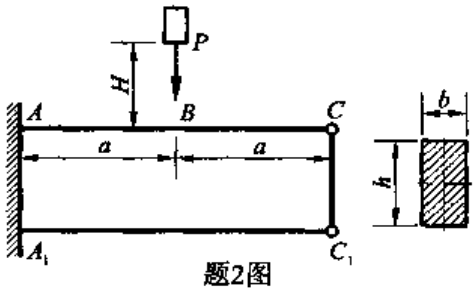
题十一图

十二、（在以下二题中任意选做一题）（18 分）

1.两端面定的超静定梁如图所示，截面为矩形，高为 h，宽为 b，材料的弹性模量为 E，重物 P 自高度 h_0 处自由下落于梁中点 C 处。试求冲击时梁内的最大动应力 $(\sigma_d)_{max}$。



题1图



题2图

2.抗弯刚度为 EI 的 AC 梁和 A_1C_1 梁，左端面定，右端用刚性连杆 CC_1 铰接（见图）。当梁中点 B 点受到自由落体冲击时，已知落体的重量 P、高度 H、长度 a 和抗弯刚度 EI。试求冲击时 AC 梁内的最大动应力 $(\sigma_d)_{max}$。

【解答】

一、答： A

二、解： $\varepsilon_e = \dfrac{\sigma}{E} = \dfrac{315}{210 \times 10^3} = 1.5 \times 10^{-3}$

$\varepsilon_p = \varepsilon - \varepsilon_e = 0.0185$

三、解：设轴横截面面积增加后，直径变为 d_1，最大许可力偶矩变为$[M_{e1}]$。

由 $\dfrac{\pi d_1^{\,2}}{4} = 2\dfrac{\pi d^2}{4}$ 得 $d_1 = \sqrt{2}\,d$

由 $\dfrac{[M_{e1}]}{\frac{\pi}{16}d_1^{\,3}} = \dfrac{[M_e]}{\frac{\pi}{16}d^3}$ 得 $\dfrac{[M_{e1}]}{[M_e]} = \left(\dfrac{d_1}{d}\right)^3 = 2^{3/2}$

四、解：由 $\sigma_1 = \dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ 得 $\tau_{xy} = 40\ \text{MPa}$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 20\ \text{MPa},\quad \sigma_3 = 0$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = 60\ \text{MPa}$$

五、解：$U_c = U_a + U_b + F_1\Delta_b = \dfrac{1}{2}F_1\Delta_a + \dfrac{1}{2}F_2\Delta_b + F_1\Delta_b$

由叠加原理知 $\Delta_c = \Delta_a + \Delta_b$

六、解：$\sigma_{\max} = \dfrac{F_{\max}}{A} = 53.05\ \text{MPa}$

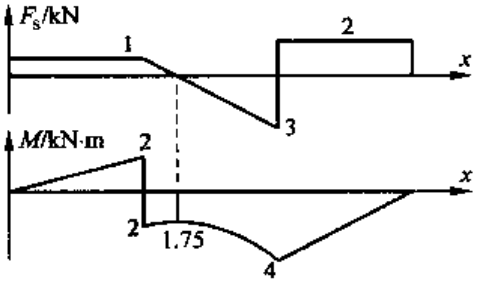
$$\sigma_{\min} = \frac{F_{\min}}{A} = 44.21\ \text{MPa}$$

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0.833$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max}-\sigma_{\min}}{2} = 4.42\ \text{MPa}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max}+\sigma_{\min}}{2} = 48.63\ \text{MPa}$$

七、解：见图。



题七图

八、解：截面 B：$\sigma_t = \dfrac{3\times 35}{291\times 10^{-8}} = 36.1\ \text{MPa}$

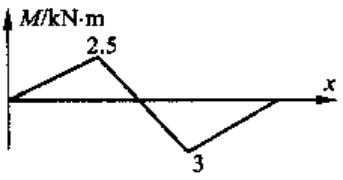
$$\sigma_c = \frac{3\times 65}{291\times 10^{-8}} = 67.0\ \text{MPa}$$

截面 C：$\sigma_t = \dfrac{2.5\times 65}{291\times 10^{-8}} = 55.8\ \text{MPa}$

所以最大拉应力 $\sigma_t = 55.8\ \text{MPa} > [\sigma_t]$

最大压应力 $\sigma_c = 67.0\ \text{MPa} < [\sigma_c]$

强度不足。



题八图

九、解：危险截面位于 D 左。

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W} = \frac{\sqrt{1\,125^2 + 187.5^2 + 750^2}}{\frac{\pi d^3}{32}} \le [\sigma]$$

由此解得 $d \ge 51.8\ \text{mm}$

十、解：　$\Delta_{Cy}=\int_0^{\pi}\frac{Fa(1+\sin\theta)\cdot a(1-\cos\theta)}{EI}a\,d\theta=\frac{(\pi+2)Fa^3}{EI}$　（↑）

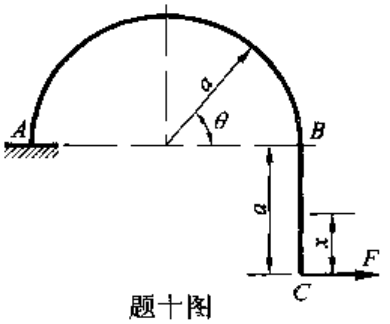
$$\theta_C=\int_0^{a}\frac{Fx\cdot 1}{EI}dx+\int_0^{\pi}\frac{Fa(1+\sin\theta)\cdot 1}{EI}a\,d\theta=\frac{(2\pi+5)Fa^2}{2EI}\quad(\circlearrowleft)$$

十一、解：在 xy 平面内，$\lambda_{xy}=\frac{\mu_1 l}{i_z}=\frac{1\times 3.32}{\sqrt{I_z/A}}=63.37$

在 xz 平面内，$\lambda_{xz}=\frac{\mu_2 l}{i_z}=\frac{1\times 3.32}{\sqrt{I_y/A}}=66.19$

$\lambda_1=99.3,\quad \lambda_2=61.6$

所以 $F_{cr}=(a-b\lambda_{xz})A=1487\text{ kN},\quad n=\frac{F_{cr}}{F}=3.2$



题十图

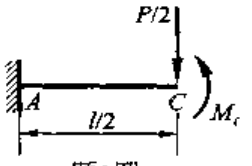
十二、1. 解：静定基如图。用叠加法

$$\theta_C=\frac{M_C\left(\frac{l}{2}\right)}{EI}-\frac{\frac{P}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI}=0\quad\text{解得}\quad M_C=\frac{Pl}{8},\quad M_A=\frac{Pl}{8}$$

$$\Delta_{st}=\Delta_C=\frac{\frac{P}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^3}{3EI}-\frac{M_C\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI}=\frac{Pl^3}{192EI}$$

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{384h_0EI}{Pl^3}}$$

$$\sigma_{d\max}=K_d\frac{M_C}{W}=\frac{3Pl}{4bh^2}\left(1+\sqrt{1+\frac{384h_0EI}{Pl^3}}\right)$$



题1图

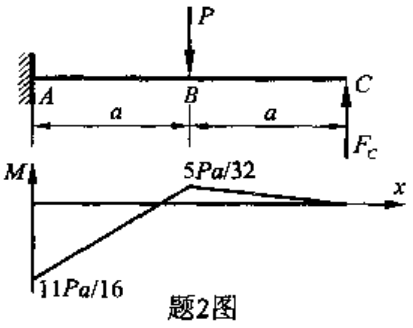
2. 解：　$w_C=\frac{Pa^3}{3EI}+\frac{Pa^2}{2EI}a-\frac{F_C(2a)^3}{3EI}=w_{C1}=\frac{F_C(2a)^3}{3EI}$

由此解得　$F_C=\frac{5P}{32}$

$$\Delta_{st}=\Delta_B=\frac{Pa^3}{3EI}-\frac{F_Ca^3}{3EI}-\frac{F_Ca\cdot a^2}{2EI}=\frac{13Pa^3}{64EI}$$

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{128HEI}{13Pa^3}}$$

$$\sigma_{d\max}=K_d\frac{M_{st\max}}{W}=K_d\frac{11P}{16W}=\frac{33P}{8bh^2}\left(1+\sqrt{1+\frac{128HEI}{13Pa^3}}\right)$$



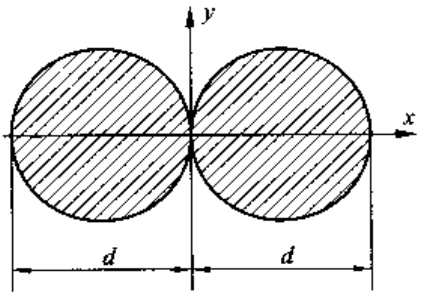
题2图

江苏大学 2004 年材料力学试题

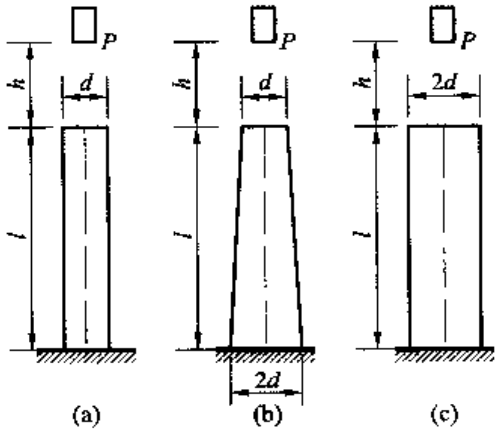
一、填空题（共 2 小题，每小题 5 分）

1.图示组合图形，由两个直径相等的圆截面组成，此组合图形对形心主轴 y 的惯性矩 I_y 为_____。

2.图(a)、(b)、(c)为三根材料相同的圆截面直杆，受到重量 P 相同，且从同一高度 h 自由下



题1图



题2图

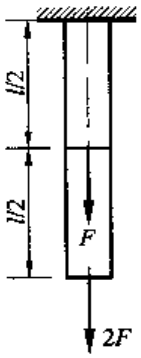
落的物体冲击，若动荷因数可按 $K_d=\sqrt{\frac{2h}{\Delta_{st}}}$ 计算，则它们的动荷因数由大到小的顺序是_____，它们的最大冲击应力由大到小的顺序是_____。

二、选择题（共2小题，每小题5分）

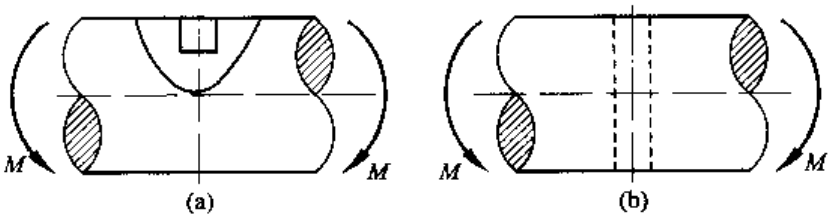
1.图示等截面直杆的抗拉刚度为 EA，其变形能应为下列式中的哪一个？

(A) $U=\frac{5F^2l}{6EA}$；　(B) $U=\frac{3F^2l}{2EA}$；　(C) $U=\frac{9F^2l}{4EA}$；　(D) $U=\frac{13F^2l}{4EA}$。

正确答案是：____。



题1图



题2图

2.三轮汽车转向架圆轴有一盲孔（图a），受弯曲交变应力作用，经常发生疲劳断裂。后将盲孔改为通孔（图b），提高了疲劳强度，其原因有四种答案：

(A) 提高应力集中因数；　(B) 降低应力集中因数；

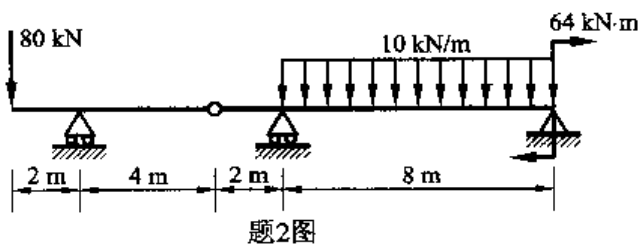
(C) 提高尺寸因数；　(D) 降低尺寸因数。

正确答案是：____。

三、计算题（在8、9两题中只需选做一题）

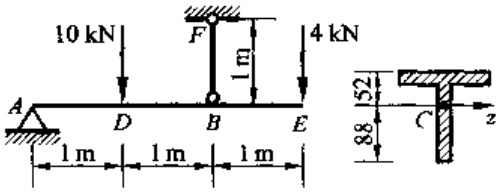
1.一根圆轴所传递的功率 $P=5.5$ kW，转速 $n=200$ r/min，$[\tau]=40$ MPa。试设计轴的直径 d。（10分）

2.作图示梁的剪力图和弯矩图。（20分）

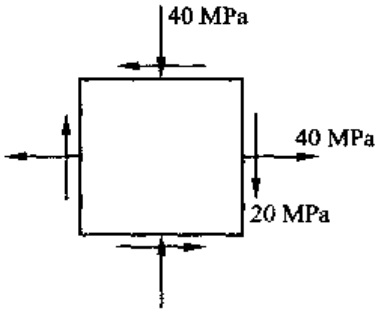


题2图

3.图示结构中，FB 为圆杆，直径 $d=30$ mm，材料的许用应力 $[\sigma]=120$ MPa。AE 梁为 T 字形截面，尺寸如图示，C 为形心，$I_z=7.46\times10^{-6}$ m^4，材料的许用拉应力$[\sigma_t]=40$ MPa，许用压应力$[\sigma_c]=60$ MPa。试校核该结构的强度。(20 分)



题3图

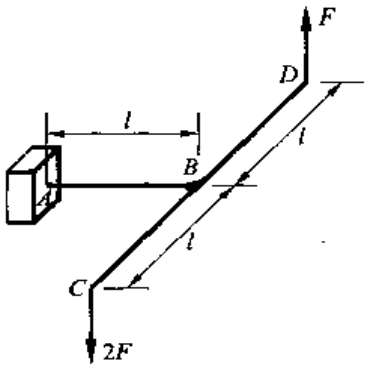


题4图

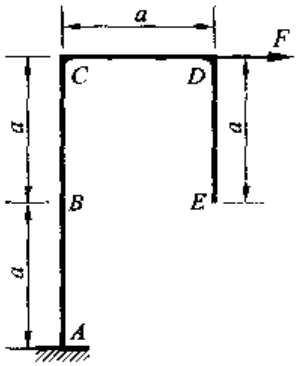
4.试求图示单元体主应力及最大剪应力，并将主平面在单元体上标出。(10 分)

5. AB、CD 两杆互相垂直，在水平面内，C 点的集中力为 $2F$ 及 D 点的集中力 F 与刚架平面垂直。已知 $F=2$ kN，$l=1$ m，各杆直径相同 $d=100$ mm，$[\sigma]=70$ MPa。试按第三强度理论(最大剪应力理论)校核强度。(15 分)

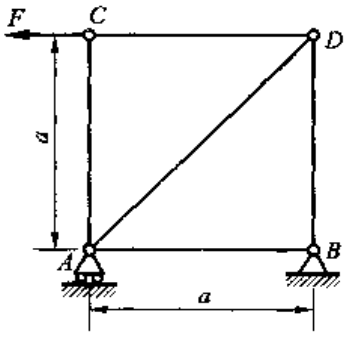
6.等截面刚架 $ABCDE$ 的抗变刚度为 EI，受力如图。试求 E 点的水平位移 Δ_{Ex} 及 B、E 两截面的相对转角 θ_{BE}。(15 分)



题5图



题6图



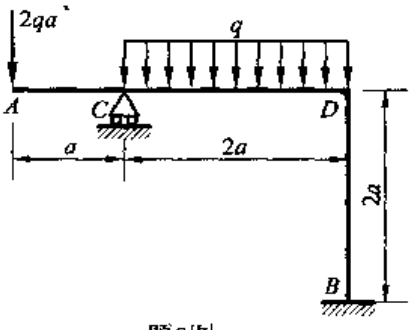
题7图

7.图示正方形结构，由五根圆截面直杆组成，材料的弹性模量 $E=210$ GPa，比例极限 $\sigma_p=210$ MPa，杆的直径 $d=30$ mm，连接处皆为铰链，$a=1$ m，许用应力$[\sigma]=100$ MPa，稳定安全因素 $n_{st}=3$。试求此结构的许可载荷$[F]$。(20 分)

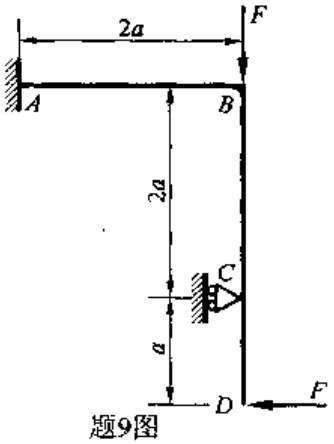
在以下 2 题中任意选做 1 题

8.图示刚架，各杆段的抗弯刚度 EI 皆相等。试求 D 点的水平位移 Δ_{Dx}。(略去轴力 F_N 及剪力 F_S 的影响)(20 分)

9.试求图示刚架之结点 B 的竖直位移 Δ_{By}。两杆的抗弯刚度均为 EI。(略去轴力 F_N 及剪力 F_S 的影响)(20 分)



题8图



题9图

【解答】

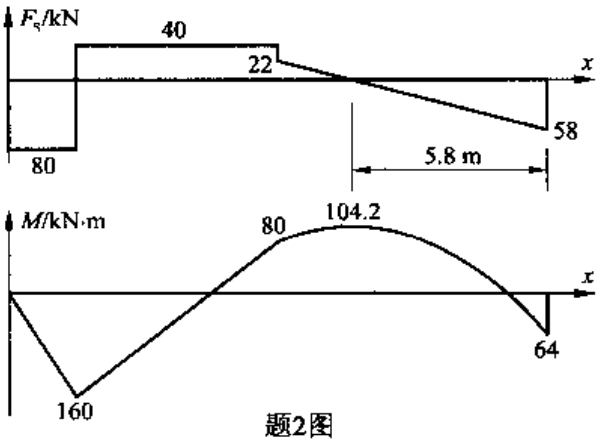
一、答：1. $\frac{5\pi}{32}d^4$　　2. $(K_d)_c > (K_d)_b > (K_d)_a$；　$(\sigma_d)_b > (\sigma_d)_a > (\sigma_d)_c$

二、答：1. D　　2. B

三、1. 解：由 $\tau_{max} = \dfrac{T}{W_t} = \dfrac{9\,549 \times \frac{5.5}{200}}{\frac{\pi}{16}d^3} \leq [\tau]$

得　$d \geq 32.2$ mm

2. 解：见图。



题2图

3. 解：拉杆 FB：　$F_N = 11$ kN

$$\sigma = \frac{F_N}{A} = 15.56\text{MPa}$$

梁截面 B：　$\sigma_t = \dfrac{4 \times 52}{I_z} = 27.88\text{ MPa}$

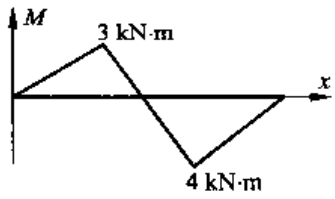
$$\sigma_c = \frac{4 \times 88}{I_z} = 47.18\text{ MPa}$$

梁截面 D：　$\sigma_t = \dfrac{3 \times 88}{I_z} = 35.39\text{ MPa}$

所以最大拉应力　$\sigma_t = 35.39\text{ MPa} < [\sigma_t]$

最大压应力　$\sigma_c = 47.18\text{ MPa} < [\sigma_c]$

安全。



题3图

4. 解：　$\sigma_1 = 44.72\text{ MPa}$，　$\sigma_2 = 0$，　$\sigma_3 = -44.72\text{ MPa}$

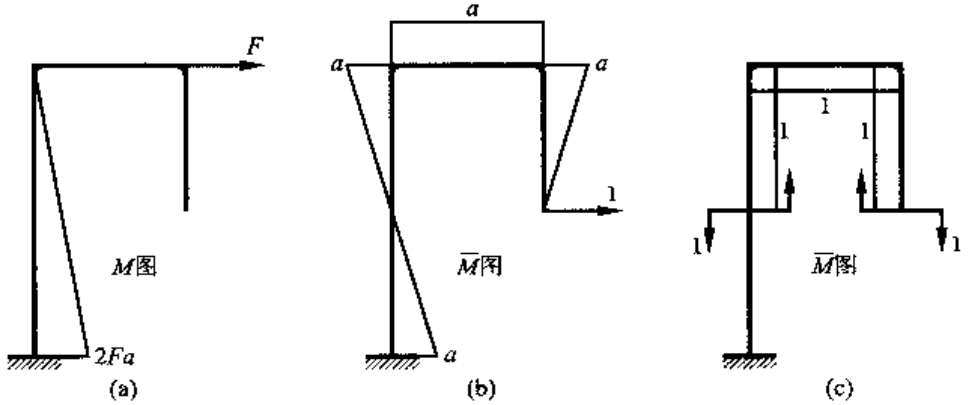
$\tau_{max} = 44.72\text{ MPa}$，　$\alpha_0 = -13.3°$

5. 解：危险截面位于固定端 A，其上 $M = Fl$，　$T = 3Fl$

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = 64.4\text{ MPa} < [\sigma]$$　安全

6. 解：为求 Δ_{Ex}，在 E 点作用一水平单位力，如图(b)，利用图乘法　$\Delta_{Ex} = \dfrac{2Fa^3}{3EI}$　(→)

B、E 两截面的转角都是顺时针转向，但 E 截面转角大，故应在 E 截面加顺时针单位力



题6图

偶，而在 B 截面加逆时针单位力偶，如图(c)，由图乘法

$$\theta_{BE} = \frac{Fa^2}{2EI}$$

7. **解**：$F_{NAC} = 0$，　$F_{NCD} = F_{NDB} = F_{NAB} = F$（拉），　$F_{NAD} = \sqrt{2}\,F$（压）

由拉杆强度条件：$\sigma = \dfrac{F}{A} \leq [\sigma]$　得　$F \leq 70.7\ \text{kN}$

压杆：$\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = \dfrac{\sqrt{2}\,a}{d/4} = 188.6 > \lambda_p = 99.3$

由欧拉公式求得　$F_{cr} = 41.2\ \text{kN}$

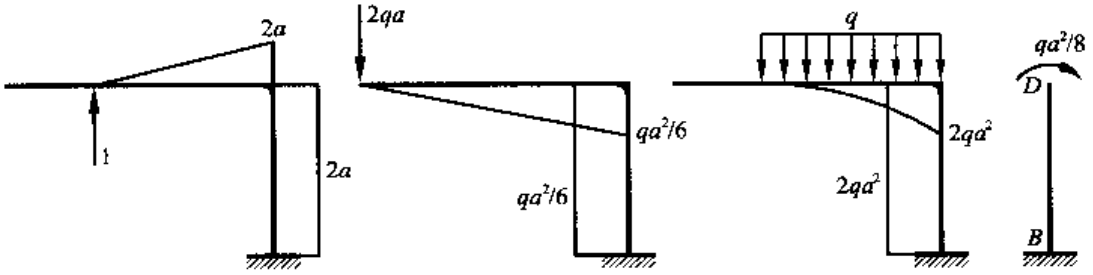
由压杆稳定性条件：$\dfrac{F_{cr}}{F_{NAD}} = \dfrac{41.2}{\sqrt{2}\,F} \geq n_{st} = 3$　得　$F \leq 9.71\ \text{kN}$

所以结构许可载荷　$[F] = 9.71\ \text{kN}$

8. **解**：$\delta_{11} = \dfrac{32a^3}{3EI}$，　$\Delta_{1F} = \dfrac{130qa^4}{3EI}$

由 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$　得　$X_1 = \dfrac{65}{16}qa$（↑）

BD 段受力如图(d)，由叠加法得 $\Delta_{Dx} = \dfrac{\frac{qa^2}{8}(2a)^2}{2EI} = \dfrac{qa^4}{4EI}$（→）

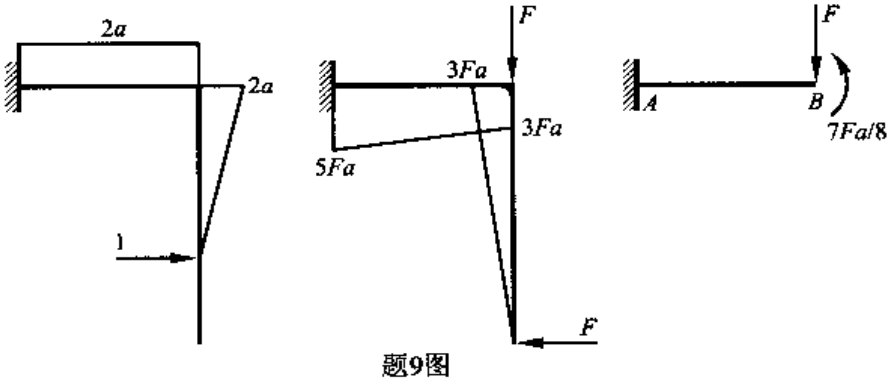


题8图

9. **解**：$\delta_{11} = \dfrac{32a^3}{3EI}$，　$\Delta_{1F} = \dfrac{62Fa^3}{3EI}$

由 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$　得　$X_1 = \dfrac{31}{16}F$（→）

BD 段受力如图(d)，由叠加法得 $\Delta_{By} = \dfrac{11Fa^3}{12EI}$（↓）

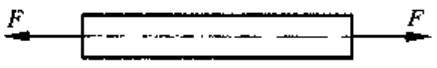


题9图

江苏科技大学2006年材料力学试题

一、填空题(共2小题,每小题5分)

1.图示钢杆在轴向拉力作用下,横截面上正应力 σ 超过了材料的屈服极限,此时轴向线应变为 ε_1。现开始卸载,轴向拉力全部卸掉后,轴向残余应变为 ε_2。该钢材料的弹性模量 E = _____。

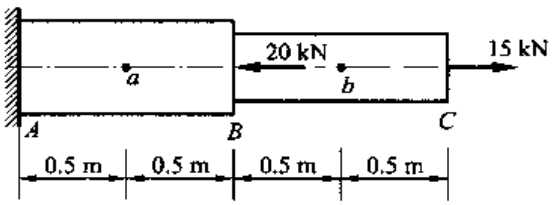


题1图

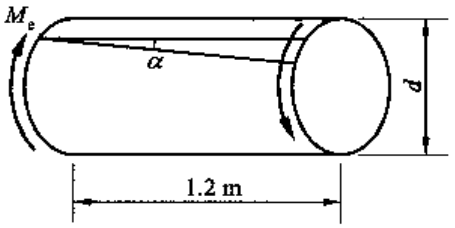
2.两根材料和约束均相同的圆截面细长压杆,杆长 $l_2 = 2l_1$,若两杆的临界力相等,则 d_1/d_2 = _____。

二、计算题

1.阶梯状钢杆,其 AB 段横截面面积为 $A_1 = 200\ \text{mm}^2$,BC 段横截面面积为 $A_2 = 100\ \text{mm}^2$,已知钢材的弹性模量 $E = 210\ \text{GPa}$。试求杆上 a,b 两点间沿纵向的相对位移 Δ_{ab}。(10分)



题1图



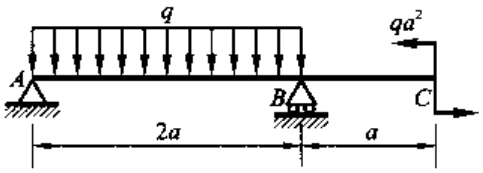
题2图

2.直径 $d = 100\ \text{mm}$ 的圆轴,材料的 $G = 80\ \text{GPa}$,其表面上的纵向线在扭转力偶作用时倾斜角 $\alpha = 0.065°$,求:(10分)

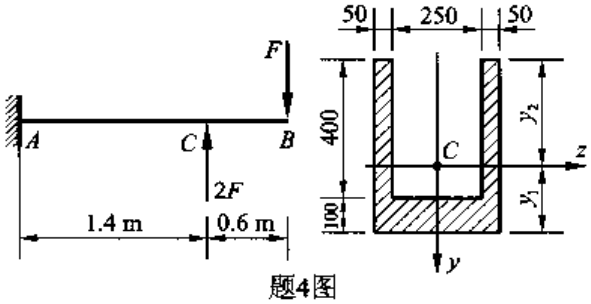
(1) 外力偶矩 M_e 的值;

(2) 若 $[\tau] = 70\ \text{MPa}$,校核其强度。

3.作图示梁的剪力图和弯矩图。(20分)



题3图

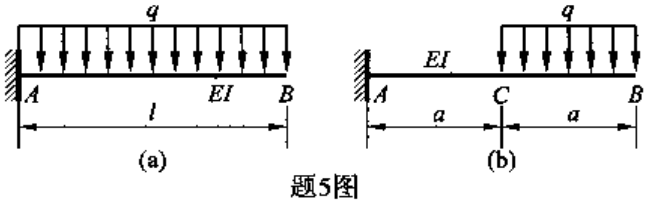


题4图

4.槽形截面梁尺寸及受力如图所示。点 C 为截面形心,$y_1 = 183\ \text{mm}$。材料的许用拉应力 $[\sigma_t] = 40\ \text{MPa}$,许用压应力 $[\sigma_c] = 80\ \text{MPa}$,$I_z = 1.729 \times 10^8\ \text{mm}^4$,求许用载荷 $[F]$。(20分)

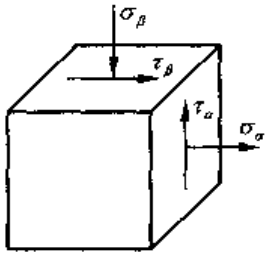
5.已知图(a)所示悬臂梁自由端的挠度和转角分别为:$w_B = -\dfrac{ql^4}{8EI}$,$\theta_B = -\dfrac{ql^3}{6EI}$

用叠加法求图(b)所示悬臂梁自由端的挠度 w_B 和转角 θ_B。(20分)

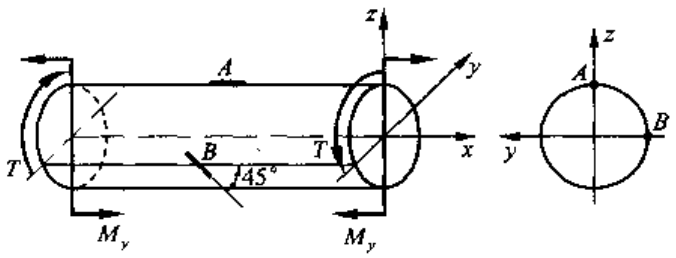


题5图

6.从低碳钢零件中某点处取出一单元体，应力状态如图所示，按第四强度理论计算单元体的相当应力。单元体上应力的大小为 $\sigma_\alpha = 60\ \text{MPa}$，$\sigma_\beta = 80\ \text{MPa}$，$\tau_\alpha = 40\ \text{MPa}$，各应力方向如图，且 $\beta = \alpha + 90°$。(20 分)



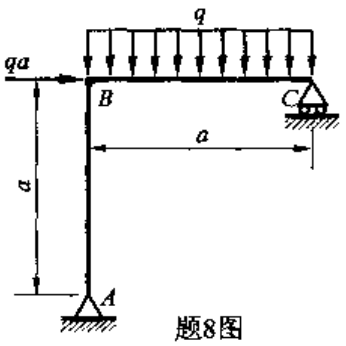
题6图



题7图

7.图示圆轴直径 $d = 20\ \text{mm}$，受弯矩 M_y 及扭矩 T 作用。由实验测得轴表面上点 A 沿轴线方向的线应变 $\varepsilon_0 = 6 \times 10^{-4}$，点 B 沿与轴线成 45° 方向的线应变 $\varepsilon_{45°} = 4 \times 10^{-4}$，已知材料的 $E = 200\ \text{GPa}$，$\mu = 0.25$，$[\sigma] = 160\ \text{MPa}$。求 M_y 及 T，并按第四强度理论校核该轴的强度。(20 分)

8.已知两杆 EI 相等且为常数，用能量法计算刚架 C 截面处的水平位移。(忽略剪力和轴力对位移的影响)(20 分)



题8图

【解答】

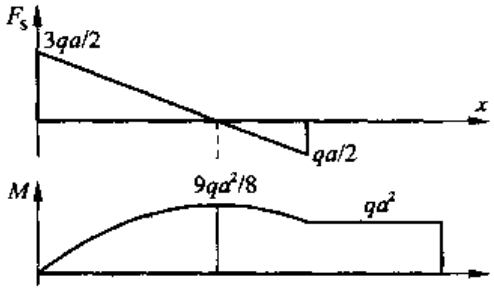
一、答：1. $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}$　　2. $1/\sqrt{2}$

二、1. 解：$\Delta_{ab} = \dfrac{-5 \times 10^3 \times 0.5}{210 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-6}} + \dfrac{15 \times 10^3 \times 0.5}{210 \times 10^9 \times 100 \times 10^{-6}} = 0.298\ \text{mm}$

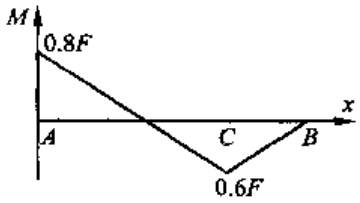
2. 解：$\tau_{\max} = G\gamma = 90.8\ \text{MPa} > [\tau]$　强度不够

由 $\tau_{\max} = \dfrac{T}{W_t}$ 求得 $M_e = T = 17.8\ \text{kN} \cdot \text{m}$

3. 解：见图。



题3图



题4图

4. 解：在截面 A：由 $\sigma_t = \dfrac{0.8F \times 183 \times 10^{-3}}{1.729 \times 10^{-4}} \le 40 \times 10^6$　得　$F \le 47.2\ \text{kN}$

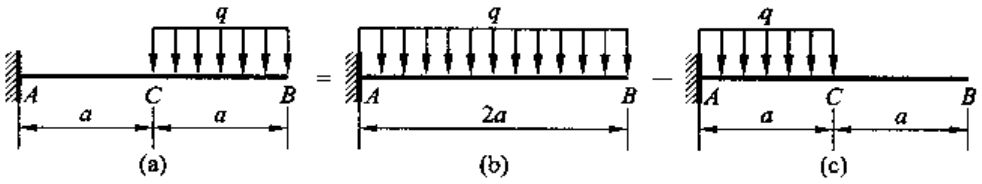
由 $\sigma_c = \dfrac{0.8F \times 317 \times 10^{-3}}{1.729 \times 10^{-4}} \le 80 \times 10^6$　得　$F \le 54.5\ \text{kN}$

在截面 C：由 $\sigma_t = \dfrac{0.6F \times 317 \times 10^{-3}}{1.729 \times 10^{-4}} \le 40 \times 10^6$　得　$F \le 36.4\ \text{kN}$

所以许可载荷 $[F] = 36.4\ \text{kN}$。

5. 解：图(a)所示载荷可看成图(b)载荷减去图(c)载荷。

$$w_B = \frac{41qa^4}{24EI}\ (\downarrow);\quad \theta_B = \frac{7qa^3}{6EI}\ (\curvearrowright)$$



题5图

6. 解：$\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix} = \frac{\sigma_\alpha + \sigma_\beta}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_\alpha - \sigma_\beta}{2}\right)^2 + \tau_\alpha^2} = \begin{matrix}70.62\\ -90.62\end{matrix}\ \text{MPa}$

所以 $\sigma_1 = 70.62\ \text{MPa},\quad \sigma_2 = 0,\quad \sigma_3 = -90.62\ \text{MPa}$

$\sigma_{r4} = 140\ \text{MPa}$

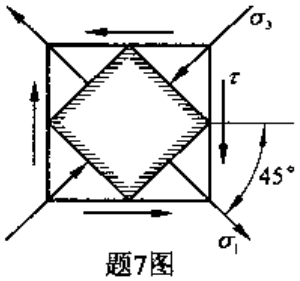
7. 解：由 $\frac{M_y}{W} = E\varepsilon_0$ 得 $M_y = 94.2\ \text{N}\cdot\text{m}$

点 B 应力状态如图所示，其主应力

$\sigma_1 = \tau,\quad \sigma_2 = 0,\quad \sigma_3 = -\tau$

由 $\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{1+\mu}{E}\tau = \frac{1+\mu}{E}\frac{T}{W_t} = \varepsilon_{45°}$

得 $T = 100.5\ \text{N}\cdot\text{m}$



题7图

$$\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M_y^2 + 0.75T^2}}{W} = 163.3\ \text{MPa} > [\sigma]$$

但因 $\frac{\sigma_{r4} - [\sigma]}{[\sigma]} = 2.1\% < 5\%$，所以还是安全的。

8. 解：在 C 点虚加一水平力 F_a

$$F_{Ax} = F_a + qa$$

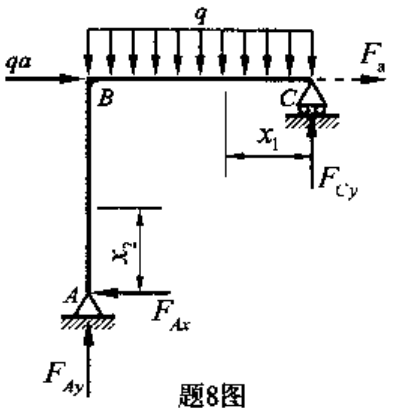
$$F_{Ay} = -\frac{1}{2}qa - F_a$$

$$F_{Cy} = \frac{3}{2}qa + F_a$$

$$BC\text{段：}\begin{cases} M(x_1) = \left(\frac{3}{2}qa + F_a\right)x_1 - \frac{q}{2}x_1^2 \\ \frac{\partial M(x_1)}{\partial F_a} = x_1 \end{cases} \qquad (0 \le x_1 \le a)$$

$$AB\text{段：}\begin{cases} M(x_2) = (qa + F_a)x_2 \\ \frac{\partial M(x_2)}{\partial F_a} = x_2 \end{cases} \qquad (0 \le x_2 \le a)$$

$$\Delta_{Cx} = \int_0^a \frac{M(x_1)}{EI}\frac{\partial M(x_1)}{\partial F_a}dx_1 + \int_0^a \frac{M(x_2)}{EI}\frac{\partial M(x_2)}{\partial F_a}dx_2 = \frac{17qa^4}{24EI}\ (\rightarrow)$$

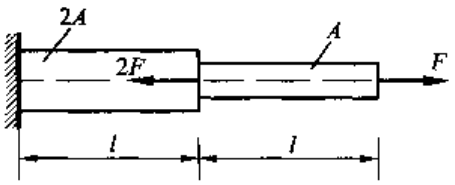


题8图

江苏科技大学2005年材料力学试题

一、选择题(共4小题,每小题5分)

1.由同一种材料组成的变截面杆的横截面面积分别为$2A$和A,受力如图示,弹性模量为E。有下列结论:



题1图

(A)截面D位移为0;　　(B)截面D位移为$\frac{Fl}{2EA}$;

(C)截面C位移为$\frac{Fl}{2EA}$;　　(D)截面D位移为$\frac{Fl}{EA}$。

正确答案是:____。

2.低碳钢拉伸经过冷作硬化后,以下四种指标中哪种得到提高:

(A)强度极限;　　(B)比例极限;

(C)断面收缩率;　　(D)伸长率(延伸率)。

正确答案是:____。

3.实心圆轴受扭,若将轴的直径减小一半时,则圆轴的扭转角是原来的多少倍。有四种答案:

(A) 2倍;　　(B) 4倍;　　(C) 8倍;　　(D) 16倍。

正确答案是:____。

4. 材料在对称循环下的持久极限σ_{-1},脉动循环下的持久极限为σ_0,静载荷下的强度极限为σ_b,它们之间的关系有如下四种答案:

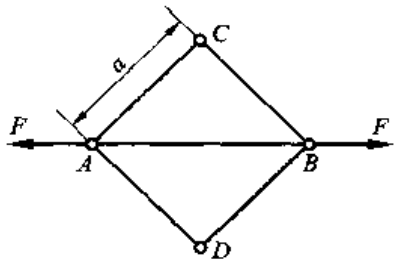
(A) $\sigma_{-1} > \sigma_0 > \sigma_b$;　　(B) $\sigma_b > \sigma_0 > \sigma_{-1}$;

(C) $\sigma_0 > \sigma_{-1} > \sigma_b$;　　(D) $\sigma_b > \sigma_{-1} > \sigma_0$。

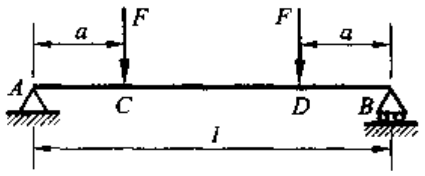
正确答案是:____。

二、填空题(共4小题,每小题5分)

1.五根拉压刚度EA相同的直杆铰接成如图所示边长为a的正方形结构。A、B两处受力F作用。若各杆均为小变形,则A、B两点的相对位移Δ_{AB} = _____。



题1图



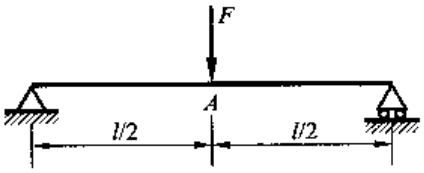
题2图

2.图示梁在CD段的变形称为_____,此段内力情况为_____。

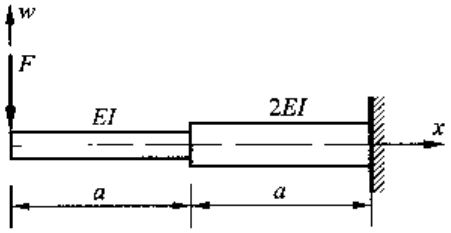
3.图示简支梁的EI已知,如在梁跨中作用一集中力F,则中性层在A处的曲率半径ρ = _____。

4.写出图示变截面梁的挠曲线近似微分方程及确定积分常数的边界条件。

微分方程_____;边界条件_____。



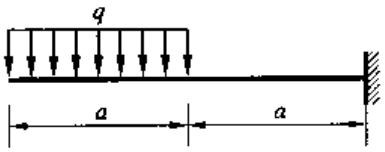
题3图



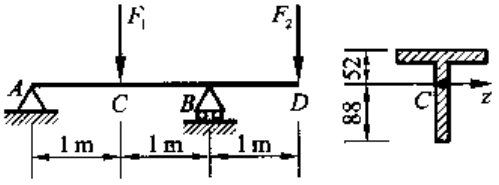
题4图

三、计算题(共4小题,每小题5分)

1.作图示梁的剪力图和弯矩图。(15分)



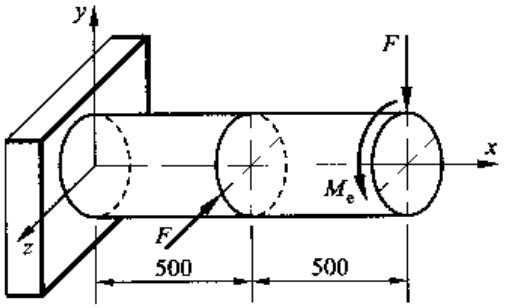
题1图



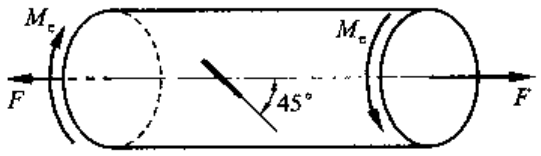
题2图

2.图示为一铸铁梁,$F_1 = 9\ \text{kN}$,$F_2 = 4\ \text{kN}$,许用拉应力$[\sigma_t] = 30\ \text{MPa}$,许用压应力$[\sigma_c] = 60\ \text{MPa}$,$I_z = 7.63 \times 10^{-6}\ \text{mm}^4$,试校核此梁的强度。(20分)

3.钢制圆轴,直径$d = 100\ \text{mm}$,$F = 4.2\ \text{kN}$,$M_e = 1.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$,$[\sigma] = 80\ \text{MPa}$。按第三强度理论校核圆轴的强度。(15分)



题3图

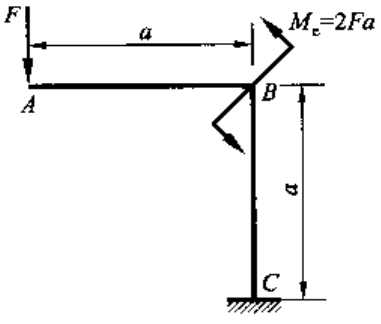


题4图

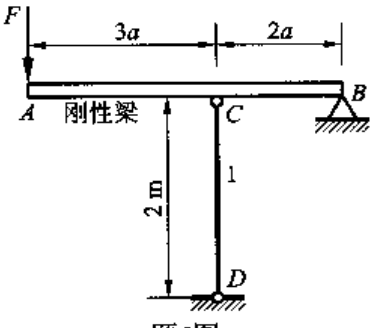
4.直径$d = 100\ \text{mm}$的圆轴,受轴向拉力F和力偶矩M_e作用。材料的弹性模量$E = 200\ \text{GPa}$,泊松比$\mu = 0.3$,现测得圆轴表面的轴向线应变$\varepsilon_0 = 500 \times 10^{-6}$,45°方向的线应变$\varepsilon_{45°} = 400 \times 10^{-6}$,求$F$和$M_e$。(20分)

5.等截面刚架如图所示,各杆的抗弯刚度EI相同。用能量法计算截面A的铅垂位移w_A。忽略轴力及剪力对变形的影响。(20分)

6.图示结构,圆杆1的$d = 50\ \text{mm}$,$E = 200\ \text{GPa}$,$\lambda_p = 100$,求结构的临界载荷F。(15分)



题5图



题6图

【解答】

一、答：B　B　D　B

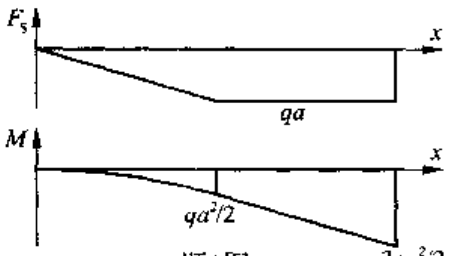
二、答：1. $\dfrac{\sqrt{2}Fa}{EA}$　　2. 纯弯曲；剪力等于零，弯矩等于常数　　3. $\dfrac{4EI}{Fl}$

4. 微分方程：$0 \le x \le a$，　$EIw_1'' = -Fx$

$a \le x < 2a$，　$2EIw_2'' = -Fx$

边界条件：$x = a$，　$w_1 = w_2$，　$\theta_1 = \theta_2$

$x = 2a$，　$w_2 = 0$，　$\theta_2 = 0$



题1图

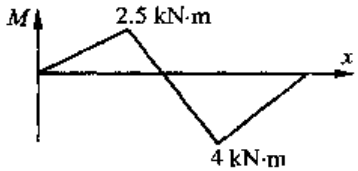
三、1. 解：见图。

2. 解：截面 B：$\sigma_t = \dfrac{4 \times 52}{7.63 \times 10^{-6}} = 27.3\ \text{MPa} < [\sigma_t]$

$\sigma_c = \dfrac{4 \times 88}{7.63 \times 10^{-6}} = 46.1\ \text{MPa} < [\sigma_c]$

截面 C：$\sigma_t = \dfrac{2.5 \times 88}{7.63 \times 10^{-6}} = 28.8\ \text{MPa} < [\sigma_t]$

满足强度条件，安全。



题2图

3. 解：危险截面位于固定端，其上

$M = \sqrt{(F \cdot 1)^2 + (F \cdot 0.5)^2} = 4.696\ \text{kN} \cdot \text{m}$，　$T = 1.5\ \text{kN} \cdot \text{m}$

$\sigma_{r3} = \dfrac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = 50.23\ \text{MPa} < [\sigma]$　安全

4. 解：$\sigma = E\varepsilon_0 = 100\ \text{MPa}$，　$F = \sigma A = E\varepsilon_0 A = 785\ \text{kN}$

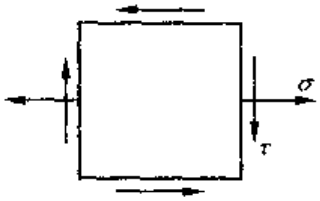
$\sigma_{-45°} = \dfrac{\sigma}{2} - \tau\sin(-90°) = \dfrac{\sigma}{2} + \tau$

$\sigma_{45°} = \dfrac{\sigma}{2} - \tau\sin 90° = \dfrac{\sigma}{2} - \tau$

$\varepsilon_{-45°} = \dfrac{1}{E}\left[\left(\dfrac{\sigma}{2} + \tau\right) - \mu\left(\dfrac{\sigma}{2} - \tau\right)\right]$

$\tau = \dfrac{E\varepsilon_{-45°} - (1-\mu)\dfrac{\sigma}{2}}{1+\mu} = 34.62\ \text{MPa}$

$M_e = \tau W_t = 6.79\ \text{kN} \cdot \text{m}$

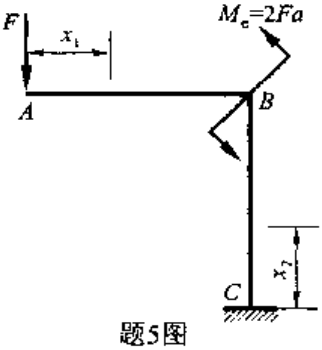


题4图

5. 解：$M(x_1) = Fx_1$，　$\dfrac{\partial M(x_1)}{\partial F} = x_1$　$(0 \le x_1 < a)$

$M(x_2) = Fa + M_e$，　$\dfrac{\partial M(x_2)}{\partial F} = a$　$(0 < x_2 < a)$

$$\Delta_{Ay} = \int_0^a \frac{M(x_1)}{EI}\frac{\partial M(x_1)}{\partial F}\mathrm{d}x_1 + \int_0^a \frac{M(x_2)}{EI}\frac{\partial M(x_2)}{\partial F}\mathrm{d}x_2 = \frac{10Fa^3}{3EI}\ (\downarrow)$$



题5图

6. 解：$\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = \dfrac{l}{d/4} = 160 > \lambda_1$

$F_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{l^2} = 151.2\ \text{kN}$，　$F = \dfrac{2}{5}F_{cr} = 60.5\ \text{kN}$

江苏科技大学2004年材料力学试题

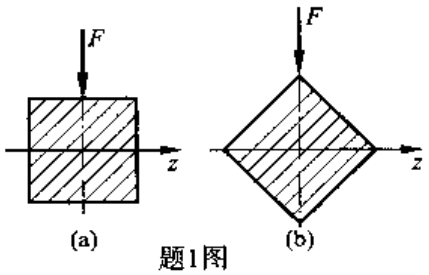
一、选择题(共5小题,每小题5分)

1.正方形截面梁(横截面面积相等)分别按图(a)、(b)所示两种形式放置,则两者的刚度关系为

(A) (a)>(b); (B) (a)<(b);

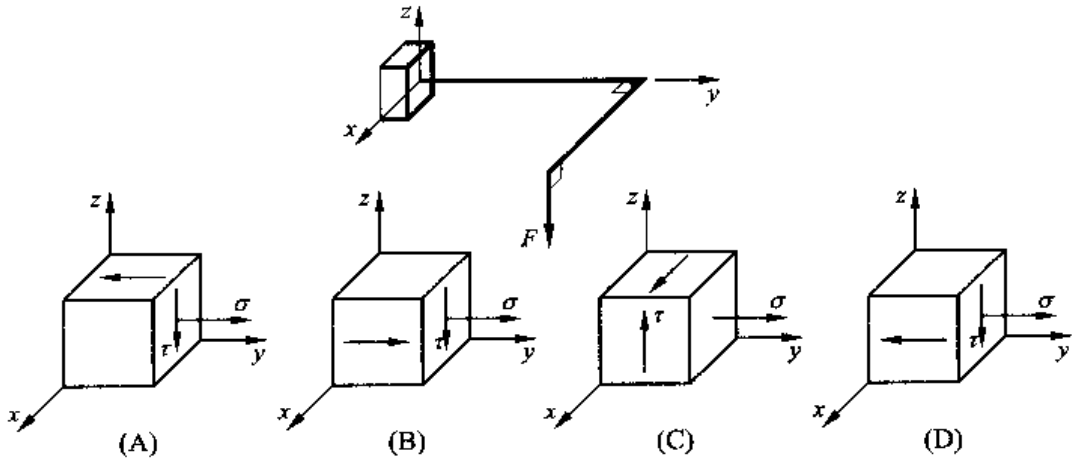
(C) (a)=(b); (D) 不一定。

正确答案是:____。



题1图

2.图示圆截面折杆危险截面上危险点的应力状态,现有四种答案:



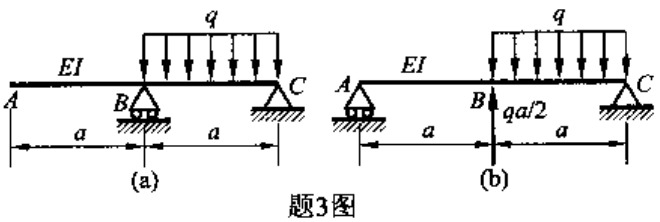
正确答案是:____。

3.图示二梁抗弯刚度 EI 相同,载荷 q 相同,则下列四种关系中哪一个是正确的?

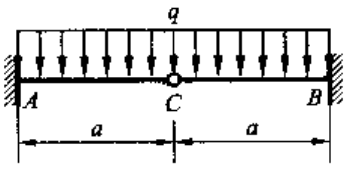
(A)两梁对应点的内力和位移相同; (B)两梁对应点的内力和位移不同;

(C)内力相同,位移不同; (D)内力不同,位移相同。

正确答案是:____。



题3图



题4图

4.梁的受力情况如图。设 F_{SC} 和 M_C 分别表示梁中央截面 C 上的剪力和弯矩,则下列结论中哪个是正确的?

(A) $F_{SC}=0$, $M_C=0$; (B) $F_{SC}\neq 0$, $M_C=0$;

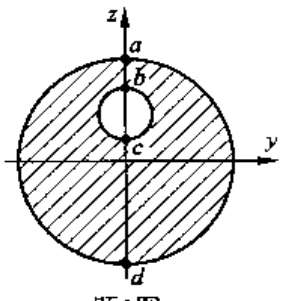
(C) $F_{SC}=0$, $M_C\neq 0$; (D) $F_{SC}\neq 0$, $M_C\neq 0$。

正确答案是:____。

5.梁的横截面形状如图示,圆截面上半部分有一圆孔。在 xOz 平面内作用有正弯矩 M,绝对值最大的正应力位置有四种答案:

(A)点 a; (B)点 b; (C)点 c; (D)点 d

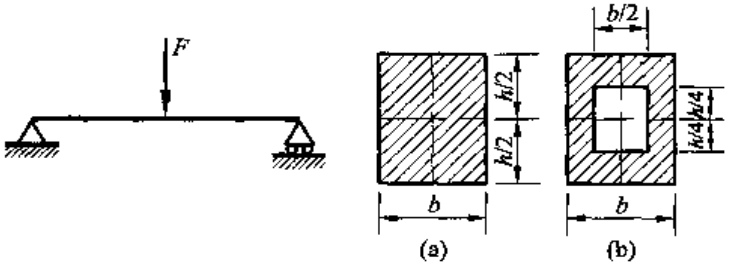
正确答案是:____。



题5图

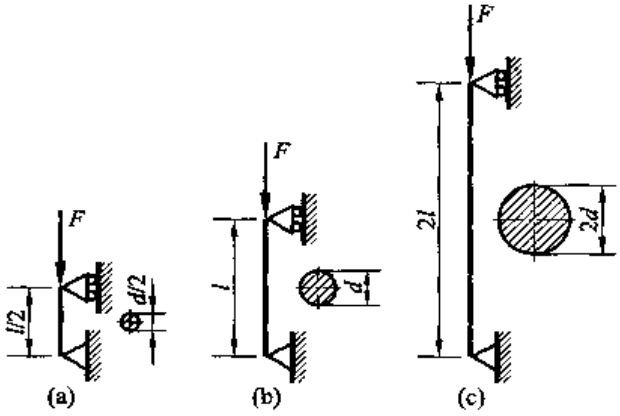
二、填空题(共4小题,每小题5分)

1.图示(a)、(b)二梁的材料相同,则其许用载荷之比$[F]_a/[F]_b$ = _____。

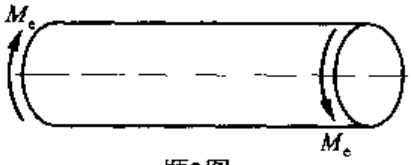


题1图

2.图示三根材料相同的细长压杆,其两端均为铰支,但各杆的长度及直径不同,问三杆的临界力是否相同?答案是_____。



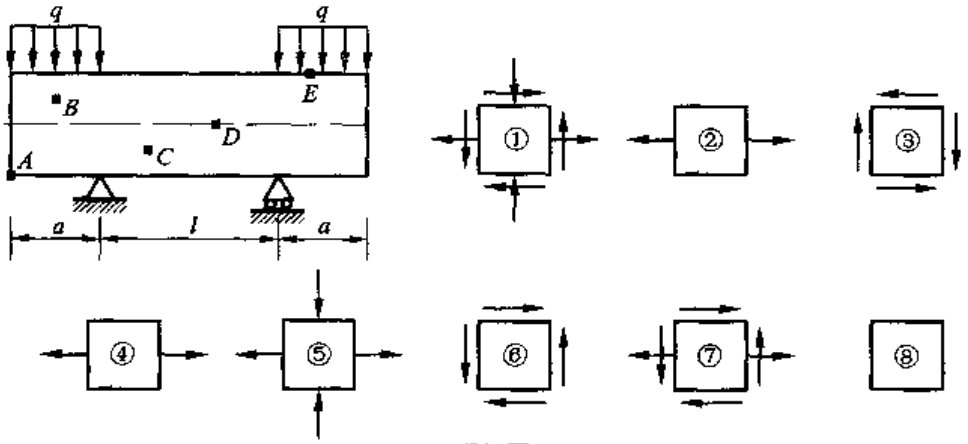
题2图



题3图

3.图示铸铁轴受扭时,在_____面上发生断裂,其破坏是由_____应力引起的。在图上画出破坏的截面。

4.梁的受力情况如图所示,试从单元体图中找出与梁上各点相对应的单元体。点 A _____,点 B _____,点 C _____,点 D _____。

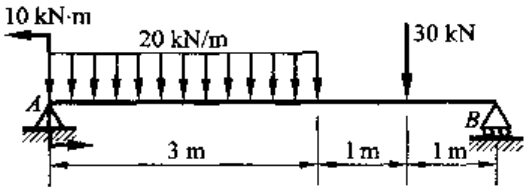


题4图

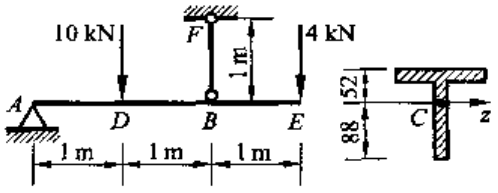
三、计算题(共6小题)

1.作图示梁的剪力图和弯矩图。(15分)

2.图示结构中,杆 FB 为圆杆,直径 d = 30 mm,梁 AE 为T字形截面,尺寸如图示,C 为形心,



题1图



题2图

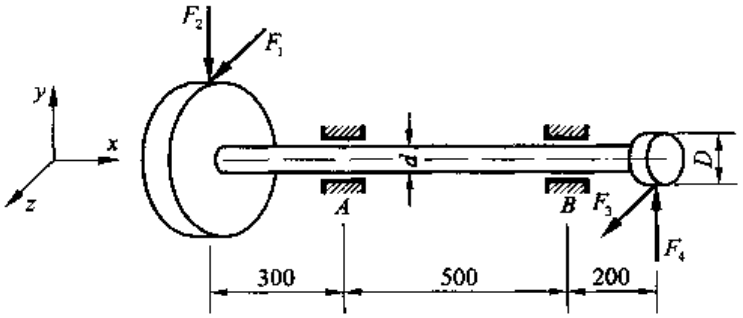
$I_z = 7.46 \times 10^{-6}\ \text{mm}^4$。材料的许用拉应力$[\sigma_t] = 40\ \text{MPa}$,许用压应力$[\sigma_c] = 60\ \text{MPa}$。试校核该结构的强度。

3. 图示传动轴,$F_1 = 4.5\ \text{kN}$,$F_2 = 4\ \text{kN}$,$F_3 = 13.5\ \text{kN}$,$F_4 = 5.2\ \text{kN}$,$D = 100\ \text{mm}$,$d = 50\ \text{mm}$,许用应力$[\sigma] = 300\ \text{MPa}$。试:(20分)

(1) 作轴的受力简图;

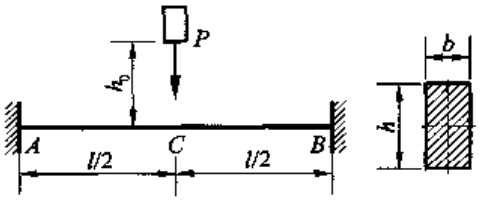
(2) 作内力图(弯矩和扭矩);

(3) 按第三强度理论校核轴的强度。

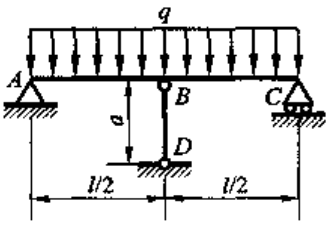


题3图

4. 两端固定的超静定梁如图所示,截面为矩形,高为h,宽为b,材料的弹性模量为E,重量为P的重物自梁中点C处正上方高h_0处自由落下。试求冲击时的最大动应力$(\sigma_d)_{max}$。



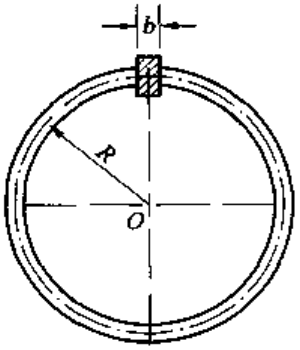
题4图



题5图

5. 图示结构,梁、柱材料均为Q235钢,弹性模量$E = 210\ \text{GPa}$,$\lambda_1 = 101$,许用应力$[\sigma] = 160\ \text{MPa}$,梁$AC$横截面为正方形,边长$b = 120\ \text{mm}$,梁长$l = 3\ \text{m}$;柱$DB$为圆形截面,直径$d = 30\ \text{mm}$,柱长$a = 1\ \text{m}$,稳定安全因数$n_{st} = 2$,不考虑柱$DB$的压缩变形。试确定此结构的许用分布载荷$[q]$。

6. 一薄圆环,于某点处切开,在缝中放置一个宽度为b的小块体,使环张开(见图),试用能量法求环横截面上的最大弯矩。(环的弯曲刚度为EI,不考虑剪力和轴力的影响)



题6图

【解答】

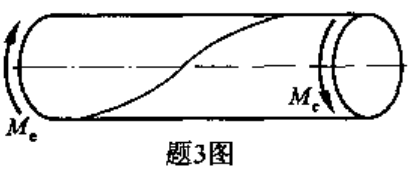
一、答:C B C A A

二、答:1. 16∶15

2. 相同

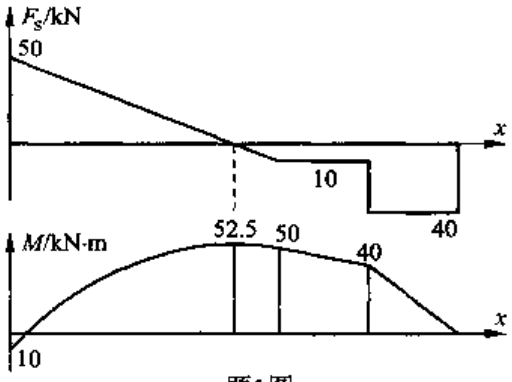
3. 与轴线成45°角的螺旋;最大拉

4. ⑧;⑦;④;⑧;②



题3图

三、1. **解**：见图。



题1图

2. **解**：拉杆 FB：$F_N = 11\ \text{kN}$

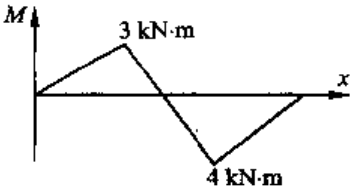
$$\sigma = \frac{F_N}{A} = 15.56\text{MPa} < [\sigma_t]$$

梁截面 B：$\sigma_t = \dfrac{4 \times 52}{I_z} = 27.88\ \text{MPa} < [\sigma_t]$

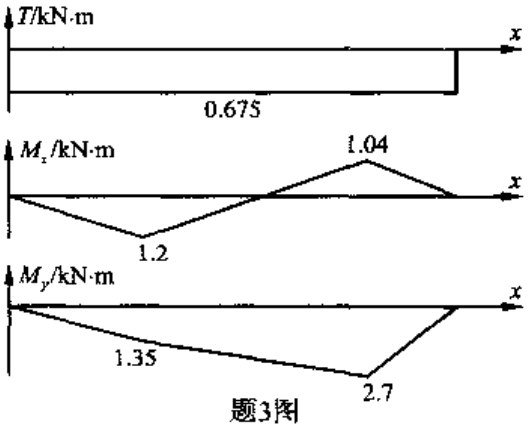
$$\sigma_c = \frac{4 \times 88}{I_z} = 47.18\ \text{MPa} < [\sigma_c]$$

梁截面 D：$\sigma_t = \dfrac{3 \times 88}{I_z} = 35.39\ \text{MPa} < [\sigma_t]$

满足强度条件，安全。



题2图



题3图

3. **解**：轴的受力简图及内力图如图所示。危险截面在支座 B 处。

$$M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2},\quad \sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = 120.9\ \text{MPa} < [\sigma] \quad \text{安全}$$

4. **解**：$\sigma_{d\max} = K_d \dfrac{M_C}{W} = \dfrac{3Pl}{4bh^2}\left(1 + \sqrt{1 + \dfrac{384h_0EI}{Pl^3}}\right)$

5. **解**：由 $\dfrac{F_N l^3}{48EI} - \dfrac{5ql^4}{384EI} = 0$　得　$F_N = \dfrac{5}{8}ql$

由 $\dfrac{M_{\max}}{W} = \dfrac{9q\beta 2}{W} \leq [\sigma]$　得　$q \leq 164\ \text{kN/m}$

压杆 BC：$\lambda = 133.3 > \lambda_1 = 101$，$F_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{a^2} = 82.5\ \text{kN}$

由 $\dfrac{F_{cr}}{F_N} \geq n_{st}$　得　$q \leq 22\ \text{kN/m}$

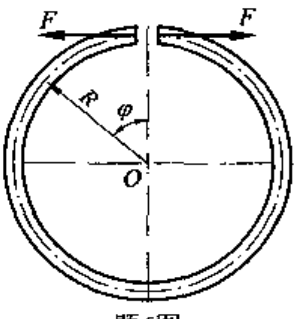
所以　$[q] = 22\ \text{kN/m}$

6. **解**：去除小块，代以一对力 F

$$M(\varphi) = -FR(1 - \cos\varphi),\quad \overline{M}(\varphi) = -R(1 - \cos\varphi)$$

由 $b = \int_0^{2\pi} \dfrac{M(\varphi)\overline{M}(\varphi)}{EI} R\,\mathrm{d}\varphi = \dfrac{3\pi FR^3}{EI}$　得　$F = \dfrac{bEI}{3\pi R^3}$

$$M_{\max} = 2FR = \frac{2bEI}{3\pi R^2}$$

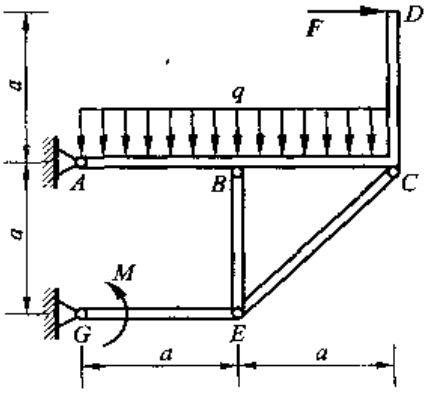


题6图

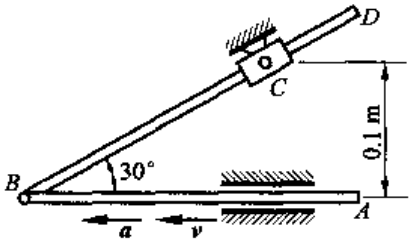
第十部分　江苏省重点高校硕士生入学考试工程力学试题

东南大学2006年工程力学试题

一、(20分) 支架由折杆$ABCD$及杆CE,BE和GE组成。A、B、C、E、G处均为铰接。已知:q = 10 kN/m,F = 20 kN,M = 20 kN·m,a = 2 m,求固定铰支座A和G处的约束力以及杆BE和杆CE所受的力。



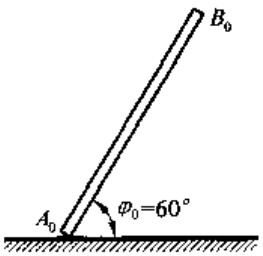
题一图



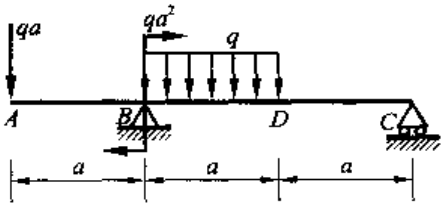
题二图

二、(20分) 图示机构,杆BD可在转动套筒中滑动,杆AB和BD在点B处铰接。已知杆AB在固定滑道中滑动的速度v = 2 m/s,加速度a = 2 m/s^2,求图示瞬时套筒转动的角速度和角加速度。

三、(20分) 图示均质杆长为l,重为P,一端放在光滑的水平面上,并使其在同一个铅垂平面内运动。杆在初始位置为A_0B_0,即φ_0 = 60°时,被无初速释放。求杆在铅垂面内下落至φ = 30°时的角速度、角加速度和地面的约束力。



题三图



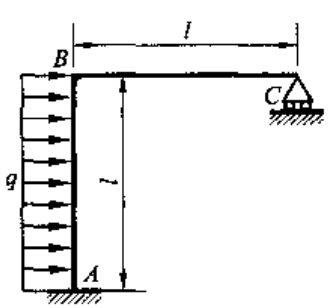
题四图

四、(15分) 已知q,a,试作图示外伸梁的剪力图和弯矩图。

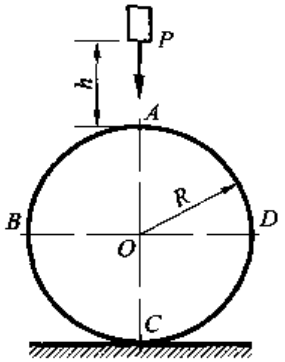
五、(20分) 求:第四题图示外伸梁ABC的端面A的转角θ_A和铅垂位移w_A。已知q,a,弯曲刚度EI。

六、(20 分) 抗弯刚度均为 EI 的等截面刚架 ABC 如图所示，已知均布载荷集度为 q，若不计轴力和剪力的影响，求刚架的支座约束力。

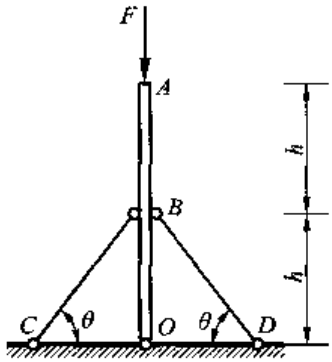
七、(20 分) 图示重为 P 的物块，自高 h 处自由落下，冲击在薄圆环顶点 A 处。已知薄圆环半径为 R，弯曲刚度为 EI，求点 A 的最大冲击位移。



题六图



题七图



题八图

八、(15 分) 由铅垂刚性杆和两根钢丝绳组成的平面结构如图所示。刚性杆上端受铅垂力 F 的作用，钢丝绳的横截面积为 A，弹性模量为 E，钢丝绳的初拉力为 F_0，与水平面的夹角均为 θ。假设结构只能在其结构平面内运动，求该结构的临界载荷 F_{cr}。

【解答】

一、解：以结构整体为研究对象：

由 $\sum M_A=0$，可得　$F_{Gx}=50\ \text{kN}$　(→)

由 $\sum M_G=0$，可得　$F_{Ax}=70\ \text{kN}$　(←)

由 $\sum F_y=0$，　　$F_{Ay}+F_{Gy}-2qa=0$　　(a)

再以杆 GE 和销钉 E 为研究对象：

由 $\sum M_E=0$，可得　$F_{Gy}=10\ \text{kN}$　(↑)；　代入式(a)得　$F_{Ay}=30\ \text{kN}$　(↑)

由 $\sum F_x=0$，得　$F_{CE}=70.7\ \text{kN}$　(压)

由 $\sum F_y=0$，得　$F_{BE}=40\ \text{kN}$　(拉)

二、解：动点：杆 BD 上的点 B；动系：固连在套筒 C 上

由点 B 的速度矢量图，可得：$\omega_{BD}=5\ \text{rad/s}$　(↻)

画出点 B 的加速度矢量图，由加速度合成定理，有

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e^t+\boldsymbol{a}_e^n+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_C$$

将上式向与相对加速度矢量垂直的轴投影，可得：$\alpha_{BD}=81.6\ \text{rad/s}^2$　(↻)

三、解：由动能定理，有

$$\frac{P}{2g}\left(\frac{l\omega}{2}\cos\varphi\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{Pl^2}{12g}\right)\omega^2-0=\frac{Pl}{2}(\sin\varphi_0-\sin\varphi)$$

可得：

$$\omega^2=\frac{12g(\sin\varphi_0-\sin\varphi)}{l(3\cos^2\varphi+1)}$$

将上式对时间求导数，有

$$\alpha=\frac{6g}{l(\cos^2\varphi+1)}\left[\frac{3\sin 2\varphi(\sin\varphi_0-\sin\varphi)}{3\cos^2\varphi+1}-\cos\varphi\right]$$

将已知数据代入上式，可得：

$$\omega = 1.16\sqrt{\frac{g}{l}}\ (\circlearrowleft),\quad \alpha = 1.442\frac{g}{l}\ (\circlearrowleft)$$

将质心运动定理向铅垂轴 y 投影，有

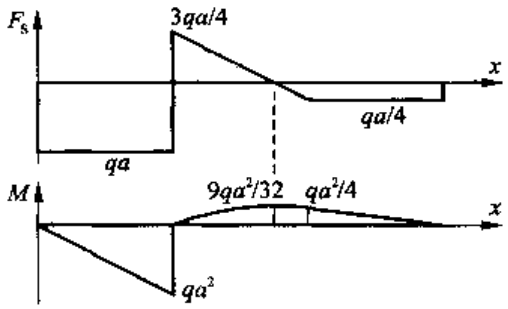
$$-\frac{P}{g}\left(\frac{l}{2}\alpha\cos\varphi + \frac{l}{2}\omega^2\sin\varphi\right) = F_N - P$$

将已知数据代入上式，可得地面约束力为：$F_N = 0.0385P\ (\uparrow)$

四、解：由平衡方程可得外伸梁的支座约束力分别为：

$$F_B = \frac{7}{4}qa\ (\uparrow),\quad F_C = \frac{1}{4}qa\ (\uparrow)$$

由载荷、剪力和弯矩的微分关系，画出外伸梁的剪力图和弯矩图如图所示。



题四图

五、解：让 AB 段变形，BC 段刚化，有

$$\theta_{A1} = -\frac{qa\cdot a^2}{2EI},\quad w_{A1} = -\frac{qa^4}{3EI}$$

让 AB 段刚化，BC 段变形，有

$$\theta_{A2} = \frac{\frac{q}{2}\cdot(2a)^3}{24EI} + \frac{\frac{q}{2}\cdot a^3}{24EI} = \frac{9qa^3}{48EI},\quad w_{A2} = \theta_{A2}\cdot a = \frac{9qa^4}{48EI}$$

因此，截面 A 的总转角和总挠度分别为

$$\theta_A = \theta_{A1} + \theta_{A2} = -\frac{5qa^3}{16EI}\ (\circlearrowleft),\quad w_A = w_{A1} + w_{A2} = -\frac{7qa^4}{48EI}\ (\downarrow)$$

六、解：解除支座 C 处的约束，建立静定基。以 F_C 为多余约束力，由截面 C 处的几何变形方程，并利用叠加原理，则有

$$w_C = \frac{F_C l^3}{3EI} + \frac{F_C l\cdot l}{EI}\cdot l - \frac{ql^3}{6EI}\cdot l = 0$$

解得：$F_C = \frac{ql}{8}\ (\uparrow)$

研究相当系统，由平衡方程可得 $F_{Ax} = ql\ (\leftarrow)$，$F_{Ay} = \frac{ql}{8}\ (\downarrow)$，$M_A = \frac{3ql^2}{8}\ (\circlearrowleft)$

七、解：将重为 P 的物块放在薄圆环顶点 A 处，由莫尔积分可求得点 A 处的静位移为

$$\Delta_{st} = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right)\frac{PR^3}{EI} = 0.149\frac{PR^3}{EI}$$

自由落体冲击动荷因数为

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right)\frac{PR^3}{EI}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{13.4hEI}{PR^3}}$$

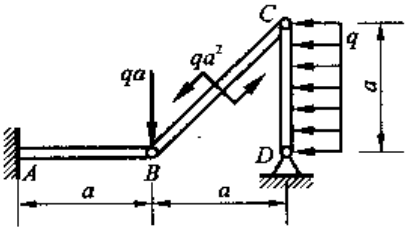
点 A 的最大冲击位移 $\Delta_d = K_d\cdot\Delta_{st} = \left(1 + \sqrt{1 + \frac{13.4hEI}{PR^3}}\right)\cdot 0.149\frac{PR^3}{EI}$

八、解：见书 P141 第 8 题解答。

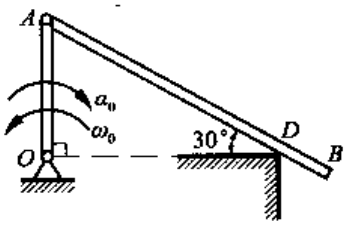
东南大学2005年工程力学试题

一、(20分) 支架$ABCD$在点B、C用铰链连接,A处为固定端,D处为固定铰支座。已知q = 10 kN/m,a = 3 m,求支座A处约束力。

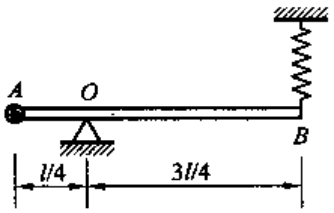
二、(20分) 曲柄OA长l,绕轴O转动。连杆AB始终与角D保持接触,如图所示。在图示瞬时,曲柄的角速度为ω_0,角加速度为α_0,方向如图。求此瞬时杆AB的角速度ω_{AB}和角加速度α_{AB}。



题一图



题二图

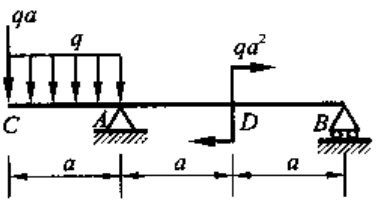


题三图

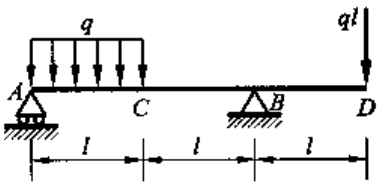
三、(20分) 均质杆长l,重为P,在A端固结重为$P/2$的小球,B端悬挂在刚度系数为k的弹簧上,如图所示。已知系统在水平位置处于平衡,将杆AB绕轴O顺时针转φ_0角后无初速释放,不计阻尼,求系统绕轴O作微幅振动的运动微分方程,振动周期和杆AB的转动方程。

四、(15分) 已知q,a,试作图示外伸梁的剪力图和弯矩图。

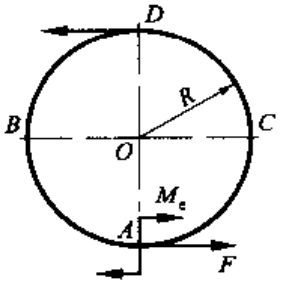
五、(20分) 已知q,l,求图示梁AB的中点C以及端点D处的铅垂位移w_C,w_D。



题四图



题五图



题六图

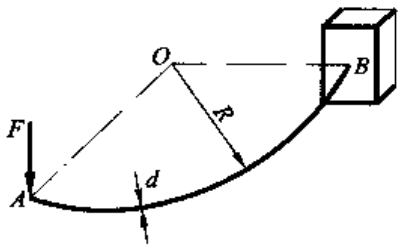
六、(15分) 半径为R的小曲率圆环,受力如图示。已知:F,R,$M_e = 2FR$,圆环的弯曲刚度为EI,求圆环截面D处的内力。

七、(20分) 杆轴线为四分之一圆弧的等截面圆杆,其曲率半径R = 0.6 m,如图所示。杆的B端为固定支承,且使杆AB保持水平,A端承受铅垂载荷F = 1.5 kN。杆材料为钢,$[\sigma]$ = 80 MPa,E = 210 GPa,μ = 0.3,求:

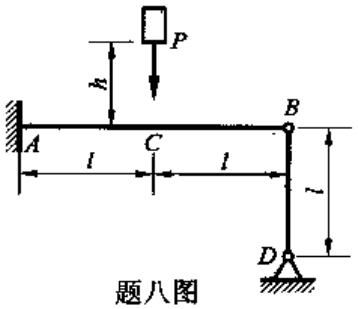
(1) 圆杆的直径(按第四强度理论);

(2) 圆杆自由端A的铅垂位移。

八、(20分) 图示结构中,杆AB与BD的材料均为Q235钢,弹性模量E = 200 GPa,λ_p = 100,$[\sigma]$ = 120 MPa,稳定安全因数n_{st} = 2.0,两杆均为直径d = 10 mm的圆杆,l = 300 mm。重量P = 10 N的物块,从高度h自由落下,冲击梁AB的中点C,如图所示。求许可冲击高度$[h]$。



题七图



题八图

【解答】

一、解：研究杆 CD：由 $\sum M_C=0$，可得 $F_{Dx}=\frac{qa}{2}$ $(\rightarrow)$

研究两杆 BCD：由 $\sum M_B=0$，可得 $F_{Dy}=\frac{3qa}{2}$ $(\downarrow)$

研究支架 $ABCD$：

$\sum F_x=0$，可得 $F_{Ax}=\frac{qa}{2}$ $(\rightarrow)$

$\sum F_y=0$，可得 $F_{Ay}=\frac{5qa}{2}$ $(\uparrow)$

$\sum M_A=0$，可得 $M_A=\frac{5qa^2}{2}$ $(\circlearrowleft)$

二、解：见书 P21 第 7 题解答。

三、解：画出杆 AB 在微小转角 φ 下的受力图，由杆 AB 绕轴 O 的定轴转动微分方程，整理可得系统绕轴 O 作微幅振动的运动微分方程为 $\ddot{\varphi}+\frac{54kg}{17P}\varphi=0$

因此：$\omega^2=\frac{54kg}{17P}$，可得振动周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{17P}{54kg}}$

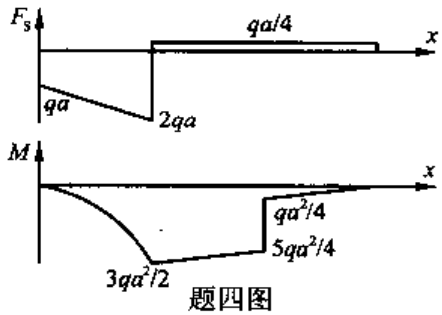
解上述微幅振动的运动微分方程，将初始条件代入，可得杆 AB 的转动方程为

$$\varphi=\varphi_0\sin\left(\sqrt{\frac{54kg}{17P}}\,t+\frac{\pi}{2}\right)$$

四、解：由平衡方程可得外伸梁的支座约束力分别为

$$F_A=\frac{9}{4}qa\ (\uparrow),\quad F_B=\frac{1}{4}qa\ (\downarrow)$$

由载荷、剪力和弯矩的微分关系，画出外伸梁的剪力图和弯矩图如图所示。



题四图

五、解：在分布载荷单独作用下，有

$$w_{C1}=-\frac{5\cdot\left(\frac{q}{2}\right)(2l)^4}{384EI}=-\frac{5ql^4}{48EI},\quad w_{D1}=\left[\frac{\left(\frac{q}{2}\right)(2l)^3}{24EI}-\frac{\left(\frac{q}{2}\right)\cdot l^3}{24EI}\right]\cdot l=\frac{7ql^4}{48EI}$$

在集中力单独作用下，有

$$w_{C2}=\frac{ql^2\cdot(2l)^2}{16EI}=\frac{ql^4}{4EI},\quad w_{D2}=-\frac{ql\cdot l^3}{3EI}-\frac{ql\cdot(2l)}{3EI}\cdot l=-\frac{ql^4}{EI}$$

因此，截面 C 和截面 D 的总挠度分别为

$$w_C = w_{C1} + w_{C2} = \frac{7ql^4}{48EI} \quad (\uparrow)$$

$$w_D = w_{D1} + w_{D2} = -\frac{41ql^4}{48EI} \quad (\downarrow)$$

六、解： 见书 P110 第 14 题解答。

七、解： (1) 圆杆横截面上的弯矩和扭矩分别为

$$M = FR\sin\theta, \quad T = FR(1 - \cos\theta)$$

危险截面为固定端截面 B，该处内力均为最大值

$$M_{max} = FR, \quad T_{max} = FR$$

由第四强度理论 $\sigma_{r4} = \dfrac{\sqrt{M_{max}^2 + 0.75T_{max}^2}}{W} \leq [\sigma]$

将已知数据代入，可得 $d \geq 53.3$ mm

(2) 由莫尔积分可得自由端 A 的铅垂位移为

$$w_A = \frac{\pi FR^3}{4EI} + \frac{FR^3}{4GI_p}(3\pi - 8)$$

由于 $I_p = 2I = \dfrac{\pi d^3}{32}, \quad E = 2(1 + \mu)G$

则有 $w_A = \dfrac{16FR^3}{Ed^4}\left[1 + (1 + \mu)\left(3 - \dfrac{8}{\pi}\right)\right]$

将已知数据代入，可得 $w_A = 4.85$ mm $(\downarrow)$

八、解： 将重物静止放在冲击点 C，点 B 处几何变形条件为 $w_B = \Delta l_{BD}$

将物理关系代入上式，可得杆 BD 的轴力为 $F_B = \dfrac{5}{16}P$

对于相当系统中的悬臂梁，由强度计算可得结构的许可冲击动载荷为

$$[F_d] \leq \frac{\pi d^3[\sigma]}{12l} = 105 \text{ N}$$

对于相当系统中的压杆，由稳定性计算可得结构的许可冲击动载荷为

$$[F_d] \leq \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{34.45}{2.0} = 17.22 \text{ kN}$$

因此，结构许可动载荷为 $[F_d] = K_d \cdot P \leq 105$ N

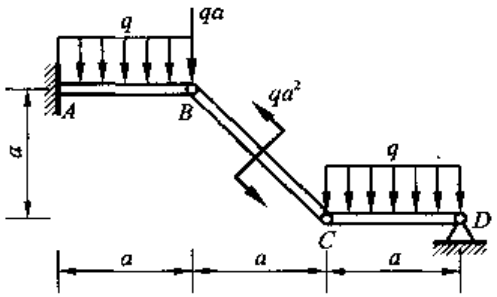
可得冲击动荷因数为 $K_d = 10.5$

由自由落体冲击动荷因数表达式，可求得许可冲击高度为 $[h] = 8.95$ mm

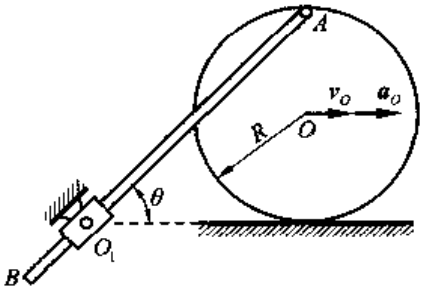
东南大学 2004 年工程力学试题

一、(20 分) 支架 $ABCD$ 在点 B、C 用铰链连接，A 处为固定端，D 处为固定铰支座。已知 $q = 20$ kN/m，$a = 4$ m，求支座 A 的约束力。

二、(20 分) 图示机构，杆 AB 可在转动套筒 O_1 中滑动。其 A 端与轮铰接，轮沿直线作纯滚动。已知 R，v_O，a_O，求当 $\theta = 45°$ 时，杆 AB 的角速度和角加速度。



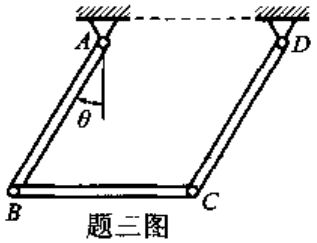
题一图



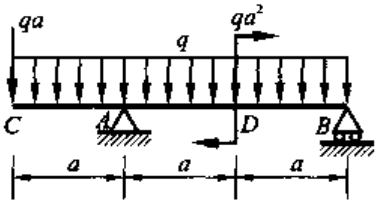
题二图

三、(20分) 三根质量均为 m，长为 l 的均质细杆，用光滑铰链 A，B，C，D 铰接，如图所示。AD 与 BC 平行且水平。现使杆 AB 与铅垂线成偏角 θ，然后无初速释放，求当杆摆动到铅垂位置时，铰链 A，B 处的约束力。

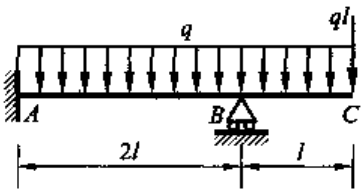
四、(15分) 已知 q，a，试作图示外伸梁的剪力图和弯矩图。



题三图



题四图



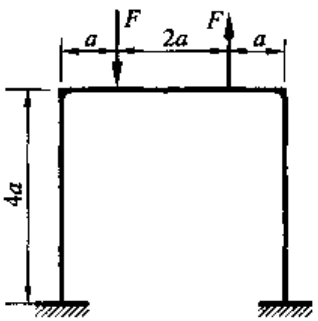
题五图

五、(20分) 已知 q，l，梁的弯曲刚度为 EI，求图示超静定梁端点 C 处的铅垂位移 w_C。

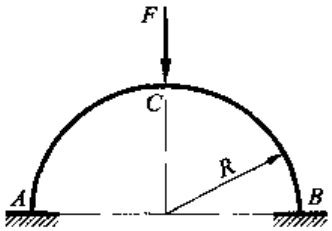
六、(20分) 作图示弯曲刚度均为 EI 的等边刚架的弯矩图。(已知 F，a)

七、(20分) 已知 F，R，拱的弯曲刚度为 EI。求图示半圆拱的支座约束力。

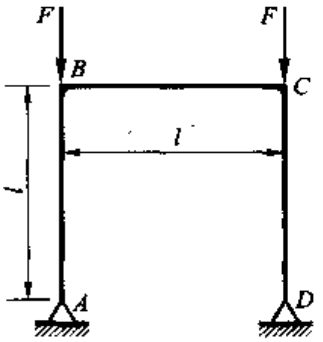
八、(15分) 刚架 $ABCD$ 受铅垂载荷 F 作用，如图所示。已知刚架弯曲刚度为 EI。若刚架由失稳而毁坏，求刚架载荷 F 的临界值。



题六图



题七图



题八图

【解答】

一、解：研究杆 CD：由 $\sum M_C=0$，可得 $F_{Dy}=\dfrac{qa}{2}$ (↑)

研究杆 BCD：由 $\sum M_B=0$，可得 $F_{Dx}=\dfrac{qa}{2}$ (←)

研究支架 $ABCD$：

$\sum F_y=0$，可得 $F_{Ay}=\dfrac{5qa}{2}=200\ \text{kN}$ (↑)

$\sum F_x = 0$，可得　$F_{Ax} = \dfrac{qa}{2}$ $(\rightarrow)$

$\sum M_A = 0$，可得　$M_A = 2qa^2 = 640\ \text{kN}\cdot\text{m}$ $(\circlearrowleft)$

二、解：动点：点 A；动系：固接于套筒上，与其一起转动

由点 A 的速度矢量图，可得　$\omega_{AB} = \dfrac{v_O}{2R}$ $(\circlearrowleft)$

画出点 A 的加速度矢量图，由加速度合成定理，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^{\tau} + \boldsymbol{a}_e^{n} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

将上式向与相对加速度矢量垂直的轴投影，可得 $\alpha_{AB} = \dfrac{2R\alpha_O - v_O^2}{4R}$ $(\circlearrowleft)$

三、解：由系统的动能定理可求得杆 AB 摆动到铅垂位置时，角速度为 $\omega^2 = \dfrac{12g}{5l}(1 - \cos\theta)$

画出杆 AB 摆动到铅垂位置瞬时三杆系统整体的受力图，并施加惯性力，

由 $\sum M_D = 0$，可得　$F_{Ay} = \dfrac{3}{2}mg + \dfrac{12}{5}mg(1 - \cos\theta)$

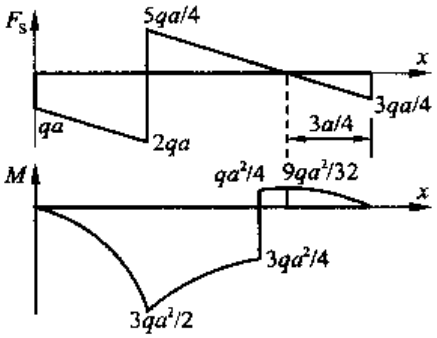
画出杆 AB 摆动到铅垂位置瞬时的受力图，并施加惯性力，

由 $\sum F_y = 0$，可得　$F_{By} = \dfrac{1}{2}mg + \dfrac{6}{5}mg(1 - \cos\theta)$

四、解：由平衡方程可得外伸梁的支座约束力分别为

$$F_A = \frac{13}{4}qa\ (\uparrow),\quad F_B = \frac{3}{4}qa\ (\uparrow)$$

由载荷、剪力和弯矩的微分关系，画出外伸梁的剪力图和弯矩图如图所示。



题四图

五、解：解除支座 B 处的约束，以悬臂梁为静定基，F_B 为多余约束力。则在截面 B 处的几何方程为

$$w_B = \frac{F_B\cdot(2l)^3}{3EI} - \frac{ql\cdot(2l)^3}{3EI} - \frac{ql^2\cdot(2l)^2}{2EI} - \frac{q\cdot(2l)^4}{8EI} - \frac{ql\cdot(2l)^3}{3EI} - \frac{\frac{ql^2}{2}\cdot(2l)^2}{2EI} = 0$$

解得多余约束力为　$F_B = \dfrac{31}{8}ql$ $(\uparrow)$

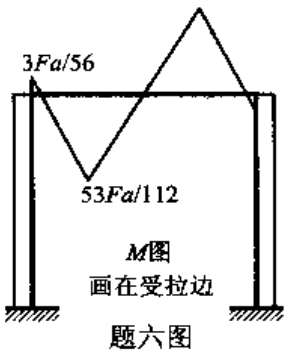
在悬臂梁相当系统上，由叠加原理可得截面 C 处的铅垂位移为 $w_C = -\dfrac{25ql^4}{24EI}$ $(\uparrow)$

六、解：在刚架中间对称面 A 处截开，反对称载荷作用，截开面上只有剪力，由几何方程

$$w_A = \frac{F_S\cdot(2a)^3}{3EI} + \frac{(F_S\cdot 2a)(4a)}{EI}\cdot 2a - \frac{Fa^2}{2EI}\cdot a - \frac{Fa^3}{3EI} - \frac{Fa\cdot(4a)}{EI}\cdot 2a = 0$$

解得多余约束力为　$F_S = \dfrac{53}{112}F$ $(\uparrow)$

刚架的弯矩图如图所示。



题六图

七、解：在半圆拱中间对称面C处截开，取四分之一圆拱AC为静定基。对称载荷作用，对称截开面C上只有轴力F_N和弯矩M_C，由截面C处的几何方程

$$u_C = 0, \quad \theta_C = 0$$

并利用卡氏定理，积分可得截面C处的多余约束力和力偶分别为

$$F_N = -\frac{4-\pi}{\pi^2-8}F \ (\leftarrow), \quad M_C = \frac{2(\pi-3)}{\pi^2-8}FR \ (\circlearrowleft)$$

由平衡方程和对称性可知，半圆拱的支座约束力分别为

$$F_{Ax} = \frac{4-\pi}{\pi^2-8}F = 0.459F = -F_{Bx} \ (\rightarrow), \quad F_{Ay} = \frac{1}{2}F = F_{By} \ (\uparrow)$$

$$M_A = \frac{4+2\pi-\pi^2}{2(\pi^2-8)}FR = 0.1106FR = -M_B \ (\circlearrowright)$$

八、解：设刚架在铅垂载荷F作用下，产生水平位移δ。取立柱AB为研究对象，令$\frac{F}{EI} = k^2$，

其挠曲线近似微分方程为 $\frac{d^2w}{dx^2} + k^2w = 0$

解方程，并利用边界条件可得立柱AB的挠曲线方程为 $w = \frac{\delta}{\sin kl}\sin kx$

立柱AB与水平杆BC的连接点为刚性节点，因此有 $\theta_B^{AB} = \theta_B^{BC}$

由立柱AB的挠曲线方程可得 $\theta_B^{AB} = \left(\frac{dw}{dx}\right)_{x=l} = \frac{k\delta}{\tan kl}$

研究水平杆BC的变形，由叠加法可得 $\theta_B^{BC} = \frac{M_B l}{3EI} - \frac{M_B l}{6EI} = \frac{M_B l}{6EI}$

再由立柱AB的平衡方程$\sum M_A = 0$，得 $M_B = P\delta$

上述各式代入几何方程，得 $kl\tan kl = 6$

经试算可得$kl = 1.35$，因此刚架的临界载荷为 $F_{cr} = 1.35^2\frac{EI}{l^2} = 1.82\frac{EI}{l^2}$

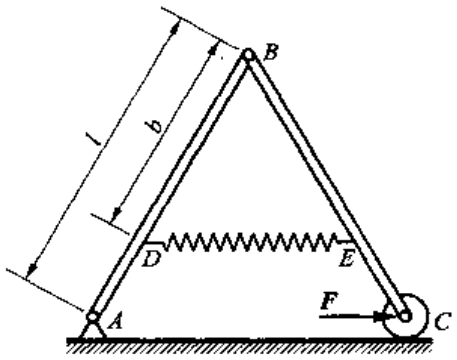
南京理工大学2005年工程力学A试题

一、(15分) 如图所示，两等长杆AB与BC在点B用铰链连接，又在杆的D、E两点连一弹簧。弹簧的刚性系数为k，当距离AC等于a时，弹簧内拉力为零。点C作用一水平力F，杆重不计，求系统平衡时距离AC之值。

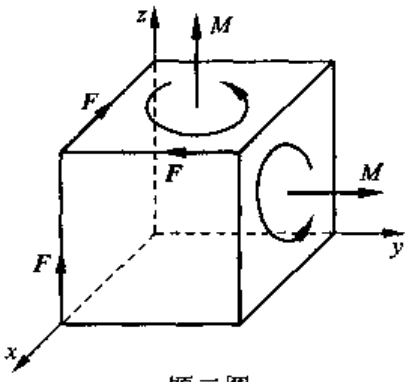
二、(10分) 立方体的边长为a，作用有力系如图所示，其中三个力的大小均为F，两个力偶的力偶矩大小均为$M = Fa$，方向如图，若欲使该立方体平衡，只需在某处加一个力即可，求该力的大小和方向，以及作用位置。

三、(15分) 已知图示机构中滑块A的速度为常值，$v_A = 0.2$ m/s，$AB = 0.4$ m。求当$AC = CB$，$\theta = 30°$时，杆CD的速度和加速度。

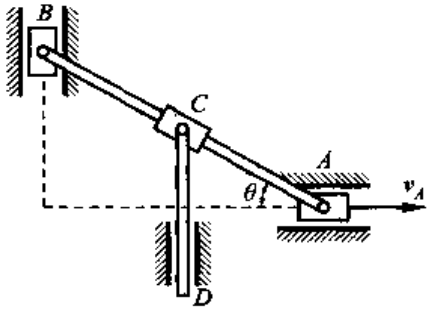
四、(10分) 弹簧两端各系重物A和B，放置在光滑面上，如图所示。A的质量为m_1，B的质量为m_2，若弹簧的刚度系数为k，原长为l_0。今将弹簧拉长到l，然后无初速地释放，求：当弹簧回到原长时，A、B的速度。



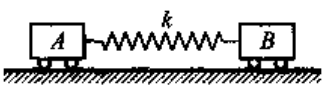
题一图



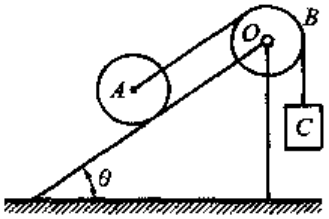
题二图



题三图



题四图

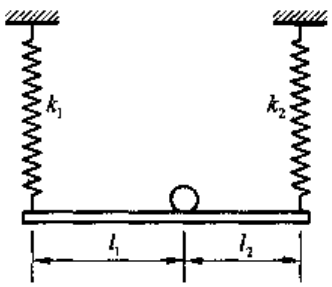


题五图

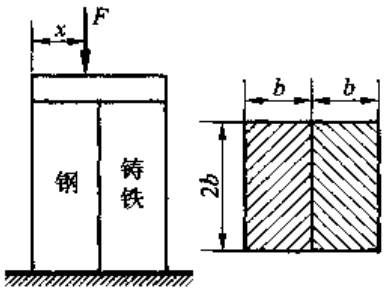
五、(15 分) 滚子 A 质量为 m_1，沿倾角为 θ 的斜面向下滚动而不滑动，如图所示。滚子借一跨过滑轮 B 的绳提升质量为 m_2 的物体 C，同时滑轮 B 绕轴 O 转动。滚子 A 与滑轮 B 的质量相等，半径相等，且都为均质圆盘。求滚子重心的加速度和系在滚子上绳的张力。

六、(15 分) 不计质量的刚性杆上固结一质量为 m 的小球，小球距杆端的距离分别为 l_1 和 l_2，杆两端联有刚度系数分别为 k_1 和 k_2 的弹簧，如图所示。该杆可在铅垂平面内作微幅振动，求：系统振动的固有频率。

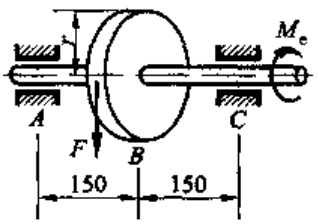
七、(10 分) 图示组合柱由钢和铸铁制成，组合柱的横截面为边长为 $2b$ 的正方形，钢和铸铁各占横截面的一半($b \times 2b$)，载荷 F 通过刚性板沿铅垂方向加在组合柱上。已知钢和铸铁的弹性模量分别为 $E_s = 196\ \text{GPa}$，$E_i = 98\ \text{GPa}$。今欲使刚性板保持水平位置，求：加力点的位置 x = ?



题六图



题七图



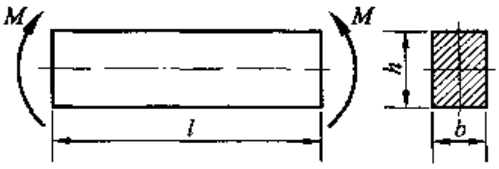
题八图

八、(15 分) 匀速旋转的传动轴尺寸和受力如图所示，$r = 100\ \text{mm}$，$M_e = 500\ \text{N·m}$。若已知材料的$[\sigma] = 120\ \text{MPa}$，用第三强度理论设计该轴的直径。

九、(10分) 矩形截面梁的尺寸、载荷如图所示，材料的弹性模量为 E，泊松比为 μ。求：

(1) 梁的弹性应变能；

(2) 上边缘任一点处的应变能密度、体积改变能密度和形状改变能密度。



题九图

十、(10分) 用互成60°的应变花，测得受力构件表面某点处的应变值分别为 $\varepsilon_{0^\circ} = 100 \times 10^{-6}$，$\varepsilon_{60^\circ} = -200 \times 10^{-6}$，$\varepsilon_{120^\circ} = 150 \times 10^{-6}$，构件的材料为钢，弹性模量 $E = 210$ GPa，泊松比 $\mu = 0.25$，求：

(1) 该点处的主应变；

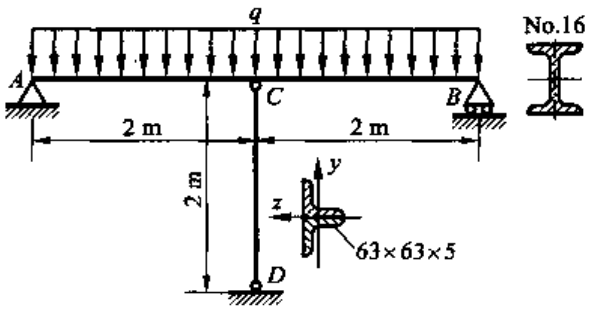
(2) 该点处的主应力数值。

十一、(15分) 图示梁与柱的结构，其材料均为Q235钢，$E = 200$ GPa，$\sigma_s = 240$ MPa。梁为16号工字钢，其上作用有均布载荷，$q = 40$ kN/m。竖杆 CD 为两根63 mm × 63 mm × 5 mm等边角钢(连结成一整体)。确定梁和柱的工作安全系数。

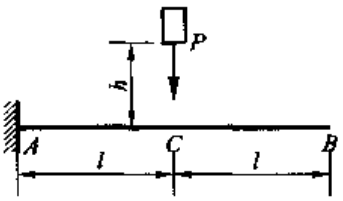
注：16号工字钢的 $W_z = 141$ cm^3，横截面积 $A = 26.1$ cm^2；

63 mm × 63 mm × 5 mm 的等边角钢的 $I_y = 23.17$ cm^4，横截面积 $A = 6.14$ cm^2。

十二、(10分) 重为 P 的重物自由下落在图示的悬臂梁上，设悬臂梁的 E，I 及 W_z 已知，求：冲击时悬臂梁内的最大正应力。



题十一图



题十二图

【解答】

一、解： 取整体为研究对象

$\sum M_A(F) = 0$，$F_{NC} \cdot x = 0$ 得 $F_{NC} = 0$

取杆 BC 为研究对象

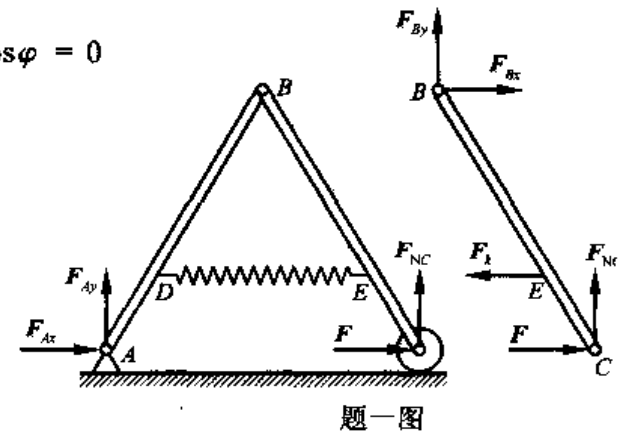
$\sum M_B(F) = 0$，$Fl\sin\varphi - F_k b\sin\varphi + F_{NC} l\cos\varphi = 0$

解得 $F_k = \dfrac{Fl}{b}$

弹簧的变形量为 $\delta = \dfrac{b}{l}(AC - a)$

$$F_k = k\delta = \frac{kb}{l}(AC - a) = \frac{Fl}{b}$$

解得 $AC = a + \dfrac{F}{k}\left(\dfrac{l}{b}\right)^2$



题一图

二、解： 设需添加力 F_R 在轴 x、y、z 的投影分别为 F_{Rx}、F_{Ry}、F_{Rz}，对该三轴之矩分别为 M_x、M_y、M_z

$\sum F_x=0$，$F_{Rx}-F=0$　得　$F_{Rx}=F$

$\sum F_y=0$，$F_{Ry}-F=0$　得　$F_{Ry}=F$

$\sum F_z=0$，$F_{Rz}+F=0$　得　$F_{Rz}=-F$

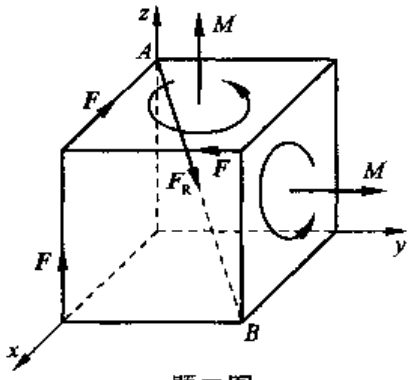
$\sum M_x=0$，$M_x+Fa=0$　得　$M_x=-Fa$

$\sum M_y=0$，$M_y+M-2Fa=0$　得　$M_y=Fa$

$\sum M_z=0$，$M_z+M-Fa=0$　得　$M_z=0$

综上，$F_R=\sqrt{F_{Rx}^2+F_{Ry}^2+F_{Rz}^2}=\sqrt{3}F$

力作用线沿 AB，方向由 A 指向 B。



题二图

三、解： 选套筒 C 为动点，杆 AB 为动系

图(a)中，点 P 为杆 AB 的瞬心，故杆 AB 的角速度

$$\omega_{AB}=\frac{v_A}{AP}$$

由　$\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$

解出　$v_a=v_r=\frac{\sqrt{3}}{3}v_e=\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_{AB}\cdot PC=\frac{\sqrt{3}}{15}$ m/s

加速度分析如图(b)，杆 AB 作平面运动，以 A 为基点，有

$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{t}+\boldsymbol{a}_{BA}^{n}$$

解得　$\alpha_{AB}=\frac{a_{BA}^{t}}{AB}=\sqrt{3}$ rad/s^2

再选套筒 C 为动点，杆 AB 为动系，有

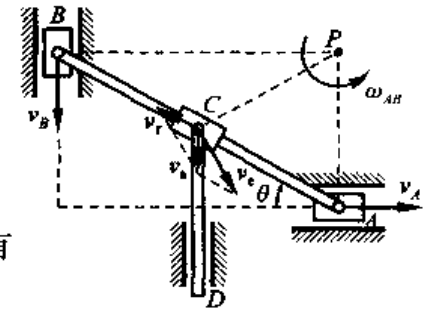
$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_C$$

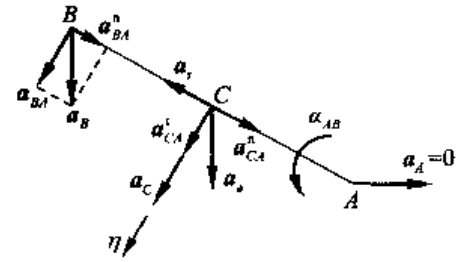
其中　$\boldsymbol{a}_e=\boldsymbol{a}_{C'}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{C'A}^{t}+\boldsymbol{a}_{C'A}^{n}$

这里 C' 是杆 AB 上与 C 重合的点，所以

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{C'A}^{t}+\boldsymbol{a}_{C'A}^{n}+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_C$$

向轴 η 投影解出　$a_a=\frac{2}{3}$ m/s^2





题三图

四、解： 对该系统，因 $\sum F_x=0$，有　$m_1v_A-m_2v_B=0$

再由动能定理，有　$\frac{1}{2}m_1v_A^2+\frac{1}{2}m_2v_B^2-0=\frac{k}{2}(l-l_0)^2$

由此两式解得　$v_A=\frac{\sqrt{km_2}(l-l_0)}{\sqrt{m_1(m_1+m_2)}}$，　$v_B=\frac{\sqrt{km_1}(l-l_0)}{\sqrt{m_2(m_1+m_2)}}$

五、解： 如图(a)，设滚子半径为 R，该系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m_1R^2\omega_A^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}m_1R^2\omega_O^2+\frac{1}{2}m_2v^2$$

将 $R\omega_A=R\omega_O=v$ 代入，得　$T=\frac{1}{2}(2m_1+m_2)v^2$

该系统所有力的功率为　$\sum P=(m_1g\sin\theta-m_2g)v$

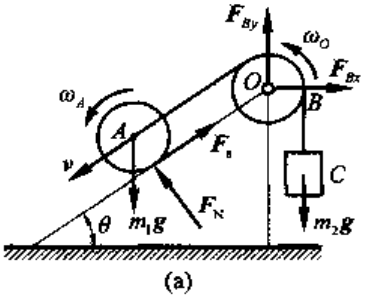
由功率方程$\frac{dT}{dt}=\sum P$,解得 $a=\frac{m_1\sin\theta-m_2}{2m_1+m_2}g$

再研究轮 A,如图(b)有方程

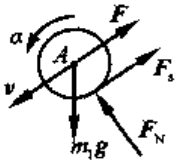
$$\frac{1}{2}m_1R^2\cdot\alpha=F_sR$$

$$m_1a=m_1g\sin\theta-F_s-F$$

注意到 $R\alpha=a$,解得 $F=\frac{3m_1m_2+(2m_1m_2+m_1^2)\sin\theta}{2(2m_1+m_2)}g$



(a)



(b)

题五图

六、解：取静平衡时小球位置为坐标原点

系统运动微分方程

$$m\ddot{y}=-k_1(y+l_1\theta)-k_2(y-l_2\theta)$$

$$k_1(y+l_1\theta)l_1=k_2(y-l_2\theta)l_2$$

化简得 $m\ddot{y}+\frac{k_1k_2(l_1-l_2)^2}{k_1l_1^2+k_2l_2^2}y=0$

$$\omega_n=(l_1-l_2)\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1l_1^2+k_2l_2^2)}}$$

七、解： $F_s+F_i=F$ (1)

刚性板保持水平 $\frac{F_sl}{E_sA}=\frac{F_il}{E_iA}$ 得 $F_s=2F_i$ (2)

由式(1),(2)解得 $F_s=\frac{2F}{3}$, $F_i=\frac{F}{3}$

由 $F\cdot x=F_s\cdot\frac{b}{2}+F_i\cdot\frac{3b}{2}$ 得 $x=\frac{5b}{6}$

八、解：截面 B 为危险截面,其上 $T=500\ \mathrm{N\cdot m}$

由 $F\cdot0.1=500$ 得 $F=5\ \mathrm{kN}$

截面 B 弯矩 $M=375\ \mathrm{N\cdot m}$

由 $\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}\le[\sigma]$ 得 $d\ge37.6\ \mathrm{mm}$

九、解： $I=\frac{1}{12}bh^3$

梁的弹性应变能 $U=\frac{M^2l}{2EI}=\frac{6M^2l}{Ebh^3}$

上边缘 $\sigma=-\frac{M}{W_z}=-\frac{6M}{bh^2}$

$$u_{应}=\frac{\sigma^2}{2E}=\frac{18M^2}{Eb^2h^4}$$

$$u_{体}=\frac{1-2\mu}{6E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)^2=\frac{6(1-2\mu)M^2}{Eb^2h^4}$$

$$u_{形}=u_{应}-u_{体}=\frac{12M^2(1+\mu)}{Eb^2h^4}$$

十、**解**：$\varepsilon_x = \varepsilon_{0°} = 100 \times 10^{-6}$

$$\varepsilon_{60°} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 120° - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 120° = -200 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_{120°} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 240° - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 240° = 150 \times 10^{-6}$$

得　$\varepsilon_y = -\frac{200}{3} \times 10^{-6}$，　$\gamma_{xy} = \frac{700}{\sqrt{3}} \times 10^{-6}$

$$\begin{matrix}\varepsilon_{max} \\ \varepsilon_{min}\end{matrix} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} = \begin{matrix}235.2 \times 10^{-6} \\ -202 \times 10^{-6}\end{matrix}$$

$$\varepsilon_{max} = \frac{1}{E}(\sigma_{max} - \mu\sigma_{min}),\quad \varepsilon_{min} = \frac{1}{E}(\sigma_{min} - \mu\sigma_{max})$$

得　$\sigma_{max} = 41.4\ \text{MPa}$，　$\sigma_{min} = -32.1\ \text{MPa}$

故　$\sigma_1 = 41.4\ \text{MPa}$，　$\sigma_2 = 0$，　$\sigma_3 = -32.1\ \text{MPa}$

$$\varepsilon_1 = 235.2 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)] = -11.1 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_3 = -202 \times 10^{-6}$$

十一、**解**：点 C 处挠度

$$\frac{5q \cdot 4^4}{384EI_{工}} - \frac{F_{CD} \cdot 4^3}{48EI_{工}} = \frac{F_{CD} \cdot 2}{E \cdot 2A_{钢}}$$　得　$F_{CD} = 98.7\ \text{kN}$

梁 AB　$|M_{max}| = |M_C| = 18.7\ \text{kN} \cdot \text{m}$

$$\sigma_{max} = \frac{|M_{max}|}{W_z} = 132.6\ \text{MPa}$$

工作安全系数　$n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = 1.81$

柱 CD　$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = 19.4\ \text{mm}$

柔度　$\lambda = \frac{\mu l}{i} = 103$，　$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = 100$

$\lambda > \lambda_p$　杆 CD 为大柔度杆

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = 228.7\ \text{kN}$$

工作安全系数　$n = \frac{F_{cr}}{F_{CD}} = 2.32$

十二、**解**：　$\sigma_{d\,max} = K_d \cdot \sigma_{st\,max} = \frac{Pl}{W_z}\left[1 + \sqrt{1 + \frac{6hEI}{Pl^3}}\right]$

第十一部分　大学生力学竞赛试题

第五届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题

1.(5分) 半径为 R 的刚性圆板受到两根无质量刚性杆的约束，如图所示，F_1 作用在圆盘的边缘沿水平方向，F_2 沿铅垂方向，若使系统平衡，F_1 与 F_2 大小的关系为_____。

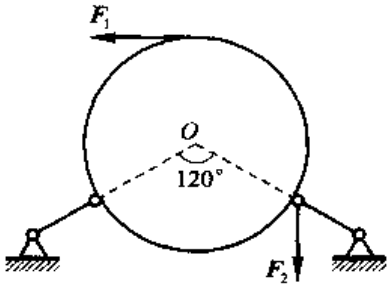


图 1

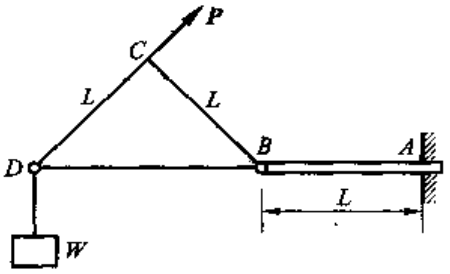


图 2

2.(5分) 平面结构如图示，AB 在 A 点固定，并与等腰直角三角形 BCD 在 B 点铰接，D 点吊起一重为 W 的物块，在作用力 P 的作用下平衡，已知力 P 沿 DC 方向，各构件自重不计，则 A 处的约束力偶矩 M_A = _____。

3.(6分)4 根等长的杆质量忽略不计，用铰链连接成如图机构，在 F_1，F_2 和 F_3 的作用下，在图示位置保持平衡，若不计各处摩擦，则各力之间的关系为_____。

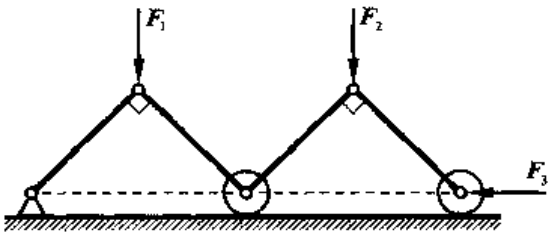


图 3

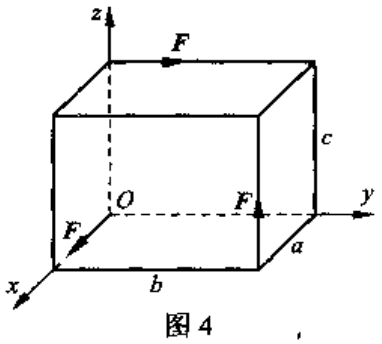


图 4

4.(10分) 沿长方体的不相交且不平行的棱边作用三个大小相等的力，则边长 a,b,c 满足_____ 条件时，该力系才能简化为一个力。

5.(6分) 半径为 R = 0.6 m，质量 m = 800 kg的滚子顶在坚硬的障碍物上，障碍物的高度 h 可以是各不相同的。现在假设 h 是按高斯分布的随机变量，而且它的数学期望是 m_h = 0.1 m，均方差是 σ_h = 0.02 m，问：当水平力 F = 5 880 N 时，能克服障碍物的概率 α 是_____(取 g = 9.8 m/s^2)。

提示：设 u 是随机变量，已知它的数学期望（均值）m_u 和均方差 σ_u，于是 u 满足 $u < a$ 的概率 α 由下式确定：

$$\alpha = p\{u < a\} = F(\xi)$$

$$\xi = \frac{a - m_u}{\sigma_u}$$

并且 $F(\xi)$ 是一特定的分布函数。对于高斯分布，$F(\xi)$ 列在下表中。

ξ	−1.5	−1.0	−0.5	0	0.5	1.0	1.5
$F(\xi)$	0.067	0.159	0.309	0.500	0.691	0.841	0.933

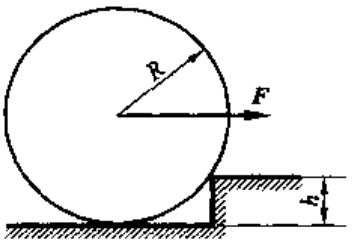


图 5

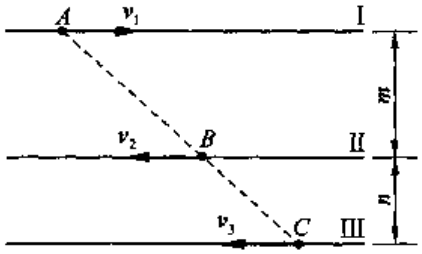


图 6

6.（6 分）图示三条平行直线 Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 之间距离分别为 m 和 n。今有两动点 A 和 B 以反向速度 v_1 和 v_2 分别沿直线 Ⅰ 和直线 Ⅱ 作匀速直线运动。另有第三动点 C 沿直线 Ⅲ 运动。欲使在运动中任一瞬时三点均在一直线上，则该第三点的速度 v_3 = _____。

7.（6 分）试列出平面图形沿轴 Ox 滚动而不滑动的条件。

提示：用基点 A 的坐标 x, y 及其导数，图形转角 θ 及其导数，以及接触点 K 在 $A\xi\eta$ 中的坐标 ξ_k, η_k 表出，其中 $A\xi\eta$ 固连于图形上。

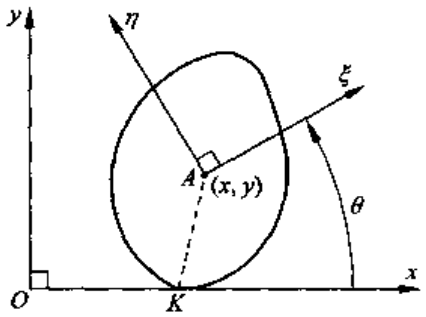


图 7

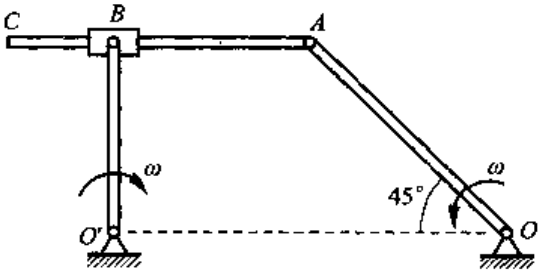


图 8

8.（15 分）图示的机构中，杆 AC 可在套筒中滑动，杆 $O'B$ 长 l，杆 OA 长 $\sqrt{2}\,l$，OO' 距离 $2l$。在图示瞬时，$\angle O'OA = 45°$，$\angle OO'B = 90°$，杆 OA 角速度 $\omega_{OA} = \omega$，逆时针向，角加速度 $\alpha_{OA} = 0$；杆 $O'B$ 角速度 $\omega_{O'B} = \omega$，顺时针向，角加速度 $\alpha_{O'B} = 0$。则该瞬时 AC 杆的角速度 ω_{AC} = _____，方向_____；角加速度 α_{AC} = _____，方向_____。

9.（6 分）AB，BC 为无质量细杆，铰接于 B 点。质量为 m 的质点固联于 C 点，从图示位置由静止开始运动。若不计各处摩擦，此瞬时 C 点的加速度为_____。

10.（10 分）图示质量为 m，半径为 r 的均质圆盘绕盘心 O 轴转动，圆盘上绕有绳子，绳子的一端系有一置于水平面上质量也为 m 的重物，重物与水平面的动摩擦因数为 0.25，不计绳

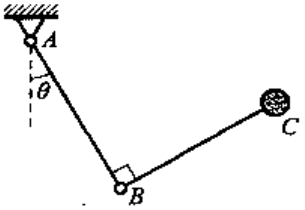


图 9



图 10

子质量及 O 轴摩擦。圆盘以角速度 ω_0 转动，绳子初始时为松弛，则绳子被拉紧后重物能移动的最大距离为_____。

11.(15 分) 两相同的均质细长杆，长为 l，质量为 m，在 A 处光滑铰接，AC 杆放在光滑水平面上，AB 杆铅直，开始时静止。稍受扰动后 AB 杆沿顺时针方向倒下，如图。则当 AB 杆水平，在接触地面前瞬时，杆 AC 的加速度为_____。地面对 AC 杆作用力合力的作用线位置距 A 点距离为_____。

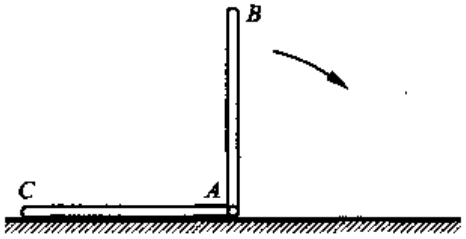


图 11

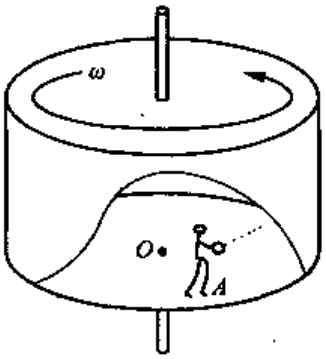


图 12

12.(10 分) 绕铅直轴以等角速度 ω 缓慢旋转的封闭圆舱中，站在舱底盘的实验者感不到自己的运动，但抛出的小球的运动却不服从牛顿运动定律。设实验者站立处 A 距底盘旋转中心 O 的距离为 r，请你替他设计一个抛球的初速度(大小 v_0，方向与 OA 的夹角为 α)，使得球抛出后能返回来打到实验者身上。试写出 v_0，α 应满足的条件，画出小球相对轨迹示意图(不考虑小球在铅垂方向的运动，例如，认为小球在光滑的舱底盘上运动)。

【解答】

答 1. $F_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}F_2$

答 2. $M_A = 0$

答 3. $F_1 = F_2 = 2F_3$

答 4. 解：向 O 点简化：

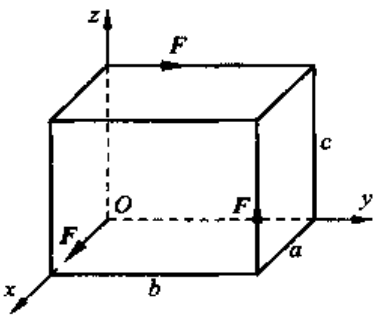
主矢：$\boldsymbol{F}_R' = F\boldsymbol{i} + F\boldsymbol{j} + F\boldsymbol{k}$

主矩：$\boldsymbol{M}_O = (bF - cF)\boldsymbol{i} - aF\boldsymbol{j}$

因为　当 $\boldsymbol{F}_R' \cdot \boldsymbol{M}_O = 0$ 时才能合成为力，

所以　应有　$F^2(b - c) - aF^2 = 0$

故 $b - c - a = 0$，力系才能合成为一个力。



题4图

答 5. 克服障碍条件为

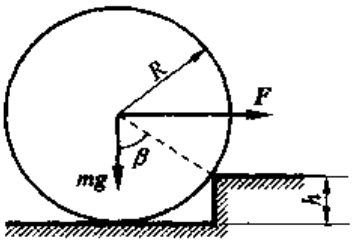
$$FR\cos\beta - mgR\sin\beta \geq 0$$

$$\frac{F^2}{m^2g^2} \geq \tan^2\beta = \frac{R^2}{(R-h)^2} - 1$$

代入数据，求解，得 $h \leq 0.12$ m。

$$\xi = \frac{h - m_h}{\sigma_h} = \frac{0.12 - 0.1}{0.05} = 1$$

查表得 $\alpha = F(1) = 0.841$



题5图

答 6. 解：建立平移动系与 A 点固结，则点 B，C 的相对速度为

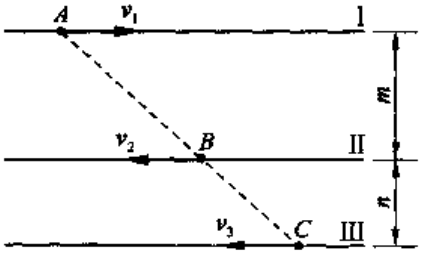
$$v_{Br} = v_2 + v_1, \quad v_{Cr} = v_3 + v_1$$

为使 A，B，C 三点始终共线，应有

$$\frac{v_{Br}}{m} = \frac{v_{Cr}}{m+n}$$

$$(m+n)(v_2 + v_1) = m(v_3 + v_1)$$

所以 $v_3 = v_2 + \frac{n}{m}(v_2 + v_1)$



题6图

答 7.　$v_k = v_A + \omega \times \overrightarrow{AK} = 0$

$$v_A = \dot{x}i + \dot{y}j, \quad \omega = \dot{\theta}k, \quad \overrightarrow{AK} = \xi_k i' + \eta_k j',$$

$$i' = i\cos\theta + j\sin\theta, \quad j' = j\cos\theta - i\sin\theta。$$

$$\Rightarrow \quad \dot{x} - \dot{\theta}(\xi_k\sin\theta + \eta_k\cos\theta) = 0, \quad \dot{y} + \dot{\theta}(\xi_k\cos\theta - \eta_k\sin\theta) = 0$$

答 8. 选 B 为动点，动系与杆 AC 固结。

(1) 速度分析

$$v_B = v_e + v_r = v_{e1} + v_{e2} + v_r$$

$$v_B = l\omega, \quad v_{e1} = v_A = \sqrt{2}l\omega, \quad v_{e2} = l\omega_{AC}$$

y 轴：$0 = -\sqrt{2}l\omega\cos 45° + l\omega_{AC}$，$\omega_{AC} = \omega$ (↻)

x 轴：$l\omega = -\sqrt{2}l\omega\sin 45° + v_r$，$v_r = 2l\omega$

(2) 加速度分析

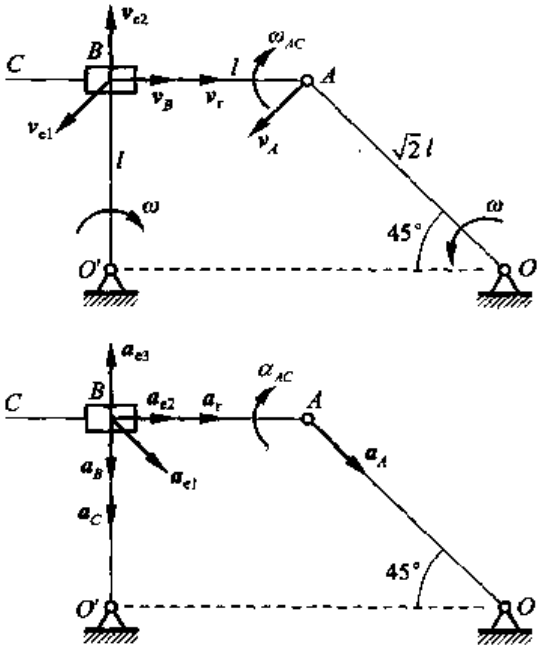
$$a_B = a_e + a_r + a_C = a_{e1} + a_{e2} + a_{e3} + a_r + a_C$$

$$a_B = l\omega^2, \; a_{e1} = a_A = \sqrt{2}l\omega^2, \; a_{e2} = l\omega_{AC}^2 = l\omega^2$$

$$a_{e3} = l\alpha_{AC}, \quad a_C = 2\omega_{AC}v_r = 4l\omega^2$$

y 轴：$-l\omega^2 = -\sqrt{2}l\omega^2\cos 45° + l\alpha_{AC} - 4l\omega^2$

$$\alpha_{AC} = 4\omega^2 \quad (↻)$$



题8图

答 9. C 点的加速度为重力加速度 g。

答 10. (1) 绳拉紧瞬时，有碰撞因素能量不守恒。用动量矩定理，忽略碰撞瞬时的常规摩擦力

$$(J_0\omega_1 + mvr) - J_0\omega_0 = 0, \quad J_0 = \frac{1}{2}mr^2,$$

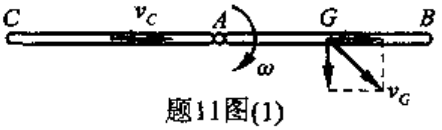
$$v = \omega_1 r, \quad \omega_1 = \frac{1}{3}\omega_0$$

(2) 求从绳拉紧到移动最大距离 x，用动能定理

$$0 - \left(\frac{1}{2}J_0\omega_1^2 + \frac{1}{2}mv^2\right) = -mgfx$$

$$x = \frac{r^2\omega_0^2}{12fg}$$

答 11. (1) 先求 AB 杆落至水平时的 ω 及 AC 杆的 v_C：



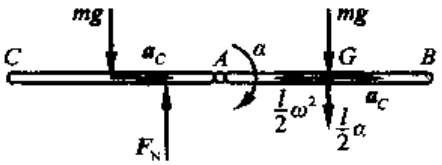
题11图(1)

动量定理：$2mv_C = 0 \Rightarrow v_C = 0$

动能定理：$\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\omega^2\right) - 0 = mg\cdot\frac{l}{2}$

$$\omega = \sqrt{3\frac{g}{l}}$$

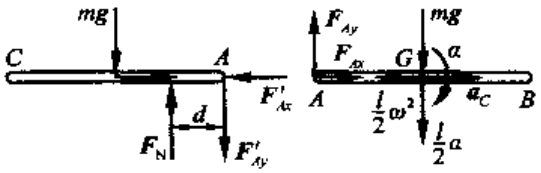
(2) 再求加速度 a_C 及受力：



题11图(2)

考虑整个系统用动量定理

$$ma_C + m\left(a_C - \frac{l}{2}\omega^2\right) = 0 \Rightarrow a_C = \frac{3}{4}g$$



题11图(3)

考虑 AB 杆

$$-m\left(\frac{l}{2}\alpha\right) = F_{Ay} - mg$$

$$\frac{1}{12}ml^2\alpha = F_{Ay}\cdot\frac{l}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2l}, \quad F_{Ay} = \frac{1}{4}mg$$

考虑 AC 杆

$$F_N = \frac{5}{4}mg, \quad F_N\left(\frac{l}{2} - d\right) - F_{Ay}\cdot\frac{l}{2} = 0$$

$$d = \frac{2}{5}l$$

答 12. (1) 在定坐标系中考虑问题。小球以绝对速度 v 沿直线 AB 运动，如果小球到达 B 时，实验者也随底盘沿 $\overset{\frown}{AB}$ 弧线到达 B，则小球打在实验者身上。

(2) 条件为

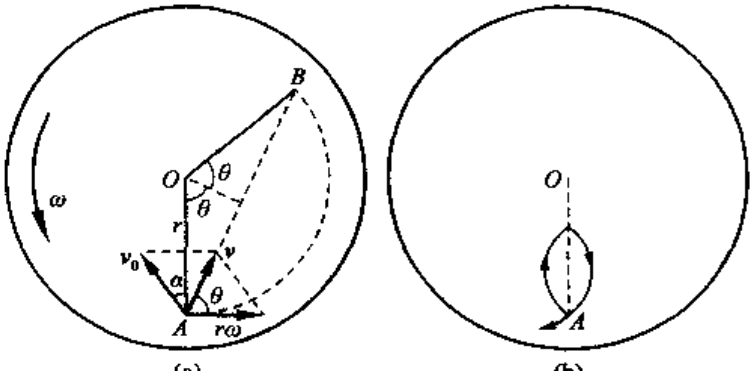
$$v = \frac{\overline{AB}}{t} = \frac{2r\sin\theta}{2\theta/\omega} = \frac{r\omega\sin\theta}{\theta} < r\omega$$

给定 θ，即可求出 v，即问题有多解。当给定 v，θ 时，可用速度合成定理求相对速度 v_0 及方向 α。

$$v_0^2 = v^2 + r^2\omega^2 - 2r\omega v\cos\theta$$

$$\tan\alpha = \frac{r\omega - v\cos\theta}{v\sin\theta}$$

(3) 小球相对轨迹示意如图(b)。



题12图

第五届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题

1.(10分) 如图1所示,一根足够长的钢筋,放置在水平刚性平台上,钢筋单位长度的重量为 q,抗弯刚度为 EI。钢筋的一端伸出桌面边缘 B 的长度为 a,试在下列两种情况下计算钢筋自由端 A 的挠度 w_A。

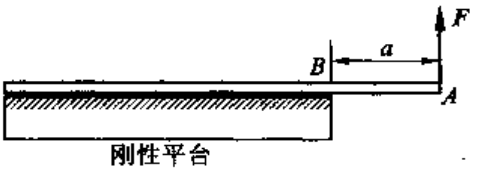


图1

(1) 载荷 $F=0$;

(2) 载荷 $F=qa$。

2.(10分) 一变厚度薄壁圆管如图2所示,在两端承受扭转力偶矩 M 作用。已知管长为 l,平均半径为 R_0,最小壁厚为 δ_1,最大壁厚为 δ_2,壁厚 δ 随 $\theta(0\leq\theta\leq\pi)$ 呈线性变化(上下对称),管材料的切变模量为 G。试求方位角为 θ 处的扭转切应力 $\tau(\theta)$ 与圆管两端相对转角 φ。

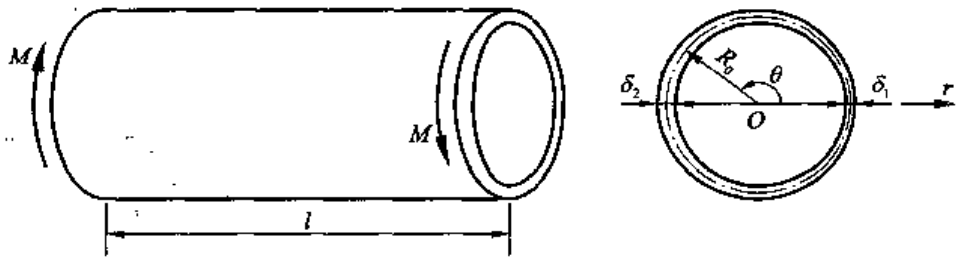


图2

3.(15分) 图3所示矩形截面等直杆,常温时安装在支座上。若杆底面与顶面温度分别升高 T_1 与 T_2,且 $T_2<T_1$ 并沿截面高度线性变化,试用能量法求横截面 B 的转角。设横截面的高度与宽度分别为 h 与 b,材料的线膨胀系数为 α。



图3

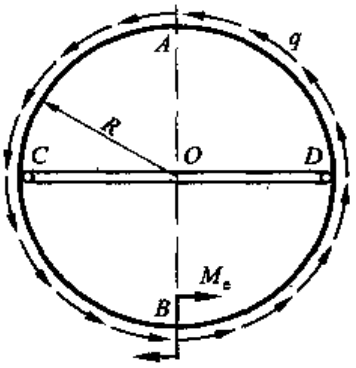


图4

4.(15分) 图4所示结构,已知小曲率圆环的弯曲刚度为 EI,铰接于圆环内侧的直杆 CD 的拉压刚度为 EA,承受均布切向载荷 q 和力偶矩 M_e 作用,且 $M_e=2\pi R^2 q$。试确定杆 CD 的轴力与截面 A 的内力。

5.(15分) 图5所示放置在弹性基础上的细长杆,长为 l,两端铰支,承受轴向压力 P。试建立临界载荷 P_{cr} 应满足的方程。设基础反力的集度与梁挠度成正比并与挠度方向相反,比例系数 k,杆的抗弯刚度为 EI。

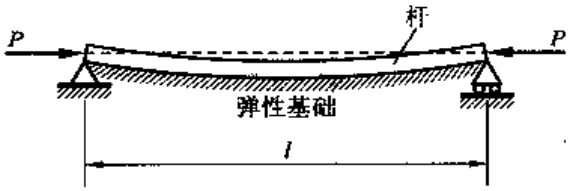


图 5

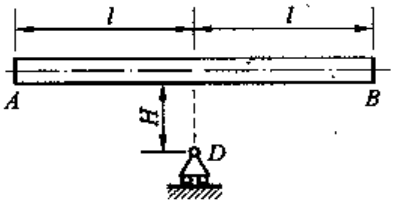


图 6

6.(15 分) 图6 所示均质等截面直梁 AB,由高 H 处水平自由坠落在刚性支座 D 上,梁仍处于弹性变形阶段。设梁长为 $2l$,梁单位长度重量为 q,梁的抗弯刚度为 EI。试求梁的最大弯矩。

7.(20 分) 图7 所示传感器,AB 和 CD 为铜片,其厚度为 h,宽度为 b,长度为 l,材料弹性模量为 E。它们的自由端与刚性杆 BD 刚性联接。

(1) 试求截面 $F-F$ 的轴力与弯矩;

(2) 如采用电测法测量截面 $F-F$ 的轴力与弯矩,试确定贴片与接线方案(选择测量精度较高的方案),并建立由测试应变计算相应内力的表达式。

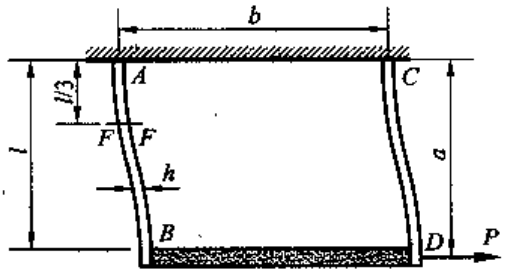


图 7

【解答】

答 1. (1) $w_A = \dfrac{(2\sqrt{2}+3)qa^4}{24EI}$ (↓)

(2) $w_A = \dfrac{2qa^4}{3EI}$ (↑)

答 2. 1) 求 $\tau(\theta)$

由 $\delta(\theta) = \delta_1 + \dfrac{\delta_2 - \delta_1}{\pi}\theta$, 得

$$\tau(\theta) = \frac{T}{2\pi R_0^2 \delta(\theta)} = \frac{M}{2\pi R_0^2\left(\delta_1 + \dfrac{\delta_2 - \delta_1}{\pi}\theta\right)}$$

2) 求 φ

据 $v_\varepsilon = \dfrac{\tau^2}{2G}$, 有

$$\mathrm{d}V_\varepsilon = \frac{1}{2G}\left[\frac{M}{2\pi R_0^2\left(\delta_1 + \dfrac{\delta_2 - \delta_1}{\pi}\theta\right)}\right]^2 l\delta(\theta)R_0\mathrm{d}\theta = \frac{M^2 l}{8G\pi^2 R_0^3\left(\delta_1 + \dfrac{\delta_2 - \delta_1}{\pi}\theta\right)}\mathrm{d}\theta$$

及 $$V_\varepsilon = \int_V \mathrm{d}V_\varepsilon = \frac{2M^2 l}{8G\pi^2 R_0^3}\int_0^\pi \frac{1}{\delta_1 + \dfrac{\delta_2 - \delta_1}{\pi}\theta}\mathrm{d}\theta = \frac{M^2 l}{4G\pi R_0^3(\delta_2 - \delta_1)}\ln\frac{\delta_2}{\delta_1}$$

据 $W = \dfrac{1}{2}M\varphi = v_\varepsilon$, 得

$$\varphi = \frac{Ml}{2G\pi R_0^3(\delta_2 - \delta_1)}\ln\frac{\delta_2}{\delta_1}$$

答 3. (1) 一般公式

$$\Delta = \int_l \overline{M}(x)\mathrm{d}\theta$$

$$\Delta = \frac{\alpha}{h}\int_l \overline{M}(x)(T_1 - T_2)\mathrm{d}x + \frac{1}{EI}\int_l \overline{M}(x)M(x)\mathrm{d}x$$

(2) 求解静不定(图 a)

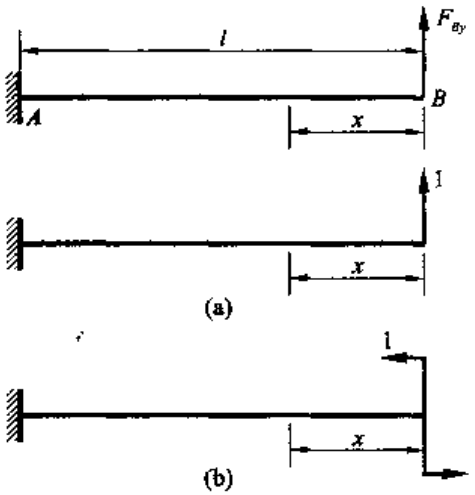
$$w_B = \frac{\alpha}{h}\int_0^l x(T_1 - T_2)\mathrm{d}x + \frac{1}{EI}\int_0^l x\cdot F_{By}x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\alpha(T_1 - T_2)l^2}{2h} + \frac{F_{By}l^3}{3EI} = 0$$

$$F_{By} = \frac{3EI}{2lh}(T_2 - T_1)\alpha$$

(3) 转角 θ_B(图 b)

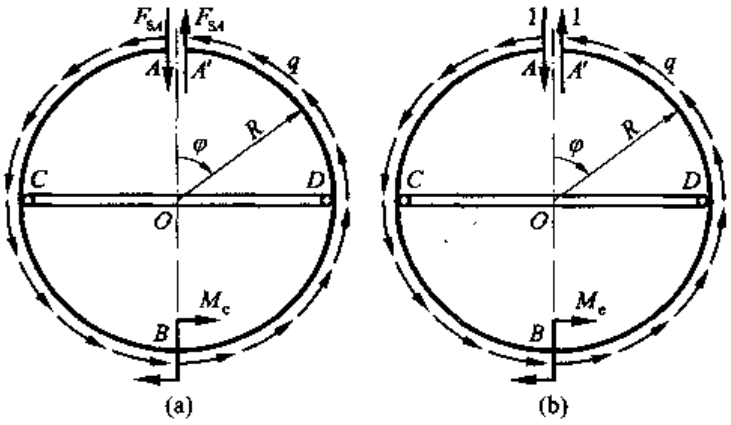
$$\theta_B = \frac{\alpha}{h}\int_0^l 1\cdot(T_1 - T_2)\mathrm{d}x + \frac{1}{EI}\int_0^l 1\cdot F_{By}x\mathrm{d}x = \frac{\alpha(T_1 - T_2)l}{4h}\quad (\circlearrowleft)$$



题3图

答 4. 1) 杆 CD 的轴力 $F_N = 0$; 解时可在该杆中间截面处"切开",因为是反对称面,而 F_N 为对称内力素,故为零。

2) 截面 A 为反对称面,其上的对称内力素 F_{NA} 和 M_A 均为零;而 F_{SA} 可由 A 处(被切开)左、右截面上、下相对错动位移 $\Delta_{A/A'} = 0$ 的协调条件来确定。



题4图

求 $\Delta_{A/A'}$ 的载荷状态及单位状态示如图(a) 和图(b),其弯矩方程分别为

$$M(\varphi) = qR^2(\varphi - \sin\varphi) - F_{SA}R\sin\varphi$$

$$\overline{M}(\varphi) = -R\sin\varphi$$

将其代入

$$\Delta_{A/A'} = \frac{2}{EI}\int_0^{\pi}\overline{M}(\varphi)M(\varphi)R\mathrm{d}\varphi = \frac{2}{EI}\int_0^{\pi}(-qR^3\varphi\sin\varphi + qR^3\sin^2\varphi + F_{SA}R^2\sin^2\varphi)R\mathrm{d}\varphi$$

$$= \frac{2R^3}{EI}\left(-\pi qR + \frac{\pi}{2}qR + \frac{\pi}{2}F_{SA}\right) = 0$$

由此得到　$F_{SA} = qR$

答 5.　$EIw'''' + Pw'' + kw = 0$

$$(\alpha_1 - \alpha_2)^2\sin\sqrt{\alpha_1}l\,\sin\sqrt{\alpha_2}l = 0$$

其中　$\alpha_1 = \frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI} + \sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2 - 4\frac{k}{EI}}\right]$

$$\alpha_2 = \frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI} - \sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2 - 4\frac{k}{EI}}\right]$$

第五题解答的详细过程：

(1) 压杆的挠曲轴微分方程

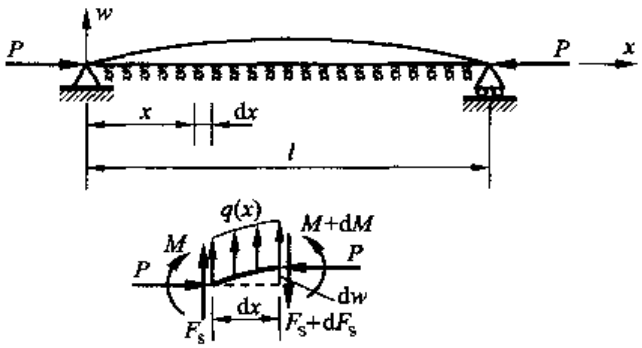
杆微段的平衡方程为

$$M + \mathrm{d}M + P\mathrm{d}w - F_S\mathrm{d}x - M = 0$$

得 $$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = F_S - P\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$$

或 $$\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}F_S}{\mathrm{d}x} - P\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2} = -kw - P\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}$$



题5图

由此得压杆的挠曲轴微分方程为

$$EI\frac{\mathrm{d}^4w}{\mathrm{d}x^4} + P\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2} + kw = 0 \qquad \text{(a)}$$

(2) 压杆的临界载荷

微分方程(a) 的通解为

$$w = C_1\sin\sqrt{\alpha_1}\,x + C_2\sin\sqrt{\alpha_2}\,x + C_3\cos\sqrt{\alpha_1}\,x + C_4\cos\sqrt{\alpha_2}\,x \qquad \text{(b)}$$

式中 $$\alpha_1 = \frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI} + \sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2 - 4\frac{k}{EI}}\right]$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI} - \sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2 - 4\frac{k}{EI}}\right]$$

压杆的边界条件为

$$w(0) = 0,\ w''(0) = 0,\ w(l) = 0,\ w''(l) = 0$$

由式(b) 与上述边界条件，得 C_1, C_2, C_3 与 C_4 的非零解条件为

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \sin\sqrt{\alpha_1}\,l & \sin\sqrt{\alpha_2}\,l & \cos\sqrt{\alpha_1}\,l & \cos\sqrt{\alpha_2}\,l \\ \alpha_1\sin\sqrt{\alpha_1}\,l & \alpha_2\sin\sqrt{\alpha_2}\,l & \alpha_1\cos\sqrt{\alpha_1}\,l & \alpha_2\cos\sqrt{\alpha_2}\,l \end{vmatrix} = 0$$

由此得临界载荷 F_{cr} 应满足的方程为

$$(\alpha_1 - \alpha_2)^2\sin\sqrt{\alpha_1}l\,\sin\sqrt{\alpha_2}l = 0$$

答6. 梁 AB 受自重，可视为受均布静载荷 q，由冲击和梁变形的对称性，可取 AB 的一半受均布载荷 q_d 作用在悬臂梁 DB 上，示如图。

解法 1 由挠曲线近似微分方程

$$EIy_d'' = -M(x) = \frac{q_d}{2}(l^2 - 2lx + x^2)$$

$$EIy_d' = \frac{q_d}{2}\left(l^2x - lx^2 + \frac{x^3}{3}\right) + C$$

$$EIy_d = \frac{q_d}{24}x^2(6l^2 - 4lx + x^2) + Cx + D$$

$$C = D = 0$$

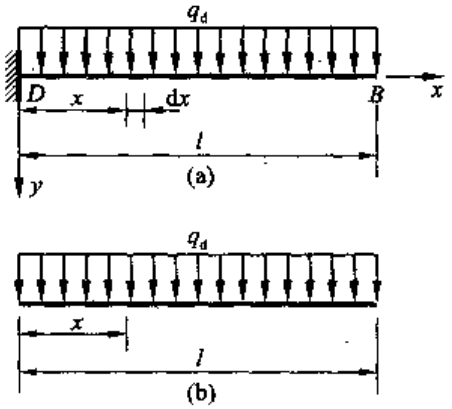
由能量关系

$$qlH + \int_l q y_{\mathrm{d}}(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_l q_{\mathrm{d}} y_{\mathrm{d}}(x)\mathrm{d}x$$

$$q_{\mathrm{d}}^2 - 2q\cdot q_{\mathrm{d}} - \frac{40EIH}{l^4}q = 0$$

$$q_{\mathrm{d}} = q + \sqrt{q^2 + \frac{40EIH}{l^4}q}$$

$$|M_{\mathrm{d}}|_{\max} = \frac{1}{2}q_{\mathrm{d}}l^2$$



题6图

解法 2　忽略本身重量引起的应力

$$M_{\mathrm{d}}(x) = -\frac{q_{\mathrm{d}}}{2}x^2, \quad U = \frac{2}{2EI}\int_0^l M_{\mathrm{d}}^2(x)\mathrm{d}x = \frac{q_{\mathrm{d}}^2 l^5}{20EI}$$

$$2qlH = \frac{q_{\mathrm{d}}^2 l^5}{20EI}$$

$$q_d = \frac{2\sqrt{10EIqH}}{l^2}, \quad |M_d|_{\max} = \sqrt{10EIqH}$$

答 7. (1) 求解静不定(图 a)

$$\theta_B = \frac{\frac{P}{2}l^2}{2EI} - \frac{M_B l}{EI} = 0 \Rightarrow M_B = \frac{Pl}{4}$$

(2) 截面 F 的轴力与弯矩

$$M_F = \frac{P}{2}\frac{2l}{3} - \frac{Pl}{4} = \frac{Pl}{12}$$

$$M_A = \frac{P}{2}l - \frac{Pl}{4} = \frac{Pl}{4}$$

$$Pa = 2M_A + F_{Ay}b$$

$$F_{NF} = F_{Ay} = \frac{Pa - 2M_A}{b} = \frac{P(2a-l)}{2b}$$

(3) 轴力测量(图 b、c)

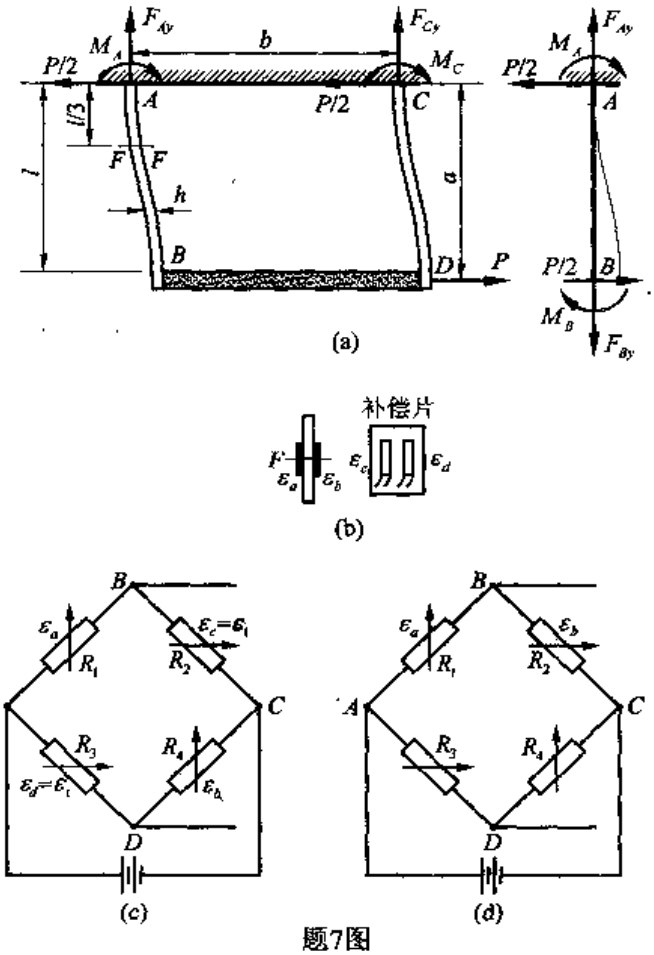
$$\begin{aligned}\varepsilon_{t1} &= \varepsilon_a - \varepsilon_c - \varepsilon_d + \varepsilon_b \\ &= (\varepsilon_{\mathrm{N}} + \varepsilon_{\mathrm{M}} + \varepsilon_t) - \varepsilon_t - \varepsilon_t \\ &\quad + (\varepsilon_{\mathrm{N}} - \varepsilon_M + \varepsilon_t) \\ &= 2\varepsilon_{\mathrm{N}}\end{aligned}$$

$$F_{NF} = \varepsilon_{\mathrm{N}}EA = \frac{\varepsilon_{t1}Ebh}{2}$$

(4) 弯矩测量(图 b、d)

$$\begin{aligned}\varepsilon_{t2} &= (\varepsilon_{\mathrm{N}} + \varepsilon_{\mathrm{M}} + \varepsilon_t) \\ &\quad - (\varepsilon_{\mathrm{N}} - \varepsilon_{\mathrm{M}} + \varepsilon_t) \\ &= 2\varepsilon_{\mathrm{M}}\end{aligned}$$

$$M_F = \varepsilon_{\mathrm{M}}EW = \frac{\varepsilon_{t2}Ebh^2}{12}$$



题7图

第四届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题

题一(10 分)

立方体的边长为 a,作用有力系如图。其中三个力的大小均为 F,两个力偶的力偶矩大小均为 $M=Fa$,方向如图。若欲使该立方体平衡,只需在某处加一个力即可,则在 $Oxyz$ 坐标系中,

(1) 所加的力为_____。

(2) 在图中画出该力的示意图。

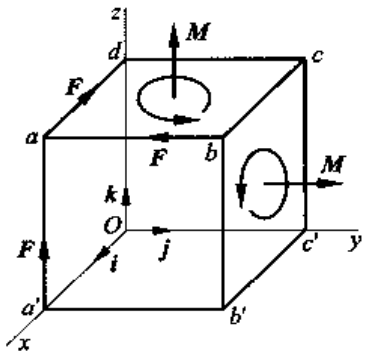
题二(10 分)

A、B 两物块质量均为 m,静止如图叠放,设各接触处的摩擦系数均为 f。

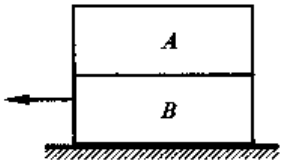
(3) 若用手慢慢地去拉 B 块,其运动现象为_____。

(4) 若用手突然快速拉 B 块,其运动现象为_____。

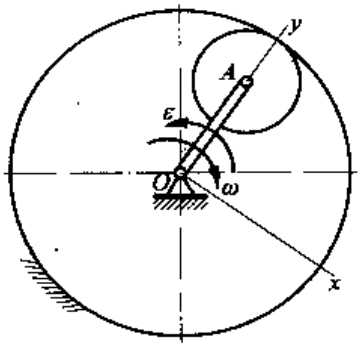
(5) 在上述两种情况下,A 所能获得的最大水平加速度为_____。



题一图



题二图



题三图

题三(10 分)

设均质圆盘齿轮 A 与一大齿轮内接,齿轮 A 的质量为 m,半径为 r,OA 杆长为 L,坐标系 $Oxyz$ 与杆 OA 固结。若 OA 杆以角速度 ω、角加速度 ε 转动,方向如图。在图示位置,将齿轮 A 的惯性力系向 O 点简化,则在坐标系 $Oxyz$ 中,

(6) 力系的主矢_____,

(7) 主矩为_____。

题四(10 分)

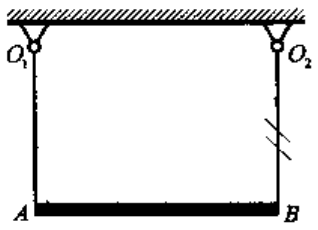
均质细杆 AB,长为 L,重量为 P,由绳索水平静止悬挂如图。在突然剪断右端绳索的瞬时,

(8) 若忽略绳索的变形,则 A 端绳索的约束力大小为_____,

AB 杆的角加速度大小为_____。

(9) 若考虑绳索的弹性变形,则 A 端绳索的约束力大小为_____,

AB 杆的角加速度大小为_____。



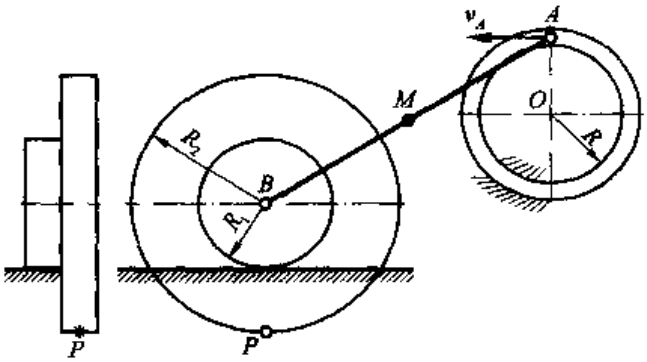
题四图

题五(10 分)

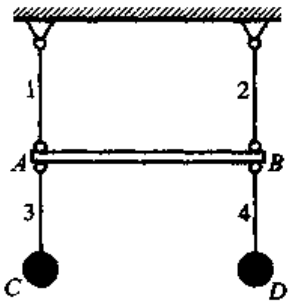
AB 杆的 A 端沿圆槽 O 运动，B 端与轮轴铰接。轮轴沿直线轨道只滚不滑。圆槽 O 半径为 R，轮轴内外半径分别为 R_1、R_2、AB 长为 L。图示瞬时，已知 A 点速度 v_A，AB 杆中点 M 的切向加速度为零。则此瞬时

(10) P 点的速度 v_P 大小为_____；

(11) M 点的加速度大小为_____。



题五图



题六图

题六(15 分)

图示系统在铅垂面内运动，刚杆 1、2、3、4 长度均为 a，质量不计。均质刚杆 AB 质量为 M，长为 L。C、D 两质点的质量均为 m，$M = 2m$。

(12) 系统的自由度为_____。

(13) 当系统作微小运动时，其运动微分方程为

_____。

(14) 当系统作微小运动时，3 杆与 4 杆的相对运动规律为

_____。

题七(10 分)

在光滑水平桌面上，质点 A、B 的质量均为 m，由一不计质量的刚性直杆连接，杆长为 l。运动开始时，$\theta = 0$，A 点在坐标原点，速度为零，B 点速度为 $v\boldsymbol{j}$。则系统在运动过程中，

(15) 直杆转动的角速度 $\dot{\theta}$ = _____。

(16) A 点的运动轨迹是_____，

B 点的运动轨迹是_____。

(17) 杆的内力 T = _____。

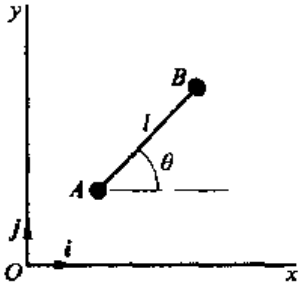
题八(15 分)

图示为一个简单的“不倒翁”模型，由空壳 $ADBE$ 和配重 C 组成。不计空壳质量，其底部轮廓线 ADB 是半径为 R 的圆弧，且充分粗糙。配重 C 在空壳内的 y 轴上，质量为 M。若要求“不倒翁”直立时平衡且稳定，则

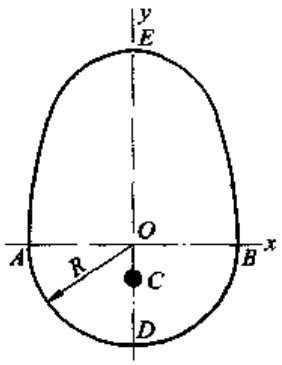
(18) 配重 C 的质量 M _____。

(a) 越大越好；　(b) 越小越好；　(c) 可为任意值；　(d) 条件不够不能确定。

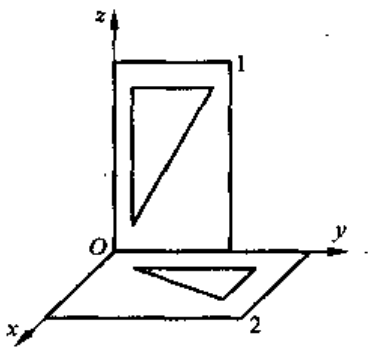
(19) 配重 C 的位置范围_____。



题七图



题八图



题九图

(20) 若已知 M、R、$|\overline{OC}| = d$,则模型微摆动的周期_____。

题九(10 分)

设 $Oxyz$ 为参考坐标系,矩形板(三角形为其上的标志) 可绕 O 点作定点运动。为了使矩形板从状态 1(yz 平面内) 运动到状态 2(xy 平面内),根据欧拉转动定理,该转动可绕某根轴的一次转动实现,则在 $Oxyz$ 坐标系中

(21) 该转轴的单位矢量_____,

(22) 转角为_____。

【解答】

题一解

(1) $\boldsymbol{R} = F(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k})$

(2) 力的作用线沿 db' 连线,方向由 d 指向 b'

题二解

(3) A, B 块同时向左运动,无相对运动

(4) B 块向左运动,A 块跟不上 B 的运动面落下

(5) $a_{max} = fg$

题三解

(6) $\boldsymbol{R} = mL(\varepsilon\boldsymbol{i} + \omega^2\boldsymbol{j})$

(7) $M_0 = mL\varepsilon\left(L - \frac{1}{2}r\right)$(顺针向), 或 $\boldsymbol{M}_0 = mL\varepsilon\left(\frac{1}{2}r - L\right)\boldsymbol{k}$

题四解

(8) $T = \frac{1}{4}P$, $\varepsilon = \frac{3g}{2L}$　　(9) $T = \frac{1}{2}P$, $\varepsilon = \frac{3g}{L}$

题五解

(10) $v_p = v_A(R_2 - R_1)/R_1$　　(11) $a_M = v_A^2/2R$

题六解

(12) 3

(13) $4\theta_1 + (\theta_3 + \theta_4) + 4\frac{g}{a}\theta_1 = 0$, $\theta_1 + \theta_3 + \frac{g}{a}\theta_3 = 0$, $\theta_1 + \theta_4 + \frac{g}{a}\theta_4 = 0$

(14) $\theta_r = A\sin(\sqrt{g/a}\,t + \theta)$　简谐运动

题七解

(15) v/l　　(16) A, B 的运动轨迹均为圆滚线 / 旋轮线 / 摆线

(17) $mv^2/2l$

题八解

(18) (c)　　(19) C 在 OD 之间，含 D 不含 O/$(O,D]$

(20) $2\pi\sqrt{\dfrac{(R-d)^2}{gd}}$

题九解

(21) 转轴为对角线 OB', $\boldsymbol{n}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$

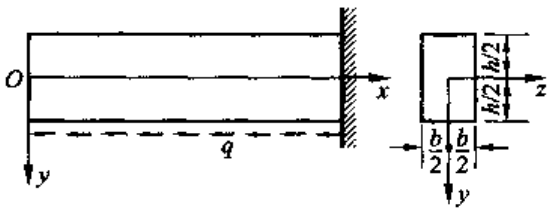
(22) 120°，转向与 $\boldsymbol{n}$ 相反或 −120°

第四届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题

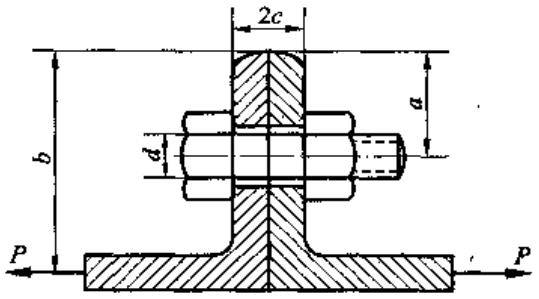
题一(25 分)

如图所示，狭长矩形截面直杆单侧作用有轴向均布剪切载荷，其单位长度上的大小为 q。

1. (5 分) 任意截面上的轴力 $N(x)$ = _____ 与弯矩 $M(x)$ = _____。
2. (5 分) 如果平面假设与胡克定律成立，任意横截面上正应力 $\sigma(x,y)$ = _____。
3. (5 分) q、N 与 M 之间的平衡微分关系为_____。
4. (10 分) 任意横截面上剪应力 $\tau(x,y)$ = _____。



题一图



题二图

题二(20 分)

今有两个相同的 L 型元件，用螺栓连接，以传递拉力 P。几何尺寸如图所示。L 型元件是刚体，螺栓是线性弹性体，其拉压弹性模量为 E，许用正应力为$[\sigma]$。

设两 L 型元件间无初始间隙，也无预紧力，并设在变形过程中两个螺母与 L 型元件始终贴合，螺栓与 L 型元件在孔壁间无相互作用力，则

1. (5 分) 在 L 型元件孔内一段螺栓的轴力 N = _____。
2. (5 分) 在 L 型元件孔内一段螺栓的弯矩 M = _____。
3. (5 分) 两个 L 型元件相对转角 $\Delta\theta$ = _____。
4. (5 分) 许用拉力$[P]$ = _____。

题三(20 分)

矩形等截面悬臂梁高 h,宽 b,长 l。重 Q 的重物从高 $H=\frac{60Ql^3}{EI}$ 处落到自由端并附着它。梁的重量不计,E 为材料的弹性模量,I 为截面轴惯性矩。

1. (5 分) 梁内最大冲击正应力 $\sigma_{d,max}$ = _____。

将梁设计成两段等长的阶梯梁(两段各长 $l/2$),梁高 h 保持不变,各段梁宽度可按要求设计。在梁内最大冲击正应力不变的条件下,按最省材料原则,阶梯梁在靠自由端一段宽 b_1,靠固定端一段宽 b_2,则

2. (5 分) b_1/b_2 = _____。

3. (10 分) 阶梯梁比等截面梁节省材料(分数或百分数表示) _____。

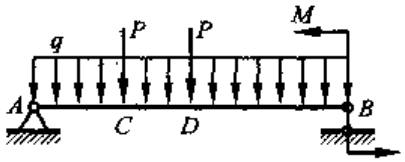
题四(15 分)

如图所示,简支梁 AB 承受均布载荷 q,在 C,D 两点的两个相等的集中力 P,在 B 点的集中力偶 M 的作用。U 是梁的应变余能(线弹性情形下等于应变能)

1. (5 分) $\frac{\partial U}{\partial M}$ 的几何意义为_____。

2. (5 分) $\frac{\partial U}{\partial P}$ 的几何意义为_____。

3. (5 分) $\frac{\partial U}{\partial q}$ 的几何意义为_____。



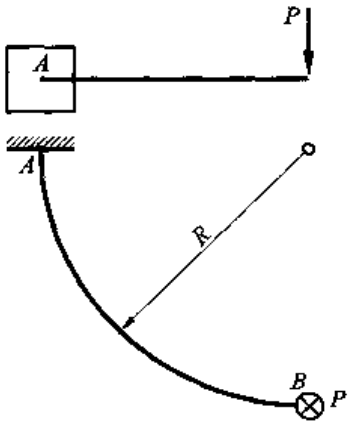
题四图

题五(20 分)

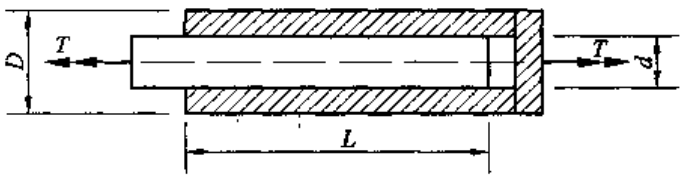
曲杆 AB 的轴线是半径为 R 的四分之一圆弧,杆的横截面是直径为 d 的实心圆,$d \ll R$,杆的 A 端固定,B 端自由,并在 B 端作用有垂直于杆轴线所在平面的集中力 P。已知材料的拉压弹性模量 E、剪切弹性模量 G 与许用拉应力 $[\sigma]$。

1. (10 分) 按第三强度理论,许用载荷 $[P]$ = _____。

2. (10 分) 在载荷 P 的作用下,自由端绕杆轴线的转角 θ_B = _____。



题五图



题六图

题六(20 分)

如图所示,为传递扭矩 T,将一实心圆轴与一空心圆轴以紧配合的方式连接在一起。设两轴间均匀分布的配合压强 p、摩擦系数 μ,实心轴直径 d、空心轴外径 D,连接段长度 L 均为

已知。两轴材料相同。

1. (5 分) 二轴在连接段全部发生相对滑动时的临界扭矩值 T_{cr} = _____。

2. (15 分) 设初始内外轴扭矩均为零，当传递的扭矩从 0 增加到 $T = \frac{2}{3}T_{cr}$ 时(无卸载过程)，绘制实心内轴在连接段 L 的扭矩图。(假定材料力学关于圆轴扭转的公式全部成立)。

【解答】

题一解

1. $N(x) = qx$，$M(x) = \frac{1}{2}qhx$

2. $\sigma(x,y) = \frac{qx}{bh} + \frac{6qxy}{bh^2}$

3. $\frac{dN}{dx} = q$，$\frac{dM}{dx} = \frac{1}{2}qh$

4. $\tau(x,y) = \frac{1}{4bh^2}(h^2 - 4hy - 12y^2)q$

题二解

1. $N = \frac{16Pab}{16a^2 + d^2}$

2. $M = \frac{Pbd^2}{16a^2 + d^2}$

3. $\Delta\theta = \frac{128Pbc}{\pi Ed^2(16a^2 + d^2)}$

4. $[P] = \frac{\pi d^2(16a^2 + d^2)[\sigma]}{32b(2a + d)}$

题三解

1. $\sigma_{d,max} = \frac{120Ql}{bh^2}$　　2. $b_1/b_2 = 0.5$　　3. $\frac{13}{40} = 32.5\%$

题四解

1. 截面 B 的转角 θ_B

2. C、D 两点挠度之和 $w_C + w_D$

3. 由梁弯曲变形前后两轴线所围成的面积

题五解

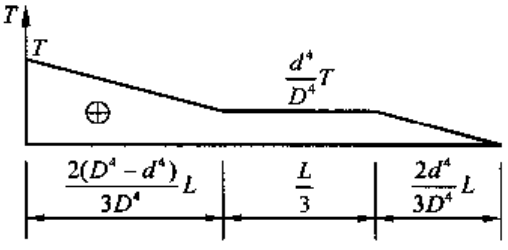
1. $[P] = \frac{\sqrt{2}\pi d^3}{64R}[\sigma]$

2. $\theta_B = \frac{16PR^2}{Ed^4} + \frac{32PR^2}{Gd^4}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi}\right)$

题六解

1. $T_{cr} = \frac{1}{2}\pi d^2\mu pL$

2.



第三届全国周培源大学生力学竞赛理论力学试题

下面共计 25 题，请根据问题的类型将正确结果填写在答案纸上，全卷满分为 120 分。

一、是非题(共 5 题，每题 3 分，请在答案纸的相应题号括弧内填“是”或“非”)

(1) 一空间力系，若各力作用线与某一固定直线相平行，则其独立的平衡方程只有 5 个。　　(　　)

(2) 牵连运动为定轴转动时，不一定有科氏加速度。 ( )

(3) 平动刚体各点的动量对一轴的动量矩之和可以用作用于质心的刚体动量对该轴的动量矩表示。 ( )

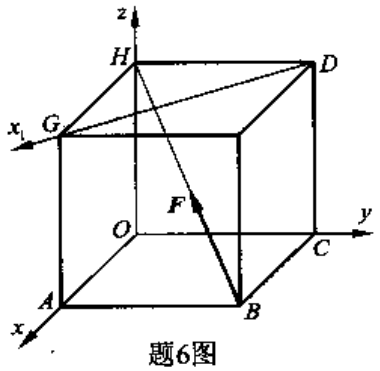
(4) 平面运动刚体上惯性力系的合力必作用在刚体的质心上。 ( )

(5) 拉氏二类方程的适用范围是完整、理想约束，而动力学普遍方程则没有这些限制。 ( )

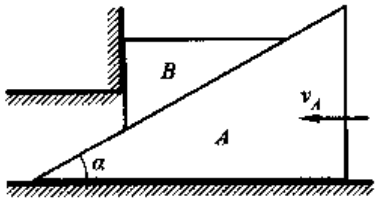
二、选择题(共 5 题，每题 3 分，请将答案的序号填入答案纸的相应题号括弧内)

(6) 已知正方体各边长 a，沿对角线 BH 作用一力 F，则该力在 x_1 轴上的投影为( )。

① 0； ② $F/\sqrt{2}$； ③ $F/\sqrt{6}$； ④ $-F/\sqrt{3}$。



题6图



题7图

(7) 三角形楔块 B 置于楔块 A 的斜面上，若 A 块以 $v_A = 3$ m/s 的速度向左运动，$\alpha = 30°$，则 B 块的速度 $v_B =$ ( ) m/s。

① $\sqrt{3}$； ② $2\sqrt{3}$； ③ 3； ④ $\sqrt{3}/3$。

(8) 在图示系统中，滑块 A 以匀速度 $v_A = 1$ m/s 向下运动，杆 CD 长 1 m，当 $\alpha = 45°$ 且杆 CD 水平时，AB 杆的角速度 $\omega_{AB} =$ ( ) rad/s，CD 杆的角速度 $\omega_{CD} =$ ( ) rad/s。

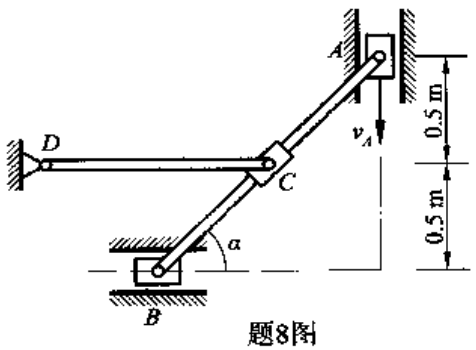
① 0； ② 0.5； ③ 1.0； ④ $\sqrt{2}$。

(9) 一弹簧常数为 k 的弹簧下端挂一质量为 m 的物体，若物体从静平衡位置(设静伸长为 δ) 下降 Δ 距离，则弹性力所作的功为( )。

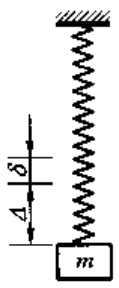
① $\frac{1}{2}k\Delta^2$； ② $\frac{1}{2}k(\delta+\Delta)^2$； ③ $\frac{1}{2}k((\Delta+\delta)^2-\delta^2)$； ④ $\frac{1}{2}k(\delta^2-(\Delta+\delta)^2)$。

(10) 图示系统中主动力作用点 C、D、B 的虚位移大小的比值为( )。

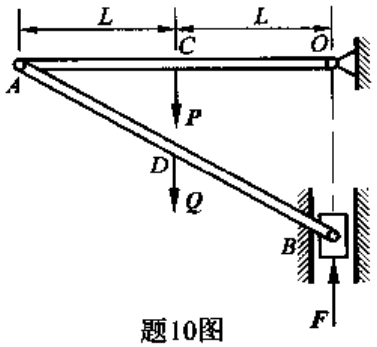
① 1∶1∶1； ② 1∶1∶2； ③ 1∶2∶2； ④ 1∶2∶1。



题8图



题9图

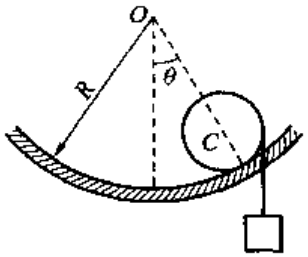


题10图

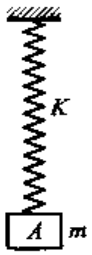
三、填空题(共6题,第11～14题每题5分,第15、16题每题10分,填将答案填入答案纸的相应题号括弧内)

(11) 半径 r,重为 W 的均质圆柱体置于半径为 R 的圆槽底部,接触面间的摩擦系数为 μ,在圆柱体边缘缠绕一不计重量的柔绳,端部悬挂重量 P,则平衡时圆柱体的中心可以升高,OC 连线的最大偏角 θ 可达(　　)。

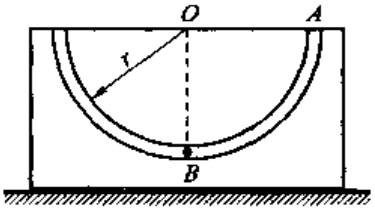
(12) 重物 A 的质量为 m,悬挂在刚度为 K 的铅垂弹簧上,若将弹簧截去一半,则系统的固有频率为(　　)。



题11图



题12图



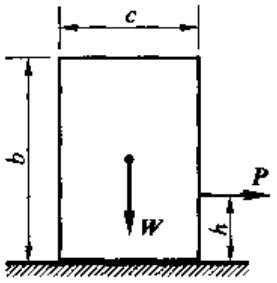
题13图

(13) 质量为 m_1 的物体上刻有半径为 r 的半圆槽,放在光滑水平面上,处于静止状态,有一质量为 m_2 的小球自 A 处无初速地沿光滑半圆槽下滑,若 $m_1 = 3m_2$,则小球滑至 B 处时,小球相对于物体的速度为(　　)。

(14) 质量为 m 的方块沿倾斜的光滑斜面滑下,质量为 m,半径为 r 的薄圆环沿倾角相同的粗糙斜面无滑动地滚下,若二者从同一高度由静止同时出发,则当下降同样距离时,圆环所用时间是方块所有时间的(　　)倍。

(15) 均质矩形块置于粗糙的地板上,摩擦系数为 μ,初始时静止,为使矩形块在水平力 P 作用下沿地板滑动而不倾倒,作用点不能太高,即 h 应比较小,h 的极小值 h_{min} 为(　　)。

(16) 从载人飞船上观察到地球海洋某处有一作逆时针旋转的稳定的海洋环流,旋转周期是 16 小时,可以确定,这个海洋环流处于(　　)半球,纬度为(　　)度。



题15图

四、综合分析题(A)(每题5分,答案请在答案纸上相应题号的括弧内)

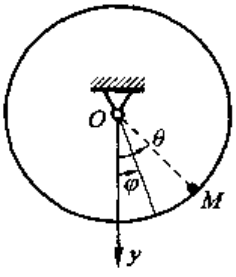
均质圆盘的半径为 r,可绕其中心 O 在铅垂平面内自由转动,转动惯量为 I,一质量为 m 的甲虫 M,以不变的相对速度 u 沿此圆盘的边缘运动,初瞬时,圆盘静止不动,甲虫 M 位于圆盘的最底部,且已有相对速度 u。

(17) 圆盘的运动微分方程式(以转角 φ 表示)是(　　)。

(18) 甲虫 M 的绝对运动微分方程式(以 OM 连线的转角 θ 表示)是(　　)。

(19) 圆盘沿切线方向给甲虫的作用力是(　　)。

(20) 甲虫能升高到与 O 点相同高度的条件是(　　)。

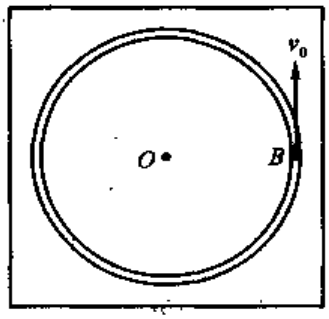


题四图

五、综合分析题(B)(每题6分,答案请写在答案纸上相应的题号括弧内)

质量为 M 的薄方盘上有一半径为 R 的光滑圆槽,方盘的质心在圆心 O 点,方盘对 O 的回转半径为 ρ,在圆槽内有一质量为 m 的小球 B,将该系统静止地放置在光滑的水平面上,现

给小球 B 一沿圆周切线方向的冲击，使小球突然有一沿圆周切线方向的初速度 v_0，试求此后系统的运动。



题五图

(21) 系统的自由度数是(　　)。

(22) 系统质心作(　　)运动，其速度大小为(　　)。

(23) 在随系统质心运动的平动坐标系中观察，方盘作(　　)运动，其质心 O 的轨迹是(　　)，速度大小为(　　)。

(24) 在上述平动坐标系中观察，小球 B 作(　　)运动，速度大小为(　　)。

(25) 方盘对小球的作用力大小为(　　)，方向(　　)。

【解答】

一、是非题

(1) 非　　(2) 是　　(3) 是　　(4) 非　　(5) 非

二、选择题

(6) ①　　(7) ①　　(8) ③，①　　(9) ④　　(10) ③

三、填空题

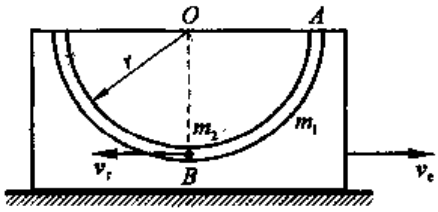
(11) $\arctan\mu$

(12) $\sqrt{2k/m}$

(13) 动能定理　$\dfrac{1}{2}m_1v_e^2+\dfrac{1}{2}m_2(v_e-v_r)^2-0=m_2gr$

动量定理　$m_1v_e+m_2(v_e-v_r)=0$

$(m_1+m_2)v_e=m_2v_r$



已知　$m_1=3m_2$

得　$v_r=4v_e$

代入动能定理　$3v_e^2+9v_e^2=2gr$

得　$v_e=\sqrt{\dfrac{1}{6}gr}$，　$v_r=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\sqrt{gr}$

(14) 动能定理

方块下滑，　$\dfrac{1}{2}mv_1^2=mgs\sin\theta$

得　$mv_1\cdot a_1=mgv_1\sin\theta$，　$a_1=g\sin\theta$

圆环下滚，　$\dfrac{1}{2}mv_2^2+\dfrac{1}{2}(mr^2)\cdot\left(\dfrac{v_2}{r}\right)^2=mgs\sin\theta$

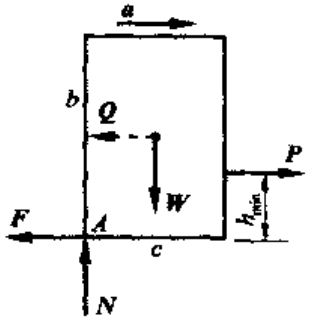
或　$\dfrac{1}{2}2mv_2^2=mgs\sin\theta$

得　$2mv_2\cdot a_2=mgv_2\sin\theta$，　$a_2=\dfrac{1}{2}g\sin\theta$

但　$s=\dfrac{1}{2}a_1T_1^2$，　$s=\dfrac{1}{2}a_2T_2^2$

故　$\dfrac{T_2^2}{T_1^2}=\dfrac{a_1}{a_2}=2$，　$T_2=\sqrt{2}T_1$

(15) 当 h 过小时，矩形块可能绕 A 点向后倾倒，考虑临界情况：



动静法　$P = Q + F$

$$Ph_{\min} + W\cdot\frac{c}{2} = Q\cdot\frac{b}{2}$$

$$N = W$$

$$F = \mu N$$

得　$$Ph_{\min} + W\cdot\frac{c}{2} = (P - \mu W)\cdot\frac{b}{2}$$

$$h_{\min} = \frac{b}{2} - \frac{W}{2P}(\mu b + c)$$

或　$$h_{\min} = \frac{1}{2P}[(P - \mu W)b - Wc]$$

当 $P > \left(\mu + \frac{c}{b}\right)W$ 时，$h_{\min}$ 取上值；

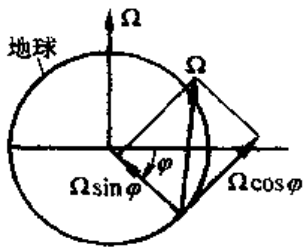
当 $\mu W < P \leq \left(\mu + \frac{c}{b}\right)W$ 时，$h_{\min} = 0$

(16) 此海洋环流由科氏惯性力引起

$s_k = -ma_k = -m(2\boldsymbol{\Omega}\times v_r)$

逆时针转动→在南半球

$s_k = 2m\Omega\sin\varphi\cdot v_r$

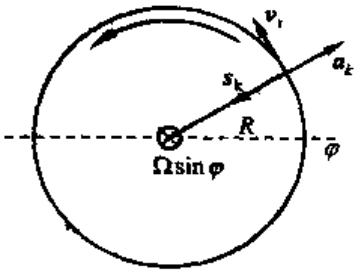


圆周运动　$s_k = m\frac{v_r^2}{R}$

所以　$2m\Omega\sin\varphi\cdot v_r = m\frac{v_r^2}{R}$,

$2\Omega\sin\varphi = \frac{v_r}{R}$

又知：周期　$T = \frac{2\pi R}{v_r}$,



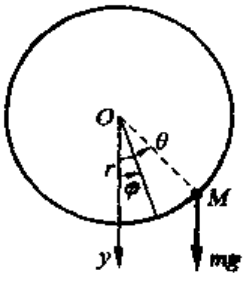
得　$\frac{v_r}{R} = \frac{2\pi}{T}$,　$\Omega\sin\varphi = \frac{\pi}{T}$,

$$\sin\varphi = \frac{\pi}{T\Omega} = \frac{\pi}{16\text{ 小时}\cdot\frac{2\pi}{24\text{ 小时}}} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4},$$

$$\varphi = \arcsin\frac{3}{4} \doteq 48.6°$$

四、综合分析题(A)

(17) 对 O 轴的动量矩定理



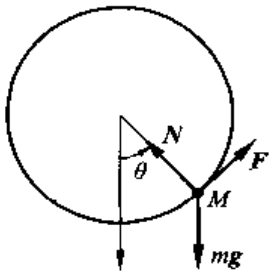
$$\frac{d}{dt}[I\dot{\varphi} + mr^2\dot{\theta}] = -mgr\sin\theta$$

$$\theta = \varphi + \frac{u}{r}t,\ \dot{\theta} = \dot{\varphi} + \frac{u}{r},\ \ddot{\theta} = \ddot{\varphi}$$

所以 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[I\dot{\varphi}+mr^2\left(\dot{\varphi}+\frac{u}{r}\right)\right]=-mgr\sin\left(\varphi+\frac{u}{r}t\right)$

$(I+mr^2)\ddot{\varphi}+mgr\sin\left(\varphi+\frac{u}{r}t\right)=0$

(18) $(I+mr^2)\ddot{\theta}+mgr\sin\theta=0$



(19) $F-mg\sin\theta=mr\ddot{\theta}$

得 $F=mg\sin\theta-\frac{mr^2}{I+mr^2}mg\sin\theta=\frac{I}{I+mr^2}mg\sin\theta$

(20) $(I+mr^2)\dot{\theta}\mathrm{d}\dot{\theta}=-mgr\sin\theta\mathrm{d}\theta$

$(I+mr^2)\int_{u/r}^{0}\dot{\theta}\mathrm{d}\dot{\theta}=-mgr\int_0^{\pi/2}\sin\theta\mathrm{d}\theta$

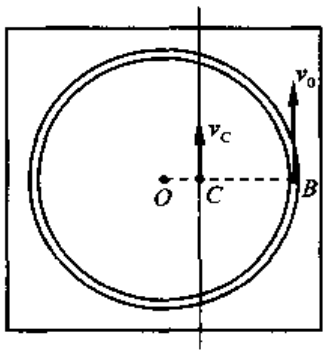
$u^2=\frac{2mgr^3}{I+mr^2}$

条件：$u\geq\sqrt{(2mgr^3)/(I+mr^2)}$

五、综合分析题(B)

(21) 系统自由度数 $3+1=4$

(22) 系统动量守恒，质心 C 作等速直线运动

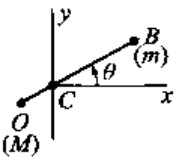


$v_C=\frac{M\cdot 0+mv_0}{M+m}=\frac{m}{M+m}v_0$

(23) 方盘运动过程中只受小球 B 的作用力，此力通过方盘质心 O，故方盘作平动，在随质心运动平动坐标系 Cxy 中观察。

$OC=\frac{m}{M+m}R=$ 常数，故 O 作圆周运动。

质系动量矩守恒，用相对质心动量矩定理



$\left[M\left(\frac{m}{M+m}R\right)^2+m\left(\frac{M}{M+m}R\right)^2\right]\dot{\theta}=mv_0\frac{M}{M+m}R$

所以 $\dot{\theta}=\frac{v_0}{R}$

方盘质心 O 之速度为 $\overline{OC}\cdot\dot{\theta}=\frac{m}{M+m}R\cdot\frac{v_0}{R}=\frac{m}{M+m}v_0$

(24) 小球相对平动坐标系的运动

$BC=\frac{M}{M+m}R=$ 常数，故为圆周运动。

速度 $=\overline{BC}\cdot\dot{\theta}=\frac{M}{M+m}v_0$

(25) 小球作等速圆周运动，所受向心力

大小为 $m\,\overline{BC}\cdot\dot{\theta}^2=m\cdot\frac{M}{M+m}R\cdot\frac{v_0^2}{R^2}=\frac{Mm}{M+m}\cdot\frac{v_0^2}{R}$

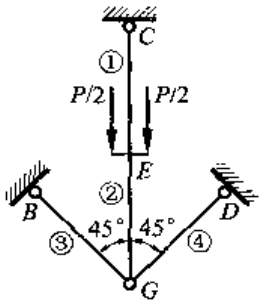
方向为永指 C 点或 O 点。

第三届全国周培源大学生力学竞赛材料力学试题

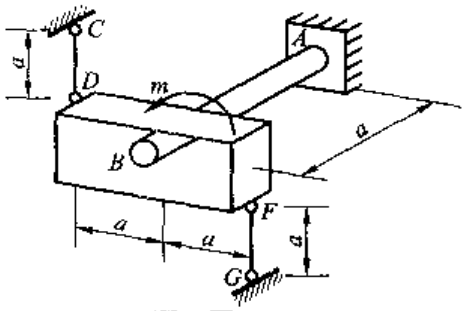
下面共计 12 题，全卷满分为 120 分，请将答案填写在答案纸上。

一、(10 分)

图示结构，各杆的抗拉(压)刚度均为 EA，杆 BG、DG、GE、CE 长度均为 l，在 E 处作用力 P，求各杆的轴力 $N_i(i = 1\cdots4)$。



题一图



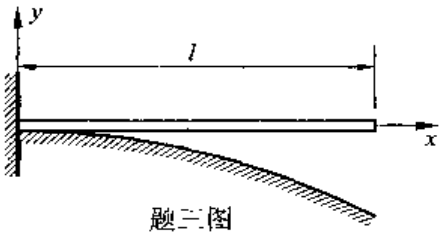
题二图

二、(10 分)

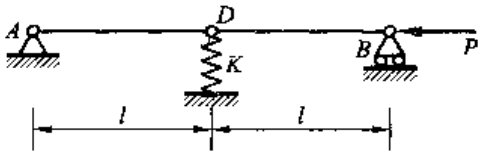
一结构如图所示，AB 轴的抗扭刚度 GI_p，杆 CD 和 FG 的抗拉刚度 EA，尺寸 a 及外力 m 皆已知，圆轴与横梁牢固结合，垂直相交，立杆与横梁铰接，也垂直相交，横梁可视为刚体，试求杆的轴力 N 及圆轴所受的扭矩 T。

三、(10 分)

等截面悬臂梁抗弯刚度 EI 已知，梁下有一曲面，方程为 $y = -Ax^3$，欲使梁变形后与该曲面密合(曲面不受力)，问梁的自由端应施加什么载荷，即力 P 与力矩 M 的值。



题三图



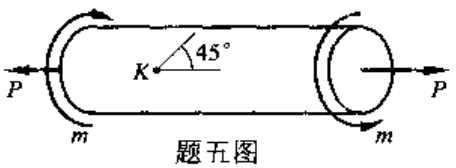
题四图

四、(10 分)

图示刚性杆，由弹簧支持，弹簧刚度为 K，试导出它的临界载荷 P_{cr}。

五、(10 分)

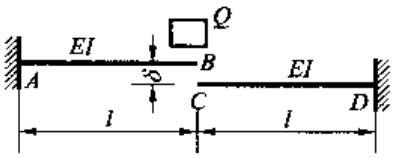
图示圆杆，$d = 200\,\text{mm}$，$P = 200\pi\,\text{kN}$，$E = 200\times10^3\,\text{MPa}$，$\mu = 0.3$，$[\sigma] = 170\,\text{MPa}$，在杆表面上 K 点处的 $\varepsilon_{45°} = -3\times10^{-4}$，用第四强度理论校核强度。



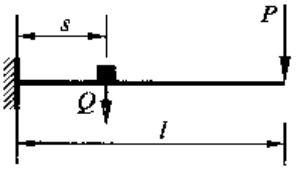
题五图

六、(10 分)

图示两相同梁 AB、CD，自由端间距 $\delta = Ql^3/(3EI)$，当重为 Q 的物体突然加于 AB 梁的 B 点时，求 CD 梁 C 点的挠度 f。



题六图



题七图

七、(10 分)

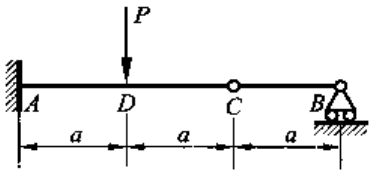
长为 l 的悬臂梁，在距固定端 s 处放一重量为 Q 的重物，重物与梁之间有摩擦系数 f，在自由端处作用力 P。

(1) 什么条件下不加力 P，重物就能滑动。(5 分)

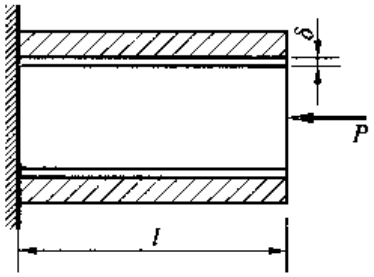
(2) 需加 P 才能滑动时求 P 的值。(5 分)

八、(10 分)

图示带铰的梁，在铰 C 处允许梁的转角不连续，试求转角间断值 $\Delta\theta$，梁的抗弯刚度为 EI。



题八图



题九图

九、(10 分)

一半径为 a、长 l 的弹性圆轴(弹性系数为 E、μ)，套在一刚性厚管内，轴和管之间有初始间隙 δ，设轴受集中轴力 P 作用，当 $P = P_1$ 时轴和刚性壁接触，求 P_1 值(4 分)

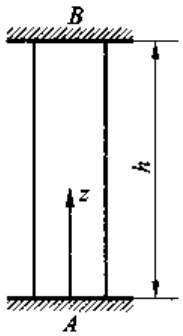
当 $P > P_1$ 后，壁和轴之间有压力，计 f 为摩擦系数，这时轴能靠摩擦力来承受扭矩，当扭矩规定为 M 时，求对应的 P 值。(6 分)

十、(10 分)

相隔为 120° 的三片应变花，应变片 1、2、3 按反时针编号，今测出 ε_1，ε_2，ε_3 并发现 $\varepsilon_2 = \varepsilon_3$，试给出主应变 ε_{I}，$\varepsilon_{\mathrm{II}}$。

十一、(10 分)

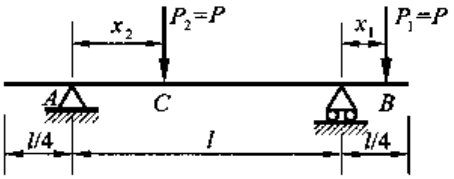
高为 h 的直立圆柱只受容重为 γ 的自重作用，若将其上、下端固定且保持柱的原长 h 不变，若柱材料抗拉弹性模量 E_1 不等于抗压弹性模量 E_2，试确定当 $\sigma = 0$ 时，$z = c$ 中的 c 值。



题十一图

十二、(10 分)

图示的梁受两个集中力 $P_1 = P$ 及 $P_2 = P$ 作用。P_1 只允许作用在延伸段，$(0 \le x_1 \le l/4)$，而 P_2 允许在支座间移动$(0 \le x_2 \le l)$。现在求 P_1 作用点的最佳位置 x_1，使 P_2 在支座间任意位置时，梁的弯矩都不超过许用弯矩$[M]$，并使 P 取最大使，求 x_1 及对应的最大 P 使。



题十二图

【解答】

一、由对称性　$N_3 = N_4$　(1)

作力点平衡　$N_1 - N_2 = P$　(2)

三杆连接点平衡　$\sqrt{2}N_3 + N_2 = 0$　(3)

连接点应变协调　$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \sqrt{2}\varepsilon_3$

因各杆长度相同得　$N_1 + N_2 = \sqrt{2}N_3$　(4)

由此解出　$N_1 = \dfrac{2}{3}P,\ N_2 = -\dfrac{P}{3},\ N_3 = N_4 = \dfrac{\sqrt{2}}{6}P$

二、对轴，力矩平衡　$T = m - 2Na$　(1)

对轴　$\varphi = \dfrac{Ta}{GI_p}$

对杆　$\Delta l = \dfrac{Na}{EA}$

协调　$\varphi a = \Delta l$

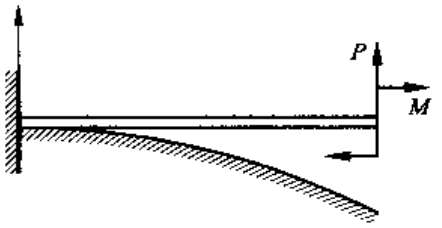
即　$\dfrac{Ta^2}{GI_p} = \dfrac{Na}{EA}$　(2)

由(1)、(2)解出　$N = \dfrac{maEA}{GI_p + 2a^2EA},\quad T = \dfrac{GI_pN}{aEA}$

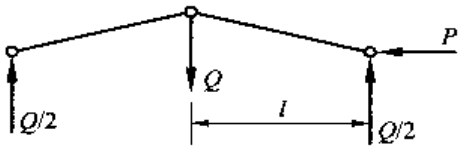
三、　$w_1 = \dfrac{Px^2(3l - x)}{6EI},\quad w_2 = \dfrac{-M}{2EI}x^2$

$w = w_1 + w_2 = -Ax^3$

比较之求得　$P = 6AEI$　(向上)，　$M = 6AEIl$　(顺时针)



四、往上移动 δ 后有力 $Q = K\delta$，反力为 $\frac{Q}{2}$，当出现力矩



不平衡，$P\delta \geq \frac{Q}{2}l$ 即为失稳，故求得

$$P_{cr} = \frac{Kl}{2}$$

五、由 $\varepsilon_{45^\circ} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} - \varepsilon_{xy} = \frac{\varepsilon_x(1-\nu)}{2} - \varepsilon_{xy}$

移项之得 $\varepsilon_{xy} = \frac{\varepsilon_x(1-\nu)}{2} - \varepsilon_{45^\circ}$

$$\tau = 2G\varepsilon_{xy} = \frac{E\varepsilon_{xy}}{1+\nu} = \frac{\frac{\sigma(1-\nu)}{2} - E\varepsilon_{45^\circ}}{1+\nu}$$

即得结果。

六、重物降下的位能为 $V = Q(f+\delta)$ 变成两杆的应变能

杆 1 $W_1 = \frac{1}{2}\frac{(f+\delta)^2}{c}$

杆 2 $W_2 = \frac{1}{2}\frac{f^2}{c}$，$c = \frac{l^3}{3EI}$

即 $Q(f+\delta) = \frac{1}{2c}[(f+\delta)^2 + f^2]$

由题 $\delta = Qc$，代入后得 $2\delta(f+\sigma) = 2f^2 + 2f\delta + \delta^2$

即 $\delta^2 = 2f^2 \Rightarrow f = \frac{\delta}{\sqrt{2}}$

七、在 $0 \leq x \leq s$ 段

$$y = \frac{1}{6EI}[Qx^2(3s-x) + Px^2(3l-x)]$$

$$y' = \frac{1}{2EI}[Qx(2s-x) + Px(2l-x)]$$

$$\theta_s = y'|_{x=s} = \frac{1}{2EI}[Qs^2 + Ps(2l-s)]$$

开始滑动条件为 $\tan|\theta_s| \approx |\theta_s| \geq f$

即 $Qs^2 + Ps(2l-s) \geq 2EIf$

$Ps(2l-s) \geq 2EIf - Qs^2$

当 $2EIf \leq Qs^2$

不需加力，上式就成立，否则就按上式加力 $P = \frac{2EIf - Qs^2}{s(2l-s)}$

八、由于 C 点无力矩，B 点反力为零，故 C 点也无剪力，左端梁变成

其端部位移 $v = \frac{5Pa^3}{6EI}$，$\theta_{C^-} = \frac{-Pa^2}{2EI}$

BC 段作刚体转动

$$\theta_{C^+} = \frac{v_C}{a} = \frac{5Pa^2}{6EI}, \quad \Delta\theta = \theta_{C^-} - \theta_{C^-} = \frac{4Pa^2}{3EI}$$

九、1. $\varepsilon_z = -\dfrac{P}{\pi a^2 E}$

$$\varepsilon_r = -\nu\varepsilon_z = \frac{\nu P}{\pi a^2 E} = \frac{u}{a}$$

$u = \delta$ 时，轴和壁相碰得 $P = P_1 = \dfrac{\pi aE\delta}{\nu}$

2. $P > P_1$ 后，记 $\Delta P = P - P_1$

$$\Delta\sigma_z = \frac{\Delta P}{\pi a^2}$$

由于壁是刚性，故 $\Delta\varepsilon_r = \Delta\varepsilon_\theta = 0$

$$\Delta\varepsilon_r = \frac{1}{E}[\Delta\sigma_r - \nu(\Delta\sigma_\theta + \Delta\sigma_z)] = 0$$

同理　$\Delta\varepsilon_\theta = \dfrac{1}{E}[\Delta\sigma_\theta - \nu(\Delta\sigma_z + \Delta\sigma_r)] = 0$

可求出　$\Delta\sigma_r = \Delta\sigma_\theta = \dfrac{\nu}{1-\nu}\Delta\sigma_z = \dfrac{\nu}{1-\nu}\dfrac{\Delta P}{\pi a^2}$

$$M = l2\pi af\Delta\sigma_r \cdot a = \frac{2lf\nu\Delta P}{1-\nu}$$

即　$\Delta P = \dfrac{(1-\nu)M}{2lf\nu}$

而　$P = P_1 + \Delta P = P_1 + \dfrac{(1-\nu)M}{2lf\nu}$

十、设最大主应变 ε_1 方向按逆时针转过 θ 角后为 ε_1 的方向，由应变莫尔圆则有

$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 + r\cos 2\theta$（$\varepsilon_0$ 为圆心，r 为半径）

再由 ε_1 按反时针转 120°、240° 到 ε_2、ε_3，故有

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_0 + r\cos\left(2\theta + \frac{4}{3}\pi\right)$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_0 + r\cos\left(2\theta + \frac{8}{3}\pi\right) = \varepsilon_0 + r\cos\left(2\theta + \frac{2}{3}\pi\right)$$

由题意　$\varepsilon_2 = \varepsilon_3$，则应有　$-\dfrac{1}{2}\cos 2\theta + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2\theta = -\dfrac{1}{2}\cos 2\theta - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2\theta$

可见有 $\sin 2\theta = 0$，可取 $\theta = 0$，则 ε_1 即为最大主应变 $\varepsilon_{\mathrm{I}} = \varepsilon_0 + r$

另一主应变 $\varepsilon_{\mathrm{II}} = \varepsilon_0 - r$。

由于 $\theta = 0$，$\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_0 - \dfrac{1}{2}r$，解出　$\varepsilon_{\mathrm{II}} = \dfrac{1}{3}(4\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$

应用上法，得到两种答案：

当 $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 < \varepsilon_1$ 时，$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \varepsilon_1$，$\varepsilon_{\mathrm{II}} = \dfrac{1}{3}(4\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$

或当 $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 > \varepsilon_1$ 时，$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \frac{1}{3}(4\varepsilon_2 - \varepsilon_1), \varepsilon_{\mathrm{II}} = \varepsilon_1$

十一、设顶部应力为 σ_B，则应力分布为 $\sigma(z) = \sigma_B - \gamma(h - z)$

由 $\sigma(c) = 0$ 得 $\sigma_B = \gamma(h - c)$ (1)

整个柱不伸长，则有 $\Delta L = 0$，即

$$\frac{1}{E_2}\int_0^c \sigma(z)\,\mathrm{d}z + \frac{1}{E_1}\int_c^h \sigma(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

积分得

$$\frac{1}{E_2}\left[\sigma_B c + \frac{1}{2}\gamma(h-c)^2 - \frac{1}{2}\gamma h^2\right] + \frac{1}{E_1}\left[\sigma_B(h-c) - \frac{1}{2}\gamma(h-c)^2\right] = 0$$

将式(1)代入并整理后可得

$$(E_1 - E_2)\left(\frac{\sigma_B}{\gamma}\right)^2 - 2E_1 h\left(\frac{\sigma_B}{\gamma}\right) + E_1 h^2 = 0$$

取与(1)一致(即 $c < h$)的根

$$\frac{\sigma_B}{\gamma} = \frac{h}{E_1 - E_2}(E_1 - \sqrt{E_1 E_2})$$

而由(1)

$$\frac{\sigma_B}{\gamma} = h - c$$

可解出 $c = \dfrac{\sqrt{E_1}\sqrt{E_2} - E_2}{E_1 - E_2}h = \dfrac{h}{1 + \sqrt{\dfrac{E_1}{E_2}}}$

如 $E_1 = E_2$，则 $c = \dfrac{h}{2}$

十二、这是静定梁。最大弯矩只可能出现在 B 点和 C 点。

$$M_B = -Px_1, \quad M_C = \frac{P}{l}(l - x_1 - x_2)x_2$$

由于 x_1 给定后，x_2 可以变，求 x_2 变时最大的 M_C，即

$\dfrac{\partial M_C}{\partial x_2} = 0$，得 $x_2 = \dfrac{l - x_1}{2}$

代入 M_C 得

$$\max M_C = \frac{P}{l}\frac{(l - x_1)^2}{4} \le [M] \qquad (1)$$

$$Px_1 \le [M] \qquad (2)$$

从(1)、(2)两式求 x_1 使 P 最大(但 x_1 不得超过 $l/4$)，可令两式相等时达到，即

$$(l - x_1)^2 = 4x_1 l$$

解得 $x_1 = (3 - 2\sqrt{2})l = 0.172l < \dfrac{l}{4}$

满足要求，由(2)式可得 $P = \dfrac{[M]}{x_1}$

第三届江苏省大学生力学竞赛理论力学试题

一、选择题，每题3分，把选中的答案画√

1.在打击棒球时，如果棒球的速度方向与棒垂直，就可以使手上所受的冲量为零。

(a) 正确；　　(b) 错误。

2.刚体绝对运动对质心动量矩的绝对导数，等于过质心平移坐标系的相对运动对质心动量矩的相对导数。

(a) 正确；　　(b) 错误。

3.变质量问题是牛顿第二定律$\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}$的推广，因此变质量公式为$\dot{m}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}$。

(a) 正确；　　(b) 错误。

4.在突加约束或突减约束的前后瞬时，刚体的动量会有突变。

(a) 正确；　　(b) 错误。

5.在地球的任意位置，人们都只能看到月球的一面，始终看不到月球的另一面。如果有人在月球上看地球，也将只能看到地球的一面，而看不到另一面。

(a) 正确；　　(b) 错误。

6.设强迫振动的方程为$\ddot{x}+p^2x=h\sin\omega t$，则特解总可设为$x=B\sin\omega t$的形式。

(a) 正确；　　(b) 错误。

7.如果考虑地球自转，在地球上垂直上抛一物体，物体最后不会落回地面原处。

(a) 正确；　　(b) 错误。

8.摩擦问题的解一般是一个范围，设摩擦系数为$\mu>0$，如果解的上限表达式为$f(\mu)$，则解的下限表达式一定为$f(-\mu)$，其物理意义是上、下限问题中摩擦力方向相反。

(a) 正确；　　(b) 错误。

二、填空题，每空3分，把答案写在每题后面的划线区域中。

1.正方体边长为a，其上作用有两个力$\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，大小均为$\boldsymbol{F}$，如图所示。则力系主矢量为①，主矢量在OB'方向投影的大小为②，力系对AC轴之矩为③，力系最终可简化为力螺旋，其中的力偶矩大小为④。

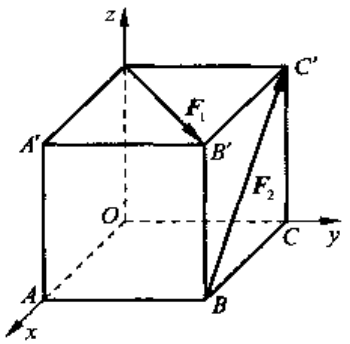
答案：① _____　② _____

③ _____　④ _____

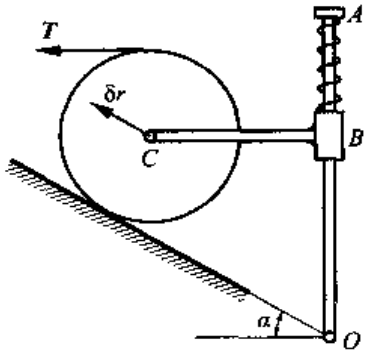
2.图示机构中各构件不计质量，OA杆通过O点与地面铰接，套筒B(不计尺寸和摩擦)与长为$2R$的CB杆固连，CB杆与半径为R的圆盘轮心C相铰接。斜面倾角$\alpha=30°$，充分粗糙。圆盘顶部作用水平力T。A、B之间是刚度系数为k的弹簧。则系统的自由度数目为①。若系统在图示位置处于平衡，此时OA杆与水平面垂直，弹簧的压缩量为λ。如果轮心C沿斜面有虚位移δr，则拉力T所做的虚功为②，套筒B相对OA杆的虚位移为③，拉力T的大小为④。

答案：① _____　② _____

③ _____　④ _____



题1图

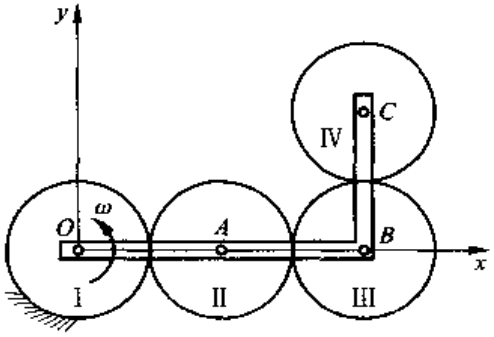


题2图

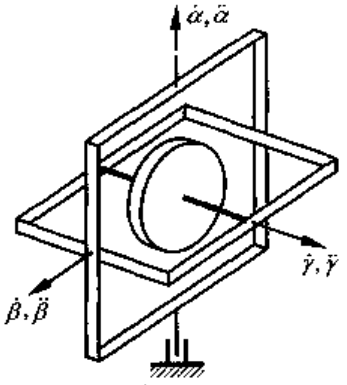
3.图示行星轮系统中,各轮质量均为 m,半径均为 r,L 形连杆以匀角速度 ω 绕 O 点转动。设 $Oxyz$ 是与连杆固连的动系。则Ⅳ轮的绝对角速度为①,Ⅳ轮的动量为②,Ⅳ轮对 O 点的动量矩为③,Ⅳ轮的动能为④。

答案:① _____ ② _____

③ _____ ④ _____



题3图



题4图

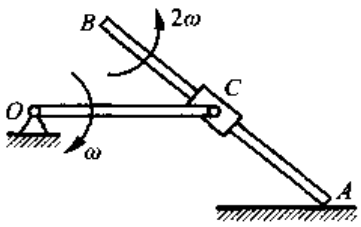
4.陀螺仪的运动如图所示:转子相对内框的角速度为 $\dot{\gamma}$,角加速度为 $\ddot{\gamma}$;内框相对外框的角速度为 $\dot{\beta}$,角加速度为 $\ddot{\beta}$;外框相对地面的角速度为 $\dot{\alpha}$,角加速度为 $\ddot{\alpha}$。则转子的绝对角速度矢量为①,在内框上看转子,其角加速度矢量为②,在外框上看转子,其角加速度矢量为③,在地面上看转子,其角加速度矢量为④。

答案:① _____ ② _____

③ _____ ④ _____

三、作图题(15 分)

AB 可在套筒 C 中滑动,A 端始终在水平面上运动,套筒 C 和曲柄 OC 通过铰链 C 相连。已知曲柄 OC 长为 l,角速度为 ω,AB 杆角速度为 2ω。角速度方向如图所示,试用作图法求出图示瞬时 AB 杆的速度瞬心,并简要说明。



题三图

四、简要说明题(15 分)

载人飞船中的宇航员处于失重状态。在长期的宇宙航行中,为了监测宇航员的体质变化,需要定期测量身高、体重等参数。但地面上测体重的磅秤已不能使用。请你提出一个能在失重状态下测量体重的方案,应合乎力学原理并简单易行。

五、简要说明题(15 分)

假设宇航员出舱在太空中漫步,如果他不希望利用助推火箭的推力,仅仅依靠自身的力量,在身体初始角速度等于零的情况下,能否实现绕身体纵轴(纵轴定义为:直立时从头到脚的连线)的 180 度转体动作?请举例加以说明。

【解答】

一、选择题

1. × 棒球打在撞击中心且速度与棒垂直

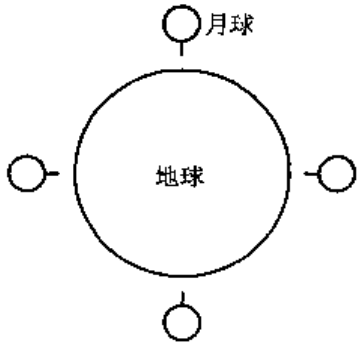
2. √ $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\tilde{\mathrm{d}}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{\omega}_e\times\boldsymbol{L}_C \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\tilde{\mathrm{d}}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}$

又 $\boldsymbol{L}_C=\boldsymbol{L}_C^r \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\tilde{\mathrm{d}}\boldsymbol{L}_C^r}{\mathrm{d}t}$

3. × 牛顿第二定律是对质点的,对质点系有 $\dfrac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v}_C)}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}^{(e)}$

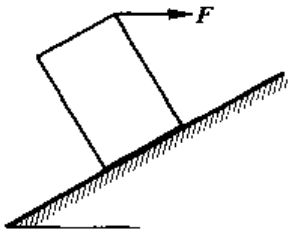
故变质量的公式为 $m\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}^{(e)}+\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{v}_r$

其中 $\boldsymbol{v}_r$ 为 $\mathrm{d}m$ 并入前相对 m 的速度



4. × 在突减约束的前后瞬时,刚体上各点的速度没有改变,所以动量没有改变。

5. × 月球自转周期与绕地球转动的周期相等,都是 27.3 日,故永远以同一面对着地球。人在月球上时,若月球绕地球一圈,即可看到整个地球表面(1959 年月球探测器才看到了月球的背面)。



6. × 共振时物特解的形式应为 $x=Bt\cos(pt+\varphi)$

7. √ 落体偏东现象

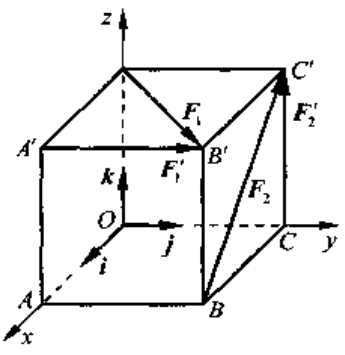
8. × 如:破坏平衡的条件,既可以是滑动,也可以是倾倒。

二、填空题

1. 力系主矢为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}F(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$

OB' 方向的单位矢量为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$

故主矢在 OB' 上的投影为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}F(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})=\sqrt{\dfrac{2}{3}}F$



力系对 AC 轴的矩为 $\boldsymbol{F}_1'$ 和 $\boldsymbol{F}_2'$ 对 AC 轴的矩,只有 $\boldsymbol{F}_1'$ 对 AC 轴有矩,$\boldsymbol{F}_1'$ 对 AC 轴的矩等于 $\boldsymbol{F}_1'$ 对 A 点之矩在 AC 轴上的投影

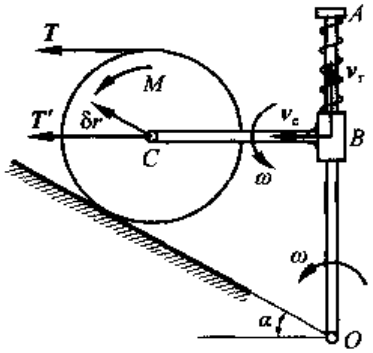
$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}Fa\,\boldsymbol{i}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})=\frac{Fa}{2}$$

力系向 C' 点简化的主矩为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}Fa\boldsymbol{k}$,其在主矢方向的投影即为力系简化为力螺旋的力偶矩,故 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}Fa\boldsymbol{k}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})=\dfrac{Fa}{2}$

2. 系统有 1 个自由度

$$\delta W_T = \delta W_{T'} + \delta W_M = T\cos 30°\delta r + TR\frac{\delta r}{R} = \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)T\delta r$$

以 B 为动点，OA 为动系



$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

又 $\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_{BC}$

$$\boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_{BC}$$

大小：$\omega\cdot OB$? v_C $\omega\cdot BC$

方向：← ↑ ↖ ↑

水平方向 $\omega\cdot OB = v_C\cos 30°$，$OB = \dfrac{4}{\sqrt{3}}R$，$\omega = \dfrac{2v_C}{8R}$

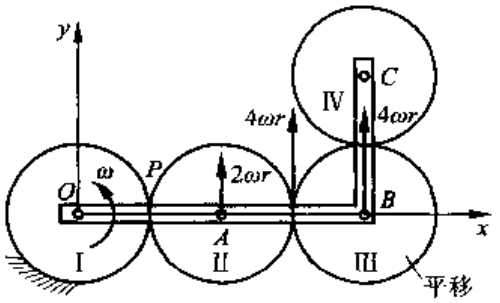
铅垂方向 $v_r = v_C\sin 30° + \omega\cdot 2R = \dfrac{1}{2}v_C + \dfrac{3}{4}v_C = \dfrac{5}{4}v_C$

由虚速度法套筒 B 相对 OA 的虚位移为 $\dfrac{5}{4}\delta r$

由虚位移原理 $\left(1+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)T\delta r - k\lambda\dfrac{5}{4}\delta r = 0$

$$T = \frac{5k\lambda}{2(2+\sqrt{3})}$$

3. 法一：逆转法（在 Oxy 参考系中）逆时针为正

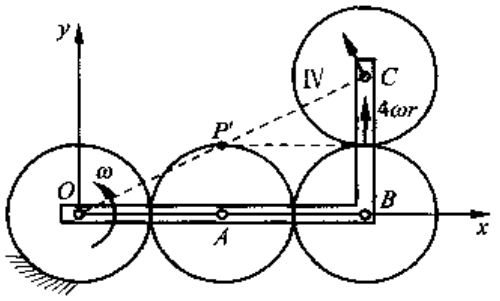


$\omega_{1r} = 0 - \omega = -\omega$

$\dfrac{\omega_{4r}}{\omega_{1r}} = (-1)^3$

$\omega_{4r} = \omega$，$\omega_4 = \omega + \omega_{4r} = 2\omega$ （↻）

法二：P' 为 Ⅳ 轮的速度瞬心



$$\omega_4 = \frac{4\omega r}{2r} = 2\omega \quad (\circlearrowleft)$$

Ⅳ 轮的动量为 $mv = m\cdot 2\omega\cdot\sqrt{5}\,r = 2\sqrt{5}\,mr\omega$

Ⅳ 轮对 O 点的动量矩为

$$\frac{1}{2}mr^2\cdot 2\omega + mv\cdot\sqrt{(4r)^2+(2r)^2} = 21mr^2\omega$$

Ⅳ 轮的动能为 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}mr^2\cdot(2\omega)^2 + \dfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2 = 11mr^2\omega^2$

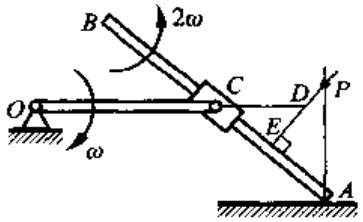
4. 转子的绝对角速度矢量 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\boldsymbol{\alpha}} + \dot{\boldsymbol{\beta}} + \dot{\boldsymbol{\gamma}}$

在内框上看，其角加速度矢量 $\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \dfrac{\mathrm{d}\dot{\boldsymbol{\gamma}}}{\mathrm{d}t} = \ddot{\boldsymbol{\gamma}}$

在外框上看，其角加速度矢量 $\boldsymbol{\varepsilon}_2 = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\boldsymbol{\beta}} + \dot{\boldsymbol{\gamma}}) = \ddot{\boldsymbol{\beta}} + \ddot{\boldsymbol{\gamma}} + \dot{\boldsymbol{\beta}}\times\dot{\boldsymbol{\gamma}}$

在地面上看，其角加速度矢量 $\boldsymbol{\varepsilon}_3 = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\boldsymbol{\alpha}} + \dot{\boldsymbol{\beta}} + \dot{\boldsymbol{\gamma}}) = \ddot{\boldsymbol{\alpha}} + \ddot{\boldsymbol{\beta}} + \dot{\boldsymbol{\alpha}}\times\dot{\boldsymbol{\beta}} + \ddot{\boldsymbol{\gamma}} + (\dot{\boldsymbol{\alpha}} + \dot{\boldsymbol{\beta}})\times\dot{\boldsymbol{\gamma}}$

三、作图题

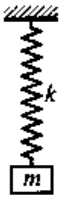


(1) 取 $CD=\frac{1}{2}OC$,因套筒的角速度为 2ω,故 D 为套筒的速度瞬心。

(2) 过 D 作 $DE\perp AB$,则 AB 上 E 点的速度沿 AB(以 E 为动点,套筒为动系可得)。

(3) 过 A 点固定面的垂线并延长 DE 交于 P,即为 AB 的速度瞬心。

四、简要说明题



取一刚度系数为 k 的弹簧,一端固定在飞船上,另一端连着宇航员,使其振动(如宇航员抓住飞船上的其它固定件使弹簧有一初变形,然后释放),测出振动的周期,由公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ 即可得到宇航员的质量。

五、简要说明题

宇航员将一只手伸至头上部,并以纵轴为轴线连续划圆,即可实现绕身体纵轴 180 度的转体动作(依据绕纵轴动量矩守恒)。

第三届江苏省大学生力学竞赛材料力学试题

题一(20 分)

已知图 1(a) 所示圆截面轴承受弯矩 M,扭矩 T,轴的抗弯截面模量为 W,抗扭截面模量为 $2W$,材料的弹性模量为 E,泊松比为 μ,在顶部和底部沿与轴线成 ±45° 角的方向贴 4 个应变片 R_1,R_2,R_3 和 R_4

1. (5 分) 在 R_1(45°) 方向和 R_2(−45°) 方向的正应力分别为

$\sigma_{R_1}=$ _____, $\sigma_{R_2}=$ _____。

2. (5 分) 在 R_1 和 R_2 方向的正应变分别为

$\varepsilon_{R_1}=$ _____, $\varepsilon_{R_2}=$ _____。

3. (5 分) 设 M 和 T 为待测量,W,E 和 μ 为已知量,将 R_1,R_2,R_3 和 R_4 接到图 1(b) 所示桥路上,接成能够单独测量扭矩 T 的全桥线路(在题一图(b) 标出)。

4. (5 分) 设上小题的全桥线路在电阻应变仪上的读数应变为 $\bar{\varepsilon}$,则扭矩 T 的计算公式为

$T=$ _____。

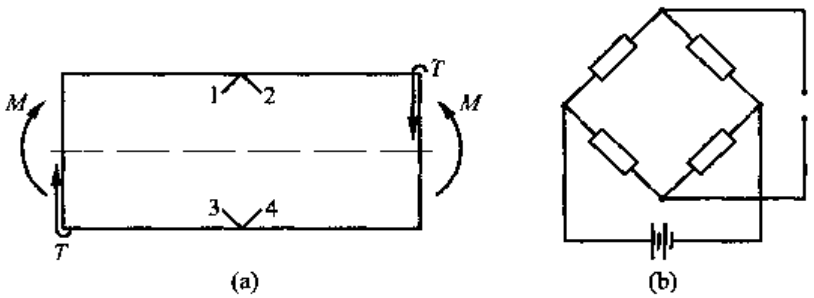


图 1

题二(12 分)

1.(2 分) 图 2 中梁 ABC 的 A 端支座反力 R_A = _____,C 端支座反力 R_C = _____。

2.(10 分) 画梁 ABC 的剪力、弯矩图。

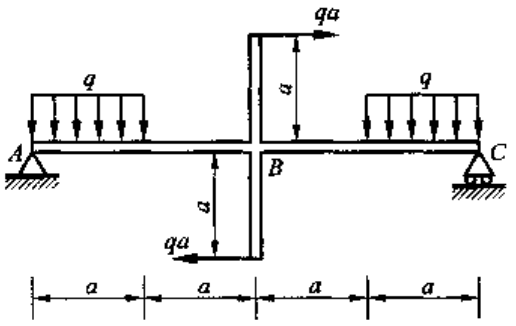


图 2

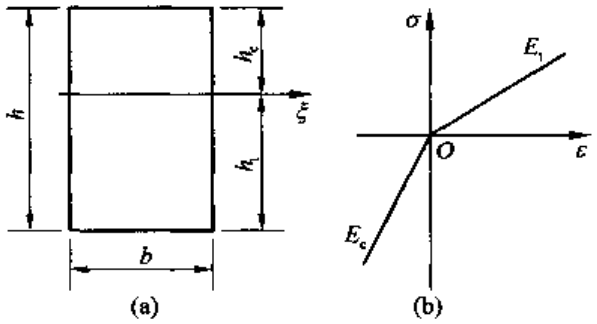


图 3

题三(20 分)

如图 3(a) 所示矩形截面梁压缩与拉伸弹性模量分别为 E_c 和 E_t(图 3(b)),截面宽 b,高 h,梁承受纯弯矩 M。设 ξ 是中性轴,h_c 与 h_t 分别为压缩与拉伸部分高度,$\sigma_{c,max}$ 与 $\sigma_{t,max}$ 分别是最大压缩应力(绝对值) 与最大拉伸应力,则(梁的平截面假设成立,E_c,E_t,b,h,M 为已知量)

1.(5 分) h_c = _____, 2.(5 分) h_t = _____,

3.(5 分) $\sigma_{c,max}$ = _____, 4.(5 分) $\sigma_{t,max}$ = _____。

题四(10 分)

为了使重量为 P 的重物沿简支梁 AB 运动时总是处于同一水平位置,梁需要有预反向微弯曲(见图 4),则此反向微弯曲的挠曲轴方程为(已知梁长 l,弯曲刚度 EI,不计动力效应)

y = _____。

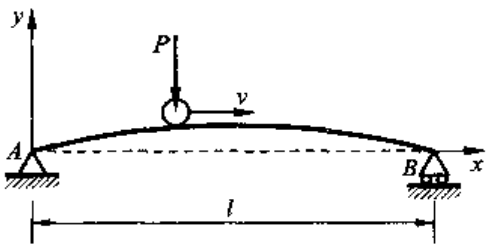


图 4

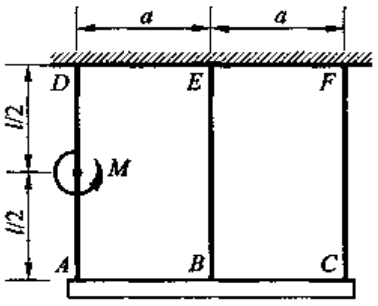


图 5

题五(20 分)

如图 5 所示,弹性竖杆 AD,BE,CF 长 l,弯曲刚度 EI,上端面支,下端与刚性模杆 ABC 刚接,外力偶 M 作用于 AD 中点。设结构的轴力对变形和对弯曲应力的影响可忽略,则杆 AD 和 CF 在 A,C 两点的剪力和弯矩分别为(弯矩由它的绝对值表示)

1.(10 分) Q_A = _____, M_A = _____;

2.(10 分) Q_C = _____, M_C = _____。

题六(20 分)

图 6 所示结构中,圆杆 OA 长 l,直径为 d,圆杆 BC 长 $2l$,直径 $2\sqrt{2}d$,两杆弹性模量均为 E。铅垂载荷 P 作用于长 a 的刚性梁 AB。结构自重不计,并值定 OA、BC 总是不柔度杆。

1.（10 分）载荷 P 作用于 D 点（$AD = a/8$）时，结构失稳临界载荷 P_{cr}^{D} = _____；载荷 P 作用于 H 点（$HB = a/8$）时，结构失稳临界载荷 P_{cr}^{H} = _____。

2.（10 分）考虑 P 为沿刚性梁从 A 端到 B 端的运动载荷。为了提高结构抗失稳能力，重新设计杆 OA 直径（结构其余参数不变），则此结构失稳临界载荷可以提高到 P_{cr}^{*} = _____，再设此时 d^{*} 为 OA 直径的最佳设计尺寸，则 d^{*}/d = _____。

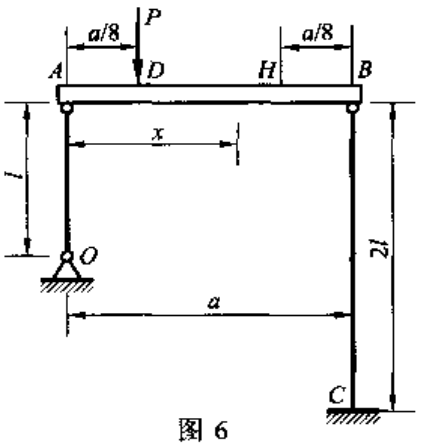


图 6

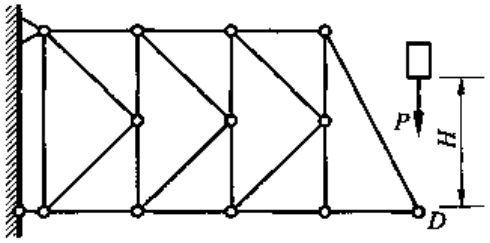


图 7

题七（18 分）

图 7 所示由相同材料和相同截面尺寸的等直杆组成的桁架，当重物从 H 的高度下落到 D 点时，动力放大系数（最大冲击载荷与对应静载荷之比）为 10。若将桁架各杆的截面积提高 50%，而保持结构其余几何参数、重物下落的高度和位置不变，则

1.（10 分）动力放大系数变为_____。

2.（8 分）在安全因数相同的条件下，重物的许用重量提高_____（百分数表示）。

（忽略桁架质量及冲击过程能量损失，并设结构为线弹性）

【解答】

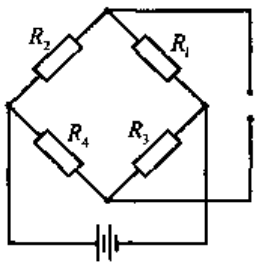
题一解

1. 圆轴弯曲正应力 σ 和扭转剪应力 τ 的公式为　$\sigma = \dfrac{M}{W}$，　$\tau = \dfrac{T}{2W}$

应力转轴公式为　$\sigma_{\alpha} = \dfrac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \dfrac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$

取 $\alpha = \pm 45°$，注意到顶部弯曲应力为压应力，得

$$\sigma_{R_1} = -\frac{M}{2W} - \frac{T}{2W},\quad \sigma_{R_2} = -\frac{M}{2W} + \frac{T}{2W}$$



2. 根据广义胡克定律

$$\varepsilon_{R_1} = \frac{1}{E}(\sigma_{R_1} - \mu\sigma_{R_2}) = -\frac{(1-\mu)M}{2EW} - \frac{(1+\mu)T}{2EW}$$

$$\varepsilon_{R_2} = -\frac{(1-\mu)M}{2EW} + \frac{(1+\mu)T}{2EW}$$

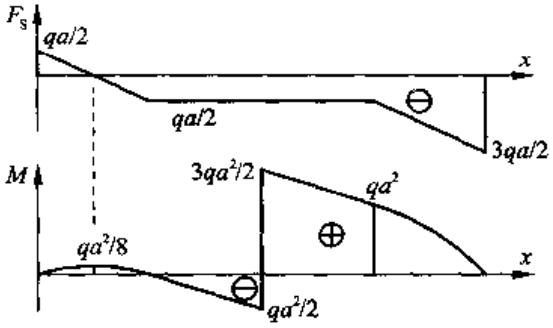
桥路图见右图。

4. $\bar{\varepsilon} = \varepsilon_{R_2} - \varepsilon_{R_1} + \varepsilon_{R_3} - \varepsilon_{R_4} = \dfrac{2(1+\mu)T}{EW}$　故　$T = \dfrac{EW\bar{\varepsilon}}{2(1+\mu)}$

题二解

$$R_A = \frac{1}{2}qa, \quad R_C = \frac{3}{2}qa$$

梁 ABC 的剪力、弯矩图如图所示。



题三解

根据平面假设，应变沿梁高度线性变化(图(a))

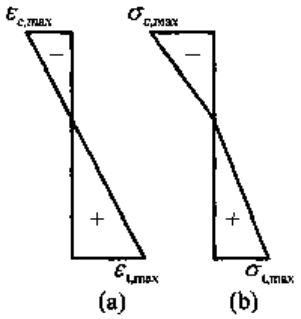
$$\frac{\varepsilon_{c,max}}{\varepsilon_{t,max}} = \frac{h_c}{h_t} \tag{1}$$

其中 $\varepsilon_{c,max}$ 和 $\varepsilon_{t,max}$ 分别是最大压缩与拉伸应变。

由应力应变关系 $\sigma_{c,max} = E_c\varepsilon_{c,max}$, $\sigma_{t,max} = E_t\varepsilon_{t,max}$ (2)

将式(2)代入式(1) $\dfrac{\sigma_{c,max}}{\sigma_{t,max}} = \dfrac{E_c h_c}{E_t h_t}$ (3)

在横截面上应力合力为零，即 $\frac{1}{2}\sigma_{c,max}h_c b = \frac{1}{2}\sigma_{t,max}h_t b$ (4)



由式(3),(4) $\dfrac{h_c}{h_t} = \sqrt{\dfrac{E_t}{E_c}}$ (5)

又 $h_c + h_t = h$ (6)

由式(5),(6) $h_c = \dfrac{h\sqrt{E_t}}{\sqrt{E_c}+\sqrt{E_t}}$, $h_t = \dfrac{h\sqrt{E_c}}{\sqrt{E_c}+\sqrt{E_t}}$ (7)

在横截面上应力合力矩为 M，即

$$\frac{1}{2}\sigma_{c,max}nh_c\cdot\frac{2}{3}h_c + \frac{1}{2}\sigma_{t,max}nh_t\cdot\frac{2}{3}h_t = M \tag{8}$$

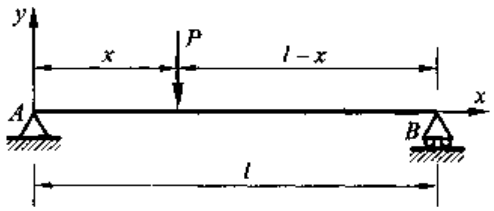
由式(3),(8) $\sigma_{c,max} = \dfrac{3M}{bh^2}\cdot\dfrac{\sqrt{E_c}+\sqrt{E_t}}{\sqrt{E_t}}$, $\sigma_{t,max} = \dfrac{3M}{bh^2}\cdot\dfrac{\sqrt{E_c}+\sqrt{E_t}}{\sqrt{E_c}}$

题四解

由能量法求得集中载荷 P 作用点挠度为

$$y = -\frac{P(l-x)^2x^2}{3EIl}$$

将上式反号，得 $y = \dfrac{P(l-x)^2x^2}{3EIl}$



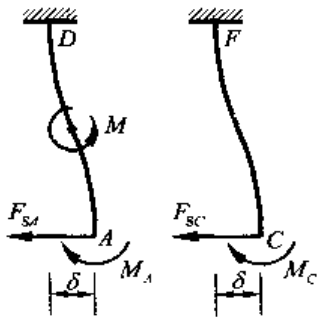
题五解

在外力偶作用下，刚性杆 ABC 仅作水平平动，设平动量为 δ。假想截去刚性杆 ABC(见图)，则杆 AD 在 A 端的约束条件为

$$\begin{cases} w_A = \delta \\ \theta_A = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \dfrac{3Ml^2}{8EI} - \dfrac{F_{SA}l^3}{3EI} - \dfrac{M_A l^2}{2EI} = \delta \\ \dfrac{Ml}{2EI} - \dfrac{F_{SA}l^2}{2EI} - \dfrac{M_A l}{EI} = 0 \end{cases}$$

由此解得 $M_A = \dfrac{6EI\delta}{l^2} - \dfrac{1}{4}M$, $F_{SA} = \dfrac{12EI\delta}{l^3} + \dfrac{3}{2}\dfrac{M}{l}$

杆 CF 在 C 端的变形约束条件为



$$\begin{cases} w_C = \delta \\ \theta_C = 0 \end{cases} \quad 即 \quad \begin{cases} \dfrac{F_{SC}l^3}{3EI} - \dfrac{M_C l^2}{2EI} = \delta \\ \dfrac{F_{SC}l^2}{2EI} - \dfrac{M_C l}{EI} = 0 \end{cases}$$

由此解得　$M_C = \dfrac{6EI\delta}{l^2}$，　$F_{SC} = -\dfrac{12ei\delta}{L^3}$

杆 BE 与 CF 的变形完全相同，故内力也完全相同，即有 $M_B = M_C, F_{SB} = F_{SC}$

考虑刚性杆 ABC 在水平方向的平衡，有　$F_{SA} + 2F_{SC} = 0$

解得　$F_{SA} = \dfrac{M}{l}$，　$M_A = 0$，　$F_{SC} = -\dfrac{1}{2}\dfrac{M}{l}$，　$M_C = \dfrac{1}{4}M$

题六解

结构失稳有三种可能形式

(1) 如图(a)，杆 OA 轴线失去直线平衡失稳。此种失稳形式临界载荷为

$$P_{cr}^{a} = \frac{\pi^2 E \dfrac{\pi}{64}d^4}{l^2} = \frac{\pi^3 E d^4}{64l^2} \tag{1}$$

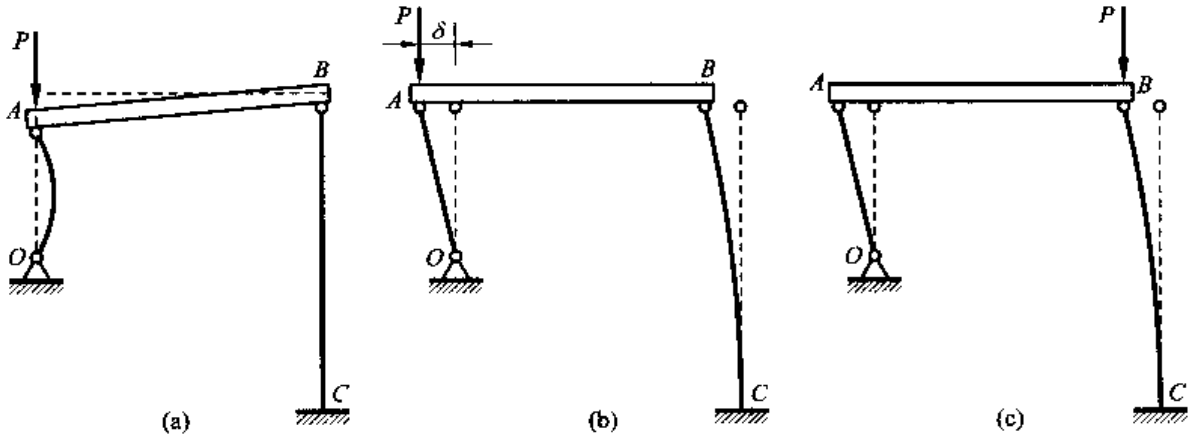
(2) 如图(b)，杆 OA 轴线保持直线绕点 O 转动偏离铅垂平衡位置失稳。设点 A 偏离平衡位置微小值 δ，则杆 BC 通过刚性杆 AB 传递的弯曲反力 $F = 3E\cdot\dfrac{\pi}{64}(2\sqrt{2}d)^4\delta/(2l)^3 = \dfrac{3\pi E d^4\delta}{8l^3}$。

由杆 OA 的平衡

$$P_{cr}^{b}\cdot\delta = \frac{3\pi E d^4\delta}{8l^3}\cdot l \quad 由此得 \quad P_{cr}^{b} = \frac{3\pi E d^4}{8l^2} \tag{2}$$

(3) 如图(c)，杆 BC 在压缩载荷下失稳，其临界载荷为

$$P_{cr}^{c} = \frac{1}{(4l)^2}\cdot\pi^2 E\cdot\frac{\pi}{64}(2\sqrt{2}d)^4 = \frac{\pi^3 E d^4}{16l^2} \tag{3}$$



1. 当载荷位于点 D 时，结构(a)型失稳　$P_{cr}^{D} = \dfrac{8}{7}P_{cr}^{a} = \dfrac{\pi^3 E d^4}{56l^2}$　(4)

当载荷位于点 H 时，结构(c)型失稳　$P_{cr}^{H} = \dfrac{8}{7}P_{cr}^{c} = \dfrac{\pi^3 E d^4}{14l^2}$　(5)

2. 对于原结构 $P_{cr}^{c} > P_{cr}^{b} > P_{cr}^{a}$，加大杆 OA 的直径可以提高 P_{cr}^{a}，但不改变 P_{cr}^{b} 和 P_{cr}^{c}，故此

结构临界载荷最多可以提高到

$$P_{cr}^{*} = P_{cr}^{b} = \frac{3\pi Ed^4}{8l^2} \tag{6}$$

使(a)型和(b)型失稳临界值相等的杆 OA 的直径 d^* 即为最佳设计直径

$$\frac{\pi^3 Ed^{*4}}{64l^2} = \frac{3\pi Ed^4}{8l^2} \tag{7}$$

$$\frac{d^*}{d} = \sqrt[4]{\frac{24}{\pi^2}} = 1.25 \tag{8}$$

题七解

1. 设动力放大系数为 K,则 $K = 1 + \sqrt{1 + \frac{2H}{\Delta_{st}}}$ (1)

将 $K = 10$ 代入上式得 $\frac{2H}{\Delta_{st}} = 80$ (2)

因桁架为线弹性结构,静位移与杆横截面面积 A 成反比 $\Delta_{st} = \frac{S}{A}$ (3)

其中 S 与截面积无关。设横截面积增加后的桁架 D 点的静位移为 Δ_{st}^*,动力放大系数为 K^*,许用载荷为$[P^*]$,则

$$\frac{\Delta_{st}^*}{\Delta_{st}} = \frac{\frac{S}{1.5A}}{\frac{S}{A}} = \frac{2}{3}$$

故 $\frac{2H}{\Delta_{st}^*} : \frac{2H}{\Delta_{st}} = \frac{3}{2}$, $\frac{2H}{\Delta_{st}^*} = 120$, $K^* = 1 + \sqrt{1 + 120} = 12$

2. 桁架最大动应力与动载荷 P_d 成正比,与杆横截面积成反比

$$\sigma_{d,max} = C \cdot \frac{P_d}{A} = C \cdot \frac{KP}{A}$$

其中 P_d 和 P 分别为动载和对应静载,C 与 P_d 和 A 无关。

当新旧桁架许用最大动应力相等时安全因数相同

$$C\frac{K^*[P^*]}{1.5A} = C\frac{K[P]}{A}$$

$$[P^*] = \frac{5}{4}[P]$$

$$\frac{[P^*] - [P]}{[P]} = 25\%$$

2005 年宇通杯全国大学生力学邀请赛试题

1. 判断题(每题 2 分,共 10 分。请在每题后面的括号中写“对”与“错”)

(1) 任何一个力系都可以最多用 2 个力来等效。(　　)

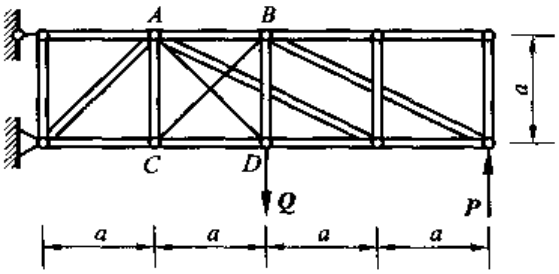
(2) 刚性圆球在平面上作纯滚动时,其自由度数目为 3。(　　)

(3) 设 $\boldsymbol{r}$ 是质点运动的位移矢量,r 是其大小,则 $\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} = r\dot{r}$ 总成立。(　　)

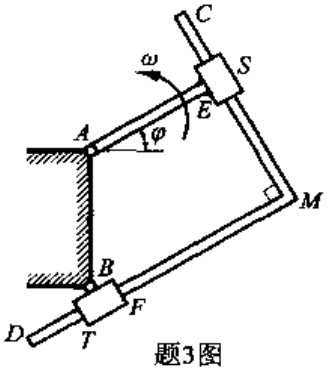
(4) 刚体作定轴转动时，设刚体角速度为 ω，角加速度为 ε，对定轴上 O 点的动量矩为 $\boldsymbol{H}_O$，则 ω、ε、$\boldsymbol{H}_O$ 三者一定共线。(　　)

(5) 猫可以在空中下落时快速转体：从静止时四脚朝天的状态，变为四脚着地的状态。该事实表明：动量矩守恒定理与实际情况可能会有冲突。(　　)

2. 在图示平面桁架中，尺寸 a、载荷 P 和 Q 均为已知量（$P>0$，$Q>0$）。其中 AD 和 BC 是钢索，只能承受拉力而不能承受压力。桁架中其它杆件均是刚性杆。如不考虑自重和摩擦，讨论钢索 AD、BC 和杆 AC 中的内力与 P 和 Q 的关系（设受拉为正）。(10 分)



题2图



题3图

3. 如图所示，直角弯杆 CMD 可在导管 S 及导管 T 中滑动，导管 S 可绕 A 轴转动，导管 T 可绕 B 轴转动，$AB=AE=a$，$AE\perp MC$。现已知导管 S 以等角速度 ω 转动。求：

(1) 直角弯杆 CMD 上 M 点速度大小；

(2) 直角弯杆上 E 点相对套管 S 的加速度大小；

(3) 直角弯杆上 F 点加速度大小；

(4) 直角弯杆上 M 点加速度大小。(共 12 分)

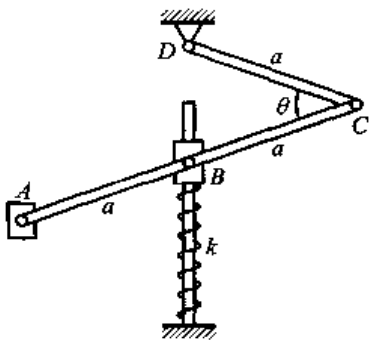
4. 图示颈圈 B 与杆 AC 的中点铰接，可在立柱上自由滑动压缩弹簧。杆 AC 的 A 端悬挂一质量为 m 的物块，C 端与杆 CD 铰接，D 为固定铰支，杆 $AC=2a$，$CD=a$，弹簧的刚度为 k，未被压缩时相当于角 $\theta=0$。设各接触处的摩擦均不计，颈圈、杆及弹簧质量也不计，求系统平衡时 AC 与 CD 杆的夹角 θ 为多大？(12 分)

5. 楔块 A 和物体 B 的质量均为 m，斜面的倾角 $\alpha=30°$，所有的接触面均是光滑的，初始时楔块 A 和物体 B 均为静止，将物体 B 无初速释放，求：

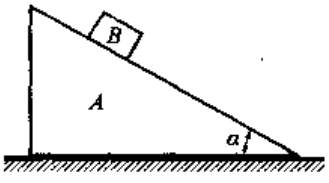
(1) 楔块 A 移动水平距离 s 时，物块 B 下滑的距离是多少？

(2) 楔块 A 移动水平距离 s 时楔块 A 的速度 v 是多少？(共 12 分)

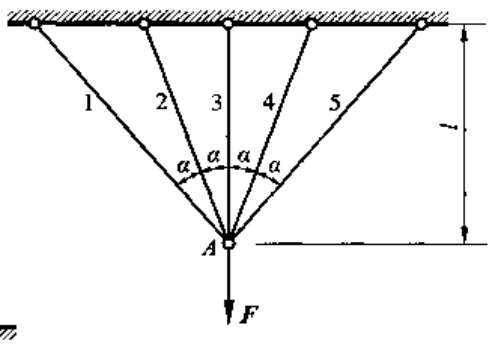
6. 如图，各杆拉压刚度 EA，求铅垂力 F 作用下 A 点的铅垂位移 Δ_A。(8 分)



题4图

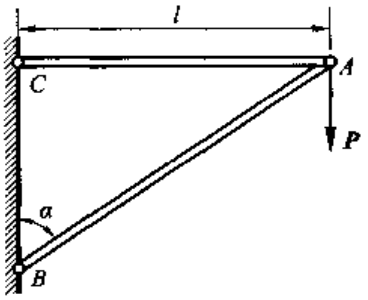


题5图

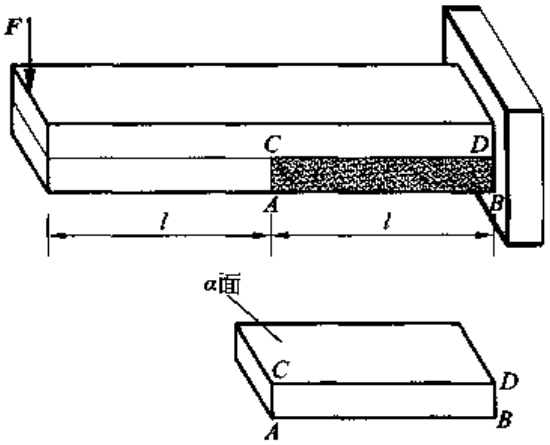


题6图

7. 图示托架，若杆 AC 的长度 l 和细长压杆 AB 的截面积保持不变，试根据稳定性计算 α 为何值时水平托架的承载能力最大。



题7图

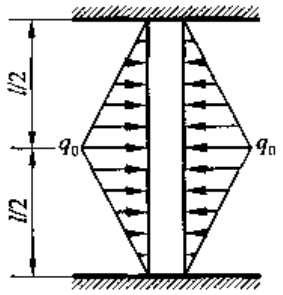


题8图

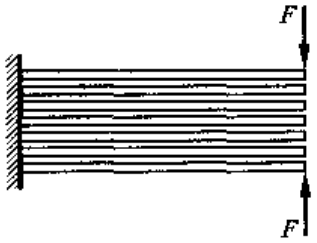
8. 如图，假想将悬臂梁沿中性层和过其中点和端点的截面截取右下四分之一部分，求在 α 面的应力合力的大小和方向。(8 分)

9. 等截面圆杆直径 d，两端固定，侧面受沿周向均布，沿长度方向三角形分布的分布压力，最大值为 q_0(如图)，设杆的泊松比为 μ，求杆内的轴力 F_N。(8 分)

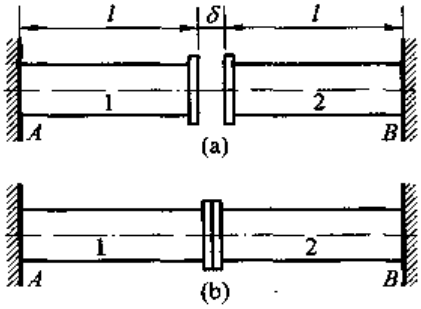
10. 图示 n 根长 l，抗弯刚度为 EI 的相同的梁，沿铅垂方向等距离布置，间距为 a，间距的量值很小，求将各梁自由端压贴在一起的最小力 F。(8 分)



题9图



题10图



题11图

11. 管道 1、2 的弹性模量和横截面面积分别为 E_1、A_1 和 E_2、A_2，安装后(如图(a)) 发现有一空隙 $\delta(\ll l)$，现将两管道强行安装在一起(如图(b))。求：

(1) 管 1、2 内正应力；

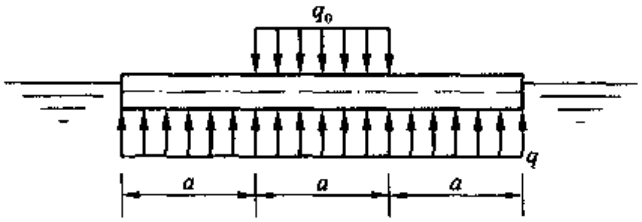
(2) 若管 1、2 的热膨胀系数分别为 α_1、α_2，要通过加热使温升 Δt 为多少才能使杆内装配应力完全消失？(写出表达式)(共 8 分)

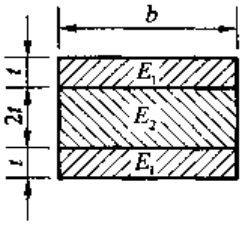
12. 图(a) 所示为漂浮在水面上的矩形截面梁，中部受均布载荷 q_0，设略去弯曲变形的影响，浮力也视为均布的。要求：

(1) 作 F_S、M 图，并写出 $|F_S|_{max}$、$|M|_{max}$；

(2) 若此梁为矩形截面组合梁(截面尺寸及材料分布见图(b))，试画出最大正应力作用面上的正应力分布图(已知 b，t，$E_1 = 2E_2$，$E_2 = E$)。(共 8 分)。

【共计 112 分】





题12图

【解答】

1. 判断题

(1) 对　力系可以合成为合力时，可以用一个力等效；力系合成为合力偶时，可以用两个力等效；力系合成为力螺旋时，力偶可以用两个力表示，其中一个力与主矢作用于同一点，将此力与主矢合成为一个力时，原力系可以用两个力等效。

(2) 对　球不受约束时有 6 个自由度。根据与平面接触点的速度为零的约束条件，可以得到三个约束方程，其中有 2 个是非完整约束，所以这是一个具有 3 个自由度的非完整系统。

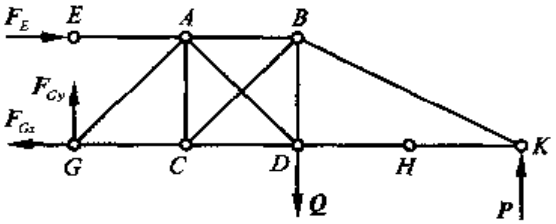
(3) 对　$\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})=\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2)=r\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=r\dot{r}$

(4) 错　当刚体的转轴不是主惯性轴时，刚体的动量矩矢量不沿转轴，而刚体作定轴转动时，其角速度、角加速度矢量沿转轴。

(5) 错　这样的情况是由于内力改变局部的动量矩而实现的，与动量矩守恒定理不矛盾。

2. 解：去掉原桁架中的零力杆后的桁架如图。

(1) 取整体，受力如图



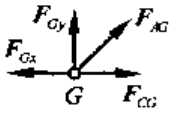
$\sum M_G(\boldsymbol{F})=0,\ P\cdot 4a-F_E\cdot a-Q\cdot 2a=0$

$F_E=4P-2Q$

$\sum F_x=0,\ F_{Gx}=F_E=4P-2Q$

$\sum F_y=0,\ F_{Gy}=Q-P$

(2) 取节点 G，受力如图



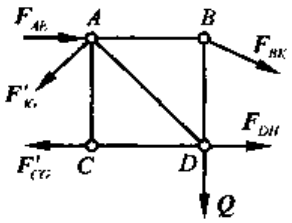
$\sum F_y=0,\ F_{Gy}+F_{AG}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=0$　得　$F_{AG}=-\sqrt{2}(Q-P)$

$\sum F_x=0,\ F_{CG}+F_{AG}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}-F_{Gx}=0$　得　$F_{CG}=2(Q-P)$

(3) 取 $ABCD$

对于四根刚性杆铰接而成的 $ABCD$，其形状只能变为菱形，所以钢索 AD 和 CB 不同时受拉。

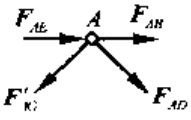
(4) 取 $ABCD$，设 AD 受拉，则 BC 不受力。这时 $ABCD$ 受力如图。



$F_{AE}=F_E=4P-2Q$

取节点 C，可得　$F_{AC}=0$

取节点 A，受力如图



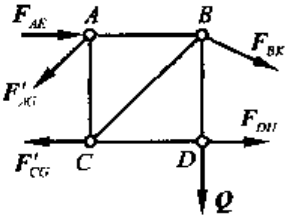
$\sum F_y=0,\ F_{AG}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+F_{AD}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=0$　得　$F_{AD}=-F_{AG}=\sqrt{2}(Q-P)$

由上面假设 AD 受拉，所以此时应有 $Q\geq P$。

当 $Q>P$ 时，$F_{AC}=0$，　$F_{BC}=0$，　$F_{AD}=\sqrt{2}(Q-P)$

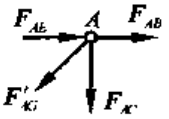
当 $Q=P$ 时，$F_{AC}=0$，　$F_{BC}=0$，　$F_{AD}=0$

(5) 取 $ABCD$，设 BC 受拉，则 AD 不受力，此时受力如图。



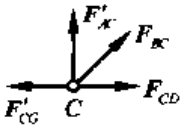
取节点 A，受力如图。

$$\sum F_y=0,\quad F_{AG}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+F_{AC}=0,\quad F_{AC}=Q-P$$



取节点 C，受力如图

$$\sum F_y=0,\quad F_{AC}+F_{BC}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=0\quad 得\quad F_{BC}=\sqrt{2}(P-Q)$$



由假设 BC 受拉，所以此时应有 $P\geq Q$

所以，当 $P>Q$ 时　$F_{BC}=\sqrt{2}(P-Q)$，　$F_{AC}=-(P-Q)$，　$F_{AD}=0$

当 $P=Q$ 时　$F_{AC}=0$，　$F_{BC}=0$，　$F_{AD}=0$　与上面的结果相同。

3. **解**：由已知条件知，直角弯杆 CMD、导管 S 和导管 T 的角速度相同，均为 ω。

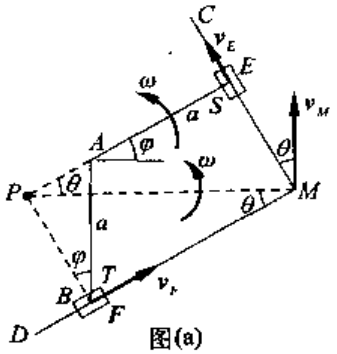
又因为 ω 为常数，所以它们的角加速度均为零。

由机构的特点知，直角弯杆上点 E 的速度沿 MC，点 F 的速度沿 DM，设它们的指向如图，由此可确定 CMD 的速度瞬心为点 P，如图(a) 所示。

由于 PM 和 EF 均为矩形 $PEMF$ 的对角线，所以有

$$PM^2=EF^2=a^2+a^2-2a\cdot a\cdot\cos(90^\circ+\varphi)$$

$$=2a^2(1+\sin\varphi)=4a^2\sin^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$$



图(a)

则　$v_M=PM\cdot\omega=a\omega\sqrt{2(1+\sin\varphi)}$

或　$v_M=2a\omega\sin\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$

记对角线 PM 与边 PE 的夹角为 θ，

则 $\boldsymbol{v}_M$ 与 MC 的夹角为 θ　$(\theta\neq\varphi)$。

因为　$PE=a(1+\sin\varphi)$

所以　$\cos\theta=\frac{PE}{PM}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1+\sin\varphi}$，　$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\sin\varphi}$

直角弯杆上点 E 的速度　$v_E=v_M\cos\theta=PM\cdot\omega\cos\theta=\omega\cdot PM\cos\theta=a\omega(1+\sin\varphi)$

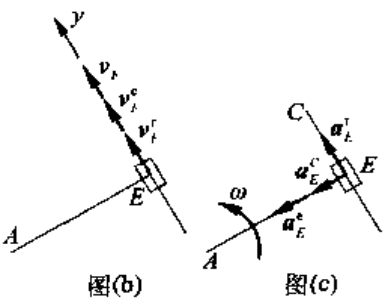
直角弯杆上点 F 的速度　$v_F=v_M\sin\theta=PM\cdot\omega\sin\theta=\omega\cdot PM\sin\theta=a\omega\cos\varphi$

(2) 以直角弯杆上点 E 为动点，导管 S 为动系。相对轨迹为沿 MC 的直线。

速度　$\boldsymbol{v}_E=\boldsymbol{v}_E^{e}+\boldsymbol{v}_E^{r}$　其中 $v_E^{e}=a\omega$

将上式向轴 y 投影，得　$v_E=v_E^{e}+v_E^{r}$

$v_E^{r}=v_E-v_E^{e}=a\omega(1+\sin\varphi)-a\omega=a\omega\sin\varphi$



图(b)　图(c)

加速度　$\boldsymbol{a}_E=\boldsymbol{a}_E^{e}+\boldsymbol{a}_E^{r}+\boldsymbol{a}_E^{C}$　　(1)

其中 $a_E^{e}=a\omega^2$，　$a_E^{C}=2\omega v_E^{r}=2\omega a\omega\sin\varphi=2a\omega^2\sin\varphi$

$\boldsymbol{a}_E$ 的大小、方向均未知；$\boldsymbol{a}_E^{r}$ 的方向沿 MC，大小未知，仅由式(1) 无法求出 $\boldsymbol{a}_E^{r}$ 的大小。

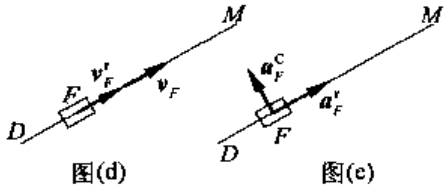
(3) 以直角弯杆上点 F 为动点，导管 T 为动系，则相对轨迹为沿 DM 的直线

速度　$\boldsymbol{v}_F = \boldsymbol{v}_F^{\mathrm{e}} + \boldsymbol{v}_F^{\mathrm{r}}$　其中 $v_F^{\mathrm{e}} = 0$

所以　$v_F^{\mathrm{r}} = v_F = a\omega\cos\varphi$

加速度　$\boldsymbol{a}_F = \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{e}} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{r}} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}}$

因为 $a_F^{\mathrm{e}} = 0$，　所以　$\boldsymbol{a}_F = \boldsymbol{a}_F^{\tau} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}}$　　(2)



图(d)　　图(e)

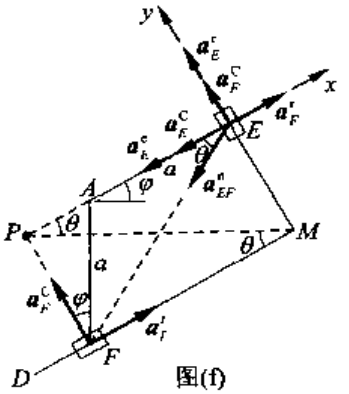
其中　$a_F^{\mathrm{C}} = 2\omega v_F^{\mathrm{r}} = 2a\omega^2\cos\varphi$

$\boldsymbol{a}_F$ 大小、方向均未知；$\boldsymbol{a}_F^{\mathrm{r}}$ 的大小未知，仅由式(2) 求不出 $\boldsymbol{a}_F$ 的大小。

(4) 对直角弯杆 CMD，以 F 为基点来表示 E 点的加速度。

由于直角弯杆的角加速度为零，所以有 $\boldsymbol{a}_E = \boldsymbol{a}_F + \boldsymbol{a}_{EF}^{\mathrm{n}}$

将式(1)，(2) 代入，得　$\boldsymbol{a}_E^{\mathrm{e}} + \boldsymbol{a}_E^{\mathrm{r}} + \boldsymbol{a}_E^{\mathrm{C}} = \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{r}} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}} + \boldsymbol{a}_{EF}^{\mathrm{n}}$　　(3)



图(f)

在上式中，只有 a_E^{r} 的大小和 a_F^{r} 的大小未知，可解。

将式(3) 向轴 x 投影　$-a_E^{\mathrm{e}} - a_E^{\mathrm{C}} = a_F^{\mathrm{r}} - a_{EF}^{\mathrm{n}}\cos\theta$

其中　$a_{EF}^{\mathrm{n}}\cos\theta = EF\omega^2\cos\theta = \omega^2 EF\cos\theta = \omega^2 PE$

$= a\omega^2(1 + \sin\varphi)$

代入 a_E^{e} 和 a_E^{C} 的值，得

$a_F^{\mathrm{r}} = a_{EF}^{\mathrm{n}}\cos\theta - a_E^{\mathrm{e}} - a_E^{\mathrm{C}} = -a\omega^2\sin\varphi$，　实际方向与图示方向相反。

将式(3) 向轴 y 投影　$a_E^{\mathrm{r}} = a_F^{\mathrm{C}} - a_{EF}^{\mathrm{n}}\sin\theta$

$a_{EF}^{\mathrm{n}}\sin\theta = EF\omega^2\sin\theta = \omega^2 EF\sin\theta = a\omega^2\cos\varphi$

将 a_F^{C} 的值代入，得　$a_E^{\mathrm{r}} = 2a\omega^2\cos\varphi - a\omega^2\cos\varphi = a\omega^2\cos\varphi$　方向如图。

(5) 求直角弯杆上点 F 的加速度大小

由式(2)　$\boldsymbol{a}_F = \boldsymbol{a}_F^{\tau} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}}$

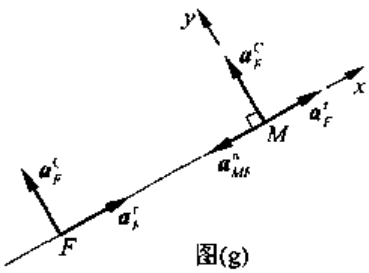
因为 $\boldsymbol{a}_F^{\mathrm{r}}$ 与 $\boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}}$ 垂直，所以

$$a_F = \sqrt{(a_F^{\mathrm{r}})^2 + (a_F^{\mathrm{C}})^2} = \sqrt{(-a\omega^2\sin\varphi)^2 + (2a\omega^2\cos\varphi)^2} = a\omega^2\sqrt{1 + 3\cos^2\varphi}$$

(6) 求直角弯杆上点 M 的加速度大小

对直角弯杆 CMD，以 F 为基点，则有

$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_F + \boldsymbol{a}_{MF}^{\mathrm{n}} = \boldsymbol{a}_F^{\tau} + \boldsymbol{a}_F^{\mathrm{C}} + \boldsymbol{a}_{MF}^{\mathrm{n}}$　　(4)



图(g)

将上式向轴 x 投影

$a_{Mx} = a_F^{\mathrm{r}} - a_{MF}^{\mathrm{n}} = -a\omega^2\sin\varphi - MF\cdot\omega^2$

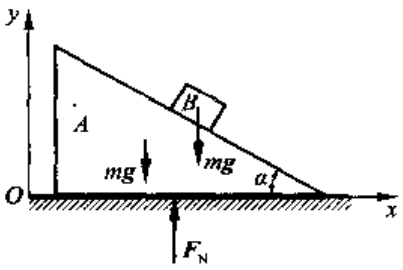
$= -a\omega^2\sin\varphi - a(1 + \sin\varphi)\omega^2 = -a\omega^2(1 + 2\sin\varphi)$

向轴 y 投影　$a_{My} = a_F^{\mathrm{C}} = 2a\omega^2\cos\varphi$

所以　$a_M = \sqrt{a_{Mx}^2 + a_{My}^2} = a\omega^2\sqrt{(1 + 2\sin\varphi)^2 + 4\cos^2\varphi} = a\omega^2\sqrt{5 + 4\sin\varphi}$

4. **解**：见书 P169 第 6 题解答。

5. **解**：取系统为研究对象，受力如图。



因为 $\sum F_x^{(e)} = 0$，　所以　$P_x = \mathrm{const.}$

又因为系统初始静止，所以 $x_C = \mathrm{const.}$

(1) 求 B 下滑的距离

设初时，两物块质心的 x 坐标分别为 x_{A0} 和 x_{B0}，则当 A

向左移动 s，B 向右的水平位移为 s_B 时，两物块质心的 x 坐标为

$$x_A = x_{A0} - s, \quad x_B = x_{B0} + s_B$$

所以 $\dfrac{mx_{A0} + mx_{B0}}{2m} = \dfrac{m(x_{A0} - s) + m(x_{B0} + s_B)}{2m}$ 解出 $s_B = s$

B 块相对于 A 块的水平位移为 $s_{Br} = s_B + s = 2s$

设 B 块沿斜面下滑的距离为 l，则 $l\cos\alpha = s_{Br}$ 即 $l = \dfrac{2s}{\cos\alpha} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}s$

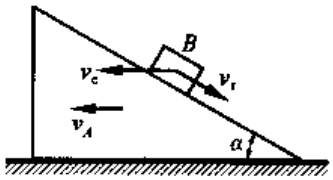
(2) 求 A 块的速度

系统初时静止，$p_{x_1} = 0$

设当 A 块向左移动 s 时，A 块的速度为 v_A，B 块的绝对速度为 v_B

以 B 块质心为动点，A 块为动系，则有

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_r$$



此时系统水平方向的动量为 $p_{x_2} = m(v_r\cos\alpha - v_A) - mv_A$

由水平方向动量守恒，$p_{x_2} = 0$，解出 $v_r = \dfrac{2v_A}{\cos\alpha}$ (1)

由动能定理

初时 $T_1 = 0$

A 块移动 s 时 $T_2 = \dfrac{1}{2}m(v_r^2 + v_A^2 - 2v_r v_A\cos\alpha) + \dfrac{1}{2}mv_A^2$

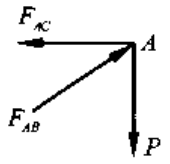
将式(1)代入，化简得 $T_2 = mv_A^2\left(\dfrac{2}{\cos^2\alpha} - 1\right)$

力作的功为 $W_{12} = mgl\sin\alpha = 2mgs\tan\alpha$

由 $T_2 - T_1 = W_{12}$ 解出 $v_A^2 = \dfrac{gs\cdot\sin 2\alpha}{2 - \cos^2\alpha} = \dfrac{2\sqrt{3}\,gs}{5}$， $v_A = \sqrt{\dfrac{2\sqrt{3}\,gs}{5}}$

6. **解**：见书 P121 第 28 题解答。

7. **解**：$F_{AB} = \dfrac{P}{\cos\alpha}$



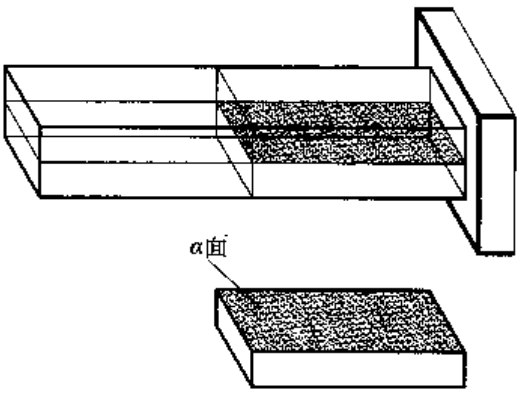
$$F_{AB\,cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}\sin^2\alpha = \frac{P_{cr}}{\cos\alpha}$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}\sin^2\alpha\cos\alpha$$

令 $\dfrac{dP_{cr}}{d\alpha} = 0$，解得 $\tan\alpha = \sqrt{2}$， $\alpha = \arctan\sqrt{2}$

8. **解**：设梁宽为 b，高为 h。中性层上切应力为常量

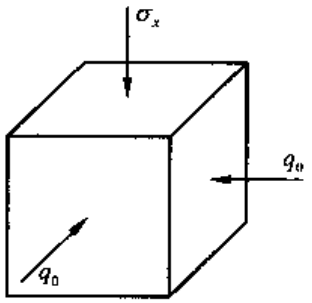
$$\tau = \tau_{max} = \frac{3F}{2bh}$$



α 面上切应力的合力大小为

$$F_S = \tau\cdot A = \frac{3F}{2bh}\cdot bl = \frac{3Fl}{2h} \quad (\rightarrow)$$

9. **解**：在构件中部截面取一单元体，应力状态如图所示。



$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[-\sigma_x - \mu(-q_0 - q_0)] = \frac{1}{E}(-\sigma_x + 2q_0\mu) = 0$$

解出　$\sigma_x = 2q_0\mu$，　$F_N = \sigma_x A = \frac{\pi}{2}\mu q_0 d^2$　(压)

10. **解**：见书 P132 第 46 题解答。

11. **解**：(1) 由　$\frac{F_N l}{E_1 A_1} + \frac{F_N l}{E_2 A_2} = \delta$

解得　$F_N = \frac{E_1 A_1 E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \times \frac{\delta}{l}$

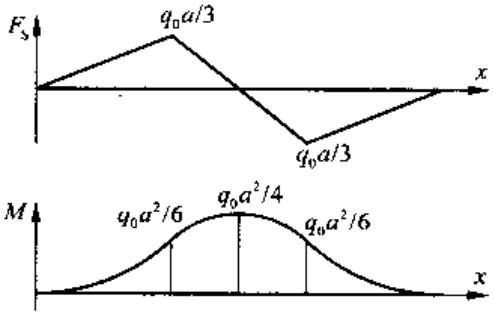
管 1、2 内正应力分别为　$\sigma_1 = \frac{F_N}{A_1} = \frac{E_1 E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \times \frac{\delta}{l}$

$$\sigma_2 = \frac{F_N}{A_2} = \frac{E_1 E_2 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \times \frac{\delta}{l}$$

(2) 由 $\alpha_1 l\Delta t + \alpha_2 l\Delta t = \delta$　解得　$\Delta t = \frac{\delta}{l(\alpha_1 + \alpha_2)}$

12. **解**：根据平衡条件得　$q_0 = \frac{q}{3}$

(1) 剪力图和弯矩图如图所示



$$|F_S|_{max} = \frac{q_0}{3}a, \quad |M|_{max} = \frac{q_0}{4}a^2$$

(2) $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_1 I_1 + E_2 I_2}$

$$I_1 = 2\left[\frac{bt^3}{12} + bt\left(\frac{3t}{2}\right)\right] = \frac{4}{3}bt^3$$

$$I_2 = \frac{b}{12}(2t)^3 = \frac{2}{3}bt^3$$

在材料 1 中　$\sigma = \frac{ME_1 y}{E_1 I_1 + E_2 I_2}$

在材料 2 中　$\sigma = \frac{ME_2 y}{E_1 I_1 + E_2 I_2}$

横截面的上表面，材料 1 中，$y_{max} = 2t$

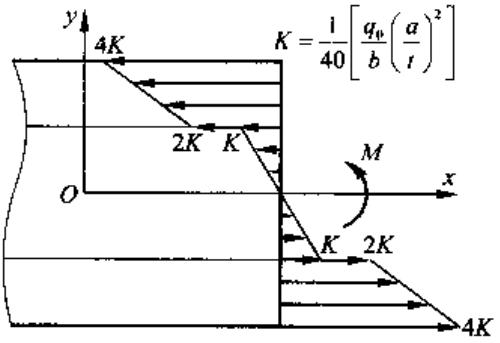
$$\sigma = \sigma_{max} = \frac{ME_1 y_{max}}{E_1 I_1 + E_2 I_2} = \frac{1}{10}\left[\frac{q_0}{b}\left(\frac{a}{t}\right)^2\right] \text{ (压)}$$

横截面材料 1 中，$y = t$ 处

$$\sigma = \frac{ME_1 y}{E_1 I_1 + E_2 I_2} = \frac{1}{20}\left[\frac{q_0}{b}\left(\frac{a}{t}\right)^2\right] \text{ (压)}$$

横截面材料 2 中，$y = t$ 处

$$\sigma = \frac{ME_2 y}{E_1 I_1 + E_2 I_2} = \frac{1}{40}\left[\frac{q_0}{b}\left(\frac{a}{t}\right)^2\right] \text{ (压)}$$



横截面上正应力分布图